

向量：一个关于空间、时间与数学变换的惊奇故事

Vector: A Surprising Story of Space, Time, and Mathematical Transformation

罗宾·阿里安罗德 (Robyn Arianrhod) 著

译本版本 v1.0.11, git 2db30e7, 2026-10-05

目录

译本说明	1
名家推荐	3
作者简介	5
序言	7
第 1 章 代数的解放	19
第 2 章 微积分的登场	31
第 3 章 向量的构想	47
第 4 章 理解空间（与存储）	65
第 5 章 出人意料的新角色与缓慢的接受	87
第 6 章 泰特与麦克斯韦	97
第 7 章 从四元数到向量的缓慢旅程	117
第 8 章 向量分析终成正果——以及一场四元数之“战”	133
第 9 章 从空间到时空	147
第 10 章 弯曲的空间与不变的距离	167
第 11 章 张量的发明——以及它们为何重要	183
第 12 章 万物汇聚	205
第 13 章 后来发生了什么	227
结语	239
时间线	243
致谢	251
注释	253
索引	295

译本说明

关于原书

- 原书名: *Vector: A Surprising Story of Space, Time, and Mathematical Transformation*
- 原书作者: Robyn Arianrhod (罗宾·阿里安罗德), 广义相对论理论博士, 曾在莫纳什大学 (Monash University) 讲授数学, 现为该校数学学院 Affiliate (兼职研究员), 长期为大众读者写作数学与科学普及作品。
- 出版信息: © 2024 by Robyn Arianrhod. UNSW Press / NewSouth Publishing (澳大利亚新南威尔士大学出版社) 出版; 美国版由 The University of Chicago Press 首版发行。

关于本译本

本译本是个入学习与交流用途的非商业翻译。原书版权页标注“© 2024 by Robyn Arianrhod. All rights reserved.”, 并说明书中部分转载素材的版权归属未能查明。本译本不对原书主张任何权利, 亦不得用于任何商业用途。如权利人提出异议, 请通过本译本的发布页面 (GitHub 仓库的 issue) 告知, 译者将立即停止传播。

译本力求忠实于原书: 正文、注释与后附部分逐段逐句翻译, 不删节、不概括、不扩写; 原书的索引、注释与交叉引用一应保留, 以便读者回查原文。原书版权页上的版式性信息 (法定版权提示、ISBN、设计与封面署名等) 未予收录。

阅读本译本时需要知道的几件事

1. 术语: 专业术语在正文与序言中首次出现时以“中文 (English)”的形式给出, 例如“四元数 (quaternion)”“平行移动 (parallel transport)”; 其后统一使用中文译名。全书译名以译者维护的术语表 (本仓库 docs/术语表.md) 为准; 原书序前的名家推荐属他人评语, 为保持原貌, 其中的术语不作首现括注。
2. 人名: 正文首次出现时写作“威廉·罗恩·哈密顿 (William Rowan Hamilton)”这类形式, 其后只称“哈密顿”。文献注释中的作者姓名保留英文原文。

3. 公式：书中的数学公式一律保留原有的符号与记号，只翻译公式前后的说明文字。向量、张量等符号不做本地化改写，以免与通行教材脱节。
4. 页边的灰色数字：那是英文原版的页码。本译本的页码与原版不同，而书末索引沿用原版页码，因此保留原版页码以便读者按索引回查原文。
5. 注释：原书把全部注释集中在书末。本译本将其改为当页脚注，以便阅读；书末另附一份完整汇编，供通读与检索。注释中的书名、期刊名与论文题名保留英文原文，说明性文字译为中文。
6. 插图：原书插图沿用原样，图内的英文文字（示意图的标注、历史文献影印、手稿照片等）不做改动；其中影响理解的那些，已在图注中补出中文对照。

译本致谢

感谢原作者 Robyn Arianrhod 写出这样一本把向量、四元数与张量的故事讲得如此清晰动人的书。译文中如有错漏，责任在译者，欢迎指正。

名家推荐

“阿里安罗德的《向量》是一部科学普及的杰作，读起来像一场亲切而引人入胜、悬念迭起的认知之旅，带我们走过向量及其各种推广，以及伴随它们的数学物理符号工具；而与这一切严丝合缝地交织在一起的，是种种恰如其分的历史片段，讲述着那些令人惊叹的联系与应用。”

——约瑟夫·马祖尔 (Joseph Mazur), 《时钟幻象：我们关于被度量时间的神话》(*The Clock Mirage: Our Myth of Measured Time*) 作者

“向量是这样一种量：它有大小，而且关键地，有方向。正是这个想法让物理学家和数学家得以在新的维度上想象并描述世界。作者追溯了向量在过去五千年中的影响，以及为什么向量（和张量）至今仍然重要。”

——《书商》(*The Bookseller*)

“关于现代物理学演化的书已经有很多：从牛顿到麦克斯韦，再到爱因斯坦，一路讲到量子理论。但很少有作者去留意那些使这些物理理论成为可能的数学革命。只有当数学工具箱从简单的标量扩展开来，纳入四元数、向量、张量这样的工具和思想之后，物理学家和数学家才找到语言，去描述一个越来越令人困惑的宇宙。阿里安罗德出色地讲述了这场引擎盖下的数学革命——那台驱动了十九与二十世纪物理学革命的引擎；最终成书的这本作品，值得你花时间一读。”

——查尔斯·塞费 (Charles Seife), 《零：一个危险概念的传记》(*Zero: The Biography of a Dangerous Idea*) 作者

“在《向量》中，阿里安罗德以优美的从容向我们表明：数学并不是某个只有极客栖居的异域世界。它就是我们周围的世界。”

——亚当·斯宾塞 (Adam Spencer), 《亚当·斯宾塞的数字大书：你想知道的关于 1 到 100 的一切》(*Adam Spencer's Big Book of Numbers*) 作者

“如果全部数学都消失了，物理学家理查德·费曼 (Richard Feynman) 评论说，‘物理学恰好会被拖后一个星期。’数学家马克·卡茨 (Mark Kac) 回敬道：‘恰好就是上帝创造世界的那一周。’阿里安罗德让我们相信，向量和张量正属于那些造物之列。学生和老师应该一起来读这本出色的书。”

——玛乔丽·塞内沙尔 (Marjorie Senechal), 《数学信使》(*The Mathematical Intelligencer*) 主编

“凭借把复杂变简单的讲解才能，以及讲故事的天赋，阿里安罗德在传达数学之美与力量方

面无人能及。威廉·罗恩·哈密顿、詹姆斯·克拉克·麦克斯韦与阿尔伯特·爱因斯坦，都在这个关于一个改变了我们世界的简单想法的戏剧性故事中活了过来。”

——阿米尔·亚历山大 (Amir Alexander), 《无穷小：一个危险的数学理论如何塑造现代世界》(*Infinitesimal*) 作者

“每个人都明白以某个特定速度朝某个特定方向运动是什么意思。但人们花了很长时间，才开始用一个清晰的概念——向量——来思考这类行为。阿里安罗德这部生动而详实的编年史，解释了为什么向量与张量处于我们思考宇宙的最佳方式的核心。”

——肖恩·卡罗尔 (Sean Carroll), 《宇宙中最宏大的思想》(*The Biggest Ideas in the Universe*) 作者

作者简介

罗宾·阿里安罗德 (ROBYN ARIANRHOD) 拥有广义相对论理论的博士学位，曾在莫纳什大学 (Monash University) 教授数学，现为该校数学学院的 Affiliate (兼职研究员)。她为有兴趣的普通读者写作数学与科学，其著作已被译成多种语言，并曾入围国家级文学奖项；她的文章见于各类刊物，其中包括《澳大利亚最佳科学写作》(*Best Australian Science Writing*)。

iv

献给摩根 (*Morgan*)

带着我全部的爱与由衷的感谢。

ix

序言

每隔一段时间，我们认识世界的方式就会出现一次惊人的突破。比如，关于人类处在太阳系中心的信念被彻底颠覆；比如那场改变了我们看待时间与空间——以及看待自己在宇宙中所处位置——的方式的相对论革命。又比如电磁无线电波的戏剧性发现，它带来了无线技术，并奇妙地重塑了我们的日常生活；再比如量子革命，带着看似魔法一般的新微尺度技术，以及对我们“实在”观念的异常粉碎。当然，还有至今仍在改变我们彼此沟通方式的数字革命，尤其是当人工智能已经变得如此先进的当下。这些突破催生出一个又一个技术与文化的新时代，关于它们的著述已经很多。然而较少为人所知的是：这些科学与技术的范式转换，是与同样激动人心的数学革命携手并进的。这本书要讲的，正是其中几场未被讴歌的革命——它们背后引人入胜的思想，以及成就了它们的人。

x

我要在这里讲述的故事，其核心是人类记录并理解周遭纷繁数据的方式是如何演化的。具体而言，我要探讨那些催生了“向量 (vector)”与“张量 (tensor)”这两个非凡概念的激动人心的数学变换，因为它们是现代科学——以及我们许多技术——的基础。它们是这样的语言：借助它们，我们得以揭开宇宙的秘密，宛如神明。

这种惊人力量的一个来源，在于向量和张量让我们能够以一种全新的、清晰的方式处理空间的维度；而这又使得发现新的自然定律、以及这些定律的新技术应用成为可能。任何时候，只要你要利用空间中的位置，就需要处理这些维度——比如转动机械臂，设计桥梁或风力涡轮机；比如计算电动机或发电机中电磁力的效应，预测电磁波、水波乃至引力波的路径；比如绘制卫星的轨迹，校准 GPS 之类的导航系统；或者，几乎任何你需要在空间或时空中加以分析的东西。

随着故事展开，我们会更详细地看到向量与张量的物理威力。但这些语言并不仅仅关乎物理的维度——它们也关乎信息的“维度”。你大概听说过“大数据”和信息革命，而正是向量和张量让数据变得可用、可理解——就像化学元素周期表在化学中既是整理工具又是理论工具一样，只不过我们这个故事里的数学适用范围要广得多。

然而向量和张量本身却出奇地简单——至少表面上看是这样——因为你完全可以从这样一个起点开始：把它们仅仅看作表示信息的巧妙方式。比如你可能还记得，在学校里学过，一个向量可以同时编码一个物理量的大小与方向——比如说速度或者力。于是你可以用一个指向所需方向的箭头来表示它，而箭头的长度就给出大小，或者说“模 (magnitude)”。张量则加入了更多信息层次，所以它们更像是多维的数组，而不是箭头。但当数学家发现了这些箭头与数组相互组合的规则时，他们意识到自己找到了一种全新的语言，可以用来思考全新的思想。而这，是一个相当美妙的想法。

xi

我这么说的一个简单例证是：几千年来，数学家只和数字打交道。实数系统的演化本身已经足够了了不起，但这些数字只表达一件事情：量——重量、高度、距离、金额、苹果个数等等的大小。而向量和张量则可以同时编码好几样东西，这正是它们能成为表示大量数据的绝佳方式的原因。这些额外的信息意味着，比起单个数字，向量和张量能为工业或 IT 问题、或者物理模型提供远为丰富的图景。

第一位认识到向量语言威力的重量级物理学家，是那位温和而古怪的十九世纪苏格兰地主詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 (James Clerk Maxwell)。我们后面会正式认识他，不过他的电磁理论是史上第一个现代的场论 (field theory)；他用这个理论一举破解了光的本性这一长期悬而未决的谜题，并预言了无线电波的存在。他最初的理论在直觉上就是“向量性的”，但当他了解到向量其实是一门“有自己数学规则的学问”时，他意识到，向量正是能把他的发现表达得更简洁、更优雅的合适工具。

起初并没有多少人把他当回事：我们后面会看到，他用“向量场 (vector field)”来表示自然的电磁场这一突破性应用，对主流物理学家来说……嗯，实在太数学了，太“不物理”了。可是，如果连麦克斯韦这样出色地应用向量都难以获得承认，那么这门数学语言的创造者们，又该怀有多么强烈的激情与自信啊。

这个故事里的群星之一，是爱尔兰数学家威廉·罗恩·哈密顿 (William Rowan Hamilton)。“向量”这个词就是他造的，向量的数学理论也是他最先提出的——而且他当时就明白，自己创造的东西新颖到打破了一条数学家们几千年来视为理所当然的规则。然而，在麦克斯韦发表他那了不起的理论之前六年，当他瞥见这门新语言的可能应用时，他简直欣喜若狂。他欢快地写信给一位与他一同研究这个课题的同行：“还能有什么能比这更简洁、更令人满意？难道你没有感觉到——不仅仅是想到——我们走在了正确的轨道上，并且日后会被感谢吗？别在意是什么时候……”¹ 哈密顿在这里说的不仅是

向量，还包括他发明的四元数 (*quaternion*) ——一种包含着向量的四维“数字”。我们后面会看到，凡是向量能做的事，四元数都能做，但在航天器制导和图像处理等任务中，四元数的编程效率更高——这还只是两个现代应用的例子。

可怜的哈密顿始终没有得到足够的感谢：他于 1865 年去世，仅仅在麦克斯韦发表电磁理论几个月之后，而在他能够把这套理论改写为完整的向量语言之前。²

至于张量，麦克斯韦在它们发展出来之前就去世了，但我敢打赌，他也会认识到它们的威力。他去世的同一年，阿尔伯特·爱因斯坦 (Albert Einstein) 出生了——这尤其具有象征意义，不仅因为爱因斯坦的理论受麦克斯韦启发，也因为爱因斯坦对张量所做的，正是麦克斯韦对向量所做的：他是第一位展示出张量实际威力的重量级物理学家。张量使他得以创造出弯曲的时空，开创了现代宇宙学这一学科；也使他得以预言引力波和引力透镜的存在，并精确量化引力对时间的影响——这种量化如今正被用于让 GPS 导航变得如此精准。

实验物理学家花了四分之一世纪才在实验室里验证麦克斯韦关于无线电波的预言，又花

¹威廉·罗恩·哈密顿写给 P. G. Tait 的信，发表于 P. G. Tait 的 *An Elementary Treatise on Quaternions* (Cambridge: Cambridge University Press, 1890) 第三版序言中。

²麦克斯韦并没有使用“向量场”这个术语，但他所创造的正是向量场（几年后，他在 1873 年的 *Treatise on Electricity and Magnetism* 中把这一点说得很清楚）；这意味着什么、它又如何影响了后来的物理学家，我将在后续各章中探讨。

了一百年才探测到爱因斯坦的引力波。这说明这些基于向量和张量的理论超前到了什么程度。这种做出预言的能力，正是数学语言令人兴奋的地方之一。就好像用数学描述物理实在这一行为本身造出了一面放大镜，透过数学的模式，揭示出长久隐藏着的底层物理属性。我们会在后面看到具体的例子，不过这里我只想补充一句：量子理论同样出色地运用了向量和张量——而且到目前为止，它的预言没有一个被证伪。

既然向量和张量是存储与使用信息的方式，它们的用途当然远远不止于物理学。正如我前面暗示过的，它们正在越来越多需要处理大量数据的领域中发挥基础性作用——从工程学、遗传学到搜索引擎和人工智能，中间还有许许多多。

xiii

然而这些数学思想全部威力的展开过程如此令人惊叹、影响如此深远，以至于我把它们的发现当作一场场革命。把张量看作向量的推广是有帮助的，但那是事后之明：从向量语言的雏形，到一种把向量和张量都严格纳入其中的成熟语言，花了三百年。而为了得到向量概念最初的那一点萌芽，此前又已经过去了许多世纪——事实上，如果我们追溯到现存最古老的数学记录，那是数千年。因为向量与张量的历史，是与数据符号表示的历史交织在一起的；而这些古老的文献表明，找到表示信息的方法，正是数学故事本身的核心。

所以，我要从这个故事的源头开始，做一次简短的回溯。当然，我对这段漫长历史的讲述——无论是在这里还是在后续各章中展开的部分——不可能是穷尽的。它必然是有选择的，也带着我的主观。我的目标之一，仅仅是想说明：精密的数学思想要发展起来，需要多么长的时间，又需要多么多的跨文化合作。通向今天被广泛使用的现代向量分析与张量分析，是一条漫长而曲折的道路；而我要讲的故事，是一次思想的旅程——这些思想常常令人意外，有时也平淡无奇，但从一开始，它们始终充满了可能性。

不过，如果在全书的任何地方你觉得想跳过细节、继续往下看故事，那也完全没问题！

回到起点

大约五千年前，生活在今天伊拉克一带的人们开始把信息记录下来：他们在黏土块或泥板上刻下楔形的符号。这些奇怪的符号被称为“楔形文字（cuneiform）”。能够记录并控制货物、土地这类有形之物的交换，其所带来的经济与行政权力，在当时一定显得不可思议。但此后又过了一千年——并且借助了手指、石子，以及后来的算盘和数表这类计算工具——抽象的数系统与算术规则才发展出来。

xiv

这套楔形数学的发明者，生活在底格里斯河与幼发拉底河之间肥沃的平原上——一千年后的希腊人把这片区域称为美索不达米亚（Mesopotamia，意为“两河之间”）。这里先后出现过若干相互关联的文化，因此“美索不达米亚的”这个说法至今仍被用来统称这片在农业与思想上都很富饶的地区所发展出的古代数学及其他文化创新。当然，从简单计数发展到精密的数值算术，并非只有这里一处。但我们对美索不达米亚数学的了解，远远超过其他早期文化，原因很简单：那些了不起的泥板文献有如此之多留存了下来。

其中一些年代最久远的、较为精密的数值与数学泥板，出自将近四千年前，上面刻着乘法表。这类东西竟然存在了这么久，似乎令人惊讶；不过，当然了，你要完成基本的经济事务，就需要

会加会乘。历史学家之所以能深入了解那些早期事务的性质，是因为这些运算本身也被记录在泥板上。耐人寻味的是，这些最古老的文献中，有些是列出各种方形或矩形田地边长、并各自配上其面积的数表——正是这种表格式的布局，后来演变成了数学中的矩阵。而简单的信息清单会演变成向量——不过这种种数学上的“变形”，我们后面再细说，因为它将向我们展示数学家如何从简单的会计清单，一步步走向对电磁波、或者支撑量子计算机的量子比特这类复杂事物的建模。同时，这些古老的数表对于估算可能的谷物收成、种子需求量、耕种所需劳动量，以及要支付的工资与赋税，都是不可或缺的——任何一个大型社会要生产和分配食物及其他必需品，都需要处理这类事情。³

xv

在这些发达的美索不达米亚社会中最早的那些里，让经济正常运转所需的田地面积估算并不需要精确。测量者可以用木桩和绳子把田地標示出来，然后测量其边长，但他们不必操心把地块弄得完全是矩形，因为反正土地全部归国家所有。然而大约从公元前 1900 年起，情况开始变化，不久之后普通民众也可以拥有土地了——这意味着测量必须变得更精确，因为土地纠纷很快就要开启它们漫长的历史。（相比之下，许多原住民民族一直沿用着古老的方式，直到殖民活动打破了这种平衡。）于是，在最早的乘法表帮会计们计算近似正方形与矩形面积的几百年之后，美索不达米亚的测量者弄明白了怎样做出完美的 90° 直角——这提示他们可能比毕达哥拉斯（Pythagoras）早一千年就发现了“毕达哥拉斯定理”。

一代又一代的学童背诵过这条古老的法则：“斜边的平方等于两条邻边平方之和。”毕达哥拉斯生活在公元前六世纪，但距今约三千七百年前的楔形泥板——其中最著名的是编号为普林顿 322（Plimpton 322）和 Si.427 的那些——包含着有力的证据，表明这条法则远比它的希腊命名者古老。普林顿 322 泥板（图 0.1）已经破损，但幸存的部分列出了十五组数字，涉及直角三角形的对角线与较短的那条边。所用数字的选择以及表格各栏的标题提示我们，这很可能是一份隐含的、六十进制的“毕达哥拉斯三元组（Pythagorean triple）”清单——即测量者可以从中挑选的一组整数三元组。例如，(3, 4, 5) 就是一个毕达哥拉斯三元组，因为 $3^2 + 4^2 = 5^2$ 。Si.427 号泥板支持这一解释：它是一幅把一块私有地块细分为矩形与三角形田地的平面图——每一块都有完美的直角，尺寸也都符合毕达哥拉斯定理。⁴

xvi

一千年后，讲古希腊语的数学家们感兴趣的是测量各种各样的角度，而不只是 90° ，因为他们想测量的不仅是大地，还有星辰。数学之外，天文学是最古老的科学。毕竟，浩瀚而璀璨的夜空是一件令人惊叹的事物。由于没有办法测量到恒星的距离，这些古希腊天文学家想到，可以通过测量角度来确定它们的位置——于是他们也发现了两件关键的事情。第一件是三角学。这并不是说更早的文化没有某种形式的角值表和“三角”计算——历史学家至今仍在解读和争论楔形文献。但现存最古老、最明确的三角函数表，保存在克劳狄乌斯·托勒密（Claudius Ptolemy）那部有

³古代表格数学：参见 Eleanor Robson, “Mathematical Cuneiform Tablets in the Ashmolean Museum, Oxford,” *SCI-AMVS* 5 (2004): 2–65; Duncan J. Melville, “Computation in Early Mesopotamia,” in *Computations and Computing Devices in Mathematics Education before the Advent of Electronic Calculators*, ed. A. Volkov and V. Freiman (Switzerland: Springer Nature, 2018), 25–47。Melville 强调了解读这类古代文献及其预期用途时存在的困难；Robert Middeke-Conlin 则指出，关于部分美索不达米亚数学泥板的用途之争至今仍在继续，见“The Mathematics of Canal Construction in the Kingdoms of Larsa and Babylon,” *Water History* 12 (2020): 105–28。不过，Daniel Mansfield 2021 年的研究为其中的一些解读增添了重要的清晰度：见他的“Plimpton 322: A Study of Rectangles,” *Foundations of Science* 26 (2021): 977–1005。

⁴关于美索不达米亚的土地使用与测量，以及普林顿 322 号泥板所起的作用，我得益于 Mansfield 的“Plimpton 322”。Mansfield 发现了 Si.427 号泥板的毕达哥拉斯性质，他也为普林顿 322 号泥板提供了新见解，并给出了美索不达米亚乘法表的细节。不过，关于他对美索不达米亚三角学的论断，参见例如 Evelyn Lamb, “Don’t Fall for Babylonian Trigonometry Hype,” *Scientific American* (博客)，2017 年 8 月 29 日。



图 0.1 普林顿 322 号泥板。这块了不起的泥板在哥伦比亚大学的 G. A. 普林顿收藏中编号为 322。遗憾的是，这块泥板同时也代表着殖民掠夺，因为普林顿是在 1922 年从一位兼做古董商的考古学家手中买下它的。摄影者不详。维基共享资源，公有领域。

着 1850 年历史的古希腊数理天文学巨著《天文学大成》（*Almagest*）之中。（如果你已经忘了三角学的基本思路，可以翻到后面第 3 章的图 3.4。）第二件是，希腊人发展出了用坐标来表示空间中位置的想法——这是一项了不起的创举，与向量的雏形大有关系。

xvii

不过在进一步谈这个之前，我想用接下来几段向其他与我们的故事相关的古代数学文化致意。比如，讲希腊语的托勒密生活在罗马统治下的埃及亚历山大港——这提醒我们，随着帝国的扩张与覆灭，往往会接踵而至残酷的动荡；也提醒我们，在数学史上，“希腊的”指的是讲希腊语的数学家的工作，无论他们的种族、族裔或居住地为何。它也提醒我们想起亚历山大港著名的女性数学家希帕提娅（Hypatia），她在三个世纪后为《天文学大成》写过注释。既然我在强调现代数学的多元文化史，那就该指出：《天文学大成》（*Almagest*）是个阿拉伯语词，意思是“最伟大的”——这个词长期以来一直是人们用来称呼托勒密这部汇编的非正式别称，以便与同时代的其他著作区分开来。这部真正“最伟大”的著作能留存至今，很大程度上要归功于中世纪的阿拉伯译者与注释者，因此它此后一直以阿拉伯语的名字为人所知，也是恰如其分的。

和美索不达米亚人一样，古埃及人早在约五千年前就开始表示数字了——他们用的是象形符号——他们同样也对丈量土地感兴趣。当然，希腊人也不是最早观测天空的：美索不达米亚人、埃及人以及许多其他古代民族都曾绘制月亮与星辰的轨迹，以便制定历法、取悦神灵、在陆地与海上导航，并留意重要的巧合——比如每年尼罗河开始泛滥时，明亮的天狼星恰好在黎明前升起。

xviii

埃及与美索不达米亚的天文记录似乎是属于算术性的，而非三角学性的——它们记录的是天象之间相隔的天数，而不是星辰与行星在不同时刻的角位置。但这些记录相当精确，以至于后来讲希腊语的天文学家乐于加以利用。这一时期的大多数文化没有留下天文观测的书面记录，但有些仍保存在传说之中——比如托雷斯海峡岛民关于贝达姆（Baidam，或作 Beizam）即“天上

的鲨鱼”的传统。这条“鲨鱼”就是希腊人称为“熊”的那个星座，也就是大熊座（Ursa Major）或北斗七星；它在夜空中的位置告诉人们何时该种植作物——以及何时该远离大海，因为鲨鱼正在繁殖！此外还有巨石阵（Stonehenge）、纽格莱奇墓（New Grange）以及其他与天文方位对齐的古代礼仪建筑，包括位于澳大利亚瓦塔隆（Wathaurong）人乡野中的伍尔迪·尤昂（Wurdi Youang）石阵，它很可能比中东和欧洲的同类建筑还要古老数千年。中国人、印度人、玛雅人、印加人以及许多其他民族，同样发展出了令人印象深刻的天文学知识——2017 年，国际天文学联合会为承认所有这些古代文化的贡献，在新的恒星命名体系中纳入了八十六个原住民的星名。⁵

至于古代对数学的贡献，我们将在接下来的两章里再多看到一些。但现在让我回到坐标，以及它们与向量的关系。这就把我带回到托勒密：他留给我们的，不仅是现存最早的数理天文学的精密记录，也是最早使用坐标表示空间位置的记录。我不能把功劳全给他——无论是对他的天文学还是他的坐标而言，因为卓越的思想要结出果实，需要漫长的时间，也需要许多人的贡献。但托勒密非常善于给予先行者应有的承认——这对先行者们来说也算幸事，因为他们的大部分著作后来都失落于霉斑、虫蛀、意外与战火，还因为《天文学大成》太过成功，早期的著作就被弃之不顾了。⁶ 亚历山大港的欧几里得（Euclid）是个显著的例外，他那部著名的《几何原本》（*Elements*）的内容完整保存了下来。欧几里得在约公元前 300 年写成此书，比托勒密的《天文学大成》早约 450 年，它给出了我们至今仍在使用的、理解日常（平坦的）“欧几里得”空间的规则。

不过，就现存文献而言，把经纬度（也就是我们今天用来确定地球表面位置的那套坐标）引入的功劳属于托勒密。在他的《地理学》（*Geography*）一书中，他列出了数千个地理位置；而在《天文学大成》里，他给出了一份包含一千多颗恒星的星表，用天球上类比于经纬度的方式定位。所有这些坐标都是角度——为了测量它们，托勒密描述了如何用一根影杆和一个像量角器那样带刻度的圆盘来求太阳的角度；而要定位其他恒星，他用的是浑天仪（armillary sphere）。（这是一套由可动圆环组成的复杂网络，构成一个中空的球壳，把小小的地球包在中间；这些圆环代表诸如太阳的视周年轨道与视周日轨道、观测者的地平圈与子午圈——后两者与观测者的经纬度相关——以及一个标有度数的圆环和另一个带瞄准孔的、用于对准恒星的圆环。）

此后又过了一千二百年，才出现了我们今天在数学课上习以为常的那种坐标纸上的坐标的雏形——尤其是经由十四世纪法国数学家尼科尔·奥雷姆（Nicole Oresme）的工作（尽管与欧几里得差不多同时代的佩尔加的阿波罗尼奥斯（Apollonius of Perga）也曾瞥见过这个想法）。三个世纪之后，另一位法国人勒内·笛卡尔（René Descartes）离它更近了一步；循着他的路，后来的数学家牢固地确立了熟悉的 x - y “笛卡尔”坐标系，其两轴在网格的“原点”处相交。至此，在这篇简短的预备性概述中，我们正在一步步逼近向量的概念。

所以，我想用这篇导言剩下的篇幅，多展示一点现代向量是什么、以及它们能做什么。不

⁵澳大利亚原住民天文学：Duane Hamacher, “Stories from the Sky: Astronomy in Indigenous Knowledge,” *The Conversation*, 2014 年 12 月 1 日；Ray P. Norris, Cilla Norris, Duane W. Hamacher, and Reg Abrahams, “Wurdi Youang: An Australian Aboriginal Stone Arrangement with Possible Solar Indications,” *Rock Art Research* 30, no. 1 (2013): 55–65。

⁶托勒密那些辉煌、但如今大多已散佚的资料来源中，有克尼多斯的欧多克索斯（Eudoxus of Cnidus）——他或许是开启天文学几何建模进程的第一人，并且开创了我们将在第 2 章遇到的、原始微积分的穷竭法；昔兰尼的埃拉托斯特尼（Eratosthenes of Cyrene）——他显然使用了一种基本的经纬度，并且在仅靠一根影子杆和几根简单量杆的条件下，异常准确地推算出了地球的大小；尼西亚的喜帕恰斯（Hipparchus of Nicaea）——他似乎是第一个系统地用 360° 圆来精确几何表示行星运动的人，其数学与天文学造诣之高，使他发现了二分点岁差；还有佩尔加的阿波罗尼奥斯——他在对圆锥曲线的数学分析中使用了一种事后建立的坐标系，托勒密的行星运动本轮与偏心圆模型正是直接建立在他的基础之上。

过在此之前，我想重申我在前几页粗略勾勒的、向量那漫长而多元的史前史的重要性，因为本书的大部分篇幅将聚焦于发明微积分、向量与张量的那些现代欧洲男性。今天的数学是一项真正世界性的事业，但在我们故事主要发生的十九世纪，联合王国（当时包括爱尔兰）尤其具备成为科学重镇的条件。它拥有历史悠久的大学，以及为成人教育而设的、数量不断增长的技工讲习所（Mechanics' Institutes）与工人学院（Working Men's Colleges）。（职业女性终于在 1874 年有了自己的学院，后面我们还会遇见一些在最早的女子大学学院中求学的女性。）它还有一套成熟的银行体系，使创业性的技术投资成为可能；有不断扩展的铁路网，既便利了沟通也便利了市场；还有丰富的原材料——本国的煤、水与钢材，以及从殖民地掠夺来的物资。这些因素支撑了十八与十九世纪的工业革命，其中科学与技术携手并进、相互助燃——当然，这并不只发生在英国。欧洲有着同样发达的机构与科学共同体——对我们的故事而言，尤其是法国、意大利和德国。但正如我们已经看到的、也正如我们将在接下来两章中看到的，这些现代科学共同体对它们古代与中世纪的多元文化先辈亏欠良多。

快速前瞻：想象新的维度，想象新的世界

xx

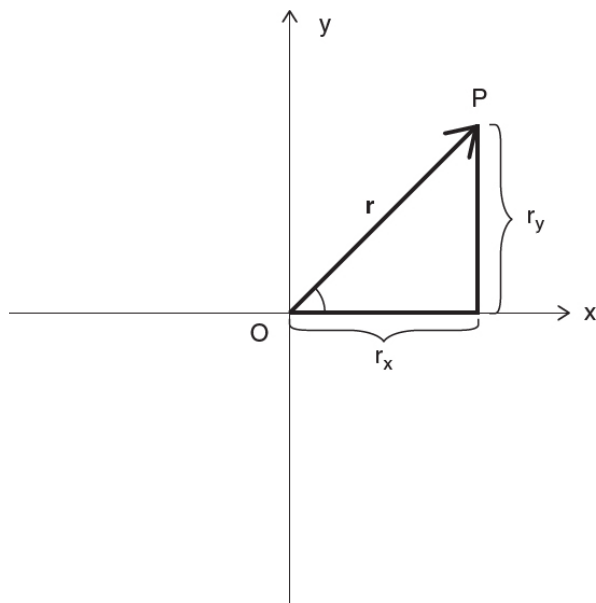
你可能还记得，在学校里学过：在一个坐标网格上，从原点 O 到一点 P 的方向可以用一个箭头来表示，就像下面的图 0.2 那样。这就是向量的一个实例或模型——它是一个“位置”向量，用 P 相对 O 的方向与距离来表示 P 的位置。然而，“某个东西能编码多于一件事情——能超出单个数字”这个想法，实际上是相当精密的；而我们将在本书中走完它形成的过程。我们会看到，人们花了非常长的时间，才创造出“一个符号同时具有模与方向”这样的观念。

因此，接下来几页只是一次快速的前瞻，或许也是对你可能学过、却没意识到如此具有开创性的两个基本观念的复习。我们后面会更详细地认识它们，我在这里提到它们，是为了给旅途中需要的一些术语和概念铺好轨道——同时也是为了让你一瞥向量在今天为何如此重要。张量——向量的多维表亲——要到故事很后面才登场，因为它们要建立在为向量发展出的概念与符号之上；而通往向量的旅程，层次之丰富出人意料。不过在我们探索这些层次的同时，也会逐步搭建起同样支撑着张量的那些观念。

xxi

第一个观念是记号（notation）。数学符号有时会显得神秘，因此本书的目标之一，就是与你分享一些概念上的突破——正是它们使得为新思想发明新符号成为必要。即便是那些我们熟悉的 x 和 y ，也是等了很久才出现的，我们下一章就会看到。我们要过好几章才会讲到现代向量符号的确立——这本身就说明这些思想的演化花了多长时间。不过现在，我只想把我们的故事与你可能已知的东西之间的轨道铺好。例如，位置向量（position vector）常记作 $\mathbf{r}$ 、 $\vec{r}$ 或 $\hat{r}$ 。即便你并不熟悉向量，可能也记得教科书里把这类记号与普通字母、数字混在一起使用。这是因为粗体字——或者字母上方的“帽号”、箭头，下方的波浪线——是今天表示向量的常见方式，用来把它们与表示数字、即无方向的量的普通字母区分开来。所以在这个例子中，不带粗体、帽号或其他标记的 r 只表示距离的大小，不涉及方向；像这样的量称为“标量（scalar）”，与“向量”相对。这套记号的另一个例子是 $\mathbf{v}$ 表示速度（velocity），它既包含速率也包含方向，而 v 表示速率（speed）——即速度的大小。

第二个关键观念是：向量有“分量（component）”。比如说，在书本页面或坐标纸这样的二维空间里，你两个相互独立的空间方向——通常表示为 x 与 y 方向或轴——所以你的点有两个



The distance from O to P is the magnitude of $\mathbf{r}$, denoted $|\mathbf{r}|$ or r , and it is $r = \sqrt{r_x^2 + r_y^2}$

图 0.2 点 P 的位置向量 $\mathbf{r}$ ，其分量的大小为 r_x 与 r_y 。 $\mathbf{r}$ 的模——也就是箭头的长度，代表 O 到 P 的距离——记作 $|\mathbf{r}|$ 或 r ，它可以由分量用毕达哥拉斯定理求出。

坐标，而它们之间的箭头有两个分量。换句话说，分量就是你从每条轴去测量这个箭头时得到的数值，如图 0.2 所示。

xxii

类似地，在三维空间中有三个相互独立的方向，也就有三个分量。再往上是时空，那里有四条坐标轴，三条空间的加一条时间的，于是你那个比喻意义上的箭头有四个分量——所以你的位置向量不仅度量走过的距离，也度量所花的时间。这可能比“量出三个空间分量、再从腕表上读出时间分量”要棘手一些——因为如果你相对于要测量的对象在运动，时间与空间坐标会以相互纠缠的方式发生变化。当你身处引力场之中时，情况就更复杂了——那是广义相对论而非狭义相对论的领地。我后面会更多地谈相对论，但这里我只想指出：时空中的向量有四个分量。（我也该指出，正是空间与时间的这种相互纠缠，使得现代物理论文中“spacetime”这个写法或许比“space-time”更常见——因为它表明空间与时间交织在一起，而不只是两样东西被硬接在一起。不过这两种写法在数学与物理学文献中今天都还在用，而带连字符的那个版本，正是这一概念的创立者赫尔曼·闵可夫斯基（Hermann Minkowski）和爱因斯坦所使用的。我们后面会遇见闵可夫斯基和爱因斯坦。）

xxiii

这个故事中将引发极大争议的一点，是箭头——可以这么说——与它的分量之间的微妙差别。当这个微妙之处终于被领会时，道路就会打开，不仅催生出现代本科的向量数学，也催生出张量。我们会看到，造成混淆的部分原因在于：你也可以仅仅把向量的分量列出来就表示向量，这比画箭头更简便、更经济——尤其是当你想走出三维的时候。举个例子，假设你正以 35 mph 的速度朝正北行驶（沿着一条平坦的二维街道——数学家喜欢从简化的假设出发来探索新思想！），并且你选南北方向为 y 轴。从几何上看，你的速度向量会沿着图 0.2 中的 y 轴向上，长度为 35 个单位。但你也可以把这个速度写成 $\mathbf{v} = (0, 35)$ ，意思是你沿 y 轴方向每小时移动 35 英里，沿 x 轴方向每小时移动 0 英里。于是标量 35 给出你的速率（以英里每小时为单位），而向

量 $(0, 35)$ 表明这个速率是朝正北 (y) 方向的。(给 $(0, 35)$ 标上向量符号, 比如写成 $\mathbf{v} = (0, 35)$, 就把它与笛卡尔网格上的单个点区分开来——由此你可以看出记号的重要性。) 任何速度, 无论朝哪个方向, 都可以这样表示。例如, 如果你是以 35 mph 朝东北方向行驶, 那么你的向量分量就是 $(\frac{35}{\sqrt{2}}, \frac{35}{\sqrt{2}})$ (我在这个尾注里给出了说明⁷)。

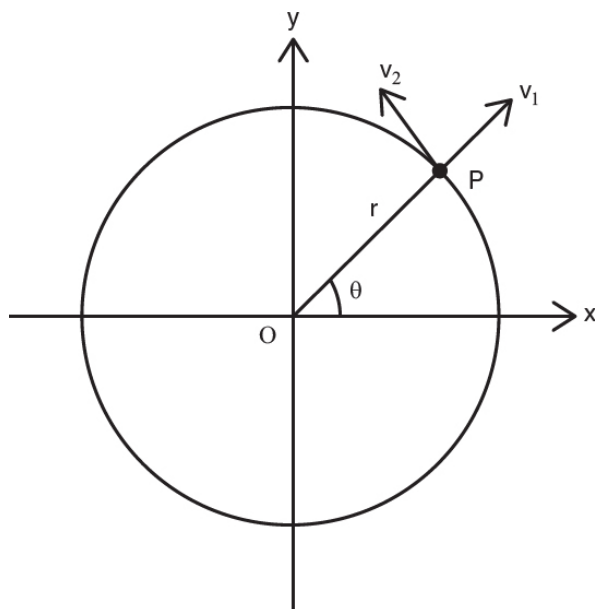


图 0.3 半径为 r 的圆上一点 P 的极坐标; 角度 θ 按逆时针方向度量。速度分量分别沿 r 方向、以及 θ 增大的方向度量, 如图所示。

更一般地——此刻且轻快地跳过从数字到符号代数的漫长道路——你可以用 (v_x, v_y, v_z) 来表示三维空间中的速度分量, 表示你沿 x 方向每小时走 v_x 英里, 沿 y 方向每小时走 v_y 英里, 沿 z 方向每小时走 v_z 英里。再更一般一些, 三维空间中速度的分量也可以记作 (v_1, v_2, v_3) , 因为笛卡尔的 x, y, z 坐标系并不是唯一可用的坐标系。例如, 在二维情形下, 极坐标 (r, θ) 对于确定圆周上各点的位置很有用, 如图 0.3 所示; 向量 (v_1, v_2) 就意味着你沿 r 方向每小时走 v_1 英里, 沿 θ 方向每小时走 v_2 英里。要确定球面上的一点, 你可以把它推广到三维, 使用球面坐标 (r, θ, φ) , 其中 φ 是向量与 z 轴之间的夹角。不过这些细节在这里并不那么重要: 真正有趣的是这套符号背后的故事——当然, 还有它的应用。

xxiv

例如, 在四维时空中, 爱因斯坦把他的坐标记作 (x_1, x_2, x_3, x_4) , 其中前三个是通常的空间坐标, 第四个是时间坐标。于是, 在这个系统中, 一个四维速度向量 (four-velocity, 或称“四维速度”⁸) 的分量就记作 (v_1, v_2, v_3, v_4) 。

以此类推, 我们可以想象任意多个维度。这正是把向量中的信息表示成一串分量这种做法的美妙之处: 既然你能写 (v_1, v_2, v_3, v_4) , 又有什么能阻止你写下 $(v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, \dots)$, 一直写到任意多 (有限的!) 个维度呢? 弦理论家们所做的正是这类事情, 他们提出我们的宇宙可能不是

⁷例如, 假设你正以 35 mph 的速度朝东北方向行进, 你的向量会指向与坐标轴成 45° 的方向, 但它的分量必须满足: 用毕达哥拉斯定理把它们合起来时, 模仍是 35。所以, 这个向量就是 $(\frac{35}{\sqrt{2}}, \frac{35}{\sqrt{2}})$ 。向量 $(\frac{35}{\sqrt{2}}, \frac{35}{\sqrt{2}})$ 由图 0.2 得出, 依据是: 在求分量时需要用到 $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$; 如果你对三角学有些生疏, 可以预先看一眼图 3.4, 就会明白为什么垂直分量和水平分量需要 $\sin 45^\circ$ 与 $\cos 45^\circ$ 。然后, 用毕达哥拉斯定理, 有 $(\frac{35}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{35}{\sqrt{2}})^2 = 35^2$, 于是向量是 $(\frac{35}{\sqrt{2}}, \frac{35}{\sqrt{2}})$, 模为 35。

⁸四维速度的各分量是仿照普通速度来定义的, 即 (时空) 坐标对 (固有) 时间的导数。固有时就是可以直接测量的“时钟时间”, 也就是相对于观察者静止的那只时钟所记录的时间。

四维，而是十维、十一维甚至二十六维——弦理论有好几种版本。你可以把这些额外的维度理解为：让空间有地方容纳微小弦的种种振动方式，每一种振动方式代表着一种不同的基本粒子或基本作用力。

弦理论是一个例子，说明数学“向量空间（vector space）”中的维度所能表示的，可以比普通的空间与时间更加奇异。再举一个例子：在量子力学中，电子的磁取向（即“自旋（spin）”）的轴可以是“上”或“下”，或者两者的“叠加（superposition）”，就好像电子拿不定主意要让自己的自旋朝上还是朝下。这可以类比于一个二维速度向量，比方说一个分量沿 x 方向、另一个沿 y 方向；于是对于电子自旋，你可以让“上”和“下”这两个自旋方向成为你的两条轴。

类似地，在计算中，你用两个二进制数字（“位”，bit）——0 和 1——来编码信息，它们在物理上由比如电路的断开与接通来表示。在量子计算中，与“位”对应的东西是量子比特（qubit，读作“cue-bit”，是“quantum bit”的缩写）。量子的 0 与 1 可以在物理上体现为电子自旋的两个基本状态——0 可以用自旋“上”表示，1 用自旋“下”表示——所以量子比特同样可以用数学方式表示为二维向量。

xxv

向量在现代商业与技术应用中也很有用。例如，那些轴或者“维度”可以代表网站问卷或政治调查中的不同问题、影响房价或其他社会经济数据的不同因素，或者图像处理中像素的位置与颜色。顺便说一句，如果你熟悉图像处理，你会知道在某些计算应用中，“向量”一词的用法与我前面概述的通常数学含义略有不同。图像处理中的“向量文件（vector file）”是用方程来生成形状的，而不是用向量来存储关于像素之类的信息。不过，这些“向量文件”所产生的形状确实沿着图形把线从一个点“带”到另一个点，而“携带者（carrier）”正是“vector”一词的本义。把数学中的向量看作箭头，你就会明白，它们同样是把线从箭尾“带”到箭头的。尽管如此，在大多数应用中——无论是物理、商业还是计算——使用的都是箭头这种向量，或者更一般地说，它的那串分量。

但威廉·罗恩·哈密顿之所以激动，并不是仅仅因为你可以写下任意多个分量来表示各种物理的、数字的、经济的系统或场景。自从人类能够计数和书写以来，存储与表示数据就一直很重要，但计算同样重要——而向量和张量让你能够同时进行表示和计算。奇妙之处正在于此：尽管把向量写成分量的清单既简单又好用，哈密顿真正为之振奋的是，当你把向量当作一个整体、而不只是它各个分量来考虑时，向量算术的规则会让向量比单纯的数字强大得多。

例如，把麦克斯韦方程组写成整体向量形式，就相对容易地推导出了电磁波的方程——而电磁波这一现象的存在，正是麦克斯韦此前预言出来的。磁场向量与向量积也在用数学方式定义电子等亚原子粒子的自旋中发挥作用（这又是一个例子），从而使自旋得以在现实世界中得到应用——比如在磁共振成像（MRI）中，它可以通过“看见”患者体内来进行诊断。

xxvi

哈密顿不可能梦见这样的事情。但一旦他的向量算术公之于世，其中的模式就引起了其他数学家的兴趣——尤其是那些喜欢看看自己能把数学规则与语法的逻辑后果推到多远的人。而有时候，他们推得太远，一头栽进了一种新的实在之中，就像爱丽丝穿过镜子、掉进兔子洞那样。

打破规则

不过，爱丽丝的创造者刘易斯·卡罗尔（Lewis Carroll）——也就是牛津数学家查尔斯·道奇森（Charles Dodgson）——在这件事上并不是那类做创造性推动、并一头栽进去的人。甚至有人猜想，《爱丽丝梦游仙境》里疯帽匠的茶会之所以荒诞得如此可爱，正是在戏仿哈密顿那些打破规则的向量——不过从表面上看，很难判断道奇森到底是为此感到欣喜，还是觉得它们荒唐可笑。⁹ 无论如何，哈密顿从几乎所有人脚下抽走了地毯：他发现，与普通算术不同，在向量算术中进行乘法的方式不止一种。而且，正如我们将看到的，向量乘法并不总是遵循数字乘法那些久已确立的规则。

哈密顿关于乘法的、看似荒唐的发现，以及此后所有突破性的向量与张量发展和应用，都需要用到代数符号。我说的是“向量算术”，但更一般的说法是“向量代数”。粗略地说，算术处理数字，代数处理象征数字或可量化之量（比如温度或速率）的字母。这种符号化让数学家得以进行推广。例如，把普通算术的基本规则用符号写出来——比如交换律 $a + b = b + a$ 与 $a \times b = b \times a$ ——你就能看出对所有数字都成立的模式，于是不必像最早的数学家那样把每个例子分别列出来。哈密顿正是尽可能循着这些基本算术模式，发展出了他的向量代数规则；所以当他意识到自己必须把乘法规则放宽时，他和任何人一样震惊。

xxvii

然而符号化的代数思维姗姗来迟——它出现在埃及人与美索不达米亚人、古希腊人与中国人、中世纪的阿拉伯人与印度人，以及十七世纪之前所有其他数学文化之后很久。即便到了十九世纪，许多数学家仍然不信任纯粹抽象的符号代数，因为它看起来与日常经验脱节得太厉害。因此，为了给哈密顿、麦克斯韦以及其他向量先驱将要面临的挑战铺垫背景，下一章要从这篇概述往回走，讲人们最初是如何开始用字母来表示和计算的——以及这个看似简单的一步，如何让数学家得以更具创造性地思考。

xxviii

不过在此之前，我们要先穿上哈密顿的鞋子走上一两英里，重温他那个狂放而越界的顿悟时刻：原来数学的古老规则，终究是可以被打破的。

1

⁹ 疯帽匠戏仿猜想指的是哈密顿某种新型乘法的一个后果（即不可交换性，我们将在第1章和第4章看到）；这一猜想由维多利亚文学研究专家 Melanie Bayley 提出，见“Alice’s Adventures in Algebra: Wonderland Solved,” *New Scientist*, 2009年12月16日。Michael Brooks 在他的 *The Art of More* (Melbourne: Scribe, 2021), 194–96 中与 Bayley 一起继续讲了这个故事。Brooks 和 Bayley 把道奇森描绘成一个保守、平庸的数学家（另见例如 Michael Deakin, “Lewis Carroll — Mathematician?,” *Function* 18, no. 1 [1994年2月]: 10–18）——一个不可能理解哈密顿工作的人。这很可能是事实。然而，道奇森 / 卡罗尔今日的数学声望，并不建立在他生前发表的工作上，而是建立在后世发现的晚期手稿上：关于投票方法，以及关于符号逻辑（在其中他用荒诞命题和符号代数来教授逻辑规则）；参见 Francine Abeles, “Logic and Lewis Carroll,” *Nature* 527 (2015年11月19日): 302–4; Amirouche Moktefi, “Why Make Things Simple When You Can Make Them Complicated? An Appreciation of Lewis Carroll’s Symbolic Logic,” *Logica Universalis* 15 (2021): 359–79; 想领略一下卡罗尔的逻辑谜题，可参见夏威夷大学网站 <http://math.hawaii.edu/~hile/math100/logice.htm>。不过要注意，在卡罗尔的 *Symbolic Logic* (New York: Dover, 1958; 原版出版于1897年，即《爱丽丝》问世三十年后) 中，他建立了一套可交换的符号逻辑代数（例如第35、70页）：卡罗尔的等式关乎逻辑而非代数，但耐人寻味的是，他选择强调“交换性”——或许他确实对哈密顿的不可交换乘法有所不满。又或许，他只是想把自己那些符号化的逻辑命题与向量积区分开来。

第 1 章 代数的解放

每年 10 月 16 日,有心于数学的都柏林人会结伴步行,从邓辛克天文台(Dunsink Observatory)穿过田野,一路下行到皇家运河。运河上有许多座桥,但他们要去的只是其中的一座:布鲁姆桥(Broome Bridge)。他们在庆祝“哈密顿日”——说的是威廉·罗恩·哈密顿(William Rowan Hamilton),爱尔兰最伟大的数学家——并且重演数学史上最著名的散步之一。他们纪念的是 1843 年 10 月 16 日那一天,当时哈密顿——爱尔兰的皇家天文学家——正走在路上,要去主持皇家爱尔兰学院(Royal Irish Academy)的一次会议。

2

哈密顿的妻子海伦陪他一同散步,可尽管周遭景色宜人,尽管他本人也深受浪漫主义吸引,这却不是这个词任何传统意义上的一次浪漫散步:他心里装着太多别的事。多年来他一直与一个看似无从下手的问题角力,而那个问题就是不肯放过他:如何在三维空间中以代数的方式表示旋转之类的几何操作——就是操纵机器人、生成逼真的计算机图像、或者控制航天器所需要的那种旋转;不过哈密顿当时并没有在想这些高科技的可能性。他感兴趣的仅仅是求解三维旋转这个数学问题,所以他要做的仍是去发明那种最终会让这些应用成为可能的数学。然后,就在他经过布鲁姆桥的时候,答案击中了他。要做三维旋转,只能用四维数学。¹

这个洞见已经足够引人入胜,但还有更精彩的。为了让他的四维数学行得通,哈密顿不得不改变乘法的基本规则。你再也不能理所当然地假定交换律 $a \times b = b \times a$ 了——而这条定律在你做普通数字的乘法时是那样显而易见。你也许还记得为向量乘法的“右手定则”头疼过,不过我们要到第 4 章才正式认识它,因为它给出了一个巧妙的办法,用以说明向量积是不可交换的。然而,中小学和大学里的向量分析都是事后之明。回到 1843 年,打破所谓的交换律是惊人地大胆的,甚至是僭越的:究竟在哪个宇宙里,说 2×3 的某个类似物不等于 3×2 会是有意义的呢?也许是在刘易斯·卡罗尔(Lewis Carroll)的仙境里,在那里疯帽匠告诉爱丽丝,“说出你心里想的”与“心里想着你说出口的”并不是一回事,因为“你完全可以说‘我看见我吃的东西’跟‘我吃我看见的东西’是一回事!”²但在数学家们几千年来一直栖居其中的那个直觉心智世界里,它当然说不通。哈密顿激动万分,他掏出小刀,当场就在石桥上刻下了他那神奇的公式。

这段传奇的数学涂鸦所在的地点,就是如今哈密顿日那些步行者的目的地。原来的刻痕早已被风雨销蚀,但我们从哈密顿的书信中知道它确实存在过——而且在过去半个世纪里,有一块铭牌标示着他获得灵感的那处地点;他后来回忆说,那灵感降临的感觉,就像电路接通、火花迸发。

¹哈密顿在他的 *Lectures on Quaternions* 序言中说,他之所以被引向四元数,是因为他想把“计算”与“几何”联系起来,并想把这些计算“从平面推向空间”。后文中他展示了如何做三维旋转;见 *Lectures on Quaternions* (Dublin: Hodges and Smith, London: Whittaker, and Cambridge: Macmillan, 1853), 269 (art. 282)。

²Melanie Bayley (“Alice’s Adventures in Algebra”) 指出了这一点,以及其他一些在她看来表明卡罗尔在戏仿哈密顿的例子。但也有可能,卡罗尔只是想把逻辑的规则与哈密顿代数的规则区分开来。

2019 年，桥边人行道上的一件纪念性艺术作品正是建立在这个电的比喻之上，用电光照亮了那段著名涂鸦的内容：

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

要是哈密顿能亲眼看到该多好！³

你大概已经看出，哈密顿公式里的 i 、 j 和 k 是“虚”数，因为任何“实”数的平方都不可能等于一个负数。（对一个实数取平方时，你总是在把两个同号的数相乘，所以得到的平方总是正的。这意味着，如果你得到的是一个负的平方——比如 $i^2 = -1$ ——那么这样的数 i 就不是实数；更确切地说，它是一个所谓的虚数。）

我后面会探讨哈密顿那组方程的含义，但此刻我想强调的是，为什么世界各地的朝圣者至今仍络绎不绝地造访布鲁姆桥。这行看似简单的方程里，藏着一种新型四维构造的钥匙；它开启了一整套崭新的数学语言，而这套语言如今已在各种各样的领域中变得不可或缺。哈密顿给他的四维造物起了个名字，叫“四元数（quaternion）”；它们包含两个部分：一个一维的实数，他称之为“标量（scalar）”；以及一个具有模与方向的三维（三个分量的）量，他称之为“向量（vector）”。如果你熟悉现代的向量，那么出于实用目的，你完全可以把哈密顿的向量就当成同样的东西。（我们后面会看到二者之间微妙的概念差异。它将在我们的故事里扮演一个有争议的角色。）

在那次传奇散步二十年后，詹姆斯·克拉克·麦克斯韦（James Clerk Maxwell）创立了他的电磁学向量场理论。而更为复杂的四元数，则要再等将近 150 年，才找到我前面开始列举的那些现实应用——机器人学、计算机生成图像（CGI）、分子动力学、我们手机屏幕的旋转、航天器控制，以及其他许许多多。就拿登月的尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）来说，他就很清楚四元数如今在飞机与航天器导航中所扮演的角色。他既是宇航员，也是航空工程师；在生命行将走到尽头时，他借一次访问都柏林的机会，向哈密顿表达了自己个人的敬意。⁴

在我们仔细考察哈密顿是如何完成他的追寻——以及用四元数和向量能做什么——之前，我想先告诉你，他何以能够设想出虚数和高维数学这样的东西。在序言里，我对从三维到四维乃至更多维的转变只是一带而过，但这种思想上的过渡远非直截了当。这是因为几千年来，本质上只存在过两种数学：算术与几何。算术处理的是对具体数量的计数，比如钱、重量和距离——而几何同样是以一种可触可感的方式被想象的，借助的是你可以在二维纸面上画出、或在三维空间中表示出来的点、线、面和形状。如果我们想为我们凭借对物理实在的日常经验就能轻易想象的那类事物建立物理模型，三维就是我们能走到的极限。

那么，哈密顿的四维数学又当如何呢？你怎么去做这样的数学——它又怎么能表示像“一个物体在普通空间中旋转”这么具体的东西？这话说起来可就长了，因为数学家学会抽象地思考——学会把想象力从有形之物中解放出来——花了非常长的时间。而要做到这一点，他们首先得学会

³哈密顿的电学类比出自他写给儿子 Archibald 的信（转引自 Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* [Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967], 29–30）。他在 1858 年写给 P. G. Tait 的信中也给出了相似的描述：<https://www.tcd.ie/library/manuscripts/blog/tag/moon-landing/>。那件纪念性艺术装置由 Emma Ray 创作；见皇家爱尔兰学院的网站——该作品由它联合委托创作——尤其是记录准备与安装过程的 YouTube 视频，见 <https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Commemorative+art+installation+Hamilton+Broombridge+Luas&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:a9bfbdde,vid:lnQct3p3184>。

⁴在参观都柏林三一学院老图书馆时，阿姆斯特朗在哈密顿的大理石半身像旁驻足，向他的向导解释了四元数如何辅助航天器导航：Estelle Gittins, 2019 年 7 月 19 日，<https://www.tcd.ie/library/manuscripts/blog/tag/moon-landing/>。

符号化地思考——从具体的算术与几何，走进抽象的代数符号的世界。所以，如果你曾经被代数折磨过，那就振作起来吧：这段漫长的历史表明，一代又一代的著名数学家也都曾如此。

学会符号化地思考

自从将近四千年前开始有记载以来，代数就一直是数学的一部分，但它并非一直采用我们今天所学的那种符号形式。事实上，在那四千年中的大部分时间里，它是完全用文字和数字书写的——尽管像欧几里得 (Euclid) 那部著名的、成书于公元前 300 年的教科书《几何原本》(Elements) 这样的著作也包含几何图形，用来帮助证明毕达哥拉斯定理之类的事情，并展示如何展开我们今天写作 $(a + b)^2$ 的那种平方。所以，“代数”是借助笨拙的文字题、或者越来越复杂的图形来传达的——不过几何确实有它的长处。比如说，它是证明毕达哥拉斯定理最容易的办法。在图 1.1 中，我给出了这样一个证明的代数改写；而古人只是重新排布图形，直观地显示出阴影部分的面积等于三角形两条邻边上正方形面积之和——相当聪明的做法！⁵

6

代数从算术与几何中脱颖而出、成为一门独立学科，花了很长时间。它甚至直到中世纪才有了自己的名字，而这要归功于九世纪的波斯数学家穆罕默德·伊本·穆萨·花拉子米 (Mohammed ibn-Mūsā al-Khwārizmī)。(阿拉伯语的前缀 al- 并不是花拉子米这个波斯名字的一部分，但由于他在巴格达工作，al-Khwārizmī 成了他为人所知的名字。) 他求学于哈里发麦蒙 (Caliph al-Ma'mūn) 在巴格达创办的那所开创性的大学，即“智慧宫 (House of Wisdom)”；当时伟大的阿拉伯翻译运动正处于鼎盛时期：希腊、印度以及其他古代的手稿正从迅速扩张的伊斯兰帝国各个角落被收集起来，翻译成阿拉伯语。帝国主义很少是合乎道义的，而且常常伴随着暴力，但它最终可能导致文化上的杂交共生；而在这个例子里，那场富有远见的翻译运动如此重要，以至于到了十二世纪，欧洲人开始学习阿拉伯语，以便把这些手稿译成拉丁语——其中包括托勒密的《天文学大成》(Almagest) 和欧几里得的《几何原本》，以及像花拉子米著作那样的新的阿拉伯语作品。“代数”这个名称，众所周知来自他那本书《Al-Jabr wa'l muqābalah》标题中的第一个词——这个标题的意思大致是“一部关于用补全与配平来计算的简明之书”。⁶

从花拉子米收入书中的那些问题来判断，他所谓“补全”的一个例子就是“配方 (completing the square)”，也就是你可能在学校里学过的解二次方程的方法。这类方程在哈密顿虚数的故事中占有一席之地。例如，考虑 $x^2 + 1 = 0$ 。今天的学生可以立刻写出解答： $x = \pm i$ ，其中 i 代表“虚”数 $\sqrt{-1}$ 。⁷ 法国人勒内·笛卡尔 (René Descartes) 在十七世纪把“虚的”这个说法引入了数学。他指出，“对我们所能设想的任何方程”都有可能找到解，然而，“在许多情形下，并不存在与人们所设想者相对应的量”。换句话说，他的意思是，你可以“设想”带有负数平方根的解，但它们并不真的存在——至少，不是传统意义上的数。⁸

⁵我改编了一幅据认为可能出自毕达哥拉斯的图示，该图见 T. L. Heath, *Translation of Euclid's Elements* (Cambridge: Cambridge University Press, 1925)，又转载于 John Stillwell, *Mathematics and Its History* (New York: Springer-Verlag, 1989)，7。欧几里得更精妙的证明，见 Carl Boyer, *A History of Mathematics*, rev. Uta Merzbach (New York: John Wiley and Sons, 1991)，108。

⁶有不同版本流传，但可参见例如美国国会图书馆 <https://www.loc.gov/item/2021666184/>。

⁷现代数学家更倾向于把 i 定义为 $x^2 + 1 = 0$ 的 (主) 解，而不是把它指定为 $\sqrt{-1}$ ；换句话说， i 通常是通过它的平方 $i^2 = -1$ 来定义的，而不是作为某个平方根。这是因为后一种做法会导致如下这样的悖论： $-1 = i \times i = \sqrt{-1} \times \sqrt{-1} \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = \pm 1$ ，而如果你取正根，就会得到 $-1 = 1$ ，这显然是错误的！

⁸笛卡尔论虚数：Brian E. Blank, “Book Review: An Imaginary Tale by Paul Nahin,” *Notices of the AMS* (1999 年 11 月)：1233。

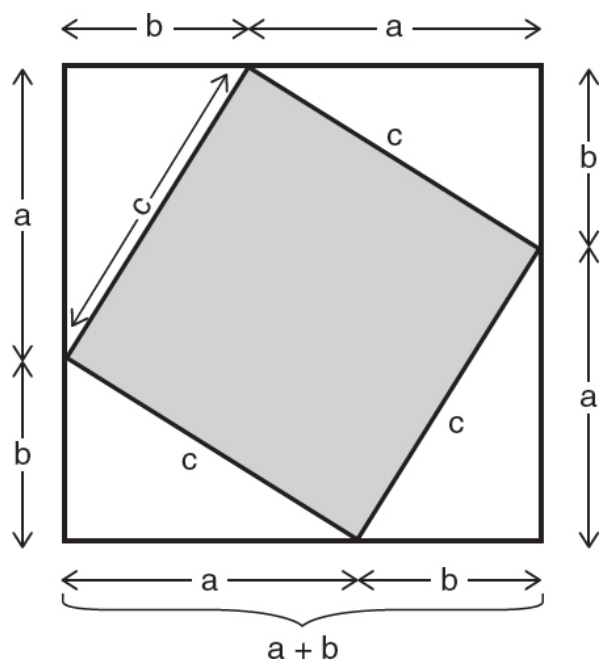


图 1.1 证明毕达哥拉斯定理。所需的直角三角形复制四份，拼成大正方形的四个角。三角形的斜边为 c ，因此你从大正方形（其边长为 $a+b$ ）的面积中减去四个三角形的总面积（即 4 倍的 $\frac{ab}{2}$ ），就得到阴影正方形的面积 c^2 ： $c^2 = (a+b)^2 - 4 \cdot \frac{ab}{2} = a^2 + b^2$

既然笛卡尔都认为这样的数并不存在，那么在八百年前的花拉子米时代， -1 的平方根被视为“不可能”，而引出它的那些方程被判定为不可解，也就不足为奇了。所以，像大多数古人一样，花拉子米只关注具有正解的二次方程，因为就连负数似乎也没有什么实际意义。（七世纪的印度数学家婆罗摩笈多 (Brahmagupta) 远远走在他那个时代的前面，因为正解与负解他都考虑到了。）

花拉子米也没有用我们今天使用的符号形式来书写方程。事实上，在现代人眼里，他的书与其说是代数的，不如说是算术的；而它在欧洲被译成拉丁语之后产生的重要影响之一，是推广了印度-阿拉伯的十进制记数法，这套记数法最终演变成了我们现代的那套。然而花拉子米常被称作“代数之父”。他用的也许是词语而非符号，他收入的那些问题也许很简单——他告诉我们，他的目的是教学生如何求解“在继承、遗赠、分割、诉讼与贸易的种种情形中，在他们彼此之间的各种往来中，或者在涉及丈量土地、开挖沟渠、几何计算以及其他各色各样的事务时”出现的基本问题。但他系统地列出了文字形式的一次与二次方程，并给出求解它们的算法方法——也就是求出那些“未知的数”，即我们现代的 x 和 y 。事实上，英语单词“算法 (algorithm)”——意为进行某项计算或其他运算的一套规则——就来自“algorismi”，这是对花拉子米之名的一次早期拉丁化的尝试。⁹

“代数之父”这样的称号让我想问一句：那么有没有一位“母亲”呢？花拉子米并非凭空出现——就连牛顿、麦克斯韦或爱因斯坦也不是。花拉子米的大多数前辈都已湮没在历史之中，但也许在这一脉络的某个环节上有女性参与。就目前所知，神秘的希帕提娅 (Hypatia) 也许是我们最接近一位已知“母亲”的人选，尽管她的原创性究竟有多大并不为人所知，因为她的著作只留下了片断。不过那个时代的书信表明，她确实为“代数之父”称号的另一位竞争者写过博学的注释，那就是三世纪讲希腊语的亚历山大港人丢番图 (Diophantus)；他在发展符号的过程中迈出了重要

⁹花拉子米的引文见 Boyer, *History of Mathematics*, 229；他用几何方法配方的说明见 231。Al-jabr 的译文及几何实例：Raymond Flood and Robin Wilson, *The Great Mathematicians* (London: Arcturus, 2011), 46–47。

的一步——在列代数文字题时使用了词语的缩写。

当然，在现代，我们也有过一些出色的女性代数学家的，包括西澳大学的荣休教授谢丽尔·普雷格（Cheryl Praeger），她是当代许多年轻女性的数学榜样。把时间再往前挪一点，还有开创性的艾米·诺特（Emmy Noether），爱因斯坦的一位同事。她被称作“现代代数之母”，因为她关于现代代数概念的工作，远远超出了我在这里所谈的那种中学水平的代数。再往前半个世纪——姑且只再举一位女性数学先驱——1872 年，玛丽·萨默维尔（Mary Somerville）在去世前一天还在研读哈密顿的四元数，享年将近九十二岁。她曾是数学天文学最新进展方面的著名专家，同时代的人称她为“科学女王”。近世以来她再度享有盛名，其中包括——经由公众投票、且击败了同为苏格兰人的麦克斯韦而获此殊荣——成为苏格兰皇家银行（Royal Bank of Scotland）2017 年发行的聚合物十英镑纸币上的头像。

8

至于更遥远的过去，我最中意的“代数之父”是那位谜一般的伊丽莎白时代数学家托马斯·哈里奥特（Thomas Harriot）。我可不是孤例：在 1883 年写给阿瑟·凯莱（Arthur Cayley，哈密顿四元数的一位早期仰慕者）的一封信中，英国代数学家的詹姆斯·约瑟夫·西尔维斯特（James Joseph Sylvester）称哈里奥特为“当代代数之父”。哈里奥特同样受惠于更早的数学家，但他身后出版的《*Artis Analyticae Praxis*》（《实用分析术》）是第一本方程完全用符号书写的代数教科书，所用的符号基本上就是现代的符号。它出版于 1631 年，比花拉子米晚了大约八个世纪，比丢番图晚了十四个世纪。这正说明，数学家学会符号化地思考用了多么长的时间。

哈里奥特本人没有发表过他的任何数学与实验工作：他的第一位赞助人是有趣而颇具争议的沃尔特·雷利爵士（Sir Walter Raleigh），而他忙于远航公海、躲避那些追捕异端的人，并且——首要的是——发展新的数学应用，以助雷利的航海事业一臂之力。（在伊丽莎白时代，拼写尚未固定下来，而那座以沃尔特爵士命名的美国小镇拼写为 Raleigh。爵士本人也用过这种拼法，但他最常用的是 Raleigh，所以今天的许多学者偏好这一种拼法。）

尽管哈里奥特始终没能抽出时间发表他的发现，他却留下了数千页手写的计算与观测——那是他在大量收集来的数据与方程中搜寻隐藏的模式与一般性时，思想逐步推进的痕迹。而这，确实正是代数的一个要点：模式与一般性。符号方程的美妙之处在于，当你一眼就能看清一个问题时，看出这些普遍模式就容易得多了。比较一下这个：

取未知数的平方，然后把未知数与它自身相加，再从平方中减去这个和；现在令所得的总数等于八。

和这个：

$$x^2 - 2x = 8.$$

9

还不止于此：最早的数学家是每个方程分别求解的，但如果你能看出，凡是对方程 $x^2 - 2x = 8$ 有效的方法，对任何同形的方程 $x^2 - ax = b$ 也都有效，那就容易多了。古代数学家最终确实开始认识到这一点，但进展相对缓慢，因为他们必须把所有这些模式记在脑子里，或者写在冗长而绕口的句子里，一不小心就会跟丢。

最早以清晰可辨的现代符号形式发表任何方程的，是 1631 年哈里奥特的遗嘱执行人，然后

是1637年笛卡尔在其《谈谈方法》(*Discourse on Method*)附录中的工作。¹⁰ (此前也有过几次尝试,但那些符号——更恰当的说法是缩写——都生硬乖僻、各随己意。)¹¹ 就连我们视为理所当然的 $+$ 、 $-$ 、 $=$ 和 $\times$ 这些记号,也是到十七世纪才广泛使用的。这意味着,我们所知道的那些较早的代数学家——古代的美索不达米亚人、埃及人、中国人和希腊人,中世纪的印度人、波斯人和阿拉伯人,以及近代早期的欧洲人——都主要是用词语、或者图形化的词语意象来表达他们的方程。

• • •

正如这段漫长历史所示,符号化地思考是一项非凡的技能。就拿我上面给出的那道文字题来说:它是算法式思维的一个例子。但符号化思维不止是算法式的,还要更多——因为它的符号有时会包含一种新创造力的种子,一种影响深远而又极其经济的新型思想。

10

一个经典的例子是阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)的 $E = mc^2$ 。爱因斯坦着手研究时,并不是要寻找能量与物质之间的联系。确切地说,他只是想按照自己新的相对论,计算一个运动电子的动能,以便他的理论预言能够接受实验检验。然而几个月之后,二十六岁的爱因斯坦开始意识到他那方程的意义。他把这一结果写成了1905年的第五篇开创性论文——那一年正是他的“奇迹年(annus mirabilis)”,但他又花了两年时间,才梳理出这一符号关系全部的、戏剧性的意涵。他认识到,这并不仅仅是一次关于某种特定形式的能量和某种特定类型的物质的计算,它是普遍的:如果一个物体获得(或失去)能量,它也就获得(或失去)质量。这个怪异的想法与我们全部的常识经验格格不入——可它就在那里,藏在他方程的符号之中。实验物理学家花了几十年时间,才用实验证实了这一惊人的数学预言。¹²

一个更简单也更早的例子是幂的序列 x 、 x^2 、 x^3 ,如此等等。第一个“幂”是1,所以 x 其实就是 x^1 ,而那个1传统上与一条一维的线在几何上相连。接下来的两个, x^2 和 x^3 ,类比于正方形的面积和立方体的体积,被读作“ x 平方”和“ x 立方”。这些名字凸显出早期数学家是以几何方式而非代数方式思考的,那是因为几何具有有形的性质。相比之下,符号代数是抽象的:你必须赋予它意义,哪怕那意义只是展示一个有趣的模式,比如 x 、 x^2 、 x^3 、 x^4 ……但这种灵活性正是代数的巨大长处。你可以随心写下任意多(有限的)更高次幂,而不必把它们想象成物理对象。

这在今天听起来也许显而易见,但数学家从解二次方程——“二次的”一词源自拉丁语中表示“正方形”的那个词,所以二次方程就是最高次幂为 x^2 的方程(用古人的说法,即未知数与它自身相乘)——走到解“三次”及更高次方程,花了三千五百年。这些更高次的方程当然困难得多;但解答之所以迟迟不来,部分原因正是代数在如此漫长的岁月里一直被绑在词语和具体图像上。

11

比如,我提到过花拉子米为解二次方程而用的“配方”。它其实是一个有四千年历史的问题,(就历史记载所及)可以上溯到与花拉子米一样生活在今伊拉克一带的数学家所制作的楔形泥板。这

¹⁰关于哈里奥特非凡的生平与工作,详见我的 *Thomas Harriot: A Life in Science* (New York: Oxford University Press, 2019) 及其中所引文献。请注意,他身后出版的 *Praxis* 是由他的朋友们整理而成的,但显然这些朋友的数学水平远不及他:他的手稿中包含比他们所出版的更为精深的工作,其中就包括对虚数的使用。

¹¹关于代数符号演化的迷人历史,见 Joseph Mazur, *Enlightening Symbols: A Short History of Mathematical Notation and Its Hidden Powers* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014)。

¹²1905年,爱因斯坦除了发表狭义相对论和 $E = mc^2$ 的论文外,还发表了两篇关于布朗运动与分子大小的重要论文,以及一篇关于光的量子理论的开创性论文。入门概述见我的 *Young Einstein and the Story of $E = mc^2$* (Sydney: Ligature, 2014)。

些古代的美索不达米亚人是靠实实在在地补全一个正方形来解二次方程的。这里有一道当时的典型教学题：“把我的边长的 20 倍加到我正方形的面积上，[得到] 21。这个正方形的边长是多少？”

¹³ 这类问题、以及求解它的算法，与今天所教的相似——只不过在四千年前，这套方法是完全用几何方式推演出来的。首先，画一个边长为任意长 x 的正方形（用现代记号）；然后给它加上一个尺寸为 $20 \times x$ 的长方形。接着把这个外加的长方形分成两个相等的小长方形，把它们摆在原正方形的旁边和下方。最后，补全这个新的、更大的正方形，如图 1.2 所示。

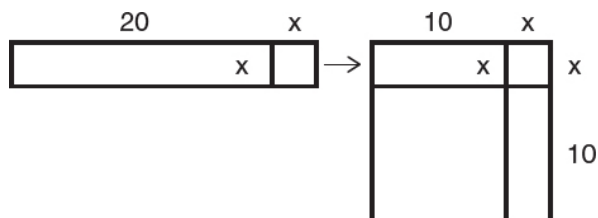


图 1.2 用现代代数符号表示，这道古代题目就是方程 $x^2 + 20x = 21$ 的文字形式。与它古代的几何对应物一样，配方的代数算法需要记住这样一步：在两边同时加上“ $(x$ 的系数的一半) 的平方”，于是方程变成 $(x + 10)^2 = 121$ 。这样，所求的原正方形边长就是 $x = \sqrt{121} - 10 = 1$ 。

美索不达米亚人发展这套方法时，心里装的是实际问题——至少起初是这样。他们生活在一个水极为宝贵的地方，他们的泥板上有许多与沟渠和水库的开挖、蓄水池的容量、堤坝与河堤的修筑，以及与这些任务相关的行政账目有关的问题——而要解答这些问题，这些古代数学家就必须求解与面积和体积有关的方程。¹⁴ 差不多三千年之后，花拉子米关注的也是类似的实际问题，他用的也是类似的几何配方方法——而且其他数学家一直到十七世纪都还在这么做。

伊斯兰数学家沙拉夫丁·图西 (Sharaf al-Dīn al-Ṭūsī) 是最早在寻找三次方程解法上取得进展的人之一，那大约是公元 1200 年；但第一位发表正确的通用三次算法的是意大利数学家吉罗拉莫·卡尔达诺 (Girolamo Cardano)，见他 1545 年的著作《Ars Magna》(《大衍术》)。¹⁵ 像他之前的每一个人一样，他仍然是用词语（或词语的缩写）而非符号来书写他的解法的，而且他仍然是用几何方式设计出他的方法——实实在在地补全一个立方体，堪称一次惊人的可视化壮举。

12

一场数学决斗、一道恼人的方程与一个虚数

卡尔达诺除了是一位有才华的数学家，还是医生、占星师、赌徒、有几分哲学家气质的人，以及一位神秘主义者——他相信自己的最佳念头来自一位夜间来访的精灵。然而，就三次方程而言，他的灵感来自他的同胞尼科洛·塔尔塔利亚 (Niccolò Tartaglia)，而不是那位忠实的缥缈顾问。卡尔达诺听说塔尔塔利亚已经破解了这个问题，好奇心大起，便缠着他要他披露方法——他甚至提出利用自己的人脉，把囊中羞涩的塔尔塔利亚介绍给那些有影响力的人，这些人也许会为

¹³ 这道题出自泥板 CBS 43，译文见 Eleanor Robson, “Mathematical Cuneiform Tablets in Philadelphia, Part I: Problems and Calculations,” *SCIAMVS* 1 (2000): 11–48；为了便于说明，我把问题右端的数改成了 21——泥板上（见第 39 页）写的是 41，但正如 Robson 所说（第 42 页），泥板上的符号并不完全清晰，而且按现有释读也得不出当时惯用的那种整数解或两位（六十进制）解。我关于古巴比伦几何配方方法的图示改编自该书第 42 页。

¹⁴ 运河等：Robert Middeke-Conlin, “The Mathematics of Canal Construction in the Kingdoms of Larsa and Babylon,” *Water History* 12 (2020): 105–28。

¹⁵ 需要注意的是，更早的数学家——包括传说中十二世纪初的波斯诗人欧玛尔·海亚姆，他同时也是一位数学家——已经找到了纯几何的方法来求解某些具有正根的三次方程，方法是求两条曲线的交点：Boyer, *History of Mathematics*, 241；Flood and Wilson, *The Great Mathematicians*, 49。关于图西，见 J. J. O’Connor 和 E. F. Robertson 为他撰写的 MacTutor 条目，<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Tusi-Sharaf/>。

他在弹道学之类有用课题上的工作付钱。塔尔塔利亚终于松了口，条件是卡尔达诺要对这个方法保密——塔尔塔利亚自然想自己发表它，或者更好的是，把它献给未来某位赞助人。

几年之后，当塔尔塔利亚仍紧守着他的秘密时，卡尔达诺发现希皮奥内·德尔·费罗 (Scipione del Ferro) 在塔尔塔利亚之前也已经找到了这个解法。于是卡尔达诺觉得自己可以违背诺言、把方法发表出来——他一向盯着出风头的机会。不过他充分承认了这两个人的功劳，而且他超越了他们，解决了范围更广、更一般的方程。即便如此，塔尔塔利亚仍然怒不可遏——他愤怒到向卡尔达诺提出公开决斗，不是用剑，而是用一场解题竞赛。卡尔达诺谨慎地拒绝了：在这些竞争激烈的文艺复兴式公开表演中，声誉（和职位）轻易就能赢得，也轻易就会失去。况且，塔尔塔利亚此前已经对阵过德尔·费罗的学生安东尼奥·菲奥尔 (Antonio Fior) ——后者知道老师的三次方程解法——而塔尔塔利亚赢了一场。

13

在书中，卡尔达诺用一页巧妙的几何类比解释了他的通用算法，然后给出了具体的示例。下面就是他对求解 $x^3 = 6x + 40$ 的方法的说明（这里使用现代记号，我也会用它来让卡尔达诺的算法稍微好懂一些；哪怕你只是粗扫过，也请忍耐一下，因为最后一行那个表达式的形式，与虚数和向量的故事有着出人意料的关联）：“把 x 的系数的三分之一即 2 取立方，得 8；从常数的二分之一即 20 的平方 400 中减去它，得 392；把这个数的平方根加到 20 上，得 $20 + \sqrt{392}$ ，从 20 中减去，得 $20 - \sqrt{392}$ ；而这两者的立方根之和 $\sqrt[3]{20 + \sqrt{392}} + \sqrt[3]{20 - \sqrt{392}}$ ，就是 x 的值。”呼！你不得不佩服他竟有耐心想出如此曲折的东西。¹⁶

从向量故事的角度——以及从一般意义上数学发展的角度——来看，有趣的事情是：当这样一个解中根号底下的数是负的时，会发生什么。也就是说，当你得到一个像 $\sqrt{-121}$ 这样的虚数时，会发生什么。

美索不达米亚人之所以忽略二次方程的负数解和虚数解，是因为这些解与他们要解决的那些实际问题毫无关系——田地和沟渠的尺寸不可能是负的，也不可能是虚的。希腊人如此，一路下来到花拉子米和图西也是如此，一直到卡尔达诺被迫与这些“不可能的”数角力为止。他研究方程的数学纯粹是为了它本身，为了其中的智识挑战——而有一件事让他大惑不解：如果他把用于 $x^3 = 6x + 40$ 的同一套方法用到 $x^3 = 15x + 4$ 上，那么 x 的值就成了

$$\sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

卡尔达诺的结论是，这样一个解是“诡辩的”，而且“既精妙又无用”——因为除了那个不受欢迎的 $\sqrt{-121}$ 之外，他早已知道事实上 $x = 4$ 。他之所以知道这一点，是因为他一定是从猜测解入手来理解这个问题的——而这是数学家一直在做的事。当不存在已知的求解算法时，这种做法尤其有用，所以古代代数正是这样起步的。对于卡尔达诺的方程 $x^3 = 15x + 4$ ，你可以试着取一

¹⁶ 卡尔达诺的底层算法（基于塔尔塔利亚的）用于求解形如 $x^3 = cx + d$ 的方程，具体如下：选取新的变量 u, v ，令 $x = u + v$ ， $uv = c/3$ 。把它们代入原方程，你会得到 $u^3 + v^3 = d$ ；消去 v ，这就变成了一个关于 u^3 的二次方程，可用求根公式求解。把这个 u^3 的解代入 $u^3 + v^3 = d$ ，解出 v^3 。再对 u^3 和 v^3 开立方，求得 u, v ，从而得到 $x = u + v$ 。这一方法极为巧妙，而且是在没有那种让思路更易于追踪的现代符号的情况下创造出来的。我所举的例子 $x^3 = 6x + 40$ ，以及卡尔达诺求解它的算法——连同他对立方的几何补全——见他的 *Ars Magna* 第 12 章，重印于 R. Laubenbacher and D. Pengelley, “Algebra: The Search for an Elusive Formula,” in *Mathematical Expeditions*, Undergraduate Texts in Mathematics (New York: Springer, 1999), 230; https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0523-4_5。

个简单的可能值，比如 $x = 3$ ，来领会这个思路；比较两边你会发现它太小了，于是再试 $x = 4$ 。在这个例子中它一试就中，但有时你必须去试中间的值。这仍然是数学家“数值地”求解难题的方式，尽管他们如今有算法（还有计算机）来高效而穷尽地挑选他们的猜测。

14

十五年之后，大约在 1560 年，又一位出色的近代早期意大利代数学家拉斐尔·邦贝利 (Rafael Bombelli) 重新审视了卡尔达诺的难题。问题是：既然解是 $x = 4$ ，那么 $x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$ 与它到底有什么关系？经过大量思考，邦贝利突然有了个他称为“一个狂野念头”的想法：要是你能像这样把 $\sqrt{-121}$ 分解因式： $\sqrt{121} \times \sqrt{-1}$ ，从而得到 $11\sqrt{-1}$ ？那会怎样？然后，你能不能找到如今所谓的“复”数——实数与虚数的混合——使其立方等于 $2 + 11\sqrt{-1}$ ？令人惊奇的是，靠着试错和极大的耐心，他发现 $2 + \sqrt{-1}$ 是 $\sqrt[3]{2 + 11\sqrt{-1}}$ 的一个解，只要你把 $(2 + \sqrt{-1})^3$ 乘开就能看出。同样地，他发现 $2 - \sqrt{-1}$ 是 $\sqrt[3]{2 - 11\sqrt{-1}}$ 的一个解。像卡尔达诺的解那样把这两者相加，你就得到

$$x = 2 + \sqrt{-1} + 2 - \sqrt{-1}$$

,

它看似神奇地给出了 $x = 4$ 。谜团解开了！

不过，这只是针对这个特例才解出来的，而且是在邦贝利事先已经知道 $x = 4$ 的情况下——他关于操纵虚数有了一个出色的洞见，但他并没有通用的算法。他也没有用我在这里给出的那种清晰的现代符号形式来书写方程——而且和卡尔达诺一样，他贬低 $\sqrt{-1}$ ，说它是“诡辩的”。但当他的著作《代数》(Algebra) 在 1570 年代出版时，他确实把这个奇怪的数更牢靠地放上了数学的雷达。当时他和其他任何人都几乎想不到，它日后会变得多么有用——在哈密顿的四元数与向量中，在工程、计算和量子理论之类的领域中。¹⁷

至于三次方程，最早找到通用的、符号的代数解法的是哈里奥特，时间大约在 1600 年前后——而且他的证明完全不借助几何。约翰·沃利斯 (John Wallis) ——大概是哈里奥特时代与牛顿时代之间最出色的英国数学家——是为数不多认识到哈里奥特把代数从几何中解放出来这一成就的近世同代人之一；用沃利斯的话说，他“纯粹就代数本身、并从它自身的原理出发来处理代数，不依赖于几何，也不与几何有任何牵连”。¹⁸ 这为我后面要讲的哈密顿提供了一点数学上的背景：不同于哈里奥特对三次方程的研究，哈密顿要用纯代数方式表示的是空间中的旋转；而正是这个问题的解决，将引导他发明出向量。

15

用代数来设想几何，不仅拓展了代数，也拓展了几何；我们会看到，在向量与张量浮现的过程中，这两种数学携手并进，彼此影响。但第一步是像哈里奥特和沃利斯那样认识到：代数与几何一样，是一门独立的学科。

哈里奥特的先导是多才多艺的近代早期法国人弗朗索瓦·韦达 (François Viète)，后者已开

¹⁷例如，薛定谔方程描述光子、电子及其他亚原子粒子等基本粒子的动力学——而它含有 i 。电磁波用复数形式处理起来也更方便，所以 i 是各种现代技术背后的功臣。

¹⁸沃利斯论哈里奥特：转引自 Jacqueline Stedall, “Rob’d of Glories: The Posthumous Misfortunes of Thomas Harriot and His Algebra,” *Archive for History of Exact Sciences* 54, no. 6 (2000 年 6 月): 490。哈里奥特最先以代数（符号）方法解三次方程：这一看法最早由伟大的数学家拉格朗日提出；见 Seltman, “Harriot’s Algebra: Reputation and Reality,” in *Thomas Harriot*, vol. 1, *An Elizabethan Man of Science*, ed. Robert Fox (Aldershot: Ashgate, 2000), 185。

始用大写字母表示未知数，而哈里奥特孜孜不倦地研读过他关于三次方程的论文。哈里奥特像我们今天一样使用小写字母，而且他把符号用得如此彻底，以至于成了符号化思维的大师。他的洞见之一是证明多项式方程可以由其因式相乘而生成——比如，两个一次因式生成一个二次方程，三个生成三次的，四个生成四次的，如此等等。这条“因式定理 (factor theorem)”现在看来也许显而易见——你可能在高中代数课上学过——但在哈里奥特之前，没有人写下过像下面这样的符号方程：

$$(x-l)(x-m)(x-n)=0.$$

16

实际上，哈里奥特并没有用分开的圆括号来表示乘积，而是把各因式上下排列，再用一个方括号把整组括起来。而且他倾向于用 a 而不是 x 表示未知数，用 aa 而不写 a^2 。我们使用 x 、 x^2 、 x^3 、 x^4 ……这套记号要归功于笛卡尔，他在 1637 年发表了它，尽管他有时仍然像哈里奥特那样写 xx ，甚至写 aa 。不管怎样，这个方程所暗示的是：一个三次方程必定有三个解， $x=l$ 、 $x=m$ 、 $x=n$ ，无论它们是正的还是负的、实的还是虚的。相比之下，卡尔达诺的算法说的是“那个”解，好像只有一个似的——而如果你是在用一个物质性的立方体来想象它，那正是你会预期的。¹⁹

为了看出哈里奥特那套符号的好处——它与我在这里使用的现代版本差别不大，也同样清晰——不妨从邦贝利的起点出发，即已知 $x=4$ ，来解那道恼人的卡尔达诺方程。哈里奥特的方法提示你：先是把 $x^3=15x+4$ 写成 $x^3-15x-4=0$ 。这正是你在高中会做的事；接着你用 $x-4$ 去除 $x^3-15x-4$ ，得到 $x^3-15x-4=(x-4)(x^2+4x+1)$ 。当 $x=4$ 或者 $x^2+4x+1=0$ 时，它等于零。你可以配方来解这个二次方程，找出另外两个解 $x=-2+\sqrt{3}$ 与 $x=-2-\sqrt{3}$ ，总共得到三个解。在这个例子里，所有解最后都是实数，卡尔达诺那个复杂的表达式 $x=\sqrt[3]{2+\sqrt{-121}}+\sqrt[3]{2-\sqrt{-121}}$ 根本用不上。或者说，看上去是这样。……然而，后来的数学家会把这些历史线索串起来，因为他们发现，事实上复数本身各有三个立方根。于是，卡尔达诺那道恼人方程的三个实数解，是可以从他的算法里找回来的！我在尾注中给出了具体做法。

20

符号化思维的力量

因式法在今天属于初等内容，但在四百年前却是一项巨大的突破。哈里奥特并非总用它，而且它那更充分、更一般的推论（代数基本定理，fundamental theorem of algebra）还要再过两个世纪才得到严格证明。所以，继韦达和卡尔达诺之后，他也设计出了一整套算法，用来求解各种类型的二次、三次和四次方程。但他对代数符号的价值有清醒的认识。“哪里还需要什么啰嗦的

¹⁹类似地，二次方程有两个解，四次方程有四个解，以此类推。德国数学家 Peter Roth 大约在同一时期（在他 1608 年的 *Arithmetica Philosophica* 中）提出了这种次数与解的个数之间的联系，但他既没有用符号书写方程，也没有探讨复根。由哈里奥特的“因式”构造所暗示的“代数基本定理”的严格证明，要到两百年后才出现——哈里奥特本人并未宣称那么多。他用因式和符号求得复数解的一个例子，见例如 British Library Manuscript 6783, fols. 157, 156。

²⁰仿照欧拉的做法（或第 3 章的图 3.4、图 3.6 及相关讨论），你可以把复数 $a+ib$ 写成 $r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$ ，其中 $r = \sqrt{a^2+b^2}$ ， θ 则由反余弦和反正弦相应地确定。由棣莫弗定理（或干脆由指数律），这个数的立方根是 $\sqrt[3]{(re^{i\theta})} = r^{1/3}e^{i(\theta+2k\pi)/3}$ ，其中 $k=0, 1, 2$ 给出三个不同的根。把它应用于 $\sqrt[3]{(2+11i)} + \sqrt[3]{(2-11i)} = r^{1/3}e^{i(\theta+2k\pi)/3} + r^{1/3}e^{i(-\theta-2k\pi)/3} = 2r^{1/3}\cos\frac{(\theta+2k\pi)}{3}$ ，你就得到卡尔达诺方程的三个解 $x=4, -2+\sqrt{3}, -2-\sqrt{3}$ 。过程略显烦琐，但所有步骤只用到高中高年级或大学一年级的数学。

条规，”他说（因为连韦达都很啰嗦），“既然我们这种化简能直接展示出全部的根 [也就是全部的解]，不仅对这一种方程如此，对你喜欢的任何其他情形也都如此。”²¹

他要说的是：用符号来做推广，比用词语容易得多。而当你能够推广——当你能够看出适用范围出人意料之广的共同模式——你就能在科学与技术、以及数学上取得非凡的进展。例如，麦克斯韦之所以能揭示光的电磁波本性，并预言无线电波的存在，是因为他对电磁学所做的数学分析，得出的正是同一类方程，也就是此前用来描述你拨动吉他弦或小提琴弦时所看到的那种波动模式的方程。而诺特则出色地推广了对称性的数学模式与能量、动量等物理量的守恒之间的关系。

17

这些例子后面还会细说；同时，研究哈里奥特的学者缪丽尔·塞尔特曼（Muriel Seltman）对哈里奥特的重要性、以及代数符号的力量，精当地总结了：

符号体系与数学的思维过程之间存在着一种相互关系；哈里奥特的技巧与思想的清晰性，被表达在一种符号体系之中，这种符号体系在视觉上指引着你的操作，从而以一种全新的方式让数学变得可以亲近——其影响之重大，怎样高估都不过分。……这种可视化性是显而易见的，却有着极为深远的重要性。如今，我们已经可以操作符号，就好像它就是那个不可视化的概念本身——而符号不过是这个概念的具体化身而已。²²

这就把我带到了最终的去向。哈密顿的四维四元数并没有传统的、具体的几何对应物，而对我们大多数人来说，想象爱因斯坦的四维时空也是不可能的（更不用说十维弦理论这类东西了）；但描述它们的数学符号方程，却有着属于它自己的那种可触知性。你可以操作它们，就好像四维“真的”存在一样，因为从代数上说， x^4 与“平方” x^2 和“立方” x^3 同样成立；而且——提前跳到坐标与向量—— (a, b, c, d) 与 (a, b, c) 是同一类东西。

随着代数符号体系的兴起，一种新型的抽象思维出现了，它为微积分的发展开辟了道路——并最终通向向量与张量的微积分。这门奇妙的语言使数学家得以解决范围极广的、新的、更为复杂的问题——而这些问题的解，既给了我们新技术，也给了我们看待实在的新方式。那么，下一章就将带你快速游览微积分那非同寻常的故事。

18

²¹哈里奥特的引文：British Library Additional Manuscript 6783 fol. 186。另见 Jacqueline Stedall, “Notes Made by Thomas Harriot on the Treatises of François Viète,” *Archive for Exact Sciences* 62, no. 2 (2008 年 3 月): 179–200。

²²Seltman 的引文见她的“Harriot’s Algebra,” in *Thomas Harriot*, vol. 1, *An Elizabethan Man of Science*, ed. Robert Fox (Aldershot: Ashgate, 2000), 184, 着重标记为我所加。关于哈里奥特对复数解和负数解的使用，Seltman 精辟地分析了哈里奥特的文稿优于其身后出版的 *Artis Analyticae Praxis* 之处——后者由他那位才具不及的朋友依据他们从他手稿中所理解的内容拼凑而成，其中包括他们对哈里奥特使用虚数和负数的排斥。

第 2 章 微积分的登场

在布鲁姆桥上那次“通电”般的顿悟之前十年，哈密顿就曾用微分学（differential calculus）做出他第一个重大发现：从理论上预言了一种新的光学现象的存在——某些晶体中一类特殊的折射，此前从未有人观测到过。

光学——研究光如何行为的学问——对物理学家和数学家来说都是个令人兴奋的话题，尽管没有人知道光究竟是什么。然而越来越多的物理学家确信，它并不是牛顿所相信的那种粒子，而是某种波。詹姆斯·克拉克·麦克斯韦（James Clerk Maxwell）会把这个想法推向它的终极结论——并在此过程中凸显出向量微积分（vector calculus）的重要性——但潮流的转向始于 1801 年，始于一项非凡的实验，它如今已是物理学史上的一个经典：托马斯·杨（Thomas Young）的“双缝”实验。

19

这个想法是，观察两束光彼此相遇时会发生什么，看看由此产生的相互作用图样究竟是波的图样还是粒子的图样。你只要往池塘里丢两颗石子，就能看到波所产生的图样。石子击中水面时的冲击会产生涟漪，以各自的石子为中心呈同心圆扩散开来——你可以看到这样一些地方：来自一颗石子的涟漪在那里跃过了另一颗石子周围的涟漪。而在那些地方，水位会升高，于是两列涟漪叠加成一道更大的波。如果你能用光来做同样的实验——而且如果光确实是以波的形式传播的——你就会把这种效应看作亮度的增加，因为两列光波相互加强了。比较难看到的是，水面上的某些地方，涟漪会彼此抵消——一列波的波峰正好遇上了另一列的波谷——于是水面是平的。这种效应在光学上的对应物就是一块暗斑——那里没有光，因为两列波相互抵消了。可是，光到底是不是一种波呢？这正是杨要着手探究的问题。

他让光穿过两个极小的针孔，造出两束光，再让这两束光照到一块屏幕上，从而把由此产生的“干涉图样（interference pattern）”显现出来。如果光是由粒子构成的，每一束光就只会径直向前，所以你预期看到的只是与两个针孔对齐的两块亮斑——好比投进一个有两个投递口的邮筒的两堆信件，或者射向一块屏幕的两股乒乓球。然而，如果光以波的形式传播，它就会在针孔周围弯折（或者说“衍射（diffract）”），产生像池塘上涟漪那样的圆形波——而那些纵横交错的涟漪会在屏幕上产生明暗斑块相间的干涉图样。果不其然，杨看到的正是这个。这是一次美妙的实验。然而一个世纪之后，爱因斯坦会引入光量子的想法，也就是后来所称的光子（photon）。光子并不是牛顿意义上的物质粒子，但在与原子的相互作用中，它们的行为方式可以像粒子一样。更奇妙的是，量子物理学家们改造了杨的实验，用以表明光的光子和电子之类的亚原子物质粒子，都会呈现出波的干涉图样。换句话说，光和物质都可以表现出类波或类粒子的行为，视情形而定。不过这是后话，所以还是回到杨的光的波动说，以及哈密顿用它做了些什么。

20

杨是玛丽·萨默维尔的朋友，她回忆说，起初英国没有几个人把他关于光波的推论当真，因

为谁也不想贬低伟大的牛顿。(事实上,牛顿当时有充分的理由拒绝一种波动说。)但阻碍杨的实验被接受的,还不只是牛顿的声望:还有一个事实是,没有人知道光波究竟可能由什么构成,也不知道它在从太阳到地球的旅程中究竟如何穿越虚空。尽管如此,这并没有阻止哈密顿这样的十九世纪初数学家从理论上探究光波——自牛顿时代的克里斯蒂安·惠更斯 (Christian Huygens) 以来,研究者们一直就在做这件事。¹

在他关于光波穿过各种形状的晶体时应当如何行为的新分析中,哈密顿发现:当这些波以某个特定方向射入某一类双轴晶体 (biaxial crystal) 时,它们应当被折射成一束锥形的光线,而不是你在普通棱镜中看到的那种熟悉的带状。今天,激光束的“锥形折射 (conical refraction)”正在找到各种各样的实际用途,包括用作操控化学分子或血细胞的光镊 (optical tweezers), 以及用于自由空间光通信。²

然而回到 1832 年初,从来没有人见过锥形折射这样的现象 (激光就更不用说了)。于是哈密顿请他那位做实验的朋友汉弗莱·劳埃德 (Humphrey Lloyd) 看看能不能找到这种新型的折射——而他真的找到了,哈密顿顿时轰动一时,因为这也许是第一次有人用数学预言了某种物理现象的存在本身,而不是去解释已知的现象。此后还会有许多这样的突破:十年之后就有海王星存在的预言,接着是一大批预言,从无线电波和辐射压,到光子和 $E = mc^2$, 再到希格斯玻色子、引力波,以及许许多多别的。

• • •

哈密顿发表他第一篇关于光学的数学论文时还是个少年,而当他将锥形折射的数学预言得到证实时,他也才二十七岁。而在他做出这项非凡预言所需要的工具之中,就有微积分。

21

微积分有两个分支:微分学与积分学 (integral calculus)。微分学本质上研究的是变化率 (rate of change)——比如速率,即距离对时间的变化率。在他关于折射的工作中,哈密顿用导数 (derivative) 来表明某些量 (与光程和波速有关的量) 在晶体表面处如何变化,但各种各样平滑变化的现象都可以用微分学来建模:加热与冷却,生物的以及原子的生长与衰变,各种各样的波,生态系统,温度梯度 (gradient) 与地形梯度,数学函数的梯度 (它也可以用来求解最优化 (optimisation) 问题), 金融趋势,如此等等。

至于积分学,它当初是作为一种计算工具发展起来的,用来解决的恰恰就是古代数学家曾经绞尽脑汁的那类问题:他们想要计算田地与房屋平面的面积,或者蓄水池与沟渠的容积之类。在今天这个高科技社会里,这类应用就更多了——比如计算机翼这个升力面的面积;比如确定制造产品所需的材料面积,从计算机、汽车车身到桥梁和摩天大楼;比如通过密度和体积求出建筑所用材料的重量,以确保结构有足够的承重能力;比如在手术中监测病人的血容量……我可以一直列下去,但你看得出它的范围有多广。

¹ 声波是气压的变化,石子激起的冲击波在池塘的水中传播——但光是从太阳穿过虚空而来的。那么光波中究竟有什么在起伏呢? 那种神秘而无法探测的“以太”早已被假定存在,而麦克斯韦最终会给出答案 (第6章)。玛丽·萨默维尔的回忆见她的回忆录 *Personal Recollections from Early Life to Old Age of Mary Somerville*, 由其女儿 Martha Charters Somerville 编辑 (London: John Murray, 1873), 132。

² 光镊利用激光束的辐射压来移动微小粒子,这是数学预测的又一个例子:正是麦克斯韦在数学上预言了辐射压的存在,三十年后,即 1901 年,它被实验证实。麦克斯韦论辐射压: *Treatise on Electricity and Magnetism* (Oxford: Clarendon Press, 1873, 第3版 [1891] 于 1954 年由 Dover 重印), 2:440–41 (arts. 792–93)。

你最初学到积分学时，大概是通过逼近一条曲线 $y = f(x)$ 下方的面积，其中 $f(x)$ 表示描述你关心的那条曲线的、关于 x 的函数；比如，对于以原点为中心、以原点为底的一条抛物线，你就有 $f(x) = x^2$ 。你会用许多细长的矩形来逼近这个面积，每个矩形的面积是 ydx ，如图 2.1 所示；你加的矩形越多，每一个就越细，逼近也就越好。这是一种直观的几何方法，但有了积分学算法的代数公式，你就可以把无穷多个这样的无穷小（infinitesimal）矩形“加”起来，得到精确的面积。求体积时你做的也差不多，把无穷多个体积无穷小的圆柱形薄片或薄壳加起来。

“把无穷多个……加起来”这句话今天说起来轻巧，但能够操纵无穷，实在是一件相当了不起的事。古代数学家对这个概念是彻底回避的——就像他们对待我们前面遇到过的那些虚数一样。

22

比如今天，如果你想严格地推导出圆的面积（ πr^2 ）或周长（ $2\pi r$ ）公式，你会对它那个代数的方程做积分，我们会在图 2.3 中看到。相比之下，三千五百年前，埃及书吏阿赫摩斯（Ahmes）在一卷奇迹般留存至今的纸草卷上，记录下了一个简单的几何作法：用一个八边形去逼近一个圆。由此得到的面积计算，给出了我们今天称为 π 的那个常数的一个好得出奇的近似值，你可以在图 2.2 中看到。为了求出这个逼近多边形的周长，阿赫摩斯只需把八边形的各条边加起来——用毕达哥拉斯定理（Pythagorean theorem）求出那些角上的长度。³

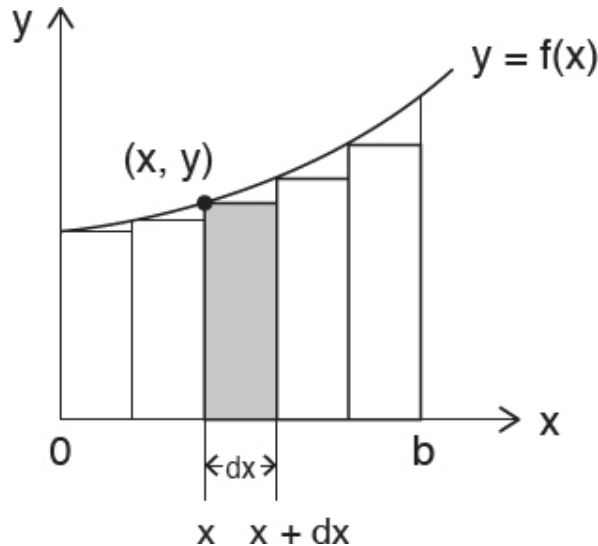


图 2.1 曲线下的面积。带阴影的矩形对应于图上一般的点 (x, y) ，它的面积（长乘宽）是 ydx 。当你函数 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 与 $x = b$ 之间“积分”时，你实际上是在求 dx 为无穷小时所有这些矩形的和。这个积分写作 $\int_0^b ydx$ ，更具体地说，对于这个函数，是 $\int_0^b f(x)dx$ ，它等于 x 轴与曲线 $f(x)$ 之间、 x 取值在 0 与 b 之间的那块面积。

23

在阿赫摩斯记录下他那个时代的数学一千年之后，讲希腊语的数学家们发展出了“穷竭法（method of exhaustion）”（这是后人的说法），用边数越来越多的多边形逐次逼近圆，直到达到所需的精度。这是一次为求严格而做的出色尝试——许多古代数学家既关心计算，也关心证明这个想法——叙拉古的阿基米德（Archimedes）就很好地运用了它。为了求圆的周长，他从一个内接的正六边形出发，然后把边数加倍，比较前后两个相继多边形的周长。他不断地加倍、比较，就这样，他找到了一套算法，用以累加和比较边数多达九十六的多边形的各段！这当然是一项令人赞叹的计算壮举；而如果你想象一下试着把它画出来，你就会看到，九十六边形已经是圆的一个相当精细的逼近了——精细到阿基米德得以把（我们所说的） π 的值估计在 $3\frac{10}{71}$ 与 $3\frac{10}{70}$ 之间。上

³阿赫摩斯写下的就是如今所称的莱因德纸草书，其名得自 1850 年代在埃及买下它的收藏家；它现在藏于大英博物馆。

限正是我们许多人在学校里学过的那个值： $3\frac{1}{7}$ ，即 $22/7$ （它是 3.14286，而现代值是 3.14159，两者都四舍五入到小数点后五位）。

尽管如此，把九十六条边加起来，与把无穷多条边加起来、从而把多边形变成真正的圆，并不是一回事。相比之下，有了微积分，曲线的长度是通过对曲线上一小段长度的代数公式作积分来求的，这一小段记作 ds 。它是阿基米德那九十六条边中某一条的无穷小版本，而它的长度是用类比于毕达哥拉斯定理的方式求出的。就图 2.3b 中的例子而言，你可以看出，它甚至与阿赫摩斯的做法有着某种祖传的相似之处。

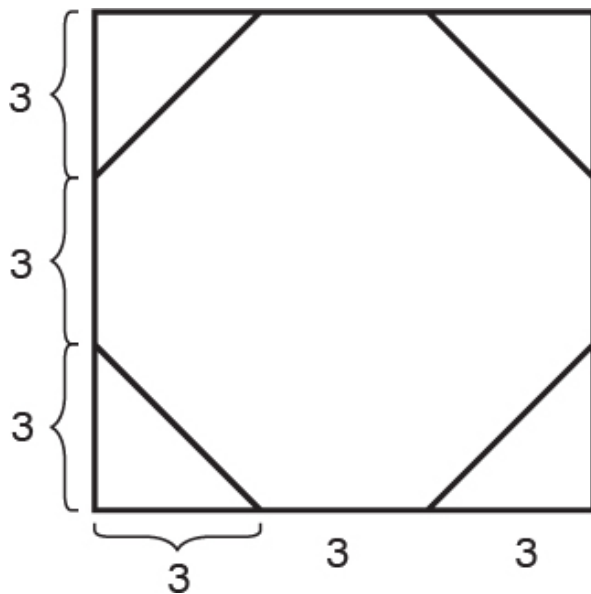


图 2.2 古埃及对圆的面积与周长的估算。正方形边长为 9 个单位，所以它的面积是 81 平方单位。内接八边形的面积 = 正方形面积减去四个角上三角形的面积 = $81 - 4 \left(\frac{3 \times 3}{2} \right) = 63$ 平方单位。这看起来已经很接近 64 平方单位了，而 $\sqrt{64}$ 比 $\sqrt{63}$ 容易对付得多——于是阿赫摩斯把这个圆的面积记作等价于一个边长为 8 单位的正方形的面积。由于八边形被当作原正方形内切圆的近似，这个圆的半径就是 $\frac{9}{2}$ 个单位。所以他们的面积公式（用现代术语说）是 $A = Nr^2$ ，其中 N 代表他们那个版本的 π ： $N = \frac{A}{r^2} = \frac{64}{(\frac{9}{2})^2} = 64 \times \frac{4}{81} = \frac{256}{81}$ ，约等于 3.16；现代值是 3.14 稍多一点。

把八边形的各条边加起来（用毕达哥拉斯定理处理那些角），再与现代的、半径为 $\frac{9}{2}$ 的圆的周长公式作比较，你得到埃及人对 π 的近似是 3.2——与他们的 3.16 仍然大致相仿。

图 2.3A 的计算

选取极坐标，令 $x = r \cos \theta$ ，于是对于固定的半径 r ，有 $dx = -r \sin \theta d\theta$ ；再令 $y = r \sin \theta$ 。（下一章的图 3.4 说明了 $\sin \theta$ 与 $\cos \theta$ 是如何定义的，尽管那里的半径是 1。）然后，利用二倍角公式

$$\cos 2\theta = (\cos \theta)^2 - (\sin \theta)^2 = 1 - 2(\sin \theta)^2,$$

并且在第二个积分中调换积分限的次序，以吸收 dx 中的负号，半径为 r 的圆的面积就是：

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = 2 \int_0^\pi (r \sin \theta) r \sin \theta d\theta = 2r^2 \int_0^\pi (\sin \theta)^2 d\theta = \\ &= r^2 \int_0^\pi (1 - \cos 2\theta) d\theta = r^2 [\theta - (\sin 2\theta)/2]_0^\pi = \pi r^2 \end{aligned}$$

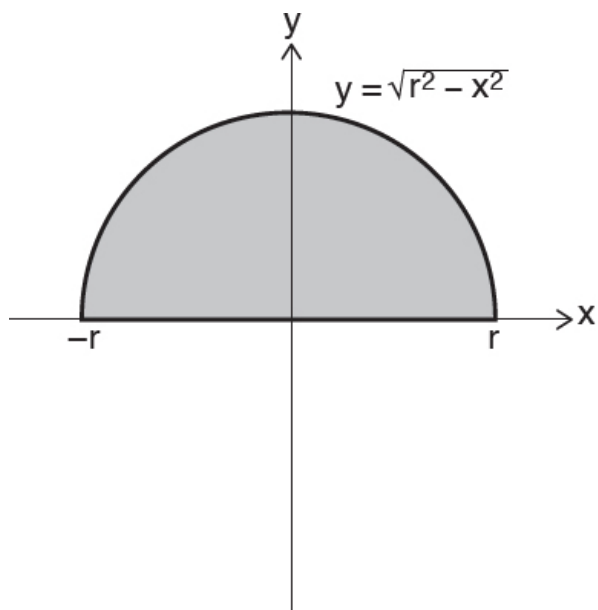


图 2.3A 用积分学求圆的面积。思路是求出半圆 $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ 下方的面积，再乘以 2。

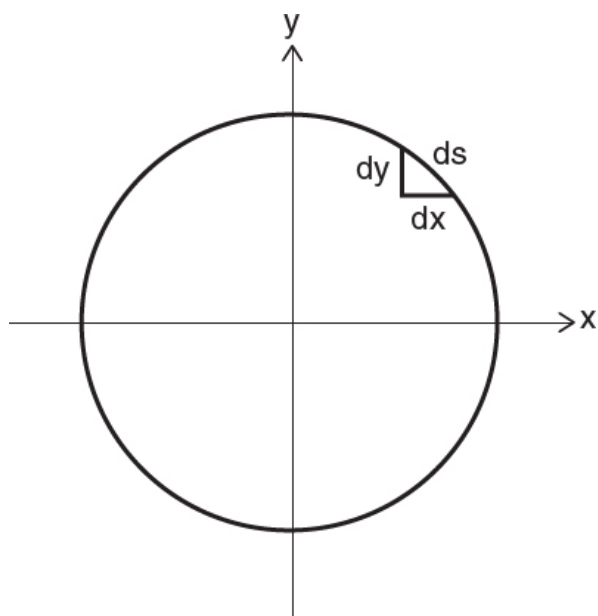


图 2.3B 用积分学求圆的周长。这里的思路是把所有那些小段 ds 加起来（积分！）。（我会在相关的知识框里给出部分计算，不过在这里，也像全书其他地方一样，如果细节不是你的菜，我希望你不要就此停不下读，而是直接跳过去，继续往下看故事。）

你也可以用二重积分 (double integral) 来做这件事, 而且更容易一些 (我们在第6章会简短地遇到它)。

图 2.3B 的计算

同样令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 于是对于固定的半径 r , 有 $dx = -r \sin \theta d\theta$, $dy = r \cos \theta d\theta$; 那么 ds ——圆周上的无穷小段——的长度就是:

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{r^2 (\sin \theta d\theta)^2 + r^2 (\cos \theta d\theta)^2} = r d\theta.$$

把它沿整个圆从 $\theta = 0$ 到 $\theta = 2\pi$ 积分, 我们就求得半径为 r 的圆的周长是 $2\pi r$ 。

如果阿基米德没有在公元前 212 年罗马人围攻叙拉古时被杀, 他也许离发明微积分还要更近一些。他当时大约七十五岁, 而那个杀死他的士兵显然既不敬老, 也不敬重数学——据说阿基米德当时全神贯注于他的计算, 根本没听见士兵的命令。两千年后, 在另一场暴力动荡的黑暗日子里, 也就是法国大革命期间, 一个了不起的小女孩读到了这个故事。阿基米德的那种忘我令她如此激动, 以至于她决定去学这门显然激动人心的学问——数学——但她只能自学, 因为当时大多数女孩都被剥夺了受正当教育的权利。而且她必须秘密地进行, 因为她父母和几乎所有其他人一样相信: 由于女性通常比男性身材矮小、体力较弱, 用功读书会损害她们的健康, 使她们不能生育, 甚至把她们逼疯。她就是索菲·热尔曼 (Sophie Germain), 她成了二十世纪之前最优秀的女性数学家之一。她在自己最重要的工作中使用了微分学, 开创了振动曲面的数学理论。

即便阿基米德死得如此悲惨, 如果他关于这个课题最重要的那部手稿没有被一位中世纪抄写者部分地洗去、并在上面另行抄写别的内容, 微积分也许还会来得更早一些。那份手稿直到 1906 年才被重新发现, 它表明阿基米德已经得到了一些真正非凡的结果。仅仅凭借具体的几何与力学类比, 他就设法求出了球体与曲面容器的体积, 所用的方法预示了今天本科积分学课上所教的“旋转体 (solid of revolution)”体积。但这部天才之作、这份信息的宝藏, 失传了如此之久, 以至于近代早期的数学家不得不自己去重新发现其中的想法。

牛顿、莱布尼茨与芝诺：追寻无穷小

于是我们就来到了近代早期天才的化身: 艾萨克·牛顿 (Isaac Newton)。按照《牛津英语词典》(Oxford English Dictionary) 的说法, “天才 (genius)”的现代定义是“一种卓越的智识或创造力量, 或其他天然的能力或倾向”。这个词在日常言谈中往往被滥用, 但它无疑适用于牛顿, 也适用于我们将在这个故事里遇到的其他那些极具创造力的数学家与数学物理学家——他们的想法如此富有创新性, 以至于在带给我们向量微积分与张量微积分 (tensor calculus) 的数学革命中扮演了奠基性的角色。当然, 即便是这些出类拔萃的思想者, 也需要来自同行的启发与帮助, 因为“孤胆天才”这个刻板印象在现实中很少成立。然而有两百年之久, 牛顿被普遍神化为独一无二的英才——这种看法塑造并限制了“做一个数学家和理论物理学家意味着什么”这一观念, 直到十九世纪晚期。毕竟, 我们不可能人人都当天才, 而历史上许多优秀的数学思想者也都做出过重要贡献。我们将在这个故事中遇见其中一些人, 包括那些帮助受到追捧的天才们取得突破的同行。

牛顿天才的一个标志是，他对如此众多的数学与物理学分支都做出过杰出的贡献：用现代的话说，他是一位实验物理学家，尤其是在光这个课题上；他是一位理论物理学家，尤其是凭他的运动理论与引力理论；他是一位应用数学家——在他这个例子里，以及对这个故事中的其他几位、还有今天的许多研究者来说都一样，当数学被应用于自然的物理过程时，这个门类就与理论物理学相交——而且他还是一位纯粹数学家，即发明新的数学方法、概念与证明，并着眼于严格与优美的人。这些“纯粹的”技巧，常常为应用数学家与理论物理学家后来的实际应用打下基础——而微积分就是一个经典的例子。

牛顿是第一个为两类微积分——微分与积分——找到通用的、用符号表示的算法的人，并且清楚地表明了二者之间的联系。也就是说，他证明了积分是微分的逆运算。戈特弗里德·威廉·莱布尼茨（Gottfried Wilhelm Leibniz）也产生了同样的想法，因为微积分“就悬在空中”，这要归功于哈里奥特和伽利略、皮埃尔·德·费马（Pierre de Fermat，因费马大定理而闻名）、艾萨克·巴罗（Isaac Barrow，牛顿在剑桥的老师）以及约翰·沃利斯这些先行者。正是通过他们的著作——以及他们所继承的那些著作，从阿基米德和欧几里得这样的古人，到阿布·阿里·伊本·海赛姆（Abu Ali Ibn al-Haytham）和尼科尔·奥雷姆这样的中世纪学者——莱布尼茨和牛顿才得以各自独立地使微积分首次定型。

28

这两位奠基者之间的差异再大不过了。牛顿对自己的发现相当保密，因为他受不了被批评这个念头。他在很多事情上都相当古怪，不过我确实对他有几分同情。他在微积分、光学以及引力理论上的最初突破，都是在他才二十出头的时候做出的——那时他躲在母亲的农庄里，在1665–67年的瘟疫年间自我隔离。这样的成就，很难不让人肃然起敬。而那个内心受了惊吓的孩子，也很难不让人心生怜悯。在他出生之前，他的父亲就已死于奥利弗·克伦威尔（Oliver Cromwell）的议会派与查理一世（King Charles I）的保王派之间的内战。对他的母亲汉娜（Hannah）来说，那一定是一段可怕的时光：丈夫死了，战事又如此惨烈——它最近时已经逼近到邻近的村庄，离她的农庄只有一步之遥。于是她嫁给了一个家境殷实的教区牧师巴纳巴斯·史密斯（Barnabas Smith），搬到了另一个镇上；不幸的是——而且显然是在史密斯的坚持下——她把年幼的艾萨克留在了娘家，交给她自己的母亲。众所周知，他曾希望自己能把手史密斯的房子连同母亲和史密斯一起烧掉，但看来他真正做出来的、体现在外的破坏行为，不过是偶尔搞几笔艺术涂鸦，或者偶尔在夜里搞点放爆炸风筝之类的恶作剧，把迷信的村民吓得魂不附体。直到史密斯死后，汉娜才回到艾萨克身边，那时他大约十岁，身后还跟着三个不受欢迎的同母异父的弟妹。⁴

莱布尼茨是个比牛顿阳光得多的人。他是一位真正的文艺复兴式全才，用研究莱布尼茨的学者菲利普·维纳（Philip Wiener）的话说，他是“一位律师、科学家、发明家、外交官、诗人、语文学家、逻辑学家，以及一位虔诚地捍卫理性之培育、视之为人道进步之光辉希望的哲学家”。⁵

莱布尼茨六岁时，他那位哲学教授的父亲去世了。他母亲的父亲也是一位教授——在他那里是法学教授，而年轻的戈特弗里德后来正是在这个领域里拿到的不只一个学位，还有一个博士学位。相比之下，牛顿的父亲是个不识字的农民，而他的母亲并不理解他的智识热情与天赋：他十七岁那年，她把从学校里领回了家，直到他把农庄经营得一塌糊涂，她才终于接受了校长和她那位受过剑桥教育的兄弟的劝告，允许艾萨克准备升学。但他必须自己挣钱读完剑桥，给一个富

⁴论牛顿：Richard S. Westfall, *Never at Rest: A Biography of Isaac Newton* (Cambridge: Cambridge University Press, 1980)；Westfall 也为《大英百科全书》撰写了牛顿的条目。

⁵对莱布尼茨的描述出自 Philip P. Wiener 编 *Leibniz Selections* (New York: Charles Scribner's Sons, 1951) 导言的第一页。

家学生当“减费生 (sizar)”，也就是仆役。对他、也对我们来说幸运的是，他很快就在那里当了教授，得以自由地做出那些惊人的发现。

莱布尼茨做学生时没有这类烦恼，毕业之后他过着相当引人瞩目的生活。他为王侯赞助人执行外交使命、穿越欧洲，一路上与科学家和哲学家交谈，由此建立起一个由大约六百位通信者组成的庞大网络——他是一位多产的写信人，对普遍和平、哲学与科学怀有宏大的想法。考虑到他兴趣如此广泛、职责又如此繁重，他在数学上展现出了非凡的才华。不出所料，学院派的牛顿是更出色的数学家和实验物理学家，但兴趣驳杂的莱布尼茨仍然做出了重要的发现——而且他是更出色的符号制造者。

在上一章里，我强调了代数从词语走向符号的缓慢历程，但在现代微积分的早期——也就是在韦达、哈里奥特和笛卡尔引入真正的代数符号体系半个世纪之后——情形反了过来：微积分的符号所代表的那些想法，当时没有人能用词语充分地解释清楚。这正是符号化思维的特殊力量：它能把你带到一些起初超出寻常理解之外的新地方。

比如说，尽管我前面谈论“无穷”和“无穷小”的量时说得轻松，它们却是极难给出有意义定义的概念。现代词典对“无穷小”的定义是“极小”，但这对数学家帮助不大。他们需要某种更精确的东西，而在这个例子里，牛顿—莱布尼茨的微积分诞生之后又过了两百年，才找到这样一个定义（经由极限 (limit)、连续性与函数的理论）。当你想到下面这件事，就能看出困难所在：要求一个运动物体在任意给定时刻的速率，你必须把它在该时刻的位置与它在稍后一瞬间的位置作比较，然后把这个差除以那一瞬间的时间。可是你说的“瞬间”是什么意思呢？位置的增量变化又该怎么定义呢？显然，两者都是极小的量，可是小到什么程度？

牛顿把这些无穷小的变化称作“瞬 (moments)”，并用符号 o 表示它们（用希腊字母奥密克戎表示的“不完全是零”）。莱布尼茨则称它们为“差”或“微分 (differentials)”，记作 dt 、 dx 等等。对于距离 x 对时间的变化率，牛顿用一个点来表示，比如 $\dot{x}$ 。莱布尼茨则不然，他把他的“比”——例如 x 对 t 的变化率，以及 y 对 x 的 $\frac{dx}{dt}$ 、 $\frac{dy}{dx}$ 的变化率，如此等等——写成了那样。（原文此处排印有误，本意是说： y 对 x 的变化率记作 dy/dx 。——译者注）实际上，莱布尼茨主要使用的记号是 $dy:dx$ ，其中冒号象征着一个比；是他的追随者——尤其是约翰·伯努利 (Johann Bernoulli，他的名字通常按法国的方式写作 Jean，偶尔也英化为 John)——把这种比的写法 $\frac{dy}{dx}$ 推广开来的。你可以看出谁的符号最终胜出了——尽管点的记号至今仍用于表示对时间求导，这在研究运动、波、场以及各种随时间变化的量时都很重要。

牛顿和莱布尼茨都意识到“无穷小”这个词背后的概念难题。莱布尼茨曾试图通过改进古代的穷竭法来加以解释，而牛顿也把我们今天所称的极限的早期定义做得相当不错。（你可以在尾注里看到他们的尝试，以及作为对照的现代定义，⁶ 而我把极限这个想法勾勒在下面的图 2.4 中。）然而在实际计算中，莱布尼茨和牛顿常常做着任何精明的学生都会做的事：把这些微小的增量和瞬间视作小得无需在意而忽略掉——有点像你买一件 \$124.99 的东西时，并不去在意从 \$125.00

⁶定义无穷小与极限的尝试：莱布尼茨：“一个微分小于任意给定的量”，以及“如果有人宁愿拒斥无穷小量，那么也可以假定它们小到人所判断的必需程度，使之不可比较，从而所产生的误差无关紧要，或小于任何给定的量。”牛顿：“在任何有限时间内持续趋于相等、并在该时间结束之前彼此接近到小于任何给定差量的量与量之比，最终成为相等。”现代定义：在适当的定义域上定义 $f(x)$ ， $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = L$ 的意思是：给定任意数 $\epsilon > 0$ ，我们都能找到一个数 $\delta > 0$ ，使得当 $a - \delta < x < a + \delta$ 时， $f(x)$ 满足 $L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$ 。对于 x 趋于无穷的极限，我们有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ ，如果对任意数 $\epsilon > 0$ ，我们都能找到一个数 M ，使得当 $n > M$ 时有 $L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$ 。这一定义源自牛顿尝试定义极限两百年之后柯西、魏尔斯特拉斯等人的工作。

里找出来的那点零钱。这在实践中很管用，只不过，像一分钱一样，一个时间“瞬间”实际上并不是零。如果你把它当作零来处理，那么当你想除以一个“瞬间”时，就会撞上理论上的麻烦：比如要求瞬时速率，你就要做那件不可能的事——除以零。更糟的是，距离的微小变化也近似于零，于是你就得试着计算 $0/0$ 。

光是把无穷小的量加起来，就已经够难的了——阿基米德就体会到了，更不用说把它们相除来求导数了——而早在公元前 450 年，传说中的芝诺 (Zeno) 就已经在他那些著名的悖论中凸显了这一困难。比如他说，要从 A 跑到 B，你首先得跑到 B 的一半；但在你到达一半之前，你得先跑完四分之一的路程，如此等等，无穷无尽。这意味着你永远也真的起不了步。当然，谁都知道你是能从 A 跑到 B 的。至少从现代的视角看，芝诺在这里似乎要表明的是：给运动这个想法下定义有多么困难——它涉及距离的无穷小增量，以及时间的微小“瞬间”。当然，芝诺本人的用意也许是神秘主义的而非数学的，所以他的悖论——就像与他同时代的佛教徒的教诲一样——有可能是要暗示时间与空间皆为幻象。

远航公海与破译战时密码：代数化微积分的兴起

31

数学家花了将近两千五百年才把极限理论理清楚，而无论是要给芝诺的悖论、还是要给微积分一个令人满意的解答，都需要这套理论。最初的几步之一涉及“收敛的无穷级数 (converging infinite series)”这个想法：事实表明，确实有可能把无穷多个越来越小的项加起来，并且从数学上证明结果是有限的。数学爱好者大概认得出来，芝诺那个从 A 到 B 的问题就是几何级数 (geometric series) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ ，它等于 1——所以你确实可以走完 A 与 B 之间的整段距离！不过，并非所有无穷级数都“收敛”（或者说加成一个有限数），所以为了区分，极限理论是必不可少的。积分学同样需要把无穷多个量加起来，所以你可以看出，它的历史与早期关于无穷级数的工作是紧密相连的。

尽管极限与收敛的想法直到现代才被严格证明，古代和中世纪的数学家已经用巧妙的几何构造求出了有限个级数的和。他们的级数和算法都是用词语写成的——哈里奥特似乎是第一个把级数改写成我们今天所用的数字与字母符号的人，他做这件事大约在 1600 年前后。特别值得一提的是，在一场漫长而技艺精湛的计算中，他用了一个无穷几何级数和一个直观的极限论证，求出了一艘沿固定罗盘方位航行的船在弯曲的地球表面上所描绘出的那条螺旋线的长度的代数表达式。（他的赞助人沃尔特·雷利爵士希望用最好的科学专长来帮助航海变得更安全、更高效，因为他正筹划着从英国出发、横渡一片尚无海图的海洋前往美洲的航行。）哈里奥特的做法是先把这条螺旋线分割成许多小段，就像阿基米德处理圆那样，只不过他假定有无穷多段，而且每一段都越来越小。他花了几十页纸和好几个月才完成这项工作——这是现存最早的、对一条曲线长度的精确推导，此前只有那些对圆周长的早期估算。今天，人们用积分学来求这类长度，正如图 2.3b 所显示的。不过，哈里奥特要是知道他那种代数上的符号进路直接影响了英国的微积分先驱约翰·沃利斯，而沃利斯又影响了年轻的牛顿，一定会很得意的。⁷

32

⁷ 沃利斯承认了哈里奥特（还有奥特雷德和笛卡尔），见他的 *Arithmetica Infinitorum*——转引自 Boyer, *The History of Calculus and Its Conceptual Development* (New York: Dover, 1959), 170; 另见 168–69。关于沃利斯对哈里奥特的亏欠及其见解独到的钦佩，详见 Stedall, “Rob’d of Glories,” 481–90。牛顿首次发表他的微积分是在《原理》第 2 卷。虽然他的大多数证明是几何式的，但他有时也用代数符号给出微积分的算法，例如第 2 卷第 2 节引理 2。当他给出几何图形时，有时也用符号代数来解释算法或作图，如第 2 卷命题 10 问题 3。即便在第 1 卷，微积分概念也常常在相关的几何作图中清晰可见（例如他对命题 39 的证明）。不过，在他最早的微积分手稿中，他用的是代数而不是几何。

图 2.3b 以及相关的知识框还表明，要用微积分求一条曲线的长度，你需要一个关于这条曲线的公式——而这正是“解析几何（analytic geometry）”的领地。哈里奥特也已在这方面开了个头，但真正让解析几何（或代数几何）立住脚跟的是笛卡尔，而我们也把那种直角 x, y, z 坐标系称为“笛卡尔坐标系”，以示对他的敬意。即便如此，笛卡尔也只是隐约瞥见了“能用关于这些坐标写出的代数方程来表示几何曲线”这一做法的非凡威力（比如上面图 2.3 中那个圆的 $x^2 + y^2 = r^2$ ）。他的主要目的本是要表明，代数与几何联手会让解题变得更容易：代数符号把心灵从必须去可视化复杂的几何构造（比如卡尔达诺那个补全了的立方体）的重负中解放出来，而几何则赋予代数运算以具体的意义。二十年后，沃利斯在这件事上就不那么不偏不倚了，他明确地偏爱代数甚于几何。

沃利斯还偏爱英国人甚于法国人，因为他被法国人——以费马和其他几个人为代表——对他自己早期工作的反应给惹恼了。他还发誓说（而且在这件事上他并非完全孤立无援），笛卡尔是从哈里奥特那本《*Praxis*》里抄袭的。⁸ 不管怎样，沃利斯在他 1655 年的著作《*Arithmetica Infinitorum*》（《无穷算术》）中，朝着一种代数化的微积分迈出了重要的一步。他甚至为无穷创造了一个符号——就是我们今天用的那个， ∞ 。罗马人偶尔用过这个符号表示 1000，它也在各种各样的语境中时不时地冒出来，其中包括埃及那个蛇吞自己尾巴、象征生死无尽循环的图像的某个版本。没有人知道沃利斯为什么用它来表示无穷；也许他是对它古老的神秘含义印象深刻，不过作为一个加尔文派信徒，他更可能只是因为它代表一条永不到头的曲线才选中了它。

沃利斯的经历让我们得以一窥牛顿登场前夕的那个数学与政治环境。他是肯特郡一个乡村牧师的儿子，幸运的是，他的家人认可并支持了他的学术倾向。他最终进了剑桥，尽管在那里没学到多少数学。他之所以意识到世上还有这门学问，是因为圣诞节放假回家时，他注意到弟弟正在学算术，为将来做生意作准备。觉得好奇，他就要求上一课。正如他后来所说，

数学在当时并不被看作一种学院的学问，而是商人、贸易商、海员、木匠、丈量土地者之类人的营生。……当时我们学院〔剑桥的以马内利学院〕里有两百多人，我不知道有哪两个人比我有更多的数学，而我那点数学也是极少极少的；在被指派去当教授之前不久，我从未把它当作严肃的学问来钻研（至多不过当作一种愉快的消遣）。⁹

人们确实说，学一样东西最好的办法就是去教它！而沃利斯一定学得很好，因为他成了牛顿之前那一代里最出色的数学家之一。不过这可是一段相当漫长的旅程。首先，他拿到的是神学方向的文学硕士学位。随后他在剑桥王后学院（Queen's College, Cambridge）取得了一份研究员职位，但为期不长：在那个年头，研究员必须保持未婚，于是 1645 年，新婚的沃利斯成了一名牧师，而不是学者。然后，完全出乎意料地，他发现自己破译密码上有天赋。当时内战正酣，一位教士同仁给他看了一封截获的密文，半开玩笑地问他能不能看懂。令他自己大为惊讶的是，沃

⁸ 沃利斯对阵费马等人：Jacqueline Stedall, “John Wallis and the French: His Quarrels with Fermat, Pascal, Dulaurens, and Descartes,” *Historia Mathematica* 39 (2012): 265–79。笛卡尔与哈里奥特：沃利斯的说法有些夸张，但它们并非他的创见，因为笛卡尔在写出他著名的 *La géométrie* 之前是否见过哈里奥特的 *Praxis*，确实存在不确定之处；当然，各自独立发现并不罕见，而且笛卡尔比哈里奥特走得远得多，但笛卡尔在交代资料来源方面出了名地含糊，连他的同胞、韦达的编者 Jean Beaugrand 都注意到笛卡尔的工作与哈里奥特的工作有相似之处。见 Stedall, “Rob'd of Glories,” 488–89，以及 Jacqueline Stedall, “Reconstructing Thomas Harriot's Treatise on Equations,” in *Thomas Harriot*, vol. 2, *Mathematics, Exploration, and Natural Philosophy in Early Modern England*, ed. Robert Fox (Farnham, Surrey: Ashgate, 2012), 62，另见 Carl Boyer, *The Rainbow: From Myth to Mathematics* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987), 203, 211。

⁹ 沃利斯：摘自 John Stillwell, *Mathematics and Its History* (New York: Springer-Verlag, 1989), 110–12 中的沃利斯小传。

利斯在几个小时内就破译了这封信。这是他人生的一个转折点，因为 1649 年国王被处死时，如果你已经向胜利者证明过自己的忠诚，那就相当有利了。沃利斯曾为议会派破译过若干密码，顺带展示了自己的数学才能——而当牛津的萨维尔几何学教授（Savilian Professor of Geometry）因为是保王派而被解职时，沃利斯被任命接替了他。（尽管沃利斯支持议会派，他却公开反对处死国王，还相当勇敢地签署了一份抗议文件。所以后来君主制复辟时，他仍然得宠。再说，他本来就喜欢数学甚于政治；而且正如他对保王派朋友们说的，他解开的那些信件，大多数对议会派本来也没多大用处。）¹⁰

34

沃利斯在牛津获得任命仅仅六年之后，就出版了他那本代数化的《*Arithmetica Infinitorum*》。当时，大多数数学家仍然更偏爱用有形的几何想法，来发展处理无穷和与无穷小增量的一套方法——而托马斯·霍布斯（Thomas Hobbes）在这个问题上叫得尤其响。他今天的名声建立在他的政治哲学之上——以及他那句阴郁的结论：没有国家的庇护，生活就是“污秽、野蛮而短暂的”。但他也在数学上涉猎过一番，而他表达这种亲几何的情绪的方式，是宣判沃利斯的《*Arithmetica Infinitorum*》是一本“下作的书”、是“一块符号的疥癣”。事实上，他痛斥“那一整群把他们的代数用到几何上去的人”。他显然不是个阳光的人。

35

尽管有霍布斯和他那些几何学同道，十年之后，正是沃利斯这本书第一次把年轻的牛顿引上了通往微积分的道路。又过了二十年，牛顿写出了他那部壮丽的《*Principia*》，其完整的英文书名是《自然哲学的数学原理》（*Mathematical Principles of Natural Philosophy*）；和当时大多数欧洲学者一样，牛顿是用拉丁文写作的。我在这里该补充一句：“物理学家（physicist）”这个词是十九世纪的产物；在那之前，理论物理学被称作“自然哲学（natural philosophy）”。事后看来，二者的区别在于：自然哲学注重的是逻辑论证，而理论物理学提供的则是可以用实验来检验的解释与预言——这一视角的转变正是由牛顿开创的。例如，传统的自然哲学家会援引如下“合乎逻辑的”假说：是某种机械的东西，比如巨大的以太旋涡，带着行星在轨道上运行。除了它们声称要“解释”的那种行星运动之外，并没有任何实际证据表明这些旋涡存在。相比之下，牛顿基于可观察的事实得出对行星运动的解释，并由此推导出一个可检验的公式，用以刻画任意两个物体——包括一颗行星与太阳——之间的引力吸引：它与两者质量的乘积成正比，与它们之间的距离的平方成反比。用符号代数形式写出来，这当然就是著名的平方反比定律（inverse-square law） $F = \frac{GmM}{r^2}$ ，其中质量记作 m 和 M ，距离是 r ，而 G 是比例常数。（原文此处的行文作“与两者之间的距离成反比”，与紧随的“平方反比定律”及其公式不一致，显系原书漏字；译文按该定律与公式译作“与距离的平方成反比”。——译者注）牛顿也是在《*Principia*》中首次发表他那套通用的微积分算法的，他把它们用在了自己的运动科学之中。这些运动定律与引力定律一起，其普遍程度足以解释一切：从一片叶子的飘落，到潮汐的牵引；从抛向空中的球的轨迹，到行星的运行。这是一项惊人的成就。

爱因斯坦详细地解释过这项成就的重要性：“在牛顿之前，”他说，“并不存在任何自足的物理因果性系统，[用以说明] 经验世界的那些更深层的特征。”他补充说，例如约翰内斯·开普勒（Johannes Kepler）那套基于观测的行星运动定律，包括行星轨道的椭圆形状，确立的是行星如何运动，而不是为何如此。这是因为“这些定律关涉的是运动整体，而不关涉这样一个问题：一个系统的运动状态如何引起那紧随它在时间上之后到来的状态；用我们今天的话说，它们是积分

¹⁰ 沃利斯的政治际遇：见博德利图书馆对 J. Wallis, *A Collection of Letters and Other Papers*, MS e Mus. 203 的描述，<https://archives.bodleian.ox.ac.uk/repositories/2/resources/5805>；以及 J. J. O'Connor and E. F. Robertson, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Wallis/>。

的定律，而不是微分的定律。”¹¹ 我们很快就会看到牛顿那条微分形式的第二运动定律；后面我们还会看到，正是这种对微分定律甚于积分定律的偏好，是麦克斯韦得以揭开光之秘密的关键。

枯燥的计算苦力与剽窃：《Principia》的遭遇

这样的赞誉在当时可不是轻易得来的。《Principia》1687年一出版就有了批评者——其中就包括莱布尼茨。像同时代大多数人一样，他被牛顿的数学天才炫得眼花缭乱，但作为一个首先是哲学家的人，他对一个理论应当做什么有着与牛顿（以及后来的爱因斯坦）不同的看法。牛顿已经解释说，行星运动的成因是引力，但莱布尼茨认为，一种引力理论也应当解释引力本身。特别是，他认为它应当提出一种具体的机制——比如那些以太旋涡之类的——来说明引力究竟如何在物理上造成牛顿用数学所描述的那种行星运动的逐瞬变化。由于自然哲学家们长久以来正是这样界定科学理论的标志的，许多其他批评者也赞同莱布尼茨。但牛顿开创了现代的观点：引力存在是显而易见的，而且他已经量化了它的效应——尤其是在行星运动上的效应——但他不想掺入关于它究竟是什么的、无法检验的猜测。他当然也乐于解释引力本身，但他知道，自己已经取得的成就，在观念与范围上都是前所未有的，而要更深入地理解引力的本性，那将是由后来的研究者去完成的事。（那正是爱因斯坦、以及他对张量那开创性的运用，将要进入我们故事的地方。）

比这些批评更让牛顿痛苦的，是罗伯特·胡克（Robert Hooke）提出的剽窃指控。胡克在科学家当中名声不佳，因为他总爱抬高自己——而且他似乎特别以公开批评牛顿为乐。不过近年来，历史学家更仔细地审视了他的工作，看来他确实因为某些关于用引力解释行星运动的重要原创思考而值得称许——包括“所有行星都有引力”这个想法，以及引力随距离“很可能”按平方反比而减弱，因为光的强度正是以这种方式减弱的。尽管牛顿此前已经就这个问题思考了多年，但正是胡克1679年写给他的那些信催化了他在这个课题上的思考——这一点他在《Principia》第一版中是承认了的。胡克提出了这样一个想法：轨道运动由两种不同的“运动”构成，一种沿轨道的切线方向，另一种指向运动中心。这是一个把运动看作由类向量的分量构成的直观想法，尽管它并不完全正确：牛顿后来会证明，力是指向中心的，而运动——也就是速度（velocity）——是沿切线的。

胡克没有把引力推广到行星之外的物体上，也未能通过直接的实验或计算来证明平方反比定律。毋宁说，他基于对力学模型运动的细致观察，做出了一些巧妙的类比。¹² 而且与牛顿不同，他没有把行星运动推广为适用于一切运动类型的数学定律——因此他也没有像牛顿那样，推导出我们今天所说的动能（kinetic energy）与势能（potential energy）的守恒。（莱布尼茨也是能量守恒这一观念的开创者之一。）胡克也没有用他的引力想法去估算地球的扁球形形状，或者解释潮汐、二分点的岁差，以及牛顿所解释过的其他任何一个谜团。所以，当胡克指控他剽窃时，牛顿勃然大怒：虽说胡克的数学能力比人们长期以来以为的要强，但它根本不是牛顿的对手。难怪牛顿向埃德蒙·哈雷（Edmond Halley）大发雷霆说，如果胡克都能自称是引力理论的发明者，那

¹¹ 爱因斯坦对牛顿的评价出自他的 *Ideas and Opinions* (1954; New York: Three Rivers Press, 1982), 254–55。

¹² 胡克关于行星运动的工作：例如 Michael Nauenberg, “Robert Hooke’s Seminal Contributions to Orbital Dynamics,” *Physics in Perspective* 7 (2005): 1–31。Nauenberg 详细研究了胡克的工作以及牛顿对它的利用。给予胡克应得的评价是很重要的，尽管我倾向于认为 Nauenberg 高估了胡克的数学能力，因为他的论证只建立在一个作图之上，而该作图完成于1685年，那时他很可能已经看过牛顿的初步论文 *De Motu*。无论如何，胡克构造出了由与距离成正比的力所产生的轨道；虽然他的方法新颖，但与《原理》中针对各种力和运动的数百个计算相比，这只是一个计算。

么那些“发现、确定并做全部事情的”数学家们，就只能“甘于充当枯燥的计算者和苦力了”。他说得有道理。有意思的是，在今天的版权法中，受保护的恰恰是表达的形式，而不是想法。而且，尽管最近数学教育界有一场重要的动向，强调计算在数学史与数学应用中的作用，许多现代数学家却与牛顿心声相通，在自己的工作中看到的是美与创造性，而不仅仅是计算和应用。¹³

这并不是说牛顿厌恶计算。他的研究有很大一部分就投入在计算上，因为方程并不总能找到精确的代数解，更不用说解决更复杂的问题了。所以你必须从数值上下手，把数字代进去，直到得到一个足够精确的答案——这多少让人想起古代的穷竭法。卡尔达诺就是这么得到他的解 $x = 4$ 的，而牛顿则发展出了不止一套、而是好几套系统的数值方法。

38

至于《Principia》，在其初版五十年之后，仍然有人认为牛顿的路子太数学了——认为一个方程不可能像力学模型那样提供因果性的解释。牛顿在法国早期的拥护者中，有埃米莉·迪沙特莱（Émilie du Châtelet）和她的伴侣、那位爱挑衅的剧作家伏尔泰（Voltaire）。在 1730 年代，他们合作写了一本面向大众的书，旨在把牛顿的引力理论与光的理论带给更广大的读者。（除了相信光是一种物质粒子之外，牛顿还做过许多细致的实验，其中包括表明普通的阳光是由彩虹的全部颜色所组成的那些实验。埃米莉·迪沙特莱对此加以发挥，提出不同的颜色与不同的热量相关联——这在当时是一个前沿的想法；她把一张床单染成彩虹的颜色，然后给每种颜色计时，看它们各自要多久才干，以此来检验这个想法：紫色最先干，然后依次是其他颜色，红色花的时间最长。这是一次美妙的 DIY 实验，它提示紫色是最冷的颜色而红色是最暖的，尽管要等到后来的科学家才能确认并解释它。¹⁴）埃米莉·迪沙特莱还写过一本书，比较莱布尼茨与牛顿的思想。但她最持久的遗产，是她把《Principia》从拉丁文译成了法文——这是第一个译成英语之外某种日常语言的译本。它译得如此之好，以至于至今仍是权威的法文版本。相比之下，最初的英译本早已被超越。（现代的版本出自 I. 伯纳德·科恩（I. Bernard Cohen）与安·惠特曼（Ann Whitman）之手，出版于 1999 年。他们发现埃米莉·迪沙特莱的译本特别有助于澄清一些使用了十七世纪术语、此后已被现代化的晦涩段落。）

埃米莉·迪沙特莱直到三十岁左右才走上数学之路——作为一个女孩，她被剥夺了正规教育（就像一个世纪之后的索菲·热尔曼和玛丽·萨默维尔一样），并在十八岁时被嫁给了一位门当户对的贵族，迪沙特莱侯爵（Marquis du Châtelet）。她那智识上的发现与她和伏尔泰的恋情交织在一起的故事，浪漫得令人叹服，但她作为一位数学家自身的成长，才真正鼓舞人心。她在香槟地区自己的城堡里安了家，还建起了一座一流的图书馆和科学实验室；她和伏尔泰吸引了四面八方的作家与学者。（其实那是她丈夫的城堡，但他是个正派人，已经接受了伏尔泰在他妻子心中的位置。毕竟，那是一桩包办婚姻而非两情相悦；而且他常常奉命外出打仗——贵族本当如此——也自有他的情人厮混。再说，翻修那座古堡所需的大部分费用还是伏尔泰出的。）来访者们陶醉于那些活泼的谈话、伏尔泰专为他们写的小戏，以及那片安静的、可供研究的空间。正是这样一

¹³ 牛顿的“干瘪的计算者”：写给哈雷的信，转引自 Nauenberg, “Robert Hooke,” 7。Nauenberg 称之为“一篇激烈的抨击”，这在我看来——考虑到《原理》的广度与胡克贡献的对比（参见上一条注释）——说明他为胡克辩护得过于激烈了。现代数学：计算还是创造：Patrick Bangert 发表于澳大利亚数学会 *Gazette* 32, no. 3（2005 年 7 月）的一篇异想天开的报告表明，许多数学家认为自己的学科更多地关乎模式、语言、艺术或逻辑，而不是应用。类似地，2021 年 7 月，Ole Warnaar 在 *Gazette*（第 48 卷第 3 期）上报告了学会成员对澳大利亚数学课程改革草案的反馈：批评包括其过于功利化的取向。当然，把数学用于实际是令人兴奋的，也具有重要的社会意义，Warnaar 也赞同教授这类技能；但他同时感叹，“在传达数学内在的美、以及人们从学习和理解新的数学概念中获得的乐趣方面，所做的努力还不够”。

¹⁴ 在蒸发过程中，热量提高了水分子的动能，使它们得以挣脱把分子束缚成液体的电性键。紫色的布把较冷的紫光反射到我们眼中，而吸收其他较暖的颜色。所以它干得最快，因为它比床单上的其他颜色吸收热量更快。埃米莉·迪沙特莱的结果，见她 1738 年 *Essay on Fire* (*Dissertation sur la nature et la propagation du feu*) 的扩充版，出版于 1744 年 (Paris: Chez Prault Fils)。

位来访者启发了埃米莉·迪沙特莱去翻译《Principia》，因为她已经成为公认的最新数学物理学权威。

尽管如此，对一个基本上靠自学的女性来说，在一个女性毫无智识地位的时代，这仍是一项不可思议的事业。起初她不得不自学数学——尽管后来她聘请了法国最出色的两位数学家皮埃尔-路易·莫罗·莫佩尔蒂（Pierre-Louis Moreau Maupertuis）与亚历克西斯-克洛德·克莱罗（Alexis-Claude Clairaut）做她的家庭教师。伏尔泰也加入过一些课，但他很快就对她的数学优势甘拜下风，戏称她为“牛顿·迪沙特莱夫人（Madame Newton du Châtelet）”。

39

除了翻译牛顿那五百多页之外，埃米莉·迪沙特莱还提供了一篇 180 页的附录。其中包括一份 110 页的概述，讲述自牛顿以来引力理论的发展——包括她的朋友莫佩尔蒂和克莱罗的工作——以及 70 页补充的数学，旨在厘清牛顿的推演。众所周知，牛顿选择用创新的几何构造来呈现他大多数定理的证明，而不是用符号化的微积分计算——即便他当时用的正是微积分。¹⁵ 也许霍布斯那句“符号的疥癣”仍在回响。麻烦在于，牛顿的证明太巧妙、太个人化，无法轻易地推广——这意味着他的运动思想无法轻易地延伸到新的应用与洞见上去。一代又一代的学者对他感到困惑：他发明了微积分，可为什么没有更直白地使用它呢？显然，他认为几何是当时最严格而且最直观的数学形式。

例如，把一个导数——比如速率——想象成几何的，当然是很有帮助的：它是某个三角形斜边的梯度，而这个三角形的两条边代表着距离与时间的无穷小变化。图 2.4 展示了这个想法，而莱布尼茨式的代数符号——我们熟悉的 $\frac{dy}{dx}$ ——正反映出这种几何的、直观的解释。

然而在现代的导数概念中，莱布尼茨的记号有一点误导性，因为 $\frac{dy}{dx}$ 根本不是一个比或分数，不是“数 dy 除以数 dx ”这个意义上的东西。毋宁说，用现代的语言讲， $\frac{d}{dx}$ 是一个作用在函数 $y(x)$ 上的算子（operator）；它的意思仅仅是：符号 $\frac{d}{dx}$ 指引你去对 $y(x)$ “施行运算”，即取它的导数。尽管如此，表示导数的那些莱布尼茨式符号却可以被当作真正的普通分数那样来操作。一个经典的例子是“链式法则（chain rule）”，你可以写出 $\frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt}$ 这样的式子，它怎么看都像是你干脆把 dx 约掉了。

41

牛顿在严格性上更为谨慎，而他并没有这样一套透明的符号体系。例如，用莱布尼茨的符号，你可以写出 $v dt = \frac{dx}{dt} dt = dx$ ，这很容易表明：一个以速率 v 运动的物体，在瞬间 dt 内走过了一段极小的距离 dx 。相比之下，用牛顿的记号，这就成了 $vo = \dot{x}o$ ，于是从符号上看，物理含义就不那么明显了。不管怎样，他似乎认为，如果坚持用字面的几何构造，《Principia》会更易读：他知道引力理论会有争议，因而不想对这门新微积分——带着它那些会消失的微分，以及尚未解决的芝诺悖论——大做文章。当他需要用微积分时，他往往把它写成图形下方的面积和几何比的形式，就像图 2.4 中的那样，尽管他有时也会用代数来解释他的算法和图示（正如我在上一则尾注，即尾注 15 中所例示的）。

半个世纪之后，微积分的符号体系终于变得更容易被接受了——至少在欧洲大陆上是这样——这最初要归功于那位令人生畏的瑞士数学家约翰（或让）·伯努利。在那场与牛顿之间臭名昭著的优先权之争中，伯努利曾是莱布尼茨最热切的捍卫者，后来他也与埃米莉·迪沙特莱的圈

¹⁵ 《原理》中牛顿的几何版微积分：例如，试着把牛顿对第 1 卷命题 39 的证明翻译成现代符号。他请求物体在向心力作用下的下落速度，并把力定义为与速度的增量（ I ）除以时间的增量成正比，这是 dv/dt 的几何 / 微分版本；但他也以近乎现代的方式求出了 v^2 的导数，实际上写成了 $[(v + I)^2 - v^2]/\Delta y$ ，从而得到 $2v dv/dy$ 。（他之所以用 v^2 ，是因为他实际上是在证明一个关于动能即力所做功的定理。）

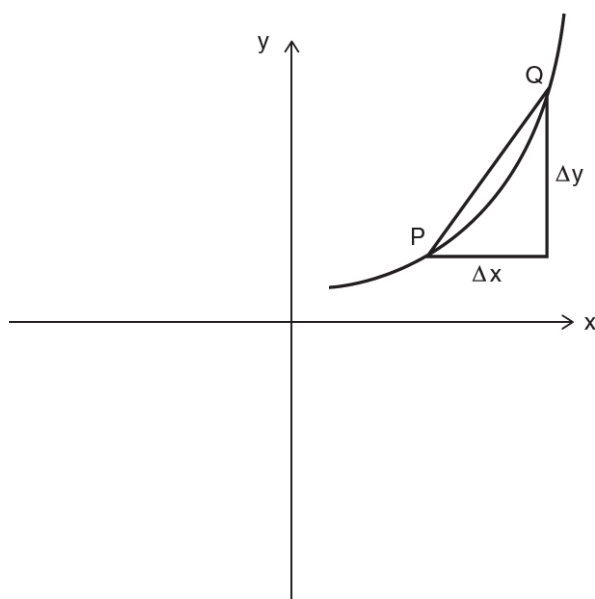


图 2.4 直线 PQ 的斜率是 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ；它逼近 P 与 Q 之间那段图像的梯度。要说得更专业——也更现代——一些，我们需要极限：为了得到 P 处的精确梯度——并由此求出 P 处的导数——你把点 Q 越来越近地移向 P，直到 Δx 与 Δy 都变成无穷小。于是图像在 P 处的导数，就是当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的极限。取了极限之后，莱布尼茨的记号 $\frac{dy}{dx}$ 就取代了 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 。如果你拿到的是一幅距离 x 对时间 t （而不是如图所示的 y 对 x ）的图像，那么梯度——这时是 $\frac{dx}{dt}$ ——就代表速率 v ——即单位时间内的距离。

子有过通信。在《数学原理》（*Principes Mathématiques*，她的法文版《*Principia*》）的附录里，埃米莉·迪沙特莱用代数化的微积分重写了牛顿几十条证明。而且，在英国人看来无疑是令人不快的讽刺的是，她用的是莱布尼茨的符号，而不是牛顿的。¹⁶

然而，正是通过把牛顿的几何化微积分翻译成莱布尼茨式的符号，埃米莉·迪沙特莱、伯努利以及他的学生们帮助牛顿的愿景得以完整地呈现出来。微积分之所以在物理学与技术中显得如此重要，既要归功于他们，也要归功于牛顿。

• • •

不过，我们在本书其余部分要探究的，是向量与张量的微积分，以及向量和张量本身的思想与应用。我刚才谈到了作为导数的速率，但正如我在序言里提到的，“速度”是一个更精确的量：它给出运动的方向，也给出速率，所以它含有关于两件不同事情的信息。它正是哈密顿所称的“向量（vector）”。而单独的速率，像任何“标量（scalar）”或数字一样，只代表一个属性。

这么说起来，向量的概念似乎非常简单。不过正如前面几节所提示的，它对数学家、物理学家和工程师的用处，同样将取决于它的符号表示。那么，怎样来表示一个向量，又怎样用向量来计算呢？这就是我们现在要开始探究的课题——同时还要回答各种耐人寻味的问题。比如，如果向量真的这么简单，那么哈密顿在布鲁姆桥上的顿悟又有什么了不起的呢？

是时候更深入地潜入这个故事了。

¹⁶关于埃米莉·迪沙特莱的牛顿式工作的更多内容，见我的 *Seduced by Logic: Émilie du Châtelet, Mary Somerville and the Newtonian Revolution* (New York: Oxford University Press, 2012)。

第 3 章 向量的构想

数学家并不以涂鸦闻名，所以威廉·罗恩·哈密顿（William Rowan Hamilton）在布鲁姆桥（Broome Bridge）上刻下的那些划痕，引来了无数目光。然而，那道闪电般的灵感——它催生了这场带着狂喜的轻微破坏行为——很少能在没有长期而深入的创造性思考的情况下降临。就向量而言，为了让全部观念各就各位、终于使哈密顿能够把自己深刻的结论刻进石头，花去了数百年的时间，也花去了许多数学思想者的心力。那么，就让我从重新拜访那位了不起的牛顿（Isaac Newton）开始这一章的故事吧。

如今他给人的印象并不总是很好，但不久前有人问我，愿不愿意请他来吃顿饭。我已经说过我钦佩他的天才，但我也喜欢他身上那些小小的人情味——比如说把书页折角，比如说一头扎进工作里连饭都忘了吃。还有一件事：那棵传奇的苹果树至今仍生长在他家老宅的花园里，并在世界各地都有它的后代——包括我自己的那所大学。不过，说正经的，我把这次与牛顿“同席”的邀请当作一个机会，好让我重新埋头读一读《自然哲学的数学原理》（*Principia*）；而我第一次受到震撼的，不仅是它的宏大视野和它对微积分的开创性应用，还有它对“向量性”量的本性所做的清晰阐述。

43

我以前从来没留意过这一点——我只是把向量当成理所当然的东西，所以没有意识到牛顿的处理有多么重要。我没有意识到这件事有多么意味深长：他在为关于自然的、以证据为基础且可检验的物理理论绘制蓝图时，竟看出有必要把力、速度、动量这些基本的物理量定义成同时具有方向和模。今天的中学生会用一个箭头来表达这种双重本性，正如我们已经看到的那样。可向量本身却出人意料地姗姗来迟，就连牛顿也没有得到完整的概念。

他在这方面的关键洞见，是用力对物体的作用效果来定义力。他在著名的运动第二定律中说，有效力与由此产生的“运动的改变”成正比，而这种“改变”与力同向。牛顿此前已经用文字形式的方程仔细定义了“运动的量”（在第二定律里他干脆只叫它“运动”），即“物质的量”（质量）乘以速度——所以用符号表示，运动的量就是 mv ，我们称之为“动量”。那么用现代语言说，牛顿的“运动的改变”就是物体动量的变化率；而用向量微积分的语言，第二定律就是：

$$\mathbf{F} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt}$$

44

如果物体的质量在运动过程中没有可测量的变化——除非它相对测量者运动得极快，否则确实不会——那么这就等同于 $\mathbf{F} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt}$ ，也就是质量乘以加速度， $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 。我把 $\mathbf{F}$ ， $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{v}$ 写成粗体，以表明它们是向量，但这是事后之明。尽管牛顿的力和动量显然既有模又有方向，它们

还不是完整的数学向量，因为当时还没有关于如何对它们做加法或乘法的一般性概念。你也许会觉得，既然向量最明显的特征是它能同时表示模与方向，那么在加法和乘法上较真就是一种玄虚的讲究。然而我们后面会看到，向量的乘法开启了一整个全新的物理应用范围。而且，正是把向量当作数学量、而不只是当作物理类比来处理的向量代数，才使向量不仅适用于理论物理学，也适用于数值建模、数据分析、工程、人工智能和机器人学这样的领域。

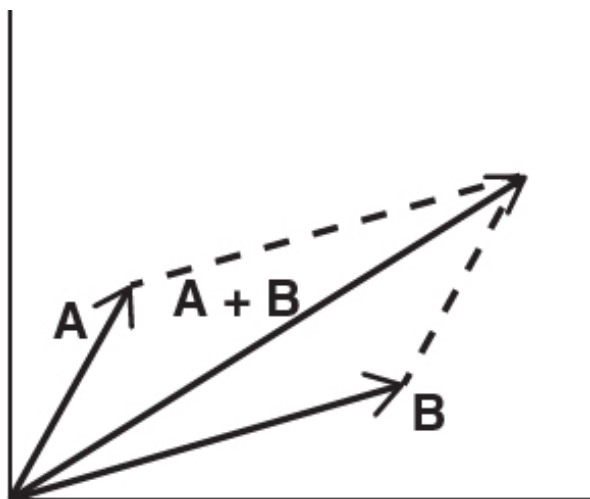


图 3.1 把两个向量 A 与 B 相加。牛顿和使用平行四边形的其他早期先驱，在这里大概并没有想着要把向量或“线”相加，但我们今天正是这样理解的： A 与 B 是合成向量 $A + B$ 的分量。平行四边形法则的一个关键特征是，在这样的向量和中，两个分量各自独立地起作用，意思是每一个的表现都仿佛另一个并不在场。换句话说，当你用平行四边形法则把两个分量相加时，你并不改变它们原本的大小或方向，只是把它们平移过去，构成平行四边形的两条对边。

与此同时，在牛顿的时代确实存在一种实用的、朴素的加法概念：两个向量性的量通过图 3.1 所示的“平行四边形法则（parallelogram rule）”以几何方式相加。其实，在向量正式发展起来之前，这里用“加法”一词大概是不合时代的——“合成（composition）”是更准确的说法。牛顿在他运动定律的前两条推论中清晰地解释了这条法则，并且明确展示了它如何使一个沿对角线方向的力由另外两个“分量”力合成（反过来说，它也可以被“分解”成它的各个分量）。当然，平行四边形法则同样适用于速度，而牛顿后来在他的行星运动理论和日常运动理论中，对它也做了极为精彩的运用。

“运动”看起来是个再简单不过的概念，但正如芝诺（Zeno）所表明的，要给出一个有用的定义并不容易——尤其是那种能让你事先预言一个物体在各种力的作用下会如何运动的定义。牛顿的对手戈特弗里德·威廉·莱布尼茨（Gottfried Wilhelm Leibniz）在他 1695 年的《动力学随笔》（*Essay on Dynamics*）里，用了许多页啰嗦的文字试图把它弄明白——可他压根没提《Principia》。牛顿后来投桃报李，在《Principia》第三版中删去了他对莱布尼茨微积分的致谢——那场不幸的微积分优先权之争正闹得不可开交。不过，莱布尼茨在他的《随笔》里对牛顿的忽略，并不只是无礼而已：它说明理解新思想可以有多困难。莱布尼茨或许是他那一代最伟大的哲学家，也是一位富有创新精神的科学思想者，然而就连他似乎也没意识到，牛顿用由此产生的动量变化来定义力，已经在运动的分析上迈出了巨大的一步。（当然，后来的物理学家确实认可了这一成就，并最终把力的 SI 单位¹命名为“牛顿（newton）”。）

然而，意识到就连牛顿也没有发展出向量代数的想法、更不用说向量微积分，是颇有意思的。

¹ SI 单位：Système international d'unités——国际单位制——在国际上缩写为 SI。

这凸显出提出新的数学概念有多么困难——也提示我们，向量表面上的简单是具有欺骗性的。

• • •

事实上，当牛顿写作《*Principia*》的时候，光是要走到平行四边形法则这一步，就已经是一条漫漫长路，沿途站着世界上最出色的一些思想者。像牛顿和莱布尼茨一样，这些思想者一直在设法弄清事物如何运动、力如何起作用。你可以想象一下，若要从零开始定义“力”，你会从何下手，由此就能体会他们所面临的困难。《牛津英语词典》（*Oxford English Dictionary*）给出的日常定义是“力量；施加出的力气或冲力；强烈的努力”。这给了你一个大概的意思，可它帮不了你去发射一颗通信卫星，或者设计一台风力涡轮机。那类应用需要的是一个定量的、用向量微积分给出的定义。

当然，显而易见的是，如果你用两倍的力气推一个物体，它就会移动两倍远——这是古代哲学家早就迈出的量化的一步。不过在这种情况下，两次推的方向都与所产生的运动方向相同，所以方向也应当成为力本身定义的一部分，这一点并不明显。然而古人确实瞥见过这样一个想法：把一条轨迹由两个不同方向上的不同“分量”合成出来——比如在克劳狄乌斯·托勒密（Claudius Ptolemy）的行星运动机械模型中，行星绕转着，仿佛是由齿轮驱动的，而这些齿轮同时还沿着各自的轨道缓慢滚动。

46

用平行四边形法则把不同的运动结合起来的 earliest 迹象，似乎出现在《*Questiones Mechanicae*》（《力学问题》）之中；那显然是公元前 4 世纪末亚里士多德（Aristotle）学派某位成员的著作，比托勒密早了将近五百年。它是那些失传已久、直到文艺复兴时期才在欧洲重新被发现的手稿之一，是中世纪那场伟大的阿拉伯翻译运动之后的余波——而它对力学的处理，对尼科洛·塔尔塔利亚（Niccolò Tartaglia）和伽利略（Galileo Galilei）这样的近代早期物理学家产生了启发。他们当时正试图弄明白，如何把运动物体的路径由各个分运动合成出来，比如当你把一只网球高高抛向空中时，那个斜向上的运动与重力的向下作用相结合。²

其实，与其说塔尔塔利亚和伽利略对网球感兴趣，不如说他们关心的是箭矢和炮弹；那个时代就是这样，宗教战争与帝国战争似乎没完没了。枪炮与火炮正变得越来越精密——比如新的铸铁工艺让炮弹变得更轻却更有威力——而且人们越来越清楚，事先知道一枚弹丸的弹道，就能让这些新式武器得到更高效的运用。炮手手册也在不断问世，记录下各种射击所观测到的射程与角度；数学家则开始利用这些数据，试图用数学来描述抛射体的路径。

作为第一步，在 1530 年代初——比他因三次方程与吉罗拉莫·卡尔达诺（Girolamo Cardano）激烈争吵早几年——塔尔塔利亚设法算出了这一点：如果你想让炮弹飞得尽可能远，火炮应当以与地面成 45° 的角度瞄准。如果你只是把它笔直地朝向远处的目标，重力很可能会让你半途落空。而如果你把炮口抬高、然后听天由命——这一直是通行的做法——那你往往会打偏目标，反而毁掉别的东西。但塔尔塔利亚陷入了良心危机，因为他知道自己是在拿人命当儿戏，从事着战争武器的研究。于是他烧掉了自己的论文，唯恐因为从事这种“谩骂而残忍的”工作而招致上帝的

²关于 *Questiones Mechanicae* 及其影响：David Marshall Miller, “The Parallelogram Rule from Pseudo-Aristotle to Newton,” *Archive for History of Exact Sciences* 71 (2017): 157–91, 尤见 161–66。按现代标准，《力学问题》只包含一种原始的平行四边形法则，但即便如此，也很少有人领会到它的重要性。

震怒。³

然而，那是一个令人恐惧的时代。塔尔塔利亚在意大利北部长大，童年时曾被一名法国士兵的军刀重创。当时他十二三岁，法军攻入他们所在的城镇时，他正和母亲、妹妹躲在一座教堂里，可那柄挥砍的剑还是划过了小尼科洛的嘴和颌。这道伤口的遗产一直活在他的名字里——他真正的姓氏似乎是丰塔纳（Fontana），但在上颚受伤之后，他得了个“塔尔塔利亚”的绰号，意思是“口吃者”。尽管如此，也尽管他没受过什么教育，他还是成了十六世纪初最出色的数学家之一。至于他在弹道学上的工作，他很快就认定，作为一个虔诚的基督徒，他最好还是向自己的赞助人谈一谈这件事，因为伊斯兰的奥斯曼帝国正向基督教的欧洲不断深入扩张。它已经覆盖了希腊和土耳其的大部分地区，向北一直延伸到贝尔格莱德和索菲亚；而到了 1530 年代，苏莱曼大帝（Emperor Süleyman）的军队已经入侵匈牙利，并正在与奥地利发生小规模冲突。奥地利的哈布斯堡家族也在扩张自己的势力，于是法国人与奥斯曼人结成同盟来对抗他们——事情就这样一环扣一环：战争似乎无处不在。

于是塔尔塔利亚继续研究这个课题。继提出把火炮仰角设为 45° 的建议之后，他又设计出一种用来测量这类角度的象限仪。他还试图合成出一条理论上的弹道。凭直觉就清楚，如果你忽略空气阻力——对炮弹来说这是足够现实的假设，对羽毛则不然——这样一条路径就是由两个不同的分量构成的：一个沿发射方向，一个沿重力方向。但塔尔塔利亚的尝试并不成功。首先，他的分量并不是被明确定义的力或速度，而只是直觉上的“运动”——毕竟，他写作的时间比牛顿那些细致而开创性的运动定律早了一百五十年。更何况，塔尔塔利亚从来没有以向量的方式把这些“运动”相加（或者说“合成”）。在他为那部重见天日的《*Questiones Mechanicae*》所作的评注里，他干脆忽略了平行四边形法则——和他大多数同时代人一样，他不理解它的意义。⁴

其次，他没有独立分量的概念，也就是每个分量都表现得仿佛另一个并不在场。这是平行四边形法则的关键，正如你在图 3.1 中所看到的。这意味着什么呢？举个例子：假如你在这个分析中把重力去掉，于是只有一个分量在起作用——即沿火炮发射方向的那个——你就应当推出，炮弹会沿那个初始方向以同样的速度一直运动下去。这正是牛顿的运动第一定律，尽管伽利略和托马斯·哈里奥特（Thomas Harriot）等其他人在他之前就已经凭直觉领悟到了。

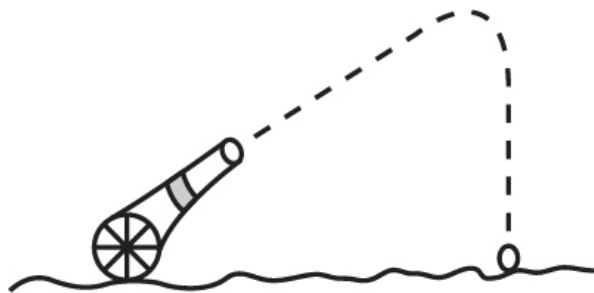


图 3.2 塔尔塔利亚等早期理论家如何构想抛射体路径的草图。

然而，塔尔塔利亚——和亚里士多德以来几乎所有的人一样——相信一个物体不可能同时

³塔尔塔利亚：他那 45° 的计算假定你是从地面发射，而不是从某一高度发射。“辱骂性的”著作：转引自 Michael Brooks, *The Art of More* (Melbourne: Scribe, 2021), 94。在此处以及下一段中，我受惠于 Brooks，也受惠于 J. J. O'Connor 和 E. F. Robertson 在圣安德鲁斯大学 MacTutor 上关于塔尔塔利亚的文章，<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Tartaglia/#:~:text=Quick%20Info&text=Tartaglia%20as%20an%20Italian%20mathematician,published%20in%20Cardan%27s%20Ars%20Magna>。

⁴Miller, “Parallelogram Rule,” 164。

具有两个独立的运动分量。所以他没有想到要用平行四边形法则把两个分量结合起来，以给出所观测到的合成运动。正如你在图 3.2 中看到的，他把轨迹合成成了一个初始的斜向分量，然后接着一个向下的分量。他没有想到两者从一开始就同时起作用，因此炮弹的路径实际上一开始就是弯曲的、而不是直的，因为重力已经在把它往下拉。相反，在他的轨迹中段有一截弯曲的部分，代表当重力“突然”压过最初那股向外的力时炮弹改变的方向，随后炮弹就笔直地落了下去。

49

塔尔塔利亚的尝试是弹道学研究上第一次重要的进军，但他分析中的缺陷提示我们，当时并没有人真正知道重力是如何起作用的，更不用说理解向量了。半个世纪之后，伽利略登场了，还有哈里奥特。战火仍在肆虐，但此时新教徒与天主教徒之间的紧张正在带来新的动荡。然而，“战争的艺术”也带来了智识上与审美上的迷恋。对哈里奥特的第二位赞助人诺森伯兰伯爵（Earl of Northumberland）这类人来说，兵棋推演是一种消遣娱乐；他曾在军中短暂服役，对军事战略着迷到这种地步：他花了无数个小时玩一种精巧的棋盘游戏，棋盘上有 140 名黄铜士兵，每人手持一根金属丝做的长矛，还有 320 名铅制士兵，扛着小小的火枪。战争也是艺术的主题：欧洲大陆的文艺复兴艺术家，比如乔治·瓦萨里（Giorgio Vasari）和阿尔布雷希特·阿尔特多费尔（Albrecht Altdorfer），一直在画鸟瞰式的战争场景；而在此时的英格兰，威廉·莎士比亚（William Shakespeare）与克里斯托弗·马洛（Christopher Marlowe）正通过有力的语言和巧妙的舞台调度，在《亨利五世》（*Henry V*）和《帖木儿》（*Tamburlaine*）这样的戏剧里唤起宏大的战争场面。《帖木儿》搬演的是十四世纪鞑靼武士帖木儿（Tamerlane）那些令人恐惧的征服。这或许是对苏莱曼更晚近的战功的一种提醒，尽管马洛是在一种更为迫近的危险——1588 年进攻英格兰的西班牙无敌舰队（Spanish Armada）——的阴影下写作此剧的，而那次进攻有着种种长期酝酿的宗教、地缘政治与经济原因。有若干证据表明马洛认识哈里奥特——也有人推测他们讨论过“战争的艺术”：马洛作为诗人和剧作家，哈里奥特作为研究弹道学的数学家。⁵

没有证据表明伽利略与哈里奥特彼此相识，但他们共享着那个时代最前沿的科学兴趣——不仅在弹道学上，也在一切受重力影响的运动上。结果是，他们各自独立地共同发现了自由落体的普遍定律：在日常情形中，如果你把空气阻力去掉，一切物体无论重量与大小如何，都以同样的速率下落。然而对塔尔塔利亚来说，炮弹比网球落得更快，因此它们各自会有形状不同的抛射轨迹。但哈里奥特和伽利略证明，在真空中，一切抛射体描出的路径形状相同：一条抛物线。你只要把一根喷着水流的软管倾斜过来，就能很容易看到这个形状，因为每一滴水珠一个接一个地描出了抛射体的形状。而要证明它是一条抛物线，并写出 $y = -ax^2 + bx + c$ 这种形式那个特有的方程，则是另一回事。不过，如果你在中学或大学学过数学或物理（或者你先偷看一眼图 8.1），你就会知道，利用牛顿定律、向量和微积分法则，十几行就能做出来。没有这些工具，伽利略和哈里奥特为找到吻合其数据的那个正确方程，花去了许多页纸和许多个艰辛的月份。

50

相比之下，你可以在图 3.2 中看到，塔尔塔利亚估算的那条轨迹绝对不是一条抛物线！伽利略和哈里奥特之所以成功，是因为他们认识到各个分运动确实是独立起作用的——这也正是他们得以凭直觉领悟牛顿第一定律的途径。⁶ 伽利略关于抛射体的工作影响了牛顿，后者在《*Prin-*

⁵Joseph Jarrett——在“Algebra and the Art of War: Marlowe’s Military Mathematics in Marlowe’s ‘Tamburlaine I and II,’” *Cahiers Élizabéthain* 95, no. 1 (2018): 19–39 中——提出，马洛之所以能在小小的舞台上表现宏大的战争场面，是因为他运用了某种紧凑的表示法，类似于哈里奥特所开创的代数符号。Jarrett 也让我注意到了阿尔特多费尔的战争画。

⁶伽利略和哈里奥特对下落运动与水平抛射的理解是正确的，但他们把抛射体的斜向运动当作单一的一种减速运动来处理，而不是用相互独立的分量来处理：Matthias Schemmel, “Thomas Harriot as an English Galileo: The Force of Shared Knowledge in Early Modern Mechanics,” in *Thomas Harriot*, vol. 2, *Mathematics, Exploration and Natural Philosophy in Early Modern England*, ed. Robert Fox (Farnham, Surrey: Ashgate, 2012), 89–111, 尤见 95, 97。

cipia》中引用了它。但伽利略始终没有完全走到平行四边形法则那一步。他用它来计算他的合力的大小，却不计算方向——而大多数其他同时代的先驱也是如此。勒内·笛卡尔 (René Descartes) 确实用这条法则计算了大小和方向，但他把它们看作彼此分离的量，而不是速度或力这样一个量的不同方面。所以你能明白，向量的内涵比我们这些带着事后之明和习惯的人所意识到的还要多！⁷

不过，哈里奥特在他 1619 年对碰撞力学的分析中已经相当接近这个想法了。除了战争和兵棋，台球运动也正流行开来——至少对哈里奥特的赞助人诺森伯兰这样的富有贵族来说是这样。不幸的是，这位伯爵很快就进了伦敦塔，成为詹姆斯一世 (King James I) 的囚徒——1605 年火药阴谋 (Gunpowder Plot) 被挫败时，他和哈里奥特都被捕了，因为就在前一天，他们毫不知情地与其中一名阴谋参与者共进了晚餐。(那些阴谋者是不满的天主教徒，他们在新教国王及其议会的统治下感到压抑，而其中一人恰好是诺森伯兰的表亲。) 哈里奥特在熬过令人恐惧的几个星期之后获释，但那位无辜的伯爵就没那么走运了：他在狱中度过此后的十六年。他想办法消磨了一些时间——玩兵棋，还让人在伦敦塔的院子里修了一条滚木球道。但他也把时间花在思考科学上；而为了进一步发展自己对滚木球和台球的兴趣，他请哈里奥特讲解碰撞的力学。

哈里奥特的论文是对这一课题的第一份详细分析——也是牛顿之前最为精密的向量性分析之一。我在图 3.3 中复制了哈里奥特的向量图。球 a 与 A 的质量由他所画圆圈的大小来表示，它们从左侧相向运动，在中间（在 b 与 B 处）相撞，然后反弹到由虚线圆 c 与 C 标示的位置。我在尾注里解释了他的计算⁸，但你只要看一眼哈里奥特的图就能发现，他用平行四边形来分析这里画出的两类碰撞。而且，尽管他的术语是老式的——他讲的是运动和冲力 (impetus)，而不是速度和力——他已经具备了现代平行四边形法则的实质：大小与方向都得到了明确规定，并且他有独立的分量，每个都表现得“仿佛”另一个并不在场，它们合起来给出合成的运动或力。唯一的麻烦是，他没有把它发表出来。⁹

不过他的同胞约翰·沃利斯 (John Wallis) 也许见过它——他肯定见过哈里奥特的一部分手稿，以及他身后出版的代数教科书《*Praxis*》。正如我提到过的，沃利斯尤其受到哈里奥特那套完全符号化的代数记号的启发，但他也处理过碰撞这一课题——牛顿称他在这方面的研究是对《*Principia*》的另一重要影响。沃利斯在 1671 年一篇关于力学的论文中清楚地陈述了平行四边形法则；而在 1687 年《*Principia*》出版之前的几十年里，还有几位也这样做过——包括那位才能异常多样的费马 (Fermat)。(和哈里奥特在代数上的前辈弗朗索瓦·韦达 (François Viète) 一样，

⁷伽利略、斯蒂文、笛卡尔与平行四边形法则：Miller, “Parallelogram Rule,” 166, 167, 170, 183, 186。

⁸哈里奥特的计算 (图 3.3)：在每幅图中，左侧的实心圆 a 和 A 表示两个球的起点。它们在中间相撞，并反弹到虚线圆所示的位置。图下方的计算考虑了两个球的速度和质量：哈里奥特考察的是在给定时间间隔 x 内发生的事情，因此速度是用两球之间连线的方向和长度来表达的，这与我们今天用向量的做法类似。哈里奥特仔细地解释了他对平行四边形法则的运用。例如，他说，如果没有发生碰撞，那么在第二个时间间隔 x 内，球 a 本会以同样的速度沿同一条直线 ab 继续运动——可见他已经直觉到了运动第一定律。不过，在发生碰撞时，这一运动被“平移”到了平行线 fc 上——他强调，这不是物理上的平移，而是为了“合成表现运动”。第二个球同理，运动 AB 被平移到了 FC 。点 f 和 F 是由每个球在碰撞前后的运动合成得到的。例如，对于第一个球， bf 等于（我们会称之为）两个向量之和：（负的）小球初始运动的垂直分量 bd ——也就是它仿佛只是从一个等质量的静止球上弹回时的运动——加上由大球的动量（按我们的说法）所传递的额外运动的垂直分量 $df(=gb)$ 。用动量守恒和动能守恒来做会更容易，但这些概念在哈里奥特的时代还没有。不过，他的图的对称性表明，他假定了“冲力”的守恒；而图下方的计算——其中他的 b, B 表示两个球的速度， b, B 表示它们的质量——本质上与我们的动量守恒计算相同。请注意 是他对 $(\vec{b} + \vec{B})(b + B)/B$ 的记法。(他在这一项上犯了一个小错误。) 哈里奥特的错误 (以及对他论文的分析)：Johannes Lohne, “Essays on Thomas Harriot,” *Archive for History of Exact Sciences* 20, nos. 3/4 (1979): 189–312, 以及 Jon V. Pepper, “Harriot’s Manuscript on the Theory of Impacts,” *Annals of Science* 33, no. 2 (1976): 131–51, DOI: 10.1080/00033797600200191。

⁹“仿佛”是哈里奥特的原话，正如在 Miller, “Parallelogram Rule,” 158 这样的现代记述中一样。哈里奥特的论文首次发表于 1970 年代：拉丁文原稿的英译见 Lohne, “Essays on Thomas Harriot”。

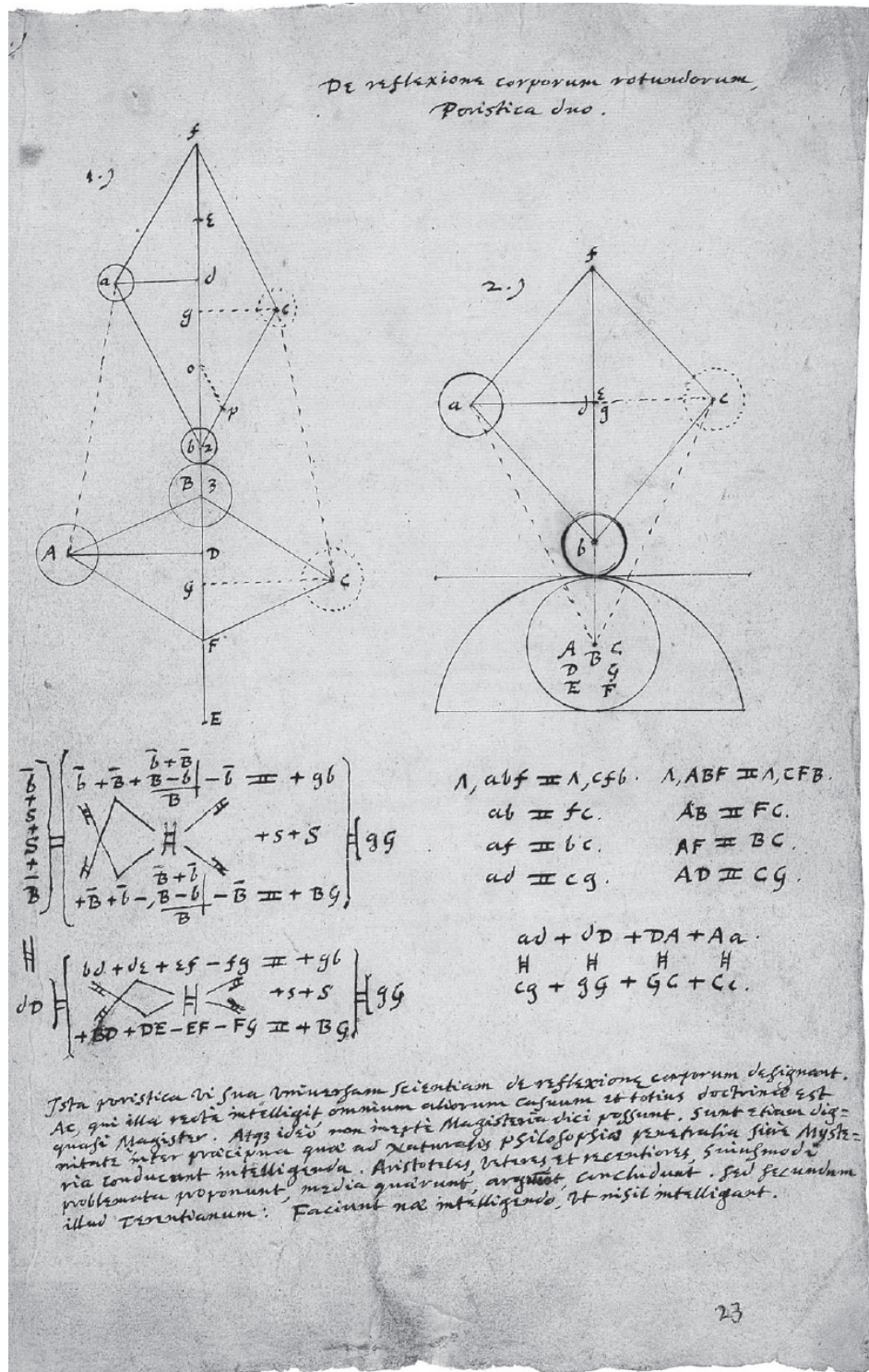


图 3.3 哈里奥特用平行四边形法则分析碰撞力学。手稿藏于西萨塞克斯档案局 (West Sussex Record Office), 编号 PHA HMC 241 Vol VIa, f23r。承蒙埃格雷蒙特勋爵 (Rt. Hon. Lord Egremont) 惠允, 并致谢西萨塞克斯档案局郡档案管理员。

费马的本职工作是在法律界，而不是数学。) ¹⁰

你也许会以为，既然平行四边形法则在《Principia》中走向成熟，又有牛顿对力、加速度和速度所做的向量性定义，那么引发人们去寻求一套完整的、数学的向量分析的，就该是他——但并不是，至少不是直接由他引发的。他的工作后来确实作出了贡献，那是因为它展示出向量在物理学中会有多么有用；但那已经是在最初的向量代数从一个出人意料、且完全不同的方向上出现之后的事了。

故事中一个出人意外的转折

从哈密顿的涂鸦里，你也许能猜到这个人出意料的方向。它含有虚数 i ，而当你试图求解 $x^2 + 1 = 0$ 这样的方程时， i 就会出现。更复杂的方程会给出一个更加奇怪的量，即实数与虚数的混合，比如拉斐尔·邦贝利 (Rafael Bombelli) 的 $2 + 11\sqrt{-1}$ ——我们在第1章也遇到过它。我还提到过，是笛卡尔在邦贝利之后大约一个世纪造出了“虚数 (imaginary number)”这个说法；然后，在笛卡尔之后又一个多世纪的1777年，瑞士数学家莱昂哈德·欧拉 (Leonhard Euler) 创造了现代符号 i 来表示 $\sqrt{-1}$ 。

欧拉还给了我们表示指数（或欧拉）数的符号 e ——我在下面给出了它的定义——并且他让威廉·琼斯 (William Jones) 的符号 π 普及开来。但正如琼斯的 π 一样，欧拉的 i 直到几十年后另一位杰出的数学家——德国人卡尔·弗里德里希·高斯 (Carl Friedrich Gauss) ——使用它，才真正流行起来。高斯还造出了“复数 (complex number)”这个术语，用以指称我们今天写作 $a + ib$ 或 $a + bi$ 的那种实数与虚数的混合—— i 写在前面还是后面都无所谓。不过“复数”这个说法也没有立刻就流行起来。所有这些都说明，创新思想的演化是多么缓慢——也说明如果你想要得到哪怕迟来的承认，发表是多么关键！

顺便说一句，高斯还在不知情的情况下，成了自学成才的女性先驱索菲·热尔曼 (Sophie Germain) 的导师。和他那个时代的大多数男人一样，高斯认为女性没有能力从事高等数学；热尔曼谨慎起见，用一个化名“勒布朗先生 (Monsieur Le Blanc)”给他写信，谈的是证明费马大定理的一个想法。当她最终透露自己是女性时，他大吃一惊，并且十分钦佩。

可是 i 与向量有什么关系呢？这取决于如何表示信息这个问题——以及与之相关的问题：哪些数值构造遵循明确的数学规则，才有资格成为数学研究对象。

就 i 而言，如果数学家打算认真对待这个数，他们该怎么去想它呢？把数轴向零的左边延长以表示负数，已经花了足够长的时间——这看似简单的一步，使得人们有可能把负数仅仅看作正数的对应物，同样真实。迈出这重要一步的是沃利斯——尽管他还认为负数必定比无穷大还要大，这说明即便是最出色的数学家，要把握负数（更不用说无穷）也有多困难。首先尝试为复数做类似事情的也是沃利斯，但他没有成功。 ¹¹

¹⁰ 沃利斯与哈里奥特：Jacqueline Stedall, “Rob’d of Glories: The Posthumous Misfortunes of Thomas Harriot and His Algebra,” *Archive for History of Exact Sciences* 54, no. 6 (2000年6月): 483. 沃利斯与费马：Miller, “Parallelogram Rule,” 171–72, 186–87.

¹¹ 沃利斯试图找到一种思考形如 $x^2 + 2bx + c^2 = 0$ 的二次方程复数解的方法——如果你还记得通过配方推出的求根公式，你就知道 $x = -b \pm \sqrt{(b^2 - c^2)}$ 。当 $b \geq c$ 时，沃利斯找到了把两个解表示为实数直线上点的办法——于是他试着对 $b < c$ 时得到的复数解做类似的处理。他通过考察 $x = -b \pm \sqrt{(c^2 - b^2)}$ 来避免直接处理 i ；而且他用的是

这个表示问题还要再过一个世纪才得到解决，并无意中为向量的发现打开了通路。与此同时，数学家需要更多地弄清复数的数学本性。没错，它们是作为二次和三次方程的解而出现的，但它们在数学中是否还扮演着更广泛的角色——一种会使得人们必须想办法把它们纳入一个扩展了的数系的角色？

最早为这个问题找到答案的人之一是欧拉。他是史上最多产的数学家之一，记忆力惊人、献身精神非同寻常，以至于连失明都没能让他停下。1735 年，年仅二十八岁的他先失去了右眼的视力，五十九岁又几乎全盲；但在一位秘书以及他的子孙们的帮助下，他一直研究到七十六岁突然去世。他曾师从那位令人生畏的约翰（或让）·伯努利（Johann/Jean Bernoulli）——莱布尼茨的激烈捍卫者、牛顿的劲敌——并且是最早明确地用符号微积分改写牛顿定律的人之一。1727 年，他开始与伯努利一起研究复数，但他在这个课题上的工作真正开始成形，是在 1740 年代：当时他把 i 与 $\sin \theta$ 和 $\cos \theta$ 这两个“圆”函数联系了起来。（这里请忍耐一下，因为圆与旋转有关，而把握住旋转的代数，正是将引导哈密顿创造出向量的东西。不过，他首先得理解旋转与 i 之间的联系。）

如果你像图 3.4 那样，在半径为 1 的圆上表示 $\sin \theta$ 与 $\cos \theta$ ，那么利用毕达哥拉斯定理，你就会得到这个有用的恒等式

$$(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 = 1.$$

欧拉意识到，你可以把这个方程因式分解为：

$$(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta - i \sin \theta) = 1.$$

由此出发，利用 e 的一个尚处于雏形的定义（你可以在尾注里看到¹²），他得出了今天被称为欧拉公式的式子：

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

（如果你像欧拉那样知道 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 和 e^θ 的泰勒级数，它很容易就得出来了，不过这些细节对我们的故事并不重要。）

55

用欧拉这个非凡的公式，你可以做很多事情。它让你能做一些纯粹数学的事，比如求第 1 章提到过的复数的平方根、立方根以及更高次的根。而且它在实用应用中也证明极其有用，比如为电路和其他类波现象建模——包括在量子力学中，比如在薛定谔方程里（它支配着“波函数（wave function）”，而波函数表示电子这样运动着的亚原子粒子的可能状态）。这是因为，从数学上说，波就是周期性的循环，就像你把 θ 转过整整一个圆时从 $\cos \theta$ 与 $\sin \theta$ 所得到的那样（如图 3.5）。

绕圆的旋转，也将成为理解实数与虚数之间关系的关键。事实上，既然 π 在圆的周长与面

三角形的烦琐作图来表示他的解，而不是像我们今天这样把它们表示为复平面上的点。John Stillwell 在图 13.3 中展示了沃利斯的尝试及其缺陷，见 *Mathematics and Its History* (New York: Springer-Verlag, 1989)。

¹²欧拉对 e 的定义的现代版本是 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$ 。这一思想最早出现在雅各布（或雅克）·伯努利（约翰 / 让的哥哥）对复利的研究中；更早，虽然是隐含地，出现在约翰·纳皮尔的对数以及哈里奥特未发表的关于连续复利和渐长纬度的计算中。但正是欧拉认识到这个数的威力，并使之得到了应有的关注。他还把它写成泰勒级数，这正是计算 e 的十进制近似值的方法，比如你计算器上显示的那个（我的是 2.718281828）。

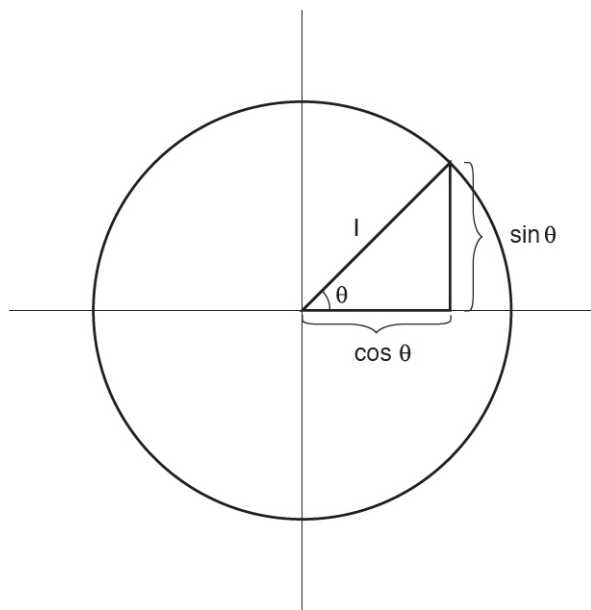


图 3.4 利用毕达哥拉斯定理以及图中所示的 $\sin \theta$ 与 $\cos \theta$ 的定义，你会得到 $(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 = 1$ 。

积公式中扮演着如此重要的角色，那么你只要在欧拉公式中取 $\theta = \pi$ ，就已经能看出圆与虚数之间存在某种联系了。你得到的，是常被票选为数学中最美方程的那个式子：

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

56

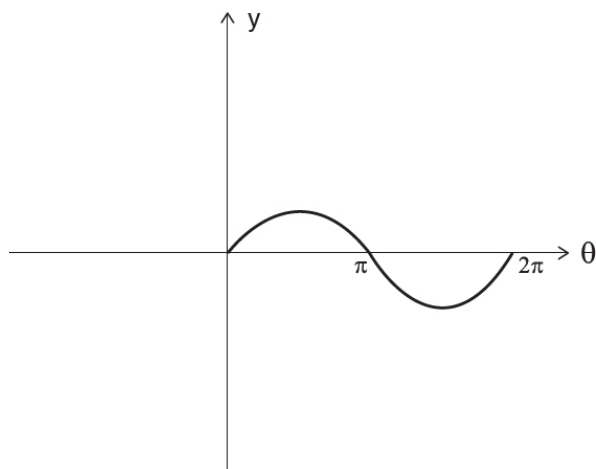


图 3.5 $y = \sin \theta$ 图像的草图。

它之所以美，是因为它优雅地简单，却又深刻。它只有七个符号，而这些符号以一种完全出人意料的方式彼此相连：除了 $+$ 和 $=$ 这两个基本运算符号之外，有 e ，自然对数的底；有 π ，一切圆的核心处那个神秘的数；有 0 和 1 ，最重要的两个整数；还有虚数 i 。谁会想到所有这些不同类型的数竟然彼此相关呢？这是一个奇妙的方程，尽管欧拉本人其实并没有把它写下来。但既然它是从欧拉公式出发如此显而易见的一步，既然又没有记载表明是谁先迈出了这一步，那么今天把它称作欧拉恒等式也是理所当然的。¹³

¹³论欧拉及其恒等式：Ed Sandifer, “How Euler Did It,” *MAA Online*, 2007 年 8 月。另见 Carl Boyer, *History of Mathematics*, rev. Uta Merzbach (New York: John Wiley and Sons, 1991), 443–44 (关于欧拉与大学数学，见 441–42)。棣莫弗与牛顿：Orlando Merlino, “A Short History of Complex Numbers,” University of Rhode Island, 2006 年 1 月。

不过，欧拉对复数的本性仍然感到困惑，而且在把复数表示到某种“数轴”上这件事上，他也没有取得任何进展。所以，没有人真正知道所有这些数究竟是怎样联系在一起的。

57

尽管如此，欧拉确实继续以代数的方式使用了复数，而且用在了初看起来或许令人意外的地方：试图证明费马大定理。或者我应该说，试图证明它的一个特例——除了 0 和 1 之外，不存在整数 x, y, z 使得 $x^3 + y^3 = z^3$ 。由于这是一个三次方程，可以尝试用卡尔达诺的算法去“解”它，而那套算法有个习惯，总会冒出复数来。思路是这样的：当你找到一个解，你就证明它与问题本身固有的假设相矛盾——比如说 x, y, z 必须是整数这一事实！这个过程叫作反证法（proof by contradiction），它在纯数学中威力极大。欧拉采取的办法与邦贝利相似，即探索形如 $a + b\sqrt{-3}$ （也就是 $a + ib\sqrt{3}$ ）的数的立方与立方根。

人人都被费马大定理（Fermat's last theorem）迷住了，它说的是：如果 n 是大于 2 的整数，那么不存在非平凡的 x, y, z 使得 $x^n + y^n = z^n$ 。它之所以迷人，是因为要找出 $x^2 + y^2 = z^2$ 的解毫无困难——古老的普林顿 322 号泥板上就有一整串这样的解。在 1630 年代，费马曾著名地潦草写下一条笔记，宣称他已经找到了关于自己猜想的一个真正绝妙的一般性证明——但如果他真的找到了，至今没有人能找出来。他确实给出了 $n = 4$ 时的证明，而欧拉对 $n = 3$ 的证明则是下一步，尽管是在一个世纪之后。¹⁴

又过了两个多世纪，许多数学家——包括热尔曼——贡献了各种特例的证明，直到安德鲁·怀尔斯（Andrew Wiles）在 1990 年代借助新的思想和庞大的计算机能力证明了整个定理。但欧拉是通往证明之路上的引路人，而这意味着，他对 $a + ib$ 这种形式的代数数的使用也得到了关注，尽管其他人此前已经做过类似的事情——包括法国人让·勒朗·达朗贝尔（Jean Le Rond d'Alembert），他就因为欧拉没有致谢他而颇为恼火。欧拉极善于发展别人那些尚在雏形的思想，并把它整理成最终的形式，就像他对牛顿定律所做的那样——但他在致谢来源这件事上相当粗心。也许他读得太广，又把那些思想带到了如此深远的领地，以至于他干脆记不清自己是在哪里读到了什么。¹⁵

欧拉在复数上没有再往前走，但他在这两项工作中取得的成就是重大的——把 i 与圆函数联系起来，并把 $a + ib$ 当作一个代数量来处理：只要你把实部和虚部分别相加、相减，它的行为就像一个普通的数。但恰恰是这最后一点，半个世纪之后让威廉·罗恩·哈密顿感到棘手，因为他觉得这就像是把苹果和橘子加在一起。¹⁶

58

当然，自欧拉的时代以来发生了很多事。特别是，数学家终于找到了一种办法，把这些奇怪的复数表示在某种数轴上——或者毋宁说，如结果所表明的，表示在一个平面上。它是几何的而非代数的，但它有着极为出色的直观性，并且大大有助于数学家在把这些混血的怪物当作数来处理时感到安心。在沃利斯那次尝试之后一个多世纪，这是一个时机已经成熟的解答，因为有若干位数学家各自独立地提出了与图 3.6 中现代表示法类似的想法。其中最值得注意的是：1799 年的挪威测量员卡斯帕·韦塞尔（Caspar Wessel），尽管他那开创性的工作在接下来的一

¹⁴欧拉与费马大定理：后来的数学家发现，费马并没有证明他证明中的某一步，但那一步本身是正确的；这一点，以及欧拉在证明中对复数的使用，在 Harold M. Edwards, “Fermat's Last Theorem,” *Scientific American* 239, no. 4 (1978 年 10 月): 104-23 中有很好的解释。

¹⁵欧拉 / 达朗贝尔: Stillwell, *Mathematics and Its History*, 202. 索菲·热尔曼没有发表她关于费马定理的工作，但勒让德在 $n = 5$ 的证明中使用了她的一个结果，并把这一结果归功于她。

¹⁶哈密顿的苹果与橘子: Karen Hunger Parshall, “The Development of Abstract Algebra,” in *The Princeton Companion to Mathematics*, ed. Timothy Gowers et al. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010), 95-106, 尤见 105。

个世纪里基本上被埋没了；大约同一时期的高斯，尽管他直到 1831 年才发表；1806 年的阿尔冈 (Argand，其生平不详，但很可能就是那位出生在瑞士的巴黎书店经理让-罗贝尔·阿尔冈 (Jean Robert Argand))——且不管他究竟是谁，我们常常为了纪念他而把图 3.6 中的“复平面 (complex plane)”称作“阿尔冈平面”——以及 1828 年的英国人约翰·沃伦 (John Warren)。

终于，我一直在谈论的那些彼此不相干的想法开始汇聚到一起：分量、圆、虚数，以及惊鸿一瞥的向量。

59

首先，如果你取图 3.4 中单位圆的想法，把它叠加到图 3.6 的复平面上，你就得到图 3.7——一个以实数轴与虚数轴的原点为圆心的单位圆。数 $+1$ 对应于 $\theta = 0$ ； i 对应于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 弧度，即 90° ； -1 对应于 $\theta = \pi$ ，即 180° ； $-i$ 对应于 $\theta = \frac{3\pi}{2}$ ，即 270° 。（或者你可以按顺时针方向走，于是 $-i$ 对应于 $\theta = -\frac{\pi}{2}$ ，即 -90° ，如此等等。）不过，真正迷人的地方在这里。如果你在心里沿着圆从点 1 移动到点 i ，你已经旋转过了 90° 。换句话说，一次 90° 的旋转把数 1 带到了数 i 上——正如你写下 $1 \times i = i$ 时那样。这就好像：把实数 1 旋转 90° 这个动作，等价于把它乘以 i 。现在再把位于 i 的那个点旋转 90° ：你得到 -1 ，正如你说 $i^2 = -1$ 时一样。乘以一个虚数，看来确实不过是简单的旋转而已！所以，复平面美妙的地方在于，它展示出虚数究竟是如何与实数相关联的：通过几何的旋转。

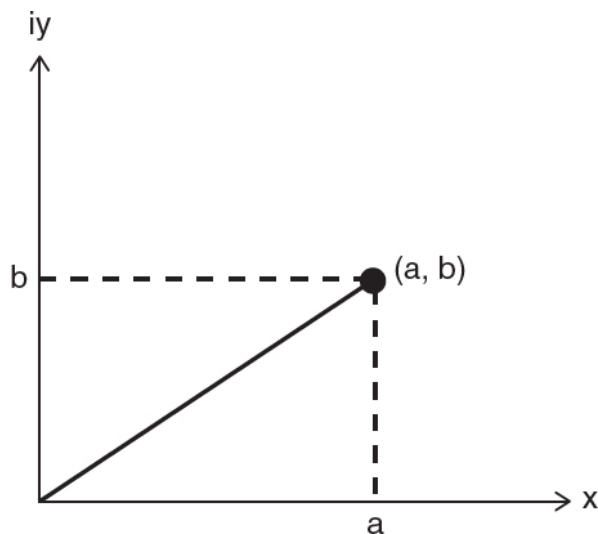


图 3.6 阿尔冈平面即复平面，以实数轴为横轴、虚数轴为纵轴。此平面上的点 (x, y) 表示复数 $x + iy$ 。图中所示的是具体的复数 $a + ib$ ，表示为点 (a, b) 。

60

而且，一个由实部和虚部构成、表示为 $a + ib$ （或 $a + bi$ ，随你喜欢）的复数，可以在这个复平面里几何地表示为一个点 (a, b) （如图 3.6）。而如果你带着事后之明，想象一支从原点指向这一点的箭头，你就会看到它有一个实分量和一个虚分量。它显然也有一个方向，还有一个由各分量通过毕达哥拉斯定理算出的大小。（其实，复数有的是“模 (modulus)”而不是“大小”：复数 $a + bi$ 的模被定义为 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，类似于向量的模，只不过后者是后来才有的概念。）所以你可以看出，这种表示复数的几何方法的发明者——阿尔冈、高斯、韦塞尔和沃伦——已经在逼近向量的想法，正如牛顿曾经做过的那样。牛顿是从物理学的角度切入这个问题的，强调力这类物理量的大小与方向；而这几位十九世纪初的数学家则是从数论的观点出发的。要等到哈密顿来明确地定义向量，并把这两条进路汇合到一起。

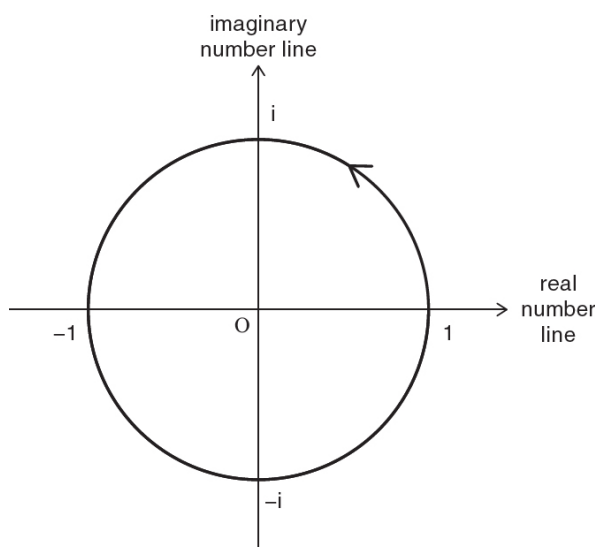


图 3.7 乘以虚数，被设想为复平面中的旋转。

哈密顿登场

必须说，在 1830 年代，哈密顿还有相当长的一段路要走。起初，他只知道沃伦关于复平面的工作，并不知道高斯或其他人的。但沃伦的做法启发了哈密顿去设想一种思考复数及其几何旋转的方式，使它们可以被代数地处理——就像你想解方程时处理普通数字那样——而且不必公然地把苹果和橘子混在一起。

他用一个相当聪明的办法绕开了这个困难。你先取这些混血数中的任意两个，把它们当作普通的二项式那样相加和相乘，只不过 $i^2 = -1$ ，你就得到：

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d), (a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

61

今天我们在数学课上一直这样做，欧拉、高斯等人也已经这样做了，尽管在当时这似乎仍多多少少像是在糊弄，因为还没有人对这种算术——或者我应该说，对这种数——感到自在。正如高斯对天文学家彼得·汉森（Peter Hansen）所说的：“ $\sqrt{-1}$ 的真实意义在我的灵魂面前生动地显现出来，但要用言辞把它表达出来却非常困难，言辞只能给出一个悬在空中的影像。”而哈密顿的朋友奥古斯都·德摩根（Augustus De Morgan）则声称已经“证明符号 $\sqrt{-1}$ 毫无意义，或者毋宁说是自相矛盾且荒谬的”。¹⁷

于是哈密顿说，为什么不干脆在定义复数时去掉那个让人分心的 i ——苹果堆里那只走错门的橘子——同时又保留同样的加法与乘法规则呢？为什么不干脆完全用实数的“数偶 (couple)”（也就是现代数学家所说的“有序对 (ordered pair)”）—— (a, b) 、 (c, d) 等等——来思考复数，然后定义加法和乘法，使它们遵循同样的模式：

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), (a, b) \times (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

¹⁷高斯的话转引自 Christian G rini, “Argand’s Geometric Representation of Imaginary Numbers,” University of Toulon, 2009 年 1 月，Helen Tomlinson 英译，2017 年 4 月，在线见 <http://www.bibnum.education.fr/sites/default/files/21-argand-analysis.pdf>。阿尔冈的“有向直线”也见此文。德摩根的话转引自 Raymond Flood and Robin Wilson, *The Great Mathematicians* (London: Arcturus, 2011), 143。关于德摩根的更多背景：Morris Kline, *Mathematics: The Loss of Certainty* (New York: Oxford University Press 1982), 155–56。

更早的数学家，尤其是高斯，已经相当接近这个想法，但哈密顿把它清楚地说了出来。这倒不是说它一开始就大获成功。几千年来，乘法一直只是一个数乘以另一个数，所以哈密顿这种数偶的乘法——把乘法、加法和减法乱七八糟地混在一起——是非常不一样的东西。

但它的时代临近了，因为他的英国同行德摩根和乔治·皮科克（George Peacock）已经开始探索一种彻底符号化的代数的想法——从哈里奥特和沃利斯再往前走，走向一种不仅脱离几何、也脱离算术的代数观念。换句话说，代数是用符号来定义的，这些符号不必表示任何具体的东西，却必须服从明确确立的规则——正如哈密顿的“数偶”那样。皮科克和德摩根是从把普通代数的规则形式地表述出来开始的，尽管这些规则已经被直观地使用了几百年、说不定几千年。毕竟，你把三个苹果加到两个上，还是把两个苹果加到三个上，并没有什么区别，所以你会觉得它几乎不需要被表述成什么“加法交换律”。除非，你当然想让代数从数值的量推进到一门关于纯粹抽象符号与运算的科学，就像皮科克和他昔日的学生德摩根所做的那样。

62

皮科克对符号体系的兴趣，最初是在微积分的语境中成形的。在第2章里，我提到过莱布尼茨那些富有暗示性的微分 dx , dy 等等比起牛顿的点记号所具有的力量；而皮科克属于一群年轻的剑桥学人——其中包括以原型计算机闻名的查尔斯·巴贝奇（Charles Babbage），以及约翰·赫歇尔（John Herschel），那位发现天王星的著名天文学家之子，本人也是一位重要的天文学家——他们曾为用莱布尼茨的微积分取代牛顿的微积分而推动课程改革。正如巴贝奇调皮地说的那样——他一语双关，既影射正式的宗教，也影射剑桥对昔日学生牛顿仍然怀有的敬畏——这些年轻的持异见者支持“纯粹 d -主义（ d -ism）的原则，以反对这所大学的 dot -age”（点号时代；也暗含“老朽”之意——译者注）。¹⁸

至于纯粹符号化的代数，哈密顿本人起初是横跨两个阵营的。他同意，复平面上的几何表示只是说明性的，而不是根本性的数学。但他并不是一个纯粹的符号主义者，因为他觉得代数应当关乎比一套规则更可触知的某种东西。他甚至怀疑过，这两个阵营是否像空间与时间那样联系在一起。德国哲学家伊曼努尔·康德（Immanuel Kant）说过，我们的存在依赖于先在的空间与时间，而几何是空间表示的基本语言——于是哈密顿想，也许代数是关于时间的科学？毕竟，他说，我们标记时间与空间的方式，正是“思想借以变成事物、精神借以穿上肉体、心灵的活动与激情借以披上外在存在，我们由此得以从远处观看我们自己”的那种手段。¹⁹

63

撇开诗意不谈——哈密顿从少年时代起就一直在写诗——在我们今天听来，他那套时间的代数是奇怪的，因为我们已经如此习惯于代数地摆弄任意的 x 和 y 、 a 和 b ，或者随便我们选用什么符号。他那几位符号主义的同行也不喜欢它。但正如莱布尼茨等人早已指出的，我们关于时间（以及空间）的观念是关系性的——这件事发生在那件事之前，这件事正发生在此刻，如此等等。爱因斯坦后来会把这个想法推到它的逻辑终点，并在这一过程中冒出一些古怪的新思想：时间会变慢，“此刻”本身也是相对的；而在那之前，哈密顿意识到，时间的各个瞬间之间的这些关系，可以用代数表达式来表述。他的关注点是纯数学而非物理学——否则他也许会抢在爱因斯坦之前；而事实上，他引用的是牛顿：后者在描述事物如何变化时，诉诸增长的“瞬（moments）”和时间的“流（flux）”，这是他关于我们今天所称的导数、而他自己称之为“流数（fluxion）”的那个概念。哈密顿把这个时间类比带进了更基础的领地：他提出，如果你把数本身设想为有向线段

¹⁸ 巴贝奇的话转引自 Dirk Struik, *A Concise History of Mathematics* (New York: Dover, 1967), 168.

¹⁹ 哈密顿的话转引自 Janet Folina, “Newton and Hamilton: In Defense of Truth in Algebra,” *Southern Journal of Philosophy* 50, no. 3 (2012): 515.

(directed line segment) 上各个“瞬间”之间的那些心智上的“步子”，你就可以把算术定律“解释”为一门关于时间的科学。

这些“步子”相当玄奥，尽管后来他从时间中的瞬间转向了空间中的点，并把他的“步子”认定为向量；不管怎样，你可以从一个例子里领会他的意思：两个负数相乘得到一个正数，这个令人困惑却似乎无从回避的事实——比如说 $(-3) \times (-1)$ 等于 3。正如哈密顿所说，在他的哲学里，你可以这样解释这个古怪的结果：“两次连续的反转恢复了步子的方向。”这里要带回家的一点是方向在他的向量概念中的重要性：把一支箭头的方向反转两次，你就回到了出发的地方。这类似于说“我不会不去”——连续两个“不”彼此抵消，正如两个负号彼此抵消，或者说把我们“恢复”到正的方向。当你把两个各自都小于零的数相乘、结果却得到一个正数时，这确实有助于把事情讲通！²⁰

哈密顿最终确实向那种纯粹符号化的进路靠得更近了；今天看来，这种进路在他对“数偶”算术的定义中是显而易见的。对德摩根来说，它也几乎是显而易见的。他“倾向于认为”，如果你把时间放在一边、只专注于实数，那么哈密顿“也许终于”提供了一种通过符号代数——而不只是直观的几何类比——来思考复数的办法。²¹

64

今天，我们很容易纳闷：为什么会有人为负数和复数的古怪之处、为代数的规则而操心呢——我们已经如此习惯于径直做下去，需要用到这些东西时就拿来用，而不去操心底层的概念问题。但当然，正是因为有那么一些最伟大的数学头脑确实为这类事情操过心，我们才既有了现代数学，也有了我们的大部分技术。当哈密顿推出他那篇关于复数偶的论文、并于 1837 年发表时，他一上来就声明，他在这里的关注点纯粹是数学的。他哪里想得到，今天 NASA 会用他研究的最终成果来帮助驱动它的航天器！所以，即便他最初对时间的关注看上去走偏了，也正是一种跳出框框的思考——这种对数与算术最底层根基的关切——最终将引导哈密顿发明出向量与四元数，而它们今天有着如此之多的实际应用。

颇能说明问题的是，哈密顿的灵感来源不仅有数学家，也有康德这样的哲学家——还有作家和诗人：威廉·华兹华斯 (William Wordsworth) 是他的好友，著名小说家兼教育理论家玛丽亚·埃奇沃思 (Maria Edgeworth) 也是，浪漫派人物弗朗西斯·博福特·埃奇沃思 (Francis Beaufort Edgeworth，玛丽亚同父异母的弟弟) 与塞缪尔·泰勒·柯勒律治 (Samuel Taylor Coleridge) 同样如此。华兹华斯说，哈密顿和柯勒律治是他所见过的最奇妙、最有天赋的两个人。而当玛丽亚·埃奇沃思第一次见到哈密顿时——那时他只有十九岁——她认为他身上“兼具那种造就真正天才的质朴与坦诚”。²²

²⁰ 哈密顿的历程，从负数 / 时间的科学到复数二元组再到四元数，Teun Koetsier 在“Explanation in the Historiography of Mathematics: The Case of Hamilton’s Quaternions,” *Studies in History and Philosophy of Science Part A* 26, no. 4 (1995): 593–616 中有详细阐述。哈密顿作为向量的“步”：见他的 *Lectures on Quaternions* (Dublin: Hodges and Smith; London: Whittaker; and Cambridge: Macmillan, 1853), 3ff。哈密顿之于复数的重要性：Parshall, “Development of Abstract Algebra,” 105; Boyer, *History of Mathematics*, 583。哈密顿援引牛顿论时间的代数：Folina, “Newton and Hamilton,” 513。

²¹ 德摩根论哈密顿的二元组：转引自 Diana Willment, “Complex Numbers from 1600 to 1840” (硕士论文，Middlesex University, 1985), 102。哈密顿、符号体系、德摩根：Koetsier, “Explanation,” 610。

²² 文学界的朋友，包括华兹华斯，对哈密顿的仰慕：Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967), 22; 以及 Daniel Brown, *The Poetry of Victorian Scientists: Style, Science and Nonsense* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 1。玛丽亚·埃奇沃思论哈密顿：“Miss Edgeworth Advises,” Royal Irish Academy (RIA) (博客), 2018 年 6 月 24 日, <https://www.ria.ie/news/library-library-blog/miss-edgeworth-advises>。

这样兼收并蓄的影响，在十九世纪并不像今天这样不寻常——如今数学和科学一样，已经变得如此精密而专门化。但即便在那时，哈密顿也绝非寻常之人。

一位耀眼的奇才

他出生在都柏林，时间是 1805 年 8 月 3 日转入 8 月 4 日的那个午夜。他的父亲阿奇博尔德（Archibald）是一位律师，母亲萨拉（Sarah）被认为天资聪颖。而威廉——五个存活下来的孩子中唯一的儿子——是如此有天赋，以至于父母把他的教育托付给了他那位受过大学教育的叔叔詹姆斯·哈密顿（James Hamilton）：一位安立甘宗（英国国教）牧师、古典学者、语言学家兼教区校长。从三岁起，威廉多半时间与叔叔同住；叔叔把他早慧的才能培育得如此之好，以至于据说到他十三岁时，他已经很好地掌握了希腊语、拉丁语、希伯来语、法语、德语和意大利语，并且正在学习梵语、波斯语和阿拉伯语。

65

在威廉那同样惊人的计算才能面前，詹姆斯叔叔就不那么能干了，但他尽力为侄子找到了合适的教科书。小威廉于是得以借着自己的法语能力，从一本法语教科书自学微积分——因此他学的是莱布尼茨式的微积分，而不是牛顿的那种形式——十六岁时，他开始研读皮埃尔-西蒙·拉普拉斯（Pierre-Simon Laplace）的《天体力学》（*Traité de Mécanique Celeste*，即 *Treatise on Celestial Mechanics*）。这是对牛顿《*Principia*》的一次里程碑式的更新，纳入了其间一个世纪里数学天文学的全部进展。拉普拉斯是一位伟大的数学家，但十几岁的哈密顿却看出了他推理中的一个缺陷——凑巧的是，那个缺陷正出在力的合成的平行四边形法则上。显然，他已经走在了开创向量的路上了。

这是 1821 年的事。与此同时，一位自学成才的苏格兰女性也在私下研读《天体力学》；十年之后，她将以自己的教科书《天体机制》（*Mechanism of the Heavens*）震惊英国数学界。她就是玛丽·萨默维尔（Mary Somerville）——我们前面遇到过她，那时她已年过九旬，还在研读哈密顿的四元数——她的书是拉普拉斯那部五卷本巨著前两卷的英译扩充详注本，长达 610 页，另附一篇 70 页的“预备论文”，为非专业读者给出概览。玛丽亚·埃奇沃思读了那篇概览，为之着迷：她发现，她的朋友萨默维尔行文的质朴，极好地契合了“科学的崇高”。至于学界人士，乔治·皮科克就是那些对整本书印象深刻的剑桥数学家之一——印象之深，以至于他们把它用作高等天文学学生的教材。（诚然，它对莱布尼茨式微积分的使用也有助于推进皮科克的课程改革——但那本书实在太好，以至于在接下来一个世纪里一直是标准教材。）萨默维尔欣喜万分——尤其是当评论者谈及，一个自学成才的女性竟写出了一本没几个男人能读懂的书，这是何等非凡时。但她也愤怒不已，因为女性仍然得不到像样的教育——而在 1860 年代后期，她将是约翰·斯图尔特·密尔（John Stuart Mill）那份（最终未获成功的）女性选举权请愿书的第一个签名者。²³

66

相比之下，哈密顿确实上了大学——都柏林三一学院（Trinity College Dublin），那里的教学极好，无论是古典学还是数学。他的表现如此出色，以至于还不到二十二岁就被任命为天文学教授和爱尔兰皇家天文学家。几年之后，他因对锥形折射的数学预言而成名，正如我已经提到的。随后，仍在二十多岁的他提出了一种新的动力学解释，它在物理学的许多领域都变得举足轻重——比如在运动物体系统的力学中，以及在描述电子（量子）力学的薛定谔方程中。1833 年，他

²³ 玛丽亚·埃奇沃思、皮科克与萨默维尔：见我的 *Seduced by Logic: Émilie du Châtelet, Mary Somerville and the Newtonian Revolution* (New York: Oxford University Press, 2012), 195, 197–98。

向皇家爱尔兰学院 (Royal Irish Academy) 提交自己关于复数“数偶”的最初想法时，还只有二十八岁；三十岁时，他因对数学的贡献而被封为爵士。

67

1837 年年底，三十二岁的哈密顿当选皇家爱尔兰学院院长，而他做的头几件事之一，就是去征询刚满七十岁的玛丽亚·埃奇沃思的意见。学院的宗旨是促进科学与人文学科——埃奇沃思的父亲是创建者之一——但哈密顿觉得文学没有得到足够的关注。“举世皆知，”他写信对她说，“您不仅热爱文学，而且是它的成功追求者与有力推动者，因而在与此有关的任何一点上，您的意见都必定极为宝贵。”埃奇沃思的作品今天或许已大体被人遗忘——尽管在 2009 年，其中两部进了《卫报》(Guardian)“人人都该读的 1000 部小说”名单——但在十九世纪初，她是爱尔兰最著名的小说家，而且仰慕她的不只是哈密顿，还有沃尔特·斯科特 (Walter Scott) 和简·奥斯汀 (Jane Austen) 这样的人。她给了哈密顿一些中肯的建议——比如为论文竞赛设立奖章，把会费定在普通文学爱好者负担得起的水平——他心怀感激地在自己的就职演说中采纳了其中的大部分。遗憾的是，她还有一条建议是允许女性参加学院的特别讨论之夜，而他并没有足够的勇气去处理。她长期倡导女性受教育的权利以及她们参与科学的权利，对他回信中那些托辞并不以为然。尽管如此，他还是在 1842 年主持了她当选学院名誉会员——第一位获此殊荣的爱尔兰本地女性。此前已有三位外国女性获此荣誉——包括玛丽·萨默维尔和卡罗琳·赫歇尔 (Caroline Herschel, 约翰·赫歇尔的姑母，和她的侄子以及她的哥哥威廉一样是天文学家)——不过她们住在国外，不太可能因为想参加会议而惹恼那些男性。直到 1949 年，学院才接纳第一批正式的女性会员。²⁴

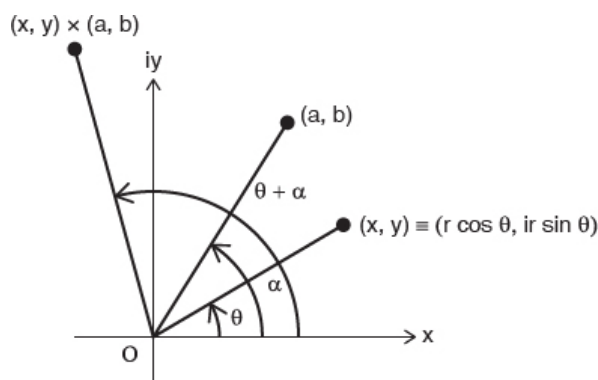


图 3.8A 用旋转表示的复数乘法。

68

尽管令人失望的是，哈密顿在那个所谓女性问题上并不像他在数学上那样超越自己的时代，但对向量的故事而言，重要的是他接下来所做的事。首先，高斯等人看到的是一个复数可以被表示为复平面上的一个点，而哈密顿则把它看作一条“有向线段”——换句话说，一支箭头。²⁵ 韦塞尔也有过类似的想法，但无论是哈密顿还是主流中的任何其他人都不知道这件事。阿尔冈也考虑过“有向线段”，不过真正为向量奠定基础的，是哈密顿的下一步。如果你把两个“数偶”——阿尔冈平面里的两支“箭头” (x, y) 和 (a, b) ——相乘，你就得到二维平面中的一次旋转，如图 3.8。所以，复数的乘法是与旋转这个几何操作联系在一起的——正如乘以 i 时那样。于是哈密顿想：有没有可能通过“三元组 (triple)”的乘法，来表示三维空间中的旋转呢？

1841 年，他开始认真研究这个问题：当时他读到一篇论文，他的朋友德摩根在其中得出结

²⁴ 玛丽亚·埃奇沃思与皇家爱尔兰学院：RIA (博客)，“Miss Edgeworth Advises”，以及 Clare O’Halloran, “‘Better without the Ladies’: The Royal Irish Academy and the Admission of Women Members,” *18th - 19th Century Social Perspectives (History Ireland)* 19, no. 6 (2011 年 11 月 / 12 月): 42-46。

²⁵ 哈密顿论作为有向直线的向量：例如他的 *Lectures on Quaternions*, 35。

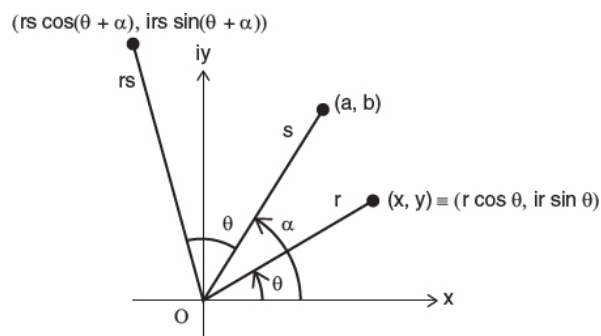


图 3.8B 如何通过旋转来计算乘法：利用极坐标和欧拉公式写出 $x + iy = r \cos \theta + ir \sin \theta = re^{i\theta}$ ，以及 $a + ib = s \cos \alpha + is \sin \alpha = se^{i\alpha}$ ；然后利用指数律，你会看到乘积是 $rse^{i(\theta+\alpha)}$ 。所以，用 $a + ib$ 去乘 $x + iy$ ，是把原向量的模拉长了，并把它旋转了 α 弧度。而单纯地把一个复数加到另一个上，则可以看作平面中的一次平移。

论说，用代数的方式表示三维几何似乎根本不可能。虚数 i 已经在二维中施展了它那旋转的魔法，但德摩根主张，再没有这样的符号可用了——没有能够把几何从二维的纸面推进到整个空间的新代数思想。

这正是哈密顿所需要的挑战。

第 4 章 理解空间（与存储）

哈密顿把他的“三元组 (triplet)”代数反复琢磨了好些年，到 1843 年秋天，连他的孩子们都在追这个连载故事了。尽管他们年纪很小，哈密顿还是试着向八岁的阿奇博尔德 (Archibald) 和九岁的威廉·埃德温 (William Edwin) 解释过他的基本想法；而现在每天早餐时他们都会问：“那么，爸爸，你会乘三元组了吗？”而每天早晨哈密顿都难过地摇摇头说：“不会，我只能把它们加起来、减掉。”¹

70

哈密顿的好几封信里都有动人的段落，提到他给“我的孩子们”讲解数学；而就三元组而言，起初看上去答案简直会是儿戏——至少对哈密顿这样的神童来说是这样。毕竟，用一个由实数组成的复数“二元组 (couple)” (x, y) 去做乘法，等价于在二维平面中旋转有向线段 $OP = x + iy$ ，就像图 3.6-3.8 那样——那么在三维空间中，你当然会有“三元组” (x, y, z) ，而你只要旋转 $OP = x + iy + jz$ 就行了。当然，你得发明出 j ，另一个像 i 那样的虚数，但这看起来够直截了当：如果你把阿尔冈平面 (Argand plane) 推广到三维，让 j 指向第三条轴的方向，你就会得到一个新的虚数，它因为方向不同而区别于 i 。而如果你通过与 i 类比来定义乘上 j 的运算——也就是把它定义为 x - z 平面中的一个旋转——你就会得到 $j^2 = -1$ 。（事实上，今天的工程师用 j 表示 $\sqrt{-1}$ ，因为他们用 i 表示电流。）可是这样一来，这个新数 j 与原先的 i 之间的代数区别又是什么呢？

71

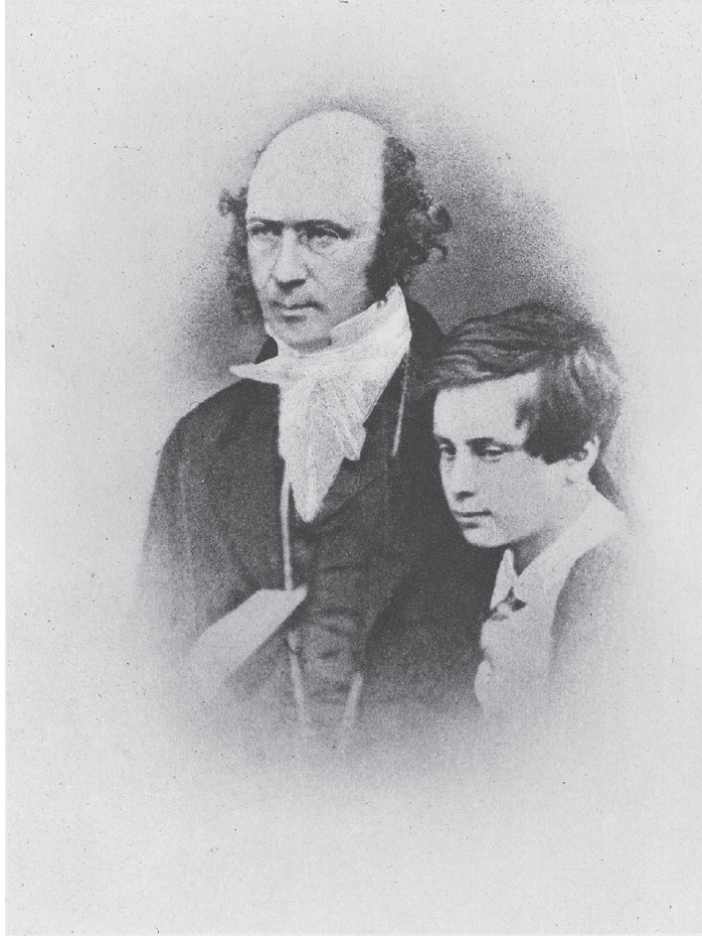
哈密顿做的第一件事，是去核对代数的定律——德摩根 (Augustus De Morgan) 和皮科克 (George Peacock) 已经开始把这些定律形式化了。在把 $x + iy + jz$ 与 $a + ib + jc$ 这样的数相加时，相加的次序显然无关紧要；你也可以相当确信结合律同样成立。（我在尾注里重温了这两条定律。²）

然后是代数“封闭性 (closure)”这个概念，用现代数学家的说法。两个整数相加，得到的还是整数；两个实数相加，得到的还是实数；两个复数相加，得到的还是复数。显然，两个“三元组”相加时封闭性也成立。所以这一切都轻松愉快。真正棘手的将是乘法。

哈密顿当初只是把 $(x + iy)(a + ib)$ 展开，就找到了他的二元组乘法规则。但如果你把 $(x + iy + jz)$ 与 $(a + ib + jc)$ 逐项乘开，你会发现不仅需要 $i^2 = j^2 = -1$ ，还必须弄清 ij 和 ji 是什么意思。表面上看，这些多余的项提示三元组的乘法不是封闭的——而对一个纯粹数学家来说，这意味着三元组并不构成一个一致的乘法代数。（如果你永远不知道一个乘积会得到什么类型的

¹爸爸，你能把三元组相乘吗？哈密顿 1865 年写给 Archibald 的信，见 Robert P. Graves, *Life of Sir William Rowan Hamilton*, 3 vols. (Dublin: Hodges, Figgis, 1882, 1885, 1889), 2:434-35，被广泛引用，例如 Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967), 29。向“我的孩子们”解释：1852 年写给德摩根的信，Graves, *Life of Hamilton* (1889), 3: #59, 307-8。

²代数 / 算术的定律：例如， $(3 + 2) + 5 = 5 + 5 = 10$ ；但在这个例子中，括号放在哪里并不重要，因为 $3 + (2 + 5) = 3 + 7$ ，同样等于 10。这叫作加法的结合律，乘法也有类似的定律。同样， $2 \times 3 = 3 \times 2$ ， $2 + 3 = 3 + 2$ ；这就是著名的乘法与加法的交换律。皮科克还引入了分配律， $a(b + c) = ab + bc$ 。



威廉·罗恩·哈密顿爵士与他的一个儿子（约 1845 年）；经皇家爱尔兰学院许可使用 © RIA。在那个年代，拍照需要很长的曝光时间，这大概解释了为什么照片上的哈密顿从来不笑；不过大家都说，他极富幽默感。

数，你就不可能设计出对你初始集中所有可能的数都成立的一致代数规则——而没有规则，你就无法解方程。)

72

本着良好的数学研究作风，哈密顿首先试着把事情简化，假定 $ij = 0$ 。那当然能让乘法封闭，但这太牵强了——在普通的算术和代数里，你不能把两个非零的量相乘而得到零。（如果其中一个或两个矩阵的行列式为零，你是能从两个非零矩阵的乘积得到零的，比如矩阵方程 $AX = 0$ 的情形——但矩阵代数出现在四元数之后。）另外还有别的定律要检验——哈密顿尤其担心他称之为“模律 (law of moduli)”的那一条，我在尾注里做了解释。³ 然而，为了让模律对三元组成立，哈密顿发现 ij 不能等于 0。正如他告诉约翰·格雷夫斯 (John Graves) 的那样——格雷夫斯是他大学时代的老朋友，也在思考如何把复平面加以推广，他的弟弟罗伯特 (Robert Graves) 后来还写过一部充满同情之理解的哈密顿传记——他于是在绝望中试着令 $ij = -ji$ ，尽管这与普通算术的抵触程度不亚于 $ij = 0$ 。他甚至试过 $ij = j$ 和 $ji = i$ 。可是，尽管所有这些古怪的可能性确实简化了乘法的某些方面，他的新数仍然不满足模律。⁴

哈密顿一定曾极其想放弃。也许这真的不可能，就像他的朋友德摩根所说的那样。

一段数学友谊、两桩婚姻，以及一场终于得偿的追寻

德摩根是个有意思的人物，撇开他在抽象代数基础方面开创性的工作不谈。他活泼开朗、思想自由，始终没有接受体制化的宗教——还在上学时，他就宁可在长椅上刻方程，也不愿听布道。他自认为是一个“无门无派”的基督徒，并且对宗教自由与思想自由充满激情——激情到这样一种地步：尽管他求学于牛顿 (Isaac Newton) 的母校三一学院 (Trinity)，他却拒绝立下剑桥与牛津的研究员职位所要求的安立甘宗 (Anglican) 宣誓。牛顿同样拒绝过这个宣誓，倒不是因为他赞成宗教宽容——远非如此——而是因为他是一个秘密的阿里乌派 (Arian) 信徒，这意味着他不相信耶稣具有神性。但牛顿才华过于出众，国王给了他特许，他照样拿到了剑桥的研究员职位。德摩根不久之后发表了几篇关于牛顿的敏锐文章。他极为钦佩牛顿的天才，也钦佩他本质上的为人正直。但他自己的正义感又迫使他直言这位伟大数学家的缺陷，尤其是在与戈特弗里德·威廉·莱布尼茨 (Gottfried Wilhelm Leibniz) 的优先权之争一事上。这是极少有人敢做的事，因为牛顿的心智看起来如此神明一般，而他又已经被崇拜了两个世纪。⁵

和哈密顿一样，德摩根初次就任教授职位时还不满二十二岁——他任教的是英格兰第一所

³模律：对于普通的复数 $z = x + iy$ ，哈密顿已经证明，你可以通过对 $(x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2$ ，取平方根来定义这个数的“模”（大小或“绝对值”），其中左端的第二个因子是第一个的“共轭”。（这一点可能早在欧拉时代就已为人所知。）而且还有这样的结论：两个复数之积的模等于这两个模之积——哈密顿称之为“模律”，今天的教科书用符号写作 $|zw| = |z||w|$ 。例如，令 $z = x + iy$ ， $w = a + ib$ 。那么 $|zw| = |(x + iy)(a + ib)| = |(xa - yb) + i(xb + ya)| = \sqrt{(xa - yb)^2 + (xb + ya)^2}$ 而 $|z||w| = \sqrt{(x^2 + y^2)(a^2 + b^2)} = \sqrt{(xa - yb)^2 + (xb + ya)^2}$ 。所以 $|zw| = |z||w|$ ，模律在二维中成立。然而，如果你拿 $x + iy + jz$ 和 $a + ib + jc$ 来试，那么要让模律成立，你就必须对 x, y, a, b 之间的关系作出简化假设——哈密顿试过，但这会破坏模律的一般性——或者对 i, j, ij 和 ji 之间的关系作出假设。哈密顿接下来做了什么，见正文的叙述。关于哈密顿的这一历程，包括他写给格雷夫斯的信，见 Teun Koetsier, “Explanation in the Historiography of Mathematics: The Case of Hamilton’s Quaternions,” *Studies in the History and Philosophy of Science Part A* 26, no. 4 (1995): 593–616。

⁴哈密顿在他的 *Lectures on Quaternions* 序言中解释了这一过程。

⁵Augustus De Morgan, *Essays on the Life and Work of Newton*, 由 Philip Jourdain 编辑并加注与附录 (Chicago: Open Court, 1914)。关于德摩根的生平资料：Leslie Stephen, *Dictionary of National Biography* 14 (1885–1900), s.v. De Morgan；顺便一提，Stephen 是著名小说家弗吉尼亚·伍尔夫的父亲。另见例如 Carl Boyer, *History of Mathematics*, rev. Uta Merzbach (New York: John Wiley and Sons, 1991), 581。

无宗派大学，即新成立的伦敦大学（London University），不久后改名为伦敦大学学院（University College, London）。两人出生也只相差不到一年，尽管德摩根在婴儿时期就一只眼睛失明了。他上学时曾因视力残疾而受欺负，但就像莱昂哈德·欧拉（Leonhard Euler）那样，他并没有让它妨碍自己成为一流的数学家。

德摩根很幸运地在妻子身上找到了一个志趣相投的灵魂，她就是受过良好教育的社会活动家、论辩家与唯灵论者索菲娅·弗伦德（Sophia Frend）。两人都如此热烈地献身于自由，以至于他们采取了在婚姻登记处结婚这一不寻常的做法，以此宣告自己的宗教独立。相比之下，用哈密顿的一位追随者的话说，哈密顿具有“一种极为虔诚敬畏的天性”，他是一位虔诚的安立甘宗信徒，而据说他的妻子海伦尤其笃信宗教。⁶

哈密顿也是个感情丰富的人，海伦不在身边他就难以安心工作。但有时候——尤其是在她怀孕或哺乳期间——她会在邓辛克天文台（Dunsink Observatory）那黑暗而偏远的院落里感到不安；那里距都柏林五英里，自哈密顿被任命为爱尔兰的皇家天文学家之后，他就一直住在那儿。她开始离家住到附近的亲戚家去，而哈密顿也常去那里陪她。然而到了1841年——也就是他们的女儿海伦·伊莱扎（Helen Eliza）出生一年左右之后——她离开丈夫和孩子，去英格兰和她的姐姐同住。她离开了大约一年，于是各式各样的流言开始满天飞，说什么他们的婚姻糟糕透顶，说哈密顿显然染上了酒瘾。有两件事火上浇油：一是他失去初恋凯瑟琳·迪斯尼（Catherine Disney）这件事人所共知，原因正是当时严格的浪漫礼仪所滋生的那类误解，而简·奥斯汀（Jane Austen）仅仅在一二十年前就在她的小说里凸显过这种礼仪；二是随着禁酒运动（temperance movement）声势渐起，1830年代与1840年代社会对饮酒的态度急剧收紧。于是，随着时间推移，这些故事被传得越来越离谱，不公正地损害了哈密顿生前、乃至一直到今天的声誉。⁷

尽管近来的学术研究提示，哈密顿夫妇的婚姻远比流言所说的幸福，德摩根夫妇的家庭生活看来却是美满如意。索菲娅的父母是那位诗人的分居妻子拜伦夫人（Lady Byron）的朋友；而在1840年至1842年这两年间——当时哈密顿夫妇正在应对海伦的焦虑与疾病的折磨——德摩根在给拜伦家那位非凡的女儿阿达·洛夫莱斯（Ada Lovelace）做家教。（她的第一位数学引路人是玛丽·萨默维尔（Mary Somerville），后者那时已经为了更宜人的气候移居意大利。）一年之后，洛夫莱斯写出了她对查尔斯·巴贝奇（Charles Babbage）所设计的一台先进计算机器的数学发挥——而她的评注里包含了通常被认为是最早的计算机程序。它发表的时间，恰好就是哈密顿发现四元数（quaternion）的那个月——事后看来，这是一个有预兆性的时间巧合，因为我们很快就会看到，正是计算机编程揭示出了四元数真正的计算经济性。⁸

与此同时，哈密顿仍在追寻四元数的苦战中挣扎；而当德摩根宣称三维复数代数不可能存在时，哈密顿把那当作了一个严肃的挑战。毕竟，他和德摩根都在寻找让代数变得有意义的方式——给它一个逻辑基础，就像几何学自两千年前欧几里得（Euclid）的时代起就拥有的那样。正

⁶“极为崇敬”：Alexander MacFarlane, *Lectures on Ten British Mathematicians* (London: Chapman and Hall, 1916), 第3章（出自1901年的一次演讲）。

⁷近来的研究追溯了关于哈密顿的流言的演变，把它置于女性角色与社会约束的背景之中，并为他和海伦的生活描绘了一幅更为正面的图景：Anne van Weerden and Stephen Wepster, “A Most Gossiped about Genius: Sir William Rowan Hamilton,” *BSHM Bulletin* 33, no. 1 (2018): 2–20。对于早先记载所暗示的情形，他们也给出了更为公允的叙述，例如把一段据说哈密顿酩酊大醉的插曲放回到禁酒运动的语境中去理解。

⁸德摩根与洛夫莱斯：Christopher Hollings、Ursula Martin 与 Adrian Rice 的两篇论文：“The Early Mathematical Education of Ada Lovelace,” *BHSM Bulletin* 32, no. 3 (2017): 221–34，以及“Lovelace-De Morgan Correspondence: A Critical Re-appraisal,” *Historia Mathematica* 44 (2017): 202–31。请注意，巴贝奇的“差分机”超越了它的时代，从未投入生产。

是这种欧几里得式的严格，使得牛顿用几何方式为《自然哲学的数学原理》（*Principia*）中的定理辩护，而不是借助更紧凑、但在方法论上仍站不住脚的代数微积分。至于更根本的代数问题，我已经说过，正是因为缺乏对负数与虚数的具体解释，早先的数学家才把它们打飞掉——但德摩根在这个语境下挖苦地指出：“要让心灵得到一个安逸的枕头，没有什么比把一切可能惹麻烦的东西统统拒之门外更省事的了。”⁹

75

哈密顿绝不是会使用安逸枕头的人。所以他锲而不舍地一路磨下去，试了这个再试那个，从不放弃这样一个想法：既然你能用实数 (x, y) 写出普通的二维复数的代数，那你就应该能把它推广到 (x, y, z) ——甚至，正如他在 1841 年告诉德摩根的那样，推广到任意多个维度，写成 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都是实数。他颇有先见之明地说，单个符号 a “指示着一个（复合的）思想”。他进而用他关于时间的数学哲学来展开这一点，向德摩根提示：这 n 个数——你可以根据问题任意选取 n 的值——代表着事件的一种时间顺序，因而也就代表着一种“因果观念”。不过，虽然哈密顿最终会从他时间的迷恋中走出来，他在这里已经瞥见了一件重要的东西：一个单独的符号可以编码许多条信息，或者说是“一个复合的思想”。正如我说过的，这正是向量（vector）与张量（tensor）的威力的一部分，它也将有助于解释四元数的计算经济性。¹⁰

哈密顿在这场追寻中如此拼命，他的书房乱七八糟地堆满了纸张，散落在书桌上、在地板上堆得老高，他还常常不吃饭，靠别人送到房间里的零食撑着。但后来有一天，他的坚持得到了回报，他突然冒出一个惊人的想法。正如他向约翰·格雷夫斯解释的那样：“我心里渐渐浮现出这样一个念头：我们必须在某种意义上承认空间的一个第四维。”他的意思是，如果他引入第三个虚数 k ——它立刻提示存在一个新的“四维”复数 $a + ib + jc + kd$ ——并且把 k 定义为 ij ，那么三元组的模律终于就能成立了。你可以在下面的尾注里看到为什么；但正是这个奇妙的洞见击中了他，仿佛“一个电路接通 * 了，一道火花迸射而出”，就在 1843 年那个都柏林的秋日，他和海伦正沿着布鲁姆桥（Broome Bridge）散步的时候。¹¹

到了给他的新四维数命名的时候，我不太明白他为什么没有顺着他的“二元组”和“三元组”叫成“四元组”或“四元数组”——不过“四元数”确实听起来响亮，而哈密顿对诗歌颇有鉴赏力。正如德摩根后来回忆的：“哈密顿自己说过，‘我靠数学谋生，但我是一位诗人’。这样一句格言也许会让我们的读者感到意外，但他们应当记住，数学发明的推动力不是推理，而是想象。”然而哈密顿的朋友威廉·华兹华斯（William Wordsworth）却觉得，哈密顿的想象用在数学上比用在诗上更合适。而他确实有着惊人的创造力，他既开创了向量分析，又——按照量子先驱埃尔温·薛定谔（Erwin Schrödinger）这样一位权威的说法——开创了量子力学核心的数学。¹²

⁹德摩根的话转引自 Janet Folina, “Newton and Hamilton: In Defense of Truth in Algebra,” *Southern Journal of Philosophy* 50, no. 3 (2012): 511. 请注意，哈密顿与德摩根在代数基础问题上取径不同（511-12）。

¹⁰哈密顿致德摩根，1841 年，转引自例如 Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967), 27。

¹¹引入 $k = ij$ ：对于三元组 $a + ib + jc$ 和 $x + iy + jz$ ，模律说的是 $|(a + ib + jc)(x + iy + jz)| = |a + ib + jc||x + iy + jz|$ 。右端（RHS）就是 $(a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2)$ 。现在看左端（LHS）：假定 $ij = -ji$ ，考虑展开括号后的左端： $|ax - by - cz + i(ay + bx) + j(az + cx) + ij(bz - cy)| = (ax - by - cz)^2 + (ay + bx)^2 + (az + cx)^2 + (bz - cy)^2$ 。但你只有把 $ij(bz - cy)$ 的共轭纳入模的定义——就像 ij 也是和 i, j 一样的复数那样——才能得到最后这一项，而这一项正是你为了与右端配平所需要的。正是这一点让哈密顿想到，要解决他三元组乘法的问题，就必须引入第三个虚向量 $k = ij$ 。哈密顿的“电路”：我稍微改动了“closed”一词的时态；参见哈密顿 1865 年写给 Archibald 的信，转引自 Crowe, *History of Vectors*, 29。哈密顿致格雷夫斯：转引自 B. L. van der Waerden, “Hamilton’s Discovery of Quaternions,” *Mathematics Magazine* 49, no. 5 (1976 年 11 月): 227-34, 尤见 230。

¹²德摩根的话转引自 Folina, “Newton and Hamilton,” 505。华兹华斯论哈密顿平庸的诗才：Daniel Brown, *The Poetry of Victorian Scientists: Style, Science and Nonsense* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 1-2。薛定谔：Crowe, *History of Vector Analysis*, 17。薛定谔指的是今天所说的哈密顿动力学，它是运动定律的一种不依赖坐标的替

哈密顿在那次电光火石般的顿悟之后兴奋不已，当场就在那座石桥上刻下了一行简短的式子，

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

它包含了“用几何来计算”所需要的全部东西——用他的话说——包括计算三维空间中的旋转。因为这行简单的方程，正是写下他那三个虚数之间必需的代数关系的一种紧凑方式：

$$ij = k = -ji, jk = i = -kj, ki = j = -ik.$$

（如果你在代数上把玩它一番，就能看出这是如何从那行涂鸦推出的：比如， $k^2 = ijk \Leftrightarrow k = ij$ 。）¹³ 利用这些定义，如果你有耐心完成像

$$(a + ib + jc + kd)(w + ix + jy + kz),$$

这样的四维乘法，你就会看到四元数不仅满足模律，而且满足普通实数与复数乘法的所有定律——除了交换律。也就是说，

$$(a + ib + jc + kd)(w + ix + jy + kz) \neq (w + ix + jy + kz)(a + ib + jc + kd).$$

正是最后这个结论带来了启示，而你不必做那些繁琐的乘法也能猜到它，因为那些虚数乘积本身—— ij 之类——就是不可交换的。对哈密顿来说，这是勉为其难的一步：他多年来一直努力想让三元组、继而是四元数合乎通常的算术定律，所以他值得称道，因为他有勇气迈出这一步——并且认识到自己撞见了一种全新的代数。

整体向量与四元数的非凡代数

哈密顿指出，像 $P = w + ix + jy + kz$ 这样的四元数有两部分。他把那个孤零零立着的实数——这里用 w 表示——称为“标量（scalar）”，并把虚部 $ix + jy + kz$ 命名为“向量”。“vector”一词来自拉丁语中表示“携带者”的那个词，而“半径向量（radius vector）”这个术语在天文学中一直被用来指那条“把”一个点“带到”另一个点的可动视线——比如说，从眼睛到一颗恒星或行星。但正如哈密顿后来（在他的《四元数讲义》（*Lectures on Quaternions*）中）会指出的那样，“半径向量”是一个标量，一个只表示模的数，而他的术语“向量”表示的则是模与方向。

哈密顿的虚数向量 $ix + jy + kz$ 看上去非常像你可能认得的那个向量 $xi + yj + zk$ ，其中 i, j, k 用粗体排印，是因为它们不再是基础的虚数——毋宁说，它们是实的“单位向量（unit vector）”，即模（或者说长度）为“单位”（也就是 1）的向量。所以你已经在这里看到了今日向量的雏形，不过在这个故事里，我们还要再走一段路，才能看到这一切是如何发生的。

四元数符号 P 编码着四条信息——标量 w 以及向量的三个分量 x, y, z ——所以你可以把 P

代形式，与牛顿的方法等价但更为灵活。

¹³玩一玩哈密顿的涂鸦只有在这样的前提下才成立：假定只能在字符串的首尾消去项，并且假定两两相乘是反交换的。于是，要从 $j^2 = ijk$ 求出 j ，就改写为 $j^2 = -jik$ ，然后在两边消去 j ，得到 $j = -ik = ki$ 。

想成代表着“一个复合的思想”，正如哈密顿早在 1841 年写给德摩根的那封焦虑的信中所预见的那样。

如果我们从未来借来粗体字，以区分哈密顿的向量与他的标量，那么就可以把这个四元数 P 连同它的虚数“基” i, j, k 写作

$$P = w + \mathbf{p}, \text{ 其中 } \mathbf{p} = ix + jy + kz.$$

(哈密顿有时也像我们对向量所做的那样，把虚数放在实数分量之后，所以 ix, jy, kz 中虚数与实数的次序无关紧要——如果你愿意，可以把它想成 xi, yj, zk 。) 所谓“基 (basis)”，本质上只是一组相互独立的单位量，每个轴上有一个。更专业地说，这些基量据说张成 (*span*) 了进行计算的向量空间 (*vector space*)；不过这些概念当时还没有被恰当地表述出来；这里的要点是，如果你把单位虚数基 (i, j, k) 换成单位向量基 $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ ，并写成 $\mathbf{p} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ，你同样可以很好地写出向量 $\mathbf{p} = ix + jy + kz$ 中的信息。这是因为关键在于，两种情形下分量都具有相同的数值 (x, y, z) ——因为无论哪种方式，你使用的都是笛卡尔坐标系 (Cartesian coordinate system)。而当你用向量做计算时，需要的正是这些分量。

78

换句话说，你可以把一个向量看作一种存储数据的装置——数据存在分量的数值里——而基就是这个装置的硬件。不同的装置有不同的设计——在这里是一个实的基 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 或一个虚的基 i, j, k ——但它们存储的是相同的信息。不过这是事后之明：从哈密顿的向量到现代向量之间那场出人意料地充满火药味的过渡，是第 8 章的故事；我在这里提到它，是写给熟悉现代向量的读者看的。

如果你确实熟悉向量，哈密顿的四元数也许会显得奇怪：又是一桩苹果与橘子混为一谈的事，因为把向量加到标量上，可不是我们在本科向量分析里会做的事。但在故事的这个阶段，我们需要像哈密顿那样，简单地把一个向量看作一个四维复数的虚部——一个遵循他刻在布鲁姆桥上那些虚数规则的代数表达式。

记住这一点，现在取第二个四元数，

$$Q = a + ib + jc + kd \text{ (或 } a + bi + cj + dk) = a + \mathbf{q}.$$

哈密顿发现，当你把 P 与 Q 的乘积逐分量地乘开，并把所得各项按标量或向量归类时，你会得到两种新的乘法，这里用现代的“点”与“叉”来表示：

$$PQ = wa - \mathbf{p} \cdot \mathbf{q} + w\mathbf{q} + a\mathbf{p} + \mathbf{p} \times \mathbf{q}.$$

这是一个惊人紧凑的表达式，考虑到它实际上包含着二十二次乘法和十一次加法或减法。这种非凡的经济性，是四元数与整体向量 (whole vector) ——即用这里粗体字这类专门记号表示的向量，而不是靠列出分量来表示的——的威力之一。除了那个负号，在计算上哈密顿的“标量积”与“向量积”——分别是 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{p} \times \mathbf{q}$ ——与现代的完全一样；所以，为了看出四元数（以及整体向量）乘法的紧凑性，我在尾注里给出了这两种乘积的现代分量形式，尽管你大概在数学课上已经熟悉它们了。¹⁴ 但你可能不知道，今天常用于表示向量的粗体字，要归功于那位特立独行

¹⁴标量积只是把分量相乘，所以 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = p_1q_1 + p_2q_2 + p_3q_3$ 是一个数，即标量，而不是向量。（在哈密顿完整的四元数乘积中， $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}$ 前面有一个负号，这一点会引起争议，我们将在第 7 章看到。）向量积给出的是向量； $\mathbf{p} \times \mathbf{q}$ 的分

的英国人奥利弗·亥维赛（Oliver Heaviside）。我们后面会正式认识他，同时也会认识那位温文尔雅美国人约西亚·威拉德·吉布斯（Josiah Willard Gibbs）；正是后者给了我们表示标量积（现在也叫“点积（dot product）”）的点号，以及表示向量积（或称叉积（cross product））的叉号。

79

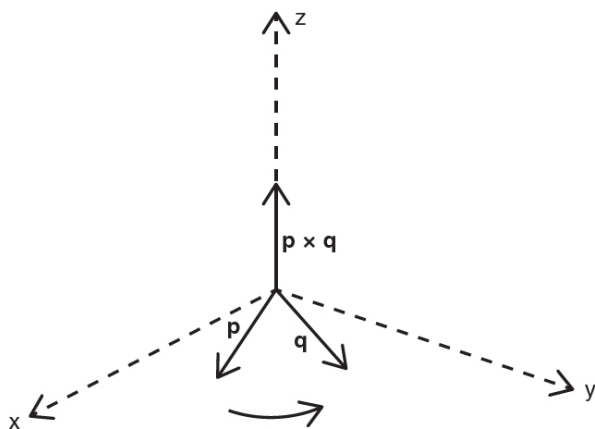


图 4.1 叉积的右手定则。如果你把右手的手指顺着从 p 到 q 的箭头所示方向弯曲——在本例中是逆时针方向——你就能从拇指的方向得到 $p \times q$ 的方向：它将指向朝上、即 z 的正方向。要找出 $q \times p$ 的方向，你必须把右手翻转过来，让手指顺时针弯曲，此时你的拇指将朝下，指向 z 的负方向。本例中 p 与 q 都在 x - y （水平）平面内，但无论它们位于哪个平面，它们的向量积都会垂直于该平面。

哈密顿本人并没有把这两种新的乘积指定为向量的乘积；毋宁说，他把它们称为四元数乘积的“标量部分”与“向量部分”。尽管如此，对于他的两个四元数 P 和 Q ，哈密顿把标量 w 与 a 设为零，然后就像我们今天所做的那样把向量分量乘开——只不过他没有使用粗体字母和点号或叉号，而是把 $S. PQ$ 写成“标量部分”（也就是我们的标量积），把 $V. PQ$ 写成“向量部分”（也就是我们的向量积）。标量积是可交换的，而向量积不可交换，这一点被编码在那个叫作“右手定则（right-hand rule）”的记忆装置里（图 4.1）。这条定则的意思是：当你把手指顺着从向量 p 到向量 q 的方向弯曲时，你的拇指指向乘积向量 $p \times q$ 的方向。但如果你把乘法的次序颠倒过来，你的拇指就指向相反的方向。这意味着 $p \times q = -q \times p$ 。而由于向量积不可交换，整个四元数乘积 PQ 也就不可交换。

80

正如你在图中（以及上一条尾注中）所看到的，向量积或叉积的关键之处在于：它们把两个向量相乘，得到另一个向量；标量积或点积则把两个向量相乘，得到一个标量。（这也正是那个数学笑话的由头：“把一个登山者和一只蚊子叉起来，你会得到什么？”答案是：“什么也不是：你不能把一个 scalar 和一个向量叉起来”——因为叉积只能作用于两个向量，而不能作用于一个标量和一个向量。这也顺带点出了“vector”一词的生物学定义，即一种把病原体从一个动物或植物“携带”到另一个的有机体。原文此处用的是 scalar，意为“攀登者”，与 scalar（标量）谐音双关。——译者注）

这种不可交换的向量乘法，在抽象代数的世界里是一件大事，用哈密顿的话说，是一次“古怪的、近乎狂野的”启示。因为这是有记载的四千年数学史中，头一次有人发现一个自洽的代数系统，其中 XY 并不等于 YX 。而这意味着有一整个全新的代数世界等待探索，谁知道那里会有多少潜在的应用。这就是为什么哈密顿常被称作“代数的解放者”。

量形式最容易记忆和计算，可由行列式 $\begin{vmatrix} i & j & k \\ p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{vmatrix}$ 得出

打破规则，开启新世界

哈密顿自己起初也为这样一个事实感到困惑和担忧：他的四元数竟引导他去打破一条如此古老而受人尊崇的规则。但在我们看他如何用他的新数学来表示空间中的旋转之前，让我先给你看一些其他非凡的新代数与应用——正是他所发现的不可交换乘法为它们打开了大门。

81

比如说今天，不可交换代数支撑着量子力学与广义相对论。在量子力学中，维尔纳·海森堡（Werner Heisenberg）著名的不确定性原理说的是，你不能精确地同时测量一个量子粒子的位置 X 与动量 P 。但你可以先精确测量其中一个属性，比如说位置，然后再精确测量另一个。麻烦在于，等你做完这第二次测量，你先前所做的那个位置测量就已经不再那么准确了，因为亚原子粒子始终在运动或振动——所以如果你再测一次，就会得到一个不同的答案。这就是不可交换性在起作用，而它有一个专门的方程（海森堡的原理正是从它推出的，而 X 与 P 实际上是矩阵）：

$$XP - PX = i \frac{h}{2\pi}.$$

其中的 h 是普朗克常数（Planck's constant）；它代表着测量的根本极限，而且它极其微小：以 $\text{kg m}^2/\text{秒}$ （或焦耳·秒）为单位，其值为 $6.6260693 \times 10^{-34}$ 。微小归微小， h 并不等于零，而这一点才是关键——因为如果测量可观测的位置与动量的先后次序无关紧要，你就会有 $XP - PX = 0$ 。这当然等同于 $XP = PX$ ，那不是别的，正是交换律。

在广义相对论中，不可交换性给出了时空曲率的一种度量，所以我们讲到张量时会再回到这一点。同时，你也许已经在想：除了向量，普通的矩阵提供了一个更熟悉的不可交换乘法的例子。

矩阵再现（以及一则关于当时技术的适时附注）

矩阵，或者说阵列，是简洁地表示大量数据的好办法——所以它们也与向量和张量有关。事实上，数学家把信息排成阵列和表格已有数千年之久——但在阿瑟·凯莱（Arthur Cayley）讲明白如何去之前，他们并没有把这些阵列本身当作代数的实体来加、来乘；而凯莱这么做，是在哈密顿宣布他的四元数代数十五年之后。

82

凯莱比哈密顿小十五岁，生命中的头八年是在俄国度过的（当时他经商的父亲常驻圣彼得堡）。他以全班第一的成绩毕业于剑桥三一学院（Trinity College, Cambridge），并在那里凭借一个临时研究员职位（fellowship）教了几年书。正式的研究员职位需要立下安立甘宗的誓愿，所以尽管他是一位虔诚的安立甘宗信徒，接受圣职（Holy Orders）还是走得太远了一步；1846年，他开始接受律师培训。他的多产几乎不下于欧拉：在他做房产律师的十四年里，他利用业余时间写了近三百篇数学论文，此后又写了数百篇。他最早期的论文之一——写于他离开剑桥去学法律之前——是关于四元数的；凯莱是公开接过哈密顿这个想法的第一人。这篇论文发表于1845年，距离哈密顿1843年11月13日在皇家爱尔兰学院宣读的一篇论文中首次宣布他的发现，仅仅一年多一点。而当哈密顿1848年在都柏林大学做了四场关于四元数的系列讲座时，凯莱就在听众之中。¹⁵

¹⁵凯莱与四元数：Crowe, *History of Vector Analysis*, 35。凯莱的生平：Tony Crilly, “Arthur Cayley: The Road Not

和一切事物一样，凯莱关于矩阵的工作也不是凭空出现的；此前在卡尔·弗里德里希·高斯（Carl Friedrich Gauss）以及不那么知名的费迪南德·艾森斯坦（Ferdinand Eisenstein）的工作中已有先声——后者是在遇见哈密顿之后受到鼓舞而投身数学的，却因肺结核在仅仅二十九岁时悲惨地早逝。凯莱自己关于行列式（determinant）的工作也是其先声——行列式是在矩阵之前发展出来的，尽管今天我们是把它当作矩阵的性质来学习的。即便在古代世界，中国数学家在列出并求解联立一次方程（simultaneous linear equation）时——用的是阵列和今天所谓高斯消元法（Gaussian elimination）的一种形式——就已经瞥见了矩阵的思想。“一次（linear）”方程只含 x 、 y 等等，就像你在直线方程中所得到的那样——它们不包含未知数的乘积或幂，比如抛物线或者圆的“二次（quadratic）”方程里的那个 x^2 。除了能描述直线之外，一次方程还有许多有用的应用，比如优化（optimisation）——例如优化一个机器学习模型的准确度，或者优化企业的成本。它们在描述如何以特定方式从一个坐标系变换到另一个坐标系时也至关重要——比如当你想实实在在地旋转或平移你的笛卡尔坐标系、或者其中的向量时，我们后面会在图 4.2 中看到。随着这个故事推进，这类“线性变换方程（linear transformation equation）”将扮演越来越重要的角色。）

83

中国古代那套“高斯消元法”保存在有着两千年历史的《九章算术》（*Jiuzhang Suanshu*，或《*Nine Chapters on the Mathematical Art*》）之中，它远远超前于自己的时代。中世纪的印度数学家做过类似的事情——而在七世纪，婆罗摩笈多（Brahmagupta）甚至用阵列来解二次方程。所有这些早期的方法都是纯算法式的——对计算机来说是理想的！所以它们是专门计算性的——对每个问题都隐含着“先做这个、再做那个”的计划——而不像符号矩阵代数那样是代数的、一般的（也确实不像牛顿与莱布尼茨的符号微积分算法）。因为高斯消元法并不使用矩阵的乘法或加法。¹⁶ 凯莱所使用的，与《九章算术》那位佚名作者所想到的，是同一种方便的联立方程表示法——但因为他拥有符号代数这一有利条件，这最终把他引向了矩阵理论。不过一开始，他只是在试着解方程，就像他那些古代的先辈一样——只不过他研究的是他的朋友詹姆斯·西尔维斯特（James Sylvester）不久之后会称之为“不变量（invariant）”的东西。¹⁷ 关于不变量，后面还会再说，因为它们是张量概念的基础，而且在相对论中尤其重要。它们也用到了我刚刚提到的线性变换方程这一思想。

1840 年代初，凯莱开始就变换与不变量的课题与乔治·布尔（George Boole）通信。今天我们想到布尔，是因为他发展了支撑计算机的“布尔（Boolean）”代数逻辑，但那要稍晚一些，是在哈密顿的四元数开启了全新的符号代数的可能性之后。这又是一个例子，说明四元数的发现不仅自身重要，也有助于激发一整批新的代数发现，从矩阵到符号逻辑。总之，凯莱当时还是剑桥一位年轻的数学教授，而自学成才的布尔正在林肯（Lincoln）经营一所学校，尽管他很快就会在科克（Cork）获得一个教授职位。两人就各自的研究通信往来，凯莱开始盼望他们能当面会晤——可是，他感叹道，两座城镇之间还没有铁路相通。¹⁸

84

凯莱的感叹是对那个时代技术的一则有意思的评语——它提醒我们，最早使用蒸汽机车同时运送旅客与货物的公共铁路建成还不到十年，而且它们仍在扩建之中。然而它们已经在为纺织品之类的工业制品创造新的市场，而这些新市场反过来又会推动新的科学与技术革新。工业革命

Taken, "Mathematical Intelligencer 20, no. 4 (1998): 49–53; Crilly 也为《大英百科全书》撰写了凯莱的条目。

¹⁶ 高斯消元法的计算机算法，例如见 Erwin Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics* (New York: Wiley, 1993), 976。

¹⁷ 西尔维斯特的“不变量”：Crilly, "Arthur Cayley: The Road Not Taken," 51。

¹⁸ 布尔与凯莱：Tony Crilly, "The Rise of Cayley's Invariant Theory," *Historia Mathematica* 13 (1986): 241–54。

正进行得如火如荼——蒸汽机的发明就是其中的一部分——而铁路工程本身正在引发新科学发现的新应用，比如用电磁电报这一崭新发明来协调列车运行。电磁现象本身二十年前才被发现，所以这一应用凸显了经济与创业精神同科学、数学与技术之间那条古老的、双向的联系。

不幸的是，这种联结常常忽视技术对环境的影响。至少在当时还有一个借口——如果无知也算借口的话：还要再过十年，美国气候科学的先驱尤妮斯·牛顿·富特（Eunice Newton Foote）——艾萨克爵士的一位远亲——才会发表她那篇关于大气二氧化碳增热效应的里程碑论文；而这项激动人心的十九世纪新技术，正在大量喷吐着二氧化碳。倒不是说富特和其他早期的气候科学家在多么认真地思考未来的气候变化；他们关注的是地球过去的气候是什么样子，以及如何推断它现在的温度。¹⁹ 不过，有些人对这类“进步”感到不安——其中最著名的也许是美国作家亨利·戴维·梭罗（Henry David Thoreau）；他于 1845 年退隐到马萨诸塞州康科德（Concord, Massachusetts）瓦尔登湖（Walden Pond）畔的树林里，为的是更贴近自然。和他的诗人朋友拉尔夫·沃尔多·爱默生（Ralph Waldo Emerson）一样，他受到超验主义（transcendentalism）的启发——那是新英格兰一场哲学与文学上的回归自然运动，大致平行于哈密顿所交往的那些英国浪漫主义诗人。

凯莱并没有在思考科学与工业之间的这种联结——他从事数学是出于对它的热爱。所以，他很快就意识到矩阵不只是表示方程的便利方法——它们本身就是独立的代数结构，带有属于自己的代数规则，也就不足为奇了。

例如，利用代数符号，你可以把下面这组联立一次方程

$$2x + y = 7 \quad x - 3y = 1$$

写成这样的矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

85

（顺便说一句， $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是“列向量（column vector）”的例子——信息写成一列，而不是像我迄今一直在用的 (x, y) 那样写成行。无论哪种写法，信息都是一样的。）把这两个方程写成这样，是把“行乘列”的矩阵乘法当作理所当然的；但凯莱最初想到要把任意两个相容的矩阵相乘——而不只是一个矩阵与一个向量相乘——是在他想找出一种整洁省力的方式来表示多重的线性变换时。例如，如果你想旋转一个坐标架，然后平移各条轴，你就需要变换方程，以便从 $x-y$ 坐标旋转到 $x'-y'$ 坐标（我们很快会在图 4.2 中看到）。然后你还需要从 $x'-y'$ 变换到 $x''-y''$ ，以便平移各条轴。结果是，当把这些变换合并起来、用 $x''-y''$ 表示 $x-y$ 时，最终矩阵里的各个元素正好给出了行乘列的定义。而这个定义恰好又是乘法不总是可交换的另一种情形。

换句话说，一组常规一次方程中的信息可以用矩阵形式来表示，正如古代中国数学家已经看

¹⁹Eunice Foote, “Circumstances Affecting the Heat of the Sun’s Rays,” *American Journal of Science and Arts* (1856): 382–83. 几年后，丁达尔显然独立地为 Foote 的实证发现注入了物理学解释：见 Roland Jackson, “John Tyndall: The Forgotten Cofounder of Climate Science,” *The Conversation*, 2020 年 7 月 31 日。傅里叶在 1820 年率先研究了大气的加热效应，但他是在计算地球温度的语境下做的。

到的那样；但在凯莱手里，这引出了这样一个想法：矩阵本身也可以相乘，不管它们代表着什么。于是，他推断它们也可以相加：要把两个（同样大小的）矩阵相加，你只需把对应位置上的两个数相加，就像这样：

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

86

凯莱的密友兼同事西尔维斯特——又一位有数学天赋的律师——在 1850 年造出了“矩阵 (matrix)”这个词；巧的是，也正是在那一年，第一条国际电报电缆铺成了，连接多佛 (Dover) 与加来 (Calais)。你可以想象当时人们兴奋地谈论着通过电报把世界连成一体——那种创业炒作与真诚兴奋的混合，我们近来在互联网的连接力上也见证过。（遗憾的是，多佛电缆失败了——但很快就有了别的。）西尔维斯特和凯莱一样在剑桥求学，但作为一名犹太人，他无权毕业，这得归因于那些宗派性的规定——正是这些规定使得德摩根拒绝到那里任教。于是，西尔维斯特和凯莱是以律师的身份相识的——但两人都在业余时间研究不变量理论与矩阵，而且最终都追随内心的召唤，当上了数学教授。

虽然凯莱一般被认为是矩阵代数的奠基人，其他数学家很快发展出了更精密的矩阵理论。例如在美国，本杰明·皮尔斯 (Benjamin Peirce) 与查尔斯·皮尔斯 (Charles Peirce) 这对数学家父子，就是矩阵以及许多其他新的、后四元数代数的先驱——因为哈密顿已经打开了代数的大门。不过，耐人寻味的是，凯莱当初寻找矩阵代数规则，只不过是為了更高效地进行计算：就像在古代一样，大量新数学是为了解决实际问题、或者为便利计算而创造出来的。但一旦你能在某个情境中把矩阵相乘，它们就像向量一样，可以被应用到范围惊人的其他实际计算中去。

图像压缩、搜索引擎、机器学习、机器人学：矩阵与向量乘法的应用

一旦你知道怎样把矩阵相乘，有时你就能把它们“分解因式”（或者说“分解 (decompose)”）。其中一种分解叫作“奇异值分解 (singular value decomposition, SVD)”，它的现代用途之一是数字图像压缩。你想传输的那幅图像中的信息——比如每个像素的位置与颜色——被表示为一个有数百乃至数千行与列的矩阵。然后这个图像矩阵被分解成三个矩阵，其中一个因子（即“奇异”的那个）包含着图像中较为无趣的部分——比如天空或其他背景。非常粗略地说，这些较为无趣的细节随后就可以被“因式分解掉”——这也要借助向量——于是需要传输的信息就大大减少了。

• • •

87

说到海量信息，在给搜索引擎编程时，大型数据阵列可以通过矩阵与向量代数来紧凑地处理。最早的搜索引擎方法之一，是用布尔代数、借由布尔的 AND、OR 与 NOT 运算，给出与用户查询的精确匹配。但正如康奈尔 (Cornell) 计算机科学教授格里·索尔顿 (Gerry Salton) 在 1960 年代认识到的那样，矩阵与向量允许对用户的查询进行部分匹配，并按相关度排序。（后来人们在布尔搜索引擎中也引入了模糊布尔逻辑来做这件事，而每种方法各有优劣。）在向量方法中，信息被存储为一个矩阵，比方说用各行代表关键字，用各列代表包含这些关键字的不同文档。

为了把事情简化，我假设这个数据库只有三个关键字，分别称为 A、B、C。比如说，文档 1 可能完全没有提到关键字 A 和 B，却提到 C 三次，那么它就会被表示为向量 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ ，也就是矩阵的第一列。文档 2 可能提到 A 一次、B 三次、C 两次，那么它就会被表示为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ，如此等等。

现在假设用户想搜索与 B 有关的信息，那么“查询向量 (query vector)”就可以写成 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。（你不想要的关键字就用 0 表示，而你确实想要的 B 则用 1 表示。）既然每个文档都由一个向量表示，它与查询向量的相关度就可以通过其向量与查询向量之间的夹角、借助标量积（其几何定义见下一条尾注）计算出来；夹角越小，匹配就越接近。²⁰

88

另一种做法是谷歌的 PageRank 算法——由斯坦福大学的研究生拉里·佩奇 (Larry Page) 与谢尔盖·布林 (Sergey Brin) 在 1990 年代后期开发——一个网站按照链接到它的其他网站的数量与等级来分类。表示从网站 A 指向其他各个网站的链接比例数的那个向量，是一个矩阵（我称之为 M ）的第一列，其他网站依此类推。为了求出每个网站自身的等级，合理的做法是先给它们全都赋予相同的等级。然后，用这个初始等级向量乘以链接偏好的矩阵，对它进行更新。这个过程不断重复，每次都乘以 M ，于是到第 n 步时，初始等级向量已经被乘上了 M^n 。这个过程一直迭代下去，直到等级向量不再有显著变化。在这个“平衡 (equilibrium)”点上，网站的 PageRank 向量就被定义出来了。随着更多网站链接加入进来，这个过程会不断更新，正如你在搜索某个东西、注意到哪些网站排在前面时所看到的那样。但如果没有矩阵乘法的定义，这一切都不可能实现。²¹

• • •

在机器学习中，信息同样被存储在串与数组——向量和矩阵，乃至多维数组（它们其实就是张量的例子）之中。在现实世界里，通常只可能收集到关于某个主题的、所有可能数据中的一个样本。数据科学包含着从这一样本外推以做出预测的艺术——比如一个人在下一年心脏病发作的可能性，或者在给定时刻的电力负荷与价格的可能值——也包含着分类，比如一个肿瘤是恶性还是良性，一封邮件是正常还是垃圾邮件，或者更晚近也更有争议的，一张脸是不是你的。程序员的做法是把数据拟合到一个“模型 (model)”——一个让数据变得有意义的算法或方程。但有时要设计出恰当准确的模型来拟合手头的数据，过于困难或者代价过高，而这正是机器学习的用武之地。其思路是给计算机编上一个算法，通过一个简单的初始模型“训练”它做出预测或分类；初步的“训练”数据被输入进去，连同初始模型和一个误差检验程序一起。程序员利用向量与矩阵代数，告诉计算机如何估计初始模型的准确度，并不断重新调整它，直到达到一个最优的准确度

²⁰ 搜索引擎：要推出两个向量 a 与 b 之间夹角所需的标量积形式是 $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$ 。我的描述参考了 Amy Langville 出色的入门文章“The Linear Algebra behind Search Engines: Focus on the Vector Space Model,” *Convergence*, Mathematical Association of America (2006 年 12 月)；<https://www.maa.org/press/periodicals/loci/joma/the-linear-algebra-behind-search-engines-focus-on-the-vector-space-model>。

²¹ 谷歌 PageRank 算法：我参考了康奈尔大学一篇内容充实的讲义，<http://pi.math.cornell.edu/~mec/Winter2009/RalucaRemus/Lecture3/lecture3.html>。

——这类似于 PageRank 算法中的矩阵乘法迭代。这样，模型就被“训练”好了，程序员现在可以用它从新数据中做出预测。

机器学习的扩张如此迅速，如今它支撑着一系列令人眼花缭乱的日常事物——从聊天机器人和推荐算法，到语音与图像识别、欺诈检测、自动驾驶汽车、医疗诊断，以及许许多多——有好的一面，有时也有坏的一面。“坏”的一面不仅包括压制性政府或网络犯罪分子对人工智能的滥用、以及我们生活与工作方式所遭受的颠覆性改变，也包括围绕着用于训练人工智能的数据所产生的伦理问题。这些问题包括未经数据创作者许可就使用数据，以及程序员——他们大多是白人男性——不知不觉地写进训练数据、搜索引擎和其他算法之中的种族、性与性别偏见。²²

矩阵还以数不清的其他方式被使用着——包括密码学（cryptography），在那里，矩阵乘法（以及其他代数结构的）不可交换性正被作为一种附加的安全工具加以探索。这项研究的先驱之一，是十六岁的爱尔兰女学生萨拉·弗莱纳里（Sarah Flannery）。她极为钦佩凯莱，以至于用他的名字命名了自己的算法。²³

• • •

不过话说回来，如果你上过线性代数（linear algebra）课，此刻你也许在想：矩阵乘法有一个更简单、更古老、也更熟悉的应用，那就是旋转——而你是对的！于是，我们开始逼近哈密顿魂牵梦萦的那个旋转问题了。

例如在机器人学中，程序员需要知道怎样编写指令，好让计算机告诉机器人如何从一处移动到另一处。比如说，要让一条机械臂抬起和放下，它就必须绕着一个铰链旋转（就像肩关节或肘关节那样），如图 4.2 所示。在计算机图形学中同样如此，关键特征的位置向量可以借助旋转矩阵在空间中来回移动。

三维旋转，终于！

对于三维空间中的旋转，矩阵乘法当然比图 4.2 中的情形稍微复杂一些。但正如四元数的情形一样，矩阵的不可交换乘法正好适合这项工作，因为三维空间中两次相继的旋转一般也是不可交换的。拿一本书试试：把它放在桌上，封面朝上，书脊朝向你。然后，保持它的中心不动，把这本书顺时针旋转 90° ，使书脊转到你的左边（这是在桌面那个水平平面内的一个旋转，不妨说是 x - y 平面）。现在把这本书顺时针翻过来，旋转 180° ，直到它正面朝下趴在桌上。这一次，你是在竖直的 x - z 平面内旋转，所以你用到了空间的全部三个维度——而等你做完，你会注意到书的书脊在你的右边。现在重来一遍，不过先把它翻过来，再朝你的方向旋转：书脊就会在你的左边！

²²对人工智能、社交媒体与搜索算法的批评：参见例如 Cathy O'Neill, *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy* (New York: Crown Publishing, 2017); Safiyah Umoja Noble, *Algorithms of Oppression* (New York: NYU Press, 2018); Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (London: Profile Books, 2019); 以及其他许多著作。

²³萨拉·弗莱纳里的算法未能通过安全性检验（参见她的 *In Code* [London: Profile Books, 2001]），但研究者仍然相信，不可交换乘法会被证明是一种有价值的密码学工具。

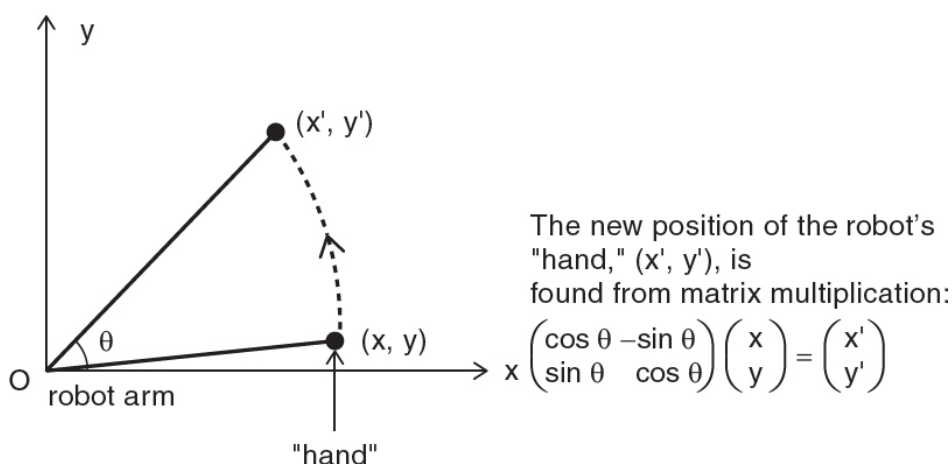


图 4.2 绕 $x - y$ 平面的原点、用旋转矩阵把一条机械臂逆时针转过角 θ 。当你把这个矩阵方程的左端乘开，所得的那组方程——它说明如何用 x 和 y 写出 x' 与 y' ——就代表一个线性变换。不过这里的细节并不那么重要：关键是变换方程这个想法。（图内标注为英文：*robot arm* = 机械臂；右侧句意为“机器人‘手’的新位置 (x', y') 由矩阵乘法求得”。）

顺便说一句，如果你拿一个没有任何特征的方盒子、或者一个没有记号的小球来做这个实验，你就看不出这种不可交换性。那是因为对于这样的旋转，球体和立方体由于绕自身中心的对称性，会保持自己的形状与朝向。换句话说，它们在这一串旋转之下是“不变的（invariant）”。这正是凯莱在想出矩阵代数时所研究的那一类不变量的几何类比。

比凯莱早将近一个世纪，欧拉利用古希腊人开创的球面三角学，已经对二维与三维旋转数学做了一次出色的几何研究。而矩阵代数这一边，则要归功于四元数及其不可交换的乘法——也正是四元数使哈密顿最终给出了关于空间中旋转的最早的、纯粹代数的计算。

首先，为了表示他想旋转的那个三维向量，他只取一个四元数的向量部分——例如，在 $P = w + ix + jy + kz$ 中令 $w = 0$ ，这样他就只剩下向量 $p = ix + jy + kz$ 。

91

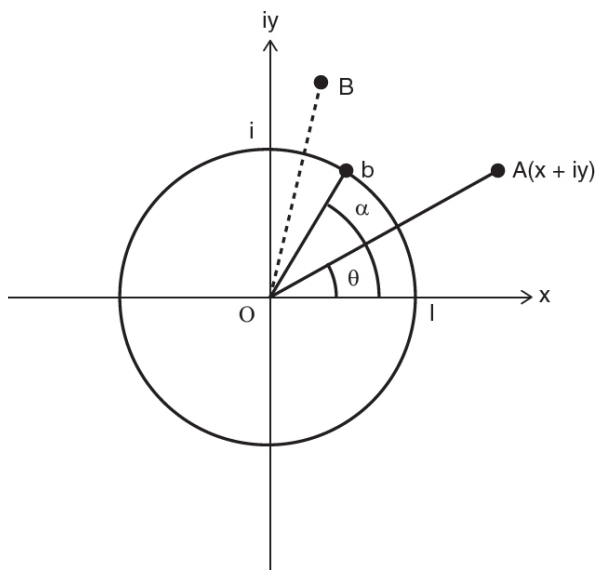


图 4.3 旋转一个复数的“机械装置”（参看图 3.8）。把点 A 表示为复数 $x + iy = r \cos \theta + ir \sin \theta = re^{i\theta}$ 。要把 OA 绕原点转过一个角 α ，就用单位复数 $b = ei\alpha$ 去乘它，得到新的点 $B = (ei\alpha)(x + iy) = (ei\alpha)re^{i\theta} = re^{i(\theta+\alpha)}$ 。（如果你只想旋转原来的向量、而不想同时改变它的长度，那么这个“机械装置”就必须是一个单位向量，就像图 3.8 那样。）

然后，作为做旋转这件事的代数“机械装置”，他选取了一个单位四元数 U ，把所需的旋转轴与旋转角编码进去。这与图 4.3 中的情形类似：在那里，单位复数

$$b = \cos \alpha + i \sin \alpha$$

就是那个在二维复平面中把线段 OA 绕原点旋转的“机械装置”。类似地，要在三维空间中得到一个旋转，三维向量 p 必须乘以四维四元数 U ——所以这正是哈密顿耐心寻找 i 、 j 、 k 的恰当乘法规则终于得到回报的地方。随着其余的机械装置各就各位——我在下一条尾注里描述了它们——一些巧妙而简单的计算就给出了旋转后的向量。那条尾注展示了在绕 i 轴旋转 p 时如何做到这一点，结果可以在图 4.4 中看到。²⁴

在数学课上，你大概会用矩阵来求一个旋转后的向量，正如我说过的，那是个不错的办法。但结果表明，在更复杂的情况下——比如你需要把绕不同轴的若干次旋转组合起来，以便按某种特定方式为物体定向，或者通过一串平滑的旋转来驱动它（一颗卫星、一架飞机、一个机器人、你的手机屏幕，或者一段计算机动画）——四元数比矩阵更高效。四元数比矩阵更紧凑，也更快，因为它们需要的计算更少，占用的算力也更小。

例如，在对一架飞机或航天器进行建模、仿真、跟踪或制导时，它的朝向（或称“姿态(altitude)”）是依据三条相互垂直的轴来测量的——通常沿着机身的长度方向、横跨宽度或翼展的方向，以及竖直的上下方向，原点取在重心处。绕这三条轴的旋转分别叫作“滚转 (roll)”、“俯仰 (pitch)”与“偏航 (yaw)”，它们在机械上分别由操纵杆、油门和方向舵来实现（大致说来）。为了给仿真、跟踪与电子制导系统编程，绕这三条轴的旋转可以表示为三个 3×3 的旋转矩阵——它们是图 4.2 中那个例子的三维版本——再把这矩阵组合起来，就得到飞行器所需的姿态。例如，要调整偏航角与俯仰角，你就把相关的两个矩阵相乘——而如果你把两个 3×3 矩阵相乘的所有行乘列步骤数一遍，你会发现那里有二十七次乘法和十八次加法。但如果这些旋转用四元数而不是矩阵、也不是滚转-俯仰-偏航角来表示，结果就只有十六次乘法和十二次加法。

不过这还不是全部。与矩阵不同，四元数没有“万向锁 (gimbal lock)”的问题——这个毛病

²⁴四元数旋转：哈密顿在他的 *Lectures on Quaternions*, 269 (art. 282) 中简要勾勒了如下方法：举一个简单的例子，要把向量 p 绕 i 轴旋转，你可以选取单位四元数 $U = \cos \theta + i \sin \theta$ ，这与我图 4.3 中的复数相类比。（这就是四元数 $U = (\cos \theta, \sin \theta, 0, 0)$ ，因为在这种情况下，旋转轴的 j 与 k （即 y 与 z ）分量为零。）然后，利用欧拉定理，你有 $U = e^{i\theta}$ 。这种形式使乘法变得更容易——指数律把乘法变成加法——并且清楚地显示了它们与旋转的关系，正如我们在图 3.8 中也看到的。现在构造一个新的向量， $a = UpU^{-1} = e^{i\theta} p e^{-i\theta} = e^{i\theta}(ix + jy + kz)e^{-i\theta}$ 。哈密顿想出这个组合想必经过了一番试验，因为当你在阿尔冈平面上时，并不需要再乘一个 U^{-1} （参见图 4.3、3.8）。（顺便说一句，对于单位四元数，其逆就是复共轭，所以我本可以把 $a = UpU^{****}$ 写成 $a = UpU^{-1}$ 。）从几何上说，这个 U^{-1} 因子是用来抵消一个多余的旋转的——它之所以出现，是因为旋转发生在四维超空间中，但这超出了我这里的讨论范围。在代数上，我们说的是矩阵相似变换的四元数类比。不过，你并不需要这些技术细节，就能完成由这套“机械装置”导出的简单代数运算：如果把 k 换成哈密顿的定义 ij ，你就得到 $a = e^{i\theta}(ix + jy + kz)e^{-i\theta} = e^{i\theta}(ix + (y + iz)j)e^{-i\theta} = e^{i\theta}(ix)e^{-i\theta} + e^{i\theta}(y + iz)je^{-i\theta}$ 。接下来是巧妙之处：记住 $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$ ，最后一项中的 $je^{-i\theta}$ 就变成 $j(\cos \theta - i \sin \theta) = j \cos \theta - ji \sin \theta$ 。但哈密顿定义了 $ij = k = -ji$ ，所以我们有 $j \cos \theta - ji \sin \theta = j \cos \theta + ij \sin \theta = (\cos \theta)j + (i \sin \theta)j = (\cos \theta + i \sin \theta)j = e^{i\theta}j$ 。（我之所以写 $j \cos \theta = (\cos \theta)j$ ，是因为 $\cos \theta$ 只是一个实数或标量；只有当两个数都是复数时，乘法才不一定可交换——如 $ij = k = -ji$ 那样。 $j \sin \theta = (\sin \theta)j$ 同理。）最后，利用指数律和哈密顿关于 i 、 j 、 k 乘积的规则，我们得到向量 p 旋转后的版本： $a = xi + e^{i2\theta}(y + zi)j = xi + e^{i2\theta}(yj + zk)$ 。这看起来是对的，因为 p 是绕 i 轴旋转的，所以它的 i 分量不变，因为它只在 j - k 平面内移动。而 $e^{i2\theta}$ 这个因子表明， p 的 j 和 k 分量确实在 j - k 平面内旋转了 2θ 角。（所以如果你想旋转 θ ，就要把单位四元数取为 $U = e^{i\theta/2}$ 。）要绕任意轴旋转——该轴的方向由单位向量 $u = ai + bj + ck$ 给定，而不像上面的计算那样只绕 i ——就仿照欧拉公式取 $U = \cos \theta + u \sin \theta = e^{u\theta}$ 。（你可以通过比较等式两边表达式的级数来证明欧拉公式。）我上面的叙述是哈密顿的概要以及 John Huerta (Fullerton College) 的讲义“Introducing the Quaternions”中那个例子的展开版。另一种做法，你可以像我在正文中所展示的那样，用源自四元数乘法的标量积与向量积来展开 $a = UpU^{-1}$ ，完成上述计算： $PQ = wa - p \cdot q + wq + ap + p \times q$ 。

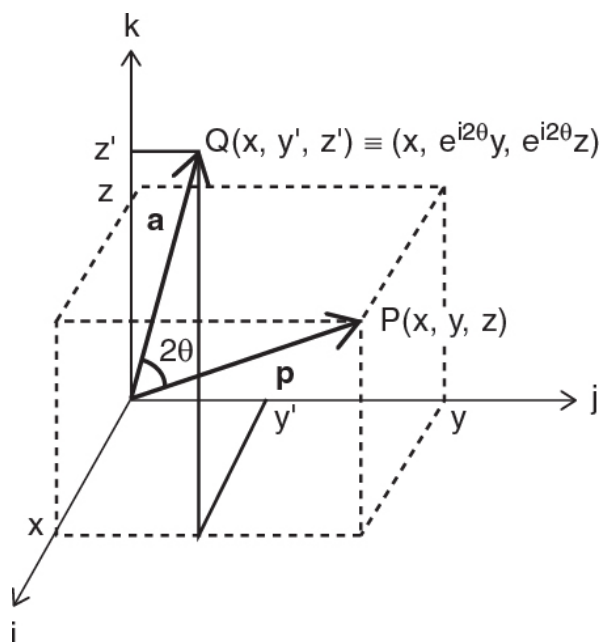


图 4.4 用四元数做三维旋转。当 $p = ix + jy + kz$ 绕 i 轴转过角 2θ 时，它的新位置向量是 $a = xi + e^{i2\theta}(yj + zk)$ 。我之所以为这个角选取 2θ 而不是 θ ，是因为它将与量子力学有一段有趣的关联，我们很快就会看到。

曾众所周知地困扰过前往月球的阿波罗 11 号任务。万向节 (gimbal) 是一组圆环，传统上用来在运动过程中保持陀螺仪和其他仪器的稳定；一共有三个环，每个绕不同的轴旋转——但当其中两个对齐时，就只剩下两条轴可用于给飞行器定向。这在数学上的反映是：当把相关的旋转矩阵相乘时，你最终得到一个含有过多零元素的姿态矩阵，使它再也无法容纳关于缺失的那条轴的旋转数据。²⁵ 于是，计算机就失去了第三个维度上的朝向信息。用四元数表示就不会发生这种情况。

然而，四元数直到相对晚近才在当今世界找到了自己的位置。例如，NASA 在 1981 年首次例行使用它们，为制导、导航与控制系统中的旋转编程。他们的软件里包含向量代数、矩阵代数和四元数代数——因为这一切都非常有用，而不同的问题适合不同的方法。四元数在为航天器定向与制导两方面都特别有用——比如，它们在为登月任务仿真轨道、以及跟踪 NASA 的火星探测漫游者 (Mars Exploration Rovers) 时发挥了重要作用——在平滑地处理由所收集的原始数据生成的计算机图像方面也是一样。

• • •

94

除了所有这些技术应用之外，还有一样东西让四元数旋转显得特殊——一样神秘的、完全出人意料的东西。它们有一种意想不到的性质，是与描述我们世界最基本的构件——电子、质子和中子——的数学所共有的。即使你不想读那条讲通向图 4.4 中旋转向量的计算的尾注，也请注意图注里旋转后的向量 a 的表达式中的 $e^{i2\theta}$ 这一项。这是令人惊讶的，因为它用原来的向量 p 乘以单位四元数 $U = e^{i\theta}$ 得到的。这是四元数旋转代数的一个怪癖，它把 θ 变成了 2θ 。而量子力学也有一个怪癖：尽管你可以把一个普通的实物——比如一个球或一颗行星——旋转 360° 让

²⁵ 关于矩阵导致万向锁的一个例子，见 Justin Wyss-Gallifent 的 MATH431 课程“Gimbal Lock”，2021 年 11 月 3 日：http://www.math.umd.edu/~immortal/MATH431/book/ch_gimballock.pdf。

它回到起点，量子数学却说，像电子这样的粒子需要“自旋”过 720° 才能回到它原本的状态。

倒不是说电子真的在绕自身旋转，像地球或板球那样——按照大多数物理学家的看法，最好把电子想象成点，所以它们没有可绕之旋转的轴。然而它们却具有角动量，仿佛它们在自旋一样。这个古怪而出人意料的现象，是靠着几年间巧妙地把各种线索拼在一起才发现的——正是那种出色的猜测与耐心的侦探工作，让科学如此激动人心。所以，我要花上一两页追踪这一非凡发现的线索，因为它也将带我们更深入地走进量子力学与四元数之间那引人入胜的关联。

发现“自旋”与四元数的关联

通向“自旋 (spin)”的第一步，是一个不言自明的事实：电子可以具有轨道角动量，比如当它不是绕自身、而是绕原子核转动的时候。但运动的电子会产生微小的磁场，这是丹麦教授汉斯·克里斯蒂安·奥斯特 (Hans Ørsted) 很久以前就发现的。(1820 年，他注意到一个惊人的事实：一阵电流的爆发会让旁边磁罗盘的指针偏转，就好像电流既是电的、也是磁的一样。这类装置很快成为最早的电报系统的基础，其中“罗盘”指针指向刻度盘上的字母，不同的字母对应着不同强度的电流。) 所以研究者知道，电子可以被其他磁场偏转，就像磁铁使铁屑偏转一样。通过这样偏转电子，你可以了解到关于电子磁场性质的许多信息——而这正是奥托·斯特恩 (Otto Stern) 与瓦尔特·格拉赫 (Walther Gerlach) 1922 年在汉堡着手要做的事。实际上，他们实验用的是一束汽化银原子——用电子的话偏转幅度对这个装置来说太大了——但银原子有一个未成对电子，会与磁场相互作用。

斯特恩的资历包括十年前曾是爱因斯坦的第一位博士后学生，但现在他和格拉赫在为实验争取足够经费上遇到了困难——在 1920 年代初、第一次世界大战的余波之中，德国的局势仍然动荡不安。接着他们的设备又不断出故障，直到最后，经过一年的苦战，他们认为自己已经拍到了一幅足够好的、汽化银原子束偏转的图像，它是被捕捉在一块照相底板上的。但他们并没有得到普通物理学所预言的结果——那种结果提示，被汽化原子的角动量的空间取向会是随机分布的，因为在加热过程中它们的取向会发生随机涨落。事实上，起初他们根本没有得到什么像样的结果。但正当他们失望地盯着那块底板时，两条黑线开始显现出来，就像是某种“隐形墨水”的魔法。显然，斯特恩抽的那种便宜雪茄含硫量很高；就在他端详底板时，他呼吸中的硫与底板上看不见的银原子结合，生成了黑色的硫化银！这两条黑线表明，银原子角动量的分量只可能有两个取值。换句话说，角动量的空间取向是量子化的 (quantised)。

他们发现这样的东西——一个离散的而非连续的可能值范围——并不完全令人意外，因为尼尔斯·玻尔 (Niels Bohr) 早期的原子模型就是量子化的。然而，随着量子力学的发展，玻尔模型的局限性显露出来，所以斯特恩和格拉赫究竟发现了什么，当时并不清楚。

后来，两位年轻的荷兰物理学家乔治·乌伦贝克 (George Uhlenbeck) 与塞缪尔·古德斯米特 (Samuel Goudsmit) 提出，实际上，斯特恩和格拉赫所测量的也许并不是轨道角动量，而是自旋角动量——就好像产生磁场的那些电子是在绕自身旋转一样。他们是在追查氢原子光谱中的一些异常现象时想到这个念头的，氢的每个原子只有一个电子。²⁶ 利用磁场来操纵电子的能级，

²⁶ 谱线：如果原子吸收能量，它的电子就会跃迁到更高的能态；当它们回到原来更稳定的状态时，原子会发射一个光子，表现为一条有颜色的谱线。颜色对应于所发射光的波长，而波长又与跃迁的能阶大小和原子的构成有关。这就是为什么先驱女天文学家安妮·詹普·坎农自 1896 年起一直在哈佛学院天文台工作，不辞辛劳地分类恒星的光谱以

乌伦贝克和古德斯米特算出：如果电子的角动量只依赖于两个可能的独立取值，那么所得的谱线（spectral line）就与这个自旋假说吻合——而这正是斯特恩和格拉赫所发现的结果。²⁷

当乌伦贝克与那位传奇的荷兰物理学家亨德里克·洛伦兹（Hendrik Lorentz）谈起这个奇怪的想法时——洛伦兹后面会因为相对论而进入我们的故事——洛伦兹证实了他的担忧，说如果产生这个动量的电子真的是在自旋，那它就不得不以高得不可能的速度自旋。所以，电子并不是像板球那样在自旋——它只是表现得仿佛在自旋而已。这看起来如此离奇，以至于乌伦贝克慌忙去拜访他和古德斯米特的导师保罗·埃伦费斯特（Paul Ehrenfest），因为他们已经把一篇关于这个假说的论文寄给了他。但埃伦费斯特已经当即将它送去发表了，他告诉惊慌失措的乌伦贝克：“嗯，这是个不错的想法，尽管它可能是错的。不过你还没有名声，所以你没有可失去的。”这话对年轻的乌伦贝克来说算不上什么安慰。²⁸

97

当那位古怪的英国物理学家保罗·狄拉克（Paul Dirac）开始发展一种相对论性的量子力学电子行为描述时，一切就都串起来了。他发现，要让电子的波动方程成为相对论性的，他必须纳入一些量，而这些量给出的正好就是乌伦贝克和古德斯米特所发现的那几个自旋动量值。德国物理学家沃尔夫冈·泡利（Wolfgang Pauli）已经在自旋的非相对论数学上开了个头，并引入了三个如今称为泡利矩阵（Pauli matrix）的量，狄拉克在他的表述中加以采用。正如泡利明确指出的，这三个矩阵——它们帮助描述绕三条空间轴的自旋角动量分量——彼此之间的关系与哈密顿的单位四元数 i, j, k^* 完全一样*：把其中任意两个相乘，你得到的就是正负第三个——正是哈密顿在八十五年前刻在布鲁姆桥上的那同一套规则！²⁹

而且，数学还表明，如果你想旋转一个量子粒子的自旋轴，那些旋转方程与四元数旋转的方程是类似的。这就是为什么电子——以及物质的其他构件——具有那种奇怪的性质：你需要把它们转两次才能让它们回到出发点。³⁰

不过，正如我一直强调的，亚原子粒子并不真的像板球那样旋转；毋宁说，它们的自旋会与

确定其化学成分。她一直做到 1941 年，也就是她去世的那一年。

²⁷实际上，与斯特恩-格拉赫实验的联系是稍后才建立起来的。总之，乌伦贝克与古德斯米特给出的数值是 $\pm h/4\pi$ ；符号取决于自旋轴是与磁场方向一致还是相反，而其大小是“归一化”普朗克常数 $h/2\pi$ （记作 $\hbar$ ，读作“h 拔”）的一半。这就是今天说电子自旋为 $1/2$ 的原因。

²⁸埃伦费斯特、洛伦兹：古德斯米特在 1971 年 4 月为荷兰物理学会金禧纪念宣读的一篇饶有趣味的论文中讲述了电子自旋的发现过程；<https://www.lorentz.leidenuniv.nl/history/spin/goudsmit.html>。

²⁹泡利矩阵与四元数：泡利矩阵与四元数之间的关系还表明，你可以拥有一个由（实际上是矩阵的）向量构成的“向量空间”。要紧的是向量的规则：如果某个东西表现得像向量，那就可以把它当作向量来对待。泡利论四元数：W. Pauli, *General Principles of Quantum Mechanics*, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 115；他指出， i 乘以该矩阵后遵循单位四元数的乘法规则。狄拉克：P. A. M. Dirac, “The Quantum Theory of the Electron,” *Proceedings of the Royal Society of London*, series A, 117, 778 (1928 年 2 月 1 日)：610–24；以及 Paul A. M. Dirac, “Theory of Electrons and Positrons,” 1933 年诺贝尔奖演讲，<https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/dirac-lecture.pdf>。

³⁰四元数与自旋旋转：狄拉克的新理论表明，物质的所有构件——电子、质子和中子——都含有 $1/2$ 的自旋；也就是说，它们是 $1/2$ 的奇数倍，这类粒子被称为费米子。（光子及其他所谓的玻色子则具有整数自旋。）正是粒子自旋中的 $1/2$ 造成了那种奇特的行为：你需要两次 360° 旋转，才能把一个费米子带回原来的状态。这一发现来自旋转量子粒子自旋轴所需的数学——碰巧与四元数旋转的数学相似。考虑到两者给出的是同一类反直觉的旋转，这其实并不奇怪。我在这里做一个简要概述：正如我在图 4.4 和关于四元数旋转的尾注中所暗示的，要把一个向量绕 x 轴旋转 θ 角，单位四元数是 $U = e^{i\frac{\theta}{2}}$ 。类似地，要把一个自旋为二分之一的角动量向量绕 x 轴旋转 θ ，你需要一个酉算子 $U = e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma_x}$ ，其中单位的选择使得 $2\pi/\hbar = 1$ ， σ^x 是泡利自旋矩阵。请注意两种情形中都有 $\theta/2$ ——这就是为什么你需要两次完整的 2π 旋转，才能回到最初未旋转（ $\theta = 0 + 2n\pi$ ）的状态。相比之下，要把轨道角动量（而非自旋角动量）绕 x^* 轴旋转 θ 角，酉算子（unitary operator）是 $U = e^{-i\theta J_x}$ 。旋转 2π ，你就回到了出发点。还要注意，在四元数旋转和量子旋转中，你都还需要右乘逆或共轭；这叫作“相似变换”。描述四元数与自旋之间联系的另一种说法是：四元数旋转矩阵与自旋二分之一的旋转矩阵都是群 $SU(2)$ 的元素。群论处理的是底层结构，因此通过研究各种数学或物理结构的群性质，你有时能发现两件表面上截然不同的事物之间的相似之处。

磁场对齐，所以如果你能缓慢地旋转那个磁场，你就是在旋转自旋轴（即便不是旋转粒子本身）。这正是实验物理学家在这一惊人的数学结果问世半个世纪之后成功做到的事。1975年，两位澳大利亚物理学家托尼·克莱因（Tony Klein）与杰夫·奥帕特（Geoff Opat）完成了一项实验，表明这种奇怪的旋转行为是物理性的——它并不只是一个数学上的假象。他们的实验与托马斯·杨（Thomas Young）著名的双缝实验有某种亲缘关系；后者表明，两束光之间的干涉图样是波的图样，而不是粒子的。克莱因和奥帕特把一束中子（以物质波的形式行进）衍射成两部分；不过在他们的实验中，其中一部分与一个旋转自旋轴的外部磁场发生相互作用，另一部分则保持不变。这两束中子所形成的干涉图样表明，自旋必须被旋转两个周期才能回到它原本的状态。而这正是数学所预言的！³¹

这是一个惊人的结果，不过在克莱因和奥帕特能把他们的工作发表之前，另有两支团队也证实了这一奇怪的数学预言。³² 自旋，无论它究竟是什么，确实是真实的，而且它的行为符合哈密顿最终成功地在三维空间中旋转向量时所发现的那个旋转数学的怪癖。

98

今天，“自旋”已是日常生活中至关重要的一部分——比如在用于医疗诊断的磁共振成像（MRI）中。MRI 拍摄的是病人内部器官的三维图像——所以无需侵入性的诊断手术，也无需辐射——它做的是利用磁场来排列氢原子的自旋；考虑到我们体内水分与脂肪的含量，氢原子可谓无处不在。然后，这些自旋被无线电波偏转，不同的射频脉冲序列凸显出身体的不同部位；当射电源被关掉、自旋回到它们的平衡状态时，图像就被捕捉下来，在此过程中它们会释放电磁能量。

• • •

如果哈密顿知道四元数与电子自旋这种奇怪性质一样基本的某种东西相关联，他一定会欣喜若狂。而如果他能看到四元数帮助带回地球的我们这个宇宙的那些壮丽图像，他那诗人的灵魂一定会因这一切的惊奇、壮美与神秘而颤栗——正是他曾试图在他最喜爱的一首诗《月全食颂》（*Ode to the Moon under Total Eclipse*）中捕捉的那种神秘。这首诗写于他还不到十八岁的时候，他一直保存到去世那天。在诗中，他就那“不祥的幽暗”向月亮女神发问：当月食时“深红”蔓延过她“可爱的眉宇”，那是因为某个来自另一个世界的浮云，还是某个巫师的魔咒？又或者，是不是我们地球的“幽影之锥”让月亮在“我们惊奇的眼睛”里暗淡下来？这种诗的想象与科学的混合，正是哈密顿的典型风格。他一定会乐于知道，他的四元数（以及现在所称的哈密顿动力学（Hamiltonian dynamics）——量子力学正是以它为模型建立的）已经帮助揭示了宇宙中一些最神秘的秘密。³³

³¹ 克莱因和奥帕特用的是中子而不是电子，因为电子上的电荷会与外部磁场产生过强的干扰。他们用一块铁磁晶体把一束中子（以物质波的形式行进）衍射成两部分，其中一部分与外部磁场发生相互作用。（在量子力学中，“物质波”或“波函数”描述的是在某一时刻、某一地点探测到粒子的概率。）他们的发现是：当其中一束——波的一个部分——被旋转了 360° 或 2π 弧度的奇数倍时（当然， 2π 本身也包括在内），它会与另一束未经旋转的部分发生相消干涉，产生一种独特的干涉图样。而对于 2π 的偶数倍，这种相消干涉就消失了。所以，在 2π 的奇数倍情形下，你需要再旋转一次自旋，使它总共经过诸如 4π 这样的偶数倍，干涉图样才会恢复正常。A. G. Klein and G. I. Opat, “Observation of 2π Rotations by Fresnel Diffraction of Neutrons,” *Physical Review Letters* 37, no. 5 (1976 年 8 月 2 日): 238–40。

³² 另外两个团队由赫尔穆特·劳赫（Helmut Rauch）和萨姆·维尔纳（Sam Werner）领衔，但三支队伍非但没有相互竞争，反而在随后展开了合作，正如克莱因在“Neutron Interferometry: A Tale of Three Continents”中所描述的，该文见 <http://www.europhysicsnews.org> 或 <http://dx.doi.org/10.1051/eprn/2009802>。

³³ 哈密顿的《颂歌》由 Brown 分析，见 *Poetry of Victorian Scientists*, 7–9。

不过，当哈密顿最初发现四元数时，他只是瞥见了它们更广阔的可能性。然而从一开始，他骨子里就感觉到四元数在物理应用中会扮演至关重要的角色——而如果在有生之年，它们始终没能完全达到他的期望，从未获得今天因与 NASA 和量子力学联系在一起而享有的那种光彩夺目的声望，那么他仍然得到了属于他的那份荣耀。例如在 1848 年，他就因发现四元数而获得了两枚奖章，分别来自皇家爱尔兰学院与爱丁堡皇家学会（Royal Society of Edinburgh）。

99

他为了理解复数、为了把它们扩展到三维、为了发明他的四维四元数所做的长期奋斗，提醒我们：即便是今天被视为理所当然的最简单的事情，要弄明白它们也需要何等深入的思考。德摩根与皮科克关于符号代数的工作同样如此，他们梳理出了人们长久以来一直在使用、却从未意识到它们也许也适用于数以外的东西的那些代数定律。今天，讨论数与符号、语言和意义之间关系这类问题的，主要是数学哲学家。教育政策制定者与资助机构关注的则主要是数学如何能有用。所以，值得再说一遍：哈密顿并不知道他的四元数在驱动机器人与航天器这类高科技应用中会被证明有多么有用。他也没有预见到向量会在物理学、工程学与信息技术中扮演多么无处不在的角色，因为如今凡是需要指定物体的空间位置、或者需要存储和处理数据的地方，几乎都会冒出它们。这说明：尽管现代数学有着古老的根源，起源于解决美索不达米亚人所面对的那类实际问题的尝试——尽管解决实际问题的需要仍然是新数学洞见的关键驱动力——有时候，恰恰是“为数学而数学”，才导向了未来的技术与物理问题的解答。

事实上，在哈密顿告诉他的朋友约翰·格雷夫斯关于四元数的事几个月之后，格雷夫斯发明了“八元数 (octonion)”——不是四维而是八维的复数，由成对的四元数构成。它们只是一桩奇物，证明了代数世界里除了数与四元数之外还有更多东西——然而今天，人们正在研究它们与粒子物理学的标准模型 (standard model) 之间可能的关联。这是当前的一个模型，其中物理实在的基本构件被归入共享相似性质的各个类别。比如，物质由不同种类的夸克 (quark) 与轻子 (lepton) 构成，后者是带有电荷的粒子，比如电子。然后还有携带作用力的粒子，即玻色子 (boson)，比如携带电磁力的光子 (photon)，以及携带质量的希格斯玻色子 (Higgs boson)。

100

八元数在这方面究竟会不会被证明有用，目前尚无定论——不过，就像从哈密顿的不可交换乘法中流出的那些应用一样，一个想法一旦问世，你永远不知道它可能激发出什么。³⁴ 乔治·布尔是另一个例子；他的代数逻辑体系，是从皮科克与德摩根所奠定的符号代数基础、以及哈密顿的四元数演化而来的。布尔在暴雨中着凉、骤然而过早地离世时，哪里会知道，他那套用 0 和 1 表达真与假陈述的体系，最终会驱动我们的计算机以及其他电子设备和玩意儿。

不过回到 1840 年代，发展那种不仅拓宽了我们的技术、也拓宽了我们对数学、对我们宇宙的理解的向量分析，还有一段路要走。在接下来的几章里，我们会遇见新一代的数学家与数学物理学家；他们发展哈密顿的向量与四元数的工作，将把我们带进实在中更加奇妙的境域。

不过首先，我们会看到，新思想要证明自己的价值，总是需要时间。我们还会遇见一位非凡的局外人，他发明了他自己那套强有力的向量体系。他的动机与哈密顿不同——他对旋转和复数不感兴趣——但最终我们会看到，这两种进路都会帮助数学家发展出今天如此重要的、精密的向量分析与张量分析。

101

³⁴今日的八元数：关于当前研究的技术性综述，见 Peter Rowlands and Sydney Rowlands, “Are Octonions Necessary to the Standard Model?,” *Journal of Physics: Conference Series* 1251, 012044 (2019), DOI 10.1088/1742-6596/1251/1/012044。这些研究者中有一位是年轻的加拿大女性科尔·富里 (Cohl Furey)；另一位是加州大学的数学家约翰·贝兹 (John Baez)。2021 年，贝兹在 <https://math.ucr.edu/home/baez/standard/> 上给出了这一领域的最新进展。

第 5 章 出人意料的新角色与缓慢的接受

如今我们都知道哈密顿的四元数有多么有用，但在当时，它们要为获得承认打一场相当艰苦的仗。1847 年，哈密顿向友人罗伯特·格雷夫斯（Robert Graves）幽默地讲述了这样一场讨论：那是在英国科学促进会（British Association for the Advancement of Science）的一次会议上，他提交了一篇关于这个题目的论文，随后引发了讨论。顺便说一句，“科学家（scientist）”这个词正是在 1833 年英国科学促进会的一次会议上首次被引入的，用意是让从事科学与数学研究的人获得与艺术家同等的职业地位。这个主意出自威廉·休厄尔（William Whewell），他在 1840 年还造出了“物理学家（physicist）”这个名称。总之，1847 年哈密顿告诉格雷夫斯：皮科克博士认为他对自己的四元数体系做了“极出色的阐述”，而听众中的另一位则对“使用我的新算法时出错的可能性”感到疑惑。“我回答说，我可没有本事给犯错误的本领设下任何界限。”¹

102

哈密顿接着说，这类“温和的小冲突”又发生了几次，随后博学的约翰·赫歇尔爵士（Sir John Herschel）对四元数给予了热烈的背书。这让皇家天文学家乔治·艾里（George Airy）受不了了。艾里曾称哈密顿关于锥形折射的数学预言（我们在第 2 章见过）是“也许有史以来最了不起的预言”——但他对四元数代数的看法要黯淡得多。哈密顿告诉格雷夫斯，赫歇尔发言之后，艾里站起身来“谈他自己对〔四元数〕的了解，而他坦承是一无所知；但〔他〕让我们明白，他不知道的东西就不值得知道”。换句话说，哈密顿揶揄地补了一句，艾里似乎假定：凡是在他看来晦涩或悖理的东西，必定是错的。²

如果连哈密顿这样有科学地位的人，要让自己的体系获得承认都如此困难，那么可以想象，对一个住在偏远乡镇、全靠自学的独行客来说，这会难上多少倍。当时空气里一定有什么向量性的东西，因为这样的人真的存在：德国中学教师赫尔曼·格拉斯曼（Hermann Grassmann）。科学中出人意料地经常发生那些了不起的、各自独立的平行发现，而其中的一例就是：格拉斯曼几乎在同一时间发现了一个与哈密顿类似的体系。还有另外几个人——特别是以“莫比乌斯带（Möbius strip）”闻名的德国人奥古斯特·莫比乌斯（August Möbius），以及意大利人朱斯托·贝拉维蒂斯（Giusto Bellavitis）——也已经在朝这个想法慢慢挪动。但最终成功的是哈密顿和格拉斯曼——而且彼此都不知道对方的存在。

比哈密顿小四岁，格拉斯曼是一位波美拉尼亚神学家尤斯图斯·格拉斯曼（Justus Grassmann）的儿子，后者在斯德丁（Stettin，如今拼写为 Szczecin，因为这一地区位于今天的波兰西北部）当地的中学教数学和科学。赫尔曼与他的十一个兄弟姐妹都出生在斯德丁，但他在学校里完全没有显露出任何数学才华——这一点不像神童哈密顿——尤斯图斯觉得儿子也许可以找一份园丁或

¹Robert P. Graves, *The Life of Sir William Rowan Hamilton*, 3 vols. (Dublin: Hodges, Figgis, 1882, 1885, 1889), 2:585–86.

²Graves, *Life of Hamilton*, 2:586.

工匠的活儿。尽管如此，赫尔曼还是设法进了柏林大学，在那里学的是语文学和神学——不管父亲怎么想，他可没有兴趣去当园丁。事实上，他早就打定主意要像尤斯图斯那样当一名教师，所以从大学回到家乡后，他开始自学数学和科学。他父亲写过一些数学教科书，而这些书显然很管用，因为赫尔曼很快就通过了国家教师资格考试。³

在柏林教了一年书之后，他余生都在家乡的中学里教数学、科学、语言和神学。与同样自学数学、而后当了多年中学教师的乔治·布尔（George Boole）不同，赫尔曼·格拉斯曼始终没有得到同行们的承认——而那种承认本可能为他带来一个大学职位。这当然不是因为缺少才具：格拉斯曼在学校里也许没显露出多少才华，但他是一位极富独创性的杰出数学家。也并不是因为不努力——他相当有雄心，而且为争取职业上的晋升付出了异乎寻常的种种努力。

他先是试图用一项关于潮汐的深入研究来证明自己，而在这个过程中，他像牛顿一样认识到：在空间中起作用的物理现象是向量性的（尽管两人都没有用过这个词）。但牛顿只用到平行四边形法则、以及力与速度同时具有模与方向这个观念，而格拉斯曼则像哈密顿一样，被“发展出向量代数的底层数学”这个挑战迷住了。而当他把这套代数用到潮汐理论上时，他发现自己“惊异于用这个方法所得的计算竟如此简洁”。⁴

到1840年，他准备把自己那篇200页的潮汐理论论文提交给柏林的考试委员会——决定教师晋升的就是它。不幸的是，但也许并不出人意料的是，评审者没能领会它那革命性的数学基础。格拉斯曼在孤独中埋头工作、无人认可他的成就，他必定有着非凡的自信。但他热切地相信自己的新方法能简化计算，于是——似乎并没有被那篇潮汐论文的碰壁、以及随之而来的在教学阶梯上晋升无望所吓倒——1844年，他发表了一部关于自己新进阶的巨著。他把它叫作 *Die Lineale Ausdehnungslehre*，即“线性的扩张论（The Linear Theory of Extensions）”。

格拉斯曼那了不起的《*Ausdehnungslehre*》

哈密顿说的是“向量”，格拉斯曼用的则是德语词 *strecke*，可以译作“距离、路线、线或一段延伸”——而他的基本几何对象确实就是“线”，它们可以被“拉伸”或“延展”而形成平面，正如点可以被延展成线一样。这听上去并不那么惊天动地，但它激进而巧妙的地方，在于格拉斯曼为几何的线及其延展建立一门代数的方式——正如哈密顿一直在寻找四元数与三维旋转的代数那样。而正如哈密顿震惊地发现四元数与向量的乘法并不总是可交换的，格拉斯曼也报告说，他

起初被这个奇怪的结果弄得困惑不解：尽管普通乘法的其他定律（包括乘法与加法的关系）都成立，可人们只有在同时改变符号（即把 + 改成 -、把 - 改成 +）的情况下才能交换因子。⁵

这是一种绕来绕去的说法，意思就是他的几何“线”的乘法是不可交换的——而这正显示出皮科克与德摩根那项工作（识别并命名算术的基本定律）在概念上和语言上的重要性。事实上，格

³关于格拉斯曼早年的生活与工作，以及下面大部分内容，我主要受惠于 Michael J. Crowe, *History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967), 第3章（更多细节见 Hans-Joachim Petsche, *Hermann Grassmann* [Basel: Birkhäuser, 2009]）；关于向量的发现历程（包括哈密顿与格拉斯曼）的综述，见 Jean-Luc Dorier, “A General Outline of the Genesis of Vector Space Theory,” *Historia Mathematica* 22 (1995): 227–61。

⁴格拉斯曼“惊愕不已”：1847年写给 Saint-Venant 的信，转引自 Crowe, *History of Vector Analysis*, 56。

⁵Crowe, *History of Vector Analysis*, 70–72。

拉斯曼所谓“把 + 改成 -”，说白了就是向量积是反交换的。这正是叉积的右手定则所表明的（正如我们在图 4.1 中看到的）：如果你把手指从 p 弯向 q ，拇指朝上，那么反过来从 q 弯向 p ，拇指就朝下——这意味着 $p \times q = -q \times p$ 。

我之前提到过，年轻的哈密顿研究过拉普拉斯的《*Mécanique Céleste*》（《天体力学》），并在平行四边形法则的逻辑中找出了一处错误；也提到过，他之所以发现四元数，是因为朋友德摩根关于符号代数的工作、以及沃伦那篇关于复数几何的论文引起了他的兴趣。格拉斯曼也知道平行四边形法则，但除此之外，他是通过一条截然不同的路子走向自己的“扩张”理论的。

105

他从意大利裔法国数学家约瑟夫-路易·拉格朗日（Joseph-Louis Lagrange）的一本教科书里学到了代数与微积分在物理学中的威力。那本书叫《*Mécanique Analytique*》（《分析力学》），出版于半个世纪之前——1788 年，法国大革命的前夜；拉普拉斯的《天体力学》则在十年之后问世。拉格朗日和拉普拉斯对政治都不怎么感兴趣，并设法在大革命的岁月里走一条中立的航道。1790 年，法国科学院设立了一个度量衡委员会——拉普拉斯和拉格朗日都是成员——但 1793 年恐怖统治开始时，狂热的新政府关闭了科学院。他们倒还有点头脑，让度量衡委员会继续运作下去——只是去掉了几位他们觉得可疑的成员，其中包括外国人⁶——而米制的诞生，正是要归功于这个委员会。

至于《分析力学》：拉普拉斯更新了牛顿关于行星运动的工作——格拉斯曼的潮汐理论正是建立在拉普拉斯之上的——而拉格朗日则从总体上推广了牛顿关于运动的观念。我提到过，约翰·伯努利（Johann Bernoulli）、埃米莉·迪沙特莱（Émilie du Châtelet）、尤其是莱昂哈德·欧拉（Leonhard Euler）已经开始把牛顿的工作翻译成莱布尼茨式微积分的语言，但拉格朗日推进了微分方程的理论，使它们终于成为那种力学的语言——我们今天视为理所当然的、关于运动与力的语言。拉格朗日是父母十一个孩子中唯一活过童年的一个，而他确实为他们争了气。⁷

格拉斯曼在《*Ausdehnungslehre*》的前言里承认了自己受惠于《分析力学》——但他指出，使用他自己的新体系时，“计算常常比拉格朗日的做法简短十倍以上”。他指的是那样一种表达上的经济，与你用四元数处理复合旋转时所得到的类似。不过，格拉斯曼通向向量的旅程并非始于拉格朗日，而是始于他父亲的教科书——而在他为数学上的成功所做的漫长挣扎中，有这样一位父亲是他为数不多的几桩幸运之一。

106

正如他在《*Ausdehnungslehre*》前言中所说，他父亲曾把矩形定义为其长与宽的“几何积”。这本身就是新奇的——你可以把两个几何量就其自身相乘、从而造出一个新的几何对象——在这里，就是把两条线“相乘”而得到一个矩形。相比之下，这个场合里的传统乘积是把表示长与宽的数相乘，得到另一个数，而古人很久以前就把它定义为矩形的面积。但赫尔曼把他父亲的想法带进了真正的向量领地：他指出，如果你把各边看作“不仅是长度，而且是有方向的量”，那么对所有平行四边形都可以做同样的事。当然，“有方向的量（directed magnitude）”正是哈密顿“向量”的另一个名字。

⁶那些狂热的新当权者曾在意大利出生的拉格朗日身上犹豫过——外国人通常会被剥夺职位和财产——但最终一项特别法令让他留了下来，而且还当上了委员会主席。这在很大程度上要归功于先驱化学家安托万·拉瓦锡为外国科学家所做的努力——他和妻子玛丽被誉为现代化学的“父与母”。拉瓦锡因在一家包税公司中的商业利益而悲剧性地死在断头台上，拉格朗日那句名言说：暴民砍下他的头不过是一瞬间的事，而再出现一个这样的人也许要一个世纪。十八个月，政府宣布拉瓦锡在包税公司一事上无任何不法行为。

⁷有些资料说有两个孩子活了下来：无论哪种说法，都是何等的悲惨——尤其是对他可怜的母亲而言！难怪拉格朗日本人也没有孩子。

你也许还记得学校里学过：向量积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 的模的几何定义是 $|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin \theta$ ，其中 $|\mathbf{a}|$ 表示向量 $\mathbf{a}$ 的模， $|\mathbf{b}|$ 同理。这也是为什么还有另一个关于叉积的笑话（出自电视情景喜剧《Head of the Class》）：“把一头大象和一颗葡萄叉起来，你会得到什么？”答案是：“大象葡萄正弦 θ ！（Elephant grape sine-theta）”说正经的，在矩形的情形里 $\theta = 90^\circ$ ，所以 $\sin \theta = 1$ ，这意味着你又回到了传统的规则：只要把各边的模相乘就得到面积。换句话说， $\sin \theta$ 的作用在矩形那里是藏起来的，但在其他平行四边形那里就不是了。

格拉斯曼把这种几何乘法叫作“外积（outer product）”。在三维中，它的解释与哈密顿的（以及现代的）向量积略有不同，你在尾注里可以看到，但在计算上是一样的。⁸ 格拉斯曼也定义了我们沿用哈密顿所称的两向量的“标量积（scalar product）”，不过他管它叫“内积（inner product）”。他定义自己的内积所用的，正是你可能学过的标量积的几何定义，即 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos \theta$ ——当然，他那时并没有这套现代的向量记号。

107

虽然我们今天在向量分析中使用的是哈密顿的术语“向量”与“标量”，但我们后面会看到，格拉斯曼的“内”积与“外”积最终也找到了现代的归宿，分别成为 n 维向量之积与张量之积的名称。哈密顿曾告诉德摩根，他认为没有什么理由不能找到他所谓“多元组（polyplets）”（类比于“三元组（triplets）”）的代数，其形式为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ；但他止步于四元数，那里 $n = 4$ （当关注向量部分时则是 3）。格拉斯曼的进路同样聚焦于三维，但他以一种抽象的方式呈现它，使之很容易适配任意多个维度——事实上，他正是用它来开创 n 维线性代数这一新理论的。

格拉斯曼的代数遵守所有通常的定律，只有外积的交换律除外——和哈密顿一样，他知道为自己的新代数体系确立这些规则很重要。但它比哈密顿的体系走得更远：它不仅包含向量，还包含张量代数的萌芽。不过说到故事的这个节点，必须承认格拉斯曼那种自学出来的数学风格是相当晦涩难懂的。

哈密顿在他 1853 年出版的、扩展到 800 页的《四元数讲义》（*Lectures on Quaternions*）里也清晰不了多少。首先，事实是：他和格拉斯曼都在试图阐明全新的思想，而同行们无论如何都会觉得这些思想难以消化——那是向量分析、线性代数乃至更多的东西的基础：在哈密顿那里是三维复数与旋转，在格拉斯曼那里是 n 维向量空间与原张量代数（prototensor algebra）。两人也都开始发展向量微积分（下一章会谈）。但他们工作的独创性意味着，他们各自都不得不发明新词来描述自己在做什么——几十个晦涩的、最终被淘汰的词，而真正流传下来的只有那寥寥几个（尤其是我刚才提到的“向量”、“标量”、“内”、“外”积）。两人也都偏爱过度的玄思——哈密顿的时间哲学，格拉斯曼对数学基本概念的哲学化处理。比如说，格拉斯曼是辩证法的信奉者，他用它把概念归为“等同-差异”、“实在-形式”之类。

对哈密顿有利的是，他早已有数学天才的名声，而格拉斯曼只是个默默无闻的乡村教师——他能找到一家出版社出《*Ausdehnungslehre*》，已属奇迹。就连哈密顿出版自己的《讲义》都不顺利，事后不久他对一位朋友这样说：

108

要冒险出版一部虽然骨子里相当保守、却带着浓烈革命气息的著作，而又不至于危

⁸如果你用向量积去乘代表一个平行四边形两条有向直线的向量，你会得到另一个向量。（这使得向量积是“封闭”的。）积向量垂直于原来两个向量所在的平面。但如果你用格拉斯曼的外积去乘这个平行四边形的两条边，你得到的不是另一条“直线”——格拉斯曼并没有用“向量”这个术语——而是一个有向的面积。所以外积在概念上不同于向量积。（不过它与张量积有关，我们后面会看到。）然而二者是等价的：由两条边的向量积得到的向量，与格拉斯曼的有向面积方向相同、大小相等。

险地失于轻率，就需要此前积攒起一定的科学声誉本钱。我不得不经历的那场考验的一部分、人生搏斗中的一个插曲，就是知道连坦诚而友善的人也在暗中——或者，事有凑巧的话，公开地——指责或嘲笑我，因为我那些在他们看来骇人听闻的创新。

9

他对这本书的反响一定深感失望。就连约翰·赫歇尔——1847年听哈密顿讲他的新发现时曾那样兴奋——也写信给他说，《讲义》“够任何人读上一年，而要消化则近乎要花一辈子”。六年后他回头再读时稍微容易了些，但读了三章之后，他还是绝望地放弃了，因为那些让人分心的、怪僻的哲学。他劝告哈密顿：如果他能更清楚地解释自己方法的数学算法与术语，读者也许会“更有准备地在你的形而上学解释中跟着你走”。¹⁰

读者对格拉斯曼那种哲学与数学的古怪交织就更没有准备了，因为他在数学上自学出身这一点，表现在他对已成名的数学家所使用的数学语言不够流利。在那个还没有互联网的时代，每有新论文发表，格拉斯曼就得跑一趟柏林去找学术图书馆——如果他真能听说有一篇新论文要跟进的话——而即使在今天，从 Szczecin 到柏林最快的火车路线单程也差不多要两小时。这又是一个例子，说明为什么那个时代的数学进展往往出现在那些能够培育出联系紧密的学者共同体的国家与机构之中。

109

尽管如此，1844年《Ausdehnungslehre》一出版，格拉斯曼就给德高望重的高斯寄去了一本——他是德国顶尖的数学家，大概也是当时世界上最顶尖的。高斯的回信相当轻慢，说他研究同样的想法已有半个世纪，并且早在1831年就发表了其中的一部分。我提到过他关于复数的那个开创性的几何表示，格拉斯曼和哈密顿做出各自发现时都不知道它；不过，我们将在第10章看到，高斯还开创了如今所谓“微分几何”。格拉斯曼关于“内”积与“外”积的工作后来也对这一分支有所贡献，但在1844年，在高斯看来，格拉斯曼那片茂密的词语丛林里似乎并没有什么新东西。高斯在回信中说自己很忙，要花些时间才能熟悉格拉斯曼那套“独特的”术语——但显然，他始终没有抽出空来。

格拉斯曼并未气馁，他跑到莱比锡去见了莫比乌斯——高斯从前的学生，曾发表过一些早期的向量性想法。这又提醒我们十九世纪中叶的技术状况：那时没有电话，也没有电子邮件，要进行远距离交流就非得离开家门不可。当然，非得旅行的好处是面对面的接触，而格拉斯曼的这次拜访，用莫比乌斯后来的回忆说，是一次数学上的“知音”之间其乐融融的聚会。格拉斯曼随后又写了一封信，怯生生地问他这位新朋友能否为《Ausdehnungslehre》写一篇评论，因为他完全有能力评判这部作品的短长、以及“这本书可能包含的无论什么样的优点”。¹¹

等回信一定等得人揪心。事实上，可怜的格拉斯曼等了四个月，因为莫比乌斯实在弄不懂这样一本既新颖又古怪的书。他在回信中说自己试读过很多次，但每一次都过不了哲学那一关。不过，正像他对同事恩斯特·阿佩尔特（Ernst Apelt）所说，当他“强迫”自己把它粗略翻过一遍时，他感到格拉斯曼对几何加法与乘法的基本观念所做的系统呈现——也就是我们今天所说的向量代数——有某种可能对数学的发展有益的东西。于是，正如他在回信中对格拉斯曼所说的，他请了一位熟悉哲学的数学家来写评论（他称此人为德罗比施（Drobisch））。但以防万一，他建议说，

⁹哈密顿的信写给 Mortimer O'Sullivan，发表于 Graves, *Life of Hamilton*, 2:683。

¹⁰赫歇尔致哈密顿，转引自 Graves, *Life of Hamilton*, 3:121。

¹¹莫比乌斯、阿佩尔特、巴尔策，转引自 Crowe, *History of Vector Analysis*, 78–80。

也许由格拉斯曼自己来写评论最好。¹²

莫比乌斯那位搞哲学的同事始终没有拿出评论来，格拉斯曼也没有大胆到自己写一篇发出去。相反，他给《数学与物理学文库》(*Archiv der Mathematik und Physik*) 的编辑约翰·格鲁纳特(Johann Grunert) 寄去了一本。和所有人一样，格鲁纳特也觉得它太难；但他好心地建议格拉斯曼自己写一篇评论性的概要。他照做了，尽管那篇东西并不比那部大部头本身更有启发性。但至少，他成功地把自己的工作介绍给了主流的同行——这也是《*Ausdehnungslehre*》得到的唯一一篇评论。它实在太“奇怪”、太抽象、太不直观，正如阿佩尔特对莫比乌斯所说——而阿佩尔特读的还只是格拉斯曼的评论！他当然不打算再去啃那本书。海因里希·巴尔策(Heinrich Baltzer) 在莫比乌斯推荐之后确实试着读过，但每当他试图进入格拉斯曼的思路，他就会“头晕目眩，眼前一片天蓝”。莫比乌斯回信说，这种感觉他懂！¹³

事情就是这样一路走下去。但格拉斯曼是个斗士。和哈密顿一样，他相信自己的方法会让物理学与几何学中的许多计算变得简单得多；1845年，他发表了一篇关于电动力学的论文——即运动带电粒子与变化电磁场（我们今天的叫法）的力学——用到了他新的“外积”。电磁学是个令人兴奋的新题目，数学家们正试图理解越来越多的实验结果——这距汉斯·克里斯蒂安·奥斯特(Hans Ørsted) 发现电磁现象本身已有二十五年，而距詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的电磁场理论还有二十年。麦克斯韦的理论将成为向量故事中的一个转折点，但在此期间，格拉斯曼意识到，他的新体系能更好地描述电磁学的法国先驱安德烈-马里·安培(André-Marie Ampère) 早在1826年发表的一个结果。那个结果关乎一个小电路所施加的磁力的强度与方向——所以你可以看出，为什么向量、或者格拉斯曼的“有向线”，会是描述它的理想语言。但是，格拉斯曼从已发表的实验结果中推导出来的那个公式，在这一电磁现象的某些无法检验的方面，给出的结果与安培的结果有着微妙的不同。细节在这里并不重要——除了要说两点：第一，安培与格拉斯曼这两个公式究竟哪个更符合实验，至今仍有争议；第二，格拉斯曼的向量进路与麦克斯韦的更为契合（这一点我们很快就会详谈），所以当它在1870年代终于获得承认时——那是麦克斯韦取得胜利之后的事——格拉斯曼的版本压过了安培的版本。¹⁴

幸运的是，尽管他的数学癖性未经打磨、结果又过于新奇，这位才华横溢的年轻局外人还是早早找到了莫比乌斯这个量级的支持者——莫比乌斯那些初具雏形的向量性工作，在射影几何与不变量的研究中很重要。莫比乌斯还以他那了不起的“莫比乌斯带(Möbius band)”预示了拓扑学这一领域：一条扭转过的纸条把两端接起来，它只有一个面——你只要沿着表面描一条线就能看出来。高斯的另一位昔日学生约翰·利斯廷(Johann Listing) 也在差不多同一时间发现了

¹²莫比乌斯、阿佩尔特、巴尔策，转引自 Crowe, *History of Vector Analysis*, 78–80。

¹³莫比乌斯、阿佩尔特、巴尔策，转引自 Crowe, *History of Vector Analysis*, 78–80。

¹⁴安培对格拉斯曼：若要看当时人所作、判断公允的评述，见麦克斯韦的 *Treatise on Electricity and Magnetism*, 1891 (1873年原版的第3版，Clarendon Press 或 Dover 重印本)，arts. 482, 509–10 (麦克斯韦自己的分析见 511–25)，526 (麦克斯韦偏爱安培，因为格拉斯曼的公式违反了牛顿第三定律)，但见 687：麦克斯韦的结论是，不可能通过实验在这两个公式之间作出判定。近来从实验与概念上作出判定的尝试：Christine Blondel and Bertrand Wolff, trans. Andrew Butricia, “Ampère’s Force Law: An Obsolete Formula?” *Histoire de l’Électricité et du Magnétisme* (2009年5月；英译2013年，2021年修订)，<http://www.ampere.cnrs.fr/histoire/parcours-historique/lois-courants/force-obsolete/eng>。这篇论文对近期研究给出了简短而不偏不倚的综述。一份详尽、最终倾向于安培的论述：A. K. T. Assis and J. P. M. C. Chaib, *Ampère’s Electrodynamics* (Apeiron, 2015)，第14章、16.4节及结论，491；不过，1996年 Assis 曾（与 Marcelo A. Bueno 一起）证明，在安培所主张的实验设置下，格拉斯曼公式与安培公式是等价的：“Equivalence between Ampère and Grassmann’s Forces,” *IEEE Transactions on Magnetics* 32, no. 2 (1996年3月)：431–36。请注意，一些现代作者正利用安培对格拉斯曼之争来质疑场论进路（麦克斯韦之后，格拉斯曼的结果被整合进了场论）；参见安培的超距作用。麦克斯韦本人说过，看待事物多一种方式总是好的！格拉斯曼的原始论文：Hermann Grassmann, “Neue Theorie der Elektrodynamik,” *Annalen der Physik und Chemie* 1 (1845)：1–18。

这个现象。“拓扑学 (topology)”这个词是利斯廷造的，它今天指的是对一般的、不变的性质的研究，比如一个曲面的面数，或者一个物体上的洞数：举例来说，一个甜甜圈和一只茶杯各有一个洞，如果它们都是用橡皮泥或面团做的，你不用切割也不用黏合，就能把其中一个变成另一个。换句话说，拓扑学关注的不是甜甜圈或茶杯的具体形状，而是在这种连续的“橡皮泥”式变形下不发生变化的性质——而它在描述弯曲的曲面与时空时会派上用场。至于莫比乌斯，他显然在格拉斯曼的工作里看到了某种特别的东西，哪怕他自己也读不了太多；因为 1845 年初他写信给格拉斯曼，告诉他有一个学术论文竞赛。这正是那位与世隔绝的中学教师所需要的那种同行间的善意——而论文题目正对他的路子。

112

在第 3 章里，我提到过牛顿在用模与方向两者来表达物理量方面的开创作用，但牛顿的对手莱布尼茨在这个故事里也有一份角色。这与符号的力量有关。“值得注意的是，”莱布尼茨说，“记号会便利发现。它以一种最为奇妙的方式，减轻了心智的劳作。”我们在微积分里已经见过这一点：莱布尼茨的 dy/dx 这一微分记号，比牛顿的 $\dot{y}$ 更适合于计算与概念理解——而约翰·沃利斯 (John Wallis) 也曾任托马斯·哈里奥特 (Thomas Harriot) 对代数符号的充分运用中见过这一点。但莱布尼茨还想为几何也找一种类似的省力语言。¹⁵

他在 1679 年写给荷兰物理学家克里斯蒂安·惠更斯 (Christian Huygens) 的一封信中表达了这个想法；惠更斯是光的波动说以及许多其他东西的先驱——包括摆钟。(尽管摆钟在今天看来是件古雅的老古董，它在精确计时上曾是一大进步。半个世纪之前，伽利略在做落体实验时还不得不用滴漏的“水钟”来测量时间，而哈里奥特用的是自己的脉搏。) 莱布尼茨向惠更斯提议，需要一种新的代数形式，它“明确地是几何的或线性的，并且将直接表达位置，正如 [普通] 代数直接表达量一样”。(他所谓“位置”，指的是空间中的相对位置。) 笛卡尔率先用坐标来描述这类位置，但莱布尼茨在寻找某种更明确地属于几何的东西——某种我们事后想来可以想象成向量箭头、或格拉斯曼式有向线的语言，独立于坐标。莱布尼茨自己并没有找到这样一个体系，而他写给惠更斯的那封信直到 1833 年才发表——到那时，莫比乌斯和贝拉维蒂斯已经在向量的方向上试探性地迈出了几步。但 1845 年那场论文竞赛，正是设计来给数学家们一个挑战，让他们更充分地回应莱布尼茨的提议；奖品定于 1846 年颁发，以纪念莱布尼茨二百周年诞辰。结果，这个挑战太艰巨了，格拉斯曼是唯一参赛的人。这是他出版《Ausdehnungslehre》之后的第一桩运气，因为他那篇获奖论文在 1847 年发表，还附了莫比乌斯写的一篇附录——后者的名声与人脉，使其他数学家更有可能注意到他提携的这位后辈。

113

并不是说这篇论文就比《Ausdehnungslehre》好读多少，尽管它确实有助于把格拉斯曼的书带进更广的数学共同体。但当哈密顿终于听说它时——大约 1850 年前后——它难读的名声之盛，竟让他觉得自己也许得学会抽烟才能读下去！然而，1852 年秋天当他开始读它时，他对德摩根说那是“一部非常有独创性的著作”，“德国人如果觉得我还值得注意，也许会把它立为与我的作品分庭抗礼的东西，但我是在自己的观点形成并发表很久之后才看到它的”。三个月后，他告诉德摩根，他仍在“怀着极大的赞赏与兴趣”读格拉斯曼，尽管有些日子他觉得德语很难读。他自然大为惊讶：格拉斯曼“以最明显、最彻底的独立性”，竟找到了一个与他的四元数如此相似的体系。¹⁶

两天后，他的热情稍稍减退了些，但他又写信给德摩根说，他认为格拉斯曼是“一位伟大的、

¹⁵ 莱布尼茨与格拉斯曼：Joseph Kounieher, “Broken Symmetry, Pointless Space and Leibniz’s Legacy: The Origin of Physics,” *Advanced Studies in Theoretical Physics* (2015 年 9 月)，取自 ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/281526332_Broken_symmetry_Pointless_Space_and_Leibniz%27s_Legacy_the_origin_of_physics。

¹⁶ Graves, *Life of Hamilton*, 3:424。

最德国式的天才”。不过他在把握格拉斯曼各种不同类型的乘法时遇到了困难（他有许多种，远多于流传到我们的向量-张量代数中的那两种）。“他的外积，我想我确实懂了，而这对一个没学会抽烟的人来说，已经算是说了点什么了。甚至他的内积……我也还能勉强吞下去〔因为〕它们与我的四元数的‘标量部分’很有几分相似，而他的‘外积’则相当于我的‘向量部分’。”（正如我提到过的，哈密顿的四元数之积的“标量部分与向量部分”，就是我们的向量“标量积与向量积”。）¹⁷

114

德摩根被哈密顿读《*Ausdehnungslehre*》的进展迷住了，一周之后他又收到了新消息。哈密顿说，他读的时候女儿正从他肩头张望，两人正“笑哲学家们的荒唐”，就在这时他注意到：虽然他自己的“线”相加的想法来自约翰·沃伦（John Warren），格拉斯曼却似乎是自己想出来的。（他不知道尤斯图斯·格拉斯曼——而且直到今天，也没有人知道尤斯图斯是怎么想到他的几何代数的。）然而，哈密顿接着说，格拉斯曼花了139页“需要鸵鸟胃才能消化”的篇幅才讲到正题——有向线（或向量）的实际代数。他说自己很早就构想出了这一点，并把它作为1848年关于自己新体系的公开演讲的出发点。大概他以为这样一来，就能让他的听众不必再需要一副铸铁的“鸵鸟”胃去消化这门新数学。不过，那些演讲的出版版本依然难啃，因为哈密顿极为仔细地解释自己新代数中的每一个基本步骤，以至于用了过多奇怪的术语——包括他像格拉斯曼那样新造的所有那些词。但他确实有一种谈话式的风格，而且他用实际例子来说明自己的新向量代数——尤其是取自天文学、以及他作为爱尔兰皇家天文学家的工作的例子。¹⁸

哈密顿在听说格拉斯曼之前就已经开始把这些演讲扩展成一本书，而那本《四元数讲义》在他写给德摩根的一系列信件之后不久出版。哈密顿用希腊字母来区分向量与通常用拉丁字母表示的数字——在他前言的第62页，当他把 $ab = ba$ 的“普通代数”与他的 $\alpha\beta = -\beta\alpha$ 的新不可交换向量代数区分开来时，他承认格拉斯曼“在一部极富独创性、极不寻常的著作中”提出了他自己的“一种针对斜线〔或有向线〕的非交换乘法”。但他表明自己的工作独立于那位“深邃的哲学家”格拉斯曼的，并指出格拉斯曼未能把二维的复平面推广到整个空间。

这正是两项发现之间差异的核心。哈密顿的四元数主要是为着以代数方式处理旋转之类的三维几何操作而设计的，并且如我所提到的，它们已经找到了一些非凡的应用。格拉斯曼的体系更为抽象，这使它在三维物理学的直接应用中不如向量和四元数有用，但在后来那些最终通向现代张量分析的推广中更为有用。

115

当然，这并不是说哈密顿——或格拉斯曼——当时就预见到了这一切。其他人也没有。尽管哈密顿早先享有盛名，在1850年代和1860年代初，就连他把复数表示为实数有序对这个最初的想法都还没有流行起来，更不用说他的四元数了。格拉斯曼的思想进展就更少了。然而他和哈密顿都没有放弃。我前面提到过哈密顿1859年写给一位新同事（彼得·格思里·泰特（Peter Guthrie Tait））的那封欢快的信，谈到他们把四元数应用到物理学上的进展：“还能有什么比这更简洁、更令人满意？难道你没有感觉到——不仅仅是想到——我们走在了正确的轨道上，并且日后会被感谢吗？别在意是什么时候……”格拉斯曼的感受与此相似：在1862年版的《*Ausdehnungslehre*》——用更数学、更少哲学的风格重写，并加进了一些新材料——的前言末尾，他说：“我依然完全相信，我花费在这里所呈现的这门科学上的劳动——它要求了我生命中相当一部分时光，也要求了我全部力量的最紧张的投入——是不会白费的。”他希望自己不至于显得傲慢，但他同样希望

¹⁷Graves, *Life of Hamilton*, 3:441–42.

¹⁸William Rowan Hamilton, *Lectures on Quaternions* (London: Whittaker, and Cambridge: Macmillan, 1853), 例如第59页，关于乘以 j 与改变望远镜的朝向。

自己的想法最终会结出果实，不管它们要沉睡多久。

而它们确实沉睡了，因为第二版的《*Ausdehnungslehre*》命运比第一版好不了多少。

创造的热潮

数学上的创造力与其他任何一种创造力并无二致；在艺术、音乐和文学中，新的形式与风格往往也要过一阵子才能流行起来。但行得通的东西会逐渐被接受，尤其当一批新的艺术家与艺术形式开始融合、开始相互授粉的时候。的确，就在哈密顿和格拉斯曼设法用代数运算与符号来处理几何的同时，几何学中也发生了另一场数学革命。

欧几里得几何优美而严密，并且统治了两千多年。问题在于，它是一门关于日常的“平坦”空间的学问：比如书页、石板、桌面、一小片沙地——任何欧几里得可以在上面画出永不相交的平行线、内角和等于 180° 的三角形之类东西的表面。但很清楚，在一个弯曲的表面上，比如一个球或者地球仪，两条平行线是会相交的。看看两条相邻的子午线穿过赤道时的情形：它们起初是平行的，但随着你往北走，它们逐渐靠拢，直到在北极点相交。所以，正当哈密顿和格拉斯曼发现你可以抛弃乘法的交换律、而仍然得到一套自洽的代数时，另一些数学家正通过放弃欧几里得所谓的平行公设（parallel postulate），发展出新的“非欧”几何。

116

其中的主要人物是德国的高斯、匈牙利的亚诺什·波尔约（Janos Bolyai）和俄国的尼古拉·罗巴切夫斯基（Nicolai Lobachevsky），而他们的发现将对我们关于张量的故事产生影响——那是包括爱因斯坦如今大名鼎鼎的弯曲时空在内的故事。与此同时，随着非欧几何在 1860 年代渗入主流，人们对不可交换代数也变得更感兴趣——也对哈密顿把复数当作实数有序对来做的代数处理更感兴趣，那是超越它们在阿尔冈平面上“欧几里得式”几何表示的一步。

数学、以及数学家们，还要再花上六十年才变得足够成熟，不仅能发明出张量分析，还能回过头来重访《*Ausdehnungslehre*》，并在它那十足的抽象性中辨认出新的张量工具。但这对格拉斯曼来说等得太久了；在 1860 年代和 1870 年代，他基本上转过身去、离开了数学；他写的那几篇论文都够不上他早先的水准，仿佛他的心已经不在上面了。相反，他把惊人的心力投入到编写与他教学相关的科目的教科书和论文上——德语、拉丁语、数学、音乐、宗教和植物学。和哈密顿一样，他也学了梵语；1870 年代他完成了 1123 页的《梨俱吠陀》（*Rig Veda*）翻译，并出版了他自己那部更长的关于这部印度经典的著作——这些耗尽力气的工作理所当然地为他赢得了美国东方学会（American Oriental Society）的会员资格，以及 1876 年图宾根大学（University of Tübingen）的荣誉博士学位。所有这些——教科书也好，语文学也好，还有他的大部分数学与物理学——都是他在全职教书、并养育十一个孩子（还埋葬了其中四个）的同时完成的；他 1849 年结婚的，那是在他首次出版《*Ausdehnungslehre*》五年之后。

117

附带说一点政治背景：1848—49 年间，格拉斯曼除了谈恋爱和结婚，还和兄弟一起办了一份每周出版的政治报纸——格拉斯曼希望看到德国在一个君主立宪制下统一，但在当时，奥托·冯·俾斯麦（Otto von Bismarck）这一类人是反对宪制改革的。要等到几场领土战争、又过二十年之后，一个新的德意志帝国才得以统一——由俾斯麦任宰相。格拉斯曼办报纸那阵子，爱尔兰最紧迫的政治问题是日益高涨的罗马天主教独立运动——但哈密顿是坚定的安立甘宗信徒（在那个阶段，那是爱尔兰的国教，因为这个国家仍然属于联合王国）。他没有把精力投入政治，而

是投入科学的推广：通过他作为皇家爱尔兰学院（Royal Irish Academy）院长的身份，以及他对英国科学促进会的积极贡献。

• • •

哈密顿从未放弃对四元数应用的追求。除了他那部《四元数讲义》，他还就此题目发表了一百多篇论文。尽管他享有盛名、又有主流的数学造诣，还是有许多人认为，他把生命的最后二十年几乎全给了四元数，是在自欺欺人。有一种普遍的感觉：四元数很精彩，但它们并不那么有用。

然而，随着新一代的崛起，随着麦克斯韦和泰特在我们故事下一章中的登场，哈密顿的运气开始转变。泰特成了四元数的坚定支持者，而很大程度上正是通过他和麦克斯韦的工作，别人发展出了今天大学里所教的现代向量分析。可怜的格拉斯曼的思想则将继续显得过于一般——也过于难以从他那“奇怪的”哲学和“独特的”术语中剥离出来——而不能成为直接的影响。我们后面还会回来看他，但即便如此，最初把我们引向张量的，将是向量分析和非欧几何。¹⁹

118

¹⁹Crowe 令人信服地论证了：向量分析的历史编纂学是从哈密顿及其后继者、而非格拉斯曼这一脉展开的（*History of Vector Analysis*, 77, 第 4 章）。很久以后，正如我们将看到的，格拉斯曼会影响嘉当、克利福德及其追随者。

第 6 章 泰特与麦克斯韦

孵化电磁向量场

尽管赫尔曼·格拉斯曼（Hermann Grassmann）的著作难以读通、又过于抽象，但威廉·罗恩·哈密顿（William Rowan Hamilton）——而不是格拉斯曼——成为通向今天所教的向量分析（vector analysis）的直接纽带，这件事也部分地是历史的一次偶然。因为，把彼得·格思里·泰特（Peter Guthrie Tait）与詹姆斯·克拉克·麦克斯韦（James Clerk Maxwell）在中学时代凑到一起的，想必正是命运。

两人都出生在苏格兰，时间是 1831 年——比哈密顿宣布他的四元数（quaternion）突破早十二年——而且从十岁起，两人就读于声望卓著的爱丁堡学院（Edinburgh Academy）。不过起初，对自幼丧母的小麦克斯韦来说，那段经历并不愉快。他是个古怪的孩子，由他那溺爱孩子、又不守常规的父亲一手带大；父亲是一名出庭律师，也是家族庄园格伦莱尔（Glenlair）的领主，那片产业在爱丁堡西南约九十英里处。于是，当他来到这所大城市里的学校时，麦克斯韦是个异类：幽默感古怪，说话迟疑，穿的是家里做的衣服，舒服而不时髦——因为这些对阶级规矩的种种冒犯，他遭到毫不留情的欺负。他的学业成绩平平，这也帮不上什么忙：作为一个自主学习的人，他起初觉得学校很无聊；这一点，连同他缓慢的语速和羞怯，让他得了个“傻子（Dafty）”的绰号，所以你可以想见，这如何把他标记成了一个“等着”挨揍的男孩。¹

119

对他、也对科学的未来而言幸运的是，他那位温和的同学刘易斯·坎贝尔（Lewis Campbell）与麦克斯韦交上了朋友，于是他终于能够安顿下来，与坎贝尔和泰特一起成为最出色的学生之一。很能说明问题的是，那是一种富有成效而又友善的竞争，而且泰特与麦克斯韦不久也成了要好的朋友。和麦克斯韦一样，泰特也失去了一位家长——他的父亲，曾是一位公爵的秘书——并且也从乡下来到了爱丁堡，尽管他的家乡达尔基斯（Dalkeith）离城只有八英里。

爱丁堡学院是一所相对进步的学校，泰特、麦克斯韦和坎贝尔在那里表现优异。随后，在十六岁那年，他们三个都升入爱丁堡大学；不过一年之后，坎贝尔转去了牛津——他成了古典学者和安立甘宗牧师，后来还成了他儿时好友麦克斯韦的一位极富同理心的传记作者——而泰特则转到了剑桥，在那里他把所有同侪都比了下去，以 1852 年的第一名优胜者（Senior Wrangler）身份毕业。Senior Wrangler 是 Tripos（剑桥的数学荣誉学位考试）中成绩最好的学生；那是一系列折磨人的考试，约十六场，难度递增，在八天内考完。在当时，无论学生最终从事什么职业，数学都被视为重要的心智训练——而如果你能有幸成为得分最高的优胜者（wrangler）之一，一条顺遂的职业道路就有了保障。泰特激动万分，先是打电报把消息告诉了家人，接着又写信给他

¹关于麦克斯韦生平与工作的通俗叙述，见我的 *Einstein's Heroes: Imagining the World through the Language of Mathematics* (St. Lucia: University of Queensland Press, 2003; New York: Oxford University Press, 2005)。

昔日的爱丁堡老师们：“我整个人都在发抖，我几乎说不出话来，等等，正如那首歌里唱的：我是 senior wrangler！”他还拿下了同样声望卓著的史密斯奖（Smith's Prize）——那是在一套更为复杂的数学考试中授予最佳学生的奖项——总而言之，这是一项如此出色的成就，以至于他和麦克斯韦的母校专门为他举行了一场庆祝会。²

120

毕业之后，泰特在剑桥赢得了一份研究员职位——这是成为顶尖优胜者的好处之一，因为它给了他一份工作和教学经验，大概日后会在剑桥或别的顶尖机构导向一个终身教职。不过眼下，他尽情享受这份新得来的安稳，摆脱了备考的苦役。他甚至给自己买了一本刚出版的哈密顿的《四元数讲义》（*Lectures on Quaternions*）——他完全不知道那书讲的是什​​么，却被“四元数”这个奇怪的名字勾起了好奇心。他在一次夏日假期的狩猎之旅中读了前六章，但一回到剑桥，教学和研究就占满了他所有的时间，他把《四元数》搁到了一边。（相比之下，麦克斯韦拒绝打猎和钓鱼，他是那样地喜爱动物。他尤其擅长与马打交道，而且身边总有一只深受宠爱的狗。）

泰特在剑桥期间，麦克斯韦则留在了爱丁堡——显然是为了让他父亲高兴——但那里出色而广博的教学，恰恰成了训练场，造就出他不久之后将用以改造物理学的那种既务实又富有哲理的技艺。随后，在 1850 年读完爱丁堡的学位之后，他进入剑桥继续他的科学研究。适应花了一些时间，但很快，那个羞怯笨拙的年轻“傻子”就交上了“一大群”新朋友，因为剑桥的那伙人觉得他“亲切而有趣”，能在任何话题上都以机智而博学的方式与人交谈。“我从未见过像他那样的人，”一位新相识在这样一次交谈之后写道；而另一位后来回忆说：“每一个在三一学院（Trinity，麦克斯韦在剑桥的学院）认识他的人，都能想起他的某桩善举或某个行为，留下关于他善良本性不可磨灭的印象。”³

麦克斯韦享受他新的社交生活，但对当时剑桥的课程设置却并不怎么佩服——那套课程强调的是技术上的熟练，而不是深入的思考。那年年底备考之际，他用一首长诗表达了他的挫败感：《一个优胜者的幻象》。下面尝一尝他的幽默，以及他对考试制度的看法：

炉膛里闪烁的余烬

正可说明十一月的阴沉

雾气如何压上我迟钝的肢体

像一只拔了毛的瘦鹅。

而我准备上床之时，

用不稳的声音问自己：

我读过的那一切东西里，

可曾有过一星半点的用处。⁴

121

²泰特那封激动的信：Cargill Gilston Knott, *The Life and Scientific Work of P. G. Tait* (London: Cambridge University Press, 1911), 9. 关于荣誉学位考试：八天十六场考试的数字出自 1854 年（麦克斯韦那一年）：D. O. Forfar, “What Became of the Senior Wranglers?” *Mathematical Spectrum* 29, no. 1 (1996); 可查 www.clerkmaxwellfoundation.org。

³麦克斯韦在剑桥：Lewis Campbell and William Garnett, *The Life of James Clerk Maxwell* (London: Macmillan, 1882), 94–95. (有 1997 年 Sonnet Software 出的数字版。)

⁴这首诗——全名是“A Vision of a Wrangler, of a University, of Pedantry, and of Philosophy”——发表于 Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 307。

这还只是二十四节愈显博学的诗中的第二节；全诗围绕他那邪恶的新母校的一个奇幻化身展开，用以表达他对这套制度的愤慨——它要求学生死记硬背地苦读，然后用安逸的学术职位奖赏最优秀的学生——而这些优胜者随即成为维持这套制度运转的精英中的一员。诗的结尾是一段严肃的精神宣言：与其漫不经心地研读物理学家用来表示自然的那些超然物外的数学符号，不如默默地静思“创造的荣光”。他写下这首非凡长诗时二十一岁；然而十二年之后，他将展示出，用符号表示自然这件事可以何等奇妙。后来，他自己也成了考官和主考，并在让 Tripos 的试题——进而让剑桥的教学大纲——与正在被发现的那激动人心的新科学更为贴近这件事上，发挥了主导作用。⁵

然而在 1853 年 11 月，随着他的期末考试临近，他写了另一首长诗——《写在“十一月里、炉火熄灭之后读数学是不明智的”这一信念之下的诗行》——诗中谈到了考试压力对年轻人的精神摧残，以及把学术奖项和学位误当成智慧的愚蠢。所以他多半宁愿去学自己感兴趣的东西，而不是临时抱佛脚——泰特惊讶于麦克斯韦对 Tripos 准备得如此不充分。尽管如此——凭着他“纯粹的智力强度”，用泰特的说法——他还是以第二名优胜者（Second Wrangler）的成绩毕业，并在史密斯奖上与本届的 Senior Wrangler E. J. 劳斯（E. J. Routh）并列。他的父亲在一封动人的、支持他的信里表达了他的骄傲：“[你的表弟乔治] 凌晨两点走进我的房间……看到由快车送来的星期六《泰晤士报》，而我在早饭前收到了你的信。……既然你在冠军[史密斯奖]的较量中与 Senior Wrangler 打成平手，你也就只比他落后那么一丁点。”至于麦克斯韦从前在中学的数学老师，他兴奋得“忘乎所以”，就像当年泰特取得成功时一样。⁶

122

从 1854 年 2 月那份史密斯奖试卷的第 8 题，你可以感受到这类考试的难度——麦克斯韦当时就坐在那场考场里：题目要求证明的，是今天称为“斯托克斯定理（Stokes's theorem）”的那个结果——此前几年，爱尔兰出生的数学家乔治·斯托克斯（George Stokes）一直在出史密斯奖的试卷。1854 年的这份试卷，是这个定理第一次见诸印刷——今天它出现在每一本本科微积分教材里，而它把“线积分”与“面积分”联系了起来。今天的许多学生光是应用它就觉得够难了，更不用说证明它。也没有人知道麦克斯韦、或者与他同场的考生中是否有人证明了它，不过我猜没有，因为麦克斯韦后来把完整的证明归功于威廉·汤姆森（William Thomson），即后来的开尔文勋爵（Lord Kelvin）。⁷

线积分（line integral）和面积分（surface integral）将在我们的故事里扮演角色，所以万一你以前没遇见过它们，让我给你讲讲它们是什么。我们在学校里学的普通积分学，是对自变量（水平变量）积分，通常是 x 或 t ——所以当你积分时，你是在把曲线下方所有那些细长条矩形的面积加起来，正如我们在图 2.1 中看到的那样。相比之下，“线积分”的一个简单例子是图 2.3b，在那里我对线的一小段 ds 积分——在那个例子里是一段圆弧——以求周长。换句话说，在“线积分”中，你是把无穷多个小长度加起来，而不是把面积加起来——所以它是阿赫摩斯（Ahmes）与阿基米德（Archimedes）在几千年前所做的那种周长近似的精确版本。“面积分”则是在整个曲面上

⁵麦克斯韦任考官：Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 175。

⁶泰特论麦克斯韦：讣告，*Proceedings of the Royal Society of Edinburgh* 10 (1878–80): 331–39。他父亲写给麦克斯韦的信：Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 109。他的老教师：David O. Forfar and Chris Pritchard, “The Remarkable Story of Maxwell and Tait,” *James Clerk Maxwell Commemorative Booklet* (Edinburgh, 1999), 3。

⁷论斯托克斯定理：麦克斯韦在他的 *A Treatise on Electricity and Magnetism* (Oxford: Clarendon Press, 1873), 1:27 中把证明归功于汤姆森和泰特（并提到它最早出现在史密斯奖考试中）。汤姆森很可能是该定理的提出者，因为他在 1850 年写给斯托克斯的信中就已包含它。Victor J. Katz (“The History of Stokes’ Theorem,” *Mathematics Magazine* [MAA] 52, no. 3 [1979 年 5 月]: 146–56) 认为 Hermann Hankel 给出了第一个发表的证明（1861 年），但它不如汤姆森的（1867 年）那样具有一般性。

做类似的事情——但它需要一个“二重积分 (double integral)”，以便你能在两个维度上积分。举例来说，在图 2.3a 中，我本可以用面积分更省事地求出那个圆的面积，你可以在尾注里看到做法⁸。不过这里的关键在于这样一个观念：你不仅可以沿水平轴积分，也可以沿着曲线、跨越曲面来积分——如果你用三重积分，还可以穿过体积来积分。

123

至于麦克斯韦，十年之后他会好好用上他第一次在史密斯奖考试中遇见的那个定理；但在此期间，尽管他的考试成绩出类拔萃，他却并没有拿到剑桥的研究员职位。显然，当权者认为他太粗心——这是一个他公开承认的数学上的毛病，而且我敢说我们很多人都能认同。于是，才华横溢却有时马虎草率的麦克斯韦毕业时没有工作；而几个月之后，泰特晋升为贝尔法斯特女王学院 (Queens College, Belfast) 的数学教授；他那本《四元数》仍然读了一半摆在那里，等着他找到时间去钻研。这倒提示出麦克斯韦的困境也有它好的一面，因为他父亲家境宽裕：在剑桥做私人辅导、并在新成立的工人学院 (Working Men's College) 做志愿者之间，他有时在家乡格伦莱尔的宁静中思考正在迅速发展的电磁学新科学——那是一座美丽的庄园，看上去仍与麦克斯韦的时代相差无几（这在很大程度上要归功于它现在的主人邓肯·弗格森 (Duncan Ferguson)⁹）。

麦克斯韦在新获得的这份自由中所做的头几件事之一，就是写信给威廉·汤姆森，后者在电的数学方面的工作早已给他留下了印象。麦克斯韦说，他想让自己尽快跟上电磁学研究的现状，并问汤姆森能否指教他该从哪里入手。

这种大胆的做法并非完全无迹可循，因为他和汤姆森几年前就见过面。那是在 1850 年英国科学促进会 (British Association) 的一次爱丁堡会议上；当时十九岁的麦克斯韦——仍然羞怯笨拙，带着地方口音和迟疑的说话方式——在提问时间勇敢地站起来，就刚在会上宣读的一篇关于光学与视觉的论文发表了自己的看法。（麦克斯韦也是视觉与颜色研究的先驱，而且他还算出了如何拍摄史上第一张日常物件的彩色照片——那是一条苏格兰格子缎带，他是个自豪的苏格兰人。）据一位与会者说，听众“半是困惑，半是焦虑，也许还有几分难以置信……他们注视着这个面目生涩的年轻人，用断断续续的腔调向他们讲话”。所以你可以想象，当会议结束之后，一位数学物理界的新星走上前来、想更多地了解他的想法时，麦克斯韦有多么惊喜和宽慰：那就是二十六岁的汤姆森。¹⁰

124

现在，到了 1854 年，汤姆森慷慨地回复了麦克斯韦的信；在他的建议下，麦克斯韦给自己定下了任务：仔细研读迄今为止已知的全部电磁学成果。他上大学时大概学过一些相关的数学和物

⁸作为面积分的圆的面积：设想该圆所围曲面上的一个微小面元 dS ，思路是对整个曲面积分 dS 以求面积。这里 x 轴和 y 轴表示定义该曲面的两个维度，所以你可以想象每个方向上的小线段 dx 和 dy ，它们围出曲面的一个矩形面积元——因此在面积分中，你是对 $dS = dxdy$ 积分。（因为这个曲面是平面，这其实只是二重积分而非面积分；在面积分中 dS 比 $dxdy$ 复杂，因为需要用向量来求曲面的法线。）把它变换到极坐标（如图 2.2a；原文如此，但图 2.2 并无 a 分幅，疑应为图 2.3a——译者注），并且别忘了坐标变换的雅可比因子，你就得到 $dS = dx dy = r dr d\theta$ 。沿半径为 R 的圆积分：

$$\text{Area} = \int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} R^2 d\theta = \pi R^2.$$

如果你不熟悉雅可比行列式，就极坐标而言，可以设想一个角度为 $d\theta$ 、半径为 r 的微小扇形：扇形的弧长 s 是 $r d\theta$ （因为按弧度的定义， $\frac{s}{2\pi r} = \frac{d\theta}{2\pi}$ ），而径向元素长为 dr ，所以面积元就是 $r dr d\theta$ 。

⁹这片园地得以保留、格伦莱尔宅邸及附属建筑得以修复，主要归功于庄园现任主人邓肯·弗格森 (Duncan Ferguson) 上尉的努力。我有幸在格伦莱尔见到了邓肯，你可以在 <http://www.glenlair.org.uk> 上看到他和格伦莱尔信托为麦克斯韦与格伦莱尔所做的更多工作。

¹⁰麦克斯韦在英国科学促进会会议上，由 William Swan 回忆，见 Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 236。

理，但在接下来的几页里，我要带你做一次简短的历史之旅，走过他在改造这个学科之前需要知道的那些关键的东西——并由此在泰特的帮助下，开创一种全新的物理学进路：向量场（vector field）。或者更确切地说，麦克斯韦将采用一种别人只是凭直觉瞥见过的方式，并往里面注入如此多的新生命，以至于它确实是全新的。



麦克斯韦与他的彩色陀螺。剑桥，三一学院，Add.P.270a；经剑桥三一学院院长与院士惠允使用。

1854 年麦克斯韦的旅程——以及过量的积分

125

汉斯·克里斯蒂安·奥斯特（Hans Ørsted）在 1820 年发现的电流的磁效应，在 1800 年亚历山德罗·伏打（Alessandro Volta）发明第一块电池之前是不可能观察到的。在那之前，只能储存静电，用的是一种早期的电容器，叫作莱顿瓶（Leyden jar）。静电常常由摩擦产生，比如当你在暗室里梳头、看见电火花的时候。梳头把你头发原子中的电子敲了出来——尽管那时候还没有人知道电子。但往往只要两种材料彼此接触，就足以让电子发生交换——正如麦克斯韦所称的“亲吻的电”。（与此相关的一点是，电容器——电荷的储存器——嵌在大多数手机屏幕里，所以当你触摸屏幕时，电子就在屏幕与你的手指之间流动：由此造成的电容变化被解读为一条触摸指令。）

所以，最早关于电的数学研究，针对的是静电荷的效应——那些倾向于待在原地、而不是在电流中自由移动的电荷。特别是，1785 年，夏尔·奥古斯丁·库仑（Charles Augustin Coulomb）用扭秤（torsion balance）做了他那个著名的实验，表明一个带电粒子发出的电力，按与源的距离成平方反比的关系衰减——正像牛顿的引力定律中，一个静止物体的质量所施加的力那样。两个如此不同的现象，其数学定律竟然具有相同形式，这是一个惊人的巧合。¹¹

大约在同一时期，约瑟夫-路易·拉格朗日（Joseph-Louis Lagrange）把他强大的数学头脑

¹¹ 静止的引力？当然，太阳和行星都在运动，但在轨道上任意给定的一点，它们彼此相对静止，并且相距一个给定的距离。牛顿定律只处理由这一距离和两个质量所产生的力。库仑定律：麦克斯韦在他的 *Treatise on Electricity and Magnetism*, 1:34, 75 中描述了确立平方反比定律的更精确的实验。

用在了一种新的引力理论表述上——而且就像平方反比定律 (inverse-square law) 一样，它不久也将被证明可用于描述电。拉格朗日的表述涉及数学上“势 (potential)”的概念——一个与“势能 (potential energy)”以及力所做的“功 (work)”相关的想法。举例来说，克服重力举起一个重物需要费力——也就是做功；但一旦它被举到了上面，它就有潜在在落下时消耗能量去做更多的功。你可以在起重机吊起的巨大拆楼球 (demolition ball) 中看到这类应用，也可以在驱动涡轮机的落水中看到。不过，要举起那个拆楼球，你需要对它施加一个力，套用牛顿第二运动定律的说法；而这个力所做的“功”，被定义为“力乘以物体被移动的距离”。在尾注里，我给出了“功”的数学、以及它如何导出势——但要点在于，功的定义涉及一个积分。¹²

126

今天，“电压 (voltage，为纪念伏打而得名)”也许是电势的一个更为人们熟悉的说法，它的作用类似于热学中的温度和流体中的压强。如果一根充满水的管子两端存在压强差，水就会从高压的一端流向低压的一端。类似地，热从较热的区域流向较冷的区域。当事情像这样变化时，导数就登场了，所以你不会惊讶地发现：如果 V 是与某个力相关联的势，那么这个力的分量就是：

$$\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z}$$

那些弯弯的 d 表示“偏”导数 (partial derivative)，它表明 V 是在整个空间中变化的，而不像我们熟悉的 $\frac{dy}{dx}$ 那样只沿一个方向变化。¹³

把拉格朗日的想法用到电学——以及磁学——上，是若干位数学家几十年工作的结果，开头是皮埃尔-西蒙·拉普拉斯 (Pierre-Simon Laplace)，他比拉格朗日更充分地发展了势论。接着是无处不在、多才多艺的卡尔·弗里德里希·高斯 (Carl Friedrich Gauss)，以及了不起的自学成才的数学家乔治·格林 (George Green) ——他当时的正职是磨坊主，尽管十年之后、四十三岁那年，他以第四名优胜者 (Fourth Wrangler) 的成绩从剑桥毕业——还有拉普拉斯与拉格朗日的学生西梅翁·德尼·泊松 (Siméon-Denis Poisson)。当玛丽·萨默维尔 (Mary Somerville) 和她的丈夫在 1817 年访问巴黎时，拉普拉斯邀请他们去他的乡间宅邸——她是英国少数读过并理解了他的《天体力学》(*Mécanique Céleste*) 的人之一。她觉得拉普拉斯非常和蔼、殷勤周到，而泊松则是一位有趣而活泼的晚餐客人。

127

然而，索菲·热尔曼 (Sophie Germain) 与泊松打交道的经历却相当不同，因为她竟敢闯进与他相同的竞技场。她匿名提交了一篇关于振动曲面理论的开创性论文，参加法国科学院 (French Academy of Sciences) 主办的一次征文竞赛——这是一个因一项物理发现 (把沙子撒在由声音激发而振动的板上所形成的图案) 而向数学敞开的全新疆域。这个问题如此之难，以至于就像格拉

¹²拉格朗日势的 (简化版) 数学：功 = 力 × 距离，所以如果移动的距离是在竖直方向 (比如说 y)，那么 $W = f \times y$ 。如果力保持不变，这个公式没问题；但对于随距离变化的力，比如引力，你就需要用积分学来把力与增量距离的乘积在物体移动的每一点上“累加”起来。牛顿曾用几何微积分把它定义为力曲线下的面积，但用莱布尼茨的记号则是 $W = \int_a^b f dy$ ，得到 $F(b) - F(a)$ ，其中 F 是 f 的反导数。(实际上，这只对“保守”力成立，包括引力，它们只依赖于积分的端点；对于摩擦力等其他力，你需要线积分，以考虑起点 a 与终点 b 之间整条路径的特性。) 拉格朗日实际上所证明的是 $f = \frac{dF}{dy}$ 。这正是微积分入门课上所教的微积分基本定理，但拉格朗日把它推广到了三维，使力和移动的距离可以沿任意方向，而不只是上下——于是他发现力具有分量 $\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}$ 。(“弯尾巴的 d ”这个记号在当时还不是标准的，但我用它，以免让现代数学读者感到困惑。) 他沿袭牛顿，把力设想为一个向量性的量，但和哈密顿与格拉斯曼之前的所有人一样，他只处理分量，而不处理整体向量。借助功与势能之间的关系， F 被称为与力 f 相关联的“势”。一般来说，力用大写 F 表示，所以势常用的符号是 V 。(乔治·格林在 1828 年最先使用了“势”这个术语。)

¹³偏导数：在 $\frac{\partial F}{\partial x}$ 这一项中， F 只对 x 求导，所以这一项告诉我们当 y 和 z 保持不变时 F 如何沿 x 方向变化——另外两项同理。

斯曼参加莱布尼茨百年纪念竞赛的那篇投稿一样，热尔曼的论文是唯一提交的一篇。她的身份很可能是个公开的秘密——但确实，她自学成才的痕迹显露了出来，她的推导并不完全正确，于是她的第一次努力被拒了。她重写了论文，再次提交——只有水准足够高时才颁奖，否则竞赛就继续开放。也许因为她是个局外人，身为评委之一的泊松举止颇不光彩：他严厉地批评了她的第二篇论文（其他评委给了它一个荣誉提名），然后把其中的结论拿走、自己接着做。她没有被吓倒，继续改进她的论文，终于在 1816 年以第三次尝试赢得了奖项。我在这里提到这件事，不仅是为了向热尔曼致敬、向她在科学界女性所面临的种种障碍面前的坚持致敬，也因为振动曲面的数学中包含着一些方程和表达式，与大约同一时期为引力、电和磁发展出来的那些方程和表达式相似。

举例来说，拉普拉斯已经证明，势 V 服从一个非常漂亮的方程：

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0.$$

泊松后来证明，在物理应用中右端并不总是零——它取决于你在测量什么、在哪里测量。不管怎样，麦克斯韦把左端那个表达式的物理意义描述为势的“集中（concentration）”；而今天在数学上，它被称为 V 的“拉普拉斯算子（Laplacian）”，其中拉普拉斯算子就是那个“微分算子（differential operator）”

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

（或者用麦克斯韦的叫法，“拉普拉斯的算子”）。

正如我在第 2 章讲 $\frac{d}{dx}$ 时提到过的，“算子”这个说法只是意味着：那个表达式指示你去“作用于”——在这个例子里，是对某个尚未代入的函数取二阶（偏）导数。在物理学中，你要去作用的那些函数具有物理意义，比如势；不过从数学上讲，任何适当可微的函数都行。“当函数被‘代入’时就有某种东西‘运作’”这个想法，等我们讲到张量时会变得格外重要。

128

与此同时，以自然与数学似乎交织在一起的那种奇妙方式，拉普拉斯算子不仅出现在势论中，也出现在热、振动和波的理论里：你可以不用势 V ，而是取温度 T 的拉普拉斯算子，比如“热方程（heat equation）”中的情形；或者在波的情形中取拉伸距离 u ，比如“波动方程（wave equation）”中的情形。不过，这对我们的故事的意义在于：拉格朗日、拉普拉斯和其他先驱只是使用笛卡尔坐标和分量。他们有牛顿意义上的向量观念，但整体向量微积分尚待发明。

然而，一旦泰特安下心来读哈密顿的《四元数》，他就会开始以完整的向量形式来应用势和拉普拉斯算子——而麦克斯韦随后把这些向量量发挥出了前所未有的效用。但那还是十五年以后的事。1854 年，麦克斯韦仍在研读他入场之前已有的东西，而泰特仍在贝尔法斯特忙于他新的学术职责。

仿佛静电学的这一整套新微积分还不够有挑战性似的，当奥斯特发现电磁现象的存在——它涉及在流动的电流中运动着的带电粒子——事情就变得复杂得多了。

1821 年，安德烈-马里·安培（André-Marie Ampère）利用奥斯特那个奇怪的发现开创电报技术——同时他也开始尝试先用实验量化电磁效应，再用数学把它们表达出来。他取得了惊人的进展，单枪匹马地开创了电磁学（或者按他的叫法，“电动力学（electrodynamics）”）的数学研究。麦克斯韦称他为“电学中的牛顿”，因为他既是如此了不起的实验家，又是如此了不起的数学理论家。特别是，他用线积分和面积分来量化在各种实验装置中电流与它所产生的磁力之间的关系——但当他 1836 年去世时，他仍然没能找到对电磁学的完全一般的描述。¹⁴

129

就在安培开始他的电磁学研究的同时，英国人迈克尔·法拉第（Michael Faraday）利用奥斯特的发现，开发出了一台电动机的粗糙原型。随后，在 1831 年——麦克斯韦和泰特出生的那一年——法拉第发现了与奥斯特效应相反的效应：他表明，你可以让一块磁铁穿过一个线圈而产生电流。（引起电流的是相对运动，所以你也完全可以转动线圈而不动磁铁；我们很快会在图 6.2 中看到这套装置。）在科学上又一个独立共同发现的例子中，美国人约瑟夫·亨利（Joseph Henry）在几个月之后发现了同样的事情。

法拉第用一台发电机原型演示了这个非凡的现象，后来别人把它发展成了商业产品。剩下的就是历史了，无论好坏，因为到了 19 世纪后期，世界开始走向电气化。例如在 1880 年代，汤姆森建造的一所房子是世界上最早装有电灯的房子之一；而在德国和意大利，爱因斯坦的父亲和叔叔经营着一家富有创新精神的技术公司，制造和安装发电机，第一次把电带给了企业、公共建筑、街道乃至家庭。当然，今天我们为这样一个事实感到懊悔：大多数大型发电机一直是燃煤的——在没有落水或风力这类自然力时，你需要热来产生蒸汽，以便转动那些产生电流的巨大线圈。尽管如此，我们中很少有人愿意过没有电的日子，所以我们要感谢的不仅是那些正在设计可持续、气候安全的发电方式的现代科学家和工程师，还有那些努力搞清楚这一切究竟如何运作的十九世纪实验家和数学家。

130

当麦克斯韦最初踏上他的电磁学旅程时，把它的数学理清楚已经变得相当棘手。这与在科学中使用类比的利弊有关——在这个例子里，是引力、流体动力学（hydrodynamics）与电之间的类比。我已经提到过引力与静电之间的数学平行关系，但流体动力学——研究流体在力的作用下如何表现——之所以重要，是因为在早期，人们倾向于把电想象成一种流体。这就是为什么他们用“电流”这个词来描述“带电流体”的流动，不管那究竟是什么东西：电子要到十九世纪末才会被发现。但麦克斯韦意识到——这一点很少有人做到——类比会把你引上歧路；事实上，电根本就不是一种流体。尽管如此，他知道，至少在起初，这个类比提供了一条及时而有力的通路，通向电磁学这一新现象的数学。挑战在于：使用这套数学，却不把它与物理实在混为一谈。

举例来说，另一个与流体有着明显联系的术语是“通量（flux）”。《牛津英语词典》（*Oxford English Dictionary*）把它定义为“流动或流出的过程”。但在十八世纪和十九世纪初的流体研究中，“通量”获得了一种更特定的含义：在给定时间内流过给定表面（比如管子的横截面）的流体量。你可以把它想成在数每秒离开管子的流体分子的个数——而你可以用质量或体积来度量这个数目。在图 6.1 中，我用体积来表示通量。

一旦你做出这样一个定量的定义，你就可以用数学来定义它。对于流过一根圆柱形管子的

¹⁴“电学中的牛顿”：麦克斯韦，*Treatise on Electricity and Magnetism*, 2:175。

流体，通量最终是管子的横截面积与流体速度的标量积（正如你在图 6.1 的图注中可以看到的那样）。在流过任意形状的表面、而不只是有着整齐面积公式的圆面的情形中，这个定义要涉及一个面积分。那是因为你实际上是在把流过表面上每一小片面积元的液体量累加（积分）起来。

131

所有这一切都提示：通量是任何向量的性质，而不只是流体速度的性质。果不其然，正如库仑的静电定律与牛顿的引力定律具有相同的数学形式，正如拉格朗日的势与拉普拉斯-泊松方程可以既用于电也用于引力，通量积分同样被证明可以应用于流体之外的其他东西——包括引力、电和磁。高斯是发展这套数学的先驱之一，所以把穿过一个闭合曲面的引力通量和电通量分别与所包围的质量和电荷量联系起来的那些定律，被称为“高斯定律（Gauss's laws）”。事实上，你可以从高斯定律推出牛顿定律和库仑定律——磁通量也有一个高斯定律。不过这里的主要之点是：所有这些早期的通量应用都涉及积分。但在物理上，真正有趣的事情发生在这些电通量和磁通量变化的时候，因为那正是电磁效应登场的时候。所以，这些变化的通量掌握着电磁学实际应用的钥匙，正如图 6.2 中电动机与发电机的示意装置那样。

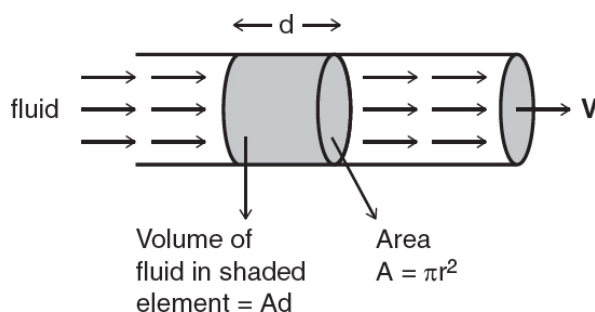


图 6.1 流过一根管子的流体的通量。这里流体的速度（由箭头表示）是恒定的。它的方向垂直于（或者说“正交于”）管子末端所示的那个表面，所以在这种情况下，全部的水都流过那个表面。我在中间特意标出的那一小段圆柱形流体，体积为 $V = Ad$ ，即面积为 $A (= \pi r^2)$ 的圆形底面乘以长度 d 。于是，流体以 $A \frac{d}{dt}$ 的速率（单位时间的体积）流过管子末端的阴影表面。但 $\frac{d}{dt}$ 是距离 / 时间，也就是速率，所以速度向量就是这个速率、沿着所示的方向。这意味着，在给定时间内流过管子末端的流体量——即通量——是 Av 。这个公式说得通，因为流动越快、面积越大，在给定时间内穿过管子末端的流体体积（或分子数目）就越多。当管子的出口被部分堵住、或者与流向成一定角度时，情况就更为复杂。举例来说，如果流动方向与它所穿过的表面的（法线）成角度 θ ，你就需要向量 v 在那个法线方向上的分量。这是因为通量是流过——也就是穿过——表面的流体量。于是，通量的公式就变成了标量积 $A \cdot v (= Av \cos \theta)$ 。把 A 做成向量，意味着要规定：一个曲面的方向被定义为它的法线方向。然而，当你的表面是弯曲的或形状不规则时，你就需要用向量微积分来求面积。这时通量的一般公式是 $\int \int_S v \cdot dA$ 。不过我提这个只是为了完备起见——我们后面不会再用到它。（图内标注为英文：fluid = 流体；Volume of fluid in shaded element = Ad = 阴影部分流体的体积 = Ad ；Area $A = \pi r^2$ = 面积 $A = \pi r^2$ 。）

这一切究竟是怎样发生的、又该怎样用数学表达出来，正是包括法国的安培和奥古斯丁-路易·柯西（Augustin-Louis Cauchy）、英国的格林和汤姆森、以及德国物理学家威廉·韦伯（Wilhelm Weber）在内的一大批研究者想要搞清楚的问题。麦克斯韦把他们全都读了一遍，并欣赏他们各自不同的发现与假说。然而，这些名家中没有一位成功地找到了一个完备的电磁学理论。

132

133

现在我们开始看出，麦克斯韦在哲学上所受的训练如何显现出来——更不用说他的天才了。虽然不同物理现象之间的类比确实可能非常有用，但它们带着隐含的假设——而麦克斯韦意识到，他的前辈们对数学工具的选择，连同那样多的积分，体现出的是最大的那个假设。因为大多数研究者都假定引力、电、磁和电磁全都以超距的方式作用——从一个物体瞬间直接跃到另一个物体，从一个带电粒子或一块磁铁跃到另一个，也从动着的磁铁跃到导线、从载流的导线跃到磁铁。麦克斯韦是唯一清楚地认识到这一点的人：我在这里谈到的通量和其他积分，被默认地体现着超距作用，因为它们只关注那些构成积分的积分限或积分边界的点、线和面。举例来说，引力

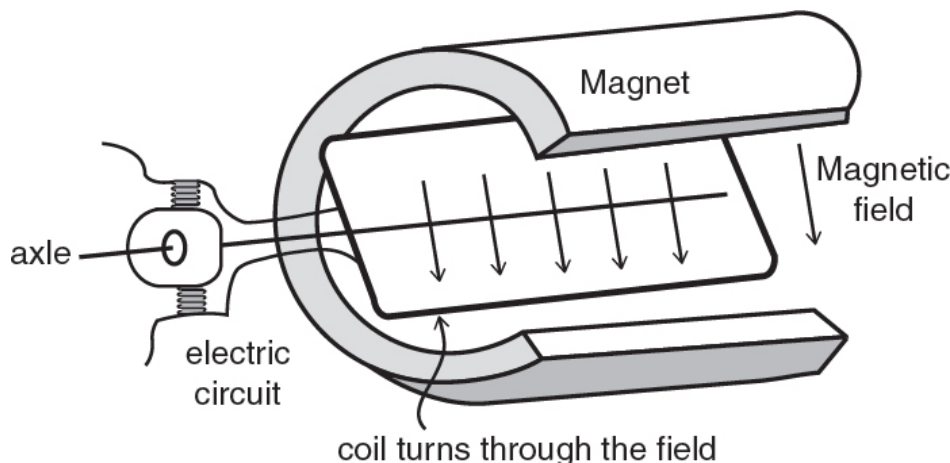


图 6.2 电动机与发电机：正如奥斯特发现的那样，电流可以产生磁力；而且人们早已知道两块磁铁会相互吸引或排斥（异极相吸）。所以，当一个载流线圈被置于一个外部磁“场”中——这里用磁极之间的箭头表示——它自身的磁场就会与外部磁场相互作用。这使线圈发生偏转并转动起来——而这种转动效应（力矩）在电动机中得到了利用。随着线圈转动，它与外部磁场所成的角度在变化——这意味着穿过线圈的磁通量在变化（参看图 6.1）。所以，如果你先用机械方式转动这个环，那么穿过环的变化着的磁通量就会感生出产生电流所需的电磁场——而这正是发电机的基础。（图内标注为英文：Magnet = 磁铁；Magnetic field = 磁场；axle = 轴；electric circuit = 电路；coil turns through the field = 线圈在磁场中转动。）

或电力 F 在把一个物体从点 r_1 移到点 r_2 时所做的功，由 $\int_{r_1}^{r_2} F \times dr$ 给出；当你执行这样一个积分时，你只需要积分限——你不需要知道关于 r_1 与 r_2 之间路径的任何事情。¹⁵ 所以你可以看出，对于那些相信全部作用都发生在两点上、从一个点瞬间相互作用到另一个点的人来说，这类积分正是合适的工具。再举一个例子：在（现代版本的）牛顿的那个证明——两个球形物体（比如太阳和一颗行星）之间的引力吸引，表现得就像它们的质量全部集中在各自的中心——中，你也只需要积分限。你可以看出这为什么暗示了超距作用：就好像在这两个中心点之间没有发生任何引力方面的事情。麦克斯韦意识到，同样地，他的前辈们所使用的那样多的电磁积分，都没有考虑到任何可能进行着的过程——那些过程不只是在边界上，而且也在中间的或周围的空间之内。也许这就是为什么没有人能够破解电磁学的密码。

但这一切即将改变。在一年仔细的研读之后，麦克斯韦已经准备好把主流数学家们的著作放到一边，转而拾起一个彻底的局外人提出的想法。

一个绝妙的想法

法拉第早在 1831 年——麦克斯韦出生的那一年——就以实验的方式发现了电磁感应。然而就数学理论而言，自学成才的法拉第跟不上线积分、面积分、高斯通量定律等等那些花哨的数学谈论。他十三岁离开学校，跟和善的装订商乔治·里博（George Riebau）做学徒；里博是在大革

¹⁵ 这类只依赖于端点、而不依赖于两端之间路径性质的力，被称为“保守”力，因为它们导致能量守恒。例如，对于牛顿引力，运动是径向的，所以平方反比定律可以写成 $m\ddot{r} = -\frac{GMm}{r^2}$ ；写出 $\dot{r} = \dot{r}dr/dr$ ，积分即可求出该力把物体从点 1 移动到点 2 所做的功：

$$m \int_{\dot{r}_1}^{\dot{r}_2} \dot{r} dr = -GMm \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r^2} dr \Rightarrow \frac{1}{2} m \dot{r}^2 - \frac{GMm}{r} = \text{constant},$$

这意味着动能与势能之和守恒；该常数由定积分的端点确定。

命期间从法国逃出来的。法拉第初到里博的作坊时几乎不会读也不会写——他的家庭属于一个原教旨主义的基督教教派，那个教派对学问没什么兴趣，因为《圣经》就是它的权威；而且他常常逃学，躲开那位严厉的校长。但里博鼓励年轻的法拉第在下班后练习，试着去读他们正在装订的一些书——就是以这种非凡而艰辛的方式，法拉第迷上了电，起因是刚装订好的《大英百科全书》（*Encyclopaedia Britannica*）中的一个条目。他在里博店铺的后面搭起了一个简陋的实验室，去听公开演讲，终于学到了足够的知识，让皇家研究院（Royal Institution）的台柱人物汉弗莱·戴维（Humphry Davy）对他刮目相看——从这里起步，他从实验室的清扫工一路做到戴维的助手，直到最终成为英国在电磁学研究的实用与实验方面首屈一指的专家。

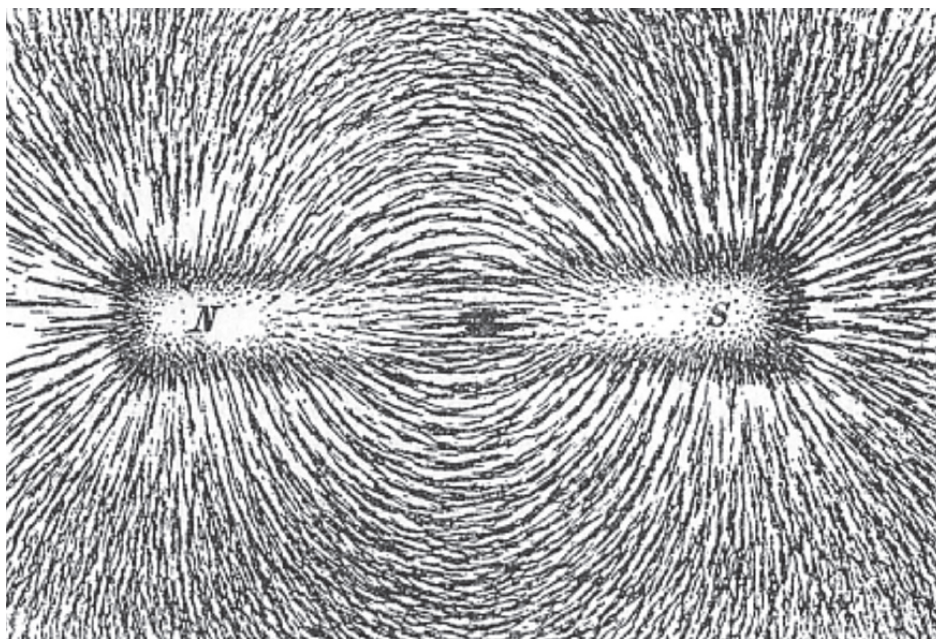


图 6.3A 铁屑在一块磁铁周围排列成行。Newton Henry Black 与 Harvey N. Davis,《实用物理学》(*Practical Physics*) (纽约: Macmillan, 1913 年)。维基共享资源, 公有领域。

所以, 虽然法拉第不太懂数学, 但他对电磁学的物理本性确实比大多数人都知道得多——这使他发展出一种独特的进路, 去追问在电荷与磁铁之间的空间里究竟发生了什么。他最初得到这个想法, 是因为注意到了一件很可能也让你着迷过的事情——如果你上过学校的科学课的话: 铁屑绕着条形磁铁的两极排列成整齐的回路。这是因为每一小片铁屑都把自己微小的两极对准条形磁铁的两极, 如图 6.3a 所示; 而且正如麦克斯韦后来解释的, 之所以形成一条条由铁屑构成的线, 是因为每加入一片新铁屑, 它都必须与自己的邻居首尾相接排列, 因为吸引的磁力集中在每一小片磁铁端部附近的两极上。¹⁶

135

看待这件事的传统方式——“超距作用”的方式——是: 如果只有一片铁屑在场, 一片小小的“检验”铁屑, 如图 6.3b 那样, 那么它与磁铁之间的力会瞬间相互作用。换句话说, 磁力只在磁铁与铁屑之间作用, 而且是瞬间作用的。但法拉第推断: 即便你把其他所有铁屑都拿走, 来自磁铁的力仍然在与此前完全相同的所有位置上作用着——哪怕你再也看不到它的效果。特别是, 必然有力一路作用穿过磁铁与那片“检验”铁屑之间的空间——就像所有铁屑都在场时那样。为了描述这个想法, 法拉第提出了“力线 (lines of force)”的概念, 直接与铁屑形成的那些线相类比。就好

¹⁶麦克斯韦, *Lecture on Faraday's Lines of Force*, 他于 1873 年发表的一次演讲, 见他的文集 *The Scientific Letters and Papers of James Clerk Maxwell*, ed. P. M. Harman, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 1995), 803。

像铁屑让从磁铁发出的那个不可见的力变得显明了，正如光让水印变得可见一样。

铁屑绕着磁铁排列的方式，让人想起像一片麦田那样的东西。当一阵微风吹过田野，每一根麦秆都因风力的作用而弯腰。类似地，法拉第提出：电力和磁力都是通过从带电粒子和磁铁发出的“场”来传递的——他宣称，它们并不以超距的方式作用。这是一个简单而极其绝妙的想法。麻烦的是，他不知道怎样把它变成一个可以做出预言、并且能用进一步的实验来检验的数学理论。于是，尽管他凭借那无可否认地精湛的实验研究立刻赢得了主流的喝彩，他关于电场与磁场的概念却几乎被完全忽视了。

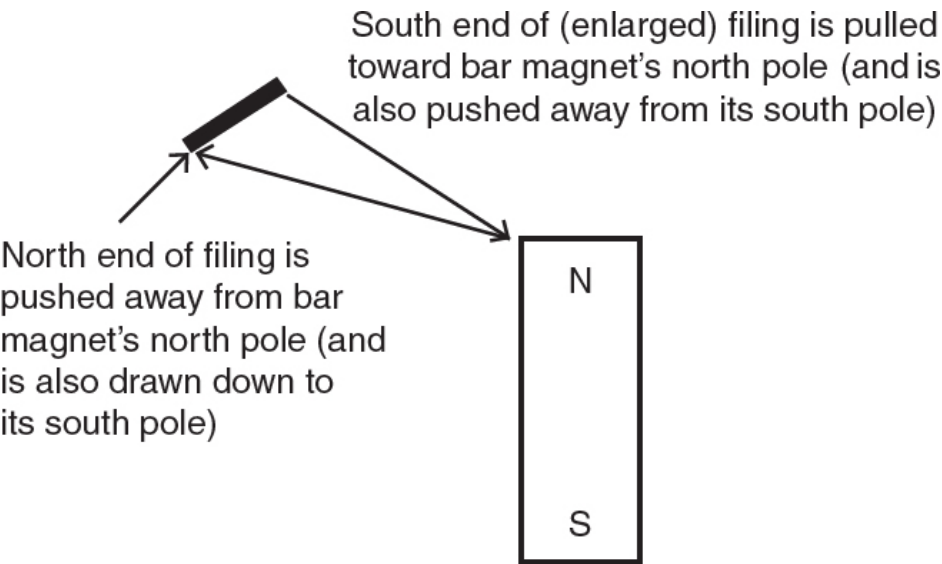


图 6.3B 使每一片铁屑（每一片都像一根小小的条形磁铁）排列起来的那些力。法拉第也对电做了同样的事情：在一个中心电荷周围的空间中各处放上一个小小的电“检验”电荷，并留意力在每个位置上如何作用。以这种方式，他构建出了电场与磁场的图景。（图内文字为英文，意为：铁屑的北极端被条形磁铁的北极推开，同时又被它的南极吸引；铁屑（放大后）的南极端被条形磁铁的北极吸引，同时又被它的南极推开。）

麦克斯韦拿法拉第的场做了什么

事实上，在麦克斯韦登场之前，威廉·汤姆森几乎是唯一一位试图给法拉第的想法注入一些数学的资深理论家。十七岁时，汤姆森就在静电效应与热流之间做过一个数学类比，那是改编自约瑟夫·傅里叶（Joseph Fourier）关于热的数学研究。于是，麦克斯韦开始自己的电磁学生涯时，是把汤姆森的进路推广到流体上，让河流中的流线与法拉第在磁铁周围、在电荷周围的力线形成类比。

在早期关于热与流体流动的研究中，傅里叶、牛顿、欧拉（Euler）这样的人其实已经凭直觉领会了场的概念，尽管是以一种隐含的方式。但他们确实有这样一个想法：流体的每一个粒子都有一个速度（和一个温度）；这与法拉第的想法相似，即在带电体或磁铁周围空间中的每一个点上，如果放上假想的单位检验电荷或铁屑，就有电力或磁力作用在它们上面。实际上，法拉第关于力线的想法比他关于场的想法更清楚，而首先在物理学中给出这个概念的定义的是汤姆森：他在 1851 年说过，每当一个空间中的每一点都存在着确定的磁力时，你就有一个“磁力场（field of

magnetic force)”，或者更简单地说，一个“磁场 (magnetic field)”。当然，对“电场”也是如此。¹⁷

麦克斯韦把他的论文——他关于电的第一篇论文——命名为《论法拉第的力线》(“On Faraday's Lines of Force”)，并在 1855—56 年的冬天分两部分提交给剑桥哲学学会 (Cambridge Philosophical Society)。(1855 年，他终于在剑桥拿到了研究员职位！) 论文后来发表时，他给法拉第寄去了一份。六十四岁的法拉第早已对主流拒绝他的场想法感到厌倦，所以你可以想象，当他发现二十四岁的麦克斯韦终于使它活了起来时，他是多么欣喜。法拉第热情地回了信，两人成了朋友。

137

麦克斯韦同时还在照料他深爱的父亲，父亲于 1856 年 4 月去世。他把悲痛倾注在一首诗里，然后尽他所能地继续下去，承担起格伦莱尔新领主的全部职责。(也有其中的乐趣：麦克斯韦一向与庄园的佃户相处得很好，而且他和父亲曾为那些想提高阅读能力的人办过一个项目。) 几周之后，他终于得到了一个教授职位，在阿伯丁的马歇尔学院 (Marischal College)——他击败了阿瑟·凯莱 (Arthur Cayley) 得到了这份工作；凯莱在做律师多年之后正试图重返学术界——也击败了泰特。¹⁸ 两年之后，他与学院院长的女儿凯瑟琳·迪尤尔 (Katherine Dewar) 结婚。和哈密顿的妻子海伦一样，凯瑟琳在宗教信仰上十分严格；而麦克斯韦，也与哈密顿一样，对灵性有着更宽广的看法，尽管两人都是虔诚的基督徒。

在接下来的十年里，又有了许多别的论文，麦克斯韦不断打磨他关于法拉第的场的概念，直到最后，他准备好了发表他那份激进的电磁学场论。它包含我提到过的势与通量的思想——但它包含的积分相对较少。取而代之的是许多导数，以及“偏微分方程”——即涉及对 x 、 y 、 z 求导的方程，比如我前面给出的拉普拉斯算子中势的那些导数。

当然，他并不是唯一使用微分方程的人——自牛顿以来，人们一直在物理学中使用它们。只不过，他比任何人都更清楚什么时候该用哪一种微积分、以及为什么。他仔细地解释了自己在电磁学中偏爱导数的理由，指出线积分和面积分只关注诸如两个相互作用的粒子之间的距离、以及“这些物体上的带电或电流”这样的事情——如果你假定电力和磁力是以超距方式作用的，那当然没问题——而偏微分方程则展示事情如何在物体周围的整个空间中变化。所以他提出，这类方程是表达变化着的电力、磁力与通量产生电磁效应的那种方式的自然工具。场——不管它是由什么构成的——通过这些变化在空间中起中介作用，正如麦田对穿过它的、像波一样荡漾的微风起中介作用。¹⁹

• • •

138

¹⁷ 汤姆森与法拉第论场：Ernan McMullin, “The Origins of the Field Concept in Physics,” *Physics in Perspective* 4 (2002): 13–39 (尤见 14)。这篇论文详细概述了场的概念及其演化，直至麦克斯韦给出第一个成熟的场论。

¹⁸ 马歇尔学院的教授职位：Forfar 与 Pritchard (“Remarkable Story,” 3–4) 指出，学院的记录已不存在，但据信泰特是麦克斯韦所得那个职位的候选人之一——后来阿伯丁大学的 John S. Reid 在 “James Clerk Maxwell's Scottish Chair,” *Philosophical Transactions of the Royal Society A* (2008), 366, 1661–84, DOI:10.1098/rsta.2007.2177 中称泰特是候选人之一。倘若如此，正如 Forfar 与 Pritchard 所指出的，麦克斯韦与泰特的通信表明二人之间并无芥蒂——无论是在 1856 年，还是在 1860 年（那一年泰特在爱丁堡的职位竞争中胜过了麦克斯韦）。凯莱的申请：Crilly, “Arthur Cayley: The Road Not Taken,” 52。

¹⁹ 麦克斯韦解释自己的语言选择：他在 1865 年的论文开头有所暗示 (J. Clerk Maxwell, “A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field,” *Philosophical Transactions of the Royal Society London* 155 [1865]: 459–512)，并在他的 *Treatise on Electricity and Magnetism*, 1:98–99 (art. 95) 以及第 2 卷 (第 3 版) 176–77 (art. 529) 中作了充分解释。他说，普通积分以及在有限空间上的线积分与面积分适合超距作用的进路，而偏微分方程以及遍及整个空间的 (体积) 积分则是场的自然语言。

麦克斯韦是第一个把法拉第关于磁感应的发现——由相对运动着的磁铁感生出电流——写成符号化数学形式的人。让磁铁穿过一个线圈，或者让线圈在一个磁场中转动，都会改变磁通量——也就是法拉第所想的、从磁铁穿过一圈导线的“力线”的数目，正如你在图 6.2 中可以看到的那样；麦克斯韦必须找到正确的方程，把这个变化着的磁通量与所感生的电流量联系起来。这就是今天所称的“法拉第定律 (Faraday's law)”。

然后是“安培定律 (Ampère's law)”，即奥斯特那个发现的数学版本，用变化的电流所产生的磁力来表述。麦克斯韦通过更仔细地定义电流，并进而展示它与变化着的电通量之间的关系，扩展了安培在这方面的研究。²⁰ 我前面讲过作为面积分的通量，而安培用的也是面积分（以及线积分），因为他是在超距作用的传统中工作的。所以，麦克斯韦不仅需要补全安培的结果，还需要把这些积分改写为导数，以便表达场的概念。

还有更多东西需要描述和定义——包括静电与静磁的高斯-库仑定律，麦克斯韦现在必须用场的语言把它们重写一遍。因为即便你只是让一个电荷或一块磁铁静静待在那里，平方反比定律也展示了从它们各自发出的力如何随距离而变化（“静态”的意思是力不随时间变化）——所以对于这些定律，导数也是一种自然的语言选择。在条形磁铁周围的磁场中，你可以从铁屑的排列上看到这些变化：铁屑在力最强的两极附近聚集，而随着力因距离而减弱又散开——如图 6.3a 和图 6.3c 所示。

麦克斯韦怎样从传统的超距作用积分转变为偏微分场方程，其中的关键就在于“积分学基本定理 (fundamental theorem of integral calculus)”——你可能还记得学校里学过它，不过我会在下一条尾注里把它讲明白。在那里，你也会瞥见麦克斯韦对斯托克斯定理的绝妙运用，那个定理曾在史密斯奖考试中出现过——而且你会看到他如何运用现在（在向量之后）被称为“散度定理 (divergence theorem)”的东西，那是由高斯、格林以及俄国数学家米哈伊尔·奥斯特罗格拉茨基 (Mikhail Ostrogradsky) 开创的。²¹

²⁰ 麦克斯韦对电流的定义及其与通量的关系：他列出了两类电流：一类是导体（比如一圈导线）中的常规电流——电流就是电流密度的通量；另一类是电容器中的有效电流，他称之为“位移电流”，它与电容器极板间电通量的变化成正比。

²¹ 把麦克斯韦场方程中的积分化为导数：“积分学第一基本定理”把积分与导数联系起来： $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ ，其中 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的反导数。换句话说， $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$ ，前提是相关函数可积 / 可微！这意味着你可以通过积分从 $f(x)$ 走到 $F(x)$ ，或通过微分从 $F(x)$ 走到 $f(x)$ 。斯托克斯定理就是这一思想的推广：你可以从（单重）线积分走到（二重）面积分，反之亦然。类似地，你也可以通过如今（在向量之后）称为“散度定理”的东西，从面积分走到体积（三重）积分并再走回来。例如，麦克斯韦就是这样推出静电与静磁的高斯定律的微分形式的（见他的 *Treatise on Electricity and Magnetism*, 1:68, 79, 98-99）：实验上已知，给定体积内所含的电荷量 e 可以写成电荷密度 ρ 的体积分：

$$e = \iiint \rho \, dx \, dy \, dz \dots \text{我把这个方程称为 (1).}$$

同样已知（由库仑定律）单位试探电荷对电荷 e 施加的力 R 是 $R = e/r^2$ ，而穿过闭合曲面的电通量为

$$\iint R \cos \epsilon \, dS = 4\pi e, \dots (2)$$

其中 ϵ 是力的方向角。麦克斯韦借用法拉第的说法，把 $R \cos \epsilon dS$ 称为穿过曲面的“感应”。麦克斯韦把 R 的分量标记为 X, Y, Z ，并把它们与下述定理联系起来（现在称为散度定理，但当时它没有名字，而且只以这里所示的分量形式为人们所知）：

$$\iint R \cos \epsilon \, dS = \iiint \left(\frac{dX}{dx} + \frac{dY}{dy} + \frac{dZ}{dz} \right) dx \, dy \, dz \dots (3)$$

于是麦克斯韦把 (1) 乘以 4π ，并令其与 (2) 相等，得到

$$\iint R \cos \epsilon \, dS = 4\pi \iiint \rho \, dx \, dy \, dz \dots (4)$$

最后，令 (3) 与 (4) 相等，并把 (3) 中的闭合曲面取作 (4) 中体积的一个体元，得到：

Sample vectors representing
the magnetic field around a magnet

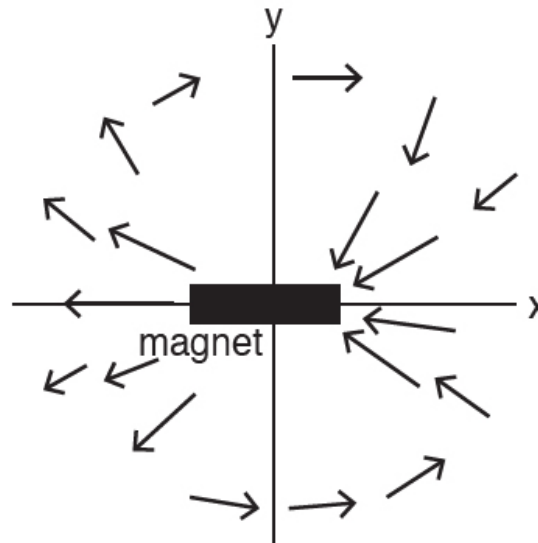


图 6.3C 事后看来，你可以看到图 6.3a 中那些由铁屑构成的、物理上真实存在的线，怎样在数学上被表示为一个向量场。箭头指向该点上力的方向，而它们的长度表示力的强度——所以在靠近磁铁两极、力最强的地方，箭头更长。（图内文字为英文：Sample vectors representing the magnetic field around a magnet = 表示磁铁周围磁场的样本向量；magnet = 磁铁。）

我们会在下一章看到麦克斯韦方程组，不过这里的要点是：首先，在他那篇关于电磁场的里程碑论文中——他在 1864 年底提交给皇家学会、并于 1865 年 1 月发表在其《哲学汇刊》（*Philosophical Transactions*）上——他第一次正式地把电与磁统一了起来。

其次，与高斯、斯托克斯等人一样，麦克斯韦只使用了斯托克斯定理和散度定理的分量形式（他并没有把它们写成你今天在教科书里看到的那种紧凑的整体向量形式）。所以，在他 1865 年的论文中，他找到的是他为描述电磁场所定义的各个量的分量之间的关系。换句话说，他还没有用完整的向量形式来表述他的理论。不过他确实谈到了既具有方向又具有大小的量，所以他确实创造了一种向量性的电磁理论。在泰特的帮助下，他将在短短几年之后走向哈密顿式的整体向量微积分。

140

1865 年在物理学史和数学史上是重大的一年，在美国历史上也是，因为血腥的内战终于结束了。恰如其分的是，后来帮助把麦克斯韦方程组改写成现代（后哈密顿的）向量记号的人之一，就是约西亚·威拉德·吉布斯（Josiah Willard Gibbs），他的父亲长期为废除奴隶制而奔走。战争期间，年轻的吉布斯正在耶鲁完成他的工程学博士学位——那是美国第一个工程学博士学位。又过了十年他才发现麦克斯韦，又过了差不多十年他才在向量的历史上留下自己的印记。所以，

$$\frac{dX}{dx} + \frac{dY}{dy} + \frac{dZ}{dz} = 4\pi\rho$$

...(5)

如果你已经熟悉向量微积分，你会认出左端就是 R 的散度，不过我们要等到正文中泰特和麦克斯韦（以及亥维赛）把它写成向量形式时再讲。同时，正如麦克斯韦接着解释的，如果你能把电力写成势 V 的形式，那么 (5) 就变成泊松对拉普拉斯方程的推广。式 (5) 的向量形式，就是库仑定律在今天麦克斯韦方程组中的样子。静磁的结果可类似地推出。我在这里展示的麦克斯韦的推导，清楚地揭示了通量 / 面积分与散度之间的联系——它类似于麦克斯韦用斯托克斯定理把安培定律和法拉第定律表达为微分方程的方式（见 *Treatise on Electricity and Magnetism*, 2:29, 45, 147–48, 233, 251, 255）。其中涉及另一个向量微积分运算，不是散度而是旋度；这两个向量运算我们在下一章都会遇到。

我在整个故事中一直试图表明的一件事就是：思想要发展起来、要找到自己最好的形式，需要多么长的时间。我想，了解这一漫长旅程中的某些东西，可以帮助那些正在苦苦掌握某个思想的学生，因为它表明早先的数学家也曾这样挣扎过。但它也能帮助显示某些我们现在也许视为理所当然的具体思想的威力——而在把它们视为理所当然的同时，我们也许会错过那份威力的一部分。

举例来说，麦克斯韦选择用微分方程来表示电磁现象的行为，但这些方程在数学上等价于早期的电磁学先驱们——假如他们成功了的话——本可能发展出来的那些积分方程；事实上，麦克斯韦方程组的积分形式今天仍常被使用。（这种等价性正是上一条尾注里那个“基本定理”的用武之地。）差别在于解释，尽管今天，无论你用哪一种微积分形式，场的观念在物理学中都是至高无上的——因为正如法拉第、汤姆森和麦克斯韦所表明的，一个“场”不过是某个特定量的值在空间中的分布。举例来说，此刻你周围空气的温度记录就是一个“标量场（scalar field）”——一组表示空间中每一点温度大小的数值；而作用在整个场中放置的一个个小单位检验电荷或铁屑上的电力与磁力则是“向量场”，因为在每一点上，这些力都既有大小又有方向。（换句话说，向量与向量场的区别在于：向量是在一个给定点上定义的，而向量场则给相关空间中的每一个点都指派一个向量。）然而，正是麦克斯韦对微分学的选择，使他不仅能够用数学定义电磁场，而且能够做出一个出人意料、影响深远的发现——一个彻底改变了我们彼此沟通、以及与宇宙本身沟通的方式的发现。

一次不可思议的推演

当麦克斯韦在 1865 年发表他的电磁场方程时——那是十年艰苦工作与深思熟虑的结果——他已经正式地把电与磁统一了起来。然而，尽管这是一项辉煌的成就，事情并没有到此为止，因为他还从他的场方程中推演出了电磁效应不以超距方式发生的原因。它们是以横波的形式传播的，正是托马斯·杨（Thomas Young）通过那个著名的双缝实验为光所判定的同一种波。

而且，麦克斯韦发现，他那些理论上的电磁波的速度也差不多正好与光速相同。（我说“差不多”，是因为当时难以做出精确的测量。）这是一个太美妙的巧合，无法忽略——而且它证明了麦克斯韦关于导数的那个直觉，既深刻又简单。最早的横“波动方程”是一个微分方程，在一个世纪之前就被推导出来，用以描述拨动的琴弦振动的方式——但这条非凡的新数学平行，正如麦克斯韦谦虚地表述的那样，提示出“光本身（包括辐射热，以及别的辐射，如果有的话）就是一种电磁扰动，以波的形式、按照电磁定律在电磁场中传播”。他一举统一的不仅是电与磁，还有光。他甚至指出了“其他辐射”存在的可能性——这是一个撩人的预言，它把海因里希·赫兹（Heinrich Hertz）这样的人引上了发现无线电波的道路。

正如爱因斯坦后来所写的那样，想象一下麦克斯韦在把电磁学与光联系起来时的感受吧！“世界上没有几个人曾被赐予这样的体验，”他补充道。麦克斯韦本人曾在 1865 年 1 月写给表弟的一封信中，以他特有的低调方式私下表达了他的激动：几乎是顺带一笔地，他加了一句：“我还有一篇论文正在流传，是关于光的一个电磁理论的，除非有人能让我相信相反的情形，否则我认为它非常了不起。”他并不惯于自夸，所以你可以想见，当他做出他那不可思议的推演时，一定有多么激动人心。²²

²²爱因斯坦的引文出自 Albert Einstein, *Ideas and Opinions* (1954; New York: Three Rivers Press, 1982), 327。麦克斯韦的“重炮”出自写给 Charles Cay 的信，重印于 Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 169。

麦克斯韦关于光的电磁本性的重大发现，只有凭借他对数学语言的巧妙选择才有可能。²³这并不是说它一开始就被热烈地接受了。主流的问题在于：法拉第对场的概念是用细致的数据、而不是方程来表达的，而现在麦克斯韦的理论则完全用方程来表达——对于场究竟是什么，没有任何可供构想的物理模型。这与当年困扰牛顿引力理论的反应一模一样。在更早的若干论文中，麦克斯韦确实提出过几种力学模型，也许可以解释场是什么、以及它怎样传递电磁效应，但他知道没有办法证明其中任何一个的存在。他相信，场的推论的数学应该就够了——正如牛顿也知道，只要他的方程准确地描述了引力的效应就够了，哪怕他并没有解释引力本身。

尽管如此，麦克斯韦仍在不断思考怎样才能更清晰地表达他的场。在他 1865 年那篇论文的开头，他曾说过，找到一种电磁学理论的第一步，是要“确定作用在物体之间的力的强度和方向”——正如牛顿当初着手定义力时所做的一样。那是一种向量性的进路，但还不是一套完整的向量理论，因为麦克斯韦还没有研读过四元数。但这一点即将改变——在他的老朋友泰特的帮助下。

四元数，终于

143

在麦克斯韦发展法拉第的场这一想法的那些年里，泰特一直在研究热的数学。如果 T 是温度，那么“热方程”把 T 的拉普拉斯算子与 $\frac{\partial T}{\partial t}$ 联系起来，于是它展示了温度在随时间变化的同时如何随空间变化——比如你端着早晨的咖啡从厨房走出来时，它一路冷却的过程。傅里叶在 1822 年发表了热方程，随后又在气候科学的奠基文献——他 1827 年的论文《论地球球体与星际空间的温度》（*On the Temperatures of the Terrestrial Sphere and Interplanetary Space*）——中使用了它。如前所述，汤姆森是通过改编傅里叶关于热的工作而做出第一个电场类比的；而今天，它那个展示事物如何扩散的公式有着无数的用途，从工程学到政策制定（因为思想也能扩散）。不管怎样，1857 年，泰特突然想起了四年前在那次狩猎之旅中读过的哈密顿《四元数讲义》里的某样东西。哈密顿曾把拉普拉斯算子铸成向量形式，方法是定义一个“向量算子（vector operator）”，他把它表示成下面这样（只不过他用的还是普通的 d ，而不是当时才刚刚开始流行的现代弯 d ）：

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}.$$

如果你学过向量微积分，你会认出这就是今天的记号中的

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} i + \frac{\partial}{\partial y} j + \frac{\partial}{\partial z} k$$

（正如我在序言中提到的，现代还有其他表示向量的方式，比如在字母上方加帽号或横杠、或者在下方加波浪线，但粗体既醒目又容易输入，所以在现代教科书和论文中很常见。）不管怎样，你面对的是一套笛卡尔坐标系，所以我们很快就会看到，无论你用单位虚数 i, j, k 还是用单位向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 作为你的向量算子的基，你本质上得到的是同样的结果。

²³这是因为一般的波动方程是微分方程；但要导出电磁波方程，你还需要麦克斯韦对安培定律所作的理论改动，也就是加上“位移电流”。

泰特立刻开始着手，在他关于热和电的工作中应用这种新型的算子，并在这个过程中把哈密顿的符号 ∇ 变成了 ∇ 。泰特还把这个符号与一个名字联系起来——“纳布拉 (nabla)”；这是他的助手威廉·罗伯逊·史密斯 (William Robertson Smith) 的建议，因为“nabla”是希腊语中一种古亚述竖琴的拉丁转写，那种琴有着类似 ∇ 的倒三角形形状。(后来，吉布斯会用“del”取代哈密顿的“nabla”——显然是因为 ∇ 也像一个倒过来的希腊字母“delta”。今天这两个名字都在使用。) 至于现代 ∇ 表示中的粗体，它将在这位反传统的奥利弗·亥维赛 (Oliver Heaviside) 最终进入我们的故事时走进历史。不过我在这里引入它，是因为我认为它能让现代读者更容易看出——泰特当然看出来——哈密顿的那个算子本身就是向量性的。

这意味着，举例来说，它能将一个普通的 (标量) 函数，比如势，变成一个向量。前面我提到过，如果一个力有一个势 V ，那么这个力的笛卡尔分量就是 $\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z}$ 。这些正是你把 $\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}$ 或者现代的向量版本 $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} i + \frac{\partial}{\partial y} j + \frac{\partial}{\partial z} k$ 代入进去所得到的分量。所以，与其通过列出分量来写这个力，

$$\mathbf{F} = \left(\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z} \right),$$

你可以把它写得更加简单、更加通透：

$$\mathbf{F} = \nabla V,$$

或者像泰特、以及后来的麦克斯韦那样写成 $\mathbf{F} = \nabla V$ 。

它更简单，因为这是表示 $\mathbf{F}$ 的一种更紧凑的方式，在你书写或编程时能节省时间和空间。它更通透，是因为它把这个力表示为一个整体向量，而不是把它的分量分开罗列。这使得我们更容易看出，这个问题是关于力与势这样的物理概念的，而不只是一串数值 (分量) 值。这是一个微妙之点，我们故事中的某些人物要花很长时间才能理解它。

抛开物理不谈，既然 ∇ 是向量性的，你也可以取它与自身的标量积，把拉普拉斯算子写成 $\nabla \cdot \nabla$ ，或者像哈密顿那样写成 ∇^2 ，我们今天也这样写。所以，举例来说，拉普拉斯方程就变成

$$\nabla^2 V = 0,$$

这比 $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$ 更整洁。

你也可以取纳布拉与另一个向量的标量积——也可以取向量积 (叉积)。我们在下一章会看到更多这方面的内容。它将使泰特得以用这些纳布拉运算把斯托克斯定理和散度定理写成整体向量微积分的形式——而且他将是第一个这样做的人。不过首先，他一头扎进了哈密顿的书。他对四元数及其向量微积分算子在物理学中扮演的角色如此兴奋，以至于他问哈密顿是否介意与他通信。哈密顿当然是欣喜地找到了一个数学上的知音。在 1858 年他们通信之初，他告诉泰特那个奇妙的日子——四元数的秘密在布鲁姆桥上闪电般显现的那一天；他还补充说，他的孩子们此后就把那座桥叫作“四元数桥 (Quaternion Bridge)”。²⁴

²⁴引文出自 Anne van Weerden, *A Victorian Marriage: Sir William Rowan Hamilton* (Stedum, Netherlands: J. Fransje van Weerden, 2017), 10, 56, 326。

到 1859 年，哈密顿已经感到足够自在，可以与泰特分享相当私人的情感了，就像他与德摩根 (De Morgan) 那样——包括讲述他当初得知初恋凯瑟琳·迪斯尼 (Catherine Disney) 嫁给别人时所感到的绝望。(是多年之后，她才告诉哈密顿，她爱过的只有他，是她的父母逼她做了一桩更“合适”、最终却不幸的婚姻。) 但正如他对泰特说的：“那些日子已经过去了：幸而？是的，就多了一点点理智、少了一点点情感而言。”²⁵ 看来他读过简·奥斯汀 (Jane Austen) 的《理智与情感》(*Sense and Sensibility*)！无论如何，五十四岁的哈密顿是满足的。

二十八岁的泰特似乎也很满足。他两年前与玛格丽特·波特 (Margaret Porter) 结了婚，而且他也陶醉在自己的工作之中。除了在贝尔法斯特的教学，他还在 1859 年发表了他的第一篇四元数论文 (关于波)。随后在 1860 年，他赢得了晋升，成为他和麦克斯韦的母校爱丁堡大学的自然哲学教授。麦克斯韦也申请了这个职位，但无论对错，泰特被认为是一位更出色的讲演者。J. M. 巴里 (J. M. Barrie) 在因《彼得·潘》(*Peter Pan*) 而成名之前是泰特的学生，他声称泰特是有史以来最了不起的演示者。他回忆说，上课时泰特“那双闪烁的小眼睛里有一种迷人的光芒……我曾见过一个人在泰特的目光下惊得往后倒退。”然而，巴里接着说，那双眼睛也能“像男孩子一样欢快”——尤其是当“他把一根水管对准一群学生时，那些学生非要挤得离一个实验太近不可”。不过麦克斯韦也有他的学生粉丝——比如未来的天文学家戴维·吉尔 (David Gill) 就描述过，麦克斯韦在课后会与感兴趣的学生一起留上好几个小时。至于泰特与麦克斯韦本人，从他们彼此的通信来判断，这种职业上的竞争对他们的友谊毫无影响。毕竟，他们从中学时代起就是朋友兼对手。²⁶

我们会在下一章看到他们那古怪通信中的一些片段，因为泰特即将因他在四元数上的工作而成名，而麦克斯韦即将向他连珠炮似的发问。他会把这些答案用进他的《电磁通论》(*Treatise on Electricity and Magnetism*)——而这本非凡的书将为通向现代向量微积分的最后一步铺好场景。

²⁵ Van Weerden, *A Victorian Marriage*, 326。

²⁶ 论爱丁堡的职位 (以及巴里)：Forfar and Pritchard, “Remarkable Story.” 巴里的引文：Raymond Flood, “Thomson and Tait: The Treatise on Natural Philosophy,” in Raymond Flood, Mark McCartney, and Andrew Whitaker, *Kelvin: Life, Labours and Legacy*, Oxford Scholarship Online (2008 年 5 月)：DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199231256.001.0001。吉尔论麦克斯韦的教学：Reid, “Maxwell’s Scottish Chair,” 1673。

第 7 章 从四元数到向量的缓慢旅程

泰特 (Peter Guthrie Tait) 深深着迷于四元数 (quaternion) ——更确切地说, 是一个四元数的向量 (vector) 部分——让他得以把物理方程写得紧凑得多这件事, 尤其是当他应用哈密顿 (William Rowan Hamilton) 的算子 ∇ (“纳布拉”, nabla) 的时候。此前的所有人——从牛顿到麦克斯韦 (James Clerk Maxwell) ——都只为力或速度这类向量性的量的每一个分量分别写出方程。哈密顿本人专注的是数学而非物理, 因此泰特为他的四元数找到的这些新用途让他欣喜不已——泰特还专程从贝尔法斯特南下都柏林, 好让他和哈密顿能够当面交谈。他们还互通了几十封信, 其中包括哈密顿那封欢快的信, 信中希望有朝一日他和泰特会因为他们付出的努力而被感谢。哈密顿确实得到了承认, 却没有因为他在这段故事里的角色而真正被感谢——但是当他在 1865 年去世时, 也就是在麦克斯韦发表他那开创性的电磁场理论仅仅几个月之后, 三十四岁的泰特已经准备好接替他继续前行。

147

首先, 他为他的朋友兼导师写了一篇 37 页的讣告——几个月后, 也就是 1866 年, 它刊登在《北不列颠评论》(*North British Review*) 上。他在开篇就敦促读者在充斥着学术生活的“争论的喧哗”与“智识巨人的战斗”之中暂且驻足, 去“在对某种远为崇高、也远为精微的东西的凝视中寻求安宁: 一个天才的品格与著作”。是的, 他接着说, “天才”这个词已经被用滥了, 因为它所指的东西远比仅仅是聪明要更有创造性、更富原创性——但哈密顿确实是属于最高一级的天才, 足以与“一切时代、一切国家中最伟大者并列, 比如拉格朗日和牛顿”。因为哈密顿的贡献远远不止四元数分析, 尽管那已经十分了不起。泰特说, 他早期关于光学和动力学的那些论文显示出“对符号的驾驭能力, 以及一种几乎无与伦比的数学语言的流畅 (如果可以用这个说法的话)”。

1867 年, 泰特出版了他自己的《四元数基础教程》(*Elementary Treatise on Quaternions*), 这是第一本 (相对而言) 易读的向量方法教科书。事实上, 除了记号之外——他沿用哈密顿的做法, 用希腊字母表示向量, 用 S 和 V 而不是现代的点号和叉号来表示标量积 (scalar product) 与向量积 (vector product) ——它读起来与现代的向量分析教科书颇为相似。然而, 随着哈密顿的离去、以及一位新的合作者登场, 他应用四元数的那份热情……并没有消退, 因为在接下来的五年里他又发表了几篇关于这个课题的研究论文; 但也多少受到了压制。因为他那位新合作者憎恨四元数!

148

我说的是威廉·汤姆森 (William Thomson) ——麦克斯韦早年的导师, 也就是后来的开尔文勋爵。他和泰特相识于 1861 年, 那是在泰特从贝尔法斯特搬回老家、到爱丁堡大学任职的一年之后。汤姆森出生在贝尔法斯特, 却在格拉斯哥长大, 而且他年仅二十二岁时就成了格拉斯哥大学的教授。然而, 尽管写出过一些出色的数学论文——包括他十七岁时写的那篇关于法拉第的场观念的文章——汤姆森很快就将因为他的技术成就、而不是他的数学成就而致富成名。比如,

在 1850 年代后期，他是铺设第一条跨大西洋海底电报电缆那场惊心动魄的工程中的首席技术顾问——第一条电缆断裂时他在船上，后来一场可怕的风暴威胁着要让整个项目泡汤时，他也在船上。电缆最终铺设成功，而身为北大西洋电报公司（North Atlantic Telegraph Company）董事的汤姆森，发出了从欧洲到美洲的第一批电报信号。他还发明了许多赚钱的电气仪器，并帮助开创了热力学这门科学——开尔文温标就是以他的名字命名的。同时操心着这么多件事情，他居然还挤出时间来与泰特合作，实在令人惊叹：他们当时正在合写一本新的物理学教科书，即《自然哲学论》（*A Treatise on Natural Philosophy*）。“自然哲学”是当时仍被用来称呼理论物理学的名字，而它也正是他们两人担任教授的学科。

然而在泰特看来，汤姆森真正投入他们这个项目的实在少得可怜。“我对这部大书已经厌烦了，”泰特在 1864 年写信给他说。“如果你只是隔很久才寄来一些……零碎片段，我能做什么呢？关于我们眼下这一章要讲的液体和气体的静力学，你甚至连一点提示都没给过我！”当时汤姆森远在德国，泰特接着说，尽管他几乎已经写完了一章关于质点动力学的稿子，但他当然不想花上四十五倍的邮费把它寄到海外，因为汤姆森十有八九要等回到苏格兰之后才会有空去读它。¹

泰特同时也一直在为他的《四元数基础教程》写一章关于运动学的内容，那是他同期在写的书。他告诉读者，尽管四元数微积分学起来也许困难，但它值得掌握，因为它“对进阶的学生有着最非凡的助益，不仅帮助他解决复杂的问题，还提供了一种无可估量的心智训练”。可汤姆森根本不买账。当然，他也使用向量性的分量方程，但他完全看不出有什么必要去用哈密顿的纳布拉算子所允许的那套整体向量（whole-vector）微积分。他提出了一条很有道理的意见：反正计算最终都是用分量来做的——比如在标量积中，当你计算 $a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$ 的时候。或者当你通过计算 $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$ 来证明 $\nabla^2 V = 0$ 的时候，或者当你在物理和工程问题中把一个向量“分解”成它的各个分量的时候（如图 8.1）——这里只再举两个例子。于是，为了他们合作的这个项目，泰特勉强让步了：四元数被扫地出门。

尽管他们意见不合，汤姆森注意到泰特总是随时准备引用莎士比亚、狄更斯和萨克雷的“妙语”，为他们紧张的数学合作劳动“增添光彩”。有时候，两人就凑在泰特狭小的家庭书房里工作，靠着一盏煤气灯的光，那灯光把诡异的影子投在早被烟草熏暗的墙上。那些昏暗的墙上还有一份泰特用炭条写下的名单，列出当时在世的最伟大的科学家：哈密顿排在第一位，其次是法拉第（他于 1867 年去世）。泰特和汤姆森讨论过他们的朋友麦克斯韦——用汤姆森的说法，他是“一颗一等的新星”——但觉得他还太年轻，上不了那份神圣的名单。²

终于，汤姆森和泰特的《自然哲学论》可以交付出版者了。它于 1867 年问世，并且因为它那前沿的内容——包括新兴的热力学这门科学——而产生了极大的影响。书中甚至还讨论了用于精密数学计算的计算机器。查尔斯·巴贝奇和阿达·洛芙莱斯在 1840 年代就已经让人们注意到这种机器的现实可能性，但巴贝奇的“引擎”始终没能真正起飞，所以汤姆森描述了他自己的理论设计。这本书被俗称为 T 和 T' ——读作“ T 和 T -dash”——而这两个绰号后来也粘在了汤姆森（ T ）和泰特（ T' ）本人身上。

麦克斯韦很快就有了属于自己的一个称号： dp/dt 。这要拜泰特 1868 年的著作《热力学纲

¹泰特致汤姆森：见 R. Flood, “Thomson and Tait: The Treatise on Natural Philosophy,” in Raymond Flood, Mark McCartney, and Andrew Whitaker, *Kelvin: Life, Labours and Legacy* (Oxford: Oxford University Press, 2008) 与 Scholarship Online (2021), 176. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199231256.003.0011。

²泰特的书房与清单：Cargill Gilston Knott, *The Life and Scientific Work of P. G. Tait* (London: Cambridge University Press, 1911), 33, 43。

要》(*Sketch of Thermodynamics*) 中热力学第二定律的一种形式所赐: $\frac{dp}{dt} = JCM$, 其中的 JCM 正是麦克斯韦姓名的首字母缩写。(我们并不需要这个公式, 不过符号 p 代表“压强 (pressure)”, J 代表“焦耳当量 (Joule's equivalent)” (热功当量), C 代表“卡诺函数 (Carnot's function)”, 而 M 与热量有关, 今天通常写作 dQ/dV 。) 这十分贴切, 因为麦克斯韦也是气体动理论的开创者之一——泰特大概正是为了致敬, 才把方程特意写成这种形式。麦克斯韦的妻子凯瑟琳 (Katherine) 曾协助他做过一些关于热与颜色的实验, 负责添柴看火、调节温度, 并做下和记录实验观测。她让我们想起那些帮助过自己著名丈夫的、默默无闻的妻子们。³

虽然 T 与 T' 里没有四元数、也没有整体向量微积分, 分量形式的方程却有的是。泰特一定极开心地在他的《四元数基础教程》里, 用远为简短的篇幅重写了其中的一部分。

由于这些应用有一部分涉及电与磁, 他立刻建议麦克斯韦去读这本书最后二三十页讲纳布拉算子威力的内容。他的信暗示, 麦克斯韦对于这套“ ∇ 玩意儿”——用泰特的原话——已经有些了解; 而事实上, 麦克斯韦在他 1865 年的论文里就已经用 ∇^2 作为拉普拉斯算子的简写。但现在他正在筹划一部关于电与磁的巨著, 要全面综述他建立最终理论所依据的全部已知实验与数学结果, 然后再拿它去与仍然主宰着主流物理学的超距作用电磁理论相比较。而就在他读泰特这本书的时候, 书中对四元数微积分的展开所蕴含的种种可能性令他兴奋不已。

事实上他兴奋到了这个地步: 当他为《自然》(*Nature*) 杂志评论汤姆森和泰特那部“大书”时, 他忍不住慨叹书中竟然连向量最简单的规则都没有讨论——尤其因为作者之一是“哈密顿的一位热忱信徒”。当然, 汤姆森并不是那位热忱信徒! 他认为四元数与向量微积分只不过是已经用分量建立的那些方程的一种简写——正如麦克斯韦在 1865 年的论文中构建他的电磁场方程时所做的那样。可是现在, 在 1870 年代初, 麦克斯韦已经发现了向量微积分, 他告诉泰特说, 汤姆森似乎并没有意识到它是“一把向四面八方燃烧的火焰之剑”——贯穿整个空间——而分量形式则是一头蛮干的笛卡尔式“公羊, 只会 [一味] 向西、向北和 (向下?) 顶撞”。⁴

151

麦克斯韦也一直让他和泰特儿时的朋友刘易斯·坎贝尔 (Lewis Campbell) 了解最新进展, 告诉他“我正在皈依四元数”, 并提到他正在自己写作的《电磁通论》(*Treatise on Electricity and Magnetism*) 中使用它们。他解释说, 既然算子 ∇ 叫作“纳布拉 (nabla)”, 那么对它的应用就是一出“纳布拉调 (Nabrody)”——麦克斯韦最爱玩谐音和胡闹! 跟泰特在一起时他同样爱开玩笑, 但他也谈得深入技术得多, 他告诉泰特自己正在“涉猎哈密顿”, 因为“我想用哈密顿的思想来给我的书加点酵母, 而不把运算铸成哈密顿的形式, 因为无论我还是——我想——公众, 都还没有成熟到那个地步。眼下, 哈密顿关于向量的思想的价值是不可言说的”——也就是说, 好得不可言说!⁵ 他在一篇新论文《论物理量的分类》(“Remarks on the Classification of Physical Quantities”) 中解释了这番话的意思, 该文于 1871 年 3 月 9 日提交给伦敦数学会 (London Mathematical Society)。(顺便说一句, 就在该学会紧接着的下一次会议上, 也就是 4 月 13 日, 主席在会议开

³论麦克斯韦绰号的由来: 该方程出现在泰特 *Sketch of Thermodynamics* (Edinburgh: Edmonston and Douglas, 1868) 的第 162 节。另见 M. J. Klein, “Maxwell, His Demon, and the Second Law of Thermodynamics,” in *Maxwell's Demon: Entropy, Information, Computing*, ed. Harvey Leff and Andrew Rex (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990), 85–86。Klein 的文章写于 1970 年; 麦克斯韦的“妖”是一个有助于澄清热力学本质的思想实验。

⁴麦克斯韦的评论: *Scientific Papers of James Clerk Maxwell*, ed. W. D. Niven (Cambridge: Cambridge University Press, 1890), 326–27。麦克斯韦致泰特, 1871 年 12 月 21 日, Knott, *Life of Tait*, 150。

⁵麦克斯韦致泰特 (着重标记为我所加), 1870 年 11 月 14 日, 见 Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967), 132; 麦克斯韦致坎贝尔, 1872 年 10 月 19 日, 见 Lewis Campbell and William Garnett, *The Life of James Clerk Maxwell* (London: Macmillan, 1882), 186。麦克斯韦的“分类”论文发表于 *Proceedings of the London Mathematical Society* (1871 年 3 月 9 日): 224–33。

始时为德摩根致了一段简短却热烈而实至名归的悼词——德摩根是哈密顿的老朋友，也是现代符号代数的一位先驱——他于 3 月 18 日去世，享年六十四岁。）

麦克斯韦首先谈到，有必要对因科学的进步而不断涌现出来的大量物理量加以分类——他指出，如果这种分类是通过数学类比来做到的，那么它对求解那些方程与某个已知问题同形的新问题会有极大的帮助。我们前面已经见过这种情形：振动的弦与麦克斯韦的电磁波之间的波动方程类比，汤姆森用傅里叶对热流的分析来类比描述法拉第的场线或“力线”，以及麦克斯韦类似的流线类比。麦克斯韦提到了汤姆森，但他接着说，哈密顿提供了一种比类比更为根本的分类方式：他把物理量分成了标量与向量。麦克斯韦说，这项创新成果极其丰硕，四元数的重要性只能与笛卡尔发明坐标相比拟。他说得一点没错，因为四元数和向量（以及它们的张量推广）对于今天的物理学家、工程师和数据科学家描述与分析物体占据物理空间和数字空间的方式而言，都是基础性的。回到过去去“目睹”一个像哈密顿那样的崭新思想是如何在诞生之中的——并且事后回望，观察究竟谁认出了、谁没有认出它的意义——是件引人入胜的事。

152

麦克斯韦接着定义了向量的两个新的子类：力与通量。他说，力是与长度或距离相关的向量——就像在线积分中那样；而通量（比如磁感应）是与面积、或者说面积分相关的向量。在他 1865 年的论文中，他曾用散度定理和斯托克斯定理的分量形式把这些积分与导数联系起来，就像我在第 6 章概述的那样。然而到了 1871 年，他已经发现了哈密顿的纳布拉算子 ∇ 的威力，可以用它来以整体向量和向量场的方式定义这类物理量。我们很快就会看到这些纳布拉运算；麦克斯韦说它们如此重要，以至于他给它们起了专门的名字。你也许已经知道它们：“散度 (divergence)”、“旋度 (curl)”和“梯度 (grad)”——但正是麦克斯韦把它们给了我们，所以值得花一点时间看看他为什么选了这些名字。

名字的威力

数学的巨大威力在于它的视觉符号体系，但要思考你所看到的东西，你还得能在心里把它说出来。麦克斯韦早在 1870 年深秋写给泰特的一封信里就试过这个想法：“这里有几个粗粗凿成的名字。你愿不愿意像一位仁慈的神明那样，把它们的两端修整停当，好让它们扎得住？”⁶

他首先提出，“把 ∇ 作用到一个标量函数上的结果，也许可以叫作斜率 (slope)”。这是类比于直线 $y = mx + c$ 的斜率 $m = \frac{dy}{dx}$ ，因为你把 ∇ 作用到一个标量函数上时同样是在取导数，比如电势（或者说电压），或者一个力的势。我们常常把标量仅仅想成数字，但函数也可以是标量，只要它们取的数值不依赖于你所使用的坐标。再举一个例子，压强和温度都是标量，所以关于压强和 / 或温度的函数就是一个标量函数。不管怎样，正如我在第 6 章所说明的， $F = \nabla V$ （以及它现代的向量等价形式 $\mathbf{F} = \nabla V$ ）意味着这个力具有分量 $\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z}$ ，类比于直线的斜率 $\frac{dy}{dx}$ 。今天我们朗读 $\mathbf{F} = \nabla V$ 时会说成“ $\mathbf{F}$ 等于 grad V ”，其中“grad”是“gradient（梯度）”的简称，而梯度正是“斜率”的又一个名字。所以，麦克斯韦的术语确实算是留下来了！它显示出一个标量函数如何随空间而变化。

153

接下来，麦克斯韦谈到了当你把 ∇ 作用到向量上时会发生什么。我一般都用粗体来表示向量，以便现代读者更容易看懂，但正如我已经说过的，在四元数形式下它本质上是相同的：现代

⁶麦克斯韦致泰特谈向量微积分的命名：1870 年 11 月 7 日，转引自 Knott, *Life of Tait*, 167。

的向量基与哈密顿的虚数基之间的差别，只有在标量积中才会显现出来。这是因为按照虚数的定义， $i^2 = -1$ ，而 $i \cdot i$ 被定义为等于 1， j 和 k 也同理。（至少在不久之后就会这样定义，等我们遇见亥维赛（Oliver Heaviside）的时候。）所以，每当你取两个向量的标量积时，比如

$$v = v_1 i + v_2 j + v_3 k, \quad w = w_1 i + w_2 j + w_3 k$$

用哈密顿的记号来说，你同时也在把那些基量相乘。这意味着，用哈密顿的标量积记号——泰特和麦克斯韦也用这套记号——你会得到

$$S. vw = v_1 w_1 i^2 + v_2 w_2 j^2 + v_3 w_3 k^2 = -(v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3).$$

于是，哈密顿的标量积与现代的标量积之间唯一的差别就是前面那个负号： $S. vw = -\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ 。类似地，纳布拉算子与 v 的标量积是 $S. \nabla v = -\nabla \cdot \mathbf{v}$ 。麦克斯韦建议我们把它读作向量场 v 的“收敛（convergence）”，但你也许认得出 $\nabla \cdot \mathbf{v}$ 就是 $\mathbf{v}$ 的“散度”——这是个后来才引入的名字，因为一旦去掉那个负号，你的向量就不再是收敛、而是发散的了（如图 7.1）。所以在这里，麦克斯韦的命名又一次基本上留了下来。

在他的《电磁通论》中，麦克斯韦给出了图 7.1b 所示的图来说明收敛。他借这个想法来表明：（现在所称的）“作用在一个试探电荷上的电力”的散度——他称之为“电动势强度（electromotive intensity）”，记作 $\mathfrak{E}$ ，而今天称作“电场”，写作 $\mathbf{E}$ ——等于电荷密度 ρ 的 4π 倍。（正如他在那封谈纳布拉调的信里告诉坎贝尔的，他已经用完了希腊字母——那是哈密顿为向量选定的记号——于是“离经叛道地”改用 $\mathfrak{E}$ 这样的德文大写字母。）麦克斯韦把这个方程写成了图 7.1 图注中所给出的分量形式。但他也给出了一个整体向量版本，把哈密顿标量积里那个恼人的负号忽略掉，他把它写成这样：

$$\rho = S. \nabla \mathfrak{D}.$$

154

既然他已经定义了 $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}/4\pi$ ，那么用现代记号，这就只是

$$4\pi\rho = \nabla \cdot \mathbf{E}$$

了。（ $\mathfrak{D}$ 是麦克斯韦所谓的“电位移（electric displacement）”，不过我们这里需要的是这些方程，而不是物理上的细节。）⁷

155

我们很快就会看到这场记号上的现代化转变究竟是怎样、又是为什么发生的，不过现代读者多半已经对向量微积分有所了解，有些人还知道麦克斯韦方程组——所以我正努力把这个过程与你可能已经知道的东西联系起来。然而关键之处在于，在上述每一种记号形式中，引人注目的都是那些物理量：电荷密度，以及发散着的电场。相比之下，当你把同一个方程写成图 7.1 中那样的分量形式时，重点就落在了数学上，而不是物理上。正因为如此，麦克斯韦才写信给泰

⁷麦克斯韦在他的 *Treatise on Electricity and Magnetism* (Oxford: Clarendon Press, 1873), 1:28 (art. 25) 中定义了“收敛”，即散度的负值。正文中那些整体向量方程见麦克斯韦的 *Treatise*，第 2 卷（第 3 版），252, 259。抛开负号不看，当你查看他的分量版本（第 77 条，或我的图 7.1，以及第 612 条）时，你会发现他的版本与我们的相同。麦克斯韦在他对 $\mathfrak{D}$ 的定义中还有一个额外的比例常数 K ，但他指出对空气而言 $K = 1$ 。所以，为了让向量的思想始终居于前台，我在书写他的方程时一般假定单位的选择使得各种电学和磁学常数等于 1。（有些现代教材也把散度 $\mathbf{E}$ 方程中的 4π 约掉了。） $\mathfrak{D}$ 是电位移；正文中给出的麦克斯韦定义是针对各向同性物质的。请注意，他在第 2 卷的整体向量方程中使用的是 e 而不是 ρ ，而他在第 1 卷第 77 条中用的是 ρ ，今天也用 ρ ——所以我在正文中使用了 ρ 。

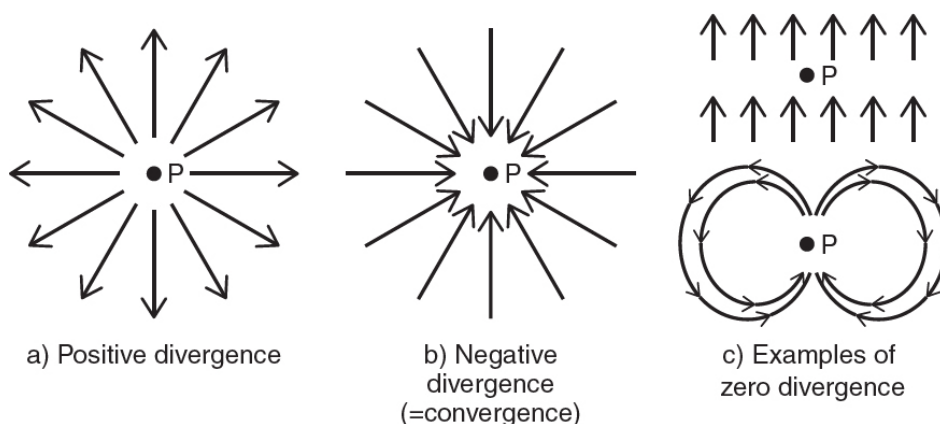


图 7.1 散度。举个例子，库仑定律告诉我们：如果在 P 处有一个带正电的粒子，而你单位正试探电荷放在 P 周围场中的不同位置上，那么电力的方向就如图 (a) 中的箭头所示。随着你远离 P ，力按平方反比定律衰减，所以箭头会变小。如果试探电荷是负的，它会被 P 处的正电荷吸引，于是你就得到了情形 (b)。在《电磁通论》(*Treatise on Electricity and Magnetism*) 第 1 卷 (第 77 节) 中，麦克斯韦借助高斯关于库仑定律与通量相关的想法，把这个定律写成 $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z} = 4\pi\rho$ ，其中方程的左边是电力的散度 (他把它的分量写作 X, Y, Z)，而 ρ 是场的电荷密度。我在第 6 章的一条尾注中说明过麦克斯韦是如何利用通量的想法推导出这个方程的。(c) 中下面那幅图看上去像条形磁铁周围的力线，如图 6.3a 所示——而我们后面会看到，麦克斯韦的又一个方程说的是磁场的散度为零。(图内三个面板的标题为英文：a) *Positive divergence* = 正散度；b) *Negative divergence (=convergence)* = 负散度 (=收敛)；c) *Examples of zero divergence* = 零散度的例子。)

特说，与汤姆森这样的“不信者”的看法相反，“4nions [他对四元数的简写] 的美德，至今与其说体现在求解难题上，不如说体现在它能够看出问题及其解答的意义”。⁸

麦克斯韦用符号 $\mathfrak{B}$ 表示他所谓的磁感应 (magnetic induction)；今天我们经常干脆把它叫作磁场向量 $\mathbf{B}$ 。对于一块静止的磁铁，所有的场线都起于磁铁的北极、止于它的南极，就像图 7.1c 那样，所以穿过包裹这块磁铁的闭合曲面的净磁通量为零——这意味着磁场向量 $\mathbf{B}$ 没有散度。(要看出这一点，可以想象把这块条形磁铁包在一个大球里面。场线从磁铁的一端绕到另一端——它们不会各自分开、单向地穿过球面，就像图 6.2 中那台电动机 / 发电机里转动的线圈那样。) 这也就是说，与电子或者质子这类要么带负电、要么带正电的带电粒子不同，天然的磁铁总是有两个极。至今没有人探测到天然存在的磁单极子 (magnetic monopole)，尽管人们已经在实验室里在虚拟的量子层面上造出了它们；在 1931 年保罗·狄拉克的工作之后，理论上，它们同样出现在弦理论中。(我的同事托尼·伦 (Tony Lun) 和我，正是长期探索引力磁单极子 (gravitomagnetic monopole) 是否存在的人当中的两位。这是又一个因为方程上的相似而在不同课题之间使用类比的例子。⁹)

麦克斯韦把他的磁场散度方程写成了分量形式——并没有明确说出纳布拉与 $\mathfrak{B}$ 的标量积 (也就是散度，或者说收敛) 等于零： $S \cdot \nabla \mathfrak{B} = 0$ ，用现代记号即 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 。但他确实给出了一个等价的整体向量形式的方程，我们马上就会看到。¹⁰ 不过在此之前，他还得给与纳布拉的向量

⁸麦克斯韦致泰特 (着重标记为我所加)，1871 年 11 月 2 日，见 Crowe, *History of Vectors*, 133。

⁹电磁学与广义相对论中的类似方程包括比安基恒等式，我们在第 13 章会简要遇到。在电磁学中，这些恒等式包括反映不存在磁单极子的散度 $\mathbf{B}$ 方程。托尼和我还没有把我们的部分结果写成论文，但早期的一篇是 R. Arianrhod, A. W.-C. Lun, C. B. G. McIntosh, and Z. Perjés, “Magnetic Curvatures,” *Classical and Quantum Gravity* 11 (1994): 2331–34。

¹⁰麦克斯韦在他的 *Treatise*, 2:248 (art. 604) 中以分量形式写下了 (我们今天所称的) 散度 $\mathbf{B}$ 方程，并指出它由第 591 条的方程 (A) (第 233 页) 推出。Bruce Hunt (*The Maxwellians* [Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991], 245) 提到了分量形式 (Hunt 把它标为 A')，但说麦克斯韦把它写作 $S \cdot \nabla \mathfrak{B} = 0$ 。这当然就是第 248 页那个分量方程在哈

积找一个名字。

156

正如我们在图 4.1 中向量积的右手定则里看到的那样：如果你把手指从一个向量朝着另一个向量的方向弯曲，你的拇指就指向它们向量积（或者说叉积）的方向。结果发现，这种弯曲的动作在物理上也是有意义的——意思是说，如果你的手指表示一个刚体绕着穿过你拇指的固定轴转动的运动，那么纳布拉与这个刚体上任意一点的速度向量积，就沿着同一条轴（如图 7.2）。所以，纳布拉的向量积运算与转动有关。在写给泰特的信中，麦克斯韦为这个运算提了几个可能的名字，其中包括“twirl（扭旋）”——他觉得这个词“足够泼辣”，尽管也许“对纯粹数学家来说太动力学了”。于是，他说，“看在凯莱的分上”，用“curl（旋度）”这个名字怎么样。凯莱曾发展出关于“卷筒（scroll）”或“直纹曲面（skew surface）”的数学——就像你可能在绳线雕塑中见过的那种扭曲的直纹面——而且，当然了，你把一卷纸卷起来的时候，就是在“curl”它。在他的《电磁通论》第 25 节和第 26 节中，麦克斯韦为 $\nabla \times$ 这个运算选定了“curl”这个名字，尽管他“极为迟疑”——而这个名字同样留了下来。

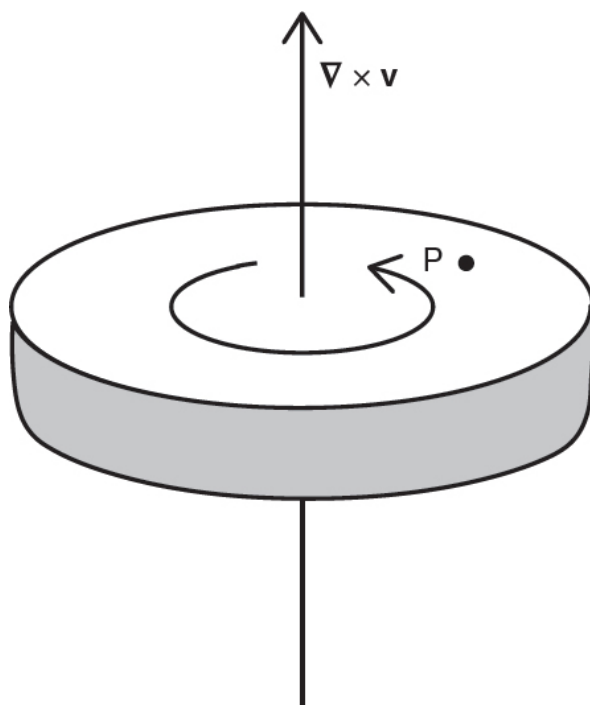


图 7.2 旋转圆盘上任意一点 P 处的速度的旋度，方向如图所示。

在他的电磁场方程中，麦克斯韦把他的一个旋度运算写成这样：

$$\mathfrak{B} = V. \nabla \mathfrak{A} \quad (\text{用现代记号即 } \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}),$$

157

其中他的 $\mathfrak{A}$ 和现代的 $\mathbf{A}$ 表示磁场 $\mathbf{B}$ 的向量势。（第 6 章里讲到的标量势是有物理上的解释的，它与功和势能有关——一个例子就是电压。然而，电磁场的向量势本质上是一个数学量，它通过斯托克斯定理与磁场相联系。）¹¹ 你也许从数学课上知道——而麦克斯韦是从泰特的工作里

密顿记号下的等价形式，尽管我在我所藏的 *Treatise* 第三版中找不到它。

¹¹ 向量势：麦克斯韦，*Treatise*，第 2 卷，第 405、422-23、592 条：他定义向量势 $\mathbf{A}$ ，使得 $\mathbf{A}$ 的线积分（通过斯托克斯定理）等于磁场 $\mathbf{B}$ 的面积分（ $\mathbf{B}$ 是向量势 $\mathbf{A}$ 的旋度）。他还给出了它的物理解释，用磁矩（第 405 条）和电磁动量（第 590、592、618 条）来说明——不过这是通过数学类比，而非直接的物理对应；例如，他之所以选用“电磁动量”这个术语，是因为在数学上它是力对时间的积分（第 590 条）——也就是说，它对时间的导数是一个力，就像普

知道的——旋度的散度总是零。所以，这个方程事实上等价于 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ （也就是 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ）。

12

麦克斯韦在《电磁通论》中还有其他的旋度方程，它们合在一起，导出了我们下一章将会看到的、现代形式麦克斯韦方程组中那些著名的旋度方程。同时，让我们稍停片刻，因为事后回望，也许很难体会麦克斯韦展示出如何用整体向量形式书写他的电磁理论，是怎样的一次突破。它对我们这个故事的后续影响将是巨大的，尤其是对物理学——因而也对我们理解宇宙的方式。

整体向量的威力

1872年10月19日，正当麦克斯韦在校对他的《电磁通论》的清样时，他向老朋友坎贝尔解释说，他的出版者克拉伦登出版社（Clarendon Press）设法做到了在十三周里平均排出大约九印张。这又一次提醒我们那个时代的技术状况：书中的每一页都必须手工排版，一个字母一个字母地拼排出来。至于校对，那从来都是件苦差事，但麦克斯韦告诉坎贝尔，他们共同的朋友泰特“在发现荒谬之处上给了我很大的帮助”。¹³

麦克斯韦的《电磁通论》终于在1873年问世。同一年，他在伦敦的皇家研究院（Royal Institution）做了一场特别演讲，以纪念詹姆斯·瓦特（James Watt）——那位让最初的纽科门蒸汽机效率大为提高的十八世纪苏格兰工程师。托马斯·纽科门（Thomas Newcomen）设计他的发动机是用来从矿井里抽水的，而瓦特改进后的发动机用途要广泛得多，帮助为工业革命提供了动力。麦克斯韦谈到，由于所有这些新兴工业，我们的社会交往与工作往来越来越复杂，并且敦促他的听众“在机器的轰鸣与事务的催逼之中”，牢记生活里那些更简单、也更“高贵”的方面。¹⁴

158

至于整体向量的种种优点，在1873年《自然》杂志为泰特那本关于四元数的新书所写的书评里，麦克斯韦指出：虽然计算对数学这项工作至关重要，但一位数学家远远不止是一台单纯的计算器（或者用牛顿的说法，一个“枯燥的苦工”）；相反，有创造力的数学家会发明出新的、省力的办法。可是，汤姆森认为四元数与向量不过是已经算出来的那些方程的一种简写，麦克斯韦却看到：“四元数，或者说向量的学说，是一种数学方法，但它是一种思维的方法”——它并不只是一个用于计算的、有创意的省力装置。¹⁵

159

早在1870年泰特因两篇四元数论文而获爱丁堡皇家学会（Royal Society of Edinburgh）的基思奖章（Keith Medal）时，麦克斯韦就用他那古怪精灵的幽默表达过同样的意思——其中一篇论文讨论的是一个物体绕一个固定点、而不是像图7.2那样绕一条轴的转动。（那是个困难的

通的牛顿动量一样。

¹²整体向量方程：《Treatise on Electricity and Magnetism》，第2卷（第3版），258（分量形式见233, 248）。势：现代记号不一，但 $\mathbf{A}$ 用得相当普遍，例如 Luciano Maiani and Omar Benhar, *Relativistic Quantum Mechanics* (Boca Raton, FL: CRC Press, 2016), 56; Ray D’Inverno, *Introducing Einstein’s Relativity* (Oxford: Clarendon Press, 1992), 160; Walter Strauss, *Partial Differential Equations* (New York: Wiley, 1992), 342; Bernard Schutz, *A First Course in General Relativity* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 211。

¹³麦克斯韦致坎贝尔：Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 186。

¹⁴麦克斯韦的瓦特讲座：《The Scientific Letters and Papers of James Clerk Maxwell》，ed. P. M. Harman, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 1995), 791。

¹⁵泰特的书 *Introduction to Quaternions* 是与他昔日的老师 Philip Kelland 合著的。麦克斯韦的评论（着重标记为我所加）：Nature 9 (1873): 137–38; Crowe, *History of Vectors*, 133。牛顿：写给哈雷的信，见例如 Nicolae Sfetcu, “Isaac Newton vs Robert Hooke on the Law of Universal Gravitation,” SetThings (2019年1月14日), MultiMedia Publishing, DOI:10.13140/RG.2.2.19370.26567, Creative Commons。



詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的雕像，2009 年立于爱丁堡。他忠实的狗托比卧在他的脚下，而他手里拿着那个帮助他理解色觉与彩色照相本性的色轮。

课题，而女性数学家的先驱索妮娅·柯瓦列夫斯卡娅 (Sonia Kovalevsky) 在 1880 年代后期正是凭借她自己对这类运动的获奖分析而成名的。与泰特不同，她用的是分量而不是向量微积分的方法，因为后者的用处当时仍在争论之中。) 在那篇为泰特祝颂的致辞里，麦克斯韦说，数学家常常因为一味计算而疲惫不堪，以至于没有精力再去思考——而“泰特就是这样一个人：他能让数学家靠思考来做到这一点，这是一种更高贵、也更费心力的事，而且用这种方式，他不会像面对一页又一页要推演的方程那样犯那么多错误”。泰特对麦克斯韦这番挖苦式的说法开心极了！¹⁶

在《电磁通论》的开头，麦克斯韦把这一点说得更简洁：他说在“物理推理”而不是计算当中，你想要看到你正在研究的那个对象本身、作为整体，而不是聚焦于它的坐标和分量。他在自己的出版物和书信里一遍又一遍地强调这一点——用整体向量，你能看出自己所做之事的物理意义，而不是迷失在计算里。¹⁷ 然而，除了泰特之外，似乎没有几个人在听。

汤姆森大概是最著名的反对者。他甚至连分量形式的麦克斯韦电磁理论都不接受，把它比作神秘主义——全是那些数学，却没有任何力学模型能具体地解释电磁波究竟是怎样传播的！尽管他才华横溢——尽管他充分认可麦克斯韦那广博的科学天才——汤姆森始终没有认识到数学上的“向量场”的威力，而这个概念如今支撑着物理学如此大一片领域，并且也在生物学和其他科学中找到了应用。即便到了 1890 年代，在海因里希·赫兹已经产生了证实麦克斯韦理论的无线电波之后，汤姆森还劝一位同事不要用“向量”这个词。他说，它对一个问题的几何简洁性毫无贡献，还古怪地加了一句：“四元数是哈密顿在他真正出色的工作完成之后才搞出来的；尽管它精巧得美妙，对任何以任何方式沾过它的人来说，却都是一种纯粹的祸害，其中也包括克拉克·麦克斯韦。”¹⁸

斯托克斯在 1890 年代也拒绝讲授麦克斯韦的理论，年轻爱因斯坦的那些教授同样拒绝——部分原因是该理论当时才刚刚开始在德国站稳脚跟，这要归功于赫兹和其他讲德语的人；于是爱因斯坦为了自学它而逃课。几年之后，他会把麦克斯韦方程组纳入他那著名的 1905 年狭义相对论——而且他会谈到向量，尽管他只用分量形式。然而又过了十年，在他介绍广义相对论的那篇论文中，他会同时用现代整体向量形式和张量形式来书写麦克斯韦的方程。

我们后面还会更多地看到爱因斯坦的工作。这里的要点是：麦克斯韦的电磁理论、以及他对向量微积分的推崇，花了很长时间才获得广泛的接受。他在 1865 年发表了这一理论，又在 1873 年的《电磁通论》中以向量微积分的形式发表，可在他看来，想必没有谁真的在乎。

潮水开始转向

1873 年，麦克斯韦(和泰特)迎来了四十二岁——而崭露头角的威廉·金登·克利福德 (William Kingdon Clifford) 则是二十八岁。克利福德像哈密顿一样曾是个神童。他在剑桥毕业时是第二名优胜者 (Second Wrangler)：和麦克斯韦一样，他宁可去研究自己感兴趣的东西，也不愿为荣誉学位考试 (Tripos) 而死记硬背——他尤其感兴趣的是阿瑟·凯莱 (Arthur Cayley) 和詹姆斯·

¹⁶ 麦克斯韦、泰特与巴尔福：Knott, *Life of Tait*, 149–50。柯瓦列夫斯卡娅：Sophie Kowalevski, “Sur le problème de la rotation d’un corps solide autour d’un point fixe,” *Acta Mathematica* 12 (1889 年 1 月): 177–232。它于 1888 年赢得博尔丹奖。

¹⁷ 麦克斯韦的“物理推理”： *Treatise on Electricity and Magnetism* 1:9 (art. 11)。

¹⁸ 汤姆森致 R. B. Hayward, 1892 年，见 Crowe, *History of Vectors*, 120。

西尔维斯特 (James Sylvester) 那些前沿的代数工作。也像麦克斯韦一样, 克利福德相当有运动天赋: 麦克斯韦是了不起的骑手, 游泳很强但姿势不优美 (泰特则偏爱高尔夫), 而克利福德有着惊人的力气——他能只用一只手臂把自己拉上体操单杠。他知道麦克斯韦和泰特的工作, 三个人成了朋友, 他们是在英国科学促进会 (British Association for the Advancement of Science) 以及伦敦和爱丁堡的皇家学会的各类会议上结识的。¹⁹

161

1877 年, 克利福德在伦敦大学学院 (University College London) 做了一系列关于四元数的讲座——那所世俗的大学正是德摩根任教的地方; 德摩根当年之所以到那里任教, 是为了抗议在牛津和剑桥任职所需的安立甘宗宣誓。同年, 克利福德在当时围绕科学与宗教展开的激烈争论中采取了一个有争议的立场, 写了一些无神论倾向的文章, 主张我们在相信某件事情之前需要有确凿的证据——仅有信仰是不够的。²⁰

1878 年, 他在自己的著作《动力学原理》(*Elements of Dynamic*) 中给出了他本人对向量代数的数学处理: 尽管他是一位纯粹数学家, 他却强调向量在动力学——也就是研究由力引起的运动——中的重要性。(在这个过程中, 他用我们现代的术语“散度”取代了麦克斯韦那个带负号的“收敛”。) 在评论克利福德这本书时, 泰特称赞麦克斯韦“伟大的”《电磁通论》也许是专业四元数文献之外第一本在物理学中推广向量方法之使用的著作——这正是我在麦克斯韦身上花了不少篇幅的原因, 因为他的《电磁通论》是向量故事中的一个转折点。泰特接着说, 克利福德“把这项好的工作往前推进了一大步, 而且 (单凭这一个理由), 我们就希望他的书会受到广泛的欢迎”。泰特有着跟麦克斯韦一样调皮的幽默感, 他用这一点顺手挖苦了克利福德用“Dynamic”而不用“Dynamics”; 更严肃的是, 他惋惜克利福德引入了太多其他古怪而不必要的新术语。但他尤其遗憾的是, 克利福德没有充分使用纳布拉算子: 这就好像他已经沿着四元数的路走了相当远, 然后突然停了下来。²¹

尽管如此, 克利福德在 1870 年代的各种著述中做成了一件特别的事, 一件使他不只配得上做哈密顿、泰特和麦克斯韦的继承人, 也配得上做格拉斯曼 (Hermann Grassmann) 的继承人的事。他是极少数同时仔细研究过哈密顿和格拉斯曼的人之一, 而且他着手创造一种把这两种进路统一起来的新代数。他称之为“几何代数 (geometric algebra)”, 并围绕一个“几何积 (geometric product)”来建立它——这个积把哈密顿的标量积 (也就是格拉斯曼的内积) 与格拉斯曼的外积 (它是哈密顿那个三维向量积的一个更一般的版本) 统一了起来。克利福德的几何积用现代记号是这样的 (不过和麦克斯韦、泰特一样, 克利福德用的是哈密顿的 S 和 V 来表示标量积与向量积, 而且他们谁都没有用现代的粗体来表示向量):

$$ab = a \cdot b + a \wedge b,$$

162

其中的 $\wedge$ 叫作“楔 (wedge)”——在三维中 $a \wedge b$ 等价于叉积 $a \times b$ 。哈密顿的完整四元数积同样也是这两类向量乘法的组合, 正如我在第 4 章所说明的 (w 和 a 分别是四元数 P 和 Q 中的

¹⁹ 凯莱的肖像 / 麦克斯韦的诗: Alexander MacFarlane, *Lectures on Ten British Mathematicians* (1916), 第 5 章。克利福德单杠上的身手: Carl Boyer, *A History of Mathematics*, rev. Uta Merzbach (New York: John Wiley and Sons, 1991), 592; 另见 Monty Chisholm, “Science and Literature Linked: The Story of William and Lucy Clifford,” *Advances in Applied Clifford Algebras* 19 (2009): 657–71。

²⁰ 克利福德的无神论: Sally Shuttleworth, “Science and Periodicals: Animal Instinct and Whispering Machines,” in Juliet John, ed., *The Oxford Handbook of Victorian Literary Culture* (2016), DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199593736.013.31。

²¹ 泰特的书评: 重印于 Knott, *Life of Tait*, 270–72。

标量， p 和 q 则是它们的向量部分)：

$$PQ = wa - \mathbf{p} \cdot \mathbf{q} + w\mathbf{q} + a\mathbf{p} + \mathbf{p} \times \mathbf{q}.$$

但它只适用于三维。

对于日常三维世界中的物理学，克利福德和麦克斯韦一样发现，分开的标量积与向量积远比完整的四元数积有用——这是从四元数走向现代向量分析的又一步。但克利福德骨子里是一位纯粹数学家，而纯粹数学家喜欢把数学尽可能往远处推，就为了其中的乐趣——也为了对未来的应用有些许预感。对于这样一位数学家来说，四元数有意思的地方在于：除了它们的积不可交换之外，它们服从代数的一切通常法则——结合律、分配律等等——而且，就像在普通代数中一样，你也可以用它们来做除法。用数学术语来说，这意味着一个四元数 q 有一个“逆” q^{-1} ，其定义使得 $qq^{-1} = 1$ ，这里的 1 是一个四元数，即 $1 + 0i + 0j + 0k$ 。²² 比如，在用四元数表示旋转的框架中，逆会把旋转的方向反过来。如果你想解方程，逆也很重要。你也许从诸如 $AX = B$ 这样的矩阵方程熟悉这个想法：如果矩阵 A 确实有逆，那么解就是 $X = A^{-1}B$ 。

但问题在这里：只靠向量积是造不出这样的逆的——你需要完整的四元数积。同样地，克利福德的完整几何积是有逆的。而且，正如四元数后来被证明在计算三维空间中的复杂旋转时极为高效一样，现代数学家也已经认识到，几何积使得你能用向量做的许多事情可以做得更加高效。

23

163

一个令人伤感的反讽是：一直被低估的格拉斯曼也曾试图把他的体系与哈密顿的体系统一起来——那是在 1877 年，正是他六十八岁上彻底离开这个世界的那一年。他走了，却没有被遗忘，克利福德第一个证明了这一点，因为正是他统一了这两套体系。只不过当时也没有多少人在注意克利福德。

十年之后，意大利数学家朱塞佩·佩亚诺 (Giuseppe Peano) 也会重新发现格拉斯曼的《扩张论》(Ausdehnungslehre)，并且会出版他自己的摘述与扩展——其中包括向量空间的第一个现代公理化定义。这把向量的想法带到了箭头或者分量清单这类直观模型之外，转而抽象地定义它们——把它们定义为向量空间的元素，而这个空间的结构是类比于实数的结构来定义的。正如我们在哈密顿和他的朋友奥古斯都·德摩根关于代数法则的早期工作中看到的那样，这种结构意味着：在把向量相加、以及把它们乘以一个标量的时候，封闭律、交换律、分配律和结合律都成立，并且存在单位元 (identity element) 和加法逆元。不过我们的故事并不需要这些细节——我们只需要向量比学校里那些箭头更为抽象这个想法。此外，当时也没多少人在听佩亚诺。但是他和克利福德的工作，体现了随着数学家追求越来越严格的定义，格拉斯曼身后的命运所开始发生的那种转变。

²² 四元数 q 的逆是 $q^{-1} = q^{****} / qq^{****}$ ，其中 q^{****} 是 q 的复共轭。如果你把 qq^{-1} 乘开，就会发现它确实等于 1。

²³ 美国数学家戴维·赫斯特内斯 (David Hestenes) 是第一位在 1960 年代认识到克利福德与格拉斯曼对几何代数之重要性的现代数学家，此后赫斯特内斯等人进一步发展了这一领域。楔积在现代张量分析中很重要 (它们是用我们将在第 11 章看到的张量积来定义的)。

一段跨文化的插曲

除了四元数之外，克利福德、泰特和麦克斯韦之间还有一些有趣的松散联系，它们有助于把他们的工作与时代放进一个更广阔的科学和文化语境之中。

克利福德是那位德高望重的小说家兼批评家乔治·艾略特（George Eliot）和她的伴侣乔治·刘易斯（George Lewes）的朋友——克利福德和他那有文学修养的妻子露西·克利福德（Lucy Clifford）常常出席他们著名的周日下午聚会，聚会上汇聚了作家、科学家、哲学家和有兴趣的朋友们。和刘易斯一样，艾略特对科学和数学也感兴趣。她在 1850 年代曾在一个“为女士们”办的成人班上学习过几何——1882 年泰特会向凯莱抱怨说，他“实际上是被迫”去给“女士们”开一门讲座课程的，不过问题大概出在他的工作量上，而不是那些女性身上。而现在，在 1870 年代，艾略特正在研读那种新的非欧几何，我们在第 10 章会更多地看到它，克利福德在其中也留下了自己的印记。²⁴

164

至于刘易斯，他是哲学家、批评家、传记作家，还是一位极出色的说故事人。1873 年，他正在完成一本新书，即《生命与心智问题》（*Problems of Life and Mind*）。那是一部严谨的、经验主义的探索，探讨意识可能的生物学基础，属于当时“新心理学”的一部分——这门新心理学正把一种更现代的科学进路带进关于“心-身问题”的长期争论之中；所谓心-身问题，就是意识（心）与大脑（身）之间那个有争议的关系。正如我们已经看到的，十九世纪对数学和物理学而言是创造力非凡的世纪，但正如麦克斯韦早在 1856 年就对他的学生说过的，物理学是最简单的一门科学，它对我们生活中的情感、灵性或者其他“更高”的方面一无所知。刘易斯想把在物理学中发展起来的那种经验主义和科学的严谨应用到对心理学的生物学研究上，去探索这些“更高的方面”。

然而与物理学那戏剧性的进步相比，生物学的进展一直问题重重。把一种化合物或者一个电路拆成它的组成部分是一回事，但在生物学中，这样一种还原论（reductionist）进路产生了可怕的性别歧视和种族主义后果。比如，人们一发现女性的脑容量比男性小，就立刻假定这证明了那个文化上的预期：她们不适合从事费力的智识工作。萨默维尔和热尔曼在这个假定下吃了很大的苦头，尽管她们最终克服重重困难取得了成功，但大多数女性甚至连试都不去试。同一种伪科学进路也帮助固化了种族主义。就连十九世纪生物学星空中最耀眼的那颗星——自然选择进化论——也被借用去“证明”关于穷人、女性和非欧洲人低劣的那些文化陈词。查尔斯·达尔文（Charles Darwin）是艾略特和刘易斯的朋友；赫伯特·斯宾塞（Herbert Spencer）也是，他的名字后来与最恶劣的那类“社会达尔文主义”联系在一起，但他也许更像一个“自由派的”功利主义者。他还是一位哲学家和一位开创性的社会学家，尽管麦克斯韦认为他把社会进化的类比推得太远，而他（麦克斯韦）和泰特则认为斯宾塞的形而上学显示出他对物理学的理解不够充分。²⁵

165

不过，刘易斯是紧跟最新物理学的，他在《生命与心智问题》中也恰切地引用了泰特和麦克斯韦的科学著作。像一位优秀的学者那样——今天他的工作仍被认为与心-身之争相关——他请泰特帮忙校对。当泰特终于挤出时间把它们读完时，他把意见寄给了刘易斯（和艾略特）那位身在爱丁堡的出版者约翰·布莱克伍德（John Blackwood），并补充说：“我觉得它读起来相当艰涩，远比两倍篇幅的解析〔数学〕公式难读得多：但它确实非常有趣，而且会彻底激怒那些所谓的形

²⁴ 泰特致凯莱：Knott, *Life of Tait*, 155。

²⁵ 自由功利主义者：David Weinstein, “Herbert Spencer,” in Edward Zalta, ed., *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2019 年秋季版), plato.stanford.edu。麦克斯韦与泰特：例如 Knott, *Life of Tait*, 284–88。

而上学家。”遗憾的是，布莱克伍德认定它读起来太艰涩了，于是刘易斯不得不另找出版者。²⁶

泰特认识布莱克伍德，并不只是因为当了刘易斯的审稿人——两人有时候还一起打高尔夫。有一次打完球之后，泰特给布莱克伍德看了麦克斯韦写给他的一首诗，诗是总结最近在贝尔法斯特举行的一次英国科学促进会会议上主席致辞的——麦克斯韦和克利福德都出席了，泰特没去。那次的大议题是进化论，以及原子的科学地位——那是在1874年，比电子的发现早二十五年，比原子核的发现早将近四十年。麦克斯韦支持原子的想法，但他并不是一个唯物主义者，而且带着他那顽劣的机智，他大加取笑“我们那些没脑子的显贵”之间没完没了的“英国蠢驴（British Ass，谐“英国科学促进会”）”讨论。你可以从开头的几行看出它的基调：

科学最初的岁月里，掌管着事务的牧师们，

拿起锤子与凿子，得心应手，照着人的模样造出了神明……²⁷

诗继续讲下去：我们终于有了商业，有了世俗的权力，最后原子“取代了魔鬼与神明”，成了“质量与思想的单位”——那些“无结构的胚芽”，让我们得以“继承走兽、游鱼与蠕虫的思想”。这首诗对科学和宗教都下了手——更确切地说，是对双方那些更极端的拥护者之间的当下争论下了手——而布莱克伍德爱极了它。他喜爱到主动提出把它发表在他那著名的《布莱克伍德杂志》（*Blackwood's Magazine*）上，这份杂志长期刊登刘易斯的作品，也曾让乔治·艾略特作为小说家起步。事实上，《布莱克伍德杂志》最近刚刚发表了她的杰作《米德尔马契》（*Middlemarch*）——当时许多小说都是先在杂志上连载发表的——所以麦克斯韦那首匿名的诗是处在了显赫的伙伴之中。他对这个邀约感到意外——他告诉泰特说，英国蠢驴们那些私下的“阵发性发作”不应该被“不加区分地浇铸成铅字”；但最终这个主意实在太逗乐了，他的“更好的 $\frac{1}{2}$ ”（指他的妻子）同意了这件事。²⁸

尽管他那首诗既嘲讽了牧师也嘲讽了唯物主义者，麦克斯韦其实已经对进化论的讨论做出过重要的贡献，比如他提出：分子的有限大小会限制能够传递下去的遗传信息量。（达尔文原本相信遗传是绝对的，一切都作为一个整体传递下去——所以麦克斯韦才拿鱼和蠕虫的思想开玩笑。）尽管如此，虽然他拒斥了许多有组织的宗教，麦克斯韦仍然相信上帝创造了一切物质——而身为无神论者的克利福德则认为，麦克斯韦太快就限制了原子在进化中的角色。²⁹

1878年，也就是克利福德出版他关于向量的主要著作的那一年，他还出版了《演讲与随笔》（*Lectures and Essays*），其中有关于物质、关于心-身问题、以及关于一种科学的伦理学进路的文章。麦克斯韦受邀为它写评论，但他觉得这是个微妙的任务——比平时更难，因为一段时间以来一直困扰着他的那种说不清的健康不适。他告诉坎贝尔，克利福德的《演讲与随笔》里有不少东西需要“痛驳”，但他想把批评表达得温和一些，因为“克利福德是个那么好的人”。³⁰

²⁶今天对刘易斯身心分析的评价：Elfed Huw Price, “George Henry Lewes (1817–1878): Embodied Cognition, Vitalism, and the Evolution of Symbolic Perception,” in *Brain, Mind and Consciousness in the History of Neuroscience*, ed. Chris Smith and Harry Whitaker (New York: Springer, 2014), 105–23. 泰特、刘易斯、布莱克伍德：Gordon Haight, ed., *The George Eliot Letters* (New Haven, CT: Yale University Press, 1955), 5:401, 417, 以及 9n181。

²⁷麦克斯韦的诗：“British Association, 1874”发表于1874年12月号的 *Blackwood's*: Campbell and Garnett: *Life of Maxwell*, 8（诗重印于326）。

²⁸泰特与布莱克伍德在高尔夫球场上（以及麦克斯韦的“更好的 $\frac{1}{2}$ ”）：Martin Goldman, *The Demon in the Aether* (Edinburgh: Paul Harris Publishing, 1983), 105。

²⁹关于麦克斯韦的诗及相关争论的更多内容，见 Raymond Flood, Mark McCartney, and Andrew Whitaker, *James Clerk Maxwell: Perspectives on His Life and Work* (Oxford: Oxford University Press, 2014)。

³⁰麦克斯韦致坎贝尔：Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 202。

所有这一切争论——来回的交锋、机智的讥讽与审慎的批评——凸显出那个时代伟大的科学骚动，以及所有领军人物不分本行与否的广泛参与。然而在向量这个话题上，这场骚动即将爆发成与进化论之类更明显富有争议的话题同样激烈的争论。悲剧的是，麦克斯韦和克利福德都来不及扮演他们自己的角色了。

告别麦克斯韦与克利福德

当麦克斯韦着手写他对克利福德那篇审慎的评论时，他的头脑干脆不听使唤了——终于他明白自己的病很严重。医生诊断是腹腔癌，并且判定他的病人只能再活一个月。

167

麦克斯韦在 1879 年末去世，享年四十八岁。所有认识他的人都因为如此早地失去这样聪颖温和的一个人而悲痛欲绝。他的“宏大而质朴”——用坎贝尔的说法——感动了每一个人，悼念之辞纷至沓来。泰特为他写的讣告主要是一份冷静客观的传记性概述，不过你仍能从中瞥见他对自己这位儿时朋友的感情与钦佩。然而正如泰特自己的传记作者、他以前的学生卡吉尔·诺特 (Cargill Knott) 后来所说：“泰特对麦克斯韦的天才有着毫不吝惜的钦佩，对这个人有着深沉的爱，还有对他那些古怪之处和幽默的敏锐欣赏。”³¹

一场感人的葬礼在麦克斯韦所在的学院——三一学院——举行。随后他被送回格伦莱尔老家，至今仍长眠在附近那座孤寂的教堂墓园里。

• • •

克利福德也走了，而且走得太早——他在 1879 年早些时候死于肺结核，年仅三十三岁。多年之后，剧作家乔治·伯纳德·肖 (George Bernard Shaw) 告诉露西·克利福德，她丈夫比任何人都聪明，只有阿尔伯特·爱因斯坦例外——还冷冷地加了一句：“甚至比我还聪明！”³²

在坎贝尔为他的儿时朋友麦克斯韦所写的那部温情传记的最后一页，刊有一篇同时向他与克利福德致敬的文章，它发表在《蓓尔美街公报》(Pall Mall Gazette) 上。在我们于下一章遇见那些继承了他们工作的年轻人之前，用它来结束本章是再合适不过的。“麦克斯韦的名字，”那篇文章说，“在所有对此类事情有发言权的人的一致公认之下，处在最前列。”他拥有一种罕见而影响深远的天才，这种特质是他“与上一代的法拉第……以及克利福德这位同为数学家、其才智在不止一个方面与麦克斯韦本人相近的人”所共有的。要是他们活得更久一些，谁知道他们还能成就些什么。

168

³¹ Knott, *Life of Tait*, 261。

³² 萧伯纳致露西：转引自 Chisholm, “Science and Literature Linked,” 668。

第 8 章 向量分析终成正果——以及一场四元数之“战”

麦克斯韦没能活着看到那些受他的《电磁通论》(*Treatise on Electricity and Magnetism*)激励的年轻人所取得的成就。这一小群追随者被称为“麦克斯韦学派 (Maxwellians)”，其中包括乔治·菲茨杰拉德 (George FitzGerald)——他从麦克斯韦方程组推出了一种探测电磁波的理论方法；他的朋友兼合作者奥利弗·洛奇 (Oliver Lodge)；以及海因里希·赫兹 (Heinrich Hertz)。洛奇与赫兹各自独立地在实验室里成功产生了这些波，这是有史以来的第一次——并在此过程中极为壮观地证实了麦克斯韦的理论。赫兹在 1888 年公布了他的结果，而可怜的洛奇——他本来正准备在即将召开的英国科学促进会 (British Association) 会议上公布自己的发现——却发现被人抢了先。¹

到 1901 年，技术进步之大已经让古列尔莫·马可尼 (Guglielmo Marconi) 和他的团队得以发出第一批远距离电报信号——它们飞越大西洋，而不是像威廉·汤姆森 (William Thomson) 当年那样从海底穿过——无线时代就此诞生。事实上，马可尼的信号是用一台由麦克斯韦昔日的学生安布罗斯·弗莱明 (Ambrose Fleming) 设计的发射机发出的。

169

不过对我们的故事而言，麦克斯韦学派中最关键的人物是一位古怪的电报员，奥利弗·亥维赛 (Oliver Heaviside)——因为正是他把麦克斯韦的整体向量 (whole-vector) 进路扩展，并把它变成了现代的向量分析 (vector analysis)。

到 1880 年代，已经铺设了数千英里长的电缆，电报成了一项富有魅力的新技术，就像 2000 年代初的信息技术一样。而与近来 IT 课程大受欢迎的情形极为相似，汤姆森报告说，在他格拉斯哥大学的实验课上，想接受电报工程师训练的年轻学生成了一场“流行病”。然而年轻的亥维赛却从未上过大学。十九世纪新技术大爆发的一个阴暗面，是手艺人工作的流失，其中就包括亥维赛那位做木刻版画的父亲——他的手艺如今不得不与复制图像的新摄影术竞争。他的母亲靠开办一所小型学校来勉强维持家用，但亥维赛是在贫困的边缘长大的——并且厌恶伦敦那些险恶的街道，街上满是骗人的商贩和酒气熏天的酒馆。²

他跟随两位兄长的脚步，十六岁时开始在姨父查尔斯·惠斯通 (Charles Wheatstone) 手下

¹Bruce Hunt 在其 *The Maxwellians* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991) 中首创了“Maxwellians” (麦克斯韦学派) 一词。洛奇抢先一步：James Rautio, “Twenty Three Years: The Acceptance of Maxwell’s Equations,” *Applied Computational Electromagnetics Society Journal* 25, no. 12 (December 2010), 998–1006。

²关于亥维赛：本段及以下各段，我参考了 Bruce Hunt, “Oliver Heaviside: A First-Rate Oddity,” *Physics Today* 65, no. 11 (2012): 48–54, DOI: 10.1063/PT.3.1788; Jed Buchwald, “Oliver Heaviside, Maxwell’s Apostle and Maxwellian Apostate,” *Centaurus* 28 (1985): 288–330; I. Yavetz, *From Obscurity to Enigma: The Work of Oliver Heaviside, 1872–1889* (Basel: Springer, 2011); 以及亥维赛本人的论文，下文我一般随引随注。

当电报员——这位姨父早在 1830 年代就参与设计了最早的一批电报系统之一，而且娶了亥维赛的姨母。大约一年之后，也就是 1868 年，亥维赛找到了一份工作，参与新的英-丹电报电缆，测试线路上的信号速度——他从此对电的技术细节及其测量着迷到了这种地步：凡是能找到的相关材料他都拿来研读。他觉得汤姆森早年关于电报信号传输的理论工作特别有用，所以他早已不是一名普通的电报员了。

当他发表一篇论文时，他的深思熟虑得到了回报——这篇论文成了他获得学术界认可的通行证。论文讲的是使用惠斯通电桥（Wheatstone bridge）的最佳方式——那是一种测量电阻的装置，以他姨父的名字命名，是他姨父改进并推广了塞缪尔·克里斯蒂（Samuel Christie）的原始设计。你需要能准确地测量电阻，才能调节你的信号，并确保你的电缆不会过热。汤姆森对亥维赛的这篇论文印象极佳，以至于亲自向他道贺。

170

麦克斯韦也印象深刻。年轻的亥维赛人生开局艰难——猩红热让他部分失聪，更是雪上加霜——但他信心十足，还给麦克斯韦寄去了一份自己的论文。论文发表于 1873 年 2 月，那时麦克斯韦正在为他的《电磁通论》付印做最后的收尾，但他还是在最后一刻加进了对这篇论文的引用，以及对其关键结果的简要概述。那年晚些时候，亥维赛翻阅《电磁通论》时被彻底震撼了——而且不只是因为他自己的工作被提了一笔。更确切地说，他是被麦克斯韦这本书惊人的深度与广度折服了：“我看出来它是伟大的，更伟大的，最伟大的，”他满怀热情地说，于是他下决心要把它吃透。³

与此同时，他在本行里干得很不错。这些年来他积累了大量电学知识——也有与兄长亚瑟（Arthur）合作的功劳——他的事业似乎蒸蒸日上。然而突然之间，1874 年，在他二十四岁那年，他辞掉了工作，回到父母身边居住。没有人确切知道原因。有人提出，他那带刺的脾气也许让身为雇员的他日子很不好过。但看起来也的确是：他爱上了电学理论——也爱上了那位“天赐的”麦克斯韦——并且想要有时间去研究与写论文。⁴

不管原因是什么，终身未婚的亥维赛过着日益与世隔绝的生活，专心撰写关于电学与电报理论的、越来越精深的文章，尤其是为行业周刊《The Electrician》而写。他关于麦克斯韦理论的第一篇论文《论电流的能量》（“On the Energy of Electric Currents”）发表于 1883 年。

他也写数学文章——包括向量分析，那是他最初在麦克斯韦的《电磁通论》里发现的。正是亥维赛为向量引入了那种清晰醒目的粗体字体，也正是他因为把四元数贬为对实际应用毫无用处而得罪了泰特。他在自己的书《电磁理论》（*Electromagnetic Theory*）里打趣地写道：

“四元数”嘛，我记得有一位美国女学生把它定义为“一种古老的宗教仪式”。然而这完全是个错误。古人——不像泰特教授——并不认识四元数，也不崇拜四元数。⁵

171

亥维赛常常妙趣横生，哪怕是在一段技术性论述的正中间！他也常常富有洞见——比如当他在讲述麦克斯韦的电磁学创见时中途停下，把枪口对准那些以“挑剔而拒不接受的态度”批评它们的科学家。他指的是这样一种抱怨：麦克斯韦纯粹用数学来呈现他的最终理论，却没有给出电

³麦克斯韦提及亥维赛 被补进他为第 1 卷所列的勘误表（p. 2），涉及第 404 页。亥维赛论麦克斯韦的《Treatise》：Rautio, “Twenty Three Years.”

⁴天赐的麦克斯韦：Oliver Heaviside, *Electromagnetic Theory* (London, 1893; New York: Chelsea Publishing, 1971), 1:14。

⁵崇拜四元数：Heaviside, *Electromagnetic Theory*, 1:136。

磁作用究竟如何从一个地方传到另一个地方的物理模型。

和麦克斯韦一样，亥维赛关注的是向量以及它们的标量积与向量积，而不是四元数——但他走得更远，把“向量是四元数的虚数部分”这一整套说法干脆丢掉。“我从来没弄懂过它，”他说。“读者应当彻底清除头脑中的任何这样的想法：以为我们在向量分析中要与虚数 $\sqrt{-1}$ 打交道。”⁶ 毕竟，正如我先前提到过的，无论你用的是虚数基还是实数基，一个向量的分量都是一样的。所以，正是多亏了亥维赛，哈密顿的虚数 i, j, k 才变成了今天的 i, j, k 。

通过把 i, j 和 k 变成平方等于 1 的实数单位向量，而不是虚数平方所得出的 -1 ，你还顺便去掉了我在上一章展示过的哈密顿标量积里那个负号。这个多余的符号也曾让麦克斯韦烦恼透顶，却是亥维赛把它扔到了一边。“一个向量的平方怎么会是负的？”他问道——并打趣地加了一句，“而哈密顿对此还那么肯定（positive）。”（译者注：positive 一词兼有“肯定的”与“正的”两义，与前一句的“负的”相对。）他那妙不可言的满不在乎，也许正反映了他作为局外人的身份：粗略说来，物理学家不把他当回事，因为他没上过大学；而实务人员也不把他当回事，因为他们觉得搞理论是上等人的事。⁷

麦克斯韦学派是这条规律显著的例外——汤姆森也是。1888 年在巴斯举行的英国科学促进会会议上——失望的洛奇就是在那里、在赫兹已于德国先行宣布的阴影之下，公布了自己对电磁波的发现——人们也讨论了该如何解释麦克斯韦的理论。洛奇、菲茨杰拉德和汤姆森都了解并欣赏亥维赛在这方面的工作，而且他们把他的工作宣扬得如此到位，以至于会议的官方纪要写道：“所有人都对亥维赛先生的缺席表示遗憾”。亥维赛本人，这个孤僻的人，从来没打算参加任何科学集会。但物理学家们终于开始注意到他了。⁸

172

亥维赛那著名的改造：麦克斯韦方程组的形式之变

巴斯的那场讨论关乎麦克斯韦的数学量与方程的物理解释。我们已经看到，汤姆森是那些把麦克斯韦理论贬为“数学漂亮、却没有电磁波如何传播的物理模型”的人之一——但亥维赛问的是一个不同的问题。作为一名电报员，他关心的是如何无失真地发送信号——他把信号看作电能。麦克斯韦确实写过电场与磁场的能量，亥维赛把他的 $\mathfrak{E}$ 和 $\mathfrak{B}$ 改成了现代的 E 和 B ；但麦克斯韦看来更喜欢“势”在数学上的优雅，而不是更直接地强调那些物理的场。

特别是，正如我在第 7 章所说明的，他选择用一个向量势来表示磁场：

$$\mathfrak{B} = V. \nabla \mathfrak{U} \quad (\text{用现代记号即 } B = \nabla \times A),$$

其中他的 $\mathfrak{U}$ 和现代的 A 表示电磁场的向量势。这在数学上是一种干净利落的做法，因为这样你就可以利用向量微积分的恒等式——比如旋度的散度恒为零——来推出进一步的方程；在这里就是 B 的散度为零： $\nabla \cdot B = 0$ ，或者按亥维赛的写法， $\text{div } B = 0$ 。（和克利福德一样，他把麦克斯韦的“收敛（convergence）”改成了现代的“散度（divergence）”。他还把 $\nabla \times A$ 写成 $\text{curl } A$ 。）

⁶Heaviside, *Electromagnetic Theory*, 1:137, 139.

⁷亥维赛从向量中消去虚数： *Electromagnetic Theory*, 1:137, 142, 149. 他的诙谐： *Electromagnetic Theory*, 1:135.

⁸亥维赛在英国科学促进会（BAAS）上缺席： *Engineering* 46 (1888): 352; 转引自 Hunt, “Oliver Heaviside,” 52–53.

类似地——并且用牛顿的点记号作为时间导数的简写——麦克斯韦把电场表示为

$$\mathcal{E} = V. \mathfrak{G} \mathfrak{B} - \mathfrak{U} - \nabla \Psi,$$

或者说，用现代符号表示，

$$E = v \times B \frac{dA}{dt} - \nabla \phi,$$

其中 Ψ (或 ϕ) 是电势或者说电压，而 v 则表示这样一种带电粒子的速度：该粒子的运动会 对磁场有所贡献（如奥斯特所示），而这个磁场又会对电场有所贡献（如法拉第所示）。如果电场 仅仅是由一个变化的磁场造成的，那么 $v = 0$ 。

亥维赛承认，数学上的势进路有时候对计算是有用的，但他想要直奔电磁能量的物理实质。 当他确实在方程里写入一个势时，他引入了简写“pot”——就像他用“div”和“curl”来表示散度与旋 度算子一样——还调皮地加了一句：在这种情况下，“pot（势）……与水壶（kettle）的关系，并 不比三角学的 sin 与那个不可提及的 sin（罪）的关系更多。这么说似乎没有必要，但人再仔细也 不为过”（译者注：pot 在英语口语中也指“壶”，sin 则兼有“正弦”与“罪”两义）。说得太对了！但在 就能量传输整理麦克斯韦方程组时，亥维赛“谋杀”了那些势——他是这样告诉菲茨杰拉德的—— 而且他有充分的理由。在《电磁通论》中（以及在他 1865 年的原始论文中），麦克斯韦是用向量 势 $\mathfrak{U}$ (或 $\mathbf{A}$) 来推出他关于光——或者说关于任何电磁信号——的波动方程的，而亥维赛已经表 明，在分析电磁能量的传输时，这是不合物理的。⁹

于是亥维赛此时的首要目标，就是重写麦克斯韦方程组，好让物理的场 E 与 B 成为主角 ——就像它们今天这样（至少大体上是这样）。¹⁰ 他不知道的是，麦克斯韦在 1868 年的一篇论文 中确实已经直接用场推出了一个波动方程。它简洁优美，而他没有把这条进路继续推进下去，是 一件憾事。反倒是亥维赛——那个尖刻、自学成才的独行客——把这条进路带进了主流。¹¹

事实上，你也许在普及读物和博客上读到过：麦克斯韦的论文里有二十条分量形式的“麦克斯 韦方程组”，而正是亥维赛把它们简化成了四条优美的整体向量方程，也就是今天在教科书里 （以及 T 恤衫上）大名鼎鼎的那四条：

⁹锅嫌壶黑：Heaviside, *Electromagnetic Theory*, 1:203；谋杀势：致 FitzGerald 的信，转引自 Rautio, “Twenty-three Years,” 1004。

¹⁰亥维赛的形式还不完全是“现代”形式：在多数本科教材里，麦克斯韦方程组是用 E 和 B 写出的，但在亥维赛那 里被单独挑出来的却是 E 和 H 。麦克斯韦区分了磁感应（即磁场） B ——它是一个通量——与磁力 H 。当磁场完全 由磁力感生时，就有 $B = \mu H$ ，其中 μ 是磁导率系数。亥维赛用的正是这个定义，所以看他的方程时，从 H 换成 B 是很直接的。他还采用了麦克斯韦关于电位移 D 的定义，即用“力” E 表示的一个通量： $D = cE/4\pi$ 。今天有些作者 仍用 H ，不过用 B 能让亥维赛的方程更加对称。也有些作者追随麦克斯韦和亥维赛，在散度方程里用 D 而不是 E ， 但正如我说过的，它与 E 在数值上成正比。

¹¹势是非物理的（对定域能量而言）：Buchwald, “Oliver Heaviside,” 293 中有详细说明。麦克斯韦的波动方程：用 势表述见 *Treatise* 2, 434 (art. 784)；用磁场表述见“A Note on the Electromagnetic Theory of Light,” *Philosophical Transactions of the Royal Society* 158 (1868): 643–57, esp. 655。在 1868 年的这篇论文里，麦克斯韦的四个场方程还 不完全是现代的四个方程，但他从中推导出了磁场的波动方程。这正是亥维赛“谋杀”势时想做的事！可惜麦克斯韦没 有把这条路走得更远——不过正如亥维赛指出的 (*Electromagnetic Theory*, 1:69)，麦克斯韦在《Treatise》里并没有充 分彰显自己的理论：相反，他提供的是对当时电磁学研究中已有全部贡献的精彩综述。他当然说明了自己怎样以及为 何从早先已知的工作发展出这套理论，以及它与别人的超距作用模型相比如何，但他确实不是个自我推销的人。

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 4\pi\rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + 4\pi\mathbf{J}\end{aligned}$$

174

(其中 ρ 是电荷密度, $\mathbf{J}$ 是电流密度。)¹² 然而, 这种把功劳归给亥维赛的说法并不完全符合事实。不过, 先让我们再看一眼这些著名的方程究竟是什么意思。前两条是散度方程, 关乎流过包裹着电荷或磁体的闭合曲面的通量, 如图 6.1 和图 7.1 所示。这两条方程是高斯-库仑定律的向量形式。第三条与第四条方程关乎法拉第定律与安培定律, 它们涉及场的旋度。正如我在图 7.2 中说明的, 旋度运算与转动有关。所以, $\nabla \times \mathbf{E}$ 这条方程编码了这样一个实验观测到的事实: 一个变化的磁场会感生出绕着回路流动的电流; 而 $\nabla \times \mathbf{B}$ 这条方程则表明, 感生出来的磁场会“旋转”或者绕着载流导线打圈。(如果你把铁屑撒在一块导线穿过的板上, 你会看到铁屑排成一圈一圈。) 这两条方程右端的导数表明, 电场与磁场若要互相感生, 就必须随时间变化。

这是一组极其优雅、又极其有力的方程。

从麦克斯韦走到这四条优美方程的故事, 比围绕着此前长期被忽视的亥维赛而生长出来的那个流行传说要更复杂一些——这类事情通常都是如此。除了亥维赛写的是“div”和“curl”、而不是用点号和叉号之外, 据我所知, 他从来没有把这四条方程写在一起过: 正如麦克斯韦的主要场方程中间穿插着用于各种应用、或者用于定义各种项的方程一样, 亥维赛的也如此。原创性研究就是这样, 因为你是在一路走一路给出自己的定义、论证和应用。他确实把两条旋度方程的版本写在一起过——他管它们叫“对偶方程 (duplex equations)”——而且他有时也把两条散度方程写在一起, 但即便如此, 这两对方程还是夹杂在几十条别的方程之间。更何况, 亥维赛写这四条方程时用的也不完全是现代形式: 他对它们做了些调整, 好让它们更加对称, 你可以在尾注里看到这一点。¹³

175

然而比这些细节重要得多的事实是: 麦克斯韦在他的《电磁通论》里其实已经把他的二十条分量方程归结成了五条整体向量方程。撇开记号不谈, 它们包括我前面给出的、用势表示 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的那两条方程: 第一条等价于 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, 正如我们所看到的; 第二条等价于 $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ (我会在下一条尾注里说明)。然后是我在第 7 章给出的那条 $\nabla \cdot \mathbf{E}$ 方程, 再加上一条关于 $\mathbf{B}$ 的旋度的方程, 他把它写成这样:

$$4\pi\mathfrak{C} = V. \nabla \mathfrak{H}.$$

他把 $\mathfrak{H}$ 定义为在纯磁场中与 $\mathfrak{B}$ 成正比, 并把 $\mathfrak{C}$ 定义为传导电流加上电位移 $\mathfrak{D}$ 的导数 (我们在上一章简略地看到过, $\mathfrak{D}$ 与 $\mathfrak{C}$ 成正比)——所以这意味着, 用适当单位下的现代记号来表示, 他的那条旋度方程确实是

¹²这四个方程在不同教材中样子略有不同, 取决于电学常数和磁学常数的单位怎么选。特别是, 除了电学常数和磁学常数, 光速 c 也常被取为 1 (我在这里就是这么做的); 而按亥维赛的做法, 通过调整常数的单位, 因子 4π 常常被有效地取为 1。(此外, 有些教材用亥维赛的“div”和“curl”, 而不用吉布斯的点和叉。)

¹³亥维赛深深着迷于四个关键麦克斯韦方程中电场与磁场之间的对称性, 以至于他给方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 添上了一个虚构的磁“荷”(从而假定磁单极子确实存在——正如近半个世纪后狄拉克所做的那样), 又在 $\nabla \times \mathbf{E}$ 方程里添上了一个磁“流”。但这些添加至今没有任何已知的物理依据 (人工制造的短寿命量子单极子除外), 所以它们一般不被收入现代的电磁方程; 这意味着——撇开向量形式体系不论——现代方程确实是麦克斯韦的方程, 正如我的叙述所表明的。

$$4\pi J + \frac{\partial E}{\partial t} = \nabla \times B$$

麦克斯韦还给出了一条附加的方程，关于电场与磁场所产生的机械力——正如亥维赛所说，这正是工程师在设计发电机和电动机时所需要的东西。它实质上就是今天所说的洛伦兹力定律（Lorentz force law）——得名于我们在第4章讲到电子自旋时遇见过的同一位洛伦兹。

176

所以，亥维赛所做的真正新鲜的事——撇开麦克斯韦1868年的那篇论文不谈——是用 E 和 B 而不是势来重写麦克斯韦方程组（并且把那些难读的哥特字母换成清晰的粗体字母）。这在四条著名方程中凸显出了电场与磁场之间那优美的对称性，而这是亥维赛的一记妙手。在又一次独立的共同发现中，赫兹也做了类似的事。（悲剧的是，赫兹始终没有机会把他的工作推进得更远。他在1892年死于败血症，年仅三十六岁——所以他没能活着看到他的无线电波即将找到的那些非凡的用途，就像麦克斯韦没能活着看到赫兹证实他对那些波的预言时那壮观的方式一样。）尽管如此，从势到场向量的这一转变，可以相当容易地从麦克斯韦版本的方程推出来。我已经说明过，麦克斯韦有对应于 $\nabla \cdot B$ 、 $\nabla \cdot E$ 和 $\nabla \times B$ 这三条方程的整体向量形式；从麦克斯韦关于 E 的那条方程得到 $\nabla \times E$ 方程也相对直截了当，你可以在尾注里看到。¹⁴ 这就是为什么亥维赛从来没有宣称这些是他的方程：它们全都已经在那里了，而且还有那条力的方程，就在麦克斯韦《电磁通论》中那五条整体向量方程里。¹⁵

亥维赛确实凸显了那种对称性，并把焦点牢牢放在 E 和 B 上，好让方程更实用——但被他“谋杀”的那些势，今天在数学物理中依然活得好好的。向量势 A 也许不是物理的——直接可测量的是 E 和 B ——但正如亥维赛自己所说，它们常常能让计算做得更简单。势的这种计算性用途，今天通常被称作“规范理论（gauge theory）”：其思想是选一个“规范（gauge）”——一个关于 A 和 ϕ 的方程——它能在不改变 E 和 B 的值的简化计算。换句话说，电场与磁场在“规范变换（gauge transformation）”之下保持不变——类比于一个转动的球无论你把它转向哪边看上去都一样。如今规范不仅被用来简化电磁学中的计算，也被用来简化量子理论和相对论中的计算。

向量分析：亥维赛与吉布斯的数学遗产

我花了不少时间把“究竟是谁写出了麦克斯韦方程组”这件事上的真相从传说中拆解出来，因为除了说明当时人们要欣赏麦克斯韦那四元数味的整体向量方程有多么困难之外，它还揭示了一件关于科学如何演化的、至今仍常被误解的事。再举一个例子：牛顿定律从来不是以他在《Principia》里写下的那种形式写出的，因为新的数学技巧、记号和理解让别人得以把它们写成现代的

¹⁴从麦克斯韦的整体向量方程求出 $\nabla \times E$ ，见其 *Treatise on Electricity and Magnetism*, vol. 2 (3rd ed., 1891; reprint, Dover, 1954): 例如，在 2:232 (art. 590)，麦克斯韦（以文字）给出定义 $A = \int E dt$ ，或等价地（他1865年论文的第29式） $E = -dA/dt$ 。对此式两边取旋度，并记住麦克斯韦定义了 $B = \nabla \times A$ ，你就有（利用可以交换求导次序这一点） $\nabla \times E = -\frac{d}{dt}(\nabla \times A) = -\frac{dB}{dt}$ 。另一种做法是从我叙述中给出的麦克斯韦方程（*Treatise* 2:258 [art. 619]）出发， $E = v \times B - \frac{dA}{dt} - \nabla\phi$ ，然后对两边取旋度。利用恒等式 $\text{curl grad} = 0$ ，最后一项就消掉了。如果没有运动的电荷，因而电场只由随时间变化的磁场感生（参见 *Treatise* 2:240–41 [art. 599], 2:433 [art. 783]），那么 $v = 0$ 。于是同样有 $\nabla \times E = -\frac{d}{dt}(\nabla \times A) = -\frac{dB}{dt}$ 。

¹⁵麦克斯韦的五个向量（四元数）方程 见其 *Treatise* 2:258–59。（这几页上还有七个定义方程——正如亥维赛所用的那样。）亥维赛特意说过，他的方程形式仍应称为麦克斯韦方程组： *Electromagnetic Theory*, vol. 1, 序言（第五页）及第69页。赫兹也同意：Rautio, “Twenty-three Years,” 1005。

向量微积分形式。但内容仍然是牛顿的。麦克斯韦方程组也是如此——而且他比牛顿离现代形式要近得多。所以，亥维赛最重要的数学创新，与其说是他重新表述了麦克斯韦方程组本身，不如说是他发展出了现代的向量分析。

177

在他那部非凡的著作《电磁理论》的第一卷中，亥维赛详细地列出了向量分析的全部规则——彻底把向量从它们作为四元数虚数部分的原有角色中剥离出来。毕竟，他说，“我们生活在一个向量的世界里”——正如我在第3章所说明的，是牛顿头一个把这一点讲清楚的。于是亥维赛接着说，“一种向量的代数或者说语言，是绝对的必需”。¹⁶ 而他还在自己关于电报学以及相关的实用电磁理论的众多论文中，继续展示这种语言可以有多么强大。当然，今天你翻开任何一篇物理论文或一本物理教科书，都不可能不看到向量。然而在1890年代初，向量分析仍然要么是德高望重的分量方法那个厚脸皮的后代，要么是四元数那个自大的小兄弟——就看你问的是谁了。汤姆森属于前一个阵营，泰特属于后一个。

麦克斯韦和克利福德是最早从四元数转向向量分析的人。然而尽管他们此时已经离世，亥维赛在他为向量而战的战斗中并不孤单。在大西洋彼岸，约西亚·威拉德·吉布斯（Josiah Willard Gibbs）也受到了麦克斯韦《电磁通论》的激励。而且和亥维赛一样，吉布斯感兴趣的是麦克斯韦对向量的应用——与泰特不同，吉布斯对向量本身在数学上的美并不感兴趣。的确，他的研究生涯是以一种非常实用的方式开始的：研究铁路车厢的齿轮与刹车，以及蒸汽机的调速器——那是在1860年代，当时美国的铁路建设正在加速。第一条横贯大陆的铁路线，一个庞大的基础设施工程，于1869年完工——但那时吉布斯已经把注意力从工程学转向了物理学。事实上，他刚从欧洲三年归来，旁听了热力学这门新科学的专家们的课程，而且在接下来的几年里，他对这门新科学做出了重大贡献。但当他在1873年读到麦克斯韦的《电磁通论》时，他越来越被电磁学的物理学吸引——因而也被向量的语言吸引。

和亥维赛一样，吉布斯注意到麦克斯韦用的是标量积与向量积，而不是完整的四元数积。这就是为什么在1880年代，吉布斯和亥维赛都各自分头去探索没有（sans）四元数的向量——而那时他们还不知道彼此的工作。

178

亥维赛是学术界的局外人，而吉布斯则是一位身处世界另一端的年轻教授，远离科学事件正在发生的地方——他于1871年被任命为耶鲁大学的数学物理教授，但他与科学主流之间的地理距离也使他多少成了一个局外人。事实上，麦克斯韦在当时几乎是唯一一个认识到吉布斯早期热力学工作重要性的人。不过，亥维赛对学术界的势利大加痛斥，吉布斯却只是埋头做自己的工作——1881年和1884年，他自费出版了他的小书《向量分析基础》（*Elements of Vector Analysis*）的第一部分和第二部分。

他并不是第一个研究他所谓的“多重代数（multiple algebra）”的美国人——这种代数的符号代表不止一个数，于是“二重代数”就是复数，向量是“三重代数”（在三维空间中），四元数是“四重代数”，因为它们包含一个标量再加上三个空间向量分量——如此等等。受哈密顿发现了一种不服从交换律的新代数的激励，哈佛大学的数学教授本杰明·皮尔斯（Benjamin Peirce）长期以来一直在创造几十种其他的新代数。后来，他的儿子查尔斯证明：那些允许除法、也就是允许逆的存在——因而有办法解方程、也有办法反转转动——的代数，只有实数（也就是传统的中学代数）、复数和四元数的代数。本杰明，以及后来他的另一个儿子詹姆斯，都在哈佛开过四元数的

¹⁶ Heaviside, *Electromagnetic Theory*, 1:297.

课——皮尔斯家确乎是一个有数学天赋的家族。

吉布斯则相反，他开的是向量分析的课，不是四元数的课。正如我提到过的，他还给了我们表示标量积与向量积的点号与叉号记号——这让查尔斯·皮尔斯大为不满。吉布斯回应了皮尔斯的批评，说他自己也拿不准该用哪一套记号。但他沿袭泰特和哈密顿，用希腊字母表示向量；亥维赛则相反，用粗体字表示向量，却保留了哈密顿的 S 和 V 来表示标量积与向量积。所以你可以看出，现代的记号——比如上面那四条麦克斯韦方程的现代形式中所用的——是亥维赛与吉布斯两人符号的一种综合。这又是一个例子，说明为新概念所用的新记号需要一段时间才能找到它们最好的形式——或者至少是最流行的形式。

179

吉布斯的向量之路起步于麦克斯韦的《电磁通论》，但几年之后他发现了格拉斯曼的工作。看来和所有其他人一样，他始终没能读完《扩张论》（*Ausdehnungslehre*）的全部，但格拉斯曼那些乘积的一般性给他留下了极深的印象——尤其是它们可以推广到三维以上这一事实。标量积同样也是可以推广的：如果两个向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 各有 n 个分量，记作 $a^1, \dots, a_n$ 和 $b_1, \dots, b_n$ ，那么它们的标量积就只是：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + \dots + a_n b_n.$$

今天，这种一般形式常常沿用格拉斯曼的说法被称作“内积（inner product）”。相比之下，我已经提到过，向量积（或者说叉积）只在三维中有定义，而格拉斯曼那个类似的“外积（outer product）”却是一般的，我们会在第11章更详细地看到这一点。

吉布斯对格拉斯曼印象如此之深，以至于他写信给格拉斯曼的儿子小赫尔曼（Hermann Jr.），力劝他出版他父亲最早期的著作——吉布斯似乎非常热切地希望格拉斯曼能优先于哈密顿。甚至到了这种地步：在《向量分析基础》的序言里，他致谢了格拉斯曼和克利福德，却对麦克斯韦只字不提，更不用说泰特和哈密顿了。不过我们知道，他最主要的受益来自麦克斯韦的《电磁通论》——这是从他写给一位德国同行的一封信里得知的。¹⁷ 所以，吉布斯似乎相当吝于给予他人应得的公开认可。也许他是想把向量分析呈现为一门与四元数完全无关的新学科，因为我们很快就会看到，他是多么坚决地捍卫这一主张。尽管如此，格拉斯曼配得上吉布斯所做的努力，这些努力最终促成了他那长期被忽视的全集的出版。

向量之“战”

180

1888年，吉布斯把他的《向量分析》寄给了他能想到的每一个人——其中包括汤姆森、泰特和亥维赛。亥维赛很高兴地发现，自己并不是唯一一个研究向量的人——但泰特被激怒了！而到了1890年代，一场相当不客气的争论在《自然》（*Nature*）和其他顶尖科学杂志的版面上爆发了。问题是：整体向量的体系到底该不该用——汤姆森和阿瑟·凯莱这类人说不该，分量就够了；但如果确实要用，那么该用哈密顿的四元数还是格拉斯曼的代数？还是该用吉布斯与亥维赛那种实用主义的向量分析——在泰特看来，那不过是抄袭哈密顿的东西？

¹⁷ 吉布斯走向向量之路：他最初受麦克斯韦启发，随后自己另辟蹊径——与格拉斯曼无关，数年后他才发现格拉斯曼。这一点我们是从他写给 Victor Schlegel 的信中得知的，该信很久之后才由吉布斯的学生 Lynde Phelps Wheeler 在其著作 *Josiah Willard Gibbs: The History of a Great Mind* (New Haven, CT: Yale University Press, 1952) 中发表。

吉布斯尤其激起了泰特的怒火：他把吉布斯的《向量分析》称作“某种雌雄同体的怪物”，“由哈密顿和格拉斯曼的记号拼凑而成”。在 1891 年《自然》上的一篇文章中，吉布斯非常礼貌地回击了泰特的这一诋毁。（《自然》还不是今天这种光鲜的杂志——当时的技术做不到——但到 1890 年代，它已经成为科学家们发表研究、讨论观点的一个极受欢迎的场所。）接着亥维赛也加入进来，暗示第一回合是吉布斯赢了。后来，为了显示自己的不偏不倚，亥维赛说这场争论如何解决取决于你的立场。从四元数的而非物理学的观点来看，他说，“泰特教授是对的，完全正确，而四元数提供了一种唯一简单而自然的处理四元数的方式。”为了确保读者能领会到这个笑话的妙处，他加了一句，“请注意着重号。”不过他也确实接着谈到了四元数在数学上的美，与他所认为的四元数在物理学中的“无用”相对照。¹⁸

泰特立刻通过《自然》的版面回复了吉布斯。我已经提到过，既然叉积只在三维中有定义，那么四元数积也是如此。所以，为了拒不承认他心爱的四元数有任何局限，泰特对吉布斯强调把向量推广到三维以上的重要性提出了质疑，并反问道：“学物理的学生，就其本身而言，与三维以上的空间有什么相干？”这正说明后见之明可以让历史变得更加有趣——因为尽管泰特在 1891 年是一位顶尖科学家，仅仅十四年之后，年轻的爱因斯坦就会表明，狭义相对论需要四维， (t, x, y, z) ——通常的空间三维再加上一个时间坐标。然而回到 1891 年，泰特是力挺三维的——但他确实为四元数拿下了一分：即便与向量表达式相比，四元数也更为紧凑，更不用说与分量方程相比了。¹⁹

181

正如我们在第 7 章看到的，汤姆森在 T 与 T' 中战胜了泰特——那是他们合写的前沿物理学教科书，四元数被从中扫地出门。后来汤姆森回忆起他们在这个题目上的争斗，说：“我们为了四元数打了三十八年的仗。”他确实承认，泰特“被哈密顿在这方面的天才的原创性与非凡之美迷住了”——然而他说，泰特始终举不出一个例子，说明用四元数究竟能怎样把物理问题解得更容易。当然，泰特和麦克斯韦一样坚持认为：如果你把一个物理问题写成四元数或者整体向量形式，就更容易看清其中的物理——但正如汤姆森反复指出的，你终究还是得用分量来解那些方程。举例来说，你也许还记得中学里求一个斜抛出去的球的轨迹。你得用牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ，先“分解”（resolve）那些向量到它们的分量（如图 8.1），然后再把牛顿定律分别用到每一个力的分量上——正如汤姆森所说的那样！²⁰

与此同时，吉布斯和泰特继续通过《自然》争论——吉布斯始终不失冷静——亥维赛则在《The Electrician》上加上他的一份。接着泰特以前的学生亚历山大·麦克法兰（Alexander Macfarlane）也加入了进来——他当时在得克萨斯，在一次对美国科学促进会的演讲中，他提出一种更完备的代数很可能会演化出来，把四元数与格拉斯曼式的代数统一起来。（他是对的，正如我们在克利福德的几何代数中看到的，也正如我们将会看到在张量分析中看到的。）他甚至尝试过他自己的一种向量分析形式，把 i, j 和 k 变成实数而不是虚数，但它不如吉布斯和亥维赛的那样干净利落，也始终没能流行起来。²¹

182

¹⁸吉布斯回应泰特的“怪物”：“On the Role of Quaternions in the Algebra of Vectors,” *Nature* 43 (April 2, 1891) : 511–13. 亥维赛（含“雌雄同体的怪物”一语及引文）：*Electromagnetic Theory*, 1:137–38, 301。

¹⁹Peter Guthrie Tait, “The Role of Quaternions in the Algebra of Vectors,” *Nature* 43 (April 30, 1891) : 608. 关于我深为倚重的向量之战的详细分析，见 Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967) , chap. 6。

²⁰汤姆森的“四元数之战”：Cargill Gilston Knott, *The Life and Scientific Work of P. G. Tait* (London: Cambridge University Press, 1911) , 185。

²¹Knott, *Life of Tait*, 185; Alexander Macfarlane, “Principles of the Algebra of Vectors,” *Proceedings of the American Association for the Advancement of Science* 40 (1891, published 1892) : 65–117; Alexander McAulay, “Quaternions as a

到 1892 年，这场争论一路传到了澳大利亚——剑桥毕业生亚历山大·麦考利 (Alexander McAulay) 当时正在墨尔本大学教数学和物理。他在澳大利亚科学促进会一月会议上做过一场关于四元数的报告，该报告于六月发表在《哲学杂志》(*Philosophical Magazine*) 上，而他也在《自然》的争论中添上了自己的声音。他坚定地站在四元数派 (quaternionist) 一边，而且他把物理学家未能欣赏四元数分析的威力归咎于麦克斯韦，因为麦克斯韦用的是向量积与标量积，而不是完整的四元数积。麦克法兰对此回击说，该怪的不是麦克斯韦，而是四元数自身的局限——尤其是标量积前面那个恼人的负号。争论就这样你来我往，四元数派对阵向量分析派，各自以不同程度的敏锐与克制陈述自己的主张。

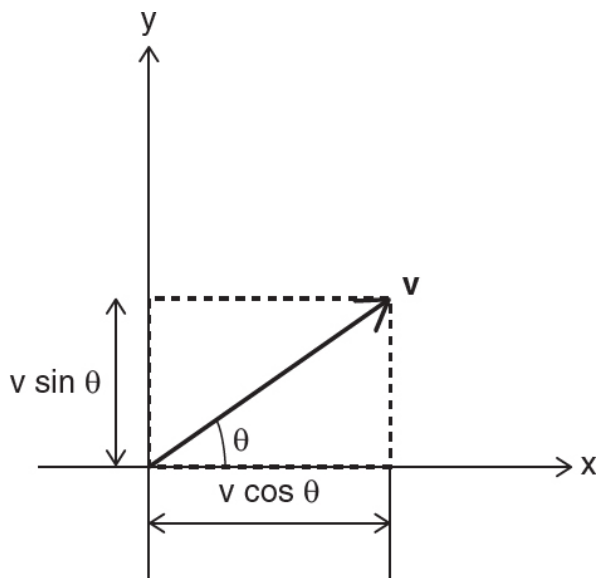


图 8.1 求抛射体的轨迹。球一旦被抛出，初速度为 v ，作用在它上面的唯一的力就是向下的重力。所以，在水平方向上没有力的分量。把这些分量分开来处理，先求运动的水平分量的值：在牛顿第二定律中消去质量项，并用牛顿的点记号表示时间导数，我们有： $\ddot{x} = 0 \Rightarrow \dot{x} = C = v \cos \theta \Rightarrow x = vt \cos \theta$ 。（ C 是初速度的水平分量的大小；从原点抛出时，第二个积分常数为零。）现在求运动的竖直分量： $\ddot{y} = -g \Rightarrow \dot{y} = -gt + C_1 = -gt + v \sin \theta \Rightarrow y = -\frac{gt^2}{2} + vt \sin \theta + C_2$ （但从原点抛出时 $C_2 = 0$ ）。然后你就可以用 x 表示 t 并代入 y 的方程，从而得到那条抛物线轨迹。

183

到 1893 年，麦考利已经在新成立的塔斯马尼亚大学谋得了一个职位，成为该校第一位数学与物理讲师。同一年，他出版了自己的书《四元数在物理学中的用途》(*Utility of Quaternions in Physics*)——他最初是在 1887 年把它写成一篇雄心勃勃的文章，去竞争剑桥久负盛名的史密斯奖 (Smith's Prize)。麦克斯韦早在 1854 年就与人分享过这个奖，但麦考利心里明白：拿一篇关于四元数的文章去参赛是在毁自己的机会，因为剑桥没几个人懂四元数。正如他在书的序言里解释的，那些确实讲授这门科目的剑桥教授把它当作“一种代数，但这不是哈密顿式的 (Hamiltonian)——哈密顿是把四元数看作一种几何方法”。正如我在第 4 章提到的，德摩根和其他人感兴趣的是为代数而代数，而哈密顿的目标却是为几何——尤其是为描述三维空间中的转动——找到一种代数语言。他当初正是这样才偶然撞见他那套四元数新代数的。

也许麦考利没有意识到，麦克斯韦在他的《电磁通论》里表达过与此相同的、关于几何之重要性的观点——而这与我们正在讨论的物理意义密切相关。四元数分析——麦克斯韦称之为“向量的学说 (the Doctrine of Vectors)”——从根本上说是一种几何箭头的语言，所以它聚焦于空间

Practical Instrument of Physical Research,” *Philosophical Magazine*, 5th ser., 33 (June 1892) : 477–95; Crowe, *History of Vectors*, 189–97.

中实际的点与线，而不是它们的坐标。这种几何进路使得物理量可以被独立于坐标的选择来建模——因而凸显出它们那些不变的、物理的性质。关于这一点我们会在下一章看到更多，而这也正是麦克斯韦不厌其烦地强调整体向量、而不是基于坐标的分量的重要性的原因。他感兴趣的是用力线——就像铁屑排成的那些线——的几何来为磁体、电荷和电流周围的电磁场建模。同样地，1915 年爱因斯坦会以一种著称于世的方式，用这种“向量学说”的张量推广来为弯曲时空的几何建模。事后回望，人们很容易把数学和科学思想的发展视为理所当然，并假定从麦克斯韦到爱因斯坦、从向量到张量有一条平坦的坦途。很难相信，就在不到一个世纪之前，数学——在所有事物当中偏偏是数学——居然会如此富有争议。但在 1893 年，麦考利和他的同辈们还远远没有收场。

184

在他的序言里，麦考利甚至主张学生应该学四元数而不是笛卡尔几何——并补充说，鼓励学生学这门科目的唯一办法，就是让它“有回报 (pay)”，用他那意味深长的说法，也就是在考试里多出一些关于这门科目的题目。时至今日情形并没有多少改变：看来大多数学生想学的是如何通过考试，而不是如何思考。这就是压在我们学生身上的压力，以及我们的教育与就业政策的局限。²² 和他之前的麦克斯韦一样，麦考利清楚地理解“教学生思考”与“训练他们通过考试和求职面试”之间这个成问题的抉择，而且他力图用自己的书去激励未来的学生——直接向他们发出呼吁，鼓励他们忘情地沉浸于四元数那“令人神魂颠倒的欢愉”之中。“等你醒来，”他接着说，“你会已经忘掉了 [考试]，而随着时日推移，你会长成一个财务上的废人。”但麦考利那海妖般的歌声继续唱道：你得到的不是财富，而是“那一天赐之梦的记忆”——“浸透”在四元数之中的记忆，这段记忆会让你成为“一个远比百万富翁中的百万富翁幸福得多、也富有得多的人”。这是高尚的、却也古怪而不切实际的忠告！（和所有同事一样，麦考利在对女生说话时用的是“man”和“he”，因为在女性一般还不能取得学位的那个时代，这是通行的做法。不过麦考利确实有一位女权主义的妻子——他在 1895 年与艾达·巴特勒 (Ida Butler) 结婚，她持续为女性接受高等教育与选举权的权利、以及为性教育与计划生育而斗争。）²³

185

亥维赛私下告诉吉布斯说，麦考利“看来是个非常聪明的家伙，而且他知道这一点，有时候还表现得有点过分”。至于泰特，他那尖刻的激情丝毫未减，而他对麦考利那本挺四元数的书所写的书评，成了《自然》一篇封面故事的完美点击诱饵 (clickbait) ——请原谅这个有意的时代错置。“这真是令人振奋，”他写道——在“艰辛地穿过”吉布斯与亥维赛著作中那片“干旱的荒原”之后，再来读麦考利。然后，令人惊异地对自己的文风过火与人身攻击视而不见、但也许不无道理地，泰特对麦考利那些修辞上的华丽挥洒提出了异议——他认为那会把人从四元数那里吓跑，而不是把人劝服过来。尽管如此，他在麦考利身上看到了一个有着“真正的力量与原创性”的人，他“一把抓过哈密顿递给所有人的那件壮丽武器，随即冲进丛林去追猎大猎物”。²⁴ 这样一个充满雄性气概的殖民主义比喻，在今天可不会受欢迎！

吉布斯则相反，他反驳麦考利对四元数的辩护，提出是哈密顿本人遮蔽了向量进路的简洁与威力——尤其是当他把标量积与向量积合并成一个单一的四元数积的时候。而且与麦考利的看法相反，吉布斯觉得哈密顿实际上是把向量的几何方面晾在了一边。今天用着向量的时候，谁能想到曾经有过这么多需要想清楚的问题——几何、经济性、记号、物理解释、计算的便利——而

²²Martin Rees 在 *If Science Is to Save Us* (Cambridge: Polity Press, 2022) 中给出了这些问题的应对之道。

²³McAulay 转引自 Crowe, *History of Vectors*, 195。Ida McAulay: Bruce Scott, “McAulay, Alexander,” *Australian Dictionary of Biography*, adb.anu.edu.au。

²⁴泰特评 McAulay: *Nature* 49 (December 28, 1893) : 193–94。

且还带着如此之大的热情！

争论继续着，新的参与者不断加入——其中值得一提的是泰特以前的学生、后来的传记作者卡吉尔·诺特（Cargill Knott）。接着亥维赛又回到了战团，在《自然》的版面上判定泰特和诺特为四元数所做的辩护不得要领，并力劝麦考利放弃四元数。“四元数的平静与安宁已经被打破了，”他得意地加了一句。“四元数的城堡里一片混乱；警报与出击，还有投向入侵大军的乱石与滚烫的开水。”他是对的，而入侵的向量分析派最终取得了胜利，任何一本本科数学或物理教科书都能作证。而麦考利也确实放弃了四元数：1905年，他动身去领头建设塔斯马尼亚的第一套水电系统——那也是世界上最早的水电系统之一。这是一个恰如其分的收场，因为此前他曾把四元数同时应用到电磁学和流体动力学上。²⁵

• • •

186

在这一片愤怒之中，吉布斯作为一个冷静而理性的人显得格外突出。在他发表在《自然》上的文章《四元数与向量的代数》（“Quaternions and the Algebra of Vectors”）中，他对这场风波真正关乎什么给出了精彩的总结，不纠缠于自我与优先权之争，直指数学物理学那个古老的目的——澄清各物理量之间的“关系与运算”。而且尽管他坚定地站在向量分析一边，他并不觉得这是什么了不得的新东西——它只不过是人们几个世纪以来一直在发展的那类数学运算的、最简单也最有用的表达方式。他说，为了历史，也为了我们的学生，我们应当承认这一长串贡献者——而在这里他确实把泰特也包括了进去，他称赞泰特把哈密顿的工作发展并应用到了超出哈密顿的地步，无论泰特本人多么热忱而忠诚地宣称情况恰恰相反。毕竟，吉布斯说，“现代思想的洪流太宽阔了，即便是哈密顿的〔方法〕也约束不住它”。这是一种值得记住的历史观——那些令人目眩的新思想的开创者，很少会把那些思想留在完美的形式之中，而许多其他卓越的头脑则会着手去澄清、应用并拓展它们。²⁶

回到起点……

事实上，与“向量之战”相关的那段历史，一直可以回溯到有记载的数学的开端。因为这场火气十足的世纪末（fin-de-siècle）争论，其核心关乎的是表征信息的最佳方式——以及用它来做计算的最佳方式。表征正是美索不达米亚人和埃及人一直在用他们的表格与阵列所做的事情：记录关于地块大小的信息，或者关于一条运河要挖出多少土方、以及挖掘所需花费的金钱与劳力。而他们是通过查阅乘法表、算法摘要、以及毕达哥拉斯三元组的列表来计算这些信息的——比如普林顿 322 号泥板（Plimpton 322）上的那份，也就是序言的图 0.1 中所示的那块美索不达米亚泥板。

一千年之后，古希腊人试验过这样一个想法：表征的不只是商业与社会学的数据，还有关于空间中的位置的信息——而正如我们所看到的，他们的坐标想法发展成了我们熟悉的数学上的

²⁵Heaviside, “Vectors versus Quaternions,” *Nature* (April 6, 1893), 转引自 Crowe, *History of Vectors*, 200。水电：Scott, “McAulay, Alexander”; Carol Raabus and Leon Compton, “The Engineering Feats of Tasmania’s Hydroelectric System,” ABC Radio, July 29, 2013。

²⁶Gibbs, “Quaternions and the Algebra of Vectors,” *Nature* 47 (March 16, 1893) : 463–64。

笛卡尔网格与极坐标网格。快进到 1890 年代，你就会看到：那场关于向量 / 四元数 / 分量的争论，所关乎的正是表征并利用关于空间中物理量的信息的最佳方式。

187

正如泰特和其他四元数派在 1890 年代所主张的——四元数在信息的紧凑表征上胜过向量，而四元数与整体向量又都胜过一长串分量。但正如汤姆森始终坚持到最后的那样：既然你反正都得用分量来计算，那又何必为这些作为整体的实体专门搞一套记号呢？他并不是唯一持这种看法的人——比如凯莱就有同样的看法。不过，要是他们活在数字时代，想必一定会改变主意：在那个时代，表征上的经济性在成本、时间和精力上都事关紧要。

当然，泰特和麦克斯韦早就从物理的理由出发为四元数与整体向量辩护，但那种新的向量分析进路——它用的是实数基向量 i, j, k ，而不是四元数的虚数 i, j, k ——对物理学家来说却显得更自然。于是到了二十世纪的头十年，情况已经很清楚：向量分析派确实是赢了——至少暂时是赢了。四元数要等到计算机时代才能卷土重来——而今天，新的研究论文定期涌现，把四元数推广并应用到航空航天导航、生物特征识别、机器人学、分子动力学、控制系统、彩色图像处理，以及更多领域。

超越向量

把向量方法带进主流的是物理学、尤其是麦克斯韦的理论——而在 1890 年代领头为向量向四元数发起冲锋的，则是物理学家吉布斯和电工出身的物理学家亥维赛。但正如我们会在下一章看到的，识别出——在四元数与整体向量两者之中——那些关键性质的却是数学家：它们先是导向了四维向量分析，然后导向了 n 维向量，并最终导向了张量分析。不过在此之前，我们先来看看凯莱和泰特，以及他们作为数学家对向量之战的看法。

188

第 9 章 从空间到时空

向量的新转机

自 1863 年起，阿瑟·凯莱（Arthur Cayley）就一直担任剑桥的萨德莱尔数学讲席教授（Sadleirian professorship of mathematics）——事实上，他是由玛丽·萨德莱尔夫人（Lady Mary Sadleir）捐资设立的这个声望卓著的讲席的首位持有者。关于她，人们所知不多，只知道她热衷于种种善举——剑桥的数学讲席远不是她唯一的捐助。有这样一位捐助人，倒也相称：凯莱是女子高等教育的早期支持者。尽管女性在剑桥还不能取得正式学位，她们却被允许学习与男生所修课程类似的课业；1869 年和 1871 年，第一批女子住宿学院成立了——格顿学院（Girton）与纽纳姆学院（Newnham）。格顿的年轻女生中有一位叫格蕾丝·奇泽姆·扬（Grace Chisholm Young），她觉得凯莱非常和气，可是他做数学的路子却古板得让人透不过气。她回忆起他“背对着听众，一边在黑板上写粉笔字、一边讲话”时，他那件学袍上“扇动的袖子”。¹但这只是一次偶发的评论：她当初要去听他的课，还得专门取得格顿院长以及凯莱本人的特别许可；除了极少数例外，女生都是在自己学院里跟导师学习，很少与男生一起听课。

189

1893 年，奇泽姆达到了相当于一等学位的水平。在接下来的几十年里，要求正式授予女性学位的动议数次被否决——包括 1897 年那一次，当时一些男本科生因为保住了自己的特权而得意忘形，在城里疯狂地庆祝闹事，造成的破坏按今天的币值相当于十万美元以上。凯莱一定深感厌恶，因为他在整个十九世纪八十年代都担任纽纳姆学院理事会的主席，而且他也在格顿教过课。1928 年，弗吉尼亚·伍尔夫（Virginia Woolf）会在这两所学院发表她那著名的“一间自己的房间”的演讲。²

就在那场疯狂的学生骚乱之前的几年里，向量之战正在上演；正如我们所看到的，物理学家支持现代向量分析的论证正在占上风。然而在幕后，凯莱与彼得·格思里·泰特（Peter Guthrie Tait）一直在从数学的角度不声不响地争论这个问题。早在 1888 年，凯莱就曾对泰特感叹：“我们是无法调和的，而且将一直如此。”但在 1894 年夏天——当时凯莱七十三岁，泰特比他小十岁——这两位英国数学界的元老公开亮出了他们作为数学家对向量之争的看法。而且，在泰特的建议下，他们是一起做的：两人各自在爱丁堡皇家学会（Royal Society of Edinburgh）宣读了一篇论文。³

¹ Grace Chisholm 谈凯莱：I. Grattan-Guinness, “A Mathematical Union: William Henry and Grace Chisholm Young,” *Annals of Science* 29, no. 2 (August 1972) : 117–18.

² 纽纳姆学院的历史：<https://newn.cam.ac.uk/about/history/history-of-newnham/>。牛津大学直到 1920 年才最终允许女性取得正式学位，而剑桥大学更是到 1948 年才如此。

³ 凯莱与泰特的通信见 Cargill Gilston Knott, *The Life and Scientific Work of P. G. Tait* (London: Cambridge University Press, 1911) , 154–96。

不变性这个美妙的概念

凯莱在开场时颇讲外交地引用了泰特对四元数优点的看法：“它们给出所应用问题的最一般表述的解，完全不受特定坐标轴选择上的任何限制。”泰特的意思是：如果你改变参照系——比如说旋转坐标轴——你在空间中的点会有不同的坐标，你的向量（和四元数）也会有不同的分量。但正如你在图 9.1 中所看到的，当参照系被旋转一个 θ 角时，向量的长度并不改变——它还是同一个向量——因此任意两个向量的标量积与向量积也保持相同。

191

这种非凡的性质——即便分量是从不同的轴来量度的，某些东西仍保持不变——称为“不变性 (invariance)”。两组坐标之间的关系称为“坐标变换 (coordinate transformation)”。坐标变换有两种基本类型：一种只是“变量替换”，比如图 2.3 中那样从笛卡儿坐标变换到极坐标，此时你的轴保持不变；另一种则是参照系 (frame) 之间的变换——也就是说，轴本身被改变了。（更专业地说，参照系是一把尺、一只钟和一个坐标系，它们使观测者能够为时间与空间中的事件指定坐标。）在许多实际问题中，重要的正是这第二类坐标变换。

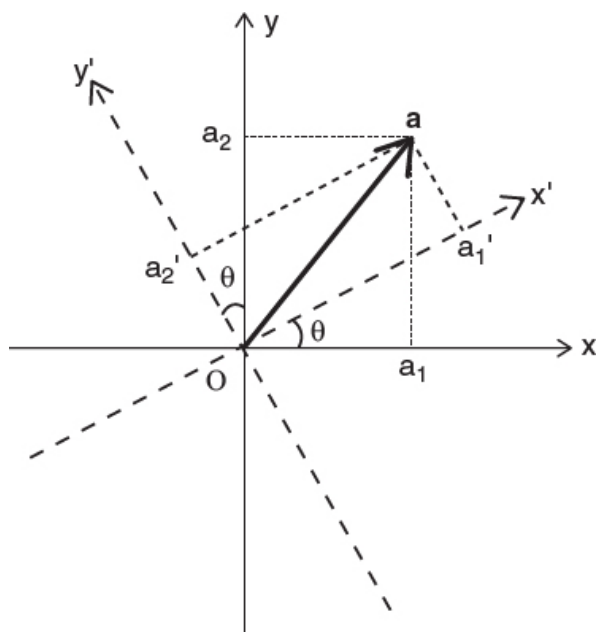


图 9.1 向量 $\mathbf{a}$ 在通常的 x - y 参照系中具有分量 (a_1, a_2) ，而在旋转后的 x' - y' 参照系中具有 (a_1', a_2') 。它是同一个向量，却有两种不同的坐标表示。正如你从图中的几何所看到的，向量的长度在两个参照系中是相同的。用数学的语言说，它在旋转下是不变的。对第二个向量 $\mathbf{b}$ 也同样成立。所以标量积与向量积在旋转下也是不变的，你利用这些积的几何定义就可以看出： $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = ab \cos \Phi$ ，其中 a 和 b 是两个向量的长度， Φ 是它们之间的夹角；因为向量本身没有改变，它们之间的夹角就不受坐标改变的影响。类似地， $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 的模（长度）是 $ab \sin \Phi$ ，方向垂直于这两个向量所在的平面，而这个平面——在这里的图示中就是纸面——当你以这种方式旋转坐标轴时并不改变。当坐标轴像这样被改变时，“坐标变换方程”是： $x' = x \cos \theta + y \sin \theta$ ， $y' = -x \sin \theta + y \cos \theta$ 。我们在图 4.2 中看到过这种做法的一个例子（在那里我们旋转的是机械臂，而不是坐标轴）。但关键的并不是细节，而是这样一个事实：当你改变你的坐标参照系时，两组坐标是由特定的方程联系起来的。这是张量这一想法的关键。

由于像标量积这样的整体向量表达式在某些坐标变换下是不变的，所以当说到表示向量时，“无坐标的 (coordinate-free)”——或者“不依赖于坐标的 (coordinate-independent)”——是一种更数学化的说法，用来表达“整体”这个意思。1905 年的狭义相对论 (special theory of relativity) 将充分说明不变性在物理学中为什么（以及如何）重要，但在 1894 年，当泰特与凯莱争论这个问题时，他们关注的是数学而不是物理。

事实上，不变性这个想法在数学上十分迷人，而且它的适用范围比仅仅在物理学中更为宽广。先说一个现代的数字应用：神经网络通过把信息从一个节点或“神经元”传递到另一个来处理复杂数据，就像我们大脑中的神经元所做的那样。在每个节点上，一个模型（类似于线性回归）给输入数据赋予权重，按照每条数据在期望输出中的重要程度来加权。我们在第 4 章看到过类似的东西，即搜索引擎的排序算法。不过在神经网络中，每一层节点都会给模型增加更多的复杂性，所以程序员在推导把一层神经元映射到下一层的数学时，必须确保信息的关键特征在这些“映射”或坐标变换下保持不变。

192

例如，2022 年，DeepMind 人工智能团队的“AlphaFold”神经网络成功预测了几乎所有已知蛋白质的结构——两亿个之多，它们是多年来通过对各种物种进行基因测序而识别出来的。蛋白质是折叠成三维形状的氨基酸链——而决定其功能的正是形状。所以，科学家想要理解的正是形状，以便创造新型药物、用于农业或污染治理的新酶，或者借由 SARS-CoV-2 病毒的相关蛋白质来检测新的值得关切的变异株，如此等等——只不过，这些氨基酸链可能的折叠方式实在太多，以致长期以来无法弄清它们实际的结构。AlphaFold 算法利用每种蛋白质氨基酸的线性（一维）序列，以及关于相关蛋白质已知结构的训练数据，来预测折叠蛋白质中所有关键原子的三维坐标。⁴ 当算法从一层节点推进到下一层时，它会从这些输入数据中“学到”更多关于蛋白质可能形状的信息，所以程序员必须确保关键属性——比如原子之间的距离——在信息被转换到下一个节点的坐标参照系时保持不变。

与其他分子建模一样，也与计算机视觉应用一样，这个蛋白质算法还必须学会在形状被旋转的情况下仍能识别出正确的形状——这意味着三维形状的数学表示必须在旋转下是不变的。不变性这个概念在许多神经网络及其他技术应用中都很重要，从卫星图像与生物医学显微图像，一直到让詹姆斯·韦布空间望远镜（James Webb Space Telescope）保持位置稳定。

凯莱，以及其他研究不变性数学的先驱，会被这些精妙的现代应用惊得目瞪口呆。另一方面，他们知道，各种各样的事物都可以是不变的。例如，在第 4 章我们看到，如果你把一本书水平旋转 90° ，再把它竖直翻转 180° ，那么当你以相反的顺序做这两个操作时，它会具有不同的朝向；而如果你以这种方式旋转一个没有任何特征的盒子或球，它每一次看起来都是一样的。那是因为盒子和球是对称的。类似地，一片雪花通常有六个尖或角，它对称得十分优美——所以当你把它旋转 60° 的整数倍时，它看起来完全一样。（吹毛求疵地说，自然界中并非所有雪花都是完美对称的——但你可以明白这个意思。）换句话说，它在这些旋转下是不变的——在绕其对称轴作 180° 的旋转、或者反射之下，也是不变的。

所以，不变性与对称性相关——而在数学中，这两个词常常被交替使用。

194

至于泰特，他关心的是向量与四元数量的不变性；他举的例子是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ ，这个等式即便你在不同的坐标参照系中量度那些向量的分量——比如图 9.1 中所示的那些——依然成立。那是因为标量积本身在这些坐标变换下是不变的。你也许还记得中学里学过的，等式 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 可以被解释为说向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 相互垂直。垂直是一种几何性质，而向量是四元数的（一部分）——所以泰特论证说，整体向量与四元数能给出清晰而直接的几何解释。

凯莱则不同，他关心的是用不变性来帮助求解纯数学中的方程。代数不变量（invariant）的

⁴在本书写作之时，这些机器作出的预测中有许多仍需在实验室里验证，但即便如此，它们仍能为基因组学研究指明方向。

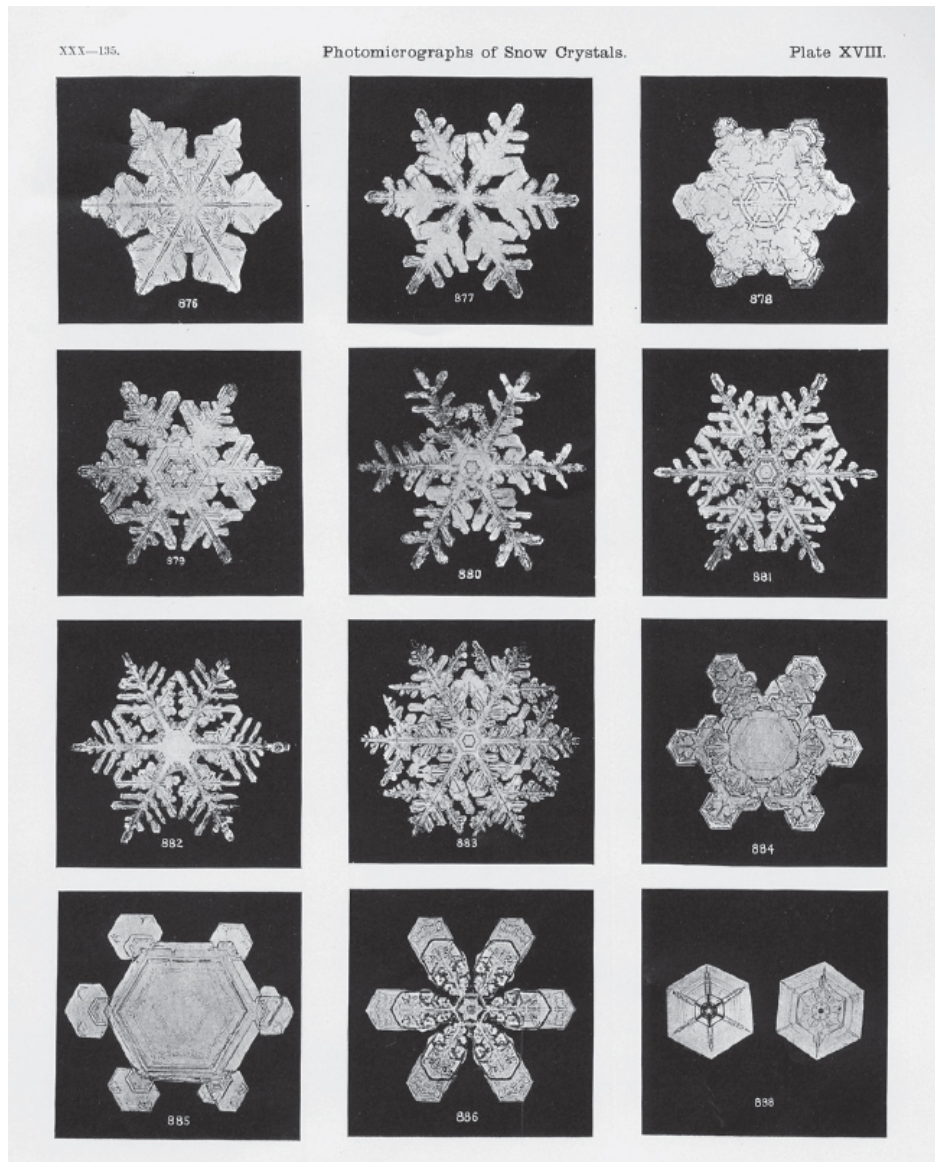


图 9.2 雪花的对称性。图版 18，选自威尔逊·A. 本特利 (Wilson A. Bentley) 的《1901—1902 年冬季雪晶研究，附前几个冬季所采集的补充数据》(“Studies among the Snow Crystals during the Winter of 1901-2, with Additional Data Collected during Previous Winters”)，载 *Monthly Weather Review* 30，第 13 期 (1903 年)：607-16，<https://doi.org/10.1175/1520-0493-30.13.607>。

一个简单例子是判别式 (discriminant)，我们在学校里学的二次情形中，它是 $b^2 - 4ac$ 。它是一般二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的求解公式中根号底下的那个表达式；正如你在下一条尾注中所看到的，如果你以某些方式通过改变坐标来改变方程——比如用 $x' = x + h$ 替换 x ——它保持不变。换句话说，判别式在坐标变换 $x' = x + h$ 下是不变的。（正如我前面所指出的，坐标变换只是一组方程，显示如何把原参照系中的坐标与新参照系中的坐标联系起来——在这里，就是坐标轴被水平平移一段距离 h 。）⁵

这一切对向量之战的最后一回合意味着：尽管两人都在探索不变性这个想法，凯莱关心的是坐标与坐标变换，而泰特关心的是整体四元数与整体向量。你可以看出，为什么在表示向量性信息的最佳方式上，他们始终是“无法调和的”！

泰特并不知道，他所倡导的那种无坐标的、不变的写方程方式，比如 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ ，正是向量分析与张量分析之间的关键纽带。然而凯莱的回应与威廉·汤姆森 (William Thomson) 如出一辙，说你仍然需要坐标才能做计算。于是他宣称——在他 1894 年对爱丁堡皇家学会的致辞中——正如满月比月光朦胧的景色更美，“我也认为四元数这个概念远比它的任何应用都美”。为了强调这一点，他补充说，一个四元数公式就像一张袖珍地图，一旦你把它展开——一旦你把公式翻译成基于坐标的分量——它就无比有用。几年前奇泽姆初见凯莱时，她觉得“他们说的那位伟大数学家眼中曾经闪烁的火光，已经熄灭了”。但在凯莱介入向量之战时，火光仍然足够旺盛。⁶

195

不甘在文学类比上输掉一局，泰特回应说：基于坐标的几何学不是一张展开的袖珍地图，而是一把蒸汽锤，需要行家来操控，才能有用而不至于造成破坏。另一方面，四元数则如此普适，它们“像大象的鼻子，在任何时刻都为任何事情做好了准备”，无论大小——用他的话说，捡起一粒面包屑，或者勒死一只老虎。我们通常不会把夸张跟数学家联系在一起——但泰特，有着爽朗的笑声和闪烁的眼睛，是个有点爱恶作剧的人。⁷

• • •

196

在接下来的十年里，关于无坐标的向量与四元数方程相对于基于坐标的分量方程孰优孰劣的争论仍在继续。这是一场英语世界的争论，部分原因是赫尔曼·格拉斯曼 (Hermann Grassmann) 的向量体系当时还没有真正起飞，而四元数在英国之外几乎仍然不为人知——并且向量分析领域两位特立独行的年轻人约西亚·威拉德·吉布斯 (Josiah Willard Gibbs) 与奥利弗·亥维赛 (Oliver Heaviside) 也是说英语的人。但历史学家迈克尔·克罗 (Michael Crowe) 为这场旷日持久的、关于向量性量最佳记号的争论提出了另一个理由。英国数学家意识到，戈特弗里德·威廉·莱布尼茨 (Gottfried Wilhelm Leibniz) 的微积分符号比艾萨克·牛顿 (Isaac Newton) 的更适合计算，而且到了十九世纪初，这种记号上的优势已经帮助欧洲大陆的数学超越了英国。所以，他

⁵判别式在平移下的不变性：二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的解为 $x = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$ 。若把 x 变换为 $x' = x + h$ ，相应的二次方程就变成 $ax'^2 + bx' + c = 0$ ，其解为 $x' = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$ 。两者的判别式相同，都是 $b^2 - 4ac$ ，但解并不相同：对平移后的方程我们有 $x' = x + h = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$ ，这意味着 $x = [-b - 2ah \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$ ；而这并不等于原来的解 $x = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$ 。

⁶凯莱与泰特的引语：Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967), 212, 214。Grace Chisholm 谈凯莱：Grattan-Guinness, “A Mathematical Union,” 117。

⁷Crowe, *History of Vectors*, 214。



彼得·格思里·泰特在他的书房里演示电的物理学；图片由爱丁堡的詹姆斯·克拉克·麦克斯韦基金会（James Clerk Maxwell Foundation）慨然提供。

们不希望同样的事情发生在哈密顿的四元数与向量上。⁸

无论原因是什么，我之所以强调这场看似深奥的争论，是因为它也显示出：即便是顶尖的数学家，要领会向量作为整体、无坐标形式的价值——相对于它们的分量形式——也是何等困难。然而，正是数学家将把向量变成张量（或者更确切地说，将识别并推广潜藏在向量之下的不变性与代数结构）。所以，尽管物理学家在创建向量分析上领先了一步，为阿尔伯特·爱因斯坦（Albert Einstein）的物理学杰作——（张量的）广义相对论——铺平道路的，却是数学家。

与此同时，向量故事的下一步，始于年轻的爱因斯坦和他在苏黎世联邦理工学院（Federal Polytechnic School）的数学教授赫尔曼·闵可夫斯基（Hermann Minkowski）。1900年，爱因斯坦在这所被亲切地称为“理工（Poly）”的学校完成了学业——但在他那届人数很少的毕业生中，他是唯一一个没有在那里得到工作机会的人，就像麦克斯韦毕业时没能在剑桥获得研究员职位一样。麦克斯韦被认为太过粗心，而年轻的爱因斯坦则过于自信，不合教授们的口味。（他也是犹太人，所以反犹太主义也许在他找不到工作这件事上起了作用：爱因斯坦本人就是这么想的。⁹）于是，在极度拮据的经济状况下，还要照顾怀有身孕的未婚妻，他接下了那份传奇的瑞士专利局的工作。正是在那些年里，他利用业余时间发展出了他的狭义相对论。

197

在我更多地谈论这个理论、以及它如何引出向量故事的下一步之前，请允许我先承认：关于爱因斯坦与他第一位妻子的关系，一直存在争议；她曾是他在“理工”的同学。

记住米列娃·马里奇

关于这段悲剧性的故事，已经有很多著述：理想主义的青年学生爱因斯坦与米列娃·马里奇（Mileva Marić）坠入爱河，秘密地生下（并放弃了）一个非婚生的孩子，不顾父母的反对结了婚，最后分道扬镳，被爱因斯坦日益增长的名望与工作负担撕扯开来——而马里奇因为一再考试失利，失去了自信和她的学术梦想，并且越来越多地承担起另外两个孩子的全部日常照料。我不打算进一步详述这出伤感的戏剧——只想说一句：这件事牵涉的远不止他们两人。爱因斯坦在这段关系破裂期间的行为出了名地恶劣，但那破裂的种子，早在他们还是学生时就已埋下，也关系到他们两人都深陷其中的那种父权文化。这其中包括我认为考官两次判马里奇不及格时所表现出的性别歧视：她是班上唯一的女生，最后一次应试时心怀恐惧又身怀有孕，然而她早年的学业成绩一直很优异。

至于那种流行的说法，认为马里奇“替爱因斯坦做数学”，或者合著了他1905年的相对论论文——据我所知，并没有确凿的证据支持它——而且她本人也从未这样声称过。当爱因斯坦与那些一再拒绝给他学术职位的“老市侩们”抗争时，她当然是最早相信他的人之一；而她在“理工”所受的广泛教育，至少使他有了一个称职而重要的商讨对象（sounding board，字面“共鸣板”）。但他们之间留存下来的书信表明，她并不具备爱因斯坦那种强烈的、创造性的科学好奇心。尽管如此，我还是忍不住想：如果他们今天上大学，在我们这个更开放的社会里，避孕手段又唾手可得，

⁸Crowe, *History of Vectors*, 217。

⁹他在1901年3月27日写给米列娃·马里奇的信中，谈到求职时提到了反犹太主义： *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 1, ed. John Stachel, David C. Cassidy, and Robert Schulmann (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987; English Supplement translated by Anna Beck), document 94, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol1-trans/182>。

她本会拿到她的文凭和她所计划的那博士学位，并在科学中留下自己的印记——而他们之间的事情，也许会走向非常不同的结局。¹⁰

198



米列娃·马里奇-爱因斯坦与阿尔伯特·爱因斯坦在布拉格，1912年。苏黎世联邦理工学院图书馆（ETH-Bibliothek Zürich），图片档案。摄影：Jan F. Langhans/Portr_03106。公有领域。

狭义相对论

麦克斯韦的批评者们曾抱怨说，他没有为假想的以太（ether）提供任何模型；他们认为，正如声波需要空气，光波的传播也必定需要某种介质。相反，他专注于描述具体的、可测量的电磁效应——而这是一步妙棋，因为在1887年，著名的迈克耳孙-莫雷实验（Michelson-Morley experiment）用一台最先进的干涉仪“未能”探测到以太。这个实验的构想其实出自麦克斯韦，但设计出把它付诸实践所需的、后来赢得诺贝尔奖的设备的，是阿尔伯特·迈克耳孙（Albert Michelson）。迈克

¹⁰在上一则尾注提到的1901年3月27日的那封信里（<https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol1-trans/182>），爱因斯坦期盼着“我们俩共同把相对运动的研究带到胜利的结局”的那一天。一些学者引此为爱因斯坦与马里奇合作研究相对论的证据，不过语境以及“胜利的结局”这些字眼也提示，这可能只是他们结婚计划的一个比喻（婚事因亲属反对、米列娃为毕业所做的挣扎，以及爱因斯坦没有工作而一再拖延）。据我所查，在现存写给马里奇的信中，爱因斯坦此前（以及此后）提到相对论，仅有的几次是：1899年9月10日的信（*Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 1, document 54），他在信中告诉米列娃，自己有了一个想法，关于相对于以太的相对运动如何影响光速，并补充说“这个就说到这儿吧！”（因为她在准备考试）：<https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol1-trans/155>；以及1899年9月28日的第57号文件，其中没有出现“我们的”理论这样的说法；1901年12月17日的第128号文件同样如此。从她的信和爱因斯坦写给她的信来看，她显然从未就此发表过任何评论——她关注的反而是与考试相关的题目。要是我们知道他们在一起、不需要写信时都发生了些什么就好了！爱因斯坦早年确实怀抱着两人共度科学生涯的梦想——在本卷1900年8月14日的第72号文件中，他告诉她，不在她身边时他便缺乏自信，也感受不到工作的乐趣。马里奇这一时期的信件存世极少：留存下来的那些聚焦的都是她结婚、通过文凭考试、开始读博士的梦想（而她的文凭论文写的是热与能量，不是相对论）。至于她“替爱因斯坦做数学”，他们1900年的考试成绩显示，爱因斯坦数学优秀而她不及格：vol. 1, document 67, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol1-trans/163>。考试成绩当然不能说明一切，但这确实终结了所谓爱因斯坦数学无能的说法。在我看来，要更公正地对待马里奇这位女性科学先驱，应当去审视毁掉她前程的偏见，而不是去宣称那些没有明确证据的事情。关于这段关系以及狭义相对论的更多信息，见我的电子短篇 *Young Einstein and the Story of $E = mc^2$* (Sydney: Ligature, 2014) 及其中的文献。关于“米列娃·马里奇是共同作者”这一说法的证据，有一份很简短的最新综述：Ann Finkbeiner, “The Debated Legacy of Einstein’s First Wife,” *Nature* 567 (2019): 28–29。

耳孙在 1907 年成为第一位获得诺贝尔奖的美国人，而他的实验帮助为狭义相对论搭好了舞台。于是就有了一种美妙的对称：2017 年的诺贝尔物理学奖颁给了激光干涉引力波天文台（Laser Interferometer Gravitationalwave Observatory, LIGO）的创建者们，该天文台在 2015 年探测到了引力波，正如广义相对论所预言的那样。

199

1887 年那个实验背后的想法是：如果以太存在，那么当地球穿过它运动时，就会有“以太风”——就像你在无风的日子骑自行车时感到脸上拂过一阵微风。而正如你在河里顺流游泳比逆流或横渡更快一样，迈克耳孙和他的合作者爱德华·莫雷（Edward Morley）预期光速在顺流方向上最快——也就是“顺”着以太风的方向。麦克斯韦曾提议，在地球上观测到这颗巨大的行星位于其自身轨道上几乎相对的两个位置时，利用木星卫星的掩食来计时。那时地球在一个位置上朝木星运动，在另一个位置上背离它运动，于是来自木星系统的光速就会被测量到既“顺”着也“逆”着以太风。¹¹ 但迈克耳孙和莫雷用的是干涉图样——正是托马斯·杨（Thomas Young）最初用来表明光的波动本性的那类图样。具体地说，他们发出一束顺流的光和另一束横流的光——也就是分别平行于和垂直于地球运动的方向；光速上的任何差异都会造成两束光之间的相位差，它会显现在干涉图样中。但研究者没有发现这样的差异。这意味着以太风对光速没有任何可辨别的影响。（此后实验一直在继续，想看看用更好的设备能否找到微小的速度差异——一些物理学家谈到存在一种“量子以太”的可能性。但旧的机械式以太观念已经出局了。）

到 1895 年，乔治·菲茨杰拉德（George FitzGerald）与亨德里克·洛伦兹（Hendrik Lorentz）都各自独立而巧妙地“解释”了迈克耳孙与莫雷的结果：他们提出，物体——包括量度用的尺子——在平行于以太风方向运动时，会在物理上收缩。这样一种物理上的“长度收缩（length contraction）”会缩小对光顺流速度的量度，从而掩盖它“实际上”更快的那个假想事实。

200

1904 年，洛伦兹在把这一猜想应用于麦克斯韦的电磁方程组方面做出了出色的开端，设计出一组坐标变换，用于联系一个静止观测者的参照系与一个相对于静止者以恒定速度运动的观测者的参照系，就像河中游泳者相对于岸上观测者的运动。这些变换被设计成表明：运动参照系中的尺子以恰到好处的方式收缩，足以解释迈克耳孙-莫雷的结果——而亨利·庞加莱（Henri Poincaré）在 1905 年更充分地发展了洛伦兹的想法时，把它们命名为“洛伦兹变换（Lorentz transformation）”。（我们会在下面的图 9.3 中看到这些变换。）多年以后，在访问莱顿大学（University of Leiden）期间，爱因斯坦见到了洛伦兹，并立刻被他迷住了。他们建立起友谊，因为爱因斯坦认为洛伦兹既是异常清晰的思考者——他因依据电子的发现拓展麦克斯韦理论的工作而获得 1902 年的诺贝尔奖——又是一个品格完美的人。“我们时代最伟大、最高尚的人，”爱因斯坦这样称他，“一个才智与细腻分寸感的奇迹。”¹²

¹¹ 麦克斯韦的想法表述于他为第 9 版《*Encyclopaedia Britannica*》(1878) 所写的“Ether”词条，8:568-72，并在 1879 年 3 月 19 日致 David Peck Todd 的信（他去世前几个月）中有更详细的说明。托德认识到它的重要性，把它寄给斯托克斯，后者转交皇家学会，学会将它发表于会刊：“On a possible method of detecting the motion of the solar system through the luminiferous ether by the late Professor J. Clerk Maxwell,” *Proceedings of the Royal Society*, January 22, 1880, 108-10。迈克耳孙研究过这封信，因为他曾在托德的办公室工作。另见 Robert Shankland, “Michelson and His Interferometer,” *Physics Today* 27, no. 4 (1974) : 37, DOI: 10.1063/1.3128534; Shankland 文中附有迈克耳孙干涉仪的照片。不过，在他们报告结果的论文中，迈克耳孙与莫雷把卫星法列为鉴于其阴性结果而可能进行的未来实验，却没有引用麦克斯韦；想必他们不知道他的信已经发表：Albert A. Michelson and Edward W. Morley, “On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether,” *American Journal of Science*, ser. 3, 34, no. 203 (November 1887) : 345。

¹² 洛伦兹电子论：麦克斯韦假定电荷是连续分布的——因此他的方程里有电荷密度项 ρ 和电流密度 $\mathbf{J}$ ；洛伦兹证明，这些密度是电荷（点）分布的近似或平均，麦克斯韦方程在这些点上奇异，但在其他各处成立。爱因斯坦论洛伦兹：Albert Einstein, *Ideas and Opinions* (1954; New York: Three Rivers Press, 1982) , 73-76，以及 Banesh Hoffman (with the collaboration of Helen Dukas) , *Einstein* (Frogmore: Paladin, 1975) , 98。

爱因斯坦与庞加莱始终没有亲近起来，尽管他们彼此欣赏对方的工作。庞加莱是一位卓越的数学家——而且还是一位开创性的科学哲学家。1905年，他是巴黎索邦大学（Sorbonne）著名的五十一岁的数学天文学与天体力学教授。他1905年关于洛伦兹变换的论文，事实上是一套详细的相对论，针对的是观测者之间（因而也是他们的坐标参照系之间！）的相对运动为恒定这一“特殊”情形。与此同时，二十六岁的专利局职员爱因斯坦独立完成了他自己的“狭义”相对论。马里奇读到他的定稿时着了迷，对丈夫说：“这是一件非常美的作品！”一个多世纪之后，物理学家仍然把它描述为美的：与庞加莱和洛伦兹论文中那些才气横溢却盘曲复杂的东西相比，爱因斯坦的更简单、更直观。它也是唯一一个抛弃了那种用于让光穿过“空”空间的静止以太介质旧观念的理论，所以它是唯一一个彻底相对论性的——我们会在接下来几页里看到这一点。¹³

由于庞加莱接受了以太存在这一观念——并且接受了洛伦兹变换提供了支持以太假说所必需的“长度收缩”——他把这当作了自己的出发点。爱因斯坦则相反，他从两条简单的原理出发，开始分析相对运动。第一，相对性原理（relativity principle），它说的是：如果一个静止观测者推出某条特定的物理学定律，那么另一个相对于第一个观测者以恒定速度运动的观测者，也应该推出同一条定律。否则的话，如果每当你改变速度，定律就随之改变，物理学就没有多大意义了。庞加莱也理解这一点——至少是在洛伦兹的意义上，即地球穿过以太的运动对光没有影响，因而对麦克斯韦方程组也没有影响。这意味着，正如洛伦兹、庞加莱和爱因斯坦都表明的：洛伦兹变换事实上正是恰到好处的那组坐标变换，使得麦克斯韦方程组具有相同的形式，无论电磁场向量的分量是怎样量度的——是从一个固定的坐标参照系，还是从一个相对于它作恒定运动的参照系。

关于“保持相同形式”是什么意思，一个更简单的例子是牛顿第二定律。在图9.3所示那种简单的、所谓的伽利略坐标变换（Galilean coordinate transformation）之下，静止观测者推出的水平方向力的分量是 $F = m\ddot{x}$ ，而相对运动的观测者推出的是 $F' = m\ddot{x}'$ 。这个方程在每个参照系中都具有相同的形式，两位观测者都同意力等于质量乘以加速度。你可以在上面的知识框里看到相关的计算。（那个框里也给出了用洛伦兹变换做的计算，展示了狭义相对论中“长度收缩”的数学。对我们的故事来说，我们其实并不需要这些计算——我们只需要其中的想法和结论——所以请随意略读或跳过。）

坐标变换与不变性

图9.3的计算

图9.3中那个水平伽利略平移的坐标变换是：

$$x' = x - vt, y' = y, z' = z, t' = t. \quad (1)$$

当 v 远小于光速时，这套变换很适用。在这类“日常”情形中，利用式(1)你会发现，牛顿定律保持它们的形式，无论它们是在 S 还是在 S' 中被量度：例如，如果你推出 $F = m\ddot{x}$ ，那么车里那个运动着的人推出的是 $F' = m\ddot{x}'$ 。那是因为 $x' = x - vt$ ，而当你求 t' ($= t$) 两次求导时，你得到 $\ddot{x} - \dot{v}$ （这里用的是牛顿表示时间导数的点记号）；但由于速度是常量，第二项为零，你就有 $\ddot{x}' = \ddot{x}$ 。所以，应用于这一分量的牛顿第二定律在两个参照系中具有相同的形式： $F = m\ddot{x} = m\ddot{x}' = F'$ 。事实上，力的分量在每个参照系中具有相同的数值，所以它们在

¹³H. Poincaré, “Sur la dynamique de l’électron,” *Rendiconti del Circolo Matematica di Palermo* 21 (1906): 18–76。他此前已于1905年6月5日向法国科学院提交过此文的初步“Note”，并在几年前就相关的想法写过文章。爱因斯坦1905年论文（原载 *Annalen der Physik*）的英译本见：A. Einstein, “On the Electrodynamics of Moving Bodies,” in H. A. Lorentz et al., *The Principle of Relativity* (New York: Dover, 1952), 37–65。

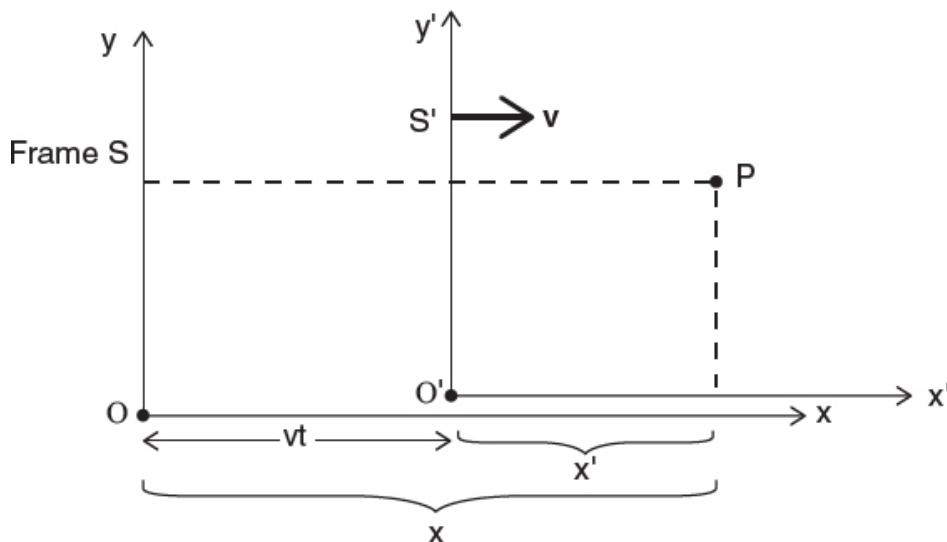


图 9.3 两个参照系 S 与 S' 以这样的方式相对运动： S' 相对于 S 以恒定速度 v 向右运动。所以，我们不妨把 S 当作站在人行道上的你，把 S' 当作开车经过的某个人。如果两根轴起初是重合的——如果在时刻 $t = 0$ 你与那辆车彼此齐平——那么经过一段时间 t 之后， S' 参照系（那辆车）就会向右移动 vt 个单位。在这种情形下相对运动是水平方向的，所以对于任意一点 P ，它的 y 与 y' 坐标（在三维中还有 z 与 z' 坐标）是相同的；然而在时间 t 这段里， S' 已经移近了 P ，所以在那一时刻所做的一次量度会给出： P 的水平坐标在 S 参照系中量得为 x ，而在相对于运动的 S' 参照系量得为 $x' (= x - vt)$ 。这是牛顿式 / 伽利略式的观点，其中时间对两位观测者都以同样的速率流逝。即便如此，你也可以看出，距离的量度在不同而又相对运动的参照系中必然不同，因此速度也必须以不同的方式被量度。你可以在相关的（而且完全可选的！）知识框里看到这一点在数学上的后果，既有牛顿式的观点，也有爱因斯坦式的观点。

伽利略变换下是不变的；又由于在 y 与 z 方向上没有相对运动，两位观测者在这两个方向上量到的力的分量也相同。

尽管你们两人推出的是相同的 F 与 $\ddot{x}$ 之值，但对于一个运动物体——比如被抛出的球——的水平速度分量 u ，你们却意见不一，因为在 S 中 $u = \dot{x}$ ，而在 S' 中 $u' = \dot{x}' = \dot{x} - v$ 。所以，力与加速度在伽利略变换下是不变的，而速度则不是。

麦克斯韦方程组在坐标变换 (1) 之下并不保持它们的形式。相反，洛伦兹变换才适合于电磁学定律。（在这种情况下，各个分量、乃至电场向量与磁场向量本身都不是不变的：例如，如果一个电荷在某个参照系中静止，一个相对运动的观测者会看到磁场，而处于该电荷所在参照系中的观测者则看不到。但是把这些向量联系起来的麦克斯韦方程确实在每个参照系中具有相同的形式。）这些变换表明，不仅空间量度是相对的，时间量度也是相对的——所以你再也不能假定 $t' = t$ 。图中那个设置下的洛伦兹变换是：

$$x' = \beta(x - vt), y' = y, z' = z, t' = \beta\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \quad (2)$$

其中 c 是光速（测量单位常被选取得使 $c = 1$ ），并且

$$\beta = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}.$$

(3)

这组方程表示 x 方向上的一个所谓推进变换 (boost) (S' 相对于 S 的), 但完整的洛伦兹变换可以描述任意方向上的推进变换, 也可以描述旋转。还要注意, 如果 c 是无穷大——正如超距作用中所蕴含的那样——那么式 (2) 就只是式 (1)。

如果你要量度一辆运动着的汽车的长度, 在给定的某一时刻你必须同时量度它的两个端点, 比如说 x_a 与 x_b , 再计算 $x_b - x_a$; 利用洛伦兹变换 (2) 把你的结果与汽车在其自身参照系中的实际 (“静止”) 长度 $x'_b - x'_a$ 作比较, 你得到

$$x'_b - x'_a = \beta(x_b - x_a)$$

(因为对于同时量度, 有 $t_b - t_a = 0$)。由于 $\beta > 1$ (因为对于非零的 v , 分母小于 1), 你看出汽车的实际长度大于你所量到的长度。换句话说, 你的量度提示这辆车 “缩小了”。与洛伦兹的想法不同, 这里并不存在汽车本身物理上的、分子层面的收缩, 而只是计算中所用的量度上的收缩。但这些量度在静止观测者的物理学中确实具有真实的、可检验的后果。

类似地, 时间量度的相对性正是地球上的观测者推出以下结论的原因: 对于快速飞行的飞机或宇宙飞船上的旅行者——或者 GPS 卫星——时间会变慢, 正如距离会缩短一样。(要解释 GPS 量度中的时间, 狭义与广义相对论两者都用得上, 我们后面会看到。)

然而, 正如爱因斯坦认识到的, 你也可以把图 9.3 理解为是说 S 在相对于 S' 运动——所以它在向左运动, 而它的速度是 $-v$ 。于是, 从这个观点看, 洛伦兹变换是:

$$x = \beta(x' + vt'), y = y', z = z', t = \beta\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right).$$

(4)

而这一次, 收缩的是在 S 的参照系中所量到的长度。

群

群是研究对称性 (比如不变性) 的重要工具。在这种情况下, 群的 “元素” 就是坐标变换; 如果它们全都服从一组简单的规则, 它们就构成一个群, 我会用洛伦兹变换来说明 (尽管在这个故事里我们并不需要这些细节)。

洛伦兹变换 (2) 有一个 “逆” 变换 (4), 也有一个 “单位” 元 (即一个被该变换保持不变的元素——在这里, 就是 $v = 0$ 时的那个变换), 这一事实是知道它们构成一个数学 “群 (group)” 的关键。封闭性 (群中所有可能的变换都是同一类型的这一想法) 与结合性 (associativity; 群 “乘积”——在这里即两个变换的复合——的结合性) 是另外两个关键特征。

类似地, 如果你推出 $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$, 也就是我们前面见过的麦克斯韦方程组中的一条, 那么利用洛伦兹变换你会看到, 一个运动着的观测者推出的方程具有完全相同的形式。所以, 你们两人都会同意: 方程右边那个变化的磁场产生了左边电磁场的旋度。其他那些整体向量形式的麦克斯韦方程也是如此。

换句话说, 如果一条表示物理学定律的方程, 即便其分量是在不同的参照系中量度的, 仍具有相同的形式, 那么所有观测者都会推出同样的物理学 (以及同样的数学, 正如我们在不变的方程 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 中所看到的)。这就是相对性原理在起作用。

它也是不变性的又一个例子——在这里，是方程形式的不变性。（这种形式不变的方程也称为“协变的（covariant）”。）¹⁴

爱因斯坦的第二条原理是：真空中的光速与光源的运动无关（这正是物理学家们似乎在实验中发现了的）。这两条原理合在一起，意味着真空光速 c 是一个普适量。

仅仅从这两条原理出发，爱因斯坦就以一种完全一般的方式从零推导出了洛伦兹变换。相比之下，庞加莱则是假定洛伦兹的“长度收缩”是一种真实的物理效应，然后通过证明洛伦兹变换保持麦克斯韦方程组的形式不变，重新推导出了它们。（沃尔德马尔·沃伊特（Woldemar Voigt）早在 1887 年就发现了类似的东西，所以这些想法“就在空气里”。我们会在第 11 章更多地听到沃伊特。）但爱因斯坦既不需要关于以太的假说，也不必假定发生了任何客观的、物理上的尺子收缩——毋宁说，你只是从不同的、相对运动的参照系得到了不同的量度。我在图 9.3 的计算框里给出了一个简单的例子，但关键的事实——正如爱因斯坦所阐明的——是这种效应是相互的：每个观测者都可以认为自己静止而另一个在运动。换句话说，每个观测者都会量到对方的尺子在收缩，因为他们各自都在相对于对方运动。相比之下，洛伦兹与庞加莱相信只有一位观测者“真的”在运动（相对于那无所不在的以太）——就是那位尺子“真的”收缩的观测者。这就是为什么爱因斯坦的是唯一一个彻底相对论性的理论。

四维时空需要四维向量分析

206

洛伦兹变换既包含时间，也包含三个空间方向（正如你在上面与图 9.3 一起的那个框里的方程 (2) 中所看到的）。所以，今天当“相对论”这个词被提起时，许多人最先想到的事情之一就是时空的四维本性。然而，“第四维”这个想法从十九世纪八十年代起就一直撩拨着公众。诚然，哈密顿在 1843 年定义四元数时就创造了一个数学上的四维空间——但正如我们在向量之战中所看到的，就连数学家们也对它的价值无法达成一致。所以，当泰特、凯莱、亥维赛以及其他人在十九世纪八九十年代争论分量、整体向量与四元数各自的学术优劣时，一种字面意义上的四维空间的可能性正在被大众读物探讨——比如数学家查尔斯·霍华德·辛顿（Charles Howard Hinton）的《科学传奇》（*Scientific Romances*）和《思想的新纪元》（*A New Era of Thought*）。

辛顿——他是乔治·布尔（George Boole）的女婿——也是一位唯灵论者，而唯灵论者热爱那种神秘的另一维度的想法。这些想法已经如此深入地渗透进大众文化，以至于当格蕾丝·奇泽姆·扬参加与她博士论文（其中涉及 n 维空间）相关的口试时，她的一位考官提到了通灵的说法，并问她所说的“高维”是什么意思。她回答说，对她而言，那不过是谈论数学中某些抽象关系的一种方式。她以最高荣誉获得了博士学位，尽管显然她当时应对过比这难得多的问题！¹⁵

207

至于辛顿，他还没有把心智完全丢给那些精灵，因为他也专注于尝试把四维几何对象可视化，比如“超立方体（hypercube）”。你可以把立方体想成一个“超正方形”：一串二维的正方形构成

¹⁴早在 1910 年，一直在研究洛伦兹群几何（该群在爱因斯坦狭义理论中居于基础地位）的费利克斯·克莱因（Felix Klein）就声称，人们“如果真想的话，完全可以用‘相对于一个变换群的相对性’这一术语来取代‘关于一个变换群的不变量理论’”（转引自 Yvette Kosmann-Schwarzbach [translated by Bertram E. Schwarzbach], *The Noether Theorems: Invariance and Conservation Laws in the Twentieth Century* [New York: Springer, 2011], 70）。2022 年，Martin Rees（在 *If Science Is to Save Us* [Cambridge: Polity, 2022], 93）提出，用“不变性理论”而非“相对性”来命名，本可以避免“与人类语境中相对主义的有误导性的类比”。

¹⁵Grace Chisholm 与高维：她的这段回忆转载于 Grattan-Guinness, “A Mathematical Union,” 128–29。

一个三维形状——也就是一个立方体——那么超立方体就是四维空间中立方体的一种排布。1954年，萨尔瓦多·达利（Salvador Dali）在他那幅受难画作《Corpus Hypercubus》（《十字超立方体》）中著名地动用了这个想法，画中的十字架由立方体构成——但早在七十年之前，辛顿就启发了中学校长埃德温·艾勃特（Edwin Abbott）写出他1884年那部传奇的《平面国：一个多维的传奇故事》（*Flatland: A Romance of Many Dimensions*）。辛顿还启发了他妻子的妹妹艾丽西亚·布尔·斯托特（Alicia Boole Stott），布尔最小的女儿。斯托特在四维几何中发现了若干令人脑筋打结的结果，其中包括她为想象中的由六百个四面体构成的四维结构的各种截面所制作的一批实物模型；这些四面体合在一起，可以被看作一个二十面体的四维类比物的三维表面。这样一种视觉化的几何想象力，真是让人叹为观止。¹⁶

然后，在1895年——正是洛伦兹找到洛伦兹变换以解释迈克耳孙-莫雷实验的同一年——H. G. 威尔斯（H. G. Wells）出版了他著名的小说《时间机器》（*The Time Machine*），在其中他声称时间就是第四维。然而，尽管威尔斯的想象力辉煌夺目，单靠文字并不足以让这个想法扎下根来——让它变成真的。揭示这样一个四维构造的数学性质，要靠洛伦兹、庞加莱和爱因斯坦；而让它变“真”，则要靠爱因斯坦提出可用于检验理论的预言。（其中一条预言完全出乎意料地引导他推出了 $E = mc^2$ 。）所以，今天人们听到“第四维”这几个字时，想到的往往是爱因斯坦，而不是威尔斯——而爱因斯坦是用数学的语言做到了这一点。

就向量语言而言，庞加莱完全用分量工作，但洛伦兹也使用整体向量记号与向量微积分。爱因斯坦在他的狭义相对论论文中，像庞加莱一样，把所有的方程都用分量写出来；尽管他的坐标（ t, x, y, z ）同时表示时间与空间，他还没有谈论时空。

原则上，爱因斯坦本可以用四元数——它们有四个分量——来表示他那个四维坐标系中的量。¹⁷不过他很可能从未听说过四元数——他的数学教授闵可夫斯基说过，除了英国没人使用它们——而且他也许连向量代数都不太懂，尽管闵可夫斯基确实教过。做学生时，爱因斯坦认定，要想成功地解开自然的秘密，他需要一个单一的专注点，而这个专注点牢牢地落在物理学上。此外，他觉得数学里可供选择的题目太多了，令他不知所措。所以，尽管他敬佩闵可夫斯基，他还是逃了不少课，以便自学那些课堂上学不到的物理学——包括麦克斯韦的理论。而闵可夫斯基则相反，认为爱因斯坦简直就是“一条懒狗，对数学从来连碰都懒得碰一下”。相比之下，闵可夫斯基本人在十七岁做学生时，就因他的数学工作赢得过一项声望很高的奖项——并且偷偷把奖金给了一位贫困的同学。¹⁸

1905年，闵可夫斯基无疑收回了自己的话：“哦，那个爱因斯坦，老是不来上课——我真不敢相信他竟能做出这样的事！”不过，尽管它在概念上优雅，与庞加莱的论文相比，年轻的爱因斯坦的那篇确实——从数学上说——有些粗糙。事实上，闵可夫斯基此时已是德国享有盛誉的哥廷根（Göttingen）大学的纯数学教授，他对学生们说：“爱因斯坦对他那个深刻理论的呈现，在数学

¹⁶关于这些四维探索及其背景（包括布尔一家，以及超正方形类比）的精彩叙述，见 Nicholas Mee, *Celestial Tapestry: The Warp and Weft of Art and Mathematics* (Oxford: Oxford University Press, 2020)。

¹⁷关于（双）四元数在狭义相对论中的现代分析，见 Joachim Lambek, “In Praise of Quaternions,” *Comptes rendus mathématiques (Mathematical Reports)*, Academy of Sciences, Canada, 35, no. 4 (2013): 121–36; <https://www.math.mcgill.ca/barr/lambek/pdf/Quater2013.pdf>。哈密顿本人讨论过双四元数（其系数为复数）。

¹⁸“懒狗”：转引自 Michael White and John Gribbin, *Einstein: A Life in Science* (London: Simon and Schuster, 1993), 39。闵可夫斯基论四元数：Scott Walter, “Breaking in the 4-vectors: The Four-dimensional Movement in Gravitation, 1905–1910,” in *The Genesis of General Relativity*, ed. Jürgen Renn (Dordrecht: Springer, 2007), 3:212。

上是笨拙的——我之所以能这么说，是因为他是在苏黎世从我这里受的数学教育。”¹⁹

例如，庞加莱精通不变性与群论的数学语言，并用它证明了一件令人惊讶的事：下面这个四维表达式

$$x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2$$

在你经由洛伦兹变换坐标时并不改变。换句话说，它在这个变换“群”之下是不变的。（实际上，庞加莱在这里用了 $c = 1$ ，而今天在洛伦兹变换以及其他相对论方程中选取使 $c = 1$ 的单位是很常见的。）爱因斯坦也得到了同样的结果，尽管他并没有以如此精致的方式把它表达出来。形式化的“群论”是由埃瓦里斯特·伽罗瓦（Évariste Galois）开创的——那位冲动的支持革命的鼓动者、鲁莽的恋人，1832 年在一场决斗中死去，年仅二十岁，此事广为人知。凯莱是为群论做出重要早期贡献的众多人物之一；我在图 9.3 那个框中图注的末尾列出了群论的关键特征。但真正把这个不同寻常的表达式讲清楚的，是闵可夫斯基。

它之所以不同寻常，是因为——正如庞加莱所指出的——物理学家习惯的是所有项都相加的那种二次表达式。例如，一个位置向量的长度是经由毕达哥拉斯定理从它的分量求出的（正如你把图 0.2 推广到三维、并把分量简单地用坐标表示时所看到的）：

$$a = xi + yj + zk \Rightarrow |a| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

209



赫尔曼·闵可夫斯基，约 1896 年（当时爱因斯坦是他的学生）。苏黎世联邦理工学院图书馆（ETH-Bibliothek Zürich），图片档案 / 摄影者不详 / Portr_02711。公有领域。

¹⁹ 闵可夫斯基的引语见 Constance Reid, *Hilbert* (Berlin: Springer-Verlag, 1970), 105, 112。

这是用于在平直的三维欧几里得空间中量度长度与距离的公式，它在诸如图 9.1 中那些旋转之类的坐标变换下是不变的。闵可夫斯基认识到，狭义相对论中与此类似的概念是下面这个表达式：

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2},$$

庞加莱与爱因斯坦已经证明，它在洛伦兹变换下是不变的。这个表达式看起来颇像欧几里得的距离公式，但它并不是普通空间中距离的度量。毋宁说，它是闵可夫斯基所称“时空 (space-time)”中的“距离”。换句话说，它是时空中“事件”之间的间隔，而不是空间中点之间的距离。你可以在尾注里看到它在物理上意味着什么，但在这里，我关注的是它与欧几里得距离公式在数学上的类比。²⁰

210

狭义相对论中所用的时空如今称为“闵可夫斯基时空 (Minkowski space-time)”；它是平直欧几里得空间的一个四维推广，所以它也被称为“平直”时空，与广义相对论中那些弯曲的时空相对。一个距离或间隔的量度称为“度规 (metric)”，而具有 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2}$ 这种形式的量度，为纪念他而称为闵可夫斯基度规 (Minkowski metric)。(我们后面会看到一个更精确的定义。)“世界线 (world line)”这个概念也出自闵可夫斯基。在欧几里得几何中，物体位于空间中的一个点上；但即便这个物体在空间中是静止的，它在时间中仍在运动，所以它在时空中的位置是用一条穿过该点的线来表示的——一条平行于时间轴的线，它随着每一秒的流逝而变长。

闵可夫斯基在 1907 年 11 月的一次演讲中首次提出他关于时空的新概念。一年之后，他在那场著名的演讲《空间与时间》(“Space and Time”)中更充分地展开了它，开场便是那句令人难忘的宣告：“从此以后，空间本身与时间本身都注定要消退为单纯的影子，只有二者的某种结合才会保有一种独立的实在。”他把认清真正的、双向的相对性原理的功劳归于爱因斯坦，并客气地否定了洛伦兹那个关于运动物体发生字面的、物理收缩的“幻想式”假说。这篇致辞自信的口吻——至少在纸面上——掩盖了一个事实：温和的闵可夫斯基在听众面前常常满脸通红、结结巴巴。²¹

不过，对我们的故事来说，关键的事情是：闵可夫斯基随后开始了四维向量分析的发展。有一度他甚至尝试过四元数，因为你可以用四元数做除法，而向量不行，正如我们前面所看到的。最终，他发现普通的、亥维赛-吉布斯风格的向量分析更为灵活。

在普通的向量分析中——它发生在图 9.1 之类图示所用的那种平直欧几里得空间中——一个向量的长度也可以写成它与自身的标量积：

²⁰时空间隔 告诉你如何考量发生在两个不同地点和时刻的两个事件之间的“距离”：
 $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 - (c(t_2 - t_1))^2}$ 。如果你在空间中同一点观察先后发生的两个事件，那么间隔给出的就是按你自己的腕表计量的两者之间的时间（因为 $x_2 - x_1$ 、 $y_2 - y_1$ 、 $z_2 - z_1$ 全为零）。这就是所谓“固有”时间。类似地，如果你在同一时刻测量两个事件，度规给出的就是它们之间的（固有）距离（因为此时 $t_2 - t_1$ 为零）。但正如洛伦兹变换所表明的，相对运动的观测者对这些时间和距离并无一致意见——双方唯一认同的是间隔整体是不变的。顺便说一句，为了让这个二次型的间隔度量的“号差” (signature——其名如此) 变成 + + + + 而不是 + + - -，闵可夫斯基把时间取为虚数，以契合二次型的原初想法。

²¹H. Minkowski, “Space and Time,” 1908, 英译见 H. A. Lorentz et al., *Principle of Relativity*, 75–91。涨红了脸：Reid, *Hilbert*, 92。关于 1907 年的演讲：Walter, “Breaking in the 4-vectors,” 219。

$$a = xi + yj + zk \Rightarrow |a| = \sqrt{a \cdot a} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

在（平直的）时空中，闵可夫斯基用类比的方式、借助间隔度规定了标量积：如果一个四维向量 $\mathbf{a}$ 具有分量 (x, y, z, t) ，那么标量积是

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2.$$

211

更一般地，并且使用现代记号（同时选取使 $c = 1$ 的单位），三维向量的标量积（或点积）是

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3,$$

而闵可夫斯基时空中的四维点积是

• • •

（今天，用下标 0 而不是 4 来表示时间分量也很常见。）后来的数学家会把这一点推广到任何种类的空间——弯曲的或平直的，三维、四维或 n 维——通过度规来定义标量积，这是数学类比力量的一个绝佳例子。

在另一篇论文中，闵可夫斯基不只是接近了四维向量分析；他也把脚趾伸进了张量分析。悲剧的是，他始终没有机会充分发展他的工作，也不知道今天他的名字活在“闵可夫斯基度规”之中。在他把时空交给这个世界之后不久，他因阑尾炎手术而猝然离世。他只有四十四岁。当他的老同学、哥廷根的同事大卫·希尔伯特（David Hilbert）站在学生们面前告知这个噩耗时，他落泪了。

22

• • •

起初，爱因斯坦对他昔日的教授拿他的理论所做的那番改造并不以为然——在那个阶段，他更喜欢坐标与分量，而不是整体的、无坐标的向量。于是，接过闵可夫斯基这项巧妙的时空发明、并开始探索标量积与向量积、以及散度、旋度与梯度这些向量微积分运算的四维类比物的，是闵可夫斯基的朋友阿诺德·索末菲（Arnold Sommerfeld）。索末菲当时是慕尼黑大学（University of Munich）理论物理学教授，他在 1910 年的论文《论相对论 I：四维向量代数》（“On the Theory of Relativity I: Four-Dimensional Vector Algebra”）开篇向闵可夫斯基致敬，称他是“那位突然离世的朋友”。

212

索末菲曾是德国“向量委员会（Vector Commission）”的成员，该委员会成立于 1903 年。在英国向量之战的余波之中，这个委员会的目标是为向量记号定出一个标准——尽管它的创立者、哥廷根数学教授费利克斯·克莱因（Felix Klein）认为，它取得的全部成就不过是记号的增殖！克莱因是亥维赛（以及麦克斯韦）的拥趸，但他也对格拉斯曼的《扩张论》（*Ausdehnungslehre*）印

²²关于闵可夫斯基之死：Reid, *Hilbert*, 115。

象深刻。格拉斯曼的儿子尤斯图斯 (Justus) 1869 年作为数学学生注册进入哥廷根之后不久, 克莱因就听说了这本书——尤斯图斯自豪地带上了他父亲著作的几册, 是特意留给两位曾表示对格拉斯曼工作感兴趣的教授的。其中一位教授是阿尔弗雷德·克莱布施 (Alfred Clebsch), 他对格拉斯曼的热情也感染了他的同事克莱因。二十年后, 克莱因——与吉布斯一道——在格拉斯曼全集的出版中起了关键作用。²³ 与此同时, 索末菲先是在哥廷根当上克莱因的助手, 后来又成了他的合作者。他 1906 年迁往慕尼黑, 并把克莱因所培育的那种对向量——以及对不变量——的兴趣一并带了过去。

在他 1910 年两篇关于相对论的论文中, 索末菲为时空中的四维向量引入了“四维向量 (four-vector)”这个术语。他强调时空间隔 (space-time interval) 的不变性所具有的重要意义, 因为它表达了光速的恒定性 (正如你在尾注中所看到的²⁴)。庞加莱、洛伦兹和爱因斯坦当然也知道这一点。但索末菲还指出了不变量符号体系在把麦克斯韦方程组适配到时空时的重要性, 提到洛伦兹与爱因斯坦为了表明麦克斯韦方程组普通的分量形式在这些变换下保持不变而使用的“那些繁复的计算”。相反, 索末菲的目标是建立在闵可夫斯基的工作之上, 说明如何把这些方程写成不变的四维形式。

他并没有找到第 8 章中所示的那种三维“亥维赛”向量形式的四维类比物; 毋宁说, 他表明了要表达四维麦克斯韦方程组的形式不变性, 需要的是我们如今称为“张量”的东西。

用张量你能说出更多!

213

张量在当时是一个新概念, 它那引人入胜的起源我们很快就会探索——但为了先尝尝味道, 下面是索末菲对它们的解释。用向量, 你探索的是线 (或箭头) 的几何; 例如, 在三维中, 垂直的线由向量方程 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 刻画, 而平行的线由 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = 0$ 刻画 (你可以从图 9.1 图注中给出的点积与叉积的几何定义看出这一点)。但有时候你还需要描述平面, 而平面还有一个额外的特征: 空间中的取向 (orientation)。它由该平面“法线”的方向来定义, 而法线用一个垂直于 (即法向于) 该平面的单位向量来表示。不过, 为了更清楚地了解平面与张量有什么关系, 我们可以回到一个出人意料的源头: 麦克斯韦 1873 年的《Treatise》(《电磁通论》)。

想象一个浸没在水中的盒子——也许是船体的一个理想化版本。它在水的压力下保持自己的形状, 靠的是作用在每个面上的力的平衡。各种各样的刚体, 从桥梁、飞机到微小的晶体, 都在平衡这些“应力 (stress)”。“应力”是单位面积上的力。) 也有很多情形下这些力可能并不平衡——当然是在可变形或弹性的材料中——但工程师还需要考虑可能带来的额外应力影响, 比如桥上的繁忙交通, 或者拍打船身的大浪。还有一些情形, 你想要移动或转动这个物体, 所以你又需要力的净不平衡。麦克斯韦的朋友汤姆森是研究这些情形的数学先驱之一, 他在 1856 年一篇关于弹性的论文中分析过它们。更早的时候, 柯西在 1828 年就发表了关于平衡物体中应力的奠

²³ 克莱因与尤斯图斯: Crowe, *History of Vectors*, 92。

²⁴ 不变的时空间隔 / 常量 c : 速度等于距离 / 时间, 所以在三维空间中, 光速可以用关于距离的毕达哥拉斯定理来定义: $c^2 = (x^2 + y^2 + z^2)/t^2$; 这个方程的另一种写法当然是 $x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2 = 0$ 。左边的表达式在洛伦兹变换下不变, 这意味着当坐标 (x, y, z, t) 与 (x', y', z', t') 通过洛伦兹变换相联系时, 你仍然得到 $x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 - (ct')^2$ 。这也就意味着 $x'^2 + y'^2 + z'^2 - (ct')^2 = 0$ 同样成立, 于是在 (x', y', z', t') 系中光速也必定是 c 。

基础性论文。²⁵ 然而，麦克斯韦想要分析的是浸没在电磁场中的一个被磁化物体上的力。通过对那个浸没盒子的类比，他考虑的是作用在被磁化物体一个小立方体每个面上的力。（换句话说，他考虑的是一个可以在整个物体上积分的“体积元”。）汤姆森与柯西用过类似的方法。但麦克斯韦做了一件特别的事，不仅把这些分析推广到了电磁学，还用了一个带两个指标的符号来表示应力。

214

在数学中，这里的“指标（index）”指的是一种标签，而不是幂。例如，向量的分量通常用一个指标来写，比如 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ；这些指标指的是量度分量所依据的那三条轴。麦克斯韦认识到，应力是“另一类与空间中的方向相关、但不是向量的物理量”的一个例子。他说，那是因为在三维空间中一个向量有三个分量，而一个应力需要九个（正如你在图 9.4 中所看到的）。于是，他把应力的分量写作 P_{hk} ，解释说第一个标签 h 指示应力所作用的那个表面——即其法线平行于 h 轴的那个表面——而第二个标签显示产生该应力的力的方向。 h 有三种选择——空间中的每一个维度一种，也就是每一条坐标轴一种——而 k 也有三种选择。那就是九种可能的组合，九个分量中的每一个对应一种。²⁶

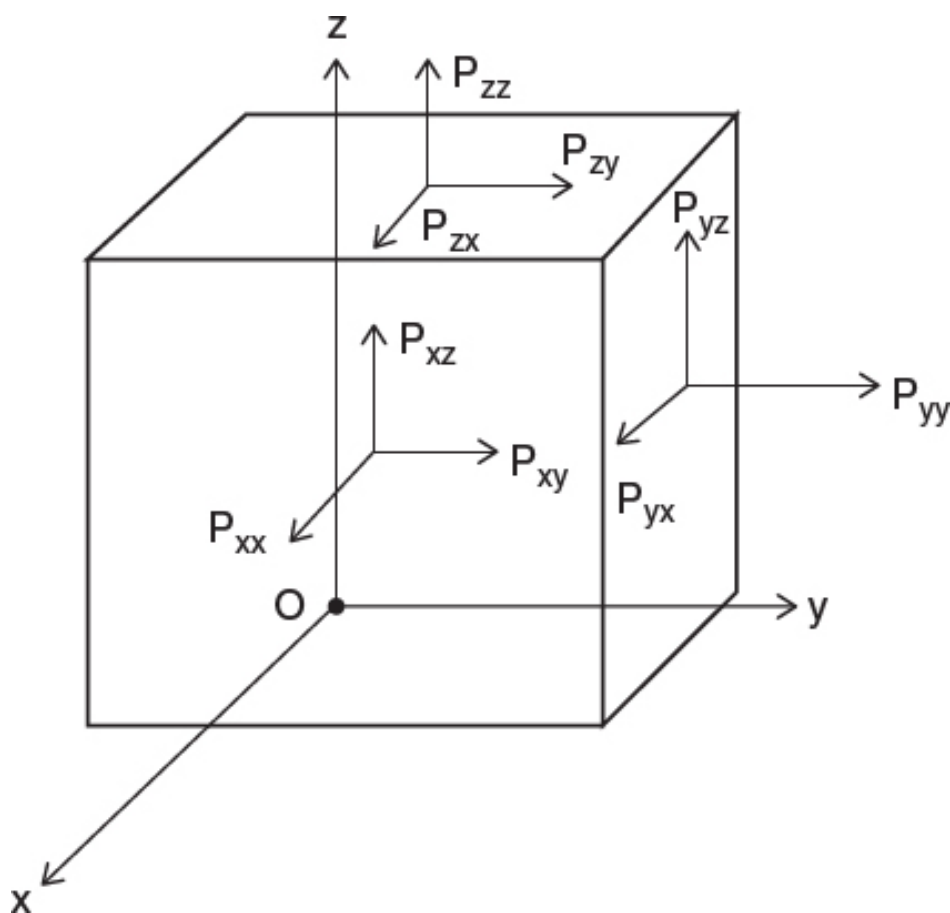


图 9.4 作用在立方体各个面上的基本应力分量。麦克斯韦指出，如果 $P_{hk} = P_{kh}$ ，这些应力就不会产生转动（他感兴趣的是由磁性产生的转动——正如他的旋度方程所表达的）。确实，这幅图提示：如果比方说 $P_{yx} > P_{xy}$ ，那么右面就会被向前拉，立方体就会开始转动。

215

麦克斯韦在这里所做的，是简明地定义了单一量的各个分量；他只是把这个量称作“应力”，但它现在被称为“应力张量（stress tensor）”——正如分量 (a_1, a_2, a_3) 构成一个单一的向量 $\mathbf{a}$ 那

²⁵William Thomson, “Elements of a Mathematical Theory of Elasticity,” *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 146 (1856) : 481–98; Augustin Cauchy, “Sur les équations qui expriment les conditions d’équilibre ou les lois du mouvement intérieur d’un corps solide, élastique ou non élastique,” *Exercices de Mathématiques* 3 (1828) : 160–87.

²⁶Maxwell, *Treatise on Electricity and Magnetism* (Oxford: Clarendon Press, 1873) , 2:278–81.

样。这件事引人入胜的地方在于：张量当时还没有被发明出来——至少，还没有作为与向量并列的数学对象被发明出来。然而柯西和汤姆森也曾接近过这个想法，尽管他们没有麦克斯韦那种简明而通用的记号。

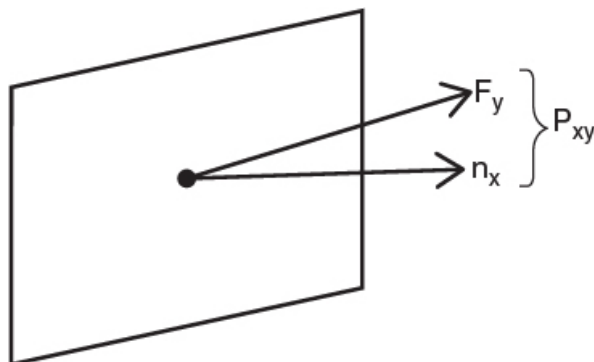


图 9.5 你需要两个向量才能构成一个应力张量。第一个是给出应力所作用之表面方向的向量 n ——我给它标了一个 x ，以表示这里法线的相关分量平行于 x 轴。第二个是给出力的强度与方向的向量：标签 y 表示作用在这个面上的力的相关分量是沿平行于 y 轴的方向。

从现代的视角看，这里的关键想法是：你需要两个向量才能构成一个应力张量——一个用来表示应力所作用的那个表面的方向，另一个用来表示力本身。你可以在图 9.5 中看到这一点，那是表达麦克斯韦对其分量 P_{hk} 之定义的另一种方式。当数学家进入这个领域时，他们会把这个概念的精髓变成一个更加精确、更加一般的张量定义。但你已经可以看出，有九个分量在手，像应力这样一个张量能比一个三维向量存储多得多的信息。

到 1910 年索末菲写作的时候，张量还没有进入主流，但他明白，它们远比单纯表示应力的方式更具通用性。而且它们也不一定与平面有什么关系，因为它们可以被适配到任意多个维度与应用中。索末菲顺带提到了格拉斯曼，但他的重心在他朋友闵可夫斯基身上，在于用时空的语言重写麦克斯韦方程组。为了做到这一点，他效仿闵可夫斯基，把 E 与 B 的分量重写成带两个指标的张量——本质上给出了麦克斯韦方程组的现代张量形式。²⁷

这些优美的方程我们后面会看到。不过首先，我们需要更深入地挖掘张量的演化。特别是，我们会弄清它们如何编码并推广不变性这个想法——以及爱因斯坦为什么需要它们来完成他的杰作。但我们也要往回走一点，去看看非欧几何与我们的故事有什么关系。因为通往张量的道路是漫长的——而且，正如我们在向量上也看到的那样，它是来自许多出人意料方向的创造性洞见铺成的。

²⁷ 闵可夫斯基把这些特殊的双指标量称为“第二类向量”（vectors of the second kind），索末菲称之为“六向量”（six-vectors）。今天它们被径直称为张量——在这里是反对称的二秩（second-rank）或二阶（second-order）张量，其中“秩”（rank）或“阶”（order）指其分量上指标的数目。（如果这些张量是定义在整个空间上、而不是在一点上的，那么严格说来它们是张量场。）

第 10 章 弯曲的空间与不变的距离

通往张量的路上

当爱因斯坦开始苦思如何把狭义相对论推广成一个广义的理论——在那里相对运动不必是恒定的——时，他需要一整套全新的数学工具。而他能找谁帮忙呢？最合适的人选莫过于他在瑞士“工学院”（Poly）的老朋友马塞尔·格罗斯曼（Marcel Grossmann）。格罗斯曼可从来没逃过闵可夫斯基（Hermann Minkowski）的数学课！他还是一位一流的数学家、一位忠诚的朋友。事实上，正是通过格罗斯曼的家人，那时一贫如洗的爱因斯坦（Albert Einstein）才得到了专利局那份救了他一命的工作。格罗斯曼本人一毕业就在工学院得到了一个位置——当博士生，同时给他导师做助手——七年后，他成了那里的数学教授。

218

爱因斯坦多年来一直想找一位导师收他做博士生，可他费尽周折得到的只有拒绝——部分原因是他在主流学界那些“老庸人”中间落下了桀骜无礼的名声。尽管如此，他还是坚持了下来；1905 年夏天，他终于靠一篇关于测量分子的里程碑式论文交上了好运：这篇论文为他赢得了苏黎世大学的博士学位。他把它题献给格罗斯曼，以感念学生时代格罗斯曼对他的慷慨——从借给他逃掉的那些课的笔记，到帮他找工作。与他的教授们不同，格罗斯曼从一开始就看出爱因斯坦注定要成就伟业。¹

1911 年，格罗斯曼开始设法把他那位如今已名满天下的朋友请回他们的母校——学校当时刚改名为瑞士联邦理工学院（依其德语缩写仍称 ETH）。玛丽·居里（Marie Curie）与亨利·庞加莱（Henri Poincaré）都在为爱因斯坦写下热情而富有洞见的推荐意见的人之列；1912 年，他受聘担任 ETH 新设立的理论物理学讲席。也许他很享受这样一场风光的回归。他无疑很珍惜再次与老同学共事的机会——就像学生时代那样一起读书、一起探讨各种想法，在附近的大都会咖啡馆（Café Metropole）抽着烟斗、喝着咖啡。

219

接下来的两年里，两位好友紧密合作，投入到为广义相对论建立数学基础这项艰巨无比的任务之中。爱因斯坦已经意识到，在推广狭义理论的过程中，他所从事的不是别的，正是一整套全新的引力理论。毕竟，相对运动不是恒定的一个例子就是：一位观察者因为引力而下落——比如说在一部自由下落的电梯里——而另一位固定在地面上：下落的那位相对于地面上的那位在加速，所以他们的相对速度并不恒定。然而在 1912 年，当爱因斯坦与格罗斯曼开始合作时，在爱因斯坦找到他的广义理论之前，还有两个重大的数学问题需要解决。

第一，如何把物理定律从狭义理论搬到广义理论中去；第二，如何在弯曲的时空中找到合适的“距离”或间隔量度（它为什么是弯曲的，我们会在第 12 章看到），类似于我们在上一章见过的

¹爱因斯坦的博士：Banesh Hoffmann, *Einstein* (Frogmore: Paladin, 1975), 55。格罗斯曼看出爱因斯坦的伟大：见我的 *Young Einstein* 及其中的文献。



马塞尔·格罗斯曼，1909 年。苏黎世联邦理工学院图书馆（ETH-Bibliothek Zürich），图片档案 / 摄影者不详 / Portr_01239。公有领域。

平直的闵可夫斯基度规。正如爱因斯坦后来回忆的：“我们发现，解决问题 1 的数学方法就现成地摆在手边，即格雷戈里奥·里奇-库尔巴斯特罗（Gregorio Ricci-Curbastro）与图利奥·列维-奇维塔（Tullio Levi-Civita）的绝对微分学”——也就是张量微积分（tensor calculus）。“至于问题 2，”他接着说，答案就在伯恩哈德·黎曼（Bernhard Riemann）关于曲面的工作之中。²

这些工具也许是“现成的”，但首先爱因斯坦得先掌握它们。正如他对阿诺德·索末菲（Arnold Sommerfeld）说的：“我这一生还从未如此拼命地苦干过。”他接着说，在格罗斯曼的帮助下，他“对数学生出了极大的敬意——而我先前出于无知，一直把数学中那些精微的部分当作纯粹的奢侈品”。闵可夫斯基要是知道了，准会欣喜若狂。³

正如我们已经看到的，索末菲此前已经涉猎过张量，把它当作在平直的四维时空中书写麦克斯韦方程组的一种方式——而麦克斯韦本人也曾使用带两个指标的张量性量来描述普通三维空间中的应力。里奇与列维-奇维塔所做的，是发展出一种也能处理弯曲空间的微积分——而最先把张量微积分应用到弯曲的时空上的，是格罗斯曼和爱因斯坦。不过他们全都建立在黎曼的工作之上——而黎曼又建立在他那位传奇老师高斯的想法之上。

弯曲曲面的数学：卡尔·弗里德里希·高斯

格罗斯曼的博士论文做的就是非欧几何（non-Euclidean geometry），这一领域在 1820 年代由高斯、亚诺什·波尔约（Janos Bolyai）和尼古拉·罗巴切夫斯基（Nicolai Lobachevsky）开创。

²Albert Einstein, *Ideas and Opinions* (1954; New York: Three Rivers Press, 1982), 289.

³爱因斯坦致索末菲：Judith Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians* (Providence, RI: American Mathematical Society, 2018), 95.

在曲面的几何中，欧几里得那条关于平行线永不相交的公设不再成立，而这一点最容易在地球仪上的经线上看出来：它们在赤道处是平行的，却在两极相交。那么，在弯曲的曲面上，你还能不能确切地谈论“平行”线呢？这对向量分析来说是个至关重要的问题，因为向量相加这整个概念都建立在平行四边形法则（parallelogram rule）之上——在那里，你通过保持向量平行而把它们滑动到正确的位置（如图 3.1）。

这个问题的答案来得很晚——等我们遇见列维-奇维塔时就会看到。但他受惠于里奇，而里奇又受惠于高斯在一个相关问题上的工作。在日常生活中，我们用一把直尺沿着两点之间的直线摆放来测量这两点间的距离，而毕达哥拉斯定理给出了这个距离量度，或者说“度规（metric）”。可是，如果弯曲的曲面上根本就没有直线，距离公式又是什么样的呢？高斯认定，解决办法是去看那些靠得非常近的点。

高斯对测量距离有着第一手的了解。从十几岁起，他就对大地测量学（geodesy）——即对地球的形状与表面积所做的数学分析——以及三角测量（triangulation，用于测绘的方法）感兴趣。从那以后，他参与过各种政府与军事的测绘项目——战争似乎依旧无休无止。事实上，正是因为 1803—15 年间肆虐的拿破仑战争，索菲·热尔曼（Sophie Germain）才终于向高斯透露了自己的真实身份。正如我们在第 3 章看到的，她曾以“勒布朗先生（Monsieur Le Blanc）”这个化名写信向他求教数学。可是，当法军攻占了离高斯家不远的一座普鲁士城镇时，她为他担心到了极点，于是说服一位家庭友人——那人同时也是一位将军——去查看他是否安全。高斯对一位敌方士兵彬彬有礼的来访大为惊讶——而当那名士兵说他是受“热尔曼小姐（Mademoiselle Germain）”之托而来时，他就更摸不着头脑了！

221

1821 至 1825 年间，已经四十多岁的高斯带领了一系列测绘远征，为整个汉诺威王国绘制地图。这些远征不仅需要数学上的专门知识和操作仪器的熟练技艺，还要在艰险的地形中跋涉、在野外风餐露宿。到了夜里，高斯还得亲手处理他和他的团队采集来的数据——为了给自己减负，他动用了此前已经发明的最小二乘法（method of least squares）。这是一种把一条直线拟合到一批数据点上、或者从一堆重复测量中求出最精确估计值的方法——而它众多的现代应用之中，就有我在谈到机器学习时提到过的线性回归模型。高斯几乎和两百年前那位谜一般的伊丽莎白时代人物托马斯·哈里奥特（Thomas Harriot）一样不愿发表东西，因为两人都是完美主义者——于是最小二乘法，以及高斯无数其他的发现，后来都被别人重新发明了一遍。⁴

总之，在有了所有这些亲身实践的经验之后，高斯已准备好发表他 1828 年那篇开创性的论文《关于曲面的一般研究》（*Disquisitiones Generales circa Superfices Curvas*，英译 *General Investigations of Curved Surfaces*）。事实上，正是高斯创造了度规这个概念——也就是我们在上一章遇到的那个距离量度，在那里我把平直的三维欧几里得度规写成

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

我当时假定 x, y, z 是位置向量的分量，给出的是从原点到点 (x, y, z) 的直线距离；但是任意两点 (x_1, y_1, z_1) 与 (x_2, y_2, z_2) 之间的距离则由下式给出

⁴高斯、测量与最小二乘：Martin Vermeer and Antti Rasila, *Map of the World: An Introduction to Mathematical Geodesy* (Milton Park, UK: Taylor and Francis, 2019), 181; Frank Reid, “The Mathematician on the Bank Note: Carl Friedrich Gauss,” *Parabola* 36, no. 2 (2000)。高斯虽于 1825 年退出野外作业，但一直指导这项测量直到 1844 年完成。

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

222

高斯的想法是：如果弯曲曲面上的两点靠得足够近，使得 $x_2 - x_1$ 非常小，其他坐标差也同样很小，那么它们之间那一小块曲面就近似是平的。你只要想象一只橙子或一只球上相邻的两个点，就能直观地看出这一点——而在更大的尺度上，这也正是为什么我们可以在弯曲的地球上谈论一小块“平坦”的陆地。如果你的两点靠得无穷小地近，它们之间的曲面在一切实际意义上都将是平的，它们之间的线也将是直的。用现代的说法，这个曲面是“局部地”平的。这和用一条切线去逼近一小段曲线是同一个想法。你可以用这条直的切线来逼近到曲线上邻近一点的距离，就像图 10.1 那样——只不过对于弯曲的曲面，你拥有的是一个切平面，而不是一条切线。

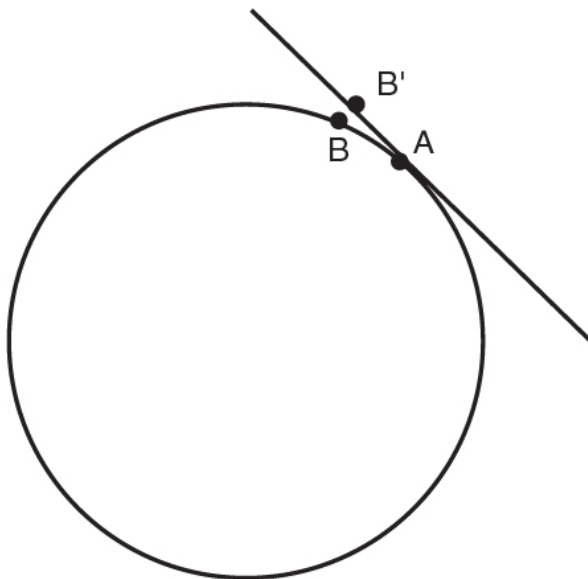


图 10.1 当一条曲线上、或者一个曲面上的两点靠得非常近时，它们之间的距离 AB 近似等于直线距离 AB' 。例如在计算机图形学中，曲线就可以由一段段极小的切线段拼接而成。

这意味着你可以在弯曲的曲面上使用欧几里得的距离量度，只不过你需要用微积分里那类无穷小的距离 dx, dy, dz 来取代 $x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1$ 。换句话说，取代

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ or } \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2},$$

高斯证明了，一般的距离量度或度规是

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2}$$

其中曲面上一条线的长度记作 s 。这个表达式常被平方，而且在记号上做些变通、把括号省掉以便书写——于是这个曲面的欧几里得度规通常写成

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2.$$

(高斯之后八十年写作的闵可夫斯基，懂得把这类微分记号用在他的四维时空度规上：⁵

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 - c^2 dt^2.)$$

如果这一切对你来说并不熟悉，你也许会想：把距离量度说成一根根小直线的长度，固然很好，可是当你想测量更长的弯曲距离时，又该怎么办呢？表面上看，你得把那些无穷小的尺子沿着曲面上那条弯线首尾相接一路铺过去。所幸，莱布尼茨式的微分记号漂亮地指明了如何用简单得多的方式回答这个问题：只要对 ds 积分，就能求出距离 s 。我在图 2.3b 里就用这个度规的二维版本做过这件事。如果你对这一套确实熟悉，那么我希望你也会同意：回头看看我们今天所学的数学是从哪里来的，是件很有意思的事——这一次的源头，是那位了不起的高斯。不过，他没有用“度规”这个术语；他把这种距离量度称为曲面的“线性元素”——而它至今仍常被叫作“线元 (line element)”。

比如说，一只球的曲面只是二维的，所以你可能还在纳闷：为什么平直的三维空间与二维曲面上的一小块，它们的度规看起来是一样的？当我们看这只球的表面时，我们是从外面看它的，所以表面上的点在我们眼里就是三维空间中的点。但正如你在图 10.2 中可以看到（在图 10.1 中也可作类比），这些点中任意两点之间的无穷小距离，在曲面上量出来，几乎就等于在空间中量出来的直线距离。

于是，为了突出曲面的内蕴的、二维的本性——也就是一只超级聪明的蚂蚁、或者二维的外星人会看到的那个样子——高斯沿循莱昂哈德·欧拉 (Leonhard Euler) 的做法，用两个“曲线 (curvilinear)”坐标来参数化曲面，他把它们叫作 p 和 q 。例如在地球表面上， p 轴可以是赤道那条纬线，而 q 轴是经过格林尼治的那条经线（子午线）。一只聪明的蚂蚁外星人在这个表面上爬行时，会从这两条轴出发做测量——它不会意识到还有第三个维度。

高斯证明了，当你这样做时，二维曲面上的度规就变成了

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 = E dp^2 + 2F dp dq + G dq^2,$$

其中 E, F, G 是 p 和 q 的函数。（你可以在下一条尾注里看到他是怎么做的。）他还以一项大师级的技艺证明了：这个表达式中的系数 E, F, G ，连同它们的导数，已经包含了我们那个二维小生物弄清楚曲面内蕴几何所需要的全部信息。

举例来说，这只蚂蚁外星人就能分辨出：自己是爬行在一个平坦的空间上（在那里三角形的内角之和等于 180° ），还是在一个正曲率的空间上（比如球面，在那里内角和大于 180° ），抑或是在一个负曲率的曲面上（比如马鞍面，在那里内角和小于 180° ，如图 10.3）。

这是因为高斯是用那个弯曲三角形的面积、以及 180° 与三角形内角和之间的差值来定义“内蕴曲率 (intrinsic curvature)”的。他并不知道，就球面这种情形而言，托马斯·哈里奥特在他自己关于制图与地球表面导航的工作中，早已发现了这个公式：

⁵实际上，闵可夫斯基和爱因斯坦写下这个度规时正负号是反过来的： $ds^2 = -dx^2 - dy^2 - dz^2 + c^2 dt^2$ ，或 $ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$ ；符号的选取称为“号差”，就我们的目的而言，关键在于时间微分的符号与空间的各项相反。

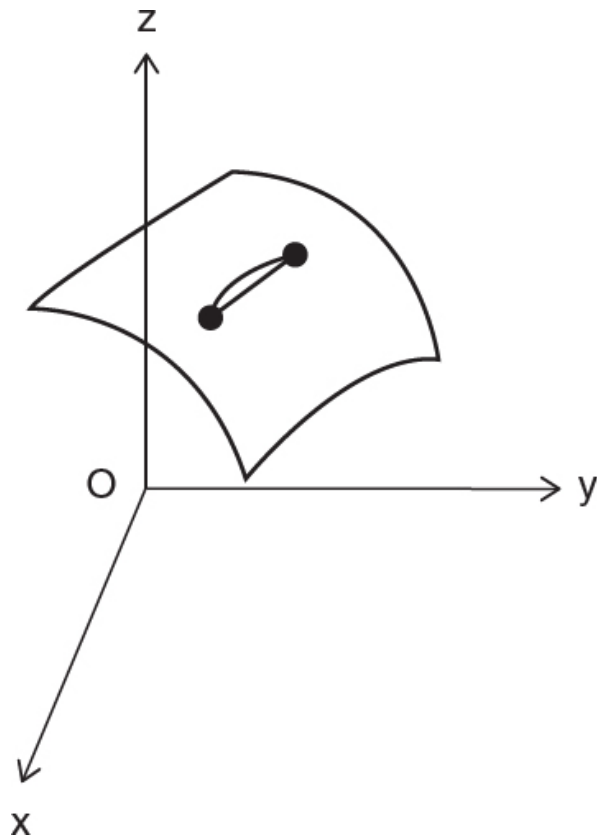


图 10.2 两点之间相隔无穷小距离时，它们之间的弯曲距离几乎就等于在三维空间中量出的、仿佛曲面并不存在时的直线距离。

$$\frac{\alpha + \beta + \gamma - \pi}{\text{Area of triangle}} = \frac{1}{r^2},$$

225

其中三角形的三个角用 α 、 β 、 γ 弧度表示， π 弧度等于 180° ， r 是球面的半径，而 $\frac{1}{r^2}$ 就是它的高斯曲率（Gaussian curvature），即内蕴曲率。因为哈里奥特没有发表他的结果，阿尔贝·吉拉尔（Albert Girard）在几十年后重新发现并发表了它——不过高斯的版本更为精深，而且并不只局限于球面。更何况，高斯证明了这个公式里的面积与角度二者都可以单靠度规求出来。这乍看之下相当令人惊叹。事实上，高斯激动之至，把这一发现称为他的 *theorema egregium*——他的“绝妙定理”。

那么就让我把这个非凡的结果再多拆解一点。我们已经看到，度规会告诉你一条线的长度——比如我们在第 9 章看到的向量的模，或者图 2.3 中那个圆的周长。而早在很久以前，阿基米德（Archimedes）就算出过球面的面积（ $4\pi r^2$ ），甚至还说明了怎样求球面上那些圆柱形部分的面积。但高斯证明了，任何弯曲曲面的面积其实都可以从度规系数 E 、 F 、 G 出发、通过对表达式 $\sqrt{EG - F^2}$ 求面积分得到。由于既没有微积分、也没有度规这个概念，当哈里奥特推导球面上一个三角形的曲面面积时——他是已知第一个做到这件事的人，而且他需要它来证明上面的内蕴曲率公式——他不得不动用好几页纸的巧妙几何论证。

226

话说回来，高斯建立曲率与度规之间这些基本关系也花了许多页篇幅；不过哈里奥特只解决了球面三角形这个问题，而高斯则为任何曲面上任何形状的面积指明了道路。至于高斯和哈里奥特的曲率公式所需要的那些角，令人惊奇的是，原来 E 、 F 、 G 正是图 10.4 中那两条坐标线 p

与 q 的切向单位向量的标量积——而标量积的几何公式给出的，正是这两个向量之间夹角的余弦。当然，1828 年的高斯并不知道向量和标量积——至少不是在严格的形式意义上——但他仍然拥有与之等价的坐标形式。我在这条尾注里说明了他是怎样做的。⁶

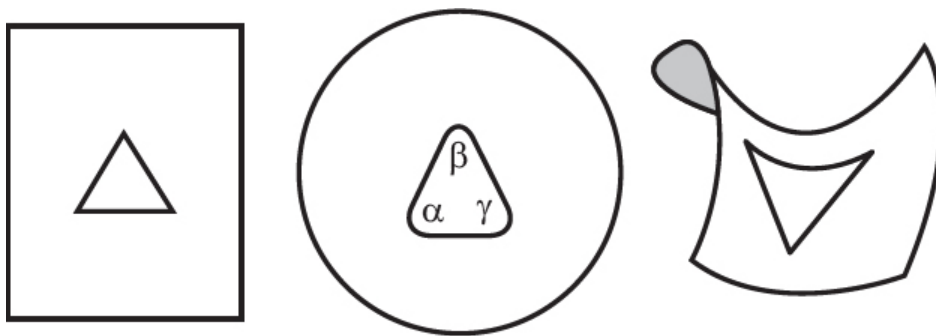


图 10.3 在一张平纸上，三角形中的角 α 、 β 、 γ 之和为 180° （即 π 弧度）；但在球面上，它们的和大于 π ；而在马鞍面上，它们的和小于 π 。

耐人寻味的是，促使高斯与哈里奥特在曲率上取得突破的动力都是实用的——制图与导航。所以，这一切并不只是给蚂蚁和外星人准备的。我们自己也可以利用度规来确定我们所栖居的那个曲面的曲率——我们不必跑到太空里去从外面看地球。这真的很了不起，就好像一个小小的方程 $ds^2 = E dp^2 + 2F dp dq + G dq^2$ ，就编码进了一种全知的上帝之眼对整个曲面的俯瞰。而等到我们遇见格雷戈里奥·里奇时就会看到，度规中那些微分的系数——比如这里的 E, F, G ——原来就是一个张量的分量，那是从向量再往前走的一步。到了爱因斯坦手里，它将成为开启整个宇宙的钥匙。

从制图到黑洞：不变性、拓扑学与“直”线

227

爱因斯坦还将借助高斯所强调的另一样东西：不变性（invariance）这个概念。事实上，不变性对于张量方程的简洁与威力至关重要，正如我们在上一章就向量所见到的那样。特别是，拥有一个不变的距离量度很重要——意思是说，比如欧几里得距离、或者时空中事件之间的闵可夫斯

⁶高斯论证概要：这里的页码（以及别处）指高斯 1828 年论文的英译本，*General Investigations of Curved Surfaces of 1827 and 1825*, by Karl Friedrich Gauss, translated by James Morehead and Adam Hildebrandt, Project Gutenberg, 2011 (from the 1902 edition, Princeton: Princeton University Library); <https://www.gutenberg.org/files/36856/36856-pdf.pdf>。我说过，对他的二维曲面，高斯把三个 x, y, z 坐标变换为两个他称之为 p, q 的新变量的函数——所以你可以把坐标变换写成（我将其取为线性的） $x = f(p, q), y = g(p, q), z = h(p, q)$ 。于是链式法则给出 $dx = \frac{\partial f}{\partial p} dp + \frac{\partial f}{\partial q} dq = a dp + a' dq$ 用高斯的记号（p. 7）。（遗憾的是，高斯和黎曼一样，用的是撇号而不是不同的字母。）同样地， $dy = b dp + b' dq, dz = c dp + c' dq$ 。把这些式子平方相加，你得到（参见高斯 pp. 18, 20）： $dx^2 + dy^2 + dz^2 = (a^2 + b^2 + c^2) dp^2 + 2(aa' + bb' + cc') dp dq + (a'^2 + b'^2 + c'^2) dq^2 = E dp^2 + 2F dp dq + G dq^2$ ，其中高斯用 E, F, G 来简化表达式。但事后看来令人着迷的是：从标量积的代数定义可以看出， E, F, G 正是我们今天所说的向量 $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ ， $\mathbf{v}' = a'\mathbf{i} + b'\mathbf{j} + c'\mathbf{k}$ 的标量积；换句话说， $E = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}, F = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}', G = \mathbf{v}' \cdot \mathbf{v}'$ 。这两个向量是坐标线 p, q 的单位切向量，正如叙述中的图 10.4 所示。（要看出这一点，考虑无穷小位移向量，用向量的简写括号记法： $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz) = (a, b, c) dp + (a', b', c') dq = \mathbf{v} dp + \mathbf{v}' dq$ ；切向量是通过把它对这两个坐标求导得到的，正如我们对普通函数求导以求其切线的斜率一样： $\frac{dx}{dp} = \mathbf{v}, \frac{dx}{dq} = \mathbf{v}'$ 。）两个向量标量积的几何定义是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$ ，而正如我们在第 9 章看到的， $|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$ 。所以这两个切向量之间的夹角是 $\cos \theta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}'}{\sqrt{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v}' \cdot \mathbf{v}')}} = \frac{F}{\sqrt{EG}}$ 。后来的数学家将其推广到任意的度规和维数，度规的系数写作 g_{ij} ：对于这里的二维情形，我们有 $\cos \theta = \frac{g_{12}}{\sqrt{g_{11}g_{22}}}$ 。为了求曲面的曲率，把这些公式应用于由坐标线围成的三角形，如图 10.4，然后如我在叙述中所解释的，由内角和给出曲率的性质。顺便说一句，如果你熟悉二重积分，那么我在叙述中提到的面积积分里的表达式 $\sqrt{EG - F^2}$ 就是雅可比行列式。它是度规系数矩阵的行列式，用广义相对论中的一般度规来写就是 $\sqrt{-g}$ 。高斯用角度定义曲率：p. 46（及 44）。哈里奥特的工作：见我的 *Thomas Harriot: A Life in Science* (New York: Oxford University Press, 2019), 160–61, 另见 John Stillwell, *Mathematics and Its History* (New York: Springer-Verlag, 1989), 249–50。

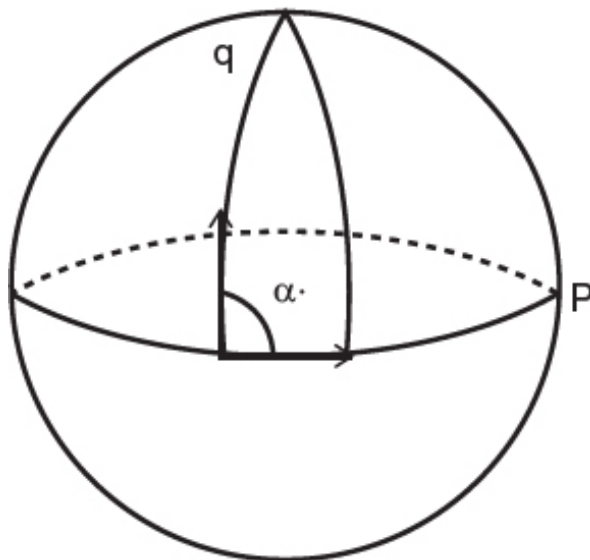


图 10.4 一个由三条大圆坐标线围成的球面三角形。两条这样的线之间的夹角，就是它们切向量之间的夹角，如箭头所示。在球面上，三个角都是直角。

基间隔，如果换一个视角来测量——比如说从一个转动过的参照系，或者一个经过洛伦兹变换的参照系——它仍将保持不变。我们前面已经见过这方面的例子，它们说明了这样一件事：我们上面遇到的欧几里得度规与闵可夫斯基度规，分别在转动与洛伦兹变换下是不变的。

1828 年时，洛伦兹变换还要等半个多世纪才出现；但高斯确实证明了，他那二维的曲线度规——或者说他所谓的“线性元素”或“曲率测度 (measure of curvature)”——在你把曲面弯成另一种形状时是不变的（用他的话说，是“不改动的”）。至少，只要你不撕破或剪开这个曲面，就是如此：比如说把一张纸卷成一个圆柱，或者把一个足球捏成一只橄榄球。后一种塑形，正是熔融而流动的地球所经历的事情——它因为自转而在赤道处鼓出来，却并不改变自己的总体积。

228

度规在这种弯曲或挤压下的不变性，联系着那个反直觉的想法：圆柱的弯曲曲面其实是内蕴地“平”的。（它只在从外面看时才是弯曲的，所以这种曲率是“外蕴 (extrinsic)”的。）要看出这种不变性，可以想象一张平纸上画着一条直线；在我们那只二维蚂蚁看来，这条线与纸被卷成圆柱之后的线是同一条线——长度相同，因而度规也相同。但球面却是内蕴地弯曲的，这一点你在榨完半个橙子之后也许就注意到了：你没法不撕破它就把那个半球形的壳摊平。它只是局部地平的，正如图 10.1 与图 10.2 所示。所以，我们在这里谈论的不仅是坐标变换，还有拓扑学 (topology)——它研究的是曲面与形状那些即便塑形（只要不撕破）也不会改变的性质——尽管高斯并没有使用这个术语。我们在第 5 章曾顺带见过拓扑学的想法，即高斯的学生莫比乌斯与利斯廷在 1840 年代的工作，那已是高斯的论文之后二十年。尽管如此，高斯关于度规的拓扑不变性所证明的东西，解释了为什么在测量距离与角度时，那个鼓胀的地球可以被当作一个球面来处理。

曲率与拓扑之间还有一种更为惊人的联系，它表达在所谓的高斯-博内整体定理 (global Gauss-Bonnet theorem) 之中。这个定理的“局部”版本，就是高斯用曲面上一小块区域中弯曲三角形的角与面积来给出的曲率定义——其中哈里奥特的公式是球面三角形的特例——以及在需要时，皮埃尔·奥西安·博内 (Pierre Ossian Bonnet) 在 1848 年把高斯定理推广到圆盘这类开放曲面上所做的扩展。当你不是把它用在一小块上、而是用在（“整体的”）整个曲面上（比如整个球面）时，拓扑学就参与进来了。1972 年，斯蒂芬·霍金 (Stephen Hawking) 用高斯-博内整体

定理和爱因斯坦的方程证明了：一个稳态黑洞的边界，或者说事件视界（event horizon），在拓扑上等价于一个球面。这又是一个例子，说明人类这些小小的“蚂蚁”可以拿着纸笔坐下来，用曲率的数学去发现广袤而神秘的新天地。前一年，霍金已经在数学上证明了这个边界的面积永远不会减小——这个结果直到 2021 年才得到实验确认。不过，在 1965 年用拓扑学证明“如果广义相对论是正确的，那么黑洞就应该真的存在于自然之中——它们并不只是数学上的产物”的，是罗杰·彭罗斯（Roger Penrose）。而后在 2019 年，多亏了事件视界望远镜（Event Horizon Telescope）背后的国际合作，我们所有人都有幸看到了那张非凡的、首张黑洞直接影像——或者更确切地说，看到了它那个大致（在拓扑意义上！）呈圆形的影子。⁷

在黑洞的存在得到这一壮观确认之后，彭罗斯分享了 2020 年的诺贝尔物理学奖。另外两位获奖者，天文学家赖因哈德·根策尔（Reinhard Genzel）与安德烈娅·盖兹（Andrea Ghez），发现了我们银河系中心那个“超大质量致密天体”——人们认为那就是一个黑洞。盖兹只是第四位获得诺贝尔物理学奖的女性。不过，还是让我回到高斯曲率（Gaussian curvature）上来吧，因为它并不只在大地测量学、测绘学和宇宙学中有用：今天它还有着范围广泛的、非常接地气的的应用，其中包括前沿的材料科学。⁸

• • •

229

高斯还有一个绝妙的洞见，为今天那些头条新闻背后的精密数学铺平了道路。正像哈密顿意识到四元数自成一整套代数系统、有着与普通代数不同的规则那样，高斯意识到，一个弯曲的二维曲面本身就自成一个“空间”，就像我们所栖居的那个三维空间一样。这样一个空间，带着它那两条曲线坐标轴和它自己的距离量度，拥有它自己内蕴的二维几何；而我们已经看到，度规正是打开这种几何的钥匙，因为计算距离、角度与曲率都需要它。但事情还不止于此。在（平直的）普通空间中，我们有欧几里得几何。那是关于直线、以及直线彼此所成角度的几何，关于这些线与角有着数不清的定理，两千多年来一直很好地服务于我们。于是，高斯面对的问题是这样一个：在一个没有直线的空间里，你怎样才能找到几何规则？他的回答极为巧妙。直线的特点在于：它是普通欧几里得空间中两点之间的最短距离——于是问题就变成了：在弯曲的曲面上，两点之间的最短距离是什么？

在像地球这样的球面上，数理天文学家、制图师和航海家几千年前就知道了“大圆（great circle）”——即与球面有着同样的中心和半径的圆，比如经线和赤道。不过，弄清这个曲面上两点之间的最短距离是沿着穿过它们的那条大圆的，是约翰·伯努利（Johann Bernoulli）和他的哥哥。即便在今天，飞机驾驶员在可能的情况下也会沿大圆航线飞行，好让航程更高效。1720 年代，伯努利昔日的学生欧拉发明了所谓“变分法（calculus of variations）”，用以求出这条最短线的

⁷霍金论黑洞视界（边界）：他于 1972 年发表了这一结果；他也在 S. W. Hawking and G. F. R. Ellis, *The Large Scale Structure of Space-time* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973), 335–37 中给出了证明。关于霍金证明的简要勾勒以及一份有用的曲率简史，见 Greg Galloway, “From the Shape of the Earth to the Shape of Black Holes: Aristotle to Hawking and Beyond,” Miami University’s Mathematics Department, Arts and Sciences Cooper Lecture, November 2017。关于黑洞历史的有趣概述，见诺贝尔奖网站上 2020 年物理学奖的综述。注意，有研究者提出，事件视界望远镜（EHT）的首张黑洞直接图像，实际上拍到的可能是引力磁单极子而非黑洞；他们已计算出一些参数，可在未来更精确的 EHT 观测中区分这两种可能：M. Ghasemi-Noedi et al., “Investigating the Existence of Gravitomagnetic Monopole in M87,” *European Physics Journal C* 81, no. 939 (2021); <https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-09696-3>。

⁸仅举一例，关于高斯曲率在材料起皱研究中所起的作用，以及以创新方式利用这些褶皱的可能性，见 Stephen Ornes, “The New Math of Wrinkling,” *Quanta* 杂志 (September 22, 2022); <https://www.quantamagazine.org/the-new-math-of-wrinkling-patterns-20220922/>。

方程；它是学校里那种微积分的高明推广——在那里，你把一个函数的导数取为零，以求出它的极大值与极小值。一个世纪之后，高斯说明了如何把变分法应用到度规上，以求出二维曲面上任意两点之间的最短距离。

这条“最短距离”落在一条叫作“测地线 (geodesic)”的线上——这个名字提醒着我们，非欧几何与古代航海、与地球上的大圆之间有着联系。当爱因斯坦为弯曲空间重写运动定律时，他会把测地线用得出神入化。但正如他后来回忆的，他和格罗斯曼首先得弄懂高斯那位了不起的学生伯恩哈德·黎曼的工作，因为正是这个人把高斯的分析带进了更高的维度。

伯恩哈德·黎曼接过高斯的接力棒

1840 年代末、1850 年代初，黎曼求学于哥廷根大学，高斯在那里当教授；但那时的哥廷根还不是本世纪早些时候它将成为的那个充满活力的思想活动中心。教授们拘谨而疏远，他们的课也老派——连高斯都只教些入门的班。于是黎曼转学到柏林大学待了几年——那里的教授同样是出色的数学家，而且他们开的前沿课程要多得多。尽管如此，他还是选择回到哥廷根，在高斯门下读博士。

三年之后，黎曼在一篇论文里给自己定下了一个相当艰巨的挑战——这篇论文最先译成英文的是威廉·金登·克利福德 (William Kingdon Clifford)：麦克斯韦那位才华横溢的年轻同事、乔治·艾略特 (George Eliot) 的朋友，正如我们在第 7 章看到的，他发展出了哈密顿与格拉斯曼那些向量性想法的一种综合。正如我在序言里提到的，如果你把熟悉的笛卡尔坐标 x, y, z 加以推广，写成 x_1, x_2, x_3 ，那么就很容易想象出任意多个维度，坐标轴为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 。在这样一个 n 维空间中，向量的分量——比如说速度的——就可以记作 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ 。黎曼的挑战在于：改造高斯关于弯曲二维空间的工作，找出弯曲的 n 维空间的几何规则。

首先，黎曼必须定义一种在 n 维弯曲曲面上测量距离的方式。他把这个曲面、这个弯曲的空间称为一个“流形 (manifold)”。(这是一个拓扑学的概念，因为黎曼沿循高斯，探究的是内蕴曲率。)

在我们看到他是怎么做的之前，我该提一句：在 1850 年代研究 n 维空间的并不只有他一个人。比如说阿瑟·凯莱 (Arthur Cayley)，他不光是矩阵理论的发明者、向量分析的一位劲头十足的反对者；他同时也是不变量理论与 n 维几何这两个领域的先驱——具体地说，是一个曲面被投影到平直的欧几里得空间上时（就像地面上的一个影子）的几何。

说到凯莱，二十年后，也就是 1874 年，他获得了一幅肖像画的荣誉；那幅画至今仍挂在一学院的餐厅里，紧挨着麦克斯韦的肖像，正对着牛顿的（麦克斯韦已于 1871 年回到剑桥，担任该校第一间科学实验室——卡文迪什实验室——的首任主任）。这件事催生了麦克斯韦又一首著名的诗，这一次是写给凯莱肖像基金委员会的。对于那些“被困于空间之中”的人，他开篇写道，你能向一位思想已经穿透这些边界的人献上什么敬意呢？接着，他以诗意的方式历数了凯莱的成就，然后希望观者能在这幅肖像的二维形貌前驻足，想一想那位“灵魂，大到容不下这庸俗的空间，在 n 维中无拘无束地繁盛”的人。⁹ 这是对数学家在想象那些不受我们日常世界束缚的空间时所能感到的自由感的一处动人描摹。

⁹Lewis Campbell and William Garnett, *The Life of James Clerk Maxwell* (London: Macmillan, 1882), 324–25.

不过，凯莱归根结底是在欧几里得几何中工作，而黎曼所关注的则是弯曲空间（即流形）的内蕴几何。用现代的术语说，一个流形在“局部”上看起来就像一个平直的 n 维欧几里得空间——所以它是高斯那个想法的推广：只要凑得足够近地放大去看，弯曲的曲面看起来就是平的，而平直的空间可以用学校几何的简单推广来处理，尤其是毕达哥拉斯定理。于是，黎曼通过与欧几里得度规类比，定义了一个平直的 n 维流形的距离量度——也就是度规，或者他所谓的“线元”：

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + \cdots + dx_n^2.$$

事实上，黎曼是最先把线元为这样一组微分平方之和的曲面称作“平直”的人。

232

在一张平纸上，欧几里得度规 $ds^2 = dx^2 + dy^2$ 无论纸张大小都成立——而在普通的欧几里得空间中， $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ 处处成立。然而在一个弯曲的流形上，黎曼沿循高斯，指出你只有把注意力集中在局部——集中在一个点周围那个平直的“邻域”里——才能把度规写成这样一组微分之和。关于曲面内蕴曲率的信息，就包含在曲面内蕴度规中那些微分的系数里，正如我们前面在高斯的二维度规中所看到的，

$$ds^2 = E dp^2 + 2F dp dq + G dq^2.$$

不过在一般情况下，度规中的系数不仅取决于曲率，也取决于坐标的选择：同一个度规用不同的坐标写出来会显得不一样，就像一个圆的方程在笛卡尔坐标中与在极坐标中看起来不同那样：对于以原点为心、半径为 a 的圆，它们分别是 $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $r = a$ 。所以，度规“有系数”这个简单的事实，并不足以告诉你这个曲面是否弯曲。然而黎曼暗示的是：确实有办法从这些度规系数中解译出流形的曲率。他到底是什么意思，我们后面会看到，因为在这篇面向一般听众的论文里并没有深入细节。

他是在 1854 年申请成为哥廷根的无薪讲师 (*Privatdozent*) 时做这场报告的。*Privatdozent* 是这样一类讲师，他们的报酬来自学生，而不是大学——所以如果你招不到多少学生，日子会相当难过。但这是学术阶梯上的第一级——而那份折磨人的申请程序，还包括一篇“教授资格 (*habilitation*)”论文和一次报告。爱因斯坦 1908 年的第一份学术工作，就是伯尔尼大学的 *Privatdozent*；前一年他申请时用他 1905 年那篇狭义相对论论文当教授资格论文，结果失败了：它被以“无法理解”为由拒掉了！这正说明他的理论在当时有多么激进。黎曼的那场报告也超出了大多数听众的理解能力——不过，坐在听众席上、已经七十七岁的高斯，当然明白它的意义。高斯是那种有他相助便大不一样的人，而他认为黎曼是一位“有着光辉丰饶之独创性”的真正数学家。这的确是极高的赞誉，因为高斯并不是一个会随便送人好话的人，格拉斯曼和其他许多人都领教过。高斯的坏脾气，也许与他挚爱的第一任妻子死于分娩有关，因为看上去他始终没能从悲痛中走出来。¹⁰

233

三年之后，黎曼成了哥廷根的助理教授，并最终成为教授。他对数学做出了许多卓越的贡献，其中包括他的博士论文——它为复分析 (*complex analysis*) 奠定了基础，把复数的想法带进了更深的地带。他还开创了一个拓扑学的想法：按曲面的“亏格 (*genus*)” (这是它现在的名字) 来分类——本质上就是它上面的“洞”的个数，比如一只茶杯有一个洞，而一个球面一个也没有。不过

¹⁰ 爱因斯坦任无薪讲师 (*Privatdozent*) : Hoffmann, *Einstein*, 86–87。高斯论黎曼: Raymond Flood and Robin Wilson, *The Great Mathematicians* (London: Arcturus, 2011), 160。七十七岁的高斯: Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 31。高斯深受打击: Stillwell, *Mathematics and Its History*, 253–54。

眼下与我们的故事相关的，是他 1861 年写的一篇论文，因为它是曲率的代数理论与张量概念二者的核心所在。

黎曼那篇里程碑式的论文：一步步逼近张量

黎曼写这篇论文，是为了参加巴黎科学院（Parisian Academy of Sciences）赞助的一场竞赛，题目是关于某一类热分布的热传导。正如我们在格拉斯曼和热尔曼那些获奖论文中看到的，这类竞赛是刺激前沿课题研究的一种重要方式。而由于它实在太过前沿，这里的事情会变得稍微复杂一些，尤其是因为黎曼用的希腊字母记号，所以这一节你尽管跳着读、抓住要点就好。请特别注意：他的希腊字母符号带有不止一个指标或下标——这正是张量的一个标志——而度规就是“二次微分形式（quadratic differential form）”的例子；另外，记号 Σ 表示一个和。

黎曼从约瑟夫·傅里叶（Joseph Fourier）在 1822 年推导出的热方程出发。正如我在第 6 章提到的，这个方程说明当热量在一个物体内部扩散时，温度如何随时间变化。你可以想象，比如说，握着一根金属的拨火棒，它另一端被火烤着，你会渐渐感觉到热量顺着把手往上、往里传——于是温度是在空间的全部三个维度上变化的。然而，就这场竞赛而言，科学院规定：随着热量的流动，温度只应在两个维度上变化——比如说，当拨火棒的内部被隔热，热量只能沿着它的表面、横向地流动。黎曼处理这个问题的创新做法，是变换热方程中的坐标：从通常的笛卡尔坐标 $x \equiv x_1$ 、 $y \equiv x_2$ 、 $z \equiv x_3$ ，变换到新的坐标 s_1 、 s_2 、 s_3 ，而他把这些新坐标定义为只是两个维度——比如说只是 x 和 y ，而不含 z ——的函数。这正是高斯在把他的二维弯曲度规写成 p 和 q 的形式时所做过的事。

我在这里以及第 9 章里谈了很多坐标变换，谈的是标量积与向量积、以及欧几里得度规与闵可夫斯基度规给出的距离 / 间隔量度，在用新坐标表达时如何保持不变。类似地，黎曼最终得到了方程

$$\Sigma \alpha_{\iota, \iota'} dx_{\iota} dx_{\iota'} = \Sigma \beta_{\iota, \iota'} ds_{\iota} ds_{\iota'}.$$

你可以看出，方程左边那个表达式的形式与右边相同，所以这个表达式在黎曼从 x_1 、 x_2 、 x_3 到 s_1 、 s_2 、 s_3 的坐标变换下是不变的。

黎曼那个带两个指标的符号 $\alpha_{\iota, \iota'}$ 与出现在热方程中的“导热系数（conductivity coefficient）”有关——而他的 $\beta_{\iota, \iota'}$ 则与用新坐标 s_1 、 s_2 、 s_3 写出的热方程中的导热系数有关。（导热系数本身，他分别写作 $a_{\iota, \iota'}$ 和 $b_{\iota, \iota'}$ 。）不过技术细节¹¹并不重要：这里要紧的是黎曼表示他那些系数的方式，以及这样一个事实——早在张量被正式定义之前四十年，他就直觉到它们正是我们今天所谓的张量的“分量”。

黎曼方程中的 Σ 表示求和。（它是大写的希腊字母西格玛，相当于拉丁字母 S，用作“求和”的简写。）和式 $\Sigma \alpha_{\iota, \iota'} dx_{\iota} dx_{\iota'}$ 中的指标 ι 、 ι' 各自指涉空间的三个维度，由三个坐标 x_1 、 x_2 、 x_3 代

¹¹关于黎曼工作的一份出色的、更具技术性的叙述——以及该论文的英译——见 Ruth Farwell and Christopher Knee, “The Missing Link: Riemann’s ‘Commentatio,’ Differential Geometry and Tensor Analysis,” *Historia Mathematica* 17 (1990): 223–55。

表。在这种情况下， ι 、 ι' 所有可能的组合是 (1,1)、(1,2)、(1,3)、(2,1)、(2,2)、(2,3)、(3,1)、(3,2)、(3,3)。所以 $\Sigma \alpha_{\iota, \iota'} dx_{\iota} dx_{\iota'}$ 是一种简写，它写全了就是

$$\alpha_{1,1} dx_1 dx_1 + \alpha_{1,2} dx_1 dx_2 + \alpha_{1,3} dx_1 dx_3 + \alpha_{2,1} dx_2 dx_1 + \dots + \alpha_{3,3} dx_3 dx_3.$$

($\Sigma \beta_{\iota, \iota'}$ 的情形与此类似。) 这看上去与我们一直在讨论的那些度规颇为相像，尽管这种“微分形式 (differential form)”此前也纯粹因其代数性质而被研究过——而且黎曼谈的是热传导，不是度规。微分形式就是带有 dx_1 、 dx_2 等等微分的表达式；黎曼的表达式是一个“二次微分形式”，因为它是由两个“微分”的乘积构成的—— $dx_1 dx_1$ 、 $dx_1 dx_2$ ，如此等等——这类似于二次方程中的平方项。

235

要看出黎曼的微分形式与一个度规的相似之处，可以注意：在欧几里得度规 $dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2$ 中，与黎曼的 $\alpha_{\iota, \iota'}$ 相对应的那些系数应该是：

$$\alpha_{11} = \alpha_{22} = \alpha_{33} = 1,$$

而所有其他的 α_{ij} 都等于零。(今天，张量分量中的指标不像黎曼那样用逗号隔开，因为逗号现在指的是偏导数。而我之所以用下标 ij ，是因为黎曼对 ι 和 ι' 的用法容易混淆：正如我们在图 9.3 中看到的，撇号通常表示变换后的坐标。不过本章其余部分我仍将沿用黎曼的记号。) 黎曼完全清楚它与度规的这种相似性。然而，尽管他说自己所用的方法与高斯处理曲面时所用的类似，他的注意力却放在从他对热方程的分析中得出的那套代数上。

这场代数分析涉及了我们今天称为张量的那些量，其最初的线索就在于他用来表示热方程中导热系数 ($a_{\iota, \iota'}$ 与 $b_{\iota, \iota'}$) 的双指标记号，以及我们在上面那个二次形式中见到的与之相关的系数 $\alpha_{\iota, \iota'}$ 和 $\beta_{\iota, \iota'}$ 。在第 9 章末尾，我曾说明麦克斯韦也同样直觉到了张量的想法——当时他用两个指标 P_{hk} 来写应力的分量。我还借助图 9.4 与图 9.5 说明了，为什么他需要两个指标，而不是向量分量所需要的那一个 (比如图 9.1 那样)。黎曼并没有讨论他把自己的导热系数写成 $a_{\iota, \iota'}$ 时为什么要用两个指标。不过要想把它们形象化，你可以取这个导热物体的一小块体积，就像图 9.4 那样——于是系数 $a_{\iota, \iota'}$ 的表现就像那些 P_{hk} ，只不过它们度量的是导热性而不是应力。举例来说，当 $\iota \equiv y$ 、 $\iota' \equiv x$ 时，热的传导沿着 y - x 方向进行，就像那个箭头 P_{yx} 一样。

236

黎曼确实申明了，他只考虑传导在两个方向上都相同的情形——比如说，从 y 到 x 的传导与从 x 到 y 的传导相同，于是 $a_{y,x} = a_{x,y}$ ；或者更一般地， $a_{\iota, \iota'} = a_{\iota', \iota}$ 。这是不变性的又一个例子：把 $a_{\iota, \iota'}$ 上的两个指标互换，并不改变这个系数的值。这种不变性的另一个名字是“对称性 (symmetry)”，因为把指标 ι 、 ι' 互换得到 ι' 、 ι ，就像把它们做了一次反射，正如你的镜像在镜子中被反射，或者一片雪花关于一条对称轴被反射。

不过，黎曼的那些“张量”所包含的，还不只是两个指标。

张量可不止是记号！

事实上，光是两个指标并不必然就是张量的标志。举例来说，在黎曼论文之后二十年，麦克斯韦也用两个指标来表示导热——在他那里是 K_{pq} ，他解释说热的传导是从 p 点流向 q 点；但他

还把沿同一方向流动的电流记作 C_{pq} 。¹² 电流确实既有方向又有大小，这话没错，可是在电路中它是像普通的数、即标量那样相加的，所以它既不是向量也不是张量。

记号的问题确实重要，而指标记号用来做张量计算是极出色的。但它只是一种表示数学量的方式，而不是定义它的方式。要紧的是：一个数学量要想被称为向量或张量，必须具备哪些性质——这不仅包括它们的加法与乘法规则，也包括表达不变量表达式的能力，比如标量积 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ ，以及黎曼的 $\Sigma \alpha_{i,l'} dx_i dx_{l'} = \Sigma \beta_{i,l'} ds_i ds_{l'}$ 。定义一个张量到底需要什么，我们后面会更详细地看到。而结果确实是：黎曼的 $\alpha_{i,l'}$ 与 $\beta_{i,l'}$ 就是张量的分量——那些导热系数也是，尽管黎曼的推导并没有显示这一点。¹³ 毕竟，张量还没被发明出来呢！尽管如此，黎曼的论文——就像麦克斯韦、柯西和汤姆森（Thomson）关于应力的那些论文一样——展示出正是哪一类问题使得发明它们成为必要。

237

不过还有更多内容，因为张量可以有不止两个指标；而在他寻找那个使 $\Sigma \beta_{i,l'} ds_i ds_{l'}$ 保持不变——也就是说，与 $\Sigma \alpha_{i,l'} dx_i dx_{l'}$ 相同——的变换的过程中，黎曼也提出了带三个和四个指标的量。然后他做了一件真正特别的事。首先，他随口一提，作为一句题外话，说“表达式 $\sqrt{\Sigma \beta_{i,l'} ds_i ds_{l'}}$ ，可以看作一个 n 维的、更一般空间中的线元，而这个空间延伸到了我们直觉的边界之外”。接着他说，如果你在这个空间中想象一个曲面，那么他那带三个和四个指标的量，就是度量这个曲面曲率的关键。它们是由系数 $\beta_{i,l'}$ 及其导数的种种组合构造出来的——所以，黎曼在他的教授资格报告中暗示确实有办法从度规系数里把曲率信息梳理出来、而无论坐标系如何，他指的就是这个。¹⁴

黎曼并没有给这些带三个和四个指标的量起名字。它们实质上就是如今——多亏了里奇与列维-奇维塔——分别被称为埃尔温·克里斯托费尔符号（Christoffel symbol）与黎曼张量（Riemann tensor）的那些东西的分量。“埃尔温·克里斯托费尔符号”这个名字表明，这些带三个指标的量并不是一个张量的分量——至少，不是某一个张量的分量。这里的细节并不重要，因为要点又一次很简单：一样东西有指标，并不必然就是张量；正如我说过的，它还需要具备其他的性质——尤其是在线性坐标变换下的不变性。

埃尔温·克里斯托费尔符号是由度规这类二次微分形式中的系数的导数构造出来的，而黎曼张量则是由埃尔温·克里斯托费尔符号及其导数构造出来的。所以，在一个带度规的空间中，关键的理念是：如果黎曼张量等于零，那么这个空间就是平直的。而且，如果这个空间是平直的，那么黎曼张量就等于零。这意味着，黎曼张量正是那个告诉你自己的空间是弯还是平的东西。所以它常被干脆叫作“曲率张量（curvature tensor）”。

由于黎曼张量是由度规中的系数构造出来的，而这些系数又是坐标的函数，它在空间中每一点都有一个值。所以严格说来，它是一个张量场而不是一个张量，正如电场向量与磁场向量 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 是向量场一样。不过在实践中，研究者们往往径直把它们说成是定义引力场与电磁场的那些张量和向量。（也有人要求使用更为数学精确的语言，不过这类严格的定义，要等到麦克斯韦把法拉第的物理场观念做数学化发展、以及黎曼在曲率上的开创性工作之后很久才出现。）

238

¹²Maxwell, *Treatise on Electricity and Magnetism* (Oxford: Clarendon, 1873), 1:333 (art. 280)。注意，汤姆森和泰特（在其 *T&T'*, 1:515）用成对的字母表示弹性系数，正如黎曼那样，而不像麦克斯韦那样使用指标。

¹³如果材料是各向异性的（如黎曼所假设的），导热系数就是一个双指标张量。对于各向同性材料，热量向各个方向均匀散开，因此无需顾虑随方向的变化，可以用标量表示。

¹⁴Bernhard Riemann, translated into English by William Kingdon Clifford, “On the Hypotheses Which Lie at the Bases of Geometry,” *Nature* 8, no. 183 (1873): 14–17, and no. 184, 36–37。

黎曼张量有时也被称为黎曼-埃尔温·克里斯托费尔张量，而构成它的那些符号被称为埃尔温·克里斯托费尔符号，原因出人意料：提出这些量的并非只有黎曼一个人。埃尔温·克里斯托费尔 (Elwin Christoffel) 也做出了同样的东西——他是爱因斯坦母校苏黎世工学院 (Zurich Polytechnic) 的数学教授——尽管埃尔温·克里斯托费尔发表他的工作是在 1869 年，比爱因斯坦在那里当学生早了三十年。埃尔温·克里斯托费尔大概并不知道黎曼 1861 年那篇论文，但他确实受到了黎曼 1854 年教授资格报告的启发，这促使他去探究二次微分形式不变性的条件。不过与黎曼不同，埃尔温·克里斯托费尔并没有把他那些带三个和四个指标的符号与曲率联系起来，因为他的关注点是纯粹的代数。¹⁵

黎曼并没有把他的曲率想法再往前推进多少——那要留给里奇、爱因斯坦和格罗斯曼去做。因为，就像他的英译者克利福德——也像麦克斯韦、闵可夫斯基以及那么多其他人——黎曼死得太早，没能充分发挥自己的潜能。1862 年，他染上了肺结核。此后几年里，他和新婚的妻子、尚在襁褓的女儿在意大利度过了一段时间，拼命指望在更温暖的气候里能康复过来。但在 1866 年，他输掉了与这种可怕疾病的搏斗，就像他的母亲和三个姐妹一样。他还不到四十岁。

• • •

黎曼的教授资格报告直到 1867 年才发表。克利福德的英译本《论作为几何学基础的那些假设》(On the Hypotheses Which Lie at the Bases of Geometry) 于 1873 年刊于《自然》(Nature)。黎曼那篇关于热的论文，只是在他 1876 年的文集中才得以出版——它并没有赢得那场论文竞赛！评委们要找的是更为具体的东西——他们没有赏识黎曼处理那个热问题所用的那种异常一般的方法，更不用说认识到其中蕴含着张量分析与曲率理论这两者的种子了。于是，他的论文被冷落了多年，无人赏识、无人知晓；而黎曼永远也不会知道它日后会变得多么重要。他永远不会知道，自己的名字会因为黎曼张量——广义相对论的基石——而长存于世。

239

然而在 1912 年，爱因斯坦与格罗斯曼抓住了黎曼的工作，用以建立弯曲时空的几何。我们前面看到，爱因斯坦已经确认了他与格罗斯曼需要解决的两个问题：如何把物理定律从狭义理论搬到广义理论；以及如何在弯曲的时空中找到合适的度规。黎曼给了他们第二个问题的答案：线元将具有黎曼的 $\sqrt{\sum \beta_{\iota,\iota'} ds_\iota ds_{\iota'}}$ 这样的形式，而系数 $\beta_{\iota,\iota'}$ 将是坐标的函数。它们不会是常数，不像欧几里得度规中的那些 1，也不像闵可夫斯基度规中的 1、1、1、 $-c^2$ ，

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 - c^2 dt^2,$$

因为那样一来它们的导数就会是零，黎曼张量因而也会是零，于是时空就会是平直的。¹⁶

然而，要解决第一个问题，爱因斯坦与格罗斯曼将需要一套严密的理论，把我一直在讨论的所有这些张量性的想法都囊括进去——这些想法是许多数学家在几十年间凭直觉一点点摸索出来的，从柯西、埃尔温·克里斯托费尔，到麦克斯韦、黎曼，还有更多人。那么，是时候去见见

¹⁵关于黎曼 1854 年和 1861 年的论文、以及包括埃尔温·克里斯托费尔在内的后继者工作的详细分析，见 Olivier Darrigol, “The Mystery of Riemann’s Curvature,” *Historia Mathematica* 42 (2015): 47–83。另见 Farwell and Knee, “Missing Link.” 埃尔温·克里斯托费尔 1869 年论文的英译见 Bas Fagginger Auer 的“Christoffel Revisited” (硕士学位论文，Mathematical Institute, University of Utrecht, 2009) 第 8 章。

¹⁶若选取单位使 $c = 1$ ，系数就是 1, 1, 1, -1 。黎曼证明，如果度规的系数是常数，那么可以缩放坐标，使度规中所有系数都是 1 (或如闵可夫斯基后来所证明的， -1)。

格雷戈里奥·里奇了！

第 11 章 张量的发明——以及它们为何重要

1861 年，格雷戈里奥·里奇（Gregorio Ricci）八岁，一连串旷日持久的政治与军事谋划终于以意大利王国的宣告成立而告终。这意味着，意大利那些彼此割裂的邦国、公国与王国，大多数终于正式地——即便不总是心甘情愿地——统一在了一起。但主导里奇童年的却是宗教。他的父亲是一位贵族地主、商人兼工程师，也是一位虔诚的罗马天主教徒；他表达自己的信仰，靠的不只是给教会的大笔捐赠，还有给饥饿的人饭吃。而他的母亲会带着四个孩子一起上街，去寻访穷人——尤其是穷苦的妇女。她似乎担当着一种劝导者的角色，倾听她们诉说苦处，并给予安慰。小里奇对母亲倾听每一个辛酸故事时那种一次次停下来、等下去的场面满腹牢骚，然而她在那情形中的尊严给他留下了持久的印象；而他本人也终身是一位虔诚的天主教徒。¹

241

顺便说一句，里奇家族的姓氏是里奇·库尔巴斯特罗（Ricci Curbastro），但在他那篇关于张量微积分（tensor calculus）的里程碑式论文上，他署名“里奇”，所以今天人们就用这个名字称呼他。（我该提一句，类似地，詹姆斯·克拉克·麦克斯韦家的姓氏是克拉克·麦克斯韦，但他的朋友们称他为麦克斯韦。）小里奇是个勤奋的学生，用他一位老师的话说，有着异乎寻常的“穿透性心智”和“活泼的巧思”。²接着，1869 年，他开始在罗马的教皇大学学习数学——但 1870 年夏天，因为又一场战争，他不得不回到家中。法国人原本与教皇的军队结盟；而当普鲁士人取胜之后，意大利的新国王抓住机会攻占了罗马，把它并入了新生的意大利王国。

如今罗马成了这个新国家的世俗首都，原先的教皇大学校舍也被国家接收，里奇于是把目光投向了历史悠久的博洛尼亚大学，那里离他位于意大利东北部的家乡卢戈-迪罗马涅（Lugo di Romagna）要近得多。为了取得入学资格，他不得不额外补一些功课——整整两年的量，可见那场政治动荡让他付出了多大代价。尽管如此，他是支持统一的；而且，他告诉一位朋友，在博洛尼亚还意味着“我可以更专注、也更热忱地关注我们的同胞——那些缔造了统一的意大利的人——[在卢戈] 将要推行的政治改革”。³

在博洛尼亚度过极其出色的一年之后——他的微积分、化学和几何考试都拿了满分——他决定再次迁走，这一回是去比萨，因为那里有生气勃勃的数学学派。1875 年他拿到博士学位，次年又拿到教师资格证书——倒不是说他当时能找到工作，因为大学的职位十分稀缺。于是他以独立学者的身份留在比萨，研读最新的数学与物理学。和爱因斯坦一样，当他发现麦克斯韦的电磁理论时也格外兴奋——而在 1877 年，这确实是你在学校里学不到的前沿研究。麦克斯韦本人尚在人世，而距海因里希·赫兹产生出那如此壮观地证实了该理论的无线电波，还有十年时间。

242

¹关于里奇的生平细节，包括政治背景，我在本章中始终参考 Judith Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians* (Providence, RI: American Mathematical Society, 2018)。

²Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 2。

³里奇致 Antonio Manzoni, 1872 年 11 月 24 日，转引自 Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 6。

在几次申请教职失败之后，里奇从公共教育部获得了一份研究员职位——他就是这样来到著名的费利克斯·克莱因（Felix Klein）门下学习的。克莱因当时常驻慕尼黑，已经因为发现了不变量理论与坐标变换群之间的关系而闻名；三十年后，亨利·庞加莱和爱因斯坦将证明洛伦兹变换构成一个群。正如我们前面看到的，正是在这些坐标变换之下，闵可夫斯基度规与麦克斯韦方程组保持不变——我在图 9.3 的框内图注里简要说明过它们为什么构成一个群。克莱因还发展了阿瑟·凯莱关于曲面的投影的工作；总而言之，他的数学兴趣之广，使得 1878 年秋天里奇抵达慕尼黑时，被克莱因摆在他面前的那个学习与研究计划压得喘不过气来。不过，他发现克莱因是一位“和善的”导师，在学习上给了他“有力的帮助”。⁴

更重要的是，与克莱因共事帮助里奇培养起了对自己能力的信心——这是一位老师给学生的绝好礼物。1890 年代奇泽姆（Chisholm）在克莱因门下读博士时，同样令她印象深刻的也不只是他那卓越的头脑，还有他鼓励学生要有“绝不迟钝！”的自信的那种方式。（1895 年她取得博士学位后不久——那是德国正式授予女性的第一个博士学位——她嫁给了她从前在格顿学院（Girton）的导师威廉·扬（William Young），所以今天她更为人们所知的名字是格蕾丝·奇泽姆·扬（Grace Chisholm Young）。她的博士论文研究的是克莱因的专长——代数群——在球面几何上的应用。）⁵

跟随克莱因一年之后，里奇又花了几年徒劳地寻找全职的大学职位——直到终于在 1880 年冬天，他被任命为帕多瓦大学的数学物理副教授。伽利略、哥白尼和卡尔达诺，不过是这所古老而开明的机构那批杰出前辈中的三位；而里奇将在这里度过接下来的四十五年。

作为帕多瓦的一名学者，他最初发表的论文是关于电磁学和微分方程的，但他很快就被不变性背后的数学迷住了。他也觉得是时候找个妻子了。他第一次坠入爱河是在比萨读书的时候，但那个女孩鄙夷了他笨拙的痴情。后来他哥哥那位“不合适”的恋人又激起了他保守的天主教父母的暴怒——她出身贫寒、家世不合常规，但真正让老里奇恼火的是她是自家亲戚，而他确信上帝不会认可这样一桩乱伦的结合。于是，三十岁的里奇决定，既要免受心碎之苦、又要避免父母不悦，最好的办法是去向当地的教士讨教相亲的意见。教士很乐意效劳，他安排里奇结识了一位活泼、聪慧且极为合适的年轻女子，名叫比安卡（Bianca）。那是一段美满的恋爱，她成了他的新娘和终身伴侣。⁶

不过，里奇做的可不只是谈情说爱。就在他结婚的同一年，1884 年，他发表了通往张量分析之路上的第一篇论文。他的灵感来自黎曼和高斯的著作，论文讨论的是“二次微分形式”的变换性质——所谓二次微分形式，就是成对的微分的平方或其他乘积之和，就像我们在基于毕达哥拉斯定理的距离度规中见过的那样。我们在高斯度规上见到过其中一些性质，它在弯曲变换下是不变的——就像那张卷起来的纸，表明圆柱面的内蕴平直性与摊开的纸并无二致——在闵可夫斯基度规的洛伦兹不变性上，我们也见到过。1876 年，黎曼 1861 年那篇关于热的论文发表，它把高斯的工作推广到了 n 维；此后有好几位数学家接过了他的思想。但里奇的目标是“避免关于三维以上空间的存在与本性那种懒散的讨论”，并且把目光投向同事们对微分形式之应用的关注之外。相反，他想要对这套数学理论给出一种清晰的理解。⁷

⁴Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 16.

⁵里奇与奇泽姆谈克莱因：转引自 Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 16, 17。注意：柯瓦列夫斯卡娅（Kovalevsky）1874 年的哥廷根博士学位与奇泽姆的剑桥学位一样，是“非正式”的。

⁶Goodstein (*Einstein's Italian Mathematicians*, 27–30) 用里奇与比安卡的通信勾勒出他们恋情的温情图景。

⁷里奇为其 1884 年论文所写的引言：转引自 Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 32。

四十年前，我们在哈密顿发展向量代数与向量微积分的规则时就见过这种对理论的强调。他从他的 i, j, k 的乘法规则入手——那正是他得意地刻在布鲁姆桥上的东西——而这些规则使他得以定义新型的乘法：四元数积、标量积和向量积。一旦手里有了这些，他就创造出了微分学的向量算子纳布拉， ∇ 。直到麦克斯韦从泰特那里学到所有这些规则——并且给纳布拉的那几种运算起了梯度、散度和旋度的名字——他才安心地把向量微积分用进他的电磁理论。那么现在，为张量确立类似的规则，正是里奇着手要做的事。

倒不是他管它们叫张量：他干脆把它们称作“函数组”。举例来说，黎曼“线元 (line element)” (即度规) $\sum \beta_{\ell, \ell'} ds_{\ell} ds_{\ell'}$ 中的系数 $\beta_{\ell, \ell'}$ ，如今被称为一个张量的分量；而正如我们在第 10 章看到的，在曲面上它们是坐标的函数——所以，事实上，它们就是一组（或者说一个“系统”！）函数。（所以严格说来它们是“张量场”，但正如我在上一章提到的，不那么严格地说，叫“张量”也就够了。）我们后面会从数学上看明白度规为什么是一个张量——黎曼那个四指标的量也一样，里奇称之为“黎曼系统”，所以如今它叫黎曼张量。里奇没有说“张量微积分”，而是把他这套系统的微积分命名为“绝对微分学 (absolute differential calculus)”。他说的“绝对”指的是不变，因为张量的有趣之处正在于，它们把不变性这个观念编码了进去。

不过，在讲里奇的数学之前，我要先把张量的基本观念勾勒出来：它是表示信息、并用信息进行计算的一种方式——就像向量一样。但首先，我要告诉你张量是怎么得到它们现代这个名字的。

张量如何得名——以及它们如何表示数据

“张量 (tensor)”这个术语，是经哥廷根的数学教授沃尔德马尔·沃伊特 (Woldemar Voigt) 之手、从哈密顿那里传到我们这里的。但真正把这个名字牢牢确立下来的是爱因斯坦，那是在他和马塞尔·格罗斯曼 (Marcel Grossmann) 弄懂了里奇的绝对微分学之后。哈密顿是在另一个语境下使用这个术语的——作为四元数的模，他类比复数的模来定义它。它是四元数各分量平方和的平方根——正如向量的模是由它的各分量的平方和求得的。而在现代语境下第一个使用“张量”这个术语的，是沃伊特——在他 1898 年那本关于晶体学 (crystallography) 的书中；顺便说一句，奇泽姆·扬和她的丈夫在《自然》(Nature) 上为这本书写了好评。⁸

245

沃伊特具体指的是晶体中的应力与张力 (stress and tension) ——而“tension (张力)”来自拉丁语“tensio”，后者又来自“tendere”，意思是“拉伸”。但沃伊特说，他只是在延伸哈密顿对“tensor”的用法。举例来说，向量积即叉积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 产生第三个向量 $\mathbf{c}$ ，它的模（也就是哈密顿意义上的“tensor”）与 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的模（它们的“tensor”）有关。换句话说，叉积从两个模（“张量”）给出了一个新的模（“张量”）——而我们马上会看到，里奇张量分析的新颖之处之一，正是张量乘法能从旧的张量产生出新的、“高阶的”张量。

格拉斯曼也有过这个想法。正如我们在第 5 章看到的，他不用“向量”这个术语，而是用德语词 *strecke*，可以译作“线或伸展”——而他的基本几何对象是可以被“拉伸”或“延展”而构成平面的“线”，正如两个向量按平行四边形法则构成一个平面。格拉斯曼把两个三维向量的外积定义为由这两个向量所围成的平行四边形的有向面积。通常的向量积即叉积实际上也做到了这一点，但只

⁸W. H. and G. Chisholm Young, *Nature* 58, no. 1492 (June 2, 1898) : 99–100.

适用于平行四边形；而格拉斯曼对外积的定义则意味着，你随后可以再加一个向量，把平行四边形延展成一个盒子，如此等等，想加多少新维度就加多少。

1880 年代，吉布斯进一步发展了格拉斯曼的想法，基本上撞上了与里奇大约同时正在创造的那种张量乘法的类似定义。今天它被称为“张量积 (tensor product)”，或者沿用格拉斯曼的说法叫“外积 (outer product)”，尽管吉布斯和里奇并没有用这些名字。它是把两个张量的信息合并成一个的一种方式——一种乘法版的罗马数字，你增添更多的符号来增大一个数的大小：I、II、III、V、VI、VII、VIII，如此等等。这个类比也说明了外积一般是不可交换的：VI 与 IV 是不同的数。

246

你可以在图 11.1 中看到张量（或外）积这个想法——它还凸显出一件事实：向量和矩阵都可以被看作张量。这背后有相当深刻的数学理由，不过眼下只需注意到，和张量一样，它们的分量是用指标来表示的——向量用一个指标，矩阵用两个，正如图 11.1 的图注所详细说明的那样。当然，正如我在第 9 章暗示过的，张量的标志并不止于它的分量是用指标来标记的——不过眼下我们且先这么看。因为张量积是一种产生新张量的方式，新张量带有更多的指标，而每一个指标都告诉你关于该张量分量所表示之数据的某种特定信息。

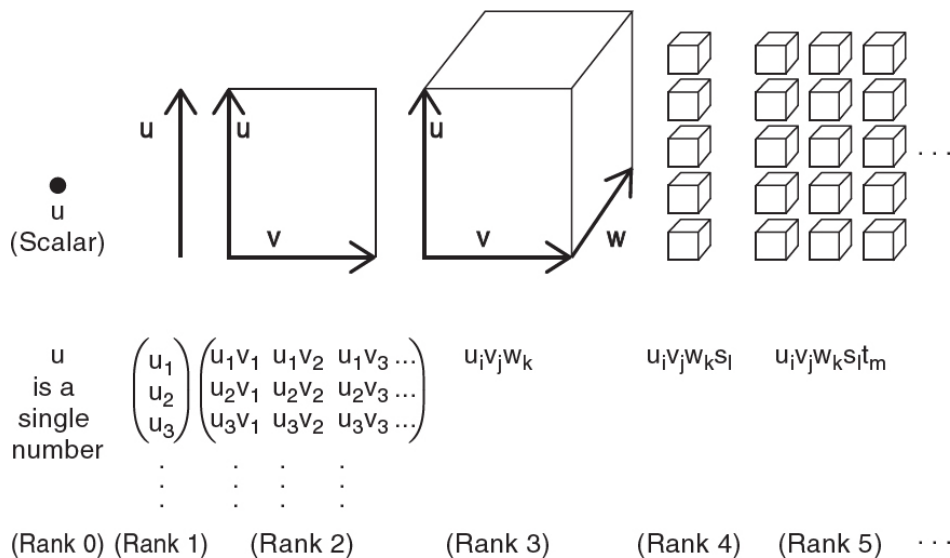


图 11.1 张量（或外）积把参与相乘的那些张量的信息合并起来。普通的数用诸如 a 这样的符号来表示。如果它们表示的是不依赖于坐标的量——比如温度——那么它们就是标量，而既然标量在坐标变换下不变，它们就是张量。我们会看到向量也是张量，而我们此前也已经看到，它们的分量用一个指标来标记，这个指标代表测量该分量所沿的那条轴。列向量 u 与行向量 v 的张量积可以表示成一个矩阵。你可能熟悉用符号 a_{ij} 表示矩阵第 i 行第 j 列的元素，所以这里 $a_{ij} = u_i v_j$ 。我会在正文的二维例子中详细说明这一点。同样地，你可以构造出更多的张量积。例如，单指标向量 u 与矩阵 A 的张量积，其分量带有 3 个指标，你在正文中也能看到。类似地，如果矩阵 A 与 B 各自都由向量的外积构成，那么它们的张量积的分量就是 $c_{ijkl} = u_i v_j w_k s_l$ ，如此等等。这并不是构造新张量的唯一方式，但请注意，随着张量的“秩 (rank)”增大，你能表示的信息就更多。这个“秩”也叫张量的“阶 (order)”，因为里奇提出这个想法时就是这么称呼它的。它与从一个坐标系变换到另一个坐标系所需要的变换矩阵的个数有关，但本质上它对应于指标的个数，每一个指标代表着一种不同类型的信息。（如果你熟悉矩阵代数，请注意：对于被视为张量的矩阵而言，这里“秩”的用法与线性代数中的用法不同。）关于这一点，我们后面还会看到更多。（图内标注为英文：Scalar = 标量， u is a single number = u 是一个数；Rank 0–Rank 5 = 秩 0 至秩 5。）

247

张量与数据科学（以及量子力学一瞥）

图 11.1 也说明了张量如何在今天的数据科学中让数据得以存储和合并。在第 4 章里，我概述过向量和矩阵怎样被用于机器学习和搜索引擎，但有了张量，你能加进去的就不仅仅是更多的数据，而是不同种类的数据。举例来说，我们见过在搜索引擎中，信息可以存储为一个矩阵，行代表关键词，列代表包含这些关键词的不同文档。有了张量，你不仅能添加更多的词或更多的文档——那种事只要把矩阵做大就行——还能添加你塞不进矩阵里的额外信息。例如，如果你想加上文档的出版日期和作者，你就必须把你原来的矩阵扩展成图 11.1 所示的那个四维形状。关键在于，每一种信息都有它自己的指标。

张量的另一个现代应用是信号处理，比如用于解读脑电图（EEG）或心电图（ECG）。除了信号的空间分量之外，你可能还想知道诸如它的时间分量和频率分量这类东西——而同样地，每一种信息都需要它自己的指标。

248

所以，分量的个数与指标的个数是有区别的。在普通的向量分析中我们见过，在 n 维空间中（更严格地说，在一个 n 维“向量空间”——即具有群性质的 n 维空间中），一个向量有 n 个分量，每一个分量是从 n 条坐标轴中的一条去测量的。特定的轴给出了该分量上的特定标签——所以一个向量的分量是 $v_1 \equiv v_x$ ，如此等等，一直到 v_n 。换句话说，你有 n 个分量，但每个分量只有一个指标——而这一个指标取 n 个值中的一个，每一维一个值。我们也见过，矩阵的每个分量（或元素）有两个指标：一个定位行，另一个定位列。你需要这两个位置才能确定某个特定元素的位置，所以你需要两个指标。类似地，我们在图 9.5 中看到，应力张量的一个分量需要两个指标，一个指出应力作用其上的那个面，另一个指出力；在三维空间中，每个指标取从 1 到 3（或从 x 到 z ）的值，于是总共是 $3 \times 3 = 9$ 个分量，正如我们在图 9.4 中看到的。

高阶张量也是如此。举例来说，我在上一章提到过黎曼张量，它有四个指标。乍一看很容易以为，它需要四个指标是因为它表示四维时空的曲率——但我们是在四维中工作这件事，只不过意味着黎曼张量上的每个指标可以取四个值，每一维一个值。而这些指标本身，各自代表着黎曼张量的一种不同属性、或者说一个不同的构造块。⁹ 所以，普通空间中的应力张量有 $3 \times 3 = 9$ 个分量，而时空中的一个四指标张量将有 $4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$ 个分量：四个指标各有四种坐标选择。你能把这么多信息塞进一个张量里！而且你还可以继续下去，要多少维、多少阶的张量都行。（不过，如果一个张量具有“对称性”，就像黎曼张量那样——比如交换或者说“反射”两个指标并不改变该分量的值——那么它的某些分量是相同的，于是它能表示的数据量就减少了。）

再举一个数字张量的应用：在图像处理中，每个像素的位置用一个矩阵来表示，矩阵的行和列代表图像的尺寸——但要生成彩色图像，就需要三层矩阵，红、绿、蓝三色各一层。（这三种颜色是麦克斯韦发现彩色幻灯片摄影留下的遗产：他和他的助手托马斯·萨顿（Thomas Sutton）用红、绿、蓝滤镜拍下了史上第一张永久性的彩色照片，也就是我在第 6 章提到过的那条格子缎带。¹⁰）所以，编码相关像素信息的那个张量，它的第三个指标代表颜色。类似地，换个例子来说，如果医学诊断能把来自各种不同检查类型的数据合并起来，每一种类型由一个指标表示，那

⁹黎曼张量上的指标：粗略地说，由于这个张量由双指标度规分量的二阶导数构成，它的四个指标涉及的是哪个度规分量被哪一对坐标所微分。实际情况比这稍复杂一些，因为黎曼张量是度规分量导数的和，但大意如此。

¹⁰麦克斯韦的方法是“加色法”——把三个滤镜的光叠加，再把图像投射到屏幕上。今天的幻灯片、电视和数字图像用的就是这种方法。印刷图像用的是“减色法”（在麦克斯韦铺路之后才被发现），三种颜色是从纸上的颜料反射出来的，而不是透过滤镜 / 像素层传到屏幕上。减色法的三原色与麦克斯韦的正好“相反”——它们是青色、品红和黄色。

么诊断就会更准确。这类多指标构造——这些张量，以及它们的积——在数据科学中如此重要，以至于谷歌把自己的一个机器学习平台命名为 TensorFlow，此外还有各种各样的其他程序和工具，比如 Tensorlab 和 Tensorly。

既然张量积这么重要，我就把由图 11.1 中那样的列向量 u 与行向量 v 的张量积生成一个矩阵这一想法详细说明一下。为简单起见，这里我把向量取成二维的：

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} (v_1 v_2) = \begin{pmatrix} u_1 v_1 & u_1 v_2 \\ u_2 v_1 & u_2 v_2 \end{pmatrix}.$$

这是把两个向量的信息合并起来的一种巧妙方式，而且在这个情形下它也遵循普通矩阵乘法的规则。但当你试图用 u 去乘一个 2×2 的矩阵时，你就能看出矩阵乘法与张量积的区别：普通的矩阵规则根本不允许你拿一个 2×1 的矩阵去乘一个 2×2 的矩阵，但张量积允许：

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \end{pmatrix} \\ u_2 \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 a_{11} & u_1 a_{12} \\ u_1 a_{21} & u_1 a_{22} \\ u_2 a_{11} & u_2 a_{12} \\ u_2 a_{21} & u_2 a_{22} \end{pmatrix}$$

所以，张量积是把两个（或更多）系统或集合的信息合并成一个大系统、大集合的一种方式。举例来说，想想支撑着下面这些奇妙之物的自然语言处理（NLP）程序：电子邮件垃圾过滤器、语言翻译器、把口语转成文字（供有听力障碍的人使用，比如给电视节目配字幕）、你 GPS 里那个热心的声音、公司聊天机器人发出的礼貌文本、网络搜索乃至电子邮件和 Instagram 这类应用里用的预测文本，以及 OpenAI 的 ChatGPT 这样的机器人生成出来的、惊人地像人写的文字。张量积可以提供一种把一组词与一组语法指令结合起来的办法——其中词被表示为向量，办法是给它们在词表中指派一个位置，语法也是一样。我该在这里补充一句：用来开发精密 NLP（尤其是大语言模型，即 LLM）的许多训练数据，是从网上抓取的、由人生成的内容，而内容创作者对此毫不知情，也没有许可过；作家和艺术家们正在试图反击这种盗窃，这让我感到欣慰。¹¹ 但既然张量本身并不是问题所在，而 NLP 与 LLM 程序和应用既有好处也有问题¹²，我就继

¹¹关于训练 AI 模型时盗用数据：见，例如，Nick Vincent and Hanlin Li, “ChatGPT Stole Your Work. So What Are You Going to Do?,” *Wired* (January 28, 2023), <https://www.wired.com/story/chatgpt-generative-artificial-intelligence-regulation/>。关于写作者的反击，见，例如，Vanessa Thorpe, “‘ChatGPT Said I Did Not Exist’: How Writers and Artists Are Fighting Back against AI,” *The Guardian*, March 19, 2023。

¹²NLP（含大语言模型）的益处与问题：本书付印之时，情形想必已变了许多，AI 发展就是这么快；不过这里给出一些较新的参考。关于益处的另一个例子，见 Samantha Spengler, “For Some Autistic People, ChatGPT Is a Lifeline,” *Wired*, May 30, 2023; <https://www.wired.com/story/for-some-autistic-people-chatgpt-is-a-lifeline/#>。关于问题，除了训练数据被盗用之外，人们已就 ChatGPT 某些输出的不可靠写过很多——所以尽管益处明显，它在教育中的角色仍无定论：见，例如，Hayden Horner, “ChatGPT: Brilliance or a Bother for Education,” *Engineering Institute of Technology* 新闻网站, March 13, 2023, <https://www.eit.edu.au/chatgpt-brilliance-or-a-bother-for-education/>。同样地，在远程医疗（以及其他许多领域）中，有利也有弊：见，例如，Som Biswas, “Role of ChatGPT in Public Health,” *Annals of Biomedical Engineering* (March 2023)，线上发表于 <https://www.researchgate.net/profile/Som-Biswas-2/publication/369269117>。复杂的 AI 带来明显的社会问题，从助长监控到制造深度伪造和假新闻。我在第 4 章的注

续讲下去，讲讲张量积这个绝妙的应用。

为了简单起见，假设词表中包含三个词，“cats、love、mice”，并且每个词被指派一个从 1 到 3 的位置编号。因此这些词的向量表示的维数就是三，所以如果“cats”在第一位、“love”在第二位、“mice”在第三位，那么这些词就会被表示为向量 $(1,0,0)$ 、 $(0,1,0)$ 、 $(0,0,1)$ ，我分别把它们记作 C, L, M 。要造出句子“Cats love mice（猫爱老鼠）”，只要把这些向量加起来： $C + L + M = (1,1,1)$ 。但这与“Mice love cats（老鼠爱猫）”的向量表示并没有区别，而这显然是不对的。所以，正是在这里，张量积可以派上用场。取第二组向量，代表这些词将要扮演的角色的关键语法指令：主语、宾语、动词，比如说记作 S, O, V ，并分别表示为 $(1,0,0)$ 、 $(0,1,0)$ 和 $(0,0,1)$ 。“cats”（表示为列向量）与“subject”（行向量）的张量积，就可以按我们前面刚看到的列向量与行向量的方式来表示：

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

“mice”与“object”、以及“like”与“verb”的张量积也类似。现在你就可以构造出一个没有歧义的句子，

$$C \otimes S + L \otimes V + M \otimes O = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $\otimes$ 是张量积的符号。这与“Mice love cats”不同：

$$M \otimes S + L \otimes V + C \otimes O = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

尽管这个句子是假的，它却是没有歧义的。

这个例子只是把张量积应用于 NLP 的其中一种方式。¹³ 而在量子力学中，应用它们的一种

释里提过偏见问题，另见，例如，Grace Browne, “AI Is Steeped in Big Tech’s ‘Digital Colonialism,’” *Wired UK* (May 25, 2023); <https://www.wired.co.uk/article/abeba-birhane-ai-datasets>。围绕相似主题，另见 *MIT Technology Review* 的系列文章“AI Colonialism”，<https://www.technologyreview.com/supertopic/ai-colonialism-supertopic/>，其中也包含受压迫民族以积极方式使用 AI 进行反击的例子。此外还有环境问题，例如 Maanvi Singh, “As the AI Industry Booms, What Toll Will It Take on the Environment?,” *The Guardian* (June 9, 2023)。关于科学与技术的知情公共讨论，比以往任何时候都更为关键！

¹³当然，NLP 和大语言模型的内容远不止张量积。就我的叙述（以及关于 NLP 的更多内容）而言，我特别受惠于 Qiuyuan Huang, Paul Smolensky, Xiaodong He, Li Deng, Dapeng Wu, “Tensor Product Generation Networks for

方式是用来表示多个粒子的“量子态 (quantum state)”。

我们在序言中看到，电子的自旋可以是“上”，用向量 $(1, 0)$ 表示；也可以是“下”，用 $(0, 1)$ 表示；所以这两种可能性的“叠加 (superposition)”——一种两种结果都有可能发生的中间状态——是 (α, β) ，其中 α 是处于“上”态的“权重”或者说概率幅 (probability amplitude)， β 是处于“下”态的概率幅。“概率幅”只是说 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。为了让概率成立， α 和 β 是复数。) 我们也看到，自旋可以被用来表示量子计算中的 0 和 1，比如说自旋“上”态代表二进制数字 0，“下”态代表 1。为了方便，我把这些“上”态和“下”态写成了行向量，但在量子力学中，态向量是写成列向量的，它们常被称为“右矢 (ket)”。在第 4 章里，我讲过单位向量 i, j, k 是构造一个向量 v 的“基”——类似地，一个电子、或者说一个量子比特 (qubit) 的自旋态 ψ 的基可以选成这样，使得 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 代表自旋“上”态，而 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 代表自旋“下”态。用那种以量子先驱保罗·狄拉克 (Paul Dirac) 命名、被称为“狄拉克记号 (Dirac notation)”的记法，这些基向量记作右矢 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 。所以，一个量子比特的态向量用分量形式表示为

$$|\psi\rangle\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle.$$

这意味着，在被实际观测之前，这个量子比特处于 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 这两个态之间的叠加态， α 和 β 分别代表它处于各个态的可能性大小。当量子比特被组合起来时——当然，要造出可用的量子计算机，它们就非被组合不可——张量积就登场了。不过咱们慢慢来，只取两个量子比特，并把它们的状态表示为

$$|\psi_1\rangle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, |\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix}.$$

252

要求出这两个系统的组合的态，取它们的张量积：

$$|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} \alpha\gamma \\ \alpha\delta \\ \beta\gamma \\ \beta\delta \end{pmatrix}.$$

它是一个 4×1 的向量，给出四种可能性的概率幅：两个量子比特都处于上态（都代表零）、

Deep NLP Modeling,”*Proceedings of NAACL-HLT 2018* (New Orleans) : 1263–73; Lipeng Ahang et al., “A Generalized Language Model in Tensor Space,” 33rd Annual Conference of the AAAI (2019); 以及 Matthew Kramer, “Word Embeddings,” Medium.com, August 31, 2021。

第一个上而另一个下、第二个上而第一个下、以及两个都处于下态。正是每个量子比特都能表示 0 和 1 的叠加这一能力，使量子计算机具有如此巨大的潜在威力，因为它们可以同时进行多重计算。你可以从一个事实感受到这种威力：在一个 n 量子比特的系统中，张量积将有 2^n 个复数分量。哪怕量子比特的数量相对不多，同时被处理的 0 和 1 也已经非常可观了。¹⁴

• • •

表示量子态的列向量被称为“右矢”，对任意的态记作 $|A\rangle$ ，而行向量则被称为“左矢 (bra)”，记作 $\langle A|$ 。这是因为当你把一个左矢和一个右矢放在一起时——比如你取两个态 $|A\rangle$ 和 $|B\rangle$ 的标量积（即内积）时——你就把那个括号补齐了（“bra-ket”，左矢-右矢）：

$$\langle B|A\rangle.$$

标量积在态向量的“归一化 (normalisation)”中是必需的，它确保 α 和 β 这类权重确实与测量结果的概率相对应——不过这里的要点在于， $B\rangle$ 这个列向量的内容，现在正充当着一个左矢、或者说行向量 $\langle B|$ ，作用在右矢 $|A\rangle$ 上，给出标量积。这听起来很复杂（而且从技术上说，一个左矢是一个右矢的“对偶 (dual)”），两者都栖居于复向量空间之中）——但你可以把它看成普通向量分析中一个结果的应用：在那里，向量可以扮演不同的角色，取决于你怎样书写它们。

253

举例来说，回到我们的列向量 u 和行向量 v ，我们稍早前看到， u 乘以 v 的普通矩阵乘法给出一个 2×2 的矩阵（在这个情形下，那也正是它们的张量积）。但如果你把次序调换过来， v 乘以 u 的普通矩阵乘法给出的不是一个矩阵，而是一个数， $v_1 u_1 + v_2 u_2$ 。事实上，它就是这两个向量的标量积。（至少，在平直的二维欧几里得空间中，它就是标量积。正如我在第 9 章提到的，标量积依赖于度规。例如，在闵可夫斯基时空中，标量积是

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 - a_4 b_4, \text{ 或者 } a \cdot b = -a_0 b_0 + a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

如果时间分量用的是下标 0 而不是 4 的话。) 所以你可以看出，把你的向量、你的数据写成行还是写成列，是有区别的。这种事情可能会让数学显得古怪而自相矛盾——但也恰恰是这种细节，撩起了一位有创造力的数学家的好奇心。而里奇和他的后继者们想出了一个巧妙的办法绕开它。

第一，用不同的记号来表示这两类向量。沿用里奇的做法，把列向量的分量写成带“上指标”或者说上标的形式——于是你不再写 u_1 和 u_2 ，而是写 u^1 和 u^2 。（实际上他把上指标放进括号里，大概是为了表明这些是标签而不是幂次。后来，像爱因斯坦和格罗斯曼这样的数学家和物理学家越来越熟练地使用指标记号，就把括号丢掉了。）行向量则保留下指标，也就是下标。于是，在由一个列向量乘以一个行向量所形成的矩阵这一情形下，各个元素就可以表示为 $u_1 v_1$ 、 $u_1 v_2$ 、

¹⁴“原则上，一台 300 量子比特的量子计算机在一瞬间所能完成的计算，比可见宇宙中的原子还多”：Charles Q. Choi, “How Many Qubits Are Needed for Quantum Supremacy?” *IEEE News*, May 21, 2020; <https://spectrum.ieee.org/qubit-supremacy#:~:text=Superposition%20lets%20one%20qubit%20perform,eight%20calculations%3B%20and%20so%20on.>

$u_2 v_1$ 、 $u_2 v_2$ ，如此等等。一眼看去，单凭记号你就能看出，你是在把两种不同类型的向量相乘。几十年后，狄拉克会通过他的左矢与右矢记号来应用这一区分。

第二，给这两个东西不同的名字，以免混淆。今天，在这个语境下，“向量”一词指的是列向量，而行向量被称为“一次形式 (one-form)”或“对偶向量 (dual vector)”。这些术语是二十世纪早期的研究者造出来的；这个想法源自格拉斯曼，他用的词是“补 (complement)”而不是“对偶”。左矢就是一次形式的例子。早在 1880 年代，里奇就把向量和一次形式分别称为“逆变向量 (contravariant vector)”和“协变向量 (covariant vector)”，这两个名字今天也还在用。

实际上，里奇并没有专门谈行向量和列向量，因为它们不过是他那两类张量的例子。正如我们将在接下来两节中看到的，这一区分背后的一般观念——以及里奇选择这些名字的理由——来自一个超出指标记号与张量积的概念；而在数据科学中，需要的往往主要就是指标记号和张量积这两个方面。

事实上，在数据科学中，连指标的位置都不像在数学和物理学中那么重要，因为数据常常是根本不需要任何抽象符号就录入的。相反，许多程序员用来刻画每一个不同张量的，是它的秩和“形状 (shape)”。例如，在 TensorFlow（以及像 Python 的 Numpy 这样的其他编程语言库）中，形状指的就是维数。一个标量的形状为 0，表示为一个空的方括号：[]。一个向量被编程为一串数字，每个分量一个；它的形状就是分量的个数，所以一个三维向量的形状是 [3]。二秩张量可以表示为矩阵，它们的形状就是行数和列数，所以上面那个 2×2 矩阵的形状是 [2, 2]。一个三秩张量，比如一个 $2 \times 3 \times 5$ 的数组，形状是 [2, 3, 5]，如此等等。

强调形状的一个好处是，程序员可以把 TensorFlow 所谓“参差张量 (ragged tensor)”包括进来，也就是那些由长短不同的串构成的数组——也许是一串单词或句子，其中字母或单词的个数与空间的维数毫无关系。正如我说过的，在 n 维空间中，张量上的每个指标都必须取 1 与 n 之间的一个值，但“参差张量”却允许有可变的大小。这是数据科学家为了自身需要而改造一个数学概念的一个漂亮例子。

所有这一切，与张量最初被使用的方式相去甚远——尽管当时是不自觉地使用的——那就是作为数学物理中的应力张量和度规张量。尽管如此，这些较早的用法同样与表示和处理信息有关。我说的“处理”，指的是知道怎样把信息合并成新的张量，以及怎样解释和应用所得的结果。所以，要配得上张量这个名号，仅仅把信息列成一个清单、或者说数组是不够的——美索不达米亚人四千年前就在做那类事了。要成为张量，这些数组必须遵守某些规则，就像我们在第 4 章看到的向量和矩阵那样。我们已经认识了张量积，当然也还有加法的规则。我们见过向量相加的平行四边形法则如何顾及它们的模与方向，但更一般地说，向量和张量的加法——还有乘法——必须遵守“线性性 (linearity)”的法则。（这意味着，举例来说，

$$(2a) \cdot b = 2(a \cdot b) = a \cdot (2b), \text{ 以及 } a \cdot (u + v) = a \cdot u + a \cdot v$$

——这类似于算术中的分配律。)

但在数学和物理学中，最重要的，是张量能够不变地——“绝对地”——表示信息，而不掺杂来自坐标选择的虚假数据。这对许多数据科学应用来说不是问题，尽管在其中某些应用里它很重要，比如我们前面见过的神经网络。不管怎样，张量这个想法所包含的内容，远比图 11.1 所显示的要多。

不变性（以及一桩学术丑闻）

不变量 (invariant) ——那些当你旋转、平移、或以别的方式改变参照系时保持不变的东西——这个想法，至少自 1840 年代凯莱与布尔合作共事以来，就一直让数学家着迷。在第 9 章里我们见过许多不变性的例子，从雪花的形状，到标量积 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ ，再到闵可夫斯基度规，

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 - (cdt)^2$$

（其中单位常常选得使 $c = 1$ ）。但正如我们在图 9.1 和图 9.3 中看到的，这些形状和表达式中的每一个，都只是相对于某一特定的坐标变换群才是不变的。

256

在研究不变量时，像黎曼这样的数学家盯着的是物理应用——在他那里是曲面的曲率；而另一些人，包括凯莱和克莱因，感兴趣的则是这些坐标变换群的纯粹数学结构。克莱因曾担任《数学年刊》(*Mathematische Annalen*) 的执行主编，那是他的导师阿尔弗雷德·克莱布施 (Alfred Clebsch) 突然死于白喉时他接下的职位。克莱布施就是那位教授：1869 年，尤斯图斯·格拉斯曼 (Justus Grassmann) 作为学生来到哥廷根时，曾把父亲那部《扩张论》(*Ausdehnungslehre*) 送了一本给他。克莱布施印象很深，他此后既推广了格拉斯曼的思想，又参与创办了《数学年刊》，作为不变量理论研究的一个发表园地。

在十九世纪后半叶研究不变量和（或）微分形式的数学家，我还能在这个名单上添上许多别名字——包括里奇从前在比萨的数学教授恩里科·贝蒂 (Enrico Betti)。这里有一条交叠的线索，因为贝蒂的成就之一，就是把斯托克斯定理推广到了 n 维。我们前面看到，这个定理原来的三维版本最早发表于 1854 年的史密斯奖考试——麦克斯韦参加了那场考试——而它把一个面积分与一个线积分联系了起来。关键在于，它是以不变的方式做到这一点的：无论你使用什么坐标，你都应该得到同一个表面积。所以，贝蒂在这方面的工作，是数学家们对坐标变换与不变性感兴趣的各种不同理由的一个例子。

贝蒂还让我们想起十九世纪欧洲正在发生的那些革命性动荡。1848 年，还是学生的他参加了意大利独立战争中最早的两场战斗——他的论文导师曾率领托斯卡纳大学营。这一仗打输了，输给了奥地利人，但贝蒂幸运地活了下来，此后成为一位重要的数学家和教师——而里奇正是听从他的建议，才去柏林跟随克莱因学习的。¹⁵ 贝蒂也为意大利那份新的纯粹与应用数学期刊《纯粹与应用数学年刊》(*Annali di Matematica pura e applicata*) 撰稿。专业期刊——比如《年鉴》(*Annali*)，以及克莱布施和克莱因的《数学年刊》(*Annalen*)——是数学家发表工作的重要场所；要是托马斯·哈里奥特的时代就有这样的期刊，也许他的工作就不会遗失那么久了：世界上最早的现代科学期刊之一，是伦敦皇家学会的《哲学汇刊》(*Philosophical Transactions*)，它始于 1660 年代，那时距哈里奥特去世已近半个世纪。

257

拥有成熟的大学、科学社团和期刊的国家，往往处在数学进展的中心；1884 年，里奇把自己关于不变性的一些初步结果发表在了《年鉴》上。他最初踏上这段旅程时，并不知道黎曼的工作。相反，他最初的灵感来自埃尔温·克里斯托费尔 (Elwin Christoffel) 1869 年论文中那种纯粹数学的进路。正如我说过的，埃尔温·克里斯托费尔和黎曼各自独立地发现了如今被称为埃尔温·

¹⁵ Enrico Betti: n 维中的斯托克斯定理: Victor Katz, "The History of Differential Forms from Clairaut to Poincaré," *Historia Mathematica* 8 (1981): 161–88, esp. 175. 贝蒂当兵、为期刊投稿: Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 7. 贝蒂与里奇的论文: Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 148.

克里斯托费尔符号、以及黎曼张量（或黎曼-埃尔温·克里斯托费尔张量）的东西；而正如黎曼在他 1861 年的论文中所表明的，后者给出了判断一个曲面是否平直的不变条件。埃尔温·克里斯托费尔完全没有提到曲率——除了在论文末尾的一条注释里，说黎曼在他 1854 年的教授资格论文中把二次微分形式用到了线元上。但对里奇来说，这就够了，他由此开始搜寻黎曼的论文。

与此同时，他还要教书——对一个像里奇这样内敛而羞怯的人来说，这并不总是一件轻松的事。但他对自己的科目充满热情，而且如果说他的课缺少色彩，它们却依然是清晰而严格的——里奇是极重证明的人。正如他对一位同事说的：“我不否认 [我课上] 的那些证明给那些不幸并不认真对待自己学业的学生 [造成了] 一些困难。”尽管如此，他接着说，那并不会阻止他以数学应有的方式去呈现数学。毕竟，“如果我自己的判断没有欺骗我，这些证明是美的。”此外，最优秀的学生会被这种严格激励，而其余的人，他想，也可能从中受益，因为他们从中学毕业时，在数学基本功上根基不足。¹⁶ 我相信今天许多讲课的人都能与他共情。

258

里奇同时在忙着申请晋升为正教授。1884 年他第一次尝试时，他和年轻的对手朱塞佩·韦罗内塞（Guiseppe Veronese）都败给了一位资历更深的候选人。里奇乐于让位于资历，但韦罗内塞提出了申诉。他还指出，自己出身工人阶级（不像里奇），需要增加的薪水来“帮助我贫寒的父母和我的兄弟们”。当局善意地受理了这一诉求，给了他一个永久的教职并加了薪。里奇处之泰然，1887 年再次争取正教授职位时满怀希望。此时他三十四岁，有着可观的发表记录——但韦罗内塞也有，而且他申请的是同一个职位。随之而来的争斗上了头版新闻，有传言说，教师间的暗中操纵最终剥夺了里奇本应得到的晋升。这桩公案拖了很久，里奇还要再过三年才终于拿到他的教授职位。¹⁷

与此同时，作为一位才华横溢的数学家，他还能做什么呢？只能一头扎进那项工作里去——那项最终将让他的名字不朽的工作。

如何处理那一大堆指标

在接下来的几页里，我会花些工夫说明，为什么里奇有两类不同的向量——用现代术语说，一个向量和一个一次形式——因为它们是所有张量的原型。（实际上，他是从一般的张量出发、把向量当作例子来讲的：也许是因为向量分析在当时不像今天这样确立得那么牢靠，但也是因为他的理论主要源自对不变微分形式的研究，而不是源自向量分析。）这两类向量与里奇的指标记号有关，而指标记号正是数学家运用符号来凸显数学概念底层结构的绝佳范例。我们在第 1 章代数的兴起、以及第 8 章向量记号之争中，都见过这类事情的一些侧面。不过这里有一些细节和一种进路，你也许并不熟悉，尽管你所需要的全部数学工具只是向量和矩阵的乘法。

259

不过，和往常一样，如果你到了只想听我一句话就作罢的地步，那就跳到下一节去。而如果你到了那里之后，又决定只想看看爱因斯坦和格罗斯曼怎样用张量来表述广义相对论的框架，那就直接往前翻到下一章。里奇会理解的：学习一项新技能总是要花力气的，他在自己那篇关于“绝对微分学”的开创性综述的导言中这样写道。¹⁸ 泰特在试图说服人们相信四元数的好处时，也说

¹⁶ 里奇的信，转引自 Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 9–10。

¹⁷ 里奇为晋升的长期奋斗：Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 35–43, 59–61。

¹⁸ G. Ricci and T. Levi-Civita, “Méthodes de calcul différentiel absolu et leurs applications,” *Mathematische Annalen* 54 (1900): 125–201；关于学习新技能所需付出的努力与回报，见 128（我的译文）。

过类似的话。但和泰特一样，里奇确信，在“克服了入门的困难”之后，读者很快就会让自己信服这些方法的“优雅与清晰”——而这些方法，关键就在于为不变性这个观念找到合适的记号。这是一种依赖于看出模式的记号，所以它也相当有趣。

• • •

如果张量要编码坐标变换下的不变性，里奇就必须找出：一个张量在一个参照系中的各个分量，与同一个张量在新参照系中的各个分量之间的特定关系。我们在图 9.1 中见过一个隐含的例子，那里我用几何方式表明，当你旋转坐标轴时， $\mathbf{a}$ 的模、以及标量积 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 都是不变的。那时我没有展示的是每个向量分量如何变化，而这正是里奇试图回答的那类问题。

他从推广坐标变换的作用方式着手。不过我要从一个具体的例子开始，即图 9.1 中的那个旋转，其中从通常的 x - y 坐标到旋转后的 x' - y' 坐标的变换方程是：

$$x' = x \cos \theta + y \sin \theta, \quad y' = -x \sin \theta + y \cos \theta.$$

你可能已经注意到，它们是线性方程（它们只含 x 和 y ，没有幂次或其他乘积），而且你可以把它们写成一个矩阵方程：

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

这是向量和矩阵在数学家想要表示和处理信息时反复冒出来的又一个例证。（你可能还注意到，这里的旋转矩阵与图 4.2 中的那个相似，不过那里我们转动的是机械臂，而这里，就像在图 9.1 中那样，向量保持不变，转动的是坐标轴本身。）

如果你令 $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，并让 A 代表“变换矩阵”，你就可以把这个坐标变换方程写得更经济一些：

$$X' = AX.$$

260

正如我们在第 1 章看到的，当代数学家开始用符号代替词语或具体的数值例子时，他们就能够推广自己的结果——所以这个方程可以被推广，符号 A 可以代表任何二维线性齐次（homogeneous）坐标变换。（这里的“齐次”只是说，这个变换把原点的 O 映到新参照系的原点 O' ，而这对张量是必需的，因为只有这样，像 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 这样的张量方程——或者说平直性的条件，黎曼张量 $= 0$ ——才会保持不变。）而从我们已经看到的向量与矩阵来看，这个方程也提示我们，可以很容易地从原来的二维旋转走到任意维数中的变换。

不同的作者使用不同的符号，不过在梳理和推广坐标变换的行为方式时，我将沿用当今张量分析教科书中广泛使用的那种记号。它与里奇的只有细微差别；特别是，逆变向量的分量和坐标都写成带上指标的形式，但里奇是把坐标写成我们在数学课上通常遇到的那种样子： x_1 、 x_2 。所

以，为了再深入一点探讨坐标旋转的结构——也为了摸清坐标变换一般是如何起作用的——首先，我用 x^1 、 x^2 表示原来的坐标 (x, y) ，用 $x^{1'}$ 、 $x^{2'}$ 表示新的坐标 (x', y') 。于是，原来的旋转变换方程 $x' = x \cos \theta + y \sin \theta$ 可以这样推广：

$$x^{1'} = A_1^{1'} x^1 + A_2^{1'} x^2,$$

在我们这个具体的旋转情形中， $A_1^{1'} = \cos \theta$ ， $A_2^{1'} = \sin \theta$ 。（对于表示坐标变换的矩阵元素，我用的是 $A_i^{j'}$ 等等，而不是线性代数里的 a_{ij} 记号。你很快就会明白为什么。）类似地，变换方程 $y' = -x \sin \theta + y \cos \theta$ 可以推广为

$$x^{2'} = A_1^{2'} x^1 + A_2^{2'} x^2.$$

261

这里的指标有一种模式：在这两个一般方程的每一个中，同一个带撇的上指标贯穿始终。这意味着你可以把这两个方程合并成一个，其中一般的上指标 μ' （读作“mu-撇”）被假定依次取值 1 和 2，因为在二维空间中两个独立坐标：

$$x^{\mu'} = A_1^{\mu'} x^1 + A_2^{\mu'} x^2.$$

还要注意，在右边和式的每一项里，矩阵分量上的下指标都有一个原坐标上的上指标与之相配；于是，用希腊字母 σ （sigma）和我在第 10 章末尾提示过的那个求和记法，你就可以把上面的表达式简化成：

$$x^{\mu'} = \sum_{\sigma=1}^2 A_{\sigma}^{\mu'} x^{\sigma}.$$

一旦爱因斯坦把这一切都摸透了，他会把这个记号弄得更简单。他会说，看看这个模式，注意只要你遇到相同的上、下指标——在这个情形里，一个 σ 像这样出现两次——你就把所有那些项加起来。而既然你也知道自己在几维中工作，那何不干脆把求和号整个省掉，让重复的指标来告诉你这是一个和式：

$$x^{\mu'} = A_{\sigma}^{\mu'} x^{\sigma}.$$

今天，这个记号被称为爱因斯坦求和约定 (Einstein summation convention)。

你可以看出我这么讲是要往哪儿走：当你加入更多变量——以至于你是在一个 n 维空间（黎曼的流形！）中工作——你可以使用同一个符号方程，只不过现在你的指标 μ' 和 σ 将从 1 取到 n ，而你那个和式隐含的项数不是两项，而是 n 项。那是 n 个方程（ μ' 的每个值一个），每个方程是 n 项的和（ σ 的每个值一项），全部封装在一个小小的方程里。真是绝顶经济！

262

我在这里为指标标签选了 μ' 和 σ ，但它们是要代表一般的指标的，所以 μ 和 σ 这两个字母本身并没有什么特殊之处——就像学校代数里表示未知数的字母 x 是一个任意的选择一样（我选 $A_{\sigma}^{\mu'}$ 来表示变换矩阵的分量也是任意的）。所以，不要盯着这里具体的字母看，而要盯着指标的模式看。正如我们将看到的，正是这种经济的符号体系，使得物理学的方程在用张量形式书写时显得如此优美典雅。

不变性与张量

现在我们要讲到这一切与不变性有什么关系了。一个向量 $\mathbf{a}$ 的各个分量是从坐标轴去测量的，所以它们以同样的方式变换， $a^{\mu'} = A_{\sigma}^{\mu'} a^{\sigma}$ 。举例来说，对于图 9.1 中的那个旋转，各分量的变换方式就和上面那些方程中的坐标一样，于是我们有——对（逆变的）向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 使用里奇的上指标——

$$a^{1'} = a^1 \cos \theta + a^2 \sin \theta, \quad a^{2'} = -a^1 \sin \theta + a^2 \cos \theta,$$

$b^{1'}$ 和 $b^{2'}$ 也类似。当你把这些成对的分量乘起来、构成旋转后的参照系中的标量积时，你会发现

$$a^{1'} b^{1'} + a^{2'} b^{2'} = a^1 b^1 + a^2 b^2。$$

你在两个参照系中得到同一个数——同一个标量积，而这就是不变的含义。所以，这是图 9.1 中那个几何论证的代数版本。

可是，按我们在本科阶段所写的那种记号，标量积 $a_1 b_1 + a_2 b_2$ 又该怎么说呢？

在里奇的记号中，这将是协变的、即行向量（或者一次形式）的标量积。正如我们后面会看到的，在通常的欧几里得空间和笛卡尔坐标系中，其实没有必要区分向量分量上的上指标和下指标。但首先，我们需要更多地了解下指标对张量意味着什么。

263

用于坐标和（逆变）向量变换的那个分量矩阵 $A_{\sigma}^{\mu'}$ ，表明怎样用旧的坐标（或向量分量）写出新的坐标（或向量分量）。所以，要用新的坐标写出你原来的坐标，变换就得反着来。我们在图 9.3 中对洛伦兹变换见过这一点，但你可以这样看出对任何坐标变换该怎么做：回到把一般的变换方程写成 $\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X}$ 的形式。于是矩阵代数告诉你，要反向变换，你将有

$$\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X} \Rightarrow \mathbf{A}^{-1}\mathbf{X}' = \mathbf{X}。$$

举例来说，旋转矩阵 $\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 的逆是 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ ，因为 $AA^{-1} = I$ 。这提示我们，原来那个矩阵的第一列变成了逆矩阵中的第一行，第二列也同样。换句话说，原来那个矩阵的列——即带着上指标的逆变向量——在逆矩阵中变成了行，也就是带着下指标的协变向量。这意味着，要表示逆矩阵的各个分量，你只需把原来那个矩阵上的指标互换： $A_{\sigma}^{\mu'} \rightarrow A_{\mu'}^{\sigma}$ 。这就是为什么里奇用下指标来书写协变向量（一次形式或对偶向量）：它们各分量的变换规则是 $a_{\mu'} = A_{\mu'}^{\sigma} a_{\sigma}$ 。利用这条规则，你可以证明 $a_1 b_1 + a_2 b_2$ 是不变的，正如 $a^1 b^1 + a^2 b^2$ 是不变的一样。

把向量推广到张量，里奇说：如果一个张量（无论秩是多少）的各分量上的所有指标都在上面，它就被称为“逆变的”；它的变换方式和逆变向量的分量一样，只不过要用上适当个数的变换矩阵 $A_{\mu'}^{\sigma}$ （你可以在尾注¹⁹中看到）。如果所有指标都在下面，里奇就叫它“协变”张量。如果有些指标在上面、有些在下面，它就被称为“混合的（mixed）”。举例来说，我们看到，由一个列向量乘以一个行向量所得的张量积，其分量是 $u^1 v_1$ 、 $u^1 v_2$ 、 $u^2 v_1$ 、 $u^2 v_2$ ，如此等等，所以它们是一个混合张量的分量。

这就是为什么里奇说向量就是张量：它们的分量——和高阶张量的分量一样——在坐标变换下以特定的方式变换。而标量是张量，因为它们只不过是完全不依赖于坐标的数或数值表达式——所以它们在坐标变换下自动是不变的。（把话说周全些：并非所有的数都是不变量或标量——比如，频率依赖于观察者的相对运动，我们在下一章会看到的多普勒效应就是例证。而如果昂鲁效应（Unruh effect）最终被探测到，那么甚至可能发现，温度并不完全是在第 7 章和图 11.1 中所说的那种与坐标无关的标量——尽管你得接近光速旅行，才能察觉到一度的温度变化。²⁰）

一种现代的视角

不过，指标记号并不全是关于坐标变换的，我们下一节就会看到。所以在这里，我想概述一种关于张量的现代视角。坐标变换仍然是它的核心，但现代数学家并不通过张量的分量在这些坐标变换下如何变换来定义张量，而是把“整体张量”定义为产生不变量的线性算子（linear operator）。

我们在第 6 章看到 $\frac{d}{dx}$ 是一个算子，它的向量推广纳布拉 $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} i + \frac{\partial}{\partial y} j + \frac{\partial}{\partial z} k$ 也是一个算子。你必须把一个函数“插入”算子 $\frac{d}{dx}$ ，才能得到它的导数；而把一个函数 f 插入纳布拉，则给你“grad f ”，一个分量是该函数偏导数的向量。但张量更像散度算子 $\nabla \cdot$ ，它作用于一个向量而给出一个标量。而标量，正如我们刚看到的，总是不变的。举例来说，在麦克斯韦方程组中， $\nabla \cdot$ 作用于电场和磁场向量，给出一个标量：

¹⁹例如，若按图 11.1 由两个逆变向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的张量积（外积）构成一个二阶张量 T ，你就有变换法则 $T^{\mu' \nu'} \equiv a^{\mu'} b^{\nu'} = (A_{\sigma}^{\mu'} a^{\sigma}) (A_{\lambda}^{\nu'} b^{\lambda}) = A_{\sigma}^{\mu'} A_{\lambda}^{\nu'} a^{\sigma} b^{\lambda} \equiv A_{\sigma}^{\mu'} A_{\lambda}^{\nu'} T^{\sigma \lambda}$ 。别忘了，这里用于张量、变换矩阵系数和指标的字母都是任意的，就像代数里的 x 。但它们提供了多么奇妙的灵活性——你可以如此轻易地挪动变换符号，从而给出你想要的任何种类张量的法则！

²⁰昂鲁效应：1976 年，加拿大物理学家威廉·昂鲁（William Unruh）借助量子理论发现，广义相对论预言温度并不完全像我在图 11.1 中所说的那样是与坐标无关的标量。相反，加速运动的观测者所测得的时空温度，会与静止观测者测得的略有不同。这种“昂鲁效应”尚未被探测到——要测出一度的温度变化，你得接近光速旅行才行。但在 2022 年，由 James Quach 领导的阿德莱德大学团队发明了一种“量子温度计”，也许很快就能证明昂鲁、以及广义相对论是对的。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0。$$

265

类似地，用一个行向量（协变向量、一次形式或对偶向量）去乘一个列向量（逆变向量），给出一个标量——在欧几里得空间中就是标量积。所以，你可以把一次形式看作作用于一个向量而给出一个标量、一个不变量的某种东西。这个定义正切中张量之所以为张量的核心：不在于分量与坐标变换本身，而在于那些变换之下的不变性。

往上走一阶（或者说秩），你可以把一个矩阵看作一个混合的二阶张量，它作用于一个向量和一个一次形式而给出一个标量。更具体地说，它作用于一个（列）向量而给出另一个（列）向量——就像变换方程 $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ 中的那个旋转矩阵 A ，其中 A “作用于” $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 而给出一个新向量 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ ；然后，正如我们刚看到的，当你用一个行向量（一次形式）作用于这个新向量时，你就得到了标量积。张量的阶越高，它必须作用于其上才能给出标量的向量和（或）一次形式就越多。

把张量理解为算子这种看法在量子理论中是根本性的，而纯粹数学家则把这个想法带进了多重线性映射（multilinear mapping）这种更为抽象的领地。所以，关于线性算子这个概念——以及关于“向量空间”，还有其他种种微妙之处，比如向量与一次形式的区别，以及变换“基”向量和一次形式、而不是变换向量与张量分量的意义——还有更多可说的，但那超出了我在这里的范围。不过，如果你已经跟我走到了这里，我希望这一节和上一节能让你对数学家发展他们想法的方式有所体会——他们怎样厘清自己的数学构造所必须遵守的规则，以及他们怎样用不变性这样的重要观念来解释这些规则和构造。这些解释会随着数学家在前辈洞见之上继续建造而演化。这是本书的一个关键主题，我们已经见过这类数学发展：从楔形文字泥板和计算算法，到符号代数、向量与矩阵，以及从微积分到向量分析。在本章后面，我们将迈出通往张量微积分的最后一步。

张量符号惊人的计算威力

266

张量分量上指标的位置，在张量方程和计算中起着至关重要的作用。举例来说，我们见过，在欧几里得空间中，用一个行（协变）向量 v 去乘一个列（逆变）向量 u ，就给出它们的标量积。用里奇的指标记号和爱因斯坦的求和约定，我们就有了一个优美而经济的表示：

$$v_1 u^1 + v_2 u^2 \equiv v_\mu u^\mu。$$

我在这里选字母 μ 并没有什么特别之处——再说一遍，我本可以选任何字母，因为要紧的是两个指标相同（所以这是一个和式）。²¹ 这个表示惊人的地方在于：每一对上、下指标相同这一事实，实际上就告诉我们，这个标量积在适当的坐标变换下是不变的。你可以证明它是不变的，只要把那些变换方程代进去就行，你可以在下一条尾注中看到。不过一旦你明白了怎么做，指标记号就替你省了这份麻烦。²²

²¹ 不过请注意，这里我们谈的是单一参照系中的向量——与上面的旋转例子不同，这种求和与参照系之间的变换无关。

²² 证明 n^* 维中标量积在坐标变换下的不变性：用变换方程中矩阵系数的微分形式最容易看清。例如，二维旋转变

张量记号让事情变得轻松，这确实非同寻常。尽管如此，你也许会嘀咕：到目前为止，我们已经有了三种不同类型的标量积，带上指标的、带下指标的，以及现在这种带混合指标的。这仅仅是因为在张量分析中有两类向量，不过我很快会说明这一切怎样汇成一个一般表达式。眼下，我想聚焦于混合形式的标量积通过其符号本身显示不变性这一非凡之处。这对高阶张量也成立，所以无论何时，只要你看到一个表达式中每个下指标都有相同的上指标与之相配——比如 $T_{\mu\nu}h^{\mu\nu}$ (ν 读作“nu”)——你就知道它是不变的。这真是相当不同凡响——而这不过是里奇的指标记号为何是这样一个绝妙创新的一个例子。他说它值得忍受入门的那番挣扎，是对的。

像 $v_\mu u^\mu$ 和 $T_{\mu\nu}h^{\mu\nu}$ 这样的张量表达式，是被称为“缩并 (contraction)”的张量运算的例子——因为当你把一对上、下指标取成相等时，你就在降低、或者说收缩你的张量的秩。举例来说， $v_\mu u^\lambda$ (其中 λ 读作“lambda”) 是一个混合二秩 (双指标) 张量的一般分量，但当你令 $\lambda = \mu$ 时，你就把秩 (或者说阶) 降到了 0，因为 $v_\mu u^\mu$ 是一个标量 (标量积)。

267

你并不必把所有指标都缩并掉，除非你想找出那些不变量。举例来说， $T_{\mu\nu}h^{\lambda\sigma}$ 是一个四秩 (四指标) 张量的一般分量，但如果你令 $\lambda = \mu$ ，你就得到一个双指标张量，分量为 $T_{\mu\nu}h^{\mu\sigma}$ 。它是双指标的，因为你是那个重复的指标 μ 上求和，只留下 ν 和 σ 两个指标自由。这就好像缩并 μ 指标把它们“消掉”了，颇有点像你在链式法则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$ 中“消去”各项的方式，只不过在这个情形里你是在把各项相加，而不是“删掉”它们。

有一种特别重要的缩并，如今为了纪念格拉斯曼而被称为“内积 (inner product)”。正如我们前面看到的，哈密顿那套演化成了我们大学水平向量分析的系统，是完美适配于三维问题的——想想那些把他引上发现四元数之路的三维旋转吧！格拉斯曼的则更为抽象，所以尽管它更难应用，却更容易适配于黎曼所创造的、里奇的张量在其中运作的那些 n 维空间。于是，到二十世纪初，格拉斯曼的思想已经开始渗入主流，为源自哈密顿的向量分析与张量分析增添了概念上的实质内容。里奇属于哈密顿的传统，在他 1900 年关于自己那套微积分的综述中，他并没有使用“内” (或“外”) 积这个术语；然而到了 1916 年——姑且只举一个例子——爱因斯坦在他关于广义相对论的综述中就会使用这些格拉斯曼式的术语了。

那么，内积是什么？它来自对一个由另两个张量的外积所形成的混合张量上的一对指标作缩并。举例来说，假设你把一个分量为 $T_{\mu\nu}$ 的协变张量 T ，与一个分量为 u^σ 的向量 u 作外积。你得到一个新的混合张量，它的分量是 $T_{\mu\nu}u^\sigma$ 。现在通过令 $\sigma = \mu$ 来缩并指标，得到 $T_{\mu\nu}u^\mu$ ；这就是 T 与 u 的内积的一般分量。(用分量形式写，它是 $T_{1\nu}u^1 + T_{2\nu}u^2 + \dots$ ，项数取决于空间的维数。)

268

但看看，如果你把这个张量与另一个 (逆变的) 向量 v 作外积，会发生什么：你得到一个新张量，分量为 $T_{\mu\nu}u^\mu v^\lambda$ 。(所以内积降低、即收缩秩，而外积则提高秩。) 如果你现在令 $\lambda = \nu$ ，你就又得到一个新张量，分量为 $T_{\mu\nu}u^\mu v^\nu$ 。这是 $T_{\mu\nu}u^\mu$ 与 v^λ 的内积。和标量积 $v_\mu u^\mu$ 一样，这

换方程的第一个是 $x'^* = x \cos \theta + y \sin \theta$ 。用偏导数，这个方程的微分形式是 $dx' = \frac{\partial x'}{\partial x} dx + \frac{\partial x'}{\partial y} dy$ ，你可以看出 $\frac{\partial x'}{\partial x} = \cos \theta$ ，其余导数依此类推——所以这些导数正是我在叙述中标为 $A_{\mu'}^{\mu}$ 的那些分量。对于列向量与行向量的标量积 (或内积)，你会有 (最后一项用链式法则得到)： $u^{\mu'} v_{\mu'} = A_{\mu'}^{\mu} A_{\mu'}^{\lambda} u^{\sigma} v_{\lambda} \equiv \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^{\sigma}} \frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^{\mu'}} u^{\sigma} v_{\lambda} = \frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^{\sigma}} u^{\sigma} v_{\lambda}$ 。重复指标意味着右端是 $\frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^1} u^1 v_{\lambda} + \frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^2} u^2 v_{\lambda} + \dots + \frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^n} u^n v_{\lambda}$ 。这些导数是对独立坐标求的，所以唯一有意义的导数是 $\frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^{\lambda}} = 1$ 。这类似于中学微积分：通常只有一个自变量，比如 x ，于是 $\frac{dx}{dx} = 1$ 。所以上面那个右端表达式里 σ 唯一可能的取值是 λ 。也就是说，我们有 $u^{\mu'} v_{\mu'} = u^{\lambda} v_{\lambda}$ 。这个表达式在变换后的坐标系 (带撇的) 中与在原来的坐标中形式相同。(重复指标用什么字母无关紧要，因为它们只是告诉你要求和的占位符。所以我可以把 μ 换成 λ 。) 换句话说，标量积在这种坐标变换下是不变的。

个张量是一个标量（一个不变的数或函数），因为每一对指标都是相同的。

事实上，如果 T 是一个度规张量（metric tensor）——从现在起，我仿照爱因斯坦，把它记作 g ，分量为 $g_{\mu\nu}$ ——那么这个特定的内积，事实上正是我们习惯上称为 u 与 v 的标量积的那个东西。因为，正如我们看到的，度规实际上定义了标量积。举例来说，二维欧几里得度规

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 \equiv (dx^1)^2 + (dx^2)^2$$

的分量是 $g_{11} = g_{22} = 1$ ，其余分量为零；于是，把重复指标所指示的那些和写出来，这个情形下的内积就是：

$$g_{\mu\nu} u^\mu v^\nu = g_{11} u^1 v^1 + g_{12} u^1 v^2 + g_{21} u^2 v^1 + g_{22} u^2 v^2 = u^1 v^1 + u^2 v^2。$$

这的确就是通常的向量分析中的标量积 $u \cdot v$ ，只不过带着里奇的上指标，因为这里两个向量都是逆变的。

对称性一瞥、度规为何是张量、以及理清标量积上的指标

我们在第 4 章看到，标量积是可交换的（不可交换的只有向量积）。而我们刚刚看到 $u \cdot v = g_{\mu\nu} u^\mu v^\nu$ （并且由此 $v \cdot u = g_{\nu\mu} v^\nu u^\mu$ ）。所以，这种可交换性， $u \cdot v = v \cdot u$ ，意味着我们必定有 $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$ 。因此，度规张量各分量上的指标是对称的，就像镜中的映像。这种对称性在线性坐标变换下是不变的，因为标量积是不变的，所以它在计算中很顺手。正如我们看到的，一般说来，不变性就是一种数学上的“对称性”，因为当某个东西不变时，它就保持不变——就像一个反射出的影像，或者一片旋转着的雪花的形状那样。

269

在第 9 章里我们认识了欧几里得度规和闵可夫斯基度规，其中微分的系数是常数，标志着它们定义的是平直的空间。在第 10 章里我们看到，高斯证明了：关于一个曲面曲率的信息，包含在一般二维度规中微分的那些系数里，而黎曼把这一点推广到了弯曲的 n 维空间。所以，用任意的坐标 x^μ ，弯曲空间中的一个度规可以表示为

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu，$$

现在其中的系数 $g_{\mu\nu}$ 不是常数，而是坐标的函数。

从那些重复的指标你一眼就能看出，“距离”、或者说时空间隔的度量 ds^2 是不变的，而且你可以利用坐标变换方程来证明它。²³ 我们已经见过这个一般结果的一些例子：欧几里得度规在诸如旋转这样的变换下是不变的，而闵可夫斯基度规在洛伦兹变换下是不变的（图 9.3）。可是，度规为什么是一个张量呢？线索就在不变性里；毕竟，表示不变性正是张量的全部意义所在。

²³ ds^2 的不变性：我们前面看到，逆变张量与协变张量的坐标变换矩阵互为逆矩阵， $A_\sigma^{\mu'} \rightarrow A_\mu^\sigma$ （或用导数记号表示矩阵分量， $\frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\sigma} \rightarrow \frac{\partial x^\sigma}{\partial x^{\mu'}}$ ）。所以互逆的一对会“抵消”，于是我们有 $ds^2 = g_{\mu'\nu'} dx^{\mu'} dx^{\nu'} = A_\mu^{\sigma'} A_\nu^{\lambda'} A_\sigma^{\mu'} A_\lambda^{\nu'} g_{\sigma\lambda} dx^\sigma dx^\lambda = g_{\sigma\lambda} dx^\sigma dx^\lambda$ 。距离测度 ds^2 在每个参照系中具有相同的形式和相同的数值。（记住，重要的是指标的模式，而不是字母的选择。）

为了更详细地看清这一点，我们前面刚看到 $g_{\mu\nu}u^\mu v^\nu$ 是向量 u 与 v 的标量积。这提示我们，度规 g “作用于”这两个向量，产生出一个标量——那个不变的标量积。这意味着，按照我两节前给出的那个现代定义，度规是一个张量。

按照里奇的定义，它也是一个张量，因为我们知道逆变向量分量 u^μ 、 v^ν 的变换方程，所以如果 $g_{\mu\nu}u^\mu v^\nu$ 要成为一个不变的标量，那么 $g_{\mu\nu}$ 的变换方程就必须是协变二秩张量的变换方程。上一条尾注演示了表明这一点的计算，不过你已经能看出，现代的视角更为优雅。

• • •

在我简要勾勒里奇最高的成就——张量导数——之前，还有最后一件东西我想展示给你。当我前面谈到各种形式的标量积 $v_1u_1 + v_2u_2$ 、 $v_1u^1 + v_2u^2$ ，以及 $v_1u^1 + v_2u^2$ 时，我是在假定我们处在二维欧几里得空间中，那里的度规是 $ds^2 = dx^2 + dy^2$ 。更一般地说，我们刚刚看到，在一个度规分量为 $g_{\mu\nu}$ 的空间中，两个（逆变的）向量 v 与 u 的标量积是 $g_{\mu\nu}u^\mu v^\nu$ 。现在看看，如果我把指标的位置换一下、写成 $g^{\mu\nu}v_\mu u_\nu$ ，会发生什么。这提示的是两个协变向量的标量积。可是 $g^{\mu\nu}$ 又是什么呢？里奇把 $g^{\mu\nu}$ 定义为具有一种非常特殊的性质：它“提升”一个协变张量的指标。我们稍早前看到， $T_{\mu\nu}h^{\mu\sigma}$ 带着重复的（被缩并的） μ 指标，是一个双指标张量，就好像我们在把它们加起来时把那两个 μ “消掉”了。于是，里奇定义了这样一些特殊的缩并

$$g^{\mu\nu}g_{\mu\sigma} = g^\nu_\sigma, \text{ and } g^{\lambda\sigma}g_\sigma^\nu = g^{\lambda\nu}.$$

（实际上，里奇用的不是 $g^{\mu\nu}$ 而是 a^{rs} ，不过除此之外我用的都是他的定义。）换句话说， $g^{\mu\nu}$ 把 $g_{\mu\sigma}$ 变成了 g^ν_σ 。而 $g^{\mu\nu}g^{\lambda\sigma}$ 把 $g_{\mu\sigma}$ 变成了 $g^{\lambda\nu}$ 。反过来也成立： $g_{\mu\nu}$ 可以降低指标。（那是因为里奇实质上把度规分量 $g_{\mu\nu}$ 与 $g^{\mu\nu}$ 的矩阵表示定义成了互逆的。不过关键在于，这些都是定义。）

里奇把这一点定义为一个一般的性质，使得度规张量在与任何张量缩并时都能提升或降低指标。这在像爱因斯坦方程那样的张量方程中很重要，我们后面会看到。但它也以一种相当绝妙的方式，把标量积的那些不同形式全都统一了起来。缩并 $g_{\mu\nu}v^\mu$ 降低了这个向量上的指标，给出 v_ν 。这意味着，一般而言， $g_{\mu\nu}v^\mu u^\nu = v_\nu u^\nu$ ，正如我前面就那个行向量与列向量的特定标量积所写的那样！类似地， $g^{\mu\nu}v_\mu u_\nu = v^\nu u_\nu$ 。

但真正有趣的事情在这里。在欧几里得空间中用笛卡尔坐标，我们知道度规是 $ds^2 = dx^2 + dy^2$ 。为简单起见我保持在二维，不过你当然可以加上更多维度，而我要引出的那个结果是一样的：那就是说，在这种情形下，你把自己的向量的指标写成上指标还是下指标，都无关紧要。这是因为（在二维中）

$$v_\nu = g_{\mu\nu}v^\mu = g_{1\nu}v^1 + g_{2\nu}v^2,$$

但欧几里得度规唯一非零的分量是 $g_{11} = 1 = g_{22}$ ，所以，你有

$$v_1 = g_{11}v^1 + g_{21}v^2 = 1 \times v^1 + 0 \times v^2 = v^1,$$

而类似地， $v_2 = g_{12}v^1 + g_{22}v^2 = v^2$ 。换句话说，在通常取笛卡尔坐标的欧几里得空间中，一个向量的分量与一个一次形式的分量之间没有区别（也就是说，里奇的逆变向量与协变向量之间没有区别）。这就是为什么在普通的向量分析中，无须为这个术语上的区分、或者指标的位置操心。

张量微积分，极简版

对里奇来说，最大的问题是：如果你对一个张量求导，会发生什么？更具体地说，这个导数是不是一个张量？如果它不是，那么张量在物理学中就没有多大用处，因为在物理学里，物理现象广泛地是用微分方程来建模的——比如牛顿的运动定律和麦克斯韦的电磁学方程组。正如我们在第 9 章看到的，物理学的方程还必须保持它们的形式不变，即便你从一个参照系换到另一个参照系。否则，不同的观察者就会推导出不同的物理定律，而我们永远也无法就物理实在的本性达成一致。

272

形式不变的方程被称为“协变的 (covariant)”，而里奇把他那个不变的导数称为“协变导数 (covariant derivative)”。它与普通的、即偏导数并不相同，因为结果是：一个向量分量 u^μ 对该参照系中某个坐标、比如 x^λ 的偏导数，一般说来并不像张量那样变换。里奇利用埃尔温·克里斯托费尔发现的一个不变表达式，找到了导数正确的协变形式。它相当于在偏导数上加上一项，其中包含我在第 10 章提到过的埃尔温·克里斯托费尔符号。里奇沿用埃尔温·克里斯托费尔的做法，用花括号来表示这些符号，但今天，沿用爱因斯坦和其他人的做法，它们通常记作 $\Gamma_{\sigma\lambda}^\mu$ 。（符号 Γ 是大写的希腊字母 gamma；这些指标与相应的变换方程相吻合，尽管今天它们被解释为基向量导数的系数。举例来说，在笛卡尔坐标中，基向量是 i, j, k 。它们是常数，所以它们的导数为零，因而在这种情形下埃尔温·克里斯托费尔符号也为零。所以，在欧几里得空间中，你只需要偏导数！）

对一个向量或张量的分量取偏导数，会给出它第二个指标——用以表明该分量是对哪个变量求导的。里奇表示向量的偏导数，用的只是简单地再添一个指标，但今天，那个新指标用一个逗号来标示，以表明它是导数。于是， u^μ 的偏导数表示为

$$\frac{\partial u^\mu}{\partial x^\lambda} \equiv u_{,\lambda}^\mu.$$

分号常被用来表示协变导数：

$$u_{;\lambda}^\mu = u_{,\lambda}^\mu + \Gamma_{\sigma\lambda}^\mu u^\sigma.$$

我把这个方程写出来，只是想给你一个直观印象，所以细节并不重要——除了要说一句：它对任何张量、而不只是向量，都有自然的推广。关键在于它是一个张量——所以它的值在相关的

坐标变换下是不变的。换句话说，当你变换到新坐标、并就 $x^{\lambda'}$ 对变换后的分量 $w^{\mu'}$ 取协变导数时，你得到的是同一个结果。

在笛卡尔坐标中，偏导数与协变导数之间的差别在平直的空间和时空中消失了。这是又一个例子，说明在弯曲空间中很重要的那些区分，到了平直空间中就消失了：在我们学校里学的欧几里得向量分析中，既无须谈论协变导数，也无须操心向量上指标的位置。

没人当回事！

273

当里奇把这一切汇入张量分析——他的“绝对微分学”——的时候，人们研究不变性和微分几何已经有很多年了。他汲取了这些先行者的成果——主要是高斯、黎曼和埃尔温·克里斯托费尔，但也有其他人，比如索菲斯·李 (Sophus Lie)，他关于群与不变性的工作至今仍然重要；还有著名的微分几何学家欧金尼奥·贝尔特拉米 (Eugenio Beltrami)，他是里奇在博洛尼亚求学时的教授。

1880 年代末，当里奇把自己几篇关于张量的论文送评意大利的皇家数学奖时，欧金尼奥·贝尔特拉米是评委之一。代表评审委员会发言时，他赞赏里奇的数学技艺，但他怀疑：为创造这套新微积分所付出的心血，是否终究能通过足够丰硕的应用得到回报——那些无法用现有方法做出的应用。²⁴ 他似乎颇以为不然——就像威廉·汤姆森 (William Thomson) 和阿瑟·凯莱看不出整体向量分析比起分开的分量计算有什么好处一样。（就在欧金尼奥·贝尔特拉米在意大利对张量发表这番议论的同时，向量之战正在英国打得不可开交。）但正如麦克斯韦曾论证说，在物理学中，整体向量的重要性在于它们所提供的物理洞见，里奇后来也写道：当涉及理解弯曲的 n 维曲面和空间时，他的微积分及其记号“不仅有助于论证与结论的优雅，也有助于它们的敏捷与清晰”。²⁵

不过回到 1880 年代，对里奇来说——他那时还没能晋升为教授——这一切必定像是：尽管他学生时代那么出色、前途无量，他永远也不会得到承认，也永远无法实现抱负。

274

²⁴ 欧金尼奥·贝尔特拉米论里奇的张量：Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 49。

²⁵ Ricci and Levi-Civita, “Méthodes de calcul différentiel absolu,” 128 (我的译文)。

第 12 章 万物汇聚

张量与广义相对论

作为一位真正的拓荒者，里奇从未停止相信他的张量微积分 (tensor calculus) 的重要性。而后，起初几乎察觉不到，它命运的潮水开始转向。第一个吉兆来自一位出色的学生图利奥·列维-奇维塔 (Tullio Levi-Civita) ——他于 1890 年注册进入里奇的课堂；也正是在那一年，三十七岁的里奇终于获得了他的正教授职位。列维-奇维塔中学毕业时所有科目几乎都是满分，1894 年从帕多瓦大学毕业时成绩也几乎全是满分。就连他的职业生涯也是一条完美的轨迹：从里奇的助手，到二十九岁时成为与里奇平起平坐的教授。

275

热情洋溢、世俗的列维-奇维塔，与他那位拘谨古板、笃信宗教的昔日教授可谓截然不同——然而这两个人始终是亲密的朋友与同事，直到里奇去世的那一天。他们合作撰写了许多论文，发展里奇的“绝对微分学 (absolute differential calculus)”，而这带来了张量微积分命运的第二次转机：费利克斯·克莱因 (Felix Klein) 建议他们写一篇关于它的综述，好让它进入主流。1900 年，克莱因把这篇开创性的论文发表在他主编的期刊《数学年刊》(*Mathematische Annalen*) 上——十二年后，爱因斯坦和格罗斯曼读到了它，并为之震撼。¹

最幸福的思想：爱因斯坦在发现张量之前对引力的思考

我们在第 10 章看到，1912 年秋天——在爱因斯坦加入他的老朋友马塞尔·格罗斯曼 (Marcel Grossmann) 所在的瑞士“Poly” (联邦工艺学校，即 ETH) 的教师行列之后不久——格罗斯曼提出，用里奇的“绝对”微积分，把物理定律从狭义相对论的框架转移到一种包含引力的广义理论中去。但要走到那一步，爱因斯坦此前已经做了大量思考。

在太空旅行尚未出现的那些日子里，寻找一种引力理论的困难在于：在地球上，引力始终与我们同在。就其他的力——比如电磁力——而言，你可以基于实验来建立理论，比如实验显示一个带电粒子在另一个粒子的场中如何运动。但你很难把一物体对另一物体的引力效应单独隔离出来，因为日常物体之间的这种力，与地球引力场的效应相比微不足道；而地球引力场有一个非凡的性质：在没有空气阻力时，一切物体都以相同的速率向下坠落。这当然是伽利略那著名的结果；匈牙利男爵罗兰·冯·厄特沃什 (Roland von Eötvös) 在 1909 年以前所未有的精度证实了它，而 2022 年，法国的 MICROSCOPE 卫星所作的观测又以大约千万亿分之一的惊人精度再次

¹G. Ricci and T. Levi-Civita, “Méthodes de calcul différentiel absolu et leurs applications,” *Mathematische Annalen* 54 (1900): 125–201.

证实了它。²

牛顿把他的引力理论建立在这条落体运动定律之上——也建立在对月球与行星的观测运动所作的巧妙推论之上。对太阳系内的大多数应用而言，它至今仍极为精确；但在 1907 年，当爱因斯坦开始思考引力时，确实存在着一个众所周知的例外。每颗行星都沿椭圆轨道绕太阳公转，但由于其他行星的引力牵引，这些椭圆轨道会缓慢地进动（precess）——就像一个倾斜的陀螺由于地球向下的拉力而绕自身的轴进动那样。这意味着太阳与近日点（perihelion，行星轨道上离太阳最近的那一点）之间的连线，会随着行星每绕行一周而略微移动——然而就水星而言，牛顿理论对近日点进动的计算值，每个世纪差了区区 43 角秒。一角秒（arc second）是三千六百分之一度，所以十九世纪的天文学家竟然能够探测到这么微小的差异，实在令人惊叹。³ 那么，怎样才能创立一种更精确的引力理论呢？

爱因斯坦还在专利局工作时，就有了一个奇妙的洞见——“我一生中最幸福的思想”。⁴ 他意识到，我们这些在地球上的人，其实可以凭借想象力“变换掉”地球引力的效应，办法仅仅是改变我们的参照系。我们通常的视角，来自一个牢牢固定在地面上的参照系；可是，如果我们处在自由下落之中——比如说，从屋顶上掉下来——又会怎样？想象你就处在这个令人眩晕的处境里，然后假设你松开了手中拿着的一个球。一个站在地面上观看的人 would 看到，你和球都以同样的速率继续下落。那正是我们从坚实的大地上观察时，下落物体所表现出来的行为。然而，相对于你而言，那个被松开的球是静止不动的——就好像根本没有引力作用在它上面一样。

换句话说，你可以借助一个自由下落的观测者——比如那个从屋顶上掉下来的可怜人——来“取消”一个引力场；爱因斯坦当时并不知道，在宇宙飞船里“自由下落”要安全得多！但这还不是全部：爱因斯坦意识到，你也可以“制造”一个引力场——办法是把自己放进一个向上加速的参照系，比如一部电梯。我们会在图 12.1 中探讨这个想法；不过首先，爱因斯坦从他那“幸福的思想”中得出的结论是：他确实能够设计出一种相对论性的引力理论，因为只要改变参照系，我们就能制造或者取消一个引力场。（不过，我们只能在“局部”做到这一点。⁵）这正是为什么 2022 年 MICROSCOPE 合作组那样的结果如此关键：如果在同样的引力作用下，所有物体并非以相同的速率下落，那么一个自由下落的观测者就无法“取消”引力，而广义相对论的整个构想就会土崩瓦解。

几乎就在同时，爱因斯坦看出，引力与加速度之间的这种等效——他称之为“等效原理（principle of equivalence）”——意味着引力必定会使光线弯曲。牛顿也曾提出过这一点，因为他相信光是由物质粒子构成的，会被引力影响，因此它们会像伽利略和哈里奥特的炮弹那样沿抛物线轨迹运动。但爱因斯坦在 1905 年已经证明，光的粒子——光子（photon）——没有静止质量，所以他的论证与牛顿的截然不同。你可以在图 12.1 中看到这个论证的核心，该图阐释的正是“等效原理”。此外还有一层：既然光沿弯曲路径而不是直线路径传播时，到达远处观测者所需的时间

²R. H. Dicke (“The Eötvös Experiment,” *Scientific American* 205, no. 6 (December 1961): 84–95) 提出，爱因斯坦早期思考引力时是否知道厄特沃什（Eötvös）的结果并不清楚，但如果实验表明伽利略定律是错的，爱因斯坦肯定会听说。关于 2022 年的检验：Pierre Touboul et al., “MICROSCOPE Mission: Final Results of the Test of the Equivalence Principle,” *Physical Review Letters* 129 (2022): 121102.1–121102.8。

³Urbain LeVerrier 是第一个算出这一差异的人；用更新后的测量数据，他的方法给出约 43 角秒。

⁴转引自 Abraham Pais, *Subtle Is the Lord* (Oxford: Oxford University Press, 1982), 178。有人把“happiest”译为“最幸运的”。

⁵由于下落观测者越接近地心，地球引力就越强，下落观测者与匀加速观测者之间存在可测量的差异。同样，海洋潮汐之所以产生，是因为地球朝向月亮的一面离月亮更近、感受到的拉力更强。

更长，那么引力看上去就会减慢光速。这与狭义相对论大不相同——在狭义相对论中，光速是常量，对所有观测者都相同。（在如图 12.1(a) 那样的局部惯性系中测得的局部真空光速仍然是常量 c ，但观测者测量到的是，来自远处光源、沿弯曲路径传播的光，速度更慢。）

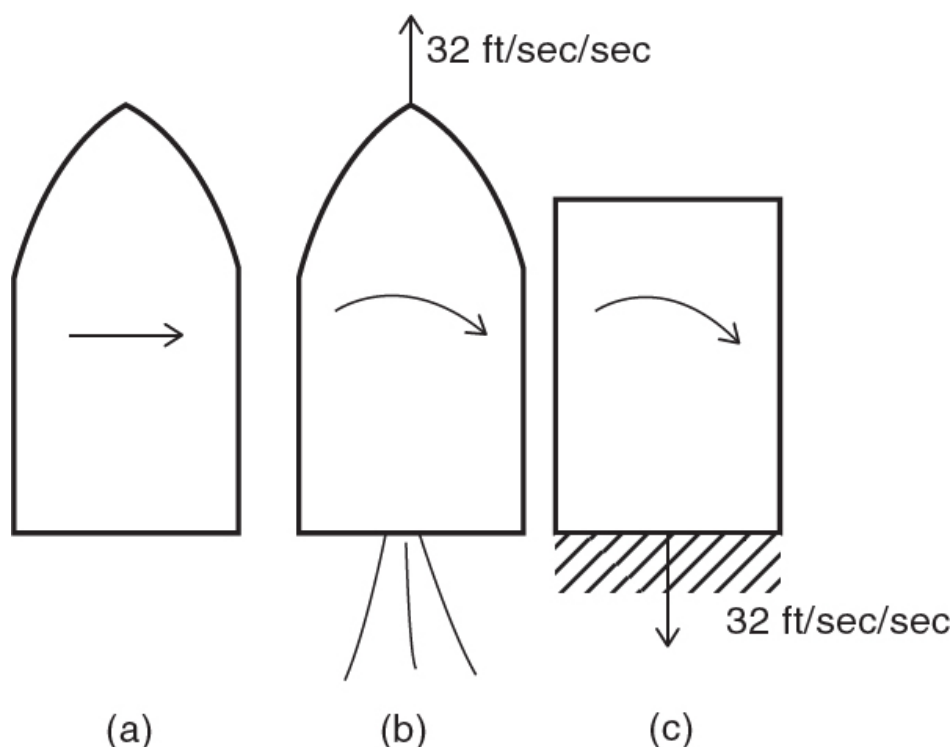


图 12.1 等效原理。图中显示三个参照系：(a) 一个“惯性”系，比如一艘无引力（自由漂浮）的宇宙飞船，或者一个自由下落的人或电梯；(b) 一艘以 32ft/sec/sec （即 9.8m/sec/sec ）向上加速的宇宙飞船或电梯；(c) 地球上这里的一个房间。在 (b) 中，当宇宙飞船或电梯向上加速时，它的地板向上推你，你会感觉与在地球上（参照系 (c)）一样重——地球也正是在向上推我们，以回应我们 32ft/sec/sec 即 9.8m/sec/sec 的向下引力加速度。（这些数值取自地球表面海平面处的引力加速度；当然，在更高的海拔上，加速度会按牛顿的平方反比定律减小。）在惯性系 (a) 中，在没有力的情况下，抛射体一旦被抛出就会以恒定的速率沿直线运动。这就是牛顿第一定律——惯性定律，“惯性系”一词正由此而来。在 (c) 中，抛射体走一条向下的抛物线路径，正如哈里奥特和伽利略所表明的那样——而在 (b) 中发生的情形相同，因为 (b) 与 (c) 是等效的。（随着宇宙飞船向上加速，地板迎着抛射体升上来，所以外部的观测者会看到抛射体越来越靠近地板。换句话说，它的路径看上去是弯的。）类似地，一道从火箭或电梯的一侧射向另一侧的光线，在参照系 (a) 中是直的，但在 (b) 中地板会升上去迎接它，于是对外部观测者来说它看上去是弯的。既然 (b) 与 (c) 等效，爱因斯坦便推导出：引力会使光线弯曲。

早在 1911 年，当爱因斯坦还是布拉格德国大学（German University in Prague）的教授时，⁶他就发表了一个数学推导，量化了太阳附近光线弯曲的量。在这篇论文中，他还展开了早在 1907 年就有的另一个想法：引力红移（gravitational redshift），即引力导致光的频率向光谱中波长较长（也就是偏红）的那一端移动。它类似于多普勒效应（Doppler effect）——正是多普勒效应赋予救护车或警车呼啸的警笛声那种独特的声调：车辆加速朝你驶来时音调变高，驶离时变低。这是因为声波先是相对于你被压缩，使它们的波长变短，然后随着车辆远去而被拉长——光波的情形也一样。想象一束光脉冲从图 12.1(b) 中飞船的底部发送给顶部的一位观测者。当光向上传播时，那位观测者正随着飞船一起向上加速，因此他正在远离光被发出的那个点；这意味着光的波长看上去被拉长、也就是变红了。但既然图 12.1(b) 与 (c) 是“等效的”，那么在 (c) 中，一位站在梯子顶端的观测者也应当看到来自地面光源的红移光——那里引力更强。这是一个证明引力红

⁶爱因斯坦在布拉格的职位：Banesh Hoffmann, *Einstein* (Frogmore: Paladin, 1975), 94. 1882 年，在捷克民族主义与民族纠纷之后，布拉格大学（即查理大学）分裂为捷克部分和德国部分：<https://cuni.cz/UKEN-298.html>。

移存在的简单论证！（不过由此得到的计算只是近似的，因为等效原理只在局部成立。爱因斯坦还用过一个红移论证：光逆着引力场传播时会损失能量。但要作出精确而可预言的计算，他需要他最终的那套理论。）

279

如果引力以相对论的方式把光红移到更长的波长，那么它对其他振动也必定有同样的作用——包括时钟的滴答声。这意味着，远处的观测者会看到，在更强的引力场中时钟走得更慢（因为两次滴答之间隔了更长的时间）。如今在校准 GPS 导航时，这个事实已经与狭义相对论的时间膨胀（time dilation，得益于洛伦兹变换）一并被考虑进去了。然而在 1911 年，爱因斯坦关注的是那些日后技术成熟时或许能被检验的预言：事实上，他想出红移论证，正是为了检验“时间变慢”这个他早在 1907 年就已经凭直觉想到的想法。

• • •

1911 年，爱因斯坦开始更深入地探索他的想法。他需要能够把自己直觉性的思想实验转化成可检验的方程；而既然引力可以减慢光的表观速度，他想知道，这个可变的光速是否可能代表他新理论中的“引力势（gravitational potential）”。我在第 6 章提到过，约瑟夫-路易·拉格朗日（Joseph-Louis Lagrange）曾用一个标量的“势” V 来表述牛顿的引力平方反比定律。从牛顿定律出发很容易得到它，你可以在这个尾注中看到，⁷ 也可以从高斯通量定律得到（类比于第 6 章中麦克斯韦对 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$ 的推导）。无论用哪种方式，牛顿的引力定律都可以写成

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \equiv \nabla^2 V = 4\pi G\rho$$

280

这里的 ρ 是产生引力场的物质的密度。它类比于麦克斯韦方程组中的电荷密度，而且带着同样的注意事项。⁸ G 是牛顿平方反比定律中的引力比例常量。

这种表述最初的好处在于：用法拉第-麦克斯韦的语言说，它把势当作一个连续的标量“场”，而不是平方反比定律中似乎隐含的那种超距作用（action-at-a-distance）观点——后者只顾及了引力粒子之间数值上的距离，却没有顾及它们之间整个空间的性质。事实上，既然平方反比定律给出的是一给定质量对置于周围空间任意一点的单位试探质量所施加的力，它就可以被解释为定义了一个向量场；不过，用标量势来做计算往往更简单。于是，爱因斯坦想知道：他那可变的光速，能否在他的新理论中扮演类似于势 V 在牛顿理论中所扮演的角色——他进而创立了一种

⁷ 牛顿引力的势形式，由牛顿定律导出 $F = ma = \frac{GmM}{r^2} \Rightarrow a = \frac{GM}{r^2}$ 。在笛卡尔坐标中，把引力加速度 a 的分量记作 X, Y, Z ，并注意向量 $\mathbf{a}$ 与两个质量之间的距离 r 同方向。把一个质量 m 放在原点，那么 $\mathbf{r}$ 就是第二个质量 M 的位置向量， M 位于点 (x, y, z) 。 $\mathbf{a}$ 的水平分量由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{i} = a \cos \theta = \frac{ax}{r} = \frac{GMx}{r^3}$ ，给出，其余分量同理。对这些分量求导（用 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 和链式法则）并相加，得到 $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z} = 0$ 。由于加速度与（保守）力成正比，我们可以用一个势 $V: X = \frac{\partial V}{\partial x}, Y = \frac{\partial V}{\partial y}, Z = \frac{\partial V}{\partial z}$ ，来写出它的分量，于是上式变成拉普拉斯方程 $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$ 。如果存在密度为 ρ 的连续物质分布，那么成立的则是泊松方程，右端为 $4\pi G\rho$ 。

⁸ 电荷与质量密度的注意事项：在电磁学中，需要区分电荷密度与点电荷。就引力而言，无论是牛顿的还是爱因斯坦的，区别在于物质的平均分布（遍布太阳系，或在星云、星系中）与点源（如单颗恒星或行星）。（牛顿证明了球体作用起来如同其全部质量集中在一点，即球心。）这意味着方程在一点上是奇异的——也就是说，它们在那里失效——但在这个点源之外它们没问题，在那里它们被称为“真空方程”。对于密度为 ρ 的物质平均分布，它们同样没问题。更多内容见 Peter Gabriel Bergmann, *Introduction to the Theory of Relativity* (New York: Dover, 1976), 175–77。

“静态”引力理论。“静态”意味着不随时间变化，所以它描述的是比如说一颗宁静的恒星，或者地球上这里那种微弱的、基本上均匀的引力场。但爱因斯坦当时仍在摸索，而且他（错误地）假定：在一个静态引力场中，时空的空间部分会是欧几里得的，就像在地球上做日常计算时那样。这意味着，虽然闵可夫斯基度规（Minkowski metric）描述的是狭义相对论中的时空，但描述爱因斯坦静态引力场中时空的相应度规会是“几乎闵可夫斯基的”：

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 - (c(x, y, z))^2 dt^2,$$

其中 c 即光速，现在成了空间坐标的一个函数。这一切都是错的，他后来会认识到这一点。与此同时，他在 1911 年发表了这套静态理论。

总而言之，在布拉格度过的一年多一点的时间里，他发表了六篇相对论方面的论文（另有五篇其他论文）。他把想法抛出去，邀请反馈以帮助打磨它们——尽管他从言辞尖刻的马克斯·亚伯拉罕（Max Abraham）那里得到的，比他预想的要多一点。亚伯拉罕是电磁学方面的专家——他出版过德国关于麦克斯韦理论的最权威的教科书，也提出过一个关于新发现的电子的开创性（但如今已过时）模型。但他坚定信奉亨德里克·洛伦兹（Hendrik Lorentz）与亨利·庞加莱（Henri Poincaré）那种半相对论性的、基于以太的电磁学进路，所以当爱因斯坦的狭义相对论把以太抛弃时，他极为不快。如今，在 1911 年，他把自己敏锐的头脑——以及不幸同样尖刻的笔——用来公开批评爱因斯坦推广相对论的种种尝试。然而他并不是一个只会吹毛求疵的批评者；出人意料的是，1912 年初，他发表了他自己的相对论性引力理论。

281

爱因斯坦静态理论中的度规“几乎”是闵可夫斯基度规，而亚伯拉罕的理论则是完全闵可夫斯基的——起初爱因斯坦被它迷住了。（此前已经有其他人尝试把引力纳入狭义相对论，其中包括庞加莱和闵可夫斯基。）正如爱因斯坦告诉他的老朋友米凯莱·贝索（Michele Besso）的那样——贝索同样是瑞士联邦工艺学校的毕业生，也是他长期以来富有洞见的思想交流伙伴——“起初（有 14 天之久），我也被〔亚伯拉罕〕那些公式的美与简洁完全唬住了。”但随后爱因斯坦发现了“推理中的一些严重错误……这就是只做形式上〔数学上〕的运算、而不做物理思考所招致的后果！”⁹

一连几个月，他和亚伯拉罕在《物理学纪事》（*Annalen der Physik*）的版面上互相交锋，堪称二十年前《自然》（*Nature*）上那场向量之战的迷你版。亚伯拉罕刻薄的舌头让他与物理学界的大多数人疏远了，但说话直率的爱因斯坦对亚伯拉罕口无遮拦的脾性抱有同情，而且亚伯拉罕的批评确实帮助爱因斯坦把自己的想法磨砺得更锋利。1912 年 7 月，就在他离开布拉格前往苏黎世和 ETH 之前不久，爱因斯坦发表了一篇文章，讲述他在寻找新的引力方程时应用等效原理的种种尝试，并补充说：“我想请我的所有同行都来试一试这个问题！”而亚伯拉罕则语带讥讽地回应道：“爱因斯坦乞求人们把明日相对论的功劳记在他账上，并向他的同行们呼吁，好让他们为之担保。”到这一步，爱因斯坦放弃了这场论战——但他并没有放弃自己为一种新的相对论性引力理论而战的斗争；而且，必须说，他也没有放弃对亚伯拉罕作为物理学家的那种能力的敬重。¹⁰

⁹ 爱因斯坦致贝索，转引自 Hanoch Gutfreund and Jürgen Renn, *The Road to Relativity: The History and Meaning of Einstein's "The Foundation of General Relativity"* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015), 9。“严重的错误”转引自 Judith Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians* (Providence, RI: American Mathematical Society, 2018), 102-3。

¹⁰ 转引自 Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 104。我对亚伯拉罕与爱因斯坦关系的概述也要归功于 Good-

• • •

282

1912 年 8 月爱因斯坦抵达苏黎世时，他通往广义相对论的进展，大体上就是这样一番状况。他凭借直觉推导出等效原理，以及它对时间和光速的测量所产生的种种后果，这完全是天才之举——然而，绝妙的想法是一回事，证明它们却是另一回事。比如说，引力红移的直接实验证明要到 1960 年才出现，而爱因斯坦没能活着看到它：他于 1955 年去世。但在 1912 年，与爱因斯坦为找出一套完全相对论性的引力理论的方程所进行的挣扎相比，证明只是个小问题。他的天才在于物理思考，而不在于数学——尽管他实际上是一位非常好的数学家，只是见闻不够广博——他逃掉了太多闵可夫斯基的课。所以，没过多久他就向他的老同学恳求道：“格罗斯曼，你得帮帮我，不然我要疯了！”¹¹



阿尔伯特·爱因斯坦，1912 年。苏黎世联邦理工学院图书馆（ETH-Bibliothek Zürich），图片档案 / 摄影：Jan. F. Langhans / Portr_05936。公有领域。

爱因斯坦为什么需要帮助

283

把爱因斯坦逼疯的问题是这样：如何把等效原理——在图 12.1(b) 和 (c) 中，观测者分不清自己是在一部平稳加速的电梯里，还是在引力场中的一个封闭房间里——与相对性原理调和起

stein。
¹¹爱因斯坦的恳求由他在 ETH 的同学、后来的教授 Louis Kollros 回忆；转引自 N. Straumann, “Einstein’s ‘Zürich Notebook’ and His Journey to General Relativity,” *Annals of Physics* (Berlin) 523, no. 6 (2011) : 488–500, esp. 490。

来；后者说的是，物理定律对所有观测者都应当具有相同的形式。¹² 他的静态引力理论是等效原理的一个推论，他从中推导出那个扮演引力势角色的可变光速。但这似乎与相对性原理相矛盾，因为它显然与狭义理论合不来——在狭义理论中，我们在图 9.3 中遇到的洛伦兹变换依赖于光速的恒定。（爱因斯坦新的广义相对论必须与狭义理论相衔接，以覆盖相对加速度为零的情形。）

而且，由于在狭义相对论中任意两位观测者的相对速度是恒定的，牛顿第一定律（惯性定律）对他们双方都成立。正如我们在第 3 章看到的，牛顿是依据物体速度的变化来定义力的，所以惯性定律说的是：在没有力作用时，静止的物体保持静止，而以恒定速度运动的物体保持以那个恒定的速度运动。把这一点应用到狭义相对论中：如果一个物体在观测者 A 的参照系中是静止的，那么按照观测者 B 的说法它就处于匀速运动之中，反之亦然；无论哪种情形，惯性定律对两位观测者都成立，于是正如在牛顿物理学中那样，他们的参照系都是“惯性系”。然而，当相对运动是加速的时，情况就不再如此了。

这提示爱因斯坦：没有任何经验上的理由，要把一种广义相对论绑在狭义理论的那些惯性参照系上。¹³ 这意味着，不再存在唯一一个有限的坐标变换群，能像狭义相对论中的洛伦兹变换那样保持物理定律不变。相反，自然定律应当在任何光滑的坐标变换下都不变。¹⁴ 既然不存在特别的坐标变换群，也就不存在特别的、保持不变的度规。于是，闵可夫斯基度规必须被一个完全一般的度规取代：

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu,$$

其中的系数 $g_{\mu\nu}$ 一般来说是坐标的函数。（所以，闵可夫斯基度规只是这个一般度规的一个特例。）

284

这意味着，由这个度规所描述的时空一般来说必定是弯曲的——尽管爱因斯坦是在格罗斯曼向他介绍黎曼几何（Riemannian geometry）、以及我们在第 10 章遇到的那个曲率条件（即由 $g_{\mu\nu}$ 的导数构造出来的黎曼张量不等于零）时才意识到这一点的。在布拉格时，爱因斯坦已经通过一个基于长度收缩的直觉论证弄清楚，时空必定是非欧的；但一直令他抓狂的事情之一是：在一个完全一般的度规中， x^μ 可以是任何种类的坐标。这意味着 dx^μ 未必直接与时间和空间的测量相关，不像在欧几里得度规和闵可夫斯基度规的标准（笛卡尔）形式中那样——在那里， dx^μ 就是时间与空间的差值 dt, dx, dy, dz 。

爱因斯坦“为此大为困扰”，正如他后来回忆的那样¹⁵——直到他返回苏黎世之前不久。我在第 9 章说明过：在狭义相对论中，尽管笛卡尔坐标在闵可夫斯基时空中确实与时间和空间相关，

¹²爱因斯坦在他 1916 年的论文（*The Foundation of the General Theory of Relativity*, 1916，英译见 H. A. Lorentz et al., *The Principle of Relativity* [New York: Dover, 1952], 113）中这样定义广义相对性原理：“物理学定律必须具有这样的性质：它们适用于作任何种类运动的参照系。”换句话说，这些定律必须对所有观测者（所有参照系）保持相同的形式，而这意味着它们必须用张量形式来表述。

¹³Albert Einstein, *Ideas and Opinions* (1954; New York: Three Rivers Press, 1982), 309.

¹⁴任何坐标变换都可以吗？有许多令人困惑之处是爱因斯坦不得不设法理清的。例如，那些不改变点的位置的变换，比如从笛卡尔坐标到极坐标，该怎么看？爱因斯坦意识到了这个问题，这正是他为广义协变性的想法而苦苦挣扎的原因，我们将会看到。见 John D. Norton, “General Covariance and the Foundations of General Relativity: Eight Decades of Dispute,” *Reports on Progress in Physics* 56 (1993): 791–858, esp. 833–34。此外，在流形上，这些变换是针对点求出的，而不是针对整个空间。关于这一微妙之处的分析，见 Norton, “General Covariance,” 804；以及 John Earman and Clark Glymour, “Lost in the Tensors: Einstein’s Struggle with Covariance Principles 1912–1916,” *Studies in History and Philosophy of Science* 9 (1978): 4, 251–78, esp. 254。

¹⁵Einstein, *Ideas and Opinions*, 288。

但相对运动的观测者在实际的时间和距离测量上并不一致（正如图 9.3 那个知识框中的洛伦兹变换所显示的那样）。相反，我们看到，保持不变的是表达式 $x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2$ ——因而也就是闵可夫斯基度规 $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 - (cdt)^2$ 。换句话说，两位观测者唯一能够达成一致的，是由度规给出的 ds ，即时空中事件之间的间隔（或者说“距离”）。爱因斯坦在他的狭义理论中并没有使用间隔 ds ——正如我们在第 10 章看到的，那是来自闵可夫斯基和高斯的，而爱因斯坦花了些时间才对这种几何的“度规”进路热络起来。（在他 1905 年的论文中，他关注的是洛伦兹变换的代数后果。）但在离开布拉格之前，他认识到了关于 ds 与等效原理的某种具有根本重要性的东西。

285

在一个引力场或加速参照系中，当没有别的力作用时，物体和光的光子必定沿弯曲的测地线运动，而不是像在惯性系中那样沿直线行进。这终于成了爱因斯坦严格表达图 12.1 所勾画的等效原理的方式。因为，正如我们在第 10 章看到的，两点之间的最短距离位于一条测地线上，而这条测地线是通过最小化（或者更确切地说，极值化）¹⁶“距离” $s = \int ds$ 而找到的。正如爱因斯坦突然意识到的，这意味着在他的新理论中具有物理意义的，是 ds ，或者说整个度规——而不是度规中那些彼此分离的坐标微分。而如果它具有物理意义，那么所有观测者都必须对它达成一致，就像在狭义相对论中对闵可夫斯基度规那样。可是，当爱因斯坦手上只有一个一般形式的度规时，他该怎么表达这种不变性呢？他被难住了。

于是，忠诚的格罗斯曼动身去了图书馆，想看看有没有人已经找出一种办法，能让一般的度规和方程保持不变。而他和爱因斯坦就是这样读到里奇与列维-奇维塔那篇关于张量分析的里程碑论文的。

爱因斯坦与格罗斯曼拿起张量微积分

格罗斯曼对数学充满热情，但他此前对物理并不太上心，直到他被爱因斯坦的愿景“点燃”。¹⁷而那是何等非凡的愿景啊，即便在这个早期阶段也是如此。我们已经看到他由等效原理中作出的那些非同寻常的推论，但爱因斯坦同时也在逼近一个激进的想法：引力与几何是密不可分地纠缠在一起的。这是因为，度规必须同时描述时空的弯曲几何和引力场本身——因为当没有引力时，你就回到了平直时空的闵可夫斯基度规，物体也就沿直线而不是弯曲的测地线运动。所以，引力影响着时空的几何——也就是曲率——而曲率则描述引力。至少，只要爱因斯坦能找到正确的方程，事情就会是这样。

他又一次以牛顿的引力方程为出发点，即用引力势表述的那个方程： $\nabla^2 V = 4\pi G\rho$ 。毕竟，任何一种新的引力理论，都必须与牛顿那极为成功的理论相吻合——在地球上、以及太阳系中远离强引力源的其他地方，那些微弱而相当均匀的场里就是如此。爱因斯坦已经放弃了他早先那个“光速就是引力势”的想法，因为它与狭义相对论合不来；但现在他作出了一个大胆的断言：

286

度规系数 $g_{\mu\nu}$ 本身不仅代表着时空的度规性质，也代表着牛顿引力势 V 的相对论对应物。（这正是他和格罗斯曼使用字母 g 的原因，而我早已借用了它来表示弯曲时空的度规系数。）

¹⁶我用了“极小化”一词，但严格来说我的意思是把这个积分“取极值”，因为路径在类时测地线（time-like geodesic）上是最长的（由于时间膨胀，而不是空间收缩）；不过这里我们无需为此操心。

¹⁷“燃起来了”：爱因斯坦的回忆，转引自 Straumann, “Einstein’s ‘Zürich Notebook,’” 490。

它在概念上是大胆的——因为，正如他后来认识到的，它把几何与引力之间的联系挑明了；它在数学上也是大胆的，因为它预示了一种数理物理学中前所未见的复杂性。部分原因在于：在四维时空中，每个指标取 1 到 4 的值，于是二指标张量有 $4 \times 4 = 16$ 个不同的分量；不过对于度规张量 (metric tensor)，指标应当是对称的，即 $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$ (因为标量积是可交换的，正如我们在第 11 章末尾附近看到的那样)——这意味着只有十个独立的度规系数：

$$g_{11}, g_{12}, g_{13}, g_{14}, g_{22}, g_{23}, g_{24}, g_{33}, g_{34}, g_{44}.$$

但这仍然是十个引力势，所以必定要有十个引力场方程，而不是牛顿那单个方程 $\nabla^2 V = 4\pi G\rho$ 。这是多大的挑战啊！而又该从哪里开始呢？

嗯，首先，在牛顿方程中，等式左边的引力势关联着右边的 ρ ，即产生引力的那个物质的密度。对于此时正紧密合作攻克这个问题的爱因斯坦和格罗斯曼来说，左边那个表达式显而易见的类比物，似乎是某种由势 $g_{\mu\nu}$ 的二阶导数构成的、有十个分量的张量表达式，就像 $\nabla^2 V$ 中的那些二阶导数一样。

没过多久，格罗斯曼就发现“里奇张量 (Ricci tensor)” $R_{\mu\nu}$ 正是这样一头野兽。里奇在 1903 年发现了这个张量——尽管并没有给它命名；这类表彰性的数学与科学术语，通常是由后来的研究者赋予的。里奇张量是我在第 10 章提到过的那个四指标黎曼张量的缩并 (contraction)，而我们在第 11 章看到，“缩并”的意思是令一个上指标与一个下指标相等并对它们求和： $R_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\alpha\nu}^{\alpha}$ 。它看上去人畜无害，不是吗？事实上，既然黎曼张量本身就是度规系数的导数之和，那么 $R_{\mu\nu}$ 就是数百项之和！其中许多项会相消或者等于零，但尽管如此，广义相对论中的计算量还是大得吓人；可想而知，到 1980 年代后期，计算机代数软件包的日益普及与日趋精密，成了研究者们的一大福音。

287

顺便说一句，我们很快就会看到，与向量方程不同，张量方程最好用一般分量来书写，因为张量指标对于计算——比如给出里奇张量的那次缩并——是至关重要的。所以从现在起，我一般会沿用常见的做法，这样来书写张量：用 $g_{\mu\nu}$ 表示度规张量， $R_{\mu\nu}$ 表示里奇张量， $R_{\mu\alpha\nu}^{\alpha}$ 表示黎曼张量，如此等等——而不是用它们那种更正确的、使用整体张量标记的表示法，比如 g , Ric , $Riem$ 。所以，当你看到一个使用 $\mu, \nu, \dots$ 这类一般指标的方程时，你就知道它对指标的所有取值都成立。你也知道它在坐标变换下是形式不变的 (协变的)；而那些用特定分量写出的方程——指标用数字指定，比如 R_{12} ；或者用特定的坐标指标，比如 v_x 表示速度的 x 分量，或者 B_y 表示磁场的 y 分量——则不是。

• • •

有了里奇张量作为方程左边的候选，爱因斯坦和格罗斯曼还需要为右边找一个牛顿式质量密度 ρ 的对应物。质量密度是刻画产生引力场的物质分布的一种方式，但显然能量也应当是其中的一部分——这要拜 $E = mc^2$ 所赐。至于怎样把它放进一个张量里，这两位合作者从前的那位数学教授闵可夫斯基，事实上已经指明了道路：他曾把麦克斯韦方程组写成张量形式。

288

在麦克斯韦方程组通常的向量形式中，电场向量 $\mathbf{E}$ 与磁场向量 $\mathbf{B}$ 是交织在一起的：在旋度方程中，方程的一边是 $\mathbf{E}$ ，另一边是 $\mathbf{B}$ 。闵可夫斯基所做的，是把这两个交织在一起的三维场合

并成平直四维时空中的单个张量。正如我在第 9 章提到的，张量当时尚未进入主流——而“张量”这个名称，直到爱因斯坦在 1916 年发表他那篇关于广义相对论基础的综述之后，才在这种语境中被普遍使用。所以，1910 年，当阿诺德·索末菲 (Arnold Sommerfeld) 追随闵可夫斯基、把电场向量 $\mathbf{E}$ 与磁场向量 $\mathbf{B}$ 合并成单个量 $\mathbf{F}$ (通常用它的一般分量记作 $F^{\mu\nu}$) 时，他用的是“六向量 (six-vector)”而不是“张量”这个术语。这是因为 $F^{\mu\nu}$ 有六个独立分量——它不过是书写 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 中所包含信息的另一种方式，而这两者各有三个分量，分别对应 x, y, z 三条轴。令人意外的是，即便在他 1916 年的综述中，爱因斯坦也把 $F^{\mu\nu}$ 称作“六向量”，尽管他在别处用的是“张量”。不过他确实用了我在这里使用的、如今通行的那套记号——除了一点：他用 ∂ 而不是现代的逗号来表示偏导数，那是我们在第 11 章末尾见过的。我把这六个电磁张量分量列出来，好让你看清这个思路，不过你只消把它们当作定义即可：

$$F^{14} = -E^x, F^{24} = -E^y, F^{34} = -E^z, F^{12} = B^z, F^{31} = B^y, F^{23} = B^x;$$

此外， $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$ ，且 $F^{\mu\mu} = 0$ 。

有了这些定义，第 8 章中那四个美妙的麦克斯韦方程变得更加经济、更加优雅简洁。我把它列在这里只是为了让你看看，我们并不需要其中的细节——只除了一点：为了与向量版本作比较， j^μ 表示电流密度，也就是电磁场的源：

$$F^{\mu\nu}{}_{,\nu} = 4\pi j^\mu, F_{\mu\nu,\lambda} + F_{\nu\lambda,\mu} + F_{\lambda\mu,\nu} = 0.$$

闵可夫斯基已经验证过， $F^{\mu\nu}$ 确实就是我们今天所称的张量。¹⁸ 他所做的事情相当出色：他把三维向量 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ ——它们并不是参照系无关的，比如一个运动的电荷会产生磁场，因此 $\mathbf{B}$ 在该电荷的静止系中为零、而在相对运动的观测者的系中不为零——变成了四维时空张量 $F^{\mu\nu}$ ，而它是参照系无关的！它的各个分量在洛伦兹变换下会改变，但如果整体张量在某一个参照系中为零（或不为零），那么它在所有参照系中都为零（或不为零）。

不过，如果你只是粗略浏览过第 11 章，你也许会对这一对张量方程中指标的位置感到疑惑。但张量的指标可以利用度规张量来上升和下降，所以在闵可夫斯基时空中， $F^{\mu\nu}$ 和 $F_{\mu\nu}$ 只是同一件事的不同写法。（不过在头一个方程里你需要一个上指标，以便对重复指标 ν 求和。）

只是为了向你表明，这一对美妙的方程并不是张量优雅性的最后定论，用后来微分几何的语言，麦克斯韦方程组还可以写得更简洁：

$$d*\mathbf{F} = 4\pi*\mathbf{J}, d\mathbf{F} = 0.$$

这里的记号又从指标形式摆回到了亥维赛那种表示整体向量的粗体记号，于是 $\mathbf{F}$ 就是以 $F^{\mu\nu}$ 为分量的那个张量。 d 是梯度算子，类比于上面那些指标形式方程中表示偏导数的逗号。（星号表示该张量的“对偶 (dual)”）。

不过，正如向量的情形一样，要做计算，你仍然需要分量形式！

今天，电磁场张量 (electromagnetic field tensor) $F^{\mu\nu}$ 常被称为麦克斯韦张量 (Maxwell tensor)

¹⁸ $F^{\mu\nu}$ 是张量吗：是的，因为（参见第 11 章）它这样变换： $F^{\mu'\nu'} = A^{\mu'}_{\sigma} A^{\nu'}_{\lambda} F^{\sigma\lambda}$ ，其中在闵可夫斯基时空中，变换矩阵 A 表示洛伦兹变换 (LT)。但在洛伦兹变换下，由于时间与空间坐标交织在一起，那些分量是空间和时间的函数的向量（例如速度，或电场向量与磁场向量），其变换并不像我们在第 11 章看到的那么简单。

或法拉第张量 (Faraday tensor)。¹⁹ 然而, 爱因斯坦和格罗斯曼真正需要的, 是一种把产生引力场的物质与能量也合并成单个张量的方法。但我们与电磁理论还没打完交道。闵可夫斯基英年早逝之后, 他的朋友索末菲发展了他的思想, 正如我们在第 9 章看到的那样。索末菲此时与列维-奇维塔和爱因斯坦都很交好, 而且他对张量也知之甚多。于是, 在他 1910 年的论文《论相对论 I: 四维向量代数》(“On the Theory of Relativity I: Four-Dimensional Vector Algebra”) 中, 他追随闵可夫斯基, 把与一个电磁场相关联的那些本质性的物理量合并成了单个张量 $T_{\mu\nu}$ 。

290

例如, 人们已经知道: 对于一列平面电磁波在三维空间中携带的能量, 向量积 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 正比于单位面积上的能量流率——也就是能量通量 (通量就是流动的速率, 如图 6.1 所示)。既然 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 是另一个向量, 它就有三个分量, 索末菲把它们标作 T_{41} 、 T_{42} 、 T_{43} 。接下来, 他把 T_{44} 等同于场的电磁能量密度 (它正比于携带这份能量的电磁波振幅的平方)。他把剩下的那些分量等同于他所谓的“麦克斯韦应力 (Maxwell stresses)”。

麦克斯韦曾把这些动电应力与静电应力的效应等同于辐射压 (radiation pressure) ——这是一项非凡的预言, 如今在众多应用中得到了验证, 其中包括我在第 2 章提到的光镊 (optical tweezers)。既然压强需要一个力, 而力是动量的变化, 这些“应力”分量就被等同于动量通量。所以今天 $T_{\mu\nu}$ 一般被称为应力-能量张量 (stress-energy tensor) 或能量-动量张量 (energy-momentum tensor)。类比于图 9.4 中的那些“麦克斯韦应力”, 指标告诉你的是哪一个分量作用在体元小方块的哪一个面上。例如, 在笛卡尔坐标中, T_{32} 就是作用在法线沿 y 方向的那个面上的能量-动量的 z 分量 (反过来也一样, 因为事实上 $T_{\mu\nu} = T_{\nu\mu}$ ²⁰)。

能把如此之多的信息合并进单个张量, 实在是相当惊人: $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 并入 $F_{\mu\nu}$, 能量、物质和动量并入 $T_{\mu\nu}$, 当然还有引力场并入 $g_{\mu\nu}$ 。这是张量在表示数据上的威力的又一个例证。但它同时也握着一把钥匙, 可以打开爱因斯坦那个“所有观测者都推导出相同的物理学”的要求——因为里奇设计张量, 本来就是为了编码不变性。遗憾的是, 爱因斯坦和格罗斯曼要想找出精确描述引力场的正确方程——那些即使坐标框架被改变也保持其形式的方程——还有一段路要走。

Entwurf: 通往广义相对论的路上

这两位朋友起初的想法是: 他们需要一个张量方程, 把 $\nabla^2 V = 4\pi G\rho$ 的相对论对应物的左右两边连接起来——而显然, 索末菲那个电磁学的 $T_{\mu\nu}$ 的引力版本会出现在右边。但爱因斯坦和格罗斯曼对用里奇张量做左边开始重新考虑。事实上, 他们已经开始怀疑张量究竟是不是对的工具, 因为无论他们怎么努力, 就是找不到一个恰当的、形式不变的方程。

291

这是因为他们同时抛接着许多不同的球, 而这些球最终都必须汇入方程。首先, 这些方程必须在微弱的场——比如地球上这里这种——中退化为牛顿极限 (Newtonian limit); 并且必须在一个事件的“局部”邻域中退化为狭义相对论, 在那里时空是“局部平坦”的。我们在图 10.1 中见过“局部平坦性 (local flatness)”这个想法; 这个局部区域能有多大随情形而异, 你可以在下一个尾注中看到。这些方程还必须产生出已知物理定律——比如能量守恒与动量守恒——的对应物, 但

¹⁹ 不同作者偏爱其中一个名字, 不过公道还是有的, 因为在微分几何中有一个对偶张量, 如方框中那样用星号表示, 所以两个名字都用得上。

²⁰ 这种对称性在物理上由考虑物质的一个元素来保证, 在数学上则由考虑降指标时的情形来保证: $g_{\mu\nu}T_{\sigma}^{\mu} = T_{\nu\sigma}$, 而 $g_{\mu\nu}T_{\sigma}^{\mu} = T_{\sigma\nu}$ 。但这两个方程的左端相同, 因为 $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$, 这意味着 $T_{\nu\sigma} = T_{\sigma\nu}$ 。

这被证明格外困难——即便到了今天，引力能量的概念依然问题重重。²¹ 不过这里的要点是：想要找到一种令人满意的相对论性引力理论，是一件多么复杂的事啊！

尽管如此，1913 年，爱因斯坦和格罗斯曼发表了今天被称为《纲要》（*Entwurf*）理论的东西——*Entwurf* 是德语“纲要”的意思，而他们那篇论文标题的英译是“广义相对论与引力理论纲要”（“Outline of a Generalized Theory of Relativity and of a Theory of Gravitation”）。它包含了广义相对论的基本框架，是一项了不起的成就，是数月紧张工作的顶点。想法是爱因斯坦的，论文的物理部分由他撰写；格罗斯曼拥有数学专长，数学部分由他撰写。

遗憾的是，尽管《纲要》方程是张量性的，它们却只在某些受限的坐标变换下才是协变的——也就是形式不变的。然而广义相对论的全部要点恰恰在于：应当允许任何参照系，以代表各式各样相对运动的观测者。这正是格罗斯曼怀疑张量价值的原因：一碰到引力，广义协变性（general covariance）似乎就不可能了。爱因斯坦为了替“他的理论没有达到他最初的目标”这一事实辩解，把自己绕进了死结里——而且他“心情沉重地”也说服了自己：一种更一般的理论根本就是不可能的。²²

1914 年，爱因斯坦和格罗斯曼发表了第二篇合作论文，以一种更优雅的方式推导出了《纲要》的引力方程，但它们仍然不是完全协变的。而爱因斯坦仍在继续尝试。自 1907 年以来，他在通往相对论性引力理论的旅程中已经发表了将近一打论文，而且还有更多即将问世。当一切都结束时，他会向一位朋友打趣说：“爱因斯坦可好过了，每年他都把前一年写的东西收回。”到后来，他每周都在收回或者更新。然而在 1914 年，他还笑不出来，因为他的同行们对《纲要》理论的反应相当冷淡。他向老朋友米凯莱·贝索抱怨道：“物理学家这个兄弟会表现得相当被动……亚伯拉罕似乎对它理解得最透彻。诚然，他对整个相对论大发雷霆……但他斥骂时是带着理解的。”爱因斯坦接着说，马克斯·普朗克（Max Planck）——量子理论的共同奠基人，也是爱因斯坦和狭义相对论的早期支持者——属于那些对他的新理论“不开放”的人之一，但他希望索末菲和洛伦兹会是。²³

洛伦兹始终感兴趣并给予支持，但他从未真正放弃以太的想法。索末菲也是一位可敬的同行——他谨慎地接受了《纲要》进路，后来甚至建议爱因斯坦，要确保自己被公认为新理论的主要

²¹ 局域定律：爱因斯坦的质能守恒定律是 $T^{\mu\nu}_{;\nu} = 0$ ，但这是一条局域守恒定律。整体引力能量守恒的概念至今仍然格外棘手，而即便是引力场能量密度这样的局域概念，也难以在物理上定义。这是因为 $T^{\mu\nu}_{;\nu} = 0$ 是一个数学类比；我们将在下一章看到更多。在地球上，“局域”区域必须小到测不出表面的曲率——否则引力的平方反比定律表明引力处处不同，我在图 12.1 中使用的伽利略常量重力加速度 32 英尺/秒/秒就不再适用。在太阳系中，“局域”区域可以很大，只要来自太阳和行星的引力场大致恒定。在更远的地方，“局域”可以覆盖广袤的区域——也许是两颗恒星之间距离的一半。（这些估计我要归功于伯特兰·罗素精彩的 *The ABC of Relativity*，初版于 1925 年，节录于 *The World Treasury of Physics and Mathematics*, ed. Timothy Ferris [Boston: Little, Brown, 1991], 194–202。）关于爱因斯坦在能量守恒与协变性上的挣扎的详细讨论，见 Straumann, “Einstein’s ‘Zürich Notebook’”; Earman and Glymour, “Lost in the Tensors”; 以及 Galina Weinstein, “Why Did Einstein Reject the November Tensor in 1912–1913, Only to Come Back to It in November 1915?,” *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* 62 (2018): 98–122。“十一月张量”就是里奇张量。关于爱因斯坦试图解释《纲要》（*Entwurf*）缺乏广义协变性、以及这一问题直至今日的哲学意义的详细讨论，见 John D. Norton, “The Hole Argument,” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, online, updated 2019; <https://plato.stanford.edu/entries/spacetime-holearg/>。

²² 格罗斯曼谈张量带来的麻烦：转引自 Earman and Glymour, “Lost in the Tensors,” 258–59。爱因斯坦的“沉重心情”：转引自 Straumann, “Einstein’s ‘Zürich Notebook,’” 489。

²³ 爱因斯坦致埃伦费斯特，document 173, in *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8, ed. Robert Schulman, A. J. Knox, Michel Janssen, and József Illy; English translation by Ann M. Hentschel (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998); 承蒙该出版社与爱因斯坦文献项目提供在线版本，<https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/195>。爱因斯坦致贝索，转引自 Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians*, 105–6。关于爱因斯坦的同事为何否定《纲要》（*Entwurf*），另见 Earman and Glymour, “Lost in the Tensors,” 264ff。

作者。但爱因斯坦对他这位老朋友很有信心，他回信说：“格罗斯曼绝不会自称是共同发现者”；爱因斯坦说，格罗斯曼的角色是在数学上为他“定向”。此后，爱因斯坦确实证明了自己完全有能力创造性地应用张量数学。²⁴

• • •

尽管爱因斯坦正埋头苦干于他的新引力理论，他总能挤出时间给他新来的博士后助理奥托·斯特恩（Otto Stern）——我们在量子自旋的发现那件事上遇到过他。斯特恩头一回去跟爱因斯坦工作时，惊讶地发现“一个没打领带的家伙坐在桌子后面”，看上去更像一个“修路工”，而不是他原本预期的那位名人。但他说，爱因斯坦“好得不得了”。²⁵

293

爱因斯坦也仍然为好朋友们挤出时间，比如 1913 年 6 月来访苏黎世的贝索。而这来得正好，因为这次访问结果颇有收获。爱因斯坦已经想出了一种检验《纲要》理论的办法：看它能否解释水星近日点进动中缺失的那 43 角秒——而贝索加入了他的行列，一同完成这些计算。遗憾的是，他们只找到 18 角秒，而不是 43。不过我们后面会看到，爱因斯坦后来成功地使用了他和贝索设计的那种方法——这也许就是为什么在 2022 年，他们那份原始的计算稿，也就是所谓的“爱因斯坦-贝索手稿”（Einstein-Besso Manuscript），在拍卖会上以超过 1500 万美元的价格售出。

贝索比爱因斯坦更早看出了《纲要》理论的一些问题——而且不只是它没能给出水星的正确预言这一件事。但爱因斯坦还有别的问题要应付：1914 年，他接受了马克斯·普朗克提供的柏林一个教授职位——考虑到那个年代远距离通信的种种困难，这一变动终结了他与格罗斯曼的紧密合作——而他与米列娃·马里奇（Mileva Marić）的婚姻也终于在怨怼中破裂。部分原因在于爱因斯坦的工作。“你要知道，有了这样的名声，留给妻子的时间就不多了，”马里奇早在几年前写信给一位朋友时这样说。她接着说，她意识到自己“摆出一副高傲而优越的姿态”，但她不知道那是因为害羞还是因为骄傲。她确切知道的是：“我非常渴望爱。”爱因斯坦并没有试图去穿透她那勇敢而沉默的外壳，若在更幸福的时日里，他或许会那样做。相反，他与表姐埃尔莎（Elsa）亲近了起来——后者恰好住在柏林；他们将于 1919 年结婚。²⁶

当然，还有从 1914 年持续到 1918 年的第一次世界大战。身为和平主义者，爱因斯坦对它敬而远之；尽管他此时身在柏林，他却拒绝在德皇那份《告文明世界书》（“Declaration to the Cultural World”）上签字——那份宣言否认德国对这场战争负有责任。马克斯·普朗克和费利克斯·克莱因都在众多签署了这份宣言的、受人尊敬的德国科学家之列，但大卫·希尔伯特（David Hilbert）也拒绝签署。他是闵可夫斯基的多年老友，也是克莱因的学生，如今是哥廷根（Göttingen）的教授——他曾帮助哥廷根成为一个著名的、充满活力的思想中心。希尔伯特是一位热爱跳舞的数学天才，却也是个肆无忌惮的调情者——颇有几分像爱因斯坦。但他们两人都坚守自己的反战原则；而克莱因——他爱国到了连文件都没读就签了字的地步——后来为如此草率行事而后悔。²⁷

294

²⁴转引自 Earman and Glymour, “Lost in the Tensors,” 260.

²⁵斯特恩转引自 Hanoch Gutfreund, “Otto Stern—with Einstein in Prague and in Zürich,” Springer Link, June 20, 2021, open access, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-63963-1_6?error=cookies_not_supported&code=bb7fb68a-a41c-4c71-ace0-33a64d5f7756.

²⁶米列娃的伤心信：转引自 Roger Highfield and Paul Carter, *The Private Lives of Albert Einstein* (London: Faber and Faber, 1993), 128. 爱因斯坦对米列娃尖刻的要求，在 1914 年 7 月的信件中有令人痛心的罗列，例如 document 22, *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/60>.

²⁷告文明世界书：Constance Reid, *Hilbert* (Berlin: Springer-Verlag, 1970), 137–38.

战争也打乱了爱因斯坦检验他的理论的另一项计划。1911 年，他已经预言了光经过太阳附近时会被弯折的角度，并接洽过天文学家，看这种弯折能否在一次日食期间被探测到。那些从地球上看上去显得靠近太阳的遥远恒星，在日全食期间会变得可见，人们可以拍下它们的位置，再与几个月之后——当地球到这些特定恒星的视线不再经过太阳附近时——同一批恒星的位置作比较。（这些恒星本身极其遥远，因此在那几个月里，它们相对于地球的实际位置实际上保持不变。）几支计划好的日食考察队被放弃，或者被战争彻底搅乱。具有讽刺意味的是，这对爱因斯坦来说倒是运气：就像他头一次对水星的预言一样，他 1911 年关于光的预言后来被证明是偏小的。

图利奥·列维-奇维塔与大卫·希尔伯特登场

1914 年 11 月，爱因斯坦发表了一篇论文，进一步发展并打磨他与格罗斯曼所做的工作——他立刻给他可敬的对手马克斯·亚伯拉罕寄去了一份。亚伯拉罕随即写信给他的朋友列维-奇维塔，告诉他自己看不懂爱因斯坦的推理，并建议两人聚一聚讨论一下。这两个人在帕多瓦会面，而列维-奇维塔被他们的讨论弄得兴奋不已，于是在 1915 年初，他第一次主动联系了爱因斯坦。他想要澄清爱因斯坦在使用张量时的一些错误，而爱因斯坦满怀感激地回复道：“如此仔细地审视我的论文，你是在帮我的大忙。你可以想象，能有人独立而批判地深入钻研这个课题，是多么罕见。”²⁸

在接下来的两个月里，他们各自发出了十几封信，而爱因斯坦则在奋力寻找正确的引力场张量。当意大利参战、与德国为敌时，帕多瓦与柏林之间的通信变得困难，书信往来也就渐渐中断了。²⁹ 尽管如此，1915 年夏天，当爱因斯坦应希尔伯特之邀前往哥廷根发表关于引力的六次系列演讲时，他感到信心十足。到这个时候，他对张量的掌握已经胜过大多数数学家，因为里奇的工作仍然被冷落在阴影里。

爱因斯坦的信心并没有放错地方。三十六岁的他，欣喜于自己的想法受到了克莱因和希尔伯特这两位数学界元老的接纳——克莱因此时已将近七十岁，希尔伯特五十三岁。两人都是不变量理论（invariant theory）的专家，而希尔伯特还开创了几何学的公理化进路（就像朱塞佩·佩亚诺（Giuseppe Peano）对代数所做的那样）。看来，对爱因斯坦那种几何的（度规张量的）引力进路印象特别深刻的希尔伯特，鼓励他不要放弃最初对协变的引力场方程的追寻。

爱因斯坦放弃广义协变性这个想法的原因之一是：它意味着度规的形式应当在任何坐标变换下都不变；但这种一般性会把那些与相对运动毫无关系的变换也包含进来——比如从笛卡尔坐标变换到极坐标，这时度规的形式并不是不变的。这可以类比于分别用笛卡尔坐标和极坐标来表达一个圆的方程： $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $r = a$ 。那是同一个圆，但表面上看，这两个方程毫无相似之处。爱因斯坦最终会认识到，即便有这类变换，也仍然可以找到广义协变的方程——前提是这些变换是齐次的。（这意味着：在一个参照系中为零的张量，在所有参照系中也都为零；而爱因斯坦意识到，这给出了一种书写不变张量方程的办法。）³⁰

²⁸ 爱因斯坦致列维-奇维塔，document 60, *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/99>。

²⁹ David E. Rowe, “Einstein Meets Hilbert: At the Crossroads of Physics and Mathematics,” *Physics in Perspective* 3 (2001): 379–424, esp. 393–96。

³⁰ 正如我们在第 11 章看到的，齐次坐标变换使诸如 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 这样的方程保持不变。同样地，爱因斯坦在他 1916 年的综述中说（*The Foundation of the General Theory of Relativity*, 1916，英译见 H. A. Lorentz et al., *The Principle*

回到柏林后，爱因斯坦坚持不懈地继续钻研他的方程。正如我前面提到的，他在设法把能量-动量张量 $T_{\mu\nu}$ 与一个由 $g_{\mu\nu}$ 及其二阶导数构成的合适的张量表达式联系起来——类比于牛顿的方程 $\nabla^2 V = 4\pi G\rho$ 。在绞尽脑汁几个月、试图找到正确的 $g_{\mu\nu}$ 表达式之后，爱因斯坦突然意识到，《纲要》理论走错了路。他当初抛开黎曼张量和里奇张量时，误解了这个理论的牛顿极限；但现在，他重新审视了三年前他和格罗斯曼丢弃的那些工作。因为黎曼张量和里奇张量正是由他所需要的那些 $g_{\mu\nu}$ 的导数构成的。然而，正当他沿着新思路推进时，他从索末菲那里得到了一个不受欢迎的消息：希尔伯特正在侵入他的猎场。至少，爱因斯坦是这样看的。

296

在爱因斯坦访问哥廷根之前，希尔伯特一直对古斯塔夫·米（Gustav Mie）1912 年的电磁物质理论感兴趣。米是德国东北部格赖夫斯瓦尔德大学（University of Greifswald）的物理学教授，他 1908 年关于球形粒子对电磁辐射的散射的理论至今仍被大量引用。他后来寻找物质与电磁辐射统一理论的尝试则不然；但在当时，希尔伯特对它十分着迷。爱因斯坦对米的理论中的引力分析并不以为然，于是希尔伯特在哥廷根听过爱因斯坦的演讲之后，决定设法把米的电磁学进路与爱因斯坦的几何引力进路啮合起来。他追随米，相信物质在起源上是电磁性的；而既然物质产生引力，希尔伯特认为他可以改进米统一电磁与引力的尝试。

在相对论上辛苦工作了十年之后，爱因斯坦已经精疲力竭；但也许正是“希尔伯特正在接手他的引力思想”这个念头鞭策着他。如果在过去十年里铺好了全部地基之后，希尔伯特却抢在他前面冲过终点线，那会令人心碎。无论如何，他在 1915 年 11 月里拼命地工作，一路上与希尔伯特交换进展——也许是因为他想确立自己的优先权，但也是为了分享想法、传达令人兴奋的进展。（仿佛这还不够累人似的，与此同时他还在给他的前妻和十一岁的儿子汉斯·阿尔伯特（Hans Albert）写信——他的小儿子爱德华（Eduard）只有五岁，还不到能写信的年纪，但爱因斯坦希望能与他们所有人都建立起更好的关系。）³¹

297

特别地，他告诉希尔伯特，他将在 11 月 18 日向普鲁士科学院（Prussian Academy of Sciences）提交一篇论文，在文中他把自己最新的方程应用到了水星的近日点上。这一次，那缺失的 43 角秒他全都找了回来——这个结果让他“好几天欣喜若狂、不能自己”，正如他后来告诉一位朋友的那样。他当然立刻把这个消息发给了贝索——正是贝索帮助他设计出了他用来得到这个辉煌结果的方法：“近日点的运动得到了定量的解释”，他得意地写道。³² 事实上，整个 11 月里，爱因斯坦在四个星期内写了四篇论文，每一篇都离最终那个完全协变的广义相对论更近一步；而他带着巨大的兴奋与如释重负，于 11 月 25 日提交了它。

of Relativity [New York: Dover, 1952], 121): “如果一条自然定律是把一个张量的全部分量都等于零来表达的，那么它就是广义协变的。”相关讨论见 Norton, “General Covariance,” 833–34。Norton 指出 (834)，度规的协变性比张量分析的通常变换更具限制性。

³¹ 爱因斯坦 1915 年 11 月写给家人的信见 *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8 (周围都是写给希尔伯特的信!)，例如 documents 142–43, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/174>, document 150, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/177>。1915 年 11 月 5 日，马里奇表示她本人愿意让爱因斯坦多见见他们的孩子们，document 135, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/169>。爱因斯坦始终未能与小儿子爱德华建立良好的关系，爱德华才华横溢却极为敏感，后来患上精神分裂症。爱因斯坦负担了他的照料费用，但情感上的重担落在马里奇身上。

³² 爱因斯坦致友人埃伦费斯特，转引自 Banesh Hoffmann, *Einstein* (Frogmore: Paladin, 1975), 125; 爱因斯坦致希尔伯特，1915 年 11 月 18 日，*Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8, document 148, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/176>; 爱因斯坦致贝索，1915 年 11 月 17 日，in *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8, document 147, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/176>。注意，爱因斯坦此时还没有完整的场方程，但他已经有了正确的真空方程，而那正是他计算水星测地线路径所需要的；结果与牛顿椭圆有偏离，这给了他近日点运动的差异。推导见广义相对论教材，如 Ray d’Inverno, *Introducing Einstein’s Relativity* (Oxford: Clarendon Press, 1992), 195–98 (其中 198 页比较了近日点进动的观测值与用广义相对论算出的值)。

你也许听说过接下来发生了什么，所以在看爱因斯坦那些著名的方程之前，让我们先把优先权的问题处理掉。在爱因斯坦 11 月最后那篇论文的五天前，希尔伯特向哥廷根科学院 (Göttingen Academy of Sciences) 提交了他自己的论文《物理学的基础 (第一份通报)》(“Foundations of Physics (first note)”)——这篇论文看来同样包含了正确的引力场方程。而从 1920 年代以来，某些圈子里一直存在困惑：爱因斯坦方程究竟应当被称为希尔伯特方程，还是爱因斯坦-希尔伯特方程。这份困惑在 1990 年代后期变成了争论：当时特拉维夫大学 (Tel Aviv University) 的科学史家利奥·科里 (Leo Corry) 发现，希尔伯特 11 月 20 日那篇论文的原始校样上盖着印刷厂 12 月 6 日的日期戳——那是晚于爱因斯坦 11 月 25 日的论文发表的 12 月 2 日。而且，这些校样看上去根本没有包含爱因斯坦方程——尽管它们确实包含一个隐含地等价的表述，只不过限于米式电磁学这种情形。然而与爱因斯坦的不同，希尔伯特校样中那个底层理论并不是完全协变的。这一点，再加上一个事实——明确的场方程确实出现在希尔伯特 11 月 20 日论文后来发表的版本中，并且其中致谢了爱因斯坦 11 月的四篇论文——使得若干专家得出结论：希尔伯特是从爱因斯坦那里才得知这些方程的明确形式的。³³

另一方面，校样中缺了一页的一部分，而那上面可能正包含着那些具体的方程。这简直是阴谋论的绝佳素材——那一页是谁撕掉的？——而争论双方都有人出言不逊。不过，就我所知，这些学者中的大多数相信：从缺失那一段的上下文来看，希尔伯特几乎可以肯定没有抢在爱因斯坦之前得到“爱因斯坦方程”。况且，所有人都同意，广义相对论是爱因斯坦的；而且，如果没有爱因斯坦打下的坚实基础可供依凭，也就根本不会有什么“希尔伯特方程”。³⁴

我在尾注中引用了其中许多学术文献，³⁵ 但无论怎么说，当事人之间似乎并没有就“谁找到了广义相对论的最终方程”发生过真正的争执——是其他人，包括克莱因，在若干年之后才引起

³³ 11 月 20 日论文中没有显式方程：Leo Corry 及其同事 Jürgen Renn (Max Planck Institute for the History of Science) 和 John Stachel (Center for Einstein Studies, Boston University) 在“Belated Decision in the Hilbert-Einstein Priority Dispute,” *Science* 278 (1997): 1270–73 中对比了校样与发表的版本。更多文献列在下面。希尔伯特 11 月 20 日校样并非广义协变：见，例如，Vladimir P. Vizgin, “On the Discovery of the Gravitational Field Equations by Einstein and Hilbert: New Materials,” *Physics-Uspeski* 44, no. 12 (2001): 1289; Gutfreund and Renn, *Road to Relativity*, 33; Jürgen Renn and John Stachel, “Hilbert’s Foundation of Physics: From a Theory of Everything to a Constituent of General Relativity,” in *The Genesis of General Relativity*, ed. Jürgen Renn (Dordrecht: Springer, 2007), 4:858–59.

³⁴ 沿袭米的做法，希尔伯特采用了一条与爱因斯坦截然不同的路径——一种优雅的拉格朗日（变分）方法。但爱因斯坦此前也已尝试过这种方法，见他 1914 年的论文，希尔伯特读过该文。爱因斯坦在他 1916 年的综述论文中也列入了他用于讨论守恒律的变分方法，用的是哈密顿量而非拉格朗日量。关于这两种方法的讨论见 Rowe, “Einstein Meets Hilbert,” 414–15.

³⁵ 爱因斯坦与希尔伯特的优先权之争，以及两人不同的路径：Tilman Sauer, “Einstein Equations and Hilbert Action: What Is Missing on Page 8 of the Proofs for Hilbert’s First Communication on the Foundations of Physics?,” *Archives for History of Exact Sciences* 59 (2005): 577–90. Vizgin, “On the Discovery of the Gravitational Field Equations,” 1283–98. Leo Corry, Jürgen Renn, and John Stachel, “Belated Decision,” 1270–73. F. Winterberg, “On ‘Belated Decision in the Hilbert-Einstein Priority Dispute,’ Published by L. Corry, J. Renn and J. Stachel,” *Z. Naturforsch* 59a (2004): 715–19. John Earman and Clark Glymour, “Einstein and Hilbert: Two Months in the History of General Relativity,” *Archives for History of Exact Sciences* 19 (1978): 291–308. Renn and Stachel, “Hilbert’s Foundation of Physics,” 4:857–973 (关于爱因斯坦对自己推导的说明，见，例如，他写给索末菲 (document 153) 和埃伦费斯特 (document 185) 的信，in *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8). David E. Rowe, “Einstein Meets Hilbert,” 379–424. Ivan T. Todorov, “Einstein and Hilbert: The Creation of General Relativity,” 预印本线上见 arXiv:physics/0504179v1, April 25, 2005. Galina Weinstein, “Did Einstein ‘Nostrify’ Hilbert’s Final Form of the Field Equations?,” 线上见 *Physics ArXiv:1412.1816*, December 11, 2014. 还有更多！注意，网上关于优先权问题有大量错误信息。例如，V. A. Petrov (“Einstein, Hilbert and Equations of Gravitation,” 博客, <https://arxiv.org/pdf/gr-qc/0507136.pdf>) 声称，爱因斯坦不可能在他说过的那个时间点导出正确的水星近日点进动，因为他当时还没有最终的方程；他暗示爱因斯坦必定看过希尔伯特的工作（关于迹项），但近日点方程只需要真空解，那里没有迹项；Petrov 还暗示希尔伯特导出了比安基恒等式，而这掩盖了一个事实：希尔伯特并未充分理解这些恒等式在能量守恒中所起的作用（我将在下一章讨论）。Petrov 引用了 Winterberg (上文)，后者又引用了 C. J. Bjerknes (Petrov 也引用了此人)，但 Bjerknes 并不是一位可信的学者：见，例如，John Stachel, “Anti-Einstein Sentiment Surfaces Again,” *Physics World* 16, no. 4 (2003): 40.

人们注意：他们两人的发现在时间上如此相近。³⁶ 可以肯定的是，希尔伯特从未声称自己是广义相对论的共同作者，尽管如果不是爱因斯坦抢先发表了，他也许会那样做。³⁷ 事实是，当他的论文最终发表时，他不仅引用了爱因斯坦 11 月的那些论文，还常常赞誉爱因斯坦。“哥廷根街上的每一个男孩，对四维几何的理解都比爱因斯坦多，”他曾宣称；“然而，尽管如此，做出这项工作的还是爱因斯坦，而不是数学家们。”而在最初那种“希尔伯特偷走了他的思想”的苦闷感觉之后，到 1915 年底，爱因斯坦已经重新以友谊向他伸出了手。³⁸

这个故事真正表明的是：即便是最伟大的天才，也需要从彼此那里获得灵感——爱因斯坦，在世的最伟大的物理学家，无疑受益于希尔伯特的数学严谨；希尔伯特，在世的最优秀的数学家，则无疑受益于爱因斯坦的物理洞见。然而，独自一人奠定广义相对论基础的，是爱因斯坦；而正是他，在格罗斯曼最初的帮助下，让张量分析真正为人所知。那么，让我来向你展示，他最终是怎样做到的。

爱因斯坦的广义相对论，终于

前面不久我们看到，索末菲追随闵可夫斯基，创造出了单个张量 $T_{\mu\nu}$ ，它包含了关于一个电磁场所携带的能量与动量的全部本质信息。结果发现， $T_{\mu\nu}$ 的散度具有一种非常特殊的性质。时空中的“散度”是类比于我们在图 7.1 中见过的普通向量微积分运算来定义的：在那里，向量 $V = Xi + Yj + Zk$ 的散度是 $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z}$ 。它是一个标量，因此是不变的——对任何坐标都成立。所以，如果我们采用里奇的记号 $x \equiv x^1$ 、 $X \equiv V^1$ 等等——再加上表示偏导数的逗号记号、哈密顿的纳布拉算子，以及爱因斯坦求和约定（重复的上下指标表示求和）——那么普通的向量微积分散度就可以这样来表示：

$$\nabla \cdot V = V^1_{,1} + V^2_{,2} + V^3_{,3} \equiv V^\nu_{,\nu}.$$

299

把它推广到闵可夫斯基时空，我们可以使用同样的表示法 $V^\nu_{,\nu}$ ，其中的指标现在从 1 取到 4（或者，如果时间坐标用 0 表示，就从 0 取到 3）。³⁹ 这是闵可夫斯基时空中散度的一个定义，是类比于欧几里得向量的定义——那么现在，把这个类比推广到这个平直的、闵可夫斯基式时空中的张量上，把能量-动量张量的散度定义为 $T^{\mu\nu}_{,\nu}$ 。（正如我已经提到的，有了度规你就可以上升或下降一个张量的指标，所以 $T_{\mu\nu}$ 和 $T^{\mu\nu}$ 是书写同一信息的不同方式。）不过，无论你想把这个散度表达式叫作什么，结果是：对于电磁学、以及许多其他物理情形，当你真的去做那些计算时，你总会得到这样一个方程：

³⁶ Rowe 在“Einstein Meets Hilbert,” 408 中对此有很好的讨论；他确实指出（418），希尔伯特本应更改发表论文的投稿日期，尽管这在当时是标准做法。我要补充的是，今天的论文发表时会同时标注原始投稿日期和修订日期。

³⁷ Renn and Stachel, “Hilbert’s Foundation of Physics”详细展示了希尔伯特在读过爱因斯坦的论文后对自己已发表的论文作了哪些修改，并指出他起初曾试图把爱因斯坦的一些关键贡献说成是自己的（见，例如，920–21）。

³⁸ 希尔伯特转引自 Reid, *Hilbert*, 142。爱因斯坦那封令人唏嘘的和解信见，例如，Vizgin, “On the Discovery of the Gravitational Field Equations,” 1289。

³⁹ 我们前面看到，在闵可夫斯基时空中，标量积（从而散度之和）对 t 分量有一个符号变化。但这里的要点在于，这些都是定义，所以只消盯住散度各项中指标的模式。

$$T^{\mu\nu}{}_{;\nu} = 0.$$

结果还发现，当你考察这四个方程各自的含义时——之所以是四个，是因为 μ 在时空中取四个值——当 $\mu = 4$ （或者 0，随你用哪个指标表示时间分量）时，你得到的是能量守恒定律；而另外三个空间分量的方程，则构成通常的动量守恒定律。换句话说，借由能量-动量张量 $T_{\mu\nu}$ ，能量守恒定律与动量守恒定律被卷进了一个看上去美妙简洁的方程里。这是张量表示信息那种极为经济的方式的又一个例证。

自 1907 年以来，爱因斯坦一直在与引力能量的守恒问题搏斗。问题并不在于该往 $T_{\mu\nu}$ 里放些什么，因为那会由所考虑的物质与能量分布的种种特征来定义——就像索末菲把一个电磁场的已知特征放进他的 $T_{\mu\nu}$ 那样。问题出在守恒定律上。所以现在，是时候回答爱因斯坦在与格罗斯曼合作之初就提出的那个问题了：如何把物理定律从狭义理论转移到广义理论中去。

张量形式的守恒方程 $T^{\mu\nu}{}_{;\nu} = 0$ 是一个在狭义相对论中成立的物理定律的例子，这意味着它对所有作恒定相对运动的观测者都保持相同的形式。换句话说，它在洛伦兹变换下是形式不变的（协变的）。结果发现，要把一个洛伦兹协变的张量方程改成广义协变的，你所需要做的全部事情，就是把偏导数换成协变导数（我在第 11 章末尾附近定义过它）。在一个展示符号体系威力的绝妙例子中，这个定义意味着：你只消把上述方程中所有的逗号改成分号即可（我们前面看到的、用张量 $F^{\mu\nu}$ 写出的麦克斯韦方程组中的那些逗号也同样处理）。⁴⁰ 于是，在广义相对论中，（局域的）能量-动量守恒定律方程就是 $T^{\mu\nu}{}_{;\nu} = 0$ 。

实际上，爱因斯坦并不知道这条规则，也没有使用这套分号记号——张量分析的许多精巧之处是后来才有的；但撇开记号不谈，他还是得到了 $T^{\mu\nu}{}_{;\nu} = 0$ 这个结果。（你可以在下面的知识框里看到他书写这个方程的方式。）

把爱因斯坦书写守恒方程的记号翻译成现代形式

在他 1916 年的综述《广义相对论的基础》(*The Foundation of the Theory of General Relativity*) 中，爱因斯坦在他的方程 (57a) 里把能量-动量守恒方程写成了一个等价的形式：

$$\frac{\delta T_{\sigma}^{\alpha}}{\delta x_a} = -\Gamma_{\alpha\sigma}^{\beta} T_{\beta}^{\alpha}.$$

他用 α 而不是我的 ν 来表示那些求和，但那是任意的选择；他用 σ 、而我用 μ 来标记 T 也同样是任意的：正如我在第 11 章提到的，任意的向量与张量分量上的那些标记本身就是任意的，就像我们自古以来用 x 表示代数中的未知数一样。不过，我们下面会看到，爱因斯坦在他最终的方程中使用的是 $T_{\mu\nu}$ ，这正是我选用 μ 和 ν 作标记的原因。

这个方程右边的那一项，正是里奇加到普通偏导数上、用以定义协变导数的那个曲率部分。（ Γ 这个符号是埃尔温·克里斯托费尔符号 (Christoffel symbol)。）于是，把这一项加到两边，并用分号记号来定义协变导数，爱因斯坦在这里的方程就变成：

⁴⁰这是因为在一点上总可以找到一个局域惯性（“自由下落”）参照系，在其中狭义相对论成立（且协变导数中用到的埃尔温·克里斯托费尔符号为零）。按照张量分析的规则，张量方程的形式在任何参照系中都是不变的——只要你用（无挠的）协变导数而不是偏导数，以顾及时空的曲率。这条规则还假定我们把平直的闵可夫斯基度规换成了一般的弯曲度规。

$$T^{\alpha}_{\sigma;\alpha} = 0.$$

再借用第 11 章的最后一课：你可以在这里用度规张量来上升和下降指标—— $g^{\sigma\gamma} T^{\alpha}_{\sigma;\alpha} = T^{\alpha\gamma}_{;\alpha}$ ——而这个张量在它的指标上是对称的，所以爱因斯坦所写的，就完全等价于现代的表达法：

$$T^{\alpha\gamma}_{;\alpha} = T^{\gamma\alpha}_{;\alpha} = 0 \equiv T^{\mu\nu}_{;v} = 0,$$

其中的等价符号 $\equiv$ 来自对指标的重新标记。

然而由于种种复杂的原因，这条守恒定律似乎与他的场方程合不来——正如我们前面通过类比牛顿引力定律所看到的，那些场方程把左边一个使用 $g_{\mu\nu}$ 二阶导数的表达式，与右边的 $T_{\mu\nu}$ 联系起来。1915 年 11 月，当爱因斯坦最终回到里奇张量、把它放在左边时，他发现仅仅写下 $R_{\mu\nu} = kT_{\mu\nu}$ （其中 k 是比例常量）是不够的。这是因为，当他对两边取散度时，最终得到的方程会给引力场加上一些在物理上不现实的约束。关于这一点，我们会在下一章看到更多。

终于，到 1915 年 11 月 25 日，爱因斯坦发现了正确的引力场方程，他把它写成这样的形式

$$R_{\mu\nu} = k \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right),$$

其中 $T = T^{\mu}_{\mu}$ ，它是一个标量——因为上下指标相同，意味着各分量被求和，正如我们在第 11 章看到的那样给出了一个标量——而且通常选取单位使得 $k = 8\pi$ 。⁴¹ 今天，爱因斯坦方程常被写成与之等价⁴² 的形式：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = kT_{\mu\nu}.$$

这正是希尔伯特在他 11 月 20 日那篇通讯的发表版本中所使用的形式。⁴³

• • •

⁴¹ 不过，在“非相对论”单位下， $k = 8\pi G/c^4$ ，其中 G 是牛顿引力定律中的比例常数；这凸显了一个事实：爱因斯坦是通过与牛顿理论类比而导出他的方程的，并确保了它们在地球这样的弱引力场中退化为牛顿理论。

⁴² 这两个方程等价，因为对爱因斯坦原来的方程缩并指标，并注意到 $g^{\mu}_{\mu} = 4$ （由 $g_{\mu\nu}$ 与 $g^{\mu\nu}$ 互为逆矩阵的定义，正如我们在第 11 章所见），你会发现 $R^{\mu}_{\mu} = -kT^{\mu}_{\mu} \equiv R = -kT$ 。（注意，爱因斯坦在原来的方程中系数其实是 $-k$ ，但既然这是常数，我就把负号吸收进我对 k 的定义之中，以符合今天通常的写法。另外，爱因斯坦在最终方程里把左端（里奇张量）用埃尔温·克里斯托费尔符号完整写了出来，但他此前已把这个表达式定义为 $R_{\mu\nu}$ 。）

⁴³ 爱因斯坦早先的方程 $R_{\mu\nu} = kT_{\mu\nu}$ 与这两个最终形式之间的差别，关键在于标量 T 或希尔伯特等价的标量 R 。（这些标量称为“迹”。）究竟是爱因斯坦还是希尔伯特先认识到这一点，正是“优先权之争”的核心，因为它在希尔伯特 11 月 20 日的拉格朗日表述中只是隐含的。由于爱因斯坦与希尔伯特交换过论文，他们肯定相互影响过，但很可能各自独立地迈出了这最后一步，因为他们走的是不同的路。今天，希尔伯特的方法被广泛使用，与拉格朗日量相关的所谓爱因斯坦-希尔伯特作用量就是为了纪念他。

我在本书中给出过许多美妙的方程，但广义相对论的方程是其中的佼佼者。我说“方程”，是因为这一个“方程”代表着十个方程（因为 $R_{\mu\nu}$ 和 $T_{\mu\nu}$ 都是对称的，所以有十个独立分量，正如我们在 $g_{\mu\nu}$ 那里看到的那样）。然而，这寥寥几个优雅的符号，正是打开了宇宙如此多奥秘的钥匙——从水星近日点的进动，到大爆炸奇点（Big Bang singularity）。从光线的弯折——它最终在 1919 年和 1922 年的日食考察中得到确认，又由 2019 年那张壮观的、首张黑洞阴影的直接成像所确认——到 2015 年首次探测到的引力波。从引力对时钟和 GPS 的影响，到更为深奥的“引力磁性（gravitomagnetism）”“参考系拖曳（frame-dragging）”、黑洞和引力透镜（gravitational lens）——而到目前为止，在每一项检验中，这些方程都屹立不倒。⁴⁴ 在我写完这本书之前，这种情况也许会改变——观测技术一直在进步！而且众所周知，我们还没有一个完整的量子引力理论，所以一套新理论终将演化出来。但它必定要与广义相对论在当前的精度水平上相啮合，就像爱因斯坦的理论跟牛顿的理论那样。

爱因斯坦没能活着看到他的理论得到这些壮观的验证中的大多数，但他知道自己找到了某种特别的东西——他那些成功的水星近日点与光线弯折计算就是证明。多年之后回望，他辛酸地回忆起为此付出的巨大努力：

在已经获得的知识的光芒照耀下，这项幸福的成就看上去几乎是理所当然的，任何聪明的学生都不难掌握它。然而那些在黑暗中摸索的岁月，带着它们强烈的渴望，带着信心与疲惫的交替，以及最终向光明的涌现——只有亲身经历过的人才能理解。⁴⁵

• • •

在他 1916 年那篇关于自己的新理论的综述的第一页上，爱因斯坦向那些使广义相对论成为可能的数学家致意：闵可夫斯基，因为他提出了时空的观念；里奇和列维-奇维塔，因为张量微积分；高斯、黎曼和埃尔温·克里斯托费尔，因为他们在非欧几何方面的工作，而那正是里奇所

⁴⁴ 近期对爱因斯坦理论的检验：见，例如，Pierre Touboul et al., “MICROSCOPE Mission: Final Results of the Test of the Equivalence Principle,” *Physical Review Letters* 129, no. 12, article no. 121102 (September 14, 2022)；Ignazio Ciufolini et al., “An Improved Test of the General Relativistic Effect of Frame-Dragging Using the LARES and LAGEOS Satellites,” *European Physical Journal C* 79, article no. 872 (2019)；Gemma Conroy, “Albert Einstein Was Right (Again): Astronomers Have Detected Light from Behind a Supermassive Black Hole,” ABC News, July 29, 2021, <https://www.abc.net.au/news/science/2021-07-29/albert-einstein-astronomers-detect-light-behind-black-hole/100333436>；Geraint Lewis, “Astronomers See Ancient Galaxies Flickering in Slow Motion Due to Expanding Space”（检验爱因斯坦关于时间变慢的预言），*The Conversation*, July 4, 2023；Jet Propulsion Laboratory blog (August 24, 2022)，“NASA Scientists Help Probe Dark Energy by Testing Gravity”——他们发现爱因斯坦的方程依然站得住。（波恩大学的 Pavel Kroupa 不以为然，见“Dark Matter Doesn’t Exist,” *IAE News*, July 12, 2022。但一项新研究用广义相对论对引力透镜的预言来绘制暗物质图：Robert Lea, “New Dark Matter Map Created with ‘Cosmic Fossil’ Shows Einstein Was Right (Again),” *Space* [April 18, 2023]。）关于黑洞的进动：Brandon Specktor, “One of the Most Extreme Black Hole Collisions in the Universe Just Proved Einstein Right,” *LiveScience*, October 13, 2022。关于参考系拖曳：见，例如，Charles Q. Choi, “Spacetime Is Swirling around a Dead Star, Proving Einstein Right Again,” *Space.com*, January 31, 2020。还有很多很多！关于日食考察（以及光在黑洞附近弯曲）的通俗概述，见我的文章“A ‘Revolution in Science’ 100 Years Later,” *Cosmos Magazine* 83 (2019): 29–35。注意，早先用牛顿理论预言光线弯曲的是 Johann Soldner，他得到的结果只有广义相对论的一半。还要注意，1980 年曾出现对考察队领队有偏见的指控，但这些指控已被推翻，1919 年的结果得到了确认。关于引力磁性的简短概述，见我的文章“The Amazing Concept of Gravito-electromagnetism,” *Cosmos Magazine* 84 (September 2019): 61–63。删节版见 <https://cosmosmagazine.com/science/introducing-the-amazing-concept-of-gravito-electromagnetism/>。我自己的研究针对的是正文中提到的第二个类比。见，例如，C. B. G. McIntosh, R. Arianrhod, S. T. Wade, and C. Hoenselaers, “Electric and Magnetic Weyl Tensors: Classification and Analysis,” *Classical and Quantum Gravity* 11 (1994): 1555–64；以及 R. Arianrhod, A. W-C. Lun, C. B. G. McIntosh, and Z. Perjés, “Magnetic Curvatures,” *Classical and Quantum Gravity* 11 (1994): 2331–35。在某些应用中，特别是暗能量，会在方程中加上爱因斯坦的引力常数。

⁴⁵ Einstein, *Ideas and Opinions*, 289–90。

推广的；当然还有忠诚的格罗斯曼，他不仅追查并解读了相关的论文，而且“在我寻找引力场方程的过程中也帮助了我”。⁴⁶

广义相对论让爱因斯坦成了超级明星——在他的光线弯折预言于 1919 年的日食考察中得到确认之后，因为当考察的结果公布时，世界各地的头条都在大肆宣扬它们。“科学革命，宇宙的新理论：牛顿的观念被推翻”，1919 年 11 月 7 日的《伦敦时报》(*London Times*) 宣称。而在 11 月 10 日，诗意地影射“来自恒星的弯曲光路会移动它们在天空中的视位置”这一事实，《纽约时报》(*New York Times*) 以“天上群光皆歪斜，科学界人士对日食观测结果多少有些愕然。爱因斯坦的理论获胜”为标题刊发了报道。

爱因斯坦的成功也悄然让里奇不朽——至少在数学物理学界是这样。像欧金尼奥·贝尔特拉米 (Beltrami) 这样的批评者曾抱怨说，与既有的方法相比，张量分析并没有实际的好处，但爱因斯坦和格罗斯曼改变了一切。正如里奇的挚友列维-奇维塔所说，张量在广义相对论中的本质作用“对里奇而言也成了‘那公正的荣耀分配者’”，而他的“伟大贡献”终于得到了正式的承认。⁴⁷

304

⁴⁶ 爱因斯坦那页封面在英译本中缺失，但最近被 Alicia Dickenstein 找到，她在“About the Cover: A Hidden Praise of Mathematics,” *Bulletin of the American Mathematical Society*, n.s., 46, no. 1 (January 2009) : 125–29 中给出了爱因斯坦完整的致谢。

⁴⁷ 列维-奇维塔转引自 Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 151, 155。

第 13 章 后来发生了什么

正如我们在爱因斯坦关于坠落的人与加速上升的电梯那个思想实验中看到的那样，要找到一条关于自然如何运作的定律，其中竟要投入惊人数量的直觉。单靠逻辑是根本不够的。然而，即便一个理论的方程奏效得出奇地好，也常常需要后来者走上前来，把数学基础收紧一些，或者更贴近地照一照这个理论的那些假设。这就是为什么大卫·希尔伯特（David Hilbert）与费利克斯·克莱因（Felix Klein）需要埃米·诺特（Emmy Noether）。

诺特于 1915 年来到哥廷根。她 1907 年在埃朗根（Erlangen）取得博士学位——克莱因早先曾在那里任教——而她是不变量理论（invariant theory）方面的专家；所以克莱因和希尔伯特邀请她到哥廷根，希望她能帮忙理清他们关于广义相对论与能量的那些问题。而她也确实帮了忙，因为 1917 年克莱因曾对希尔伯特说：“您知道，诺特小姐在我的工作上持续不断地给我建议；我能看懂这些问题，全靠她。”¹

305

尽管爱因斯坦有着传奇般的直觉，可当他在试图解释数学上的协变性（covariance）——也就是这样一个观念：如果你写下一个张量方程，那么当你变换到另一组坐标去时，它会保持同样的形式——与引导他走向自己理论的那些物理学上的相对性原理和等效原理之间的关系时，他却颇为吃力。他的这份吃力，帮助后来的数学家把“坐标的变换”“参照系”“点或事件”之间的区别，以及把相对论看作一种关于不变性与对称性群的理论、还是看作一种关于协变性的理论之间的区别，打磨得更加锋利——不过，如果你被这类细微之处弄糊涂了，别担心：这些区分至今仍在被争论。²真正要紧的其实只有一件事：爱因斯坦的张量方程给出了对引力极为精确的描述，那么多非同寻常的推论都已从中被正确地预言了出来。所以，我在这里想要聚焦的，是诺特帮助解决了的那些问题——它们出现在 1915 年底爱因斯坦发表他的理论之后、以及他 1916 年那篇更长的综述《广义相对论的基础》（*The Foundation of the General Theory of Relativity*）发表之后的那些争论之中。

顺便说一句，这篇 1916 年的论文堪称里奇张量微积分的一堂大师课。由于这套语言对大多数物理学家和数学家来说仍然新鲜，爱因斯坦在陈述我们在第 11 章见过的那些张量规则时格外用心，既经济又清晰。

1915 年 11 月，爱因斯坦最终得到了能量-动量守恒方程 $T^{\mu\nu}_{;\nu} = 0$ ，正如我们在上一章看

¹ 克莱因与希尔伯特谈诺特小姐：转引自 Yvette Kosmann-Schwarzbach, translated by Bertram E. Schwarzbach, *The Noether Theorems: Invariance and Conservation Laws in the Twentieth Century* (New York: Springer, 2011), 45, 66。

² John Norton 在他 1993 年的论文“General Covariance and the Foundations of General Relativity”中，不仅精彩地讲述了爱因斯坦的挣扎，还讲述了其他人如何回应或重新解释他的协变性原理、相对性原理和等效原理。他用二十世纪教科书叙述的演变来说明这一点，并指出至今仍有争议或混乱。当然，正如我在上一章末尾所表明的，迄今的物理观测已经证实这些方程非常出色，无论其基础如何！

到的那样。他是经由一条与希尔伯特不同的迂回路径走到这一步的，而 1916 年 5 月，他问希尔伯特是否认为他们这两条彼此独立的路数背后可能有某种深层的原理。希尔伯特回答说，他认为大概有，而且他已经请“诺特小姐”去研究这个问题了。希尔伯特、克莱因，以及爱因斯坦这样的同事们，都对诺特怀有极高的敬意；然而她的身份又是如此特殊，以至于他们忍不住要称她“小姐”而不是“博士”。也许他们认为，这总比像他们彼此之间常做的那样直呼其姓氏要更礼貌一些。

306

克莱因和希尔伯特想要解决的那些问题，关乎广义相对论中能量-动量守恒律的物理意义与数学意义。在普通力学中，通往守恒方程的传统路径一直是变分法 (calculus of variations)。它涉及把“作用量 (action)”极小化——也就是对一个“拉格朗日量 (Lagrangian)” L 求积分，而 L 是位置与速度的函数。莱昂哈德·欧拉 (Leonhard Euler) 与约瑟夫-路易·拉格朗日 (Joseph-Louis Lagrange) 开创了这一方法，随后我们的向量先驱威廉·罗恩·哈密顿 (William Rowan Hamilton) 引入了一个有用的替代方案：其中 L 用动量而不是速度来表达（于是它成了一个新函数，现在称为哈密顿量 (Hamiltonian)，记作 H ）。有时候，用动量而不是速度来处理会更容易些，但无论哪种方式，当 L 和 H 用动能与势能表达出来时，极小化积分后得到的那个运动方程，其解就给出通常的能量守恒方程。这套方法的细节在这里并不重要：对于单个粒子，这样求得的运动方程等价于牛顿第二运动定律，而我们马上就会看到它如何引出守恒方程。

与此同时，为了找到他们的能量-动量守恒方程，希尔伯特用了一种优雅的拉格朗日量方法，而爱因斯坦用的则是张量与哈密顿量的混合。他们是在开辟新天地，因为首先他们必须弄清楚怎样定义引力能量——以及怎样挑选合适的 L 或 H 来表达这种新型的能量。等这一步做完之后，还有一个缠人的问题：所得出的那个方程 $T^{\mu\nu}{}_{;\nu} = 0$ ，与传统意义上的能量-动量守恒究竟怎么对得上？

埃米·诺特与能量-动量守恒

在 1916 与 1917 两年间，爱因斯坦、希尔伯特、克莱因和诺特就引力能量这个全新的问题交换了想法。每个人都在这场争论中添了一份力，另外还有几个人也加入进来——尤其是克莱因和希尔伯特从前的学生赫尔曼·外尔 (Hermann Weyl)。但把所有线索串到一起的是诺特，靠的是她 1918 年论文《不变变分问题》(“Invariante Variationsprobleme”) 中证明的那著名的“诺特定理 (Noether theorems)”³。这两条定理把守恒律与“对称性 (symmetry)”联系起来。而对称性，正如我们已经看到的，又与“不变性 (invariance)”相关联——也就是当你更换参照系时某些东西保持不变这一观念。我们在图 9.1 与图 9.3 中也见过这种不变性，当然，它还是张量方程的定义性特征。既然不变性关乎事物保持同一，它也就关乎守恒——因为如果一个物理量不发生变化，它就是“守恒的”。

307

在普通力学——也就是研究物体在力的作用下如何运动——中，这种联系自拉格朗日以来就已为人所知。例如，我们已经看到，引力 $\mathbf{F}$ 可以用一个势 V 来表达： $\mathbf{F} = -\nabla V$ 。但既然牛顿第二定律说，作用在物体上的力等于该物体动量向量 $\mathbf{p}$ 的变化率，我们就得到，

³诺特论文的英译见 Kosmann-Schwarzbach, *Noether Theorems*, 3–22。

$$F \frac{dp}{dt} = \nabla V \equiv \frac{\partial V}{\partial x} i + \frac{\partial V}{\partial y} j + \frac{\partial V}{\partial z} k.$$

用分量写出来，这个方程给出 $\frac{\partial p_x}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x}$ ， y 与 z 分量同理。现在来看不变性，让我们考虑沿 x 方向作大小不一平移的那一族坐标变换。如果势在这些变换下是不变的，那么它就不发生变化——它在点 (x, y, z) 上的取值与它在 $(x + a, y, z)$ 上的取值相同：

$$V(x + a, y, z) = V(x, y, z), \text{ 对 } a \text{ 的每一个值都成立。}$$

既然用哪一个 x 值都无所谓， V 就必定与 x 无关。这意味着 $\frac{\partial V}{\partial x} = 0$ ，而这又意味着

$$\frac{\partial p_x}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x} \Rightarrow p_x = C$$

，其中 C 是积分常数。

而这就意味着动量的 x -分量是常数——它是守恒的。

正如我提到过的，用拉格朗日量方法或哈密顿量方法，会得到同样的运动方程和同样的“守恒”律。就这个简单的例子而言，那就像是抡大锤砸核桃；但对于有许多粒子的复杂情形，这些方法往往更容易些。

308

在她的定理最基础的层面上，诺特表明这是一个普遍的结果：当一个函数与某个特定的变量无关时，就表明有某样东西是守恒的。例如在广义相对论中，我们在图 12.1 中看到，自由下落的物体沿着测地线运动，这些测地线类比于欧几里得几何中的直线，所以运动方程就是一个关于测地线的方程——而我们在第 12 章看到，测地线依赖于描述弯曲时空的那个度规。我们还看到，爱因斯坦挑选度规的分量来扮演势的角色，类比于 V 。于是，就像我们刚刚看到的那个牛顿式例子一样，如果存在这样一个参照系，在其中度规张量 $g_{\mu\nu}$ 与某个特定的时空坐标无关，那么动量的那个分量就沿着粒子的路径守恒。不过在时空中，“动量”是一个四维向量：它的空间分量就是普通的空间动量分量，而时间分量则被定义为能量。⁴

我在这里谈论的是一个单独运动着的物体的能量与动量，而不是用来描述引力场所携带的能量与动量的那个能量-动量张量——不过，把粒子动量的时间分量标记为“能量”，这与我们在第 12 章看到的时间分量 T_{41} 、 T_{42} 、 T_{43} 、 T_{44} 是类比的。所以，有两个守恒问题需要处理：一个是在引力场中运动着的物体的能量与动量的守恒——正如我们刚看到的，它与势 V 和 $g_{\mu\nu}$ 的对称性（或者说不变性、或者说坐标无关性）有关；另一个是引力场本身的能量-动量的守恒，也就是我们已经看到的 $T^{\mu\nu}{}_{;\nu} = 0$ 。诺特是第一个在数学上表明：我们实际上是在谈论不同类型的守恒律。

我在尾注里勾勒了诺特最终做法的要点。⁵ 结论是：在经典力学和狭义相对论中，所得到的

⁴在像地球上这样弱的引力场中，“动量”的时间分量确实等于粒子的静止质量、引力势能和动能之和。见，例如，Bernard Schutz, *A First Course in General Relativity* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 190。

⁵要看出诺特结果的精髓（她在 1918 年的定理中作了全面推广），让我们回到前面谈过的那些平移。取 a 的所有值，

守恒律显然是物理性的——它们源自诸如牛顿定律所描述的那些物理条件。它们也涉及散度，正如我们在第 12 章就电磁学看到的那样。⁶ 方程 $T^{\mu\nu}_{;\nu} = 0$ 看似涉及一个散度，但正如诺特所证明的，它并不是一个物理的散度，而只是一个数学上的类比。

这并不是说 $T^{\mu\nu}$ 在广义相对论中是非物理的。诚然，在定义局域能量密度时存在一些问题，而且除非时空具有某些对称性，否则并不存在全局的守恒律。尽管如此，观测者仍然可以定义某一点上的能量密度，一个系统的总引力能量也可以被定义，被引力波带走的能流同样可以被定义。⁷ 所以举例来说， $T^{\mu\nu}$ 在宇宙学与引力辐射的研究中起着至关重要的作用。而且，不管你怎么称呼它，要找出能量-物质源与时空曲率之间的关系，就需要方程 $T^{\mu\nu}_{;\nu} = 0$ 。⁸

有了张量事情就简单多了

我们在第 12 章看到，引力场方程是：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = KT_{\mu\nu}.$$

而我们在第 11 章遇到过协变导数，也遇到过这样一个事实：你可以升降张量指标而不改变它们的本质内容⁹——所以我要用上标指标写出引力场方程，然后对两边取协变导数：

$$\left(R^{\mu\nu} - \frac{1}{2}g^{\mu\nu}R\right)_{;\nu} = kT^{\mu\nu}_{;\nu}.$$

现在，爱因斯坦和希尔伯特都发现，能量-动量守恒意味着方程的右边为零。这也就意味着左边也必须为零。而爱因斯坦和希尔伯特都不知道——克莱因和诺特也不知道——的是：左边

从 x 到 $x + a$ 的这些平移构成一个群（就像图 9.3 中的洛伦兹变换）。与不变性相关的群称为“对称群”。这里的“对称性”就是由 V 与 x 无关这一事实所表达的不变性。如果同样的对称性在每个方向上都成立，那么 p 的所有分量都守恒，我们就有了熟悉的动量守恒定律。诺特所证明的是：经典力学和狭义相对论的对称群是有限的，而广义相对论中的对称群是无限的，因为广义相对论允许一切可能的坐标，从而允许一切可能的点变换。这意味着引力场的能量-动量守恒定律确实不同于力学和狭义相对论中通常的守恒定律。技术细节见 Kosmann-Schwarzbach, *Noether Theorems*, 56–64。

⁶关于把物理定律写成散度：Peter Gabriel Bergmann, *Introduction to the Theory of Relativity* (New York: Dover, 1976), 194–97。关于诺特定理中的散度：Kosmann-Schwarzbach, *Noether Theorems*, 例如 6–10。

⁷关于在广义相对论中定义能量：Robert M. Wald, *General Relativity* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 84, 286, 关于诺特定理见 457; S. W. Hawking and G. F. R. Ellis, *The Large-Scale Structure of Space-time* (1973; Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 61–62, 73–74, 88–96。关于诺特定理：Kosmann-Schwarzbach, *Noether Theorems*; 更简单的概述见 David E. Rowe, “On Emmy Noether’s Role in the Relativity Revolution,” *Mathematical Intelligencer* 41, no. 2 (2019): 65–72。

⁸爱因斯坦坚持认为，真正广义的相对论应当允许任何坐标——这就是他的协变性原理——但我们看到，这允许了代表同一点的坐标。这意味着我们可以得到实际上表示同一时空的不同形式的度规——正如我们看到的圆的方程用笛卡尔坐标和极坐标写出的情形。为缓解这一局面，四个能量守恒方程（或我们下一节将遇到的缩并的比安基恒等式）对坐标的选择施加了额外约束（见尾注 10）。

⁹在第 12 章中， $T_{\mu\nu}$ 和 $T^{\mu\nu}$ 具有相同的内容，因为指标是用闵可夫斯基度规提升的。在广义相对论中，张量在提升指标时会从度规中多出一些项，但由于这在张量方程两边都发生，方程的实质内容不变。



埃米·诺特，约 1900 年。摄影者不详。维基共享资源，公有领域。

为零，完全不依赖于那个守恒方程。这是因为所谓的“缩并的比安基恒等式 (contracted Bianchi identities)”：

$$\left(R^{\mu\nu} - \frac{1}{2}g^{\mu\nu}R\right)_{;\nu} = 0.$$

(之所以用复数，是因为这个“方程”其实是四个方程，对应 μ 的每一个值各一个。重复的指标 ν 表示求和。) 数学上的“恒等式”是一个永远为真的方程——因为按照定义它必须为真。完整的比安基恒等式直接由黎曼张量的定义推出，这一点里奇在 1880 年代就已经知道，尽管率先发表这个结果的是他的宿敌路易吉·比安基 (Luigi Bianchi) ——他在 1902 年重新发现了这些恒等式。(比安基赢得了里奇在 1890 年代参评过的那个意大利皇家数学奖，而且当里奇在 1901 年再度参评时，比安基是一位毫无同情心的评委。) 正如我们在第 12 章看到的，里奇张量是由缩并后的黎曼张量构成的，所以“缩并的”比安基恒等式就是这样引出这个方程的。¹⁰

311

诺特已经阐明了守恒与对称性之间的关系，并且详细地说明了为什么 $T^{\mu\nu}_{;\nu} = 0$ 只是对传统守恒律的一个数学类比——但希尔伯特和克莱因却假定，是这个守恒方程迫使 $(R^{\mu\nu} - \frac{1}{2}g^{\mu\nu}R)_{;\nu} = 0$ 成立。所以，他们把这后一个方程看作是变分 (拉格朗日量与哈密顿量) 方法的结果，而正是这些方法把爱因斯坦和希尔伯特引向了那个守恒方程。事实上，正如图利奥·列维-奇维塔 (Tullio Levi-Civita) 在 1917 年指出的，反过来说要简单得多，因为守恒方程是直接由场方程、经由张量性的比安基恒等式推出的！¹¹

顺便说一句，我在第 12 章提到过，爱因斯坦最初为他的场方程试过 $R^{\mu\nu} = kT^{\mu\nu}$ 。如果你对这个方程的两边求导，就会得到 $R^{\mu\nu}_{;\nu} = kT^{\mu\nu}_{;\nu}$ ，而爱因斯坦正确地把它当作非物理的而否定了。¹² 但比安基恒等式立刻表明：如果能让能量-动量守恒成立、也就是让 $T^{\mu\nu}_{;\nu} = 0$ ，那么这个方程就是错的。要是爱因斯坦当时知道这些恒等式，他本可以省下不少头疼！

• • •

当然，诺特定理比我这里所讲的要复杂得多。它们被忽视了数十年，因为除了数学上的复杂性之外，它们的意义在于对一大批已知的守恒结果作了推广。这些已知的结果是在数个世纪里一点一滴、彼此独立地累积起来的，物理学家花了一些时间，才领会到诺特这一发现的重要性：一个单一的基本原理，把数学的对称性与物理的守恒律统一了起来。但这条原理的一般性也意味

¹⁰这四个缩并的比安基恒等式给出了关于里奇张量的额外信息，这意味着十个爱因斯坦方程中只有六个是独立的。这带来了任意选择四个坐标 (参照系) 的自由，确保每个观测者都推出相同的物理学定律。

¹¹T. Levi-Civita (1917), translated by S. Antoci and A. Loinger, “On the Analytic Expression That Must Be Given to the Gravitational Tensor in Einstein’s Theory,” <https://arxiv.org/pdf/physics/9906004.pdf>. 关于希尔伯特经由变分方法所作的曲折推导，见 David E. Rowe, “Einstein’s Gravitational Field Equations and the Bianchi Identities,” *Mathematical Intelligencer* 24, no. 4 (2002): 57–66 的 p. 59; Ivan T. Todorov, “Einstein and Hilbert: The Creation of General Relativity,” arXiv:physics/0504179v1; David E. Rowe, “Emmy Noether on Energy Conservation in General Relativity,” December 4, 2019, 预印本线上见 <https://arxiv.org/pdf/1912.03269.pdf>, 21n32; Carlo Cattani and Michelangelo De Maria, “Conservation Laws and Gravitational Waves,” in *The Attraction of Gravitation: New Studies in the History of General Relativity*, ed. John Earman, Michel Janssen, and John D. Norton (Boston: Birkhäuser, 1993), 67。

¹²那将意味着标量 R 和 T 在整个宇宙中都是常数。这些标量反映的是曲率和质能，所以 T 在真空中应当与在物质中不同。

着，她的定理适用范围比广义相对论更广：近来它们已经在从量子力学到弹性力学再到流体力学等领域找到了应用，也在纯数学与数值分析中找到了应用。不过在 1918 年，就连它与广义相对论之间的关联也还没有被充分理解。

事实上，直到 1924 年，扬·斯豪滕 (Jan Schouten) 与德克·斯特勒伊克 (Dirk Struik) 才凸显出诺特的拉格朗日量恒等式与那些优美的张量恒等式 $(R^{\mu\nu} - \frac{1}{2}g^{\mu\nu}R)_{;\nu} = 0$ 之间的联系。诺特用的是拉格朗日量的对称性，而比安基恒等式依赖的是黎曼张量的对称性（当它的各种指标组合互换时，黎曼张量保持不变，正如 $g_{\mu\nu}$ 与 $T_{\mu\nu}$ 在交换指标次序时保持不变一样： $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$, $T_{\mu\nu} = T_{\nu\mu}$ ）。¹³

312

斯特勒伊克对相对论的兴趣产生得很早，因为当他还是莱顿 (Leiden) 的一名学生时，爱因斯坦曾在那里做过一次客座演讲——斯特勒伊克的教授是爱因斯坦的密友保罗·埃伦费斯特 (Paul Ehrenfest)，后者曾在哥廷根与克莱因共事。半个世纪之后，斯特勒伊克仍然记得埃伦费斯特课堂上那种兴奋感，在那里科学是“活的”——一项激动人心的、属于当代的活动，从著名在世科学家与数学家之间的“冲突与争论”中涌现出来；斯特勒伊克回忆说，这些人当中包括克莱因、亚伯拉罕 (Max Abraham) 和爱因斯坦。¹⁴

如果斯特勒伊克那句“冲突与争论”让你想起了马克思主义辩证法 (Marxist dialectics)，那你没错：斯特勒伊克后来成了一位科学史家，并在 1936 年与人共同创办了马克思主义刊物《科学与社会》(Science and Society)，它至今仍在出版。他的动力来自这样一个观念：科学既塑造社会，也被社会所塑造，而科学家对自己的工作负有社会责任，一如负有科学责任——这个观念终于走进了科学课堂与伦理委员会。

诺特为获得承认而挣扎

1924—1925 年，斯特勒伊克和他新婚的妻子露丝·拉姆勒 (Ruth Ramler) 博士——她也是一位数学家——在哥廷根待了一年。“你得脸皮厚才能活下来，”他回忆说，因为“哥廷根的数学家以他们带刺的幽默著称”。爱因斯坦也会同意这一点：“哥廷根的人有时给我的印象，”他宣称，“不像是想帮人把什么事情表述清楚，而像是只想向我们这些物理学家显示，他们比我们聪明多少。”斯特勒伊克提到，诺特“腼腆而有点笨拙，常常是某个笑话的靶子”。但这并不只是性别歧视，因为斯特勒伊克补充说，“脾气很好的埃里希·贝塞尔-哈根 (Erich Bessel-Hagen)”也被施以同样的“幽默”。¹⁵

313

然而，性别歧视正是诺特难以开创学术生涯的原因。1915 年，在克莱因和希尔伯特的支持下，她申请取得教授资格，成为一名无薪讲师 (Privatdozent)。我前面提到过，当爱因斯坦在通向学术阶梯的第一级台阶上提交他的狭义相对论论文时，那篇论文被以“无法理解”为由拒绝了。但

¹³比安基恒等式：David E. Rowe, “Einstein’s Gravitational Field Equations and the Bianchi Identities,” *Mathematical Intelligencer* 24, no. 4 (2002): 57–66；斯特勒伊克与斯豪滕：Rowe, “Einstein’s Gravitational Field Equations,” 66；Kosmann-Schwarzbach, *Noether Theorems*, 43。

¹⁴关于斯特勒伊克：本段及以下各段，我受惠于 David E. Rowe, “Interview with Dirk Jan Struik,” *Mathematical Intelligencer* 11, no. 1 (1989): 14–26。这篇访谈也讨论了斯特勒伊克的马克思主义思想如何使他在麦卡锡主义下遭受苦难。斯特勒伊克显然非同寻常，而同样非同寻常的是，他活到了 106 岁（他于 2000 年去世）。

¹⁵斯特勒伊克转引自 Rowe, “Interview with Struik,” 19。爱因斯坦的引语见 Constance Reid, *Hilbert* (Berlin: Springer-Verlag, 1970), 142。

诺特被拒绝，是因为厌女症。在哥廷根，数学属于哲学系，所以大多数成员对诺特的数学才华一无所知——他们只看到她是个女人，而让一个女人上讲台授课是不可想象的。“我们的士兵回到大学，发现竟然要他们在一个女人脚下学习，他们会怎么想？”关于这一点，希帕提娅（Hypatia）大可以给他们讲上一两件事！而当时希尔伯特的回应是，他看不出“候选人的性别”是个什么问题：大学“又不是澡堂”，他回击道。¹⁶

1918 年 5 月，爱因斯坦研读了诺特一篇关于不变量的论文之后，写信给希尔伯特说，她方法的一般性给他留下了深刻印象，并补充道：“让哥廷根的老卫兵们回到诺特小姐门下读读书，对他们并没有坏处。她看起来确实很懂自己的行当！”那年晚些时候，他又研读了她刚出炉的守恒定理，印象之深，使他写信给克莱因说：“我再次感到，不给她授课的权利是一桩极大的不公。”他表示，如果克莱因太忙，他愿意自己去跟相关部门交涉。所幸战争终于结束，德国建立了一个更民主的新政府——1919 年 6 月，诺特终于获准成为一名 *Privatdozent*。¹⁷

她的教授资格论文就是她 1918 年的那些守恒定理，但在她有生之年，她更为人所知的却是后来在抽象代数方面的工作——她处在如此前沿的位置，以至于被人称作“现代代数之母”。¹⁸但她也是第一位在相对论理论中扮演角色的女性，而且她一直激励着许多在她之后走上数学道路的年轻女性。我还记得我参加的第一届广义相对论国际会议，那里大约有四百位男士和十位女士——其中包括巴黎大学（University of Paris）的伊冯娜·绍凯-布吕阿（Yvonne Choquet-Bruhat）教授，她从 1950 年代起证明了广义相对论中若干里程碑式的定理，是一位活着的传奇。我们至今仍是少数，但情况一直在好转，女性的能见度也越来越高。例如，2022 年，澳大利亚国立大学（Australian National University）的苏珊·斯科特（Susan Scott）教授因其在引力方面的研究——包括她在 2015 年引力波探测中所起的作用——赢得了欧洲科学院（European Academy of Sciences）的布莱兹·帕斯卡奖章（Blaise Pascal Medal）。还有一个相关的例子：凯蒂·布曼（Katie Bouman）在哈佛大学（Harvard）做博士后研究员时，因在构思那些算法的过程中发挥了关键作用而闻名——正是这些算法促成了 2019 年首张黑洞直接图像。

黑洞与引力波都是广义相对论的预言，尽管爱因斯坦本人对它们是否真实存在态度暧昧。但这并不要紧：它们全都写在那些非同寻常的、小小的张量方程里，

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = KT_{\mu\nu}.$$

至少，对于那些知道怎样求解这些方程的人来说，它们就在那里；而今天这往往需要使用数值算法和计算机算力。像里奇张量与度规张量这样的张量处在问题的核心，尽管它们未必出现在数值方法本身之中。但对于我们这些研究精确解的人来说，那些张量指标以及它们的对称性，有助于减轻我们计算工作的负担。

¹⁶转引自 Reid, *Hilbert*, 143。

¹⁷爱因斯坦支持诺特：转引自 Kosmann-Schwarzbach, *Noether Theorems*, 72。魏玛：Rowe, “Noether’s Role in Relativity,” 66。

¹⁸现代代数之母：Norbert Schappacher and Cordula Tollmien, “Emmy Noether, Hermann Weyl, and the Göttingen Academy: A Marginal Note,” *Historia Mathematica* 43 (2016): 194–97。

“平行”的含义

还有另一个有趣的张量问题，是在广义相对论之后被解决的。在向量加法的平行四边形法则中——我们早在图 3.1 里就见过——把向量 A 加到 B 上，是通过平移或者说“移动 / 输运”它、使其与 B 的末端对齐来完成的，同时全程让 A 与自身保持平行。另一种做法是移动 B ，让它与自身保持平行。在诸如地球仪表面这样的曲面上，你不能这样到处移动向量：正如我已经提到的，那些在赤道处平行的经线，到了两极就不再平行了。于是显而易见，通常的平行观念只在局域才有意义，也就是当一条曲线近似为直线的时候。

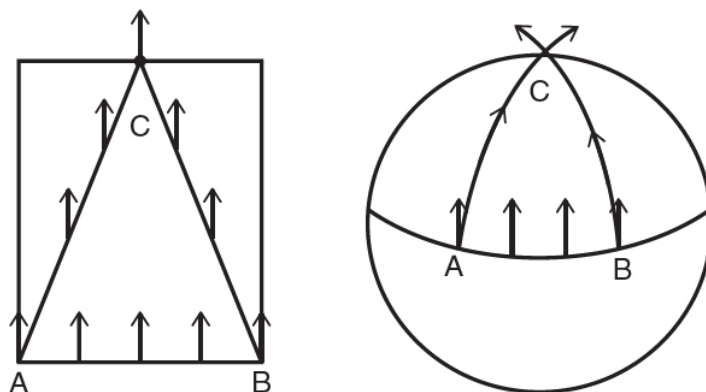


图 13.1 把一个从点 A 出发时是竖直的向量作平行移动 (parallel transport)，在平坦空间中毫无问题——但在曲面上，这个概念必须被仔细定义。我在相关的知识框里对此多解释了一点。

315

是列维-奇维塔在 1917 年弄明白了怎样沿着曲面“平行移动”向量——而且他是用张量做到的。他的“平行移动”方程（在知识框里）有助于说明，曲率在多大程度上使得两条初始平行的测地线彼此偏离——就像地球仪上那些收敛的经线。在诸如黑洞周围那样曲率极大的时空中，测地线收敛得如此之快、如此之剧烈，以至于你如果靠得太近就会被压碎。（平方反比定律表明，你同时也会被撕开，因为引力在你头顶到脚底这段距离上的变化实在太剧烈了！）

用平行移动来刻画曲率

要弄明白列维-奇维塔的平行移动想法与曲率的关系，最容易的办法是从平坦空间中的情形入手。想象一张平摊的纸，上面画着一个三角形（如图 13.1 所示）。拿一支铅笔——由它来充当向量——在点 A 处竖直地立着，然后让它始终与自身保持平行，沿着平坦的纸面移动到点 C 。现在做同样的事，但朝相反的方向走到 C ，也就是把这支竖直的铅笔沿着从 A 到 B 那条线移动，然后再上行到 C 。这里没有什么意外——铅笔全程保持竖直。如果你采取一种内蕴的、蚂蚁眼睛的视角，把你的向量保持在纸面的二维平面内，情形也是一样的：比如说，从一条与边 AC 相切的向量出发。无论你沿哪个方向把它从 A 移动到 C ，它都会与自身保持平行。

现在想象把铅笔竖直地握在一个球或橘子的“赤道”上的点 A 处。在这个竖直的位置上，铅笔在 A 点与球相切，并且指向上方。把它朝极点 C 向上移动，始终让它与球面相切，同时保持它笔直（注意别把它拧了）。现在走另一条路，把铅笔沿着从 A 到 B 的曲线作平行移动，然后再上行到 C 。这一次，铅笔——或者说向量——最终与直接从 A 移动到 C 的那个同样的向量成 90° 度角。这就是不可交换性在起作用！

哈密顿准会大为惊奇：他那个“令人震惊的”观念——数学运算并不总是可交换的——竟然找

到了这么多的应用——这一次，是作为曲率的一种度量。这正是我们那个二维蚂蚁外星人能够发现的那种内蕴曲率，它只消带着一支铅笔沿表面爬行，并留意它在 C 处怎样改变了方向。

微积分也一样

当你在普通向量分析中对向量求导时，直观地说，你是在比较两个邻近点上的向量，并除以它们之间的距离——而且你隐含地假定了：当你先算出它在一个点上的值、再算出它在另一个点上的值时，向量始终保持平行。所以，如果我们想弄明白在弯曲空间中怎样定义导数（也就是里奇所说的“协变”导数），向量就必须能够以某种平行的方式沿着一条曲线被移动或者说“输运”。那么，列维-奇维塔的平行移动想法把协变导数与曲率联系起来，也就不足为奇了。结果表明，向量 V 沿着一条以 U 为切向量的曲线作平行移动的定义是 $U^\mu V^\nu_{;\mu} = 0$ 。（分号表示协变导数。）

正如科学与数学中常有的事，还有别人在差不多同一时间独立地发现了与列维-奇维塔相同的那些想法——只不过他还没有把它们发表出来。这个人就是扬·斯豪滕。他的同事德克·斯特勒伊克回忆了斯豪滕挥舞着列维-奇维塔的论文冲进他办公室的那一天。“他也有我那套测地线移动系 (geodesically moving systems),”斯豪滕对斯特勒伊克说,“只不过他管它们叫平行。”斯特勒伊克回忆说,列维-奇维塔的路子比斯豪滕的简单得多;尽管如此,他还是感慨道:“很少有人意识到,斯豪滕差一点就拿到了自里奇发明张量微积分以来最重要的那项发现的功劳。”¹⁹

斯特勒伊克在 1923 年与列维-奇维塔共事,说他活泼、温和而迷人。有影响力的苏格兰代数几何学家威廉·霍奇 (William Hodge) 写道,列维-奇维塔是“他那个时代在个人意义上最为人所知、也最受喜爱的数学家之一”。²⁰ 而和斯特勒伊克一样,列维-奇维塔也娶了一位数学专业的毕业生——利贝里娅·特雷维萨尼 (Liberia Trevisani), 他从前的学生。她原本希望去教数学,结果却陪着丈夫走遍了世界,因为他在巡回演讲中极受欢迎。悲剧性的是,这一切在 1930 年代都改变了,那时法西斯党徒与纳粹开始了他们的迫害,列维-奇维塔、爱因斯坦、诺特以及许多其他犹太裔学者被剥夺了他们的学术职位——如果不被剥夺生命的话。

阿诺德·索末菲 (Arnold Sommerfeld) 和大卫·希尔伯特这样的人,对他们国家在两次战争之间所走的道路感到震惊。第一次世界大战结束后不久,1919 年日食考察的领导者之一亚瑟·爱丁顿 (Arthur Eddington), 曾从“一支英国团队去证实一个德国理论——爱因斯坦的光线偏折预言”这一象征意义中看到了希望。但从前敌对国家之间的敌意仍在暗涌,当意大利的数学家们在 1928 年组织战后第一届数学大会时,他们特意邀请了他们的德国同行。许多德国数学家拒绝前往,但当希尔伯特凯旋般地带领他的同胞代表团走进开幕式会场时,他们赢得了全场起立鼓掌。希尔伯特致辞时所说的话,一定会让爱丁顿感到欣慰。他说,数学没有界限,包括国界。“按照民族和种族来制造差异,是对我们这门科学的彻底误解。对数学而言,全世界是一个国家。”²¹ 这是一种高尚的情操——而且在某种意义上也确实如此:国际合作在数学的进步中一直很重要,数学如今已成为一门国际性的语言。但战争改变一切。例如 2022 年,在弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 灾难性地入侵乌克兰之后,数学界就出现过一场类似的争论——起因是一家期刊拒绝发表来自俄罗斯机构的论文,而国际数学联盟 (International Mathematics Union) 剥夺了圣彼得堡

¹⁹ 斯特勒伊克转引自 Rowe, “Interview with Struik,” 16。

²⁰ 斯特勒伊克: Rowe, “Interview with Struik,” 17。霍奇: 转引自 Judith Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians* (Providence, RI: American Mathematical Society, 2018), 165。

²¹ 1928 年大会与希尔伯特激动人心的演讲: Reid, *Hilbert*, 188。

举办 2022 年国际数学家大会 (International Congress of Mathematicians) 的权利。有些人像希尔伯特那样认为不应有任何歧视；另一些人则认为，制裁发出了这样一个信息：机构与个人都要为战争负责（正如希尔伯特和爱因斯坦在第一次世界大战期间拒绝签署德皇的责任豁免声明时所表明的那样）。²²

• • •

318

列维-奇维塔用不变张量给出的平行性定义，对张量的数学很重要——尤其是对理解协变微分这一观念很重要。但在 1929 年，爱因斯坦开始与法国数学家埃利·嘉当 (Élie Cartan) 通信，讨论一种平行性定义更为宽泛的空间的可能性。在把前人的全部思想——包括长期被忽视的赫尔曼·格拉斯曼 (Hermann Grassmann)，嘉当对他的研读十分深入——整理成里奇张量微积分的现代“微分形式 (differential form)”版本这件事上，嘉当做得最多。例如，正是嘉当澄清了一次形式作为向量的对偶这一观念，我在第 11 章简要地提到过它。

嘉当与爱因斯坦之间那些信件的内容，涉及嘉当的“绝对 (absolute)”平行性观念，这一观念允许“平行”的向量发生挠率 (torsion) 或者说扭转。正如我在图 13.1 的铅笔示例中所提到的，这在列维-奇维塔的平行移动定义中是不允许的——因此它也没有被用于广义相对论（因为不扭转的平行移动关系到爱因斯坦方程中的那些协变导数）。爱因斯坦曾希望，加入挠率或许是统一电磁学与引力的一条途径——但和希尔伯特、古斯塔夫·米 (Gustav Mie) 一样，他没有成功。尽管如此，带有挠率的时空——比如爱因斯坦-嘉当理论 (Einstein-Cartan theory) 中的那些——今天仍在被探索——例如作为避开大爆炸奇点的一条可能途径，或者用来解释物质的内禀自旋。

尽管爱因斯坦与嘉当通信的细节超出了我在这里的范围，粗粗一瞥就能看出，张量正是他们所说的数学语言。它也显示出两人相互交往时的那份尊重。1929 年五十岁的爱因斯坦写下过这样的话：“我非常幸运能得到你这样一位合作者。因为你恰恰拥有我所缺少的东西：那种令人羡慕的数学上的驾轻就熟。……你为这个问题花费了这么多心血，我既感动又欣喜。”而六十岁的嘉当写道：“我的信件能让你有几分兴趣，我深感荣幸。……”他补充说，“你愿意匀出一些你的时间给我——那对科学来说如此宝贵的时间——我认为这是一种特权。”²³

319

爱因斯坦 1931 年 6 月 13 日的那封信尤其令人心酸。他告知嘉当，他的老朋友马塞尔·格罗斯曼 (Marcel Grossmann) 发表了一篇论文，“粗暴地”批评了绝对平行性的想法，但他想让嘉当知道，格罗斯曼已因晚期多发性硬化症而病重。“我把一切都告诉你，是劝你不要公开回应他，”爱因斯坦仗义地写道，并补充说，格罗斯曼病得太重，无法为他那篇批评中不愉快的语气和误入歧途的内容负责。五年之后，格罗斯曼在长期而令人衰弱的疾病之后去世，爱因斯坦动情地写信给他的遗孀，告诉她马塞尔曾是一位多么珍贵的朋友。²⁴

格罗斯曼也许从未意识到，在让张量登上舞台这件事上，他扮演了多么关键的角色。但自 1975 年以来，他在广义相对论中的这份遗产一直在马塞尔·格罗斯曼会议 (Marcel Grossmann

²² 见，例如，澳大利亚数学会的 *Gazette* 49，第 1 期 (Ole Warnaar 的主席专栏) 和第 2 期 (Letters，来自 Aerwm Pulemotov)。

²³ 爱因斯坦与嘉当的引语分别出自 1929 年 12 月 8 日和 1930 年 2 月 17 日的通信，见 *Elie Cartan-Albert Einstein: Letters on Absolute Parallelism 1929-1930*, ed. Robert Debever (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979)。

²⁴ 爱因斯坦致嘉当：in *Elie Cartan-Albert Einstein*, ed. Debever, 203；爱因斯坦致格罗斯曼夫人：in Banesh Hoffmann, *Einstein* (Frogmore: Paladin, 1975), 36。

Meetings) 上受到纪念：这个会议每三到四年举行一次，把来自世界各地的研究者聚到一起，讨论最新的进展。而在纪念格罗斯曼的同时，这些会议也纪念了——至少是含蓄地——里奇与列维-奇维塔的数学才华，以及爱因斯坦的天才。

结语

广义相对论的成功——尤其是在 1919 年日食考察之后——把张量带进了主流。例如，保罗·狄拉克（Paul Dirac）在他的量子电动力学（quantum electrodynamics, QED）方程中就同时用到了张量、向量和矩阵。在这套问世于 1927 年的理论中，狄拉克把麦克斯韦的电磁理论、电子的量子力学（由“狄拉克方程”描述）与狭义相对论统一在了一起。这是一项了不起的成就——而狄拉克当时只有二十五岁。

321

狄拉克的量子电动力学助推了量子场论的诞生（因为量子电动力学处理的是带电粒子与电磁场之间的相互作用）。这种量子理论正是（例如）分析粒子对撞机中的粒子所需要的，因为这些粒子被加速到极高的速度，相对论效应变得显著。欧洲核子研究中心（CERN）著名的大型强子对撞机（Large Hadron Collider）这类粒子加速器，旨在寻找各种理论所预言的新粒子——2012 年希格斯玻色子的探测在当时就是一条大新闻。如今，一些物理学家怀疑，这样的代价是否值得。¹ 然而回到 1929 年底，狄拉克用他的理论预言了“反物质（antimatter）”这一奇异现象的存在——特别是“正电子（positron）”的存在：正电子是带正电的粒子，是带负电的电子的“镜像”。三年之后，人们用云室在实验中发现了正电子；如今它们已被常规使用——例如在 PET（正电子发射断层扫描，positron emission tomography）这样的医学成像过程中。²

狄拉克方程描述的是单个电子的行为，但在 1936 年，杰出的数学物理学家、格顿学院（Girton）毕业生伯莎·斯威尔斯（Bertha Swirles）把狄拉克的相对论性量子分析推广到了两个电子，其中包含了电子自旋的相互作用。³ 与诺特和奇泽姆·扬（Chisholm Young）一样，斯威尔斯也曾在哥廷根逗留，在那里与量子理论的两位先驱马克斯·玻恩（Max Born）和维尔纳·海森堡共事。1940 年，她与剑桥的地球物理学家哈罗德·杰弗里斯（Harold Jeffreys）结婚，并与他合写了一部数学物理教科书。她也继续着自己量子理论方面的研究，发表了许多论文，并在母校格顿学院

¹ 粒子对撞机让物理学家得以建立描述物质及其与各种力相互作用的标准模型，CERN 指出，它除了科学收益之外还带来了社会效益：<https://home.cern/news/news/cern/society-benefits-investing-particle-physics>。不过，前粒子物理学家 Sabine Hossenfelder 是对科学收益持怀疑态度者之一；见，例如，她的博客文章 <https://backreaction.blogspot.com/2022/04/did-w-boson-just-break-standard-model.html>。同样，Quora 上的这篇帖子提出，大型强子对撞机的阴性结果对科学至关重要，但这是在排除流行理论的含义上：<https://www.quora.com/Was-building-the-Large-Hadron-Collider-worth-it-Did-they-discover-anything-from-it>。另见，例如，Nick Scott, “CERN’s Grand Ambitions: Are Particle Accelerators Worth It?” *Varsity* (January 26, 2021), <https://www.varsity.co.uk/science/20486>; Tom Hartsfield, “Please, Don’t Build Another Large Hadron Collider,” *Big Think* (June 6, 2022), <https://bigthink.com/hard-science/large-hadron-collider-economics/>。

² 实际上，狄拉克用的是 $E = mc^2$ 的平方，它给出正解和负解：正解是爱因斯坦关于普通物质的方程；负解 $E = -mc^2$ 则指反物质。简要介绍见狄拉克 1933 年诺贝尔奖致辞的节录，in *The World Treasury of Physics, Astronomy and Mathematics*, ed. Timothy Ferris (Boston: Little, Brown, 1993), 80–85。现代分析见 Luciano Maiani and Omar Benhar, *Relativistic Quantum Mechanics* (Boca Raton, FL: CRC Press, 2016), 113–16。

³ 见 Bertha Swirles, “The Relativistic Interaction of Two Electrons in the Self-Consistent Field Method,” *Proceedings of the Royal Society A* 157, no. 892 (December 2, 1936): 680–96。

担任数学讲师一职。

今天，相对论性量子力学（relativistic quantum mechanics；包括量子电动力学）在许多其他领域也很重要，包括量子化学、材料科学以及其他纳米技术应用。而我们前面已经看到，电子自旋有着众多应用，从核磁共振成像到量子计算机中的量子比特。至于张量与量子力学，我们在第 11 章看到过，向量与张量积在确定一组粒子或量子比特的量子态时很重要。张量积还被用来证明复制一个量子比特是不可能的（不可克隆定理），也被用来分析量子隐形传态（quantum teleportation）和纠缠这样引人入胜的事情。

再就是相对论宇宙学（relativistic cosmology）——爱因斯坦在完成广义相对论之后不久就开创了这一领域。张量当然是关键——尤其是度规，以及爱因斯坦方程组中的其他张量。我们前面看到过，爱因斯坦曾构造出一个静态的时空，可以用来描述地球或者一颗平静的恒星这类天体周围的时空，其引力场不随时间变化。1917 年，他着手为整个宇宙本身做同样的事。

宇宙学的思路是：对宇宙中物质的空间分布做一些假设——这些假设会给出若干本质特征，而这些特征必须反映在时空度规之中。爱因斯坦假定他的宇宙学度规与时间无关，因为和当时几乎所有其他人一样，他相信宇宙是静态的。毕竟，太阳一直在燃烧，星辰也一直守着它们在天空中惯常的位置与路径——至少就天文学家所能判断的而言是这样。爱因斯坦还假定宇宙是球对称的，因为从总体上看，恒星与星系的分布显得是对称的。但问题在于，引力会让物质吸引其他物质——你会以为这意味着所有恒星与星系都会被持续不断地拉到一起，最终合并成一团。既然它们并没有这样做，而宇宙又显得是静态的，万物都安然待在各自的位置上，爱因斯坦便在场方程中增添了一项。这个额外项就是那个名声不佳的“宇宙学常数（cosmological constant）”，爱因斯坦用它来抵消引力天然的吸引倾向。

爱因斯坦的静态模型是第一个相对论性的宇宙模型。然而让他颇为恼火的是，1920 年代，亚历山大·弗里德曼（Alexander Friedmann）等数学家发现，广义相对论预言宇宙应当在膨胀（或者收缩）。直到 1929 年埃德温·哈勃（Edwin Hubble）找到了宇宙确实在膨胀的确凿证据，爱因斯坦才放弃了他对静态宇宙的信念——并在这个过程中放弃了宇宙学常数。他有句名言，称这个常数是他“最大的错误”；但今天他已被平反：宇宙学常数回来了——至少是试探性地回来了。由于它本就是为把引力“顶回去”而设计的，在寻找那种神秘的暗能量（dark energy）时，它似乎是一件理想的工具——正是暗能量让宇宙不仅在膨胀，而且在加速膨胀。

• • •

我可以继续讲下去，但终究必须停下来！只需这样说就够了：在今天的数学物理学中，向量与张量是不可或缺的。而且它们仍在演化——正如我们在第 11 章看到的张量的现代解释，以及嘉当对现代微分几何的发展所表明的那样。但向量与张量有用武之地的不只是数学和物理学。它们在工程学和化学中同样重要——比如从模拟涡轮机与航空发动机叶片上方的气流，到晶体学。它们在机器学习、搜索引擎、计算机视觉与自然语言处理这样的数字技术中很重要，这是我们在第 11 章看到的；在第 9 章看到的神经网络中，它们也很重要。

张量在所有这些领域都很重要，主要有两个原因：一是用来解决涉及不变性的问题——比如在广义相对论、量子力学以及神经网络中；二是用来表示和处理数据。当古代美索不达米亚的数

学家把一张张数据表刻进泥板时，他们肯定从未想象过，今天数据科学中的张量需要处理的数据量有多么庞大。而古代中国的数学家在用类似矩阵的数组求解线性方程组时，也不会想到这些方程组今天变得多么复杂、多么多样——从优化商业成本与博弈策略，到机器人学与人工智能，再到我们在第 4 章看到的谷歌网页排名算法，无所不包。

在诸如此类的复杂问题中——在物理学与数学中也是如此，当方程太难精确求解时，或者当你想模拟某种过程时，比如两个黑洞的合并，或者未来的某种气候情景——往往需要使用数值方法。在最简单的层面上，这些方法先猜一个解，然后用一个算法对这个解做微调，给出越来越接近的近似。牛顿是这一路线的先驱之一，而今天已经有一整个专攻高深的计算数学的领域，其中包括数值线性代数（numerical linear algebra, NLA）。在许多这类计算方法中，张量、或者基于张量思想的算法，正以各种方式被用来解决令人眼花缭乱的一大堆问题。⁴

324

在这些现代应用中，张量思想不仅在里奇的微积分那种传统意义上被使用，还常常被以巧妙的新方式加以改造。例如，在第 11 章我们看到过数据科学中的“参差张量（ragged tensors）”这一观念。这类改造的另一个不同例子，是狄拉克那个非凡的领悟：他的场方程只有在系数是矩阵、而不是像度规张量的分量 $g_{\mu\nu}$ 那样的普通函数时，才具有物理意义。我们在整个故事中一遍又一遍地看到过这种思想的演化：数学家如何从数字走向向量，古代的表格如何变形为矩阵，然后向量与矩阵又如何变形为张量；代数如何发展成函数的微积分，再发展成向量与张量的微积分；以及数学家如何从代数变换方程走向张量算子。

再举一个改造张量思想的例子：张量网络（tensor network, TN）采用的正是把张量看作多重线性映射这一现代观念——这是我在第 11 章隐含地提到过的观念，当时我谈到张量的现代定义：它作用在向量与一次形式上，给出一个标量。举例来说，张量网络被用来为像素数组做映射与标注，以进行图像分类；或者被用来对纠缠性质分类——这只是两个例子——而我们前面已经看到，张量指标在标注不同特征时有多么好用。为了处理海量数据，张量网络还使用了矩阵方法的张量化改造，比如我在第 4 章提到过的那种分解。

惊奇之感

事实上，我们在这个故事里一路追随的所有数学工具，今天都是不可或缺的：代数、微积分、虚数、向量、四元数、矩阵和张量。它们所支撑的技术让我们生活更加舒适、更有趣味，我可不想过没有它们的日子。当然，和如今我们中的许多人一样，我确实希望这些技术能得到更好的监管，因为我们现在已经知道，当技术被误用、或者在使用时不顾及人与地球，它是有阴暗面的。

325

然而，如果我们想过上有意义的生活，光有高科技的舒适是不够的。我们还需要一种惊奇之感。我们的祖先曾怀着敬畏仰望夜空，长达十万年之久。他们在美丽的风景中寻求慰藉，并学会了如何与大地共生、如何取之于大地。他们也心怀好奇，试图理解自然的秘密——以及如何运用这些秘密知识让生活更轻松。所有这一切，正是使我们成为人类的东西。但正如我们如今已经极其鲜明地认识到的那样，在沿途的某个地方，恰恰是那种科学知识——以及那种不断增长的、对“舒适”的渴望，而在发达世界，这种渴望如今还意味着拥有大量的“东西”和攫取巨额利润——

⁴计算数学（尤其是数值线性代数 NLA）中的张量：见，例如，Lek-Heng Lim, “Tensors in Computation,” *Acta Numerica* (2021): 555–764, DOI:10.1017/S09622 492921000076。

帮助打乱了自然精妙的平衡。我们砍伐了太多的森林，毒化了太多的河流，燃烧了太多的化石燃料，以至于我们正在失去这个星球上一切美丽而奇妙的东西。我们正在失去自己人性中一个至关重要的部分。

然而自然既可以是美丽的，也可以是可怕的，而正是科学帮助我们理解并缓解了其中的一些恐怖。比如，它解释了曾经看似来自神明的凶险预兆的日食；它做出天气预报，帮助我们为洪水和火灾做准备；它带来电力，保护我们免于黑暗与寒冷。尽管生产这些电力所造成的影响如今已让自然变得更加可怕，但科学与技术已经成为对抗灾难性气候变化的关键武器，一个令人振奋、更加绿色的未来就在前方。当然，这个未来不可能全都关乎技术。我们还需要我们与自然的古老联结。尽管如此，这些新技术充满了人类巧思的绝妙例证，而这些巧思同时也把我们与自己的过去连接在一起。

的确，数学与数学科学这一宏伟的智识创造中，不乏令人惊叹之处。我写这本书，正是为了与你分享其中的一些思想——也为了展示这个故事里的那些数学概念，是如何在穿越人类想象力的五千年多元文化之旅中演化的。这样一场奥德赛式的远行把我们与我们的先驱者连接在一起，正如同惊叹于繁星密布的夜空把我们与他们连接在一起一样。

当爱因斯坦最终找到他的场方程时，他告诉一位朋友，他认为它们“美得无与伦比”。⁵ 在这个故事里，我们看到过一些美妙的方程诞生。爱因斯坦的方程是里奇张量分析的登峰造极之作，我们也看到过麦克斯韦方程组如何演化成它们优美的向量形式与张量形式。我们看到，哈密顿刻在布鲁姆桥上的四元数规则简洁得令人愉快，欧拉的方程就是优雅简洁本身，牛顿的定律惊人地简练而有力，还有许许多多。我认为，能够欣赏这种智识之美是很重要的，正如能够欣赏音乐与艺术之美同样重要。

我们也遇见了一些引人入胜、倾心投入的人物。他们中的一些人主要是受解决实际问题的愿望所驱动——而尽管我们近来在技术上伸展得过远，我在这个故事里想要凸显的一点正是：数学思想是如何与这些实际需求携手演化的。另一方面，这些先驱中有许多人仅仅是被求知与理解的愿望驱动，或者是被追随一个耐人寻味的模式或证明时那种颤栗般的兴奋驱动。这个故事表明，这两种思想者我们都需要。真正令人敬畏的是，多亏了他们所有的人，我们人类不仅有可能过上安全、舒适而有趣的生活；我们还能理解如此之多关于我们这个广袤而匪夷所思的宇宙的事情。这就是数学的力量！

⁵ 爱因斯坦致 Heinrich Zangger, document 152, *Collected Papers of Albert Einstein*, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/179>。这封信也显示出爱因斯坦对前妻的怨恨，认为她似乎阻碍了他与儿子汉斯·阿尔伯特修复关系。

时间线

- 约公元前 3000 年，美索不达米亚与埃及：已知最早的楔形文字与象形文字数据表被制作出来。
- 约公元前 2000 年，美索不达米亚：楔形文字的乘法表与文献显示了农田面积的计算；用几何方法通过配方来解二次方程。
- 约公元前 1700 年，美索不达米亚：普林顿 322 号泥板表明，毕达哥拉斯定理在毕达哥拉斯之前就已为人所知。
- 约公元前 1650 年，埃及：阿赫摩斯 (Ahmes) 纸草书包含了求圆的周长与面积的近似方法。
- 约公元前 300 年，埃及/希腊：欧几里得 (Euclid) 的《几何原本》(*Elements*) 给出了支配平坦（“欧几里得”）空间的几何规则。
- 约公元前 250 年，中国：《九章算术》(*Jiuzhang Suanshu*, 即 *Nine Chapters on the Mathematical Art*) 包含了今天称为高斯消元法的算法方法。
- 约公元前 200 年，西西里/希腊：阿基米德 (Archimedes) 已经非常接近微积分的观念。
- 约公元 150 年，埃及/希腊：托勒密 (Ptolemy) 借鉴了那些著作已不复存在的先行者——尤其是埃拉托斯特尼 (Eratosthenes) 与阿里斯塔克斯 (Aristarchus) ——写下了他的《天文学大成》(*Almagest*) 与《地理学》(*Geography*)，二者合起来成就了一次数理天文学、三角学以及坐标（天球与地球的经纬度）使用的里程碑式汇编。三角学与坐标将在向量的创生中起到基础性作用。
- 约公元 400 年，埃及/希腊：希帕提娅 (Hypatia) 为《天文学大成》及其他著作撰写了学识渊博的注释；公元 415 年，希帕提娅被狂热分子残忍杀害。公元七世纪，印度：数学繁荣发展；婆罗摩笈多 (Brahmagupta) 同时考虑了正数与负数。
- 公元九世纪：阿拉伯数学繁荣发展，其中包括巴格达哈里发麦蒙 (Caliph al-Ma'mūn) 的智慧宫中的穆罕默德·伊本·穆萨·花拉子米 (Mohammed ibn-Mūsā al-Khwārizmī)；约公元 830 年，花拉子米写下了教科书 *Al-Jabr wa'l muqābalah*（“代数”这一名称后来即由此衍生）。但当时的代数仍然是用文字做的，因为代数符号要到十七世纪才会出现。
- 约 1200 年，中东（今伊朗）：沙拉夫丁·图西 (Sharaf al-Dīn al-Ṭūsī) 在求解三次方程方面做了开创性的工作。
- 1540，意大利：吉罗拉莫·卡尔达诺 (Girolamo Cardano) 的《大衍术》(*Ars Magna*, 即 *The Great Art*) 包含了求解三次方程的第一批算法。他被出现在其中某些解里的“虚”数弄得不知所措。
- 1572，意大利：拉斐尔·邦贝利 (Rafael Bombelli) 的《代数》(*Algebra*) 开创了复数的数学；这些数将在四元数与向量的发现中扮演关键角色。
- 1619，英格兰：托马斯·哈里奥特 (Thomas Harriot) 关于碰撞力学的工作预示了向量的观

念，并正确地使用了平行四边形法则。

- 1631, 英格兰: 托马斯·哈里奥特的《实用分析术》(*Artis Analyticae Praxis*, 即 *Practice of the Analytical Art*) 在其身后出版——这是第一部方程完全符号化、并使用基本上现代的符号的代数教科书。
- 1637, 法国: 勒内·笛卡尔 (René Descartes) 的《谈谈方法》(*Discourse on Method*) 引入了代数符号 x 与 y , 并开创了后来成为“笛卡尔”坐标的东西。
- 1670 年代, 英格兰/德国: 艾萨克·牛顿 (Isaac Newton) 与戈特弗里德·莱布尼茨 (Gottfried Leibniz) 各自独立地创造了通用的、算法化的微分学与积分学。
- 1687, 英格兰: 牛顿出版了他的《自然哲学的数学原理》(*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, 即 *Mathematical Principles of Natural Philosophy*); 书中包含了他通用的微积分算法与他的引力理论, 并把力与速度是向量性的这一观念引入了物理学。然而他的大部分证明是用几何方法做的, 因为他 (正确地) 感到微积分还不够严格。(它还需要极限与连续性的定义, 那要到十九世纪才会出现。)
- 18 世纪初, 瑞士: 约翰·伯努利 (Johann Bernoulli, 亦作让·伯努利) 在与牛顿的微积分优先权之争中为莱布尼茨辩护; 后来他开始把牛顿的证明翻译成代数化的 (但属于莱布尼茨路数的) 微积分。
- 1759, 法国: 埃米莉·迪沙特莱 (Émilie du Châtelet) 的《原理》法译本出版——这是英国之外的第一个译本, 至今仍是法语的权威版本。其中包含一个技术性附录, 她在附录中参与开创了用现代 (莱布尼茨路数) 微积分来书写牛顿几何证明的过程。
- 1785, 法国: 夏尔·库仑 (Charles Coulomb) 表明, 静止电荷产生的力遵循与牛顿引力定律一样的平方反比定律。
- 1780 年代, 法国: 约瑟夫-路易·拉格朗日 (Joseph-Louis Lagrange) 用引力“势 (potential)”重新表述了牛顿的引力定律。爱因斯坦会在他自己的引力理论 (广义相对论) 中使用这个观念。
- 1788, 法国: 拉格朗日出版了《分析力学》(*Mécanique Analytique*, 即 *Analytical Mechanics*), 它在更新牛顿力学、并用现代微积分形式把它表达出来方面迈出了很大一步。半个世纪之后, 赫尔曼·格拉斯曼 (Hermann Grassmann) 在踏上他那条独特的、共同发现向量分析的旅程时, 会受到这本书的启发。
- 1799, 法国: 皮埃尔-西蒙·拉普拉斯 (Pierre-Simon Laplace) 出版了他里程碑式的《天体力学》(*Traité de Mécanique Céleste*, 即 *Treatise on Celestial Mechanics*) 的第一卷。这本书同样启发了格拉斯曼, 并对威廉·罗恩·哈密顿 (William Rowan Hamilton) 同时期发展向量分析产生了影响。它还将启发自学成才的玛丽·萨默维尔 (Mary Somerville), 她对拉普拉斯前两卷加以阐释与扩充的英文本《天体机制》(*Mechanism of the Heavens*) 将在 1831 年出版。
- 1790 年代, 法国: 拉格朗日与拉普拉斯都是引入米制 (metric system) 的度量衡委员会的成员。
- 1800, 意大利: 亚历山德罗·伏打 (Alessandro Volta) 发明了第一枚电池, 使人类第一次能够产生电流。
- 1801, 英格兰: 托马斯·杨 (Thomas Young) 的双缝实验表明了光的波动本性。
- 19 世纪初, 欧洲: 阿尔冈 (Argand, 法国)、高斯 (Gauss, 德国)、韦塞尔 (Wessel, 挪威) 与沃伦 (Warren, 英格兰) 各自独立地在平面上表示复数。乘以 i 很快被解释为在这

个平面内旋转 90° 。

- 19 世纪初，法国：索菲·热尔曼 (Sophie Germain) 与卡尔·高斯通信；1816 年，她因一篇开创振动曲面数学的论文而赢得法国科学院一项享有声望的数学奖。
- 1820，丹麦：汉斯·克里斯蒂安·奥斯特 (Hans Ørsted) 发现，变化的电流会影响磁体。
- 1821，法国：安德烈-马里·安培 (André-Marie Ampère) 运用奥斯的发现，发明了第一套电报系统。他此后成为电磁理论与实验的重要贡献者。
- 1821，英格兰：迈克尔·法拉第 (Michael Faraday) 运用奥斯的发现，发明了电动机的首个雏形。
- 1822，法国：约瑟夫·傅里叶 (Joseph Fourier) 推导出热方程；他在 1827 年的一篇论文中加以应用，开创了气候科学。
- 1828，德国：卡尔·弗里德里希·高斯发展出非欧几何。(匈牙利的亚诺什·波尔约 (Janos Bolyai) 与俄国的尼古拉·罗巴切夫斯基 (Nicolai Lobachevsky) 也在从事这项工作。) 高斯定义了一个曲面的内蕴几何，定义了曲面上的距离度量 (线元，即度规) 以及曲面的内蕴曲率。
- 1831，英格兰：迈克尔·法拉第发现，运动的磁体可以产生电力；由此他发明了发电机的雏形。法拉第与奥斯的发现合起来相当于发现了电磁现象。此后，法拉第构想出电场与磁场的观念。
- 1831，苏格兰/英格兰：玛丽·萨默维尔的天文学教科书《天体机制》受到顶尖科学界男士的热烈欢迎。她使用的是莱布尼茨路数的微积分。
- 1832，爱尔兰：威廉·罗恩·哈密顿用微积分预言了锥形折射，这是对一个此前未知的物理现象最早的数学预言之一。
- 1833, 1840，英格兰：威廉·休厄尔 (William Whewell) 造出了“科学家 (scientist)”与“物理学家 (physicist)”这两个词。
- 1837，爱尔兰：哈密顿被任命为皇家爱尔兰学院院长；他想把文学也纳入其中，并就此事向德高望重的作家玛丽亚·埃奇沃思 (Maria Edgeworth) 请教。他采纳了她的大部分建议，却没有听从她让会议向女性开放的那一条。
- 1843，爱尔兰：哈密顿发明了四元数与向量；1843 年 10 月 16 日，他把它们的基本规则刻在了布鲁姆桥上。一个月后，他在一篇向皇家爱尔兰学院宣读的论文中正式宣布了自己的发现。
- 1843，英格兰：威廉·华兹华斯 (William Wordsworth) 成为桂冠诗人。他与哈密顿交好，而哈密顿热爱并创作诗歌。
- 1844，德国：赫尔曼·格拉斯曼出版了他关于我们今天所谓向量与向量空间的著作《扩张论》(Ausdehnungslehre)。
- 1840 年代初，英格兰：阿瑟·凯莱 (Arthur Cayley) 就“不变量 (invariant)”问题与乔治·布尔 (George Boole) 通信；凯莱慨叹他们之间缺少交通工具 (最早的铁路尚在铺设之中)。
- 1845，美国：作家亨利·戴维·梭罗 (Henry David Thoreau) 在瓦尔登湖畔的林中追寻更简单的生活。他的《瓦尔登湖》(Walden) 将助推环保运动，并展示个人如何可以更少地消耗资源。
- 1850 年代，美国/爱尔兰：尤妮斯·牛顿·富特 (Eunice Newton Foote) 与约翰·丁达尔 (John Tyndall) 各自独立地开创了关于二氧化碳致热 (温室) 效应的科学。
- 1855，苏格兰/英格兰：詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 (James Clerk Maxwell) 发表了他关于

- 法拉第电场与磁场观念的第一篇论文。他和威廉·汤姆森（William Thomson）——麦克斯韦参考过他的论文——是唯一认真尝试把法拉第的观念译成数学（向量性）语言的人。
- 1857, 苏格兰/爱尔兰：彼得·格思里·泰特（Peter Guthrie Tait）——麦克斯韦的儿时好友——开始应用哈密顿的向量微积分算子 ∇ ，并（在他的助手的帮助下）给它取名为“纳布拉（nabla）”。他与哈密顿很快开始互相通信。
 - 1858, 英格兰：阿瑟·凯莱使矩阵代数形式化；他的灵感来自哈密顿对不可交换的四元数代数的发现。
 - 1850 年代末，苏格兰/英格兰：威廉·汤姆森（未来的开尔文勋爵，麦克斯韦与泰特的朋友）协助铺设了第一根横穿大西洋的海底电报电缆——他是北大西洋电报公司的董事与科学顾问。
 - 1854, 1861, 德国：伯恩哈德·黎曼（Bernhard Riemann）把他从前的教授高斯对曲率的分析，运用到了任意维度的空间上，超出了我们习惯的通常三维。他发现，判定曲率的条件表达在后来被称为黎曼张量的东西之中。（如果曲面是平的，黎曼张量就是零，反之亦然。）
 - 1865 年 1 月，英格兰：麦克斯韦的电磁场理论发表，它首次陈述于 1864 年底。它是向量性的，但方程用的是分量形式，还没有写成完整的、整体向量的微积分形式。麦克斯韦从他的方程推出光是一种电磁波，并提出了其他电磁辐射存在的可能性。
 - 1867, 苏格兰/英格兰：汤姆森与泰特出版了他们大获成功的物理学教科书《自然哲学论》（*A Treatise on Natural Philosophy*，俗称 T 与 T' ）；书中没有四元数，因为汤姆森认为四元数与整体向量毫无用处——真正要拿来计算的是分量。同年，泰特出版了他的《四元数基础教程》（*Elementary Treatise on Quaternions*），进一步发展了哈密顿的向量微积分。
 - 1870, 苏格兰：麦克斯韦开创了“散度（divergence）”“梯度（grad）”与“旋度（curl）”这些向量微积分术语。
 - 1873, 英格兰：麦克斯韦的《电磁通论》（*Treatise on Electricity and Magnetism*）出版；第二卷包含了他的电磁学方程的整体向量形式（用四元数记号书写）。它也定义了后来被称为应力张量的东西；柯西（Cauchy）与汤姆森做过类似的事情，但麦克斯韦给了它一个双指标符号，这个符号后来成了标准。
 - 1870 年代，英格兰：威廉·金登·克利福德（William Kingdon Clifford）在综合哈密顿与格拉斯曼两人创造向量的工作的基础上，创造出一种“几何代数（geometric algebra）”。他与泰特、麦克斯韦以及著名小说家乔治·艾略特（George Eliot）交好。（她的巨著《米德尔马契》（*Middlemarch*）刚刚出版，在 1871—72 年。）
 - 1880 年代，英格兰/美国：奥利弗·亥维赛（Oliver Heaviside）与约西亚·吉布斯（Josiah Gibbs）各自独立地创造了现代向量分析。他们的灵感首先是麦克斯韦在《电磁通论》中用向量描述电磁学，其次是哈密顿与泰特关于四元数的著作（他们是从麦克斯韦给出的参考文献中找到的）。
 - 1880 年代，意大利：格雷戈里奥·里奇（Gregorio Ricci）发展了他的“绝对微分学（absolute differential calculus）”，今天称为张量微积分。吉布斯在推广格拉斯曼的工作时，也有了张量积的观念。和整体向量的情形一样，主流数学家看到了其中的优雅，却看不到张量的实际用处。
 - 1888, 德国/英格兰：海因里希·赫兹（Heinrich Hertz）与奥利弗·洛奇（Oliver Lodge）宣布首次人为地制造出无线电波，以壮观的方式证实了麦克斯韦关于无线电波存在的数学预言。

- 1888, 意大利: 朱塞佩·佩亚诺 (Giuseppe Peano) 给出了向量空间的现代公理化定义。
- 1880 年代末-1890 年代初, 联合王国、美国、澳大利亚: 向量“战争”: 亥维赛与吉布斯主张向量分析, 泰特、亚历山大·麦考利 (Alexander McAulay) 等人主张四元数; 凯莱与汤姆森反对他们所有人, 主张用分量而不是整体向量与四元数。向量分析——关于真实的、整体向量的数学——胜出 (直到四元数在二十世纪末再度现身)。
- 1890 年代末, 瑞士: 阿尔伯特·爱因斯坦 (Albert Einstein) 与米列娃·马里奇 (Mileva Marić) 同在一个物理班, 成为恋人。马里奇与同学马塞尔·格罗斯曼 (Marcel Grossmann) 是最早认识并支持爱因斯坦天才的人。格罗斯曼此后有了一段成功的数学教授生涯, 但马里奇——班上唯一的女生——没能取得毕业资格 (性别歧视?); 她又试了一次, 但最终失去了她奋力争取的成为科学家的梦想。
- 1895, 德国: 格蕾丝·奇泽姆·扬 (Grace Chisholm Young) 在剑桥获得了一个非正式学位, 随后在哥廷根随费利克斯·克莱因 (Felix Klein) 攻读数学博士学位, 她是德国第一位获得正式博士学位的女性, 也是世界上最早获得博士学位的女性之一。女性直到 1920 年才能在牛津取得正式学位, 直到 1948 年才能在剑桥取得。
- 1900, 意大利/德国: 格雷戈里奥·里奇与他从前的学生图利奥·列维-奇维塔 (Tullio Levi-Civita), 应费利克斯·克莱因之邀, 写了一篇关于里奇“绝对微分学”——今天称为张量微积分——的综述; 克莱因是里奇从前的导师, 也是发表这篇里奇-列维-奇维塔论文的《数学年刊》 (*Mathematische Annalen*) 的编辑之一。十二年之后, 它将启发爱因斯坦与格罗斯曼去为广义相对论寻找数学基础。
- 1905, 瑞士: 在专利局工作的爱因斯坦发表了五篇开创性的论文, 其中包括《论动体的电动力学》 (*On the Electrodynamics of Moving Bodies*), 这篇论文如今以创立狭义相对论而闻名。亨德里克·洛伦兹 (Hendrik Lorentz, 1904) 与亨利·庞加莱 (Henri Poincaré, 1905) 也有类似的理论, 但它们是以太式的, 并不完全是相对论性的。洛伦兹使用整体向量记号, 而庞加莱与爱因斯坦使用分量。
- 1907, 德国: 赫尔曼·闵可夫斯基 (Hermann Minkowski), 爱因斯坦从前的数学讲师, 用狭义相对论创造了时空的概念。
- 1908-10, 德国: 闵可夫斯基开始把麦克斯韦方程组写成张量形式, 这项工作在他猝然去世后由他的朋友阿诺德·索末菲 (Arnold Sommerfeld) 接手。他们创造了能量-动量张量的概念, 它将成为广义相对论的一把钥匙。
- 1912, 瑞士: 爱因斯坦与他的老朋友格罗斯曼如今成了他们母校——瑞士联邦理工学院 (ETH) ——的同事。他们发现了里奇的张量微积分, 并就广义相对论的数学基础展开合作。
- 1914-18, 第一次世界大战: 除了前线上的种种恐怖之外, 食物短缺, 科学交流也被打断 (包括爱因斯坦与列维-奇维塔之间关于张量理论的交流)。
- 1914, 德国: 爱因斯坦赴柏林就任一个教授职位。爱因斯坦与马里奇的婚姻破裂。爱因斯坦为发展广义相对论一直极其拼命地工作。他也在追求他的表姐埃尔莎·爱因斯坦 (Elsa Einstein)。
- 1915, 德国: 大卫·希尔伯特 (David Hilbert) 与爱因斯坦在通往广义相对论的最后几步上合作 (并最终竞争)。理论在十一月完成。在一点点摩擦之后, 两人仍是友好的同事。爱因斯坦创造了用时空的曲率来表示引力效应的概念, 而且是在格罗斯曼的帮助下、用张量做到的。今天, 广义相对论仍是世界上的智识奇观之一。

- 1916–18, 德国: 埃米·诺特 (Emmy Noether) 与克莱因、希尔伯特一起工作——他们与爱因斯坦有联系——严密化 (或厘清) 广义相对论中能量守恒的解释。她在 1918 年的两个定理 (今天称为“诺特定理”) 中找到了一把钥匙, 这些定理显示了数学的对称性与物理的守恒律之间的相互联系。
- 1917, 意大利: 列维-奇维塔通过缩并的比安基恒等式 (contracted Bianchi identities), 展示了广义相对论与能量-动量守恒之间的张量联系。他还用张量定义了曲面上求导时“平行”的概念。
- 1919, 英格兰: 亚瑟·爱丁顿 (Arthur Eddington) 与同事们宣布了他们关于光线偏折的发现, 这需要在一次日全食期间做仔细的测量。这是对广义相对论第一次成功的新检验, 爱因斯坦由此成为超级明星。他的成功把张量推入了科学的主流。
- 1920 年代, 德国、荷兰、英格兰; 1975, 澳大利亚: 1922 年, 奥托·斯特恩 (Otto Stern) 与瓦尔特·格拉赫 (Walther Gerlach) 发现, 被磁场偏转的电子的角动量是量子化的; 不久之后, 乔治·乌伦贝克 (George Uhlenbeck) 与塞缪尔·古德史密斯 (Samuel Goudsmit) 做了一个实验, 提示斯特恩与格拉赫测量到的是“自旋”角动量, 而不是电子绕核运动的轨道角动量。1920 年代中期, 保罗·狄拉克 (Paul Dirac) 在他关于电子量子力学行为的相对论理论中为自旋提供了理论支持——他用泡利自旋矩阵 (Pauli spin matrices) 来描述电子的转动, 而沃尔夫冈·泡利 (Wolfgang Pauli) 已经表明, 这些矩阵的数学结构与哈密顿的四元数转动的结构完全相同。1975 年, 托尼·克莱因 (Tony Klein) 与杰夫·奥帕特 (Geoff Opat) 证明自旋是真实的物理现象, 而不仅仅是一个数学类比。
- 1924, 荷兰: 扬·斯豪滕 (Jan Schouten) 与德克·斯特勒伊克 (Dirk Struik) 凸显了诺特定理与在广义相对论中很重要的张量化的比安基恒等式之间的关系。
- 1920 年代, 法国: 埃利·嘉当 (Élie Cartan) 帮助发展了现代微分几何。这项工作由嘉当与二十世纪的其他人完成, 把张量 (与向量) 置于现代形式之中, 即作为算子与线性映射, 而不是里奇那套展示分量在这些映射与坐标变换下如何变换的规则。
- 1960, 美国: 爱因斯坦预言的引力红移被哈佛大学的罗伯特·庞德 (Robert Pound) 与格伦·雷布卡 (Glen Rebka) 在实验中探测到。(1954 年, 丹尼尔·波普尔 (Daniel Popper) 已从天文光谱中找到了确定性较低的证据。)
- 20 世纪 60–70 年代, 美国: 在格里·索尔顿 (Gerry Salton) 的引领下, 向量与矩阵被用于编写搜索引擎程序。
- 1981, 美国: 美国国家航空航天局 (NASA) 开始常规地使用四元数来辅助引导它的航天器。
- 1990 年代末, 美国: 拉里·佩奇 (Larry Page) 与谢尔盖·布林 (Sergey Brin) 在他们的谷歌网页排名 (PageRank) 算法中使用了向量与矩阵。
- 21 世纪初, 美国: 四元数被用在机器人学、计算机生成图像 (CGI)、分子动力学、我们手机屏幕的转动、航天器控制, 以及更多的领域。
- 2011, 美国: NASA 宣布, 其“引力探测器 B (Gravity Probe B)”卫星的结果证实了爱因斯坦关于时空翘曲 (测地效应, geodetic effect) 与参考系拖曳 (frame-dragging, 即一个旋转的物体把空间与时间拖着走的量) 的预言。
- 2015, LIGO 国际合作组: 广义相对论所预言的引力波首次被探测到。随后的几年里又陆续公布了新的探测结果。
- 2017: 国际天文学联合会 (International Astronomical Union) 为承认古代文化, 在一套新的恒星命名体系中纳入了八十六个原住民的星名。

- 2018, 法国: 一项改进的检验确认了引力红移 (等效原理) 的存在。
- 2019, 国际合作 (事件视界望远镜, Event Horizon Telescope): 首张黑洞 (阴影) 的直接图像被制作出来。
- 2020, 英格兰/瑞典: 罗杰·彭罗斯 (Roger Penrose) 因说明了广义相对论为何预言黑洞的存在而分享诺贝尔物理学奖。
- 持续至今: 越来越严格的检验不断确认 (张量的) 广义相对论。例如, 2019 年, 一个使用 LARES 与 LAGEOS 卫星的团队以更高的精度确认了广义相对论关于参考系拖曳的预言; 2021 年, 一个使用 NASA 的核分光望远镜阵列 (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) 与欧洲空间局的 XMM-牛顿望远镜的团队观测到了来自黑洞背面的 X 射线 (这是对爱因斯坦光线偏折预言的又一项检验); 2022 年, MICROSCOPE 合作组宣布等效原理检验达到新的精度; 2022 年, 事件视界望远镜公布了位于我们银河系中心的超大质量黑洞的首张图像; 2023 年, 阿塔卡马宇宙学望远镜 (Atacama Cosmology Telescope, ACT) 合作组利用引力透镜绘制暗物质分布, 而帕克斯射电望远镜穆里扬 (Murriyang) 找到了引力波的新证据; 以及更多。
- 今天, 世界各地: 四元数、向量与张量在物理学、工程学、信息技术 (包括人工智能、CGI 与搜索引擎) 中种类繁多的应用里是基础性的——事实上, 在几乎所有需要精确定位空间中物体、或者表示与处理信息的事情中, 它们都是基础。



致谢

我首先要向我生活与工作于其上的这片土地的传统守护者——布努龙人（Bunurong people）——致意，并向他们过去与现在的长者致以敬意。

这本书的缘起，要归功于芝加哥大学出版社（University of Chicago Press）那位无与伦比的乔·卡拉米亚（Joe Calamia）的洞见与鼓励。我对乔感激不尽，不仅因为他大胆而富有创意地建议我写一个关于向量与张量的故事，也因为他持续的编辑技巧与始终不渝的支持。与他共事是莫大的乐事。

与芝加哥团队的其他成员、以及新南威尔士大学出版社（NewSouth Publishing）那个出色的团队合作，同样愉快（而且极为专业）；在该社，我特别要感谢哈丽雅特·麦金纳尼（Harriet McInerney）、朱玛娜·阿瓦德（Joumana Awad）与凯特琳·劳利斯（Caitlin Lawless）：万分感谢你们所有人！还要特别感谢苏珊·奥林（Susan Olin），她对细节一丝不苟，理顺了我的语法，也澄清了故事中的某些方面，而她的耐心、鼓励与随和的性情让这个项目艰难的文字编辑阶段轻松了许多。我也极其感激那些匿名审稿人，他们就改进故事线的历史处理方式与技术细节提出了善意而宝贵的建议。还有谢谢你，托比亚·沃尔德伦（Tobiah Waldron），感谢你热爱数学并编制了索引。

340

万分感谢也要献给那些慷慨允许我在本书中使用这些图像的人们与机构。这个过程中那种“陌生人的善意”真的让我精神大振，所以要万分感谢剑桥大学三一学院图书馆的史蒂芬·阿彻（Steven Archer），提供了青年麦克斯韦的画像；感谢佩特沃斯庄园的马克斯·埃格蒙特勋爵（Lord Max Egremont）与西萨塞克斯档案室（West Sussex Records Office）的档案管理员阿比盖尔·哈特利（Abigail Hartley），提供了哈里奥特的手稿；感谢都柏林高等研究院（Dublin Institute of Advanced Studies）的米歇尔·托宾（Michelle Tobin）与梅努斯大学（Maynooth University）哈密顿研究所的戴维·马隆（David Malone），帮助我追踪到哈密顿与他儿子的图像，并感谢皇家爱尔兰学院的梅芙·墨菲（Meabdh Murphy）提供了这幅图像；感谢乔·卡拉米亚提供了麦克斯韦那座美丽的雕像；感谢詹姆斯·克拉克·麦克斯韦基金会（JCMF）的凯瑟琳·布思（Catherine Booth），她在该基金会的网站管理员与策展人的帮助下，在最后时刻出手相助、提供了泰特的图像，延续了麦克斯韦以友善著称的美名。（我强烈推荐参观位于爱丁堡印度街麦克斯韦出生地的JCMF 博物馆。）我还要感谢剑桥大学彼得学院（Peterhouse College）的贾丝廷·肯特（Justine Kent）的慷慨，以及苏黎世 ETH 图书馆（ETH-Bibliothek）的海克·哈特曼（Heike Hartmann），她指引我找到了爱因斯坦、马里奇、格罗斯曼与闵可夫斯基的图像。我也非常感激我与莫纳什大学（Monash University）数学学院的隶属关系，以及莫纳什那座了不起的图书馆。

我还要向所有喜欢过我的书的读者表达谢意，尤其是这些年来给我写信的那些善良的陌生

人。对一个孤独的作者来说，能感到自己属于这样一个散布四方的共同体，是既令人谦卑又美妙的事情。而对那些离我家更近的人，我特别感谢我的朋友吉娜·沃德（Gina Ward）与伊卡·威利斯（Ika Willis），她们的支持、以及对我这本书早期章节敏锐的反馈来得正是时候——还有吉娜，我们长久的友谊与持续的文学兴趣，从一开始就支撑着我。还要大大地感谢乌尔苏拉（Ursula）与维尔纳·泰纳特（Werner Theinert），感谢你们特别的友谊和对我的工作的宝贵支持。

同样要万分感谢乔·马祖尔（Joe Mazur）、卡罗琳·兰登（Carolyn Landon）、谢丽尔·欣利（Cheryl Hingley）、伊丽莎白·芬克尔（Elizabeth Finkel）、埃丽卡·乔利（Erica Jolly）、玛格丽特·哈里斯（Margaret Harris）、薇拉·雷（Vera Ray，愿她安息）、彭妮与莫莉·安戈（Penny and Molly Anggo）、贝特·西布利（Bet Sibley）、凯瑟琳·沃森（Catherine Watson）、菲尔·亨肖尔（Phil Henshall）、安妮与菲尔·登普斯特（Anne and Phil Dempster）、彼得与安妮-玛丽·比拉姆（Peter and Anne-Marie Biram）、约翰与玛丽·穆察尔斯（John and Mary Mutsaers）、莉安·阿诺（Liane Arno）、马特·斯通（Matt Stone）、约翰与海伦·莱恩（John and Helen Laing）、安妮·贝恩（Annie Bain）、卡琳·墨菲-埃利斯（Karin Murphy-Ellis）、约翰·迪·斯特凡诺（John Di Stefano）、伊丽莎白与伊恩·弗雷泽（Elizabeth and Ian Fraser）、英格玛·奎斯特（Ingmar Quist）、特里西娅·西罗姆（Tricia Szirom）、桑德拉·肖特兰德（Sandra Shotlander）、苏珊·霍索恩（Susan Hawthorne）、哈里·弗里曼（Harry Freeman）、吉尔·希尔（Gill Heal）、迈克尔与盖尔·博克斯（Michael and Gail Box）、玛格丽特·皮特（Margaret Pitt），以及约翰与彼得·斯内尔（John and Peter Snare）。这些年来，你们每个人都以某种特别的方式支持过我的工作——有的给予同事般的支持，有的恰好在我需要的时候真心对我写的东西感兴趣，有的阅读（甚至购买）我的书并给出慷慨的反馈，有的则理解：当我埋头于一本书、或者急着赶截止日期的时候，我可能会有一阵子在社交上销声匿迹。

最后，要对我亲爱的摩根（Morgan）致以巨大而由衷的感谢，你无尽的支持与鼓励无与伦比。这本书献给你。

注释

序言

1. 威廉·罗恩·哈密顿写给 P. G. Tait 的信，发表于 P. G. Tait 的 *An Elementary Treatise on Quaternions* (Cambridge: Cambridge University Press, 1890) 第三版序言中。
2. 麦克斯韦并没有使用“向量场”这个术语，但他所创造的正是向量场（几年后，他在 1873 年的 *Treatise on Electricity and Magnetism* 中把这一点说得很清楚）；这意味着什么、它又如何影响了后来的物理学家，我将在后续各章中探讨。
3. 古代表格数学：参见 Eleanor Robson, “Mathematical Cuneiform Tablets in the Ashmolean Museum, Oxford,” *SCIAMVS* 5 (2004): 2–65; Duncan J. Melville, “Computation in Early Mesopotamia,” in *Computations and Computing Devices in Mathematics Education before the Advent of Electronic Calculators*, ed. A. Volkov and V. Freiman (Switzerland: Springer Nature, 2018), 25–47。Melville 强调了解读这类古代文献及其预期用途时存在的困难；Robert Middeke-Conlin 则指出，关于部分美索不达米亚数学泥板的用途之争至今仍在继续，见“The Mathematics of Canal Construction in the Kingdoms of Larsa and Babylon,” *Water History* 12 (2020): 105–28。不过，Daniel Mansfield 2021 年的研究为其中的一些解读增添了重要的清晰度；见他的“Plimpton 322: A Study of Rectangles,” *Foundations of Science* 26 (2021): 977–1005。
4. 关于美索不达米亚的土地使用与测量，以及普林顿 322 号泥板所起的作用，我得益于 Mansfield 的“Plimpton 322”。Mansfield 发现了 Si427 号泥板的毕达哥拉斯性质，他也为普林顿 322 号泥板提供了新见解，并给出了美索不达米亚乘法表的细节。不过，关于他对美索不达米亚三角学的论断，参见例如 Evelyn Lamb, “Don’t Fall for Babylonian Trigonometry Hype,” *Scientific American* (博客)，2017 年 8 月 29 日。
5. 澳大利亚原住民天文学：Duane Hamacher, “Stories from the Sky: Astronomy in Indigenous Knowledge,” *The Conversation*, 2014 年 12 月 1 日；Ray P. Norris, Cilla Norris, Duane W. Hamacher, and Reg Abrahams, “Wurdi Youang: An Australian Aboriginal Stone Arrangement with Possible Solar Indications,” *Rock Art Research* 30, no. 1 (2013): 55–65。
6. 托勒密那些辉煌、但如今大多已散佚的资料来源中，有克尼多斯的欧多克索斯 (Eudoxus of Cnidus) ——他或许是开启天文学几何建模进程的第一人，并且开创了我们将在第 2 章遇到的、原始微积分的穷竭法；昔兰尼的埃拉托斯特尼 (Eratosthenes of Cyrene) ——他显

然使用了一种基本的经纬度，并且在仅靠一根影子杆和几根简单量杆的条件下，异常准确地推算出了地球的大小；尼西亚的喜帕恰斯（Hipparchus of Nicaea）——他似乎是第一个系统地用 360° 圆来精确几何表示行星运动的人，其数学与天文学造诣之高，使他发现了二分点岁差；还有佩尔加的阿波罗尼奥斯——他在对圆锥曲线的数学分析中使用了一种事后建立的坐标系，托勒密的行星运动本轮与偏心圆模型正是直接建立在他的基础之上。

7. 例如，假设你正以 35 mph 的速度朝东北方向行进，你的向量会指向与坐标轴成 45° 的方向，但它的分量必须满足：用毕达哥拉斯定理把它们合起来时，模仍是 35。所以，这个向量就是 $(\frac{35}{\sqrt{2}}, \frac{35}{\sqrt{2}})$ 。向量 $(\frac{35}{\sqrt{2}}, \frac{35}{\sqrt{2}})$ 由图 0.2 得出，依据是：在求分量时需要用到 $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ；如果你对三角学有些生疏，可以预先看一眼图 3.4，就会明白为什么垂直分量和水平分量需要 $\sin 45^\circ$ 与 $\cos 45^\circ$ 。然后，用毕达哥拉斯定理，有 $(\frac{35}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{35}{\sqrt{2}})^2 = 35^2$ ，于是向量是 $(\frac{35}{\sqrt{2}}, \frac{35}{\sqrt{2}})$ ，模为 35。

8. 四维速度的各分量是仿照普通速度来定义的，即（时空）坐标对（固有）时间的导数。固有时就是可以直接测量的“时钟时间”，也就是相对于观察者静止的那只时钟所记录的时间。

9. 疯帽匠戏仿猜想指的是哈密顿某种新型乘法的一个后果（即不可交换性，我们将在第 1 章和第 4 章看到）；这一猜想由维多利亚文学研究专家 Melanie Bayley 提出，见“Alice’s Adventures in Algebra: Wonderland Solved,”*New Scientist*, 2009 年 12 月 16 日。Michael Brooks 在他的 *The Art of More* (Melbourne: Scribe, 2021), 194–96 中与 Bayley 一起继续讲了这个故事。Brooks 和 Bayley 把道奇森描绘成一个保守、平庸的数学家（另见例如 Michael Deakin, “Lewis Carroll—Mathematician?,” *Function* 18, no. 1 [1994 年 2 月]: 10–18）——一个不可能理解哈密顿工作的人。这很可能是事实。然而，道奇森 / 卡罗尔今日的数学声望，并不建立在他生前发表的工作上，而是建立在后世发现的晚期手稿上：关于投票方法，以及关于符号逻辑（在其中他用荒诞命题和符号代数来教授逻辑规则）；参见 Francine Abeles, “Logic and Lewis Carroll,” *Nature* 527 (2015 年 11 月 19 日): 302–4; Amirouche Moktefi, “Why Make Things Simple When You Can Make Them Complicated? An Appreciation of Lewis Carroll’s Symbolic Logic,” *Logica Universalis* 15 (2021): 359–79; 想领略一下卡罗尔的逻辑谜题，可参见夏威夷大学网站 <http://math.hawaii.edu/~hile/math100/logice.htm>。不过要注意，在卡罗尔的 *Symbolic Logic* (New York: Dover, 1958; 原版出版于 1897 年，即《爱丽丝》问世三十年后) 中，他建立了一套可交换的符号逻辑代数（例如第 35、70 页）：卡罗尔的等式关乎逻辑而非代数，但耐人寻味的是，他选择强调“交换性”——或许他确实对哈密顿的不可交换乘法有所不满。又或许，他只是想把自己那些符号化的逻辑命题与向量积区分开来。## 第 1 章

10. 哈密顿在他的 *Lectures on Quaternions* 序言中说，他之所以被引向四元数，是因为他想把“计算”与“几何”联系起来，并想把这些计算“从平面推向空间”。后文中他展示了如何做三维旋转；见 *Lectures on Quaternions* (Dublin: Hodges and Smith, London: Whittaker, and Cambridge: Macmillan, 1853), 269 (art. 282)。

11. Melanie Bayley (“Alice’s Adventures in Algebra”) 指出了这一点，以及其他一些在她看来表明卡罗尔在戏仿哈密顿的例子。但也有可能，卡罗尔只是想把逻辑的规则与哈密顿代数的规则区分开来。

12. 哈密顿的电学类比出自他写给儿子 Archibald 的信 (转引自 Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* [Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967], 29–30)。他在 1858 年写给 P. G. Tait 的信中也给出了相似的描述: <https://www.tcd.ie/library/manuscripts/blog/tag/moon-landing/>。那件纪念性艺术装置由 Emma Ray 创作; 见皇家爱尔兰学院的网站——该作品由它联合委托创作——尤其是记录准备与安装过程的 YouTube 视频, 见 <https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Commemorative+art+installation+Hamilton+Broombridge+Luas&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:a9bfbdde,vid:1nQct3p3184>。
13. 在参观都柏林三一学院老图书馆时, 阿姆斯特朗在哈密顿的大理石半身像旁驻足, 向他的向导解释了四元数如何辅助航天器导航: Estelle Gittins, 2019 年 7 月 19 日, <https://www.tcd.ie/library/manuscripts/blog/tag/moon-landing/>。
14. 我改编了一幅据认为可能出自毕达哥拉斯的图示, 该图见 T. L. Heath, *Translation of Euclid's Elements* (Cambridge: Cambridge University Press, 1925), 又转载于 John Stillwell, *Mathematics and Its History* (New York: Springer-Verlag, 1989), 7。欧几里得更精妙的证明, 见 Carl Boyer, *A History of Mathematics*, rev. Uta Merzbach (New York: John Wiley and Sons, 1991), 108。
15. 有不同版本流传, 但可参见例如美国国会图书馆 <https://www.loc.gov/item/2021666184/>。
16. 现代数学家更倾向于把 i 定义为 $x^2 + 1 = 0$ 的 (主) 解, 而不是把它指定为 $\sqrt{-1}$; 换句话说, i 通常是通过它的平方 $i^2 = -1$ 来定义的, 而不是作为某个平方根。这是因为后一种做法会导致如下这样的悖论: $-1 = i \times i = \sqrt{-1} \times \sqrt{-1} \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = \pm 1$, 而如果你取正根, 就会得到 $-1 = 1$, 这显然是错误的!
17. 笛卡尔论虚数: Brian E. Blank, “Book Review: An Imaginary Tale by Paul Nahin,” *Notices of the AMS* (1999 年 11 月): 1233。
18. 花拉子米的引文见 Boyer, *History of Mathematics*, 229; 他用几何方法配方的说明见 231。Al-jabr 的译文及几何实例: Raymond Flood and Robin Wilson, *The Great Mathematicians* (London: Arcturus, 2011), 46–47。
19. 关于哈里奥特非凡的生平与工作, 详见我的 *Thomas Harriot: A Life in Science* (New York: Oxford University Press, 2019) 及其中所引文献。请注意, 他身后出版的 *Praxis* 是由他的朋友们整理而成的, 但显然这些朋友的数学水平远不及他: 他的手稿中包含比他们所出版的更为精深的工作, 其中就包括对虚数的使用。
20. 关于代数符号演化的迷人历史, 见 Joseph Mazur, *Enlightening Symbols: A Short History of Mathematical Notation and Its Hidden Powers* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014)。
21. 1905 年, 爱因斯坦除了发表狭义相对论和 $E = mc^2$ 的论文外, 还发表了两篇关于布朗运动与分子大小的重要论文, 以及一篇关于光的量子理论的开创性论文。入门概述见我的 *Young Einstein and the Story of $E = mc^2$* (Sydney: Ligature, 2014)。

22. 这道题出自泥板 CBS 43, 译文见 Eleanor Robson, “Mathematical Cuneiform Tablets in Philadelphia, Part I: Problems and Calculations,” *SCIAMVS* 1 (2000): 11–48; 为了便于说明, 我把问题右端的数改成了 21——泥板上 (见第 39 页) 写的是 41, 但正如 Robson 所说 (第 42 页), 泥板上的符号并不完全清晰, 而且按现有释读也得不出当时惯用的那种整数解或两位 (六十进制) 解。我关于古巴比伦几何配方方法的图示改编自该书第 42 页。
23. 运河等: Robert Middeke-Conlin, “The Mathematics of Canal Construction in the Kingdoms of Larsa and Babyon,” *Water History* 12 (2020): 105–28。
24. 需要注意的是, 更早的数学家——包括传说中十二世纪初的波斯诗人欧玛尔·海亚姆, 他同时也是一位数学家——已经找到了纯几何的方法来求解某些具有正根的三次方程, 方法是求两条曲线的交点: Boyer, *History of Mathematics*, 241; Flood and Wilson, *The Great Mathematicians*, 49。关于图西, 见 J. J. O’Connor 和 E. F. Robertson 为他撰写的 MacTutor 条目, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Tusi_Sharaf/。
25. 卡尔达诺的底层算法 (基于塔尔塔利亚的) 用于求解形如 $x^3 = cx + d$ 的方程, 具体如下: 选取新的变量 u, v , 令 $x = u + v$, $uv = c/3$ 。把它们代入原方程, 你会得到 $u^3 + v^3 = d$; 消去 v , 这就变成了一个关于 u^3 的二次方程, 可用求根公式求解。把这个 u^3 的解代入 $u^3 + v^3 = d$, 解出 v^3 。再对 u^3 和 v^3 开立方, 求得 u, v , 从而得到 $x = u + v$ 。这一方法极为巧妙, 而且是在没有那种让思路更易于追踪的现代符号的情况下创造出来的。我所举的例子 $x^3 = 6x + 40$, 以及卡尔达诺求解它的算法——连同他对立方的几何补全——见他的 *Ars Magna* 第 12 章, 重印于 R. Laubenbacher and D. Pengelley, “Algebra: The Search for an Elusive Formula,” in *Mathematical Expeditions*, Undergraduate Texts in Mathematics (New York: Springer, 1999), 230; https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0523-4_5。
26. 例如, 薛定谔方程描述光子、电子及其他亚原子粒子等基本粒子的动力学——而它含有 i 。电磁波用复数形式处理起来也更方便, 所以 i 是各种现代技术背后的功臣。
27. 沃利斯论哈里奥特: 转引自 Jacqueline Stedall, “Rob’d of Glories: The Posthumous Misfortunes of Thomas Harriot and His Algebra,” *Archive for History of Exact Sciences* 54, no. 6 (2000 年 6 月): 490。哈里奥特最先以代数 (符号) 方法解三次方程: 这一看法最早由伟大的数学家拉格朗日提出; 见 Seltman, “Harriot’s Algebra: Reputation and Reality,” in *Thomas Harriot*, vol. 1, *An Elizabethan Man of Science*, ed. Robert Fox (Aldershot: Ashgate, 2000), 185。
28. 类似地, 二次方程有两个解, 四次方程有四个解, 以此类推。德国数学家 Peter Roth 大约在同一时期 (在他 1608 年的 *Arithmetica Philosophica* 中) 提出了这种次数与解的个数之间的联系, 但他既没有用符号书写方程, 也没有探讨复根。由哈里奥特的“因式”构造所暗示的“代数基本定理”的严格证明, 要到两百年后才出现——哈里奥特本人并未宣称那么多。他用因式和符号求得复数解的一个例子, 见例如 British Library Manuscript 6783, fols. 157, 156。
29. 仿照欧拉的做法 (或第 3 章的图 3.4、图 3.6 及相关讨论), 你可以把复数 $a + ib$ 写成 $r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$, 其中 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, θ 则由反余弦和反正弦相应地确定。由棣莫弗定理 (或干脆由指数律), 这个数的立方根是 $\sqrt[3]{re^{i\theta}} = r^{1/3}e^{\frac{i(\theta+2k\pi)}{3}}$, 其中 $k = 0, 1, 2$ 给出三个不同的

根。把它应用于 $\sqrt[3]{(2+11i)} + \sqrt[3]{(2-11i)} = r^{1/3}e^{i(\theta+2k\pi)/3} + r^{1/3}e^{i(-\theta-2k\pi)/3} = 2r^{1/3}\cos\frac{(\theta+2k\pi)}{3}$, 你就得到卡尔达诺方程的三个解 $x = 4, -2 + \sqrt{3}, -2 - \sqrt{3}$ 。过程略显烦琐, 但所有步骤只用到高中高年级或大学一年级的数学。

30. 哈里奥特的引文: British Library Additional Manuscript 6783 fol. 186。另见 Jacqueline Stedall, “Notes Made by Thomas Harriot on the Treatises of François Viète,” *Archive for Exact Sciences* 62, no. 2 (2008 年 3 月): 179–200。
31. Seltman 的引文见她的“Harriot’s Algebra,” in *Thomas Harriot*, vol. 1, *An Elizabethan Man of Science*, ed. Robert Fox (Aldershot: Ashgate, 2000), 184, 着重标记为我所加。关于哈里奥特对复数解和负数解的使用, Seltman 精辟地分析了哈里奥特的文稿优于其身后出版的 *Artis Analyticae Praxis* 之处——后者由他那几位才具不及的朋友依据他们从他手稿中所理解的内容拼凑而成, 其中包括他们对哈里奥特使用虚数和负数的排斥。## 第 2 章
32. 声波是气压的变化, 石子激起的冲击波在池塘的水中传播——但光是从太阳穿过虚空而来的。那么光波中究竟有什么在起伏呢? 那种神秘而无法探测的“以太”早已被假定存在, 而麦克斯韦最终会给出答案(第 6 章)。玛丽·萨默维尔的回忆见她的回忆录 *Personal Recollections from Early Life to Old Age of Mary Somerville*, 由其女儿 Martha Charters Somerville 编辑 (London: John Murray, 1873), 132。
33. 光镊利用激光束的辐射压来移动微小粒子, 这是数学预测的又一个例子: 正是麦克斯韦在数学上预言了辐射压的存在, 三十年后, 即 1901 年, 它被实验证实。麦克斯韦论辐射压: *Treatise on Electricity and Magnetism* (Oxford: Clarendon Press, 1873, 第 3 版 [1891] 于 1954 年由 Dover 重印), 2:440–41 (arts. 792–93)。
34. 阿赫摩斯写下的就是如今所称的莱因德纸草书, 其名得自 1850 年代在埃及买下它的收藏家; 它现在藏于大英博物馆。
35. 论牛顿: Richard S. Westfall, *Never at Rest: A Biography of Isaac Newton* (Cambridge: Cambridge University Press, 1980); Westfall 也为《大英百科全书》撰写了牛顿的条目。
36. 对莱布尼茨的描述出自 Philip P. Wiener 编 *Leibniz Selections* (New York: Charles Scribner’s Sons, 1951) 导言的第一页。
37. 定义无穷小与极限的尝试: 莱布尼茨: “一个微分小于任意给定的量”, 以及“如果有人宁愿拒斥无穷小量, 那么也可以假定它们小到人所判断的必需程度, 使之不可比较, 从而所产生的误差无关紧要, 或小于任何给定的量。”牛顿: “在任何有限时间内持续趋于相等、并在该时间结束之前彼此接近到小于任何给定差量的量与量之比, 最终成为相等。”现代定义: 在适当的定义域上定义 $f(x)$, $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = L$ 的意思是: 给定任意数 $\epsilon > 0$, 我们都能找到一个数 $\delta > 0$, 使得当 $a - \delta < x < a + \delta$ 时, $f(x)$ 满足 $L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$ 。对于 x 趋于无穷的极限, 我们有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, 如果对任意数 $\epsilon > 0$, 我们都能找到一个数 M , 使得当 $n > M$ 时有 $L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$ 。这一定义源自牛顿尝试定义极限两百年之后柯西、魏尔斯特拉斯等人的工作。
38. 沃利斯承认了哈里奥特 (还有奥特雷德和笛卡尔), 见他的 *Arithmetica Infinitorum*——转引自 Boyer, *The History of Calculus and Its Conceptual Development* (New York: Dover,

1959), 170; 另见 168–69。关于沃利斯对哈里奥特的亏欠及其见解独到的钦佩, 详见 Stedall, “Rob’d of Glories,” 481–90。牛顿首次发表他的微积分是在《原理》第 2 卷。虽然他的大多数证明是几何式的, 但他有时也用代数符号给出微积分的算法, 例如第 2 卷第 2 节引理 2。当他给出几何图形时, 有时也用符号代数来解释算法或作图, 如第 2 卷命题 10 问题 3。即便在第 1 卷, 微积分概念也常常在相关的几何作图中清晰可见 (例如他对命题 39 的证明)。不过, 在他最早的微积分手稿中, 他用的是代数而不是几何。

39. 沃利斯对阵费马等人: Jacqueline Stedall, “John Wallis and the French: His Quarrels with Fermat, Pascal, Dulaurens, and Descartes,” *Historia Mathematica* 39 (2012): 265–79。笛卡尔与哈里奥特: 沃利斯的说法有些夸张, 但它们并非他的创见, 因为笛卡尔在写出他著名的 *La géométrie* 之前是否见过哈里奥特的 *Praxis*, 确实存在不确定之处; 当然, 各自独立发现并不罕见, 而且笛卡尔比哈里奥特走得远得多, 但笛卡尔在交代资料来源方面出了名地含糊, 连他的同胞、韦达的编者 Jean Beaugrand 都注意到笛卡尔的工作与哈里奥特的工作有相似之处。见 Stedall, “Rob’d of Glories,” 488–89, 以及 Jacqueline Stedall, “Reconstructing Thomas Harriot’s Treatise on Equations,” in *Thomas Harriot, vol. 2, Mathematics, Exploration, and Natural Philosophy in Early Modern England*, ed. Robert Fox (Farnham, Surrey: Ashgate, 2012), 62, 另见 Carl Boyer, *The Rainbow: From Myth to Mathematics* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987), 203, 211。
40. 沃利斯: 摘自 John Stillwell, *Mathematics and Its History* (New York: Springer-Verlag, 1989), 110–12 中的沃利斯小传。
41. 沃利斯的政治际遇: 见博德利图书馆对 J. Wallis, *A Collection of Letters and Other Papers*, MS e Mus. 203 的描述, <https://archives.bodleian.ox.ac.uk/repositories/2/resources/5805>; 以及 J. J. O’Connor and E. F. Robertson, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Wallis/>。
42. 爱因斯坦对牛顿的评价出自他的 *Ideas and Opinions* (1954; New York: Three Rivers Press, 1982), 254–55。
43. 胡克关于行星运动的工作: 例如 Michael Nauenberg, “Robert Hooke’s Seminal Contributions to Orbital Dynamics,” *Physics in Perspective* 7 (2005): 1–31。Nauenberg 详细研究了胡克的工作以及牛顿对它的利用。给予胡克应得的评价是很重要的, 尽管我倾向于认为 Nauenberg 高估了胡克的数学能力, 因为他的论证只建立在一个作图之上, 而该作图完成于 1685 年, 那时他很可能已经看过牛顿的初步论文 *De Motu*。无论如何, 胡克构造出了由与距离成正比的力所产生的轨道; 虽然他的方法新颖, 但与《原理》中针对各种力和运动的数百个计算相比, 这只是一个计算。
44. 牛顿的“干瘪的计算者”: 写给哈雷的信, 转引自 Nauenberg, “Robert Hooke,” 7。Nauenberg 称之为“一篇激烈的抨击”, 这在我看来——考虑到《原理》的广度与胡克贡献的对比 (参见上一条注释)——说明他为胡克辩护得过于激烈了。现代数学: 计算还是创造: Patrick Bangert 发表于澳大利亚数学会 *Gazette* 32, no. 3 (2005 年 7 月) 的一篇异想天开的报告表明, 许多数学家认为自己的学科更多地关乎模式、语言、艺术或逻辑, 而不是应用。类似地, 2021 年 7 月, Ole Warnaar 在 *Gazette* (第 48 卷第 3 期) 上报告了学会成员对澳大

- 利亚数学课程改革草案的反馈：批评包括其过于功利化的取向。当然，把数学用于实际是令人兴奋的，也具有重要的社会意义，Warnaar 也赞同教授这类技能；但他同时感叹，“在传达数学内在的美、以及人们从学习和理解新的数学概念中获得的乐趣方面，所做的努力还不够”。
45. 在蒸发过程中，热量提高了水分子的动能，使它们得以挣脱把分子束缚成液体的电性键。紫色的布把较冷的紫光反射到我们眼中，而吸收其他较暖的颜色。所以它干得最快，因为它比床单上的其他颜色吸收热量更快。埃米莉·迪沙特莱的结果，见她 1738 年 *Essay on Fire* (*Dissertation sur la nature et la propagation du feu*) 的扩充版，出版于 1744 年 (Paris: Chez Prault Fils)。
 46. 《原理》中牛顿的几何版微积分：例如，试着把牛顿对第 1 卷命题 39 的证明翻译成现代符号。他想求物体在向心力作用下的下落速度，并把力定义为与速度的增量 (I) 除以时间的增量成正比，这是 dv/dt 的几何 / 微分版本；但他也以近乎现代的方式求出了 v^2 的导数，实际上写成了 $[(v + I)^2 - v^2]/\Delta y$ ，从而得到 $2v dv/dy$ 。（他之所以用 v^2 ，是因为他实际上是在证明一个关于动能即力所做功的定理。）
 47. 关于埃米莉·迪沙特莱的牛顿式工作的更多内容，见我的 *Seduced by Logic: Émilie du Châtelet, Mary Somerville and the Newtonian Revolution* (New York: Oxford University Press, 2012)。## 第 3 章
 48. SI 单位：Système international d'unités——国际单位制——在国际上缩写为 SI。
 49. 关于 *Questiones Mechanicae* 及其影响：David Marshall Miller, “The Parallelogram Rule from Pseudo-Aristotle to Newton,” *Archive for History of Exact Sciences* 71 (2017): 157–91, 尤见 161–66。按现代标准，《力学问题》只包含一种原始的平行四边形法则，但即便如此，也很少有人领会到它的重要性。
 50. 塔尔塔利亚：他那 45° 的计算假定你是从地面发射，而不是从某一高度发射。“辱骂性的”著作：转引自 Michael Brooks, *The Art of More* (Melbourne: Scribe, 2021), 94。在此处以及下一段中，我受惠于 Brooks，也受惠于 J. J. O'Connor 和 E. F. Robertson 在圣安德鲁斯大学 MacTutor 上关于塔尔塔利亚的文章，<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Tartaglia/#:~:text=Quick%20Info&text=Tartaglia%20as%20an%20Italian%20mathematician,published%20in%20Cardan%27s%20Ars%20Magna。>
 51. Miller, “Parallelogram Rule,” 164。
 52. Joseph Jarrett——在“Algebra and the Art of War: Marlowe's Military Mathematics in Marlowe's 'Tamburlaine I and II,'” *Cahiers Élizabéthain* 95, no. 1 (2018): 19–39 中——提出，马洛之所以能在小小的舞台上表现宏大的战争场面，是因为他运用了某种紧凑的表示法，类似于哈里奥特所开创的代数符号。Jarrett 也让我注意到了阿尔特多费尔的战争画。
 53. 伽利略和哈里奥特对下落运动与水平抛射的理解是正确的，但他们把抛射体的斜向运动当作单一的一种减速运动来处理，而不是用相互独立的分量来处理：Matthias Schemmel, “Thomas Harriot as an English Galileo: The Force of Shared Knowledge in Early Modern Mechanics,” in *Thomas Harriot*, vol. 2, *Mathematics, Exploration and Natural Philosophy in*

Early Modern England, ed. Robert Fox (Farnham, Surrey: Ashgate, 2012), 89–111, 尤见 95, 97。

54. 伽利略、斯蒂文、笛卡尔与平行四边形法则: Miller, “Parallelogram Rule,” 166, 167, 170, 183, 186。
55. 哈里奥特的计算 (图 3.3): 在每幅图中, 左侧的实心圆 a 和 A 表示两个球的起点。它们在中间相撞, 并反弹到虚线圆所示的位置。图下方的计算考虑了两个球的速度和质量: 哈里奥特考察的是在给定时间间隔 x 内发生的事情, 因此速度是用两球之间连线的方向和长度来表达的, 这与我们今天用向量的做法类似。哈里奥特仔细地解释了他对平行四边形法则的运用。例如, 他说, 如果没有发生碰撞, 那么在第二个时间间隔 x 内, 球 a 本会以同样的速度沿同一条直线 ab 继续运动——可见他已经直觉到了运动第一定律。不过, 在发生碰撞时, 这一运动被“平移”到了平行线 fc 上——他强调, 这不是物理上的平移, 而是为了“合成表观运动”。第二个球同理, 运动 AB 被平移到了 FC 。点 f 和 F 是由每个球在碰撞前后的运动合成得到的。例如, 对于第一个球, bf 等于 (我们会称之为) 两个向量之和: (负的) 小球初始运动的垂直分量 bd ——也就是它仿佛只是从一个等质量的静止球上弹回时的运动——加上由大球的动量 (按我们的说法) 所传递的额外运动的垂直分量 $df (=gb)$ 。用动量守恒和动能守恒来做会更容易, 但这些概念在哈里奥特的时代还没有。不过, 他的图的对称性表明, 他假定了“冲力”的守恒; 而图下方的计算——其中他的 $\bar{b}, \bar{B}$ 表示两个球的速度, b, B 表示它们的质量——本质上与我们的动量守恒计算相同。请注意 $\frac{b+B}{B}$ 是他对 $(\bar{b} + \bar{B})(b + B)/B$ 的记法。(他在这一项上犯了一个小错误。) 哈里奥特的小错误 (以及对他论文的分析): Johannes Lohne, “Essays on Thomas Harriot,” *Archive for History of Exact Sciences* 20, nos. 3/4 (1979): 189–312, 以及 Jon V. Pepper, “Harriot’s Manuscript on the Theory of Impacts,” *Annals of Science* 33, no. 2 (1976): 131–51, DOI: 10.1080/00033797600200191。
56. “仿佛”是哈里奥特的原话, 正如在 Miller, “Parallelogram Rule,” 158 这样的现代记述中一样。哈里奥特的论文首次发表于 1970 年代: 拉丁文原稿的英译见 Lohne, “Essays on Thomas Harriot”。
57. 沃利斯与哈里奥特: Jacqueline Stedall, “Rob’d of Glories: The Posthumous Misfortunes of Thomas Harriot and His Algebra,” *Archive for History of Exact Sciences* 54, no. 6 (2000 年 6 月): 483。沃利斯与费马: Miller, “Parallelogram Rule,” 171–72, 186–87。
58. 沃利斯试图找到一种思考形如 $x^2 + 2bx + c^2 = 0$ 的二次方程复数解的方法——如果你还记得通过配方推出的求根公式, 你就知道 $x = -b \pm \sqrt{(b^2 - c^2)}$ 。当 $b \geq c$ 时, 沃利斯找到了把两个解表示为实数直线上点的办法——于是他试着对 $b < c$ 时得到的复数解做类似的处理。他通过考察 $x = -b \pm \sqrt{(c^2 - b^2)}$ 来避免直接处理 i ; 而且他用的是三角形的烦琐作图来表示他的解, 而不是像我们今天这样把它们表示为复平面上的点。John Stillwell 在图 13.3 中展示了沃利斯的尝试及其缺陷, 见 *Mathematics and Its History* (New York: Springer-Verlag, 1989)。
59. 欧拉对 e 的定义的现代版本是 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$ 。这一思想最早出现在雅各布 (或雅克) ·

伯努利（约翰 / 让的哥哥）对复利的研究中；更早，虽然是隐含地，出现在约翰·纳皮尔的对数以及哈里奥特未发表的关于连续复利和渐长纬度的计算中。但正是欧拉认识到这个数的威力，并使之得到了应有的关注。他还把它写成泰勒级数，这正是计算 e 的十进制近似值的方法，比如你计算器上显示的那个（我的是 2.718281828）。

355

60. 论欧拉及其恒等式: Ed Sandifer, "How Euler Did It," *MAA Online*, 2007 年 8 月。另见 Carl Boyer, *History of Mathematics*, rev. Uta Merzbach (New York: John Wiley and Sons, 1991), 443–44 (关于欧拉与大学数学, 见 441–42)。棣莫弗与牛顿: Orlando Merlino, "A Short History of Complex Numbers," University of Rhode Island, 2006 年 1 月。
61. 欧拉与费马大定理: 后来的数学家发现, 费马并没有证明他证明中的某一步, 但那一步本身是正确的; 这一点, 以及欧拉在证明中对复数的使用, 在 Harold M. Edwards, "Fermat's Last Theorem," *Scientific American* 239, no. 4 (1978 年 10 月): 104–23 中有很好的解释。
62. 欧拉 / 达朗贝尔: Stillwell, *Mathematics and Its History*, 202。索菲·热尔曼没有发表她关于费马定理的工作, 但勒让德在 $n = 5$ 的证明中使用了她的一个结果, 并把这一结果归功于她。
63. 哈密顿的苹果与橘子: Karen Hunger Parshall, "The Development of Abstract Algebra," in *The Princeton Companion to Mathematics*, ed. Timothy Gowers et al. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010), 95–106, 尤见 105。
64. 高斯的话转引自 Christian Gérini, "Argand's Geometric Representation of Imaginary Numbers," University of Toulon, 2009 年 1 月, Helen Tomlinson 英译, 2017 年 4 月, 在线见 <http://www.bibnum.education.fr/sites/default/files/21-argand-analysis.pdf>。阿尔冈的“有向直线”也见此文。德摩根的话转引自 Raymond Flood and Robin Wilson, *The Great Mathematicians* (London: Arcturus, 2011), 143。关于德摩根的更多背景: Morris Kline, *Mathematics: The Loss of Certainty* (New York: Oxford University Press 1982), 155–56。
65. 巴贝奇的话转引自 Dirk Struik, *A Concise History of Mathematics* (New York: Dover, 1967), 168。
66. 哈密顿的话转引自 Janet Folina, "Newton and Hamilton: In Defense of Truth in Algebra," *Southern Journal of Philosophy* 50, no. 3 (2012): 515。
67. 哈密顿的历程, 从负数 / 时间的科学到复数二元组再到四元数, Teun Koetsier 在 "Explanation in the Historiography of Mathematics: The Case of Hamilton's Quaternions," *Studies in History and Philosophy of Science Part A* 26, no. 4 (1995): 593–616 中有详细阐述。哈密顿作为向量的“步”: 见他的 *Lectures on Quaternions* (Dublin: Hodges and Smith; London: Whittaker; and Cambridge: Macmillan, 1853), 3ff。哈密顿之于复数的重要性: Parshall, "Development of Abstract Algebra," 105; Boyer, *History of Mathematics*, 583。哈密顿援引牛顿论时间的代数: Folina, "Newton and Hamilton," 513。
68. 德摩根论哈密顿的二元组: 转引自 Diana Willment, "Complex Numbers from 1600 to 1840" (硕士论文, Middlesex University, 1985), 102。哈密顿、符号体系、德摩根: Koetsier, "Explanation," 610。

356

69. 文学界的朋友，包括华兹华斯，对哈密顿的仰慕：Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967), 22；以及 Daniel Brown, *The Poetry of Victorian Scientists: Style, Science and Nonsense* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 1。玛丽亚·埃奇沃思论哈密顿：“Miss Edgeworth Advises,” Royal Irish Academy (RIA) (博客), 2018 年 6 月 24 日, <https://www.ria.ie/news/library-library-blog/miss-edgeworth-advises>。
70. 玛丽亚·埃奇沃思、皮科克与萨默维尔：见我的 *Seduced by Logic: Émilie du Châtelet, Mary Somerville and the Newtonian Revolution* (New York: Oxford University Press, 2012), 195, 197–98。
71. 玛丽亚·埃奇沃思与皇家爱尔兰学院：RIA (博客), “Miss Edgeworth Advises”, 以及 Clare O’Halloran, “‘Better without the Ladies’: The Royal Irish Academy and the Admission of Women Members,” *18th–19th Century Social Perspectives (History Ireland)* 19, no. 6 (2011 年 11 月 / 12 月): 42–46。
72. 哈密顿论作为有向直线的向量：例如他的 *Lectures on Quaternions*, 35。## 第 4 章
73. 爸爸，你能把三元组相乘吗？哈密顿 1865 年写给 Archibald 的信，见 Robert P. Graves, *Life of Sir William Rowan Hamilton*, 3 vols. (Dublin: Hodges, Figgis, 1882, 1885, 1889), 2:434–35，被广泛引用，例如 Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967), 29。向“我的孩子们”解释：1852 年写给德摩根的信，Graves, *Life of Hamilton* (1889), 3: #59, 307–8。
74. 代数 / 算术的定律：例如， $(3 + 2) + 5 = 5 + 5 = 10$ ；但在这个例子中，括号放在哪里并不重要，因为 $3 + (2 + 5) = 3 + 7$ ，同样等于 10。这叫作加法的结合律，乘法也有类似的定律。同样， $2 \times 3 = 3 \times 2$ ， $2 + 3 = 3 + 2$ ；这就是著名的乘法与加法的交换律。皮科克还引入了分配律， $a(b + c) = ab + bc$ 。
75. 模律：对于普通的复数 $z = x + iy$ ，哈密顿已经证明，你可以通过对 $(x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2$ ，取平方根来定义这个数的“模”（大小或“绝对值”），其中左端的第二个因子是第一个的“共轭”。（这一点可能早在欧拉时代就已为人所知。）而且还有这样的结论：两个复数之积的模等于这两个模之积——哈密顿称之为“模律”，今天的教科书用符号写作 $|zw| = |z||w|$ 。例如，令 $z = x + iy$ ， $w = a + ib$ 。那么 $|zw| = |(x + iy)(a + ib)| = |(xa - yb) + i(xb + ya)| = \sqrt{(xa - yb)^2 + (xb + ya)^2}$ 而 $|z||w| = \sqrt{(x^2 + y^2)(a^2 + b^2)} = \sqrt{(xa - yb)^2 + (xb + ya)^2}$ 。所以 $|zw| = |z||w|$ ，模律在二维中成立。然而，如果你拿 $x + iy + jz$ 和 $a + ib + jc$ 来试，那么要让模律成立，你就必须对 x, y, a, b 之间的关系作出简化假设——哈密顿试过，但这会破坏模律的一般性——或者对 i, j, ij 和 ji 之间的关系作出假设。哈密顿接下来做了什么，见正文的叙述。关于哈密顿的这一历程，包括他写给格雷夫斯的信，见 Teun Koetsier, “Explanation in the Historiography of Mathematics: The Case of Hamilton’s Quaternions,” *Studies in the History and Philosophy of Science Part A* 26, no. 4 (1995): 593–616。
76. 哈密顿在他的 *Lectures on Quaternions* 序言中解释了这一过程。
77. Augustus De Morgan, *Essays on the Life and Work of Newton*, 由 Philip Jourdain 编辑并加

- 注与附录 (Chicago: Open Court, 1914)。关于德摩根的生平资料: Leslie Stephen, *Dictionary of National Biography* 14 (1885–1900), s.v. De Morgan; 顺便一提, Stephen 是著名小说家弗吉尼亚·伍尔夫的父亲。另见例如 Carl Boyer, *History of Mathematics*, rev. Uta Merzbach (New York: John Wiley and Sons, 1991), 581。
78. “极为崇敬”: Alexander MacFarlane, *Lectures on Ten British Mathematicians* (London: Chapman and Hall, 1916), 第 3 章 (出自 1901 年的一次演讲)。
79. 近来的研究追溯了关于哈密顿的流言的演变, 把它置于女性角色与社会约束的背景之中, 并为他 and 海伦的生活描绘了一幅更为正面的图景: Anne van Weerden and Stephen Wepster, “A Most Gossiped about Genius: Sir William Rowan Hamilton,” *BSHM Bulletin* 33, no. 1 (2018): 2–20。对于早先记载所暗示的情形, 他们也给出了更为公允的叙述, 例如把一段据说哈密顿酩酊大醉的插曲放回到禁酒运动的语境中去理解。
80. 德摩根与洛芙莱斯: Christopher Hollings, Ursula Martin 与 Adrian Rice 的两篇论文: “The Early Mathematical Education of Ada Lovelace,” *BHSM Bulletin* 32, no. 3 (2017): 221–34, 以及 “Lovelace-De Morgan Correspondence: A Critical Re-appraisal,” *Historia Mathematica* 44 (2017): 202–31。请注意, 巴贝奇的“差分机”超越了它的时代, 从未投入生产。
81. 德摩根的话转引自 Janet Folina, “Newton and Hamilton: In Defense of Truth in Algebra,” *Southern Journal of Philosophy* 50, no. 3 (2012): 511。请注意, 哈密顿与德摩根在代数基础问题上取径不同 (511–12)。
82. 哈密顿致德摩根, 1841 年, 转引自例如 Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967), 27。
83. 引入 $k = ij$: 对于三元组 $a + ib + jc$ 和 $x + iy + jz$, 模律说的是 $|(a + ib + jc)(x + iy + jz)| = |a + ib + jc||x + iy + jz|$ 。右端 (RHS) 就是 $(a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2)$ 。现在看左端 (LHS): 假定 $ij = -ji$, 考虑展开括号后的左端: $|ax - by - cz + i(ay + bx) + j(az + cx) + ij(bz - cy)| = (ax - by - cz)^2 + (ay + bx)^2 + (az + cx)^2 + (bz - cy)^2$ 。但你只有把 $ij(bz - cy)$ 的共轭纳入模的定义——就像 ij 也是和 i 、 j 一样的复数那样——才能得到最后这一项, 而这一项正是你为了与右端配平所需要的。正是这一点让哈密顿想到, 要解决他三元组乘法的问题, 就必须引入第三个虚向量 $k = ij$ 。哈密顿的“电路”: 我稍微改动了“closed”一词的时态; 参见哈密顿 1865 年写给 Archibald 的信, 转引自 Crowe, *History of Vectors*, 29。哈密顿致格雷夫斯: 转引自 B. L. van der Waerden, “Hamilton’s Discovery of Quaternions,” *Mathematics Magazine* 49, no. 5 (1976 年 11 月): 227–34, 尤见 230。
84. 德摩根的话转引自 Folina, “Newton and Hamilton,” 505。华兹华斯论哈密顿平庸的诗才: Daniel Brown, *The Poetry of Victorian Scientists: Style, Science and Nonsense* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 1–2。薛定谔: Crowe, *History of Vector Analysis*, 17。薛定谔指的是今天所说的哈密顿动力学, 它是运动定律的一种不依赖坐标的替代形式, 与牛顿的方法等价但更为灵活。
85. 玩一玩哈密顿的涂鸦只有在这样的前提下才成立: 假定只能在字符串的首尾消去项, 并且假定两两相乘是反交换的。于是, 要从 $j^2 = ijk$ 求出 j , 就改写为 $j^2 = -jik$, 然后在两边

358

359

消去 j , 得到 $j = -ik = ki$ 。

86. 标量积只是把分量相乘, 所以 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = p_1 q_1 + p_2 q_2 + p_3 q_3$ 是一个数, 即标量, 而不是向量。(在哈密顿完整的四元数乘积中, $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}$ 前面有一个负号, 这一点会引起争议, 我们将在第 7 章看到。)向量积给出的是向量; $\mathbf{p} \times \mathbf{q}$ 的分量形式最容易记忆和计算, 可由行列式

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{vmatrix}$$
 得出
87. 凯莱与四元数: Crowe, *History of Vector Analysis*, 35。凯莱的生平: Tony Crilly, “Arthur Cayley: The Road Not Taken,” *Mathematical Intelligencer* 20, no. 4 (1998): 49–53; Crilly 也为《大英百科全书》撰写了凯莱的条目。
88. 高斯消元法的计算机算法, 例如见 Erwin Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics* (New York: Wiley, 1993), 976。
89. 西尔维斯特的“不变量”: Crilly, “Arthur Cayley: The Road Not Taken,” 51。
90. 布尔与凯莱: Tony Crilly, “The Rise of Cayley’s Invariant Theory,” *Historia Mathematica* 13 (1986): 241–54。
91. Eunice Foote, “Circumstances Affecting the Heat of the Sun’s Rays,” *American Journal of Science and Arts* (1856): 382–83。几年后, 丁达尔显然独立地为 Foote 的实证发现注入了物理学解释: 见 Roland Jackson, “John Tyndall: The Forgotten Cofounder of Climate Science,” *The Conversation*, 2020 年 7 月 31 日。傅里叶在 1820 年率先研究了大气的加热效应, 但他是在计算地球温度的语境下做的。
92. 搜索引擎: 要推出两个向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 之间夹角所需的标量积形式是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$ 。我的描述参考了 Amy Langville 出色的入门文章“The Linear Algebra behind Search Engines: Focus on the Vector Space Model,” *Convergence*, Mathematical Association of America (2006 年 12 月); <https://www.maa.org/press/periodicals/loci/joma/the-linear-algebra-behind-search-engines-focus-on-the-vector-space-model>。
93. 谷歌 PageRank 算法: 我参考了康奈尔大学一篇内容充实的讲义, <http://pi.math.cornell.edu/~mec/Winter2009/RalucaRemus/Lecture3/lecture3.html>。
94. 对人工智能、社交媒体与搜索算法的批评: 参见例如 Cathy O’Neill, *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy* (New York: Crown Publishing, 2017); Safiyah Umoja Noble, *Algorithms of Oppression* (New York: NYU Press, 2018); Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (London: Profile Books, 2019); 以及其他许多著作。
95. 萨拉·弗莱纳里的算法未能通过安全性检验 (参见她的 *In Code* [London: Profile Books, 2001]), 但研究者仍然相信, 不可交换乘法会被证明是一种有价值的密码学工具。
96. 四元数旋转: 哈密顿在他的 *Lectures on Quaternions*, 269 (art. 282) 中简要勾勒了如下方法: 举一个简单的例子, 要把向量 $\mathbf{p}$ 绕 i 轴旋转, 你可以选取单位四元数 $U = \cos \theta + i$

$\sin \theta$, 这与我图 4.3 中的复数相类比。(这就是四元数 $U = (\cos \theta, \sin \theta, 0, 0)$, 因为在这种情况下, 旋转轴的 j 与 k (即 y 与 z) 分量为零。)然后, 利用欧拉定理, 你有 $U = e^{i\theta}$ 。这种形式使乘法变得更容易——指数律把乘法变成加法——并且清楚地显示了它们与旋转的关系, 正如我们在图 3.8 中也看到的。现在构造一个新的向量, $\mathbf{a} = U\mathbf{p}U^{-1} = e^{i\theta}\mathbf{p}e^{-i\theta} = e^{i\theta}(ix + jy + kz)e^{-i\theta}$ 。哈密顿想出这个组合想必经过了一番试验, 因为当你在阿尔冈平面上时, 并不需要再乘一个 U^{-1} (参见图 4.3、3.8)。(顺便说一句, 对于单位四元数, 其逆就是复共轭, 所以我本可以把 $\mathbf{a} = U\mathbf{p}U^{*****}$ 写成 $\mathbf{a} = U\mathbf{p}U^{-1}$ 。)从几何上说, 这个 U^{-1} 因子是用来抵消一个多余的旋转的——它之所以出现, 是因为旋转发生在四维超空间中, 但这超出了我这里的讨论范围。在代数上, 我们说的是矩阵相似变换的四元数类比。不过, 你并不需要这些技术细节, 就能完成由这套“机械装置”导出的简单代数运算: 如果把 k 换成哈密顿的定义 ij , 你就得到 $\mathbf{a} = e^{i\theta}(ix + jy + kz)e^{-i\theta} = e^{i\theta}(ix + (y + iz)j)e^{-i\theta} = e^{i\theta}(ix)e^{-i\theta} + e^{i\theta}(y + iz)je^{-i\theta}$ 。接下来是巧妙之处: 记住 $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$, 最后一项中的 $je^{-i\theta}$ 就变成 $j(\cos \theta - i \sin \theta) = j \cos \theta - ji \sin \theta$ 。但哈密顿定义了 $ij = k = -ji$, 所以我们有 $j \cos \theta - ji \sin \theta = j \cos \theta + ij \sin \theta = (\cos \theta)j + (i \sin \theta)j = (\cos \theta + i \sin \theta)j = e^{i\theta}j$ 。(我之所以写 $j \cos \theta = (\cos \theta)j$, 是因为 $\cos \theta$ 只是一个实数或标量; 只有当两个数都是复数时, 乘法才不一定可交换——如 $ij = k = -ji$ 那样。 $j \sin \theta = (\sin \theta)j$ 同理。)最后, 利用指数律和哈密顿关于 i, j, k 乘积的规则, 我们得到向量 $\mathbf{p}$ 旋转后的版本: $\mathbf{a} = xi + e^{i2\theta}(y + zi)j = xi + e^{i2\theta}(yj + zk)$ 。这看起来是对的, 因为 $\mathbf{p}$ 是绕 i 轴旋转的, 所以它的 i 分量不变, 因为它只在 $j-k$ 平面内移动。而 $e^{i2\theta}$ 这个因子表明, $\mathbf{p}$ 的 j 和 k 分量确实在 $j-k$ 平面内旋转了 2θ 角。(所以如果你想旋转 θ , 就要把单位四元数取为 $U = e^{i\theta/2}$ 。)要绕任意轴旋转——该轴的方向由单位向量 $\mathbf{u} = ai + bj + ck$ 给定, 而不像上面的计算那样只绕 i ——就仿照欧拉公式取 $U = \cos \theta + \mathbf{u} \sin \theta = e^{u\theta}$ 。(你可以通过比较等式两边表达式的级数来证明欧拉公式。)我上面的叙述是哈密顿的概要以及 John Huerta (Fullerton College) 的讲义 “Introducing the Quaternions” 中那个例子的展开版。另一种做法, 你可以像我在正文中所展示的那样, 用源自四元数乘法的标量积与向量积来展开 $\mathbf{a} = U\mathbf{p}U^{-1}$, 完成上述计算: $PQ = wa - \mathbf{p} \cdot \mathbf{q} + w\mathbf{q} + a\mathbf{p} + \mathbf{p} \times \mathbf{q}$ 。

361

97. 关于矩阵导致万向锁的一个例子, 见 Justin Wyss-Gallifent 的 MATH431 课程 “Gimbal Lock”, 2021 年 11 月 3 日: http://www.math.umd.edu/~immortal/MATH431/book/ch_gimballock.pdf。

362

98. 谱线: 如果原子吸收能量, 它的电子就会跃迁到更高的能态; 当它们回到原来更稳定的状态时, 原子会发射一个光子, 表现为一条有颜色的谱线。颜色对应于所发射光的波长, 而波长又与跃迁的能阶大小和原子的构成有关。这就是为什么先驱女天文学家安妮·詹普·坎农自 1896 年起一直在哈佛学院天文台工作, 不辞辛劳地分类恒星的光谱以确定其化学成分。她一直做到 1941 年, 也就是她去世的那一年。
99. 实际上, 与斯特恩-格拉赫实验的联系是稍后才建立起来的。总之, 乌伦贝克与古德斯米特给出的数值是 $\pm h/4\pi$; 符号取决于自旋轴是与磁场方向一致还是相反, 而其大小是“归一化”普朗克常数 $h/2\pi$ (记作 $\hbar$, 读作“h 拔”) 的一半。这就是今天说电子自旋为 $1/2$ 的原因。
100. 埃伦费斯特、洛伦兹: 古德斯米特在 1971 年 4 月为荷兰物理学会金禧纪念宣读的一篇饶有趣味的论文中讲述了电子自旋的发现过程: <https://www.lorentz.leidenuniv.nl/history/>

spin/goudsmit.html。

101. 泡利矩阵与四元数：泡利矩阵与四元数之间的关系还表明，你可以拥有一个由（实际上是矩阵的）向量构成的“向量空间”。要紧的是向量的规则：如果某个东西表现得像向量，那就可以把它当作向量来对待。泡利论四元数：W. Pauli, *General Principles of Quantum Mechanics*, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 115；他指出， i 乘以该矩阵后遵循单位四元数的乘法规则。狄拉克：P. A. M. Dirac, “The Quantum Theory of the Electron,” *Proceedings of the Royal Society of London*, series A, 117, 778 (1928 年 2 月 1 日): 610–24；以及 Paul A. M. Dirac, “Theory of Electrons and Positrons,” 1933 年诺贝尔奖演讲, <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/dirac-lecture.pdf>。
102. 四元数与自旋旋转：狄拉克的新理论表明，物质的所有构件——电子、质子和中子——都含有 $\frac{1}{2}$ 的自旋；也就是说，它们是 $\frac{1}{2}$ 的奇数倍，这类粒子被称为费米子。（光子及其他所谓的玻色子则具有整数自旋。）正是粒子自旋中的 $\frac{1}{2}$ 造成了那种奇特的行为：你需要两次 360° 旋转，才能把一个费米子带回原来的状态。这一发现来自旋转量子粒子自旋轴所需的数学——碰巧与四元数旋转的数学相似。考虑到两者给出的是同一类反直觉的旋转，这其实并不奇怪。我在这里做一个简要概述：正如我在图 4.4 和关于四元数旋转的尾注中所暗示的，要把一个向量绕 x 轴旋转 θ 角，单位四元数是 $U = e^{i\frac{\theta}{2}}$ 。类似地，要把一个自旋为二分之一的角动量向量绕 x 轴旋转 θ ，你需要一个酉算子 $U = e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma_x}$ ，其中单位的选择使得 $2\pi/\hbar = 1$ ， σ^x 是泡利自旋矩阵。请注意两种情形中都有 $\theta/2$ ——这就是为什么你需要两次完整的 2π 旋转，才能回到最初未旋转（ $\theta = 0 + 2n\pi$ ）的状态。相比之下，要把轨道角动量（而非自旋角动量）绕 x^* 轴旋转 θ 角，酉算子（unitary operator）是 $U = e^{-i\theta J_x}$ 。旋转 2π ，你就回到了出发点。还要注意，在四元数旋转和量子旋转中，你都还需要右乘逆或共轭；这叫作“相似变换”。描述四元数与自旋之间联系的另一种说法是：四元数旋转矩阵与自旋二分之一的旋转矩阵都是群 $SU(2)$ 的元素。群论处理的是底层结构，因此通过研究各种数学或物理结构的群性质，你有时能发现两件表面上截然不同的事物之间的相似之处。
103. 克莱因和奥帕特用的是中子而不是电子，因为电子上的电荷会与外部磁场产生过强的干扰。他们用一块铁磁晶体把一束中子（以物质波的形式行进）衍射成两部分，其中一部分与外部磁场发生相互作用。（在量子力学中，“物质波”或“波函数”描述的是在某一时刻、某一地点探测到粒子的概率。）他们的发现是：当其中一束——波的一个部分——被旋转了 360° 或 2π 弧度的奇数倍时（当然， 2π 本身也包括在内），它会与另一束未经旋转的部分发生相消干涉，产生一种独特的干涉图样。而对于 2π 的偶数倍，这种相消干涉就消失了。所以，在 2π 的奇数倍情形下，你需要再旋转一次自旋，使它总共经过诸如 4π 这样的偶数倍，干涉图样才会恢复正常。A. G. Klein and G. I. Opat, “Observation of 2π Rotations by Fresnel Diffraction of Neutrons,” *Physical Review Letters* 37, no. 5 (1976 年 8 月 2 日): 238–40。
104. 另外两个团队由赫尔穆特·劳赫 (Helmut Rauch) 和萨姆·维尔纳 (Sam Werner) 领衔，但三支队伍非但没有相互竞争，反而在随后展开了合作，正如克莱因在“Neutron Interferometry: A Tale of Three Continents”中所描述的，该文见 <http://www.europhysicsnews.org> 或 <http://dx.doi.org/10.1051/epn/2009802>。
105. 哈密顿的《颂歌》由 Brown 分析，见 *Poetry of Victorian Scientists*, 7–9。

106. 今日的八元数：关于当前研究的技术性综述，见 Peter Rowlands and Sydney Rowlands, “Are Octonions Necessary to the Standard Model?,” *Journal of Physics: Conference Series* 1251, 012044 (2019), DOI 10.1088/1742-6596/1251/1/012044。这些研究者中有一位是年轻的加拿大女性科尔·富里 (Cohl Furey)；另一位是加州大学的数学家约翰·贝兹 (John Baez)。2021 年，贝兹在 <https://math.ucr.edu/home/baez/standard/> 上给出了这一领域的最新进展。## 第 5 章
107. Robert P. Graves, *The Life of Sir William Rowan Hamilton*, 3 vols. (Dublin: Hodges, Figgis, 1882, 1885, 1889), 2:585–86。
108. Graves, *Life of Hamilton*, 2:586。
109. 关于格拉斯曼早年的生活与工作，以及下面大部分内容，我主要受惠于 Michael J. Crowe, *History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967), 第 3 章 (更多细节见 Hans-Joachim Petsche, *Hermann Grassmann* [Basel: Birkhäuser, 2009])；关于向量的发现历程 (包括哈密顿与格拉斯曼) 的综述，见 Jean-Luc Dorier, “A General Outline of the Genesis of Vector Space Theory,” *Historia Mathematica* 22 (1995): 227–61。
110. 格拉斯曼“惊愕不已”：1847 年写给 Saint-Venant 的信，转引自 Crowe, *History of Vector Analysis*, 56。
111. Crowe, *History of Vector Analysis*, 70–72。
112. 那些狂热的新当权者曾在意大利出生的拉格朗日身上犹豫过——外国人通常会被剥夺职位和财产——但最终一项特别法令让他留了下来，而且还当上了委员会主席。这在很大程度上要归功于先驱化学家安托万·拉瓦锡为外国科学家所做的努力——他和妻子玛丽被誉为现代化学的“父与母”。拉瓦锡因在一家包税公司中的商业利益而悲剧性地死在断头台上，拉格朗日那句名言说：暴民砍下他的头不过是一瞬间的事，而再出现一个这样的人也许要一个世纪。十八个月后，政府宣布拉瓦锡在包税公司一事上无任何不法行为。
113. 有些资料说有两个孩子活了下来：无论哪种说法，都是何等的悲惨——尤其是对他可怜的母亲而言！难怪拉格朗日本人也无孩子。
114. 如果你用向量积去乘代表一个平行四边形两条有向直线的向量，你会得到另一个向量。（这使得向量积是“封闭”的。）积向量垂直于原来两个向量所在的平面。但如果你用格拉斯曼的外积去乘这个平行四边形的两条边，你得到的不是另一条“直线”——格拉斯曼并没有用“向量”这个术语——而是一个有向的面积。所以外积在概念上不同于向量积。（不过它与张量积有关，我们后面会看到。）然而二者是等价的：由两条边的向量积得到的向量，与格拉斯曼的有向面积方向相同、大小相等。
115. 哈密顿的信写给 Mortimer O’Sullivan，发表于 Graves, *Life of Hamilton*, 2:683。
116. 赫歇尔致哈密顿，转引自 Graves, *Life of Hamilton*, 3:121。
117. 莫比乌斯、阿佩尔特、巴尔策，转引自 Crowe, *History of Vector Analysis*, 78–80。
118. 莫比乌斯、阿佩尔特、巴尔策，转引自 Crowe, *History of Vector Analysis*, 78–80。

119. 莫比乌斯、阿佩尔特、巴尔策, 转引自 Crowe, *History of Vector Analysis*, 78–80。
120. 安培对格拉斯曼: 若要看当时人所作、判断公允的评述, 见麦克斯韦的 *Treatise on Electricity and Magnetism*, 1891 (1873 年原版的第 3 版, Clarendon Press 或 Dover 重印本), arts. 482, 509–10 (麦克斯韦自己的分析见 511–25), 526 (麦克斯韦偏爱安培, 因为格拉斯曼的公式违反了牛顿第三定律), 但见 687: 麦克斯韦的结论是, 不可能通过实验在这两个公式之间作出判定。近来从实验与概念上作出判定的尝试: Christine Blondel and Bertrand Wolff, trans. Andrew Butricia, “Ampère’s Force Law: An Obsolete Formula?” *Histoire de l’Électricité et du Magnetisme* (2009 年 5 月; 英译 2013 年, 2021 年修订), <http://www.amperre.cnrs.fr/histoire/parcours-historique/lois-courants/force-obsolete/eng>。这篇论文对近期研究给出了简短而不偏不倚的综述。一份详尽、最终倾向于安培的论述: A. K. T. Assis and J. P. M. C. Chaib, *Ampère’s Electrodynamics* (Apeiron, 2015), 第 14 章、16.4 节及结论, 491; 不过, 1996 年 Assis 曾 (与 Marcelo A. Bueno 一起) 证明, 在安培所主张的实验设置下, 格拉斯曼公式与安培公式是等价的: “Equivalence between Ampère and Grassmann’s Forces,” *IEEE Transactions on Magnetics* 32, no. 2 (1996 年 3 月): 431–36。请注意, 一些现代作者正利用安培对格拉斯曼之争来质疑场论进路 (麦克斯韦之后, 格拉斯曼的结果被整合进了场论); 参见安培的超距作用。麦克斯韦本人说过, 看待事物多一种方式总是好的! 格拉斯曼的原始论文: Hermann Grassmann, “Neue Theorie der Elektrodynamik,” *Annalen der Physik und Chemie* 1 (1845): 1–18。
121. 莱布尼茨与格拉斯曼: Joseph Kouneiher, “Broken Symmetry, Pointless Space and Leibniz’s Legacy: The Origin of Physics,” *Advanced Studies in Theoretical Physics* (2015 年 9 月), 取自 ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/281526332_Broken_symmetry_Pointless_Space_and_Leibniz%27s_Legacy_the_origin_of_physics。
122. Graves, *Life of Hamilton*, 3:424。
123. Graves, *Life of Hamilton*, 3:441–42。
124. William Rowan Hamilton, *Lectures on Quaternions* (London: Whittaker, and Cambridge: Macmillan, 1853), 例如第 59 页, 关于乘以 j 与改变望远镜的朝向。
125. Crowe 令人信服地论证了: 向量分析的历史编纂学是从哈密顿及其后继者、而非格拉斯曼这一脉展开的 (*History of Vector Analysis*, 77, 第 4 章)。很久以后, 正如我们将看到的, 格拉斯曼会影响嘉当、克利福德及其追随者。## 第 6 章
126. 关于麦克斯韦生平与工作的通俗叙述, 见我的 *Einstein’s Heroes: Imagining the World through the Language of Mathematics* (St. Lucia: University of Queensland Press, 2003; New York: Oxford University Press, 2005)。
127. 泰特那封激动的信: Cargill Gilston Knott, *The Life and Scientific Work of P. G. Tait* (London: Cambridge University Press, 1911), 9。关于荣誉学位考试: 八天十六场考试的数字出自 1854 年 (麦克斯韦那一年): D. O. Forfar, “What Became of the Senior Wranglers?” *Mathematical Spectrum* 29, no. 1 (1996); 可查 www.clerkmaxwellfoundation.org。
128. 麦克斯韦在剑桥: Lewis Campbell and William Garnett, *The Life of James Clerk Maxwell*

(London: Macmillan, 1882), 94–95。(有 1997 年 Sonnet Software 出的数字版。)

129. 这首诗——全名是“A Vision of a Wrangler, of a University, of Pedantry, and of Philosophy”——发表于 Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 307。
130. 麦克斯韦任考官: Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 175。
131. 泰特论麦克斯韦: 讣告, *Proceedings of the Royal Society of Edinburgh* 10 (1878–80): 331–39。他父亲写给麦克斯韦的信: Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 109。他的老教师: David O. Forfar and Chris Pritchard, “The Remarkable Story of Maxwell and Tait,” *James Clerk Maxwell Commemorative Booklet* (Edinburgh, 1999), 3。
132. 论斯托克斯定理: 麦克斯韦在他的 *A Treatise on Electricity and Magnetism* (Oxford: Clarendon Press, 1873), 1:27 中把证明归功于汤姆森和泰特 (并提到它最早出现在史密斯奖考试中)。汤姆森很可能是该定理的提出者, 因为他在 1850 年写给斯托克斯的信中就已包含它。Victor J. Katz (“The History of Stokes’ Theorem,” *Mathematics Magazine* [MAA] 52, no. 3 [1979 年 5 月]: 146–56) 认为 Hermann Hankel 给出了第一个发表的证明 (1861 年), 但它不如汤姆森的 (1867 年) 那样具有一般性。
133. 作为面积分的圆的面积: 设想该圆所围曲面上的一个微小面元 dS , 思路是对整个曲面积分 dS 以求面积。这里 x 轴和 y 轴表示定义该曲面的两个维度, 所以你可以想象每个方向上的小线段 dx 和 dy , 它们围出曲面的一个矩形面积元——因此在面积分中, 你是对 $dS = dxdy$ 积分。(因为这个曲面是平面, 这其实只是二重积分而非面积分; 在面积分中 dS 比 $dxdy$ 复杂, 因为需要用向量来求曲面的法线。) 把它变换到极坐标 (如图 2.2a; 原文如此, 但图 2.2 并无 a 分幅, 疑应为图 2.3a——译者注), 并且别忘了坐标变换的雅可比因子, 你就得到 $dS = dx dy = r dr d\theta$ 。沿半径为 R 的圆积分:

$$\text{Area} = \int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} R^2 d\theta = \pi R^2.$$

如果你不熟悉雅可比行列式, 就极坐标而言, 可以设想一个角度为 $d\theta$ 、半径为 r 的微小扇形: 扇形的弧长 s 是 $r d\theta$ (因为按弧度的定义, $\frac{s}{2\pi r} = \frac{d\theta}{2\pi}$), 而径向元素长为 dr , 所以面积元就是 $r dr d\theta$ 。

134. 这片园地得以保留、格伦莱尔宅邸及附属建筑得以修复, 主要归功于庄园现任主人邓肯·弗格森 (Duncan Ferguson) 上尉的努力。我有幸在格伦莱尔见到了邓肯, 你可以在 <http://www.glenlair.org.uk> 上看到他 and 格伦莱尔信托为麦克斯韦与格伦莱尔所做的更多工作。
135. 麦克斯韦在英国科学促进会会议上, 由 William Swan 回忆, 见 Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 236。
136. 静止的引力? 当然, 太阳和行星都在运动, 但在轨道上任意给定的一点, 它们彼此相对静止, 并且相距一个给定的距离。牛顿定律只处理由这一距离和两个质量所产生的力。库仑定律: 麦克斯韦在他的 *Treatise on Electricity and Magnetism*, 1:34, 75 中描述了确立平方

反比定律的更精确的实验。

137. 拉格朗日势的（简化版）数学：功 = 力 × 距离，所以如果移动的距离是在竖直方向（比如说 y ），那么 $W = f \times y$ 。如果力保持不变，这个公式没问题；但对于随距离变化的力，比如引力，你就需要用积分学来把力与增量距离的乘积在物体移动的每一点上“累加”起来。牛顿曾用几何微积分把它定义为力曲线下的面积，但用莱布尼茨的记号则是 $W = \int_a^b f dy$ ，得到 $F(b) - F(a)$ ，其中 F 是 f 的反导数。（实际上，这只对“保守”力成立，包括引力，它们只依赖于积分的端点；对于摩擦力等其他力，你需要线积分，以考虑起点 a 与终点 b 之间整条路径的特性。）拉格朗日实际上所证明的是 $f = \frac{dF}{dy}$ 。这正是微积分入门课上所教的微积分基本定理，但拉格朗日把它推广到了三维，使力和移动的距离可以沿任意方向，而不只是上下——于是他发现力具有分量 $\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}$ 。（“弯尾巴的 d ”这个记号在当时还不是标准的，但我用它，以免让现代数学读者感到困惑。）他沿袭牛顿，把力设想为一个向量性的量，但和哈密顿与格拉斯曼之前的所有人一样，他只处理分量，而不处理整体向量。借助功与势能之间的关系， F 被称为与力 f 相关联的“势”。一般来说，力用大写 F 表示，所以势常用的符号是 V 。（乔治·格林在 1828 年最先使用了“势”这个术语。）
138. 偏导数：在 $\frac{\partial F}{\partial x}$ 这一项中， F 只对 x 求导，所以这一项告诉我们当 y 和 z 保持不变时 F 如何沿 x 方向变化——另外两项同理。
139. “电学中的牛顿”：麦克斯韦，*Treatise on Electricity and Magnetism*, 2:175。
140. 这类只依赖于端点、而不依赖于两端之间路径性质的力，被称为“保守”力，因为它们导致能量守恒。例如，对于牛顿引力，运动是径向的，所以平方反比定律可以写成 $m\ddot{r} = -\frac{GMm}{r^2}$ ；写出 $\ddot{r} = \dot{r}d\dot{r}/dr$ ，积分即可求出该力把物体从点 1 移动到点 2 所做的功：

$$m \int_{\dot{r}_1}^{\dot{r}_2} \dot{r} d\dot{r} = -GMm \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r^2} dr \Rightarrow \frac{1}{2} m \dot{r}^2 - \frac{GMm}{r} = \text{constant},$$

这意味着动能与势能之和守恒；该常数由定积分的端点确定。

141. 麦克斯韦，*Lecture on Faraday's Lines of Force*，他于 1873 年发表的一次演讲，见他的文集 *The Scientific Letters and Papers of James Clerk Maxwell*, ed. P. M. Harman, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 1995), 803。
142. 汤姆森与法拉第论场：Ernan McMullin, “The Origins of the Field Concept in Physics,” *Physics in Perspective* 4 (2002): 13–39（尤见 14）。这篇论文详细概述了场的概念及其演化，直至麦克斯韦给出第一个成熟的场论。
143. 马歇尔学院的教授职位：Forfar 与 Pritchard (“Remarkable Story,” 3–4) 指出，学院的记录已不存在，但据信泰特是麦克斯韦所得那个职位的候选人之一——后来阿伯丁大学的 John S. Reid 在 “James Clerk Maxwell's Scottish Chair,” *Philosophical Transactions of the Royal Society A* (2008), 366, 1661–84, DOI:10.1098/rsta.2007.2177 中称泰特是候选人之一。倘若如此，正如 Forfar 与 Pritchard 所指出的，麦克斯韦与泰特的通信表明二人之间并无芥蒂

——无论是在 1856 年，还是在 1860 年（那一年泰特在爱丁堡的职位竞争中胜过了麦克斯韦）。凯莱的申请：Crilly, “Arthur Cayley: The Road Not Taken,” 52。

144. 麦克斯韦解释自己的语言选择：他在 1865 年的论文开头有所暗示（J. Clerk Maxwell, “A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field,” *Philosophical Transactions of the Royal Society London* 155 [1865]: 459–512），并在他的 *Treatise on Electricity and Magnetism*, 1:98–99 (art. 95) 以及第 2 卷（第 3 版）176–77 (art. 529) 中作了充分解释。他说，普通积分以及在有限空间上的线积分与面积分适合超距作用的进路，而偏微分方程以及遍及整个空间的（体积）积分则是场的自然语言。
145. 麦克斯韦对电流的定义及其与通量的关系：他列出了两类电流：一类是导体（比如一圈导线）中的常规电流——电流就是电流密度的通量；另一类是电容器中的有效电流，他称之为“位移电流”，它与电容器极板间电通量的变化成正比。
146. 把麦克斯韦场方程中的积分化为导数：“积分学第一基本定理”把积分与导数联系起来： $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ ，其中 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的反导数。换句话说， $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$ ，前提是相关函数可积 / 可微！这意味着你可以通过积分从 $f(x)$ 走到 $F(x)$ ，或通过微分从 $F(x)$ 走到 $f(x)$ 。斯托克斯定理就是这一思想的推广：你可以从（单重）线积分走到（二重）面积分，反之亦然。类似地，你也可以通过如今（在向量之后）称为“散度定理”的东西，从面积分走到体积（三重）积分并再走回来。例如，麦克斯韦就是这样推出静电与静磁的高斯定律的微分形式的（见他的 *Treatise on Electricity and Magnetism*, 1:68, 79, 98–99）：实验上已知，给定体积内所含的电荷量 e 可以写成电荷密度 ρ 的体积积分：

370

$$e = \iiint \rho \, dx \, dy \, dz \dots \text{我把这个方程称为 (1).}$$

同样已知（由库仑定律）单位试探电荷对电荷 e 施加的力 R 是 $R = e/r^2$ ，而穿过闭合曲面的电通量为

$$\iint R \cos \epsilon \, dS = 4\pi e, \dots (2)$$

其中 ϵ 是力的方向角。麦克斯韦借用法拉第的说法，把 $R \cos \epsilon dS$ 称为穿过曲面的“感应”。麦克斯韦把 R 的分量标记为 X, Y, Z ，并把它们与下述定理联系起来（现在称为散度定理，但当时它没有名字，而且只以这里所示的分量形式为人们所知）：

$$\iint R \cos \epsilon dS = \iiint \left(\frac{dX}{dx} + \frac{dY}{dy} + \frac{dZ}{dz} \right) dx dy dz$$

... (3)

于是麦克斯韦把 (1) 乘以 4π ，并令其与 (2) 相等，得到

$$\iint R \cos \epsilon \, dS = 4\pi \iiint \rho \, dx \, dy \, dz \dots (4)$$

最后，令 (3) 与 (4) 相等，并把 (3) 中的闭合曲面取作 (4) 中体积的一个体元，得到：

$$\frac{dX}{dx} + \frac{dY}{dy} + \frac{dZ}{dz} = 4\pi\rho$$

...(5)

如果你已经熟悉向量微积分，你会认出左端就是 R 的散度，不过我们要等到正文中泰特和麦克斯韦（以及亥维赛）把它写成向量形式时再讲。同时，正如麦克斯韦接着解释的，如果你能把电力写成势 V 的形式，那么 (5) 就变成泊松对拉普拉斯方程的推广。式 (5) 的向量形式，就是库仑定律在今天麦克斯韦方程组中的样子。静磁的结果可类似地推出。我在这里展示的麦克斯韦的推导，清楚地揭示了通量 / 面积分与散度之间的联系——它类似于麦克斯韦用斯托克斯定理把安培定律和法拉第定律表达为微分方程的方式（见 *Treatise on Electricity and Magnetism*, 2:29, 45, 147–48, 233, 251, 255）。其中涉及另一个向量微积分运算，不是散度而是旋度；这两个向量运算我们在下一章都会遇到。

147. 爱因斯坦的引文出自 Albert Einstein, *Ideas and Opinions* (1954; New York: Three Rivers Press, 1982), 327。麦克斯韦的“重炮”出自写给 Charles Cay 的信，重印于 Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 169。
148. 这是因为一般的波动方程是微分方程；但要导出电磁波方程，你还需要麦克斯韦对安培定律所作的理论改动，也就是加上“位移电流”。
149. 引文出自 Anne van Weerden, *A Victorian Marriage: Sir William Rowan Hamilton* (Stedum, Netherlands: J. Fransje van Weerden, 2017), 10, 56, 326。
150. Van Weerden, *A Victorian Marriage*, 326。
151. 论爱丁堡的职位（以及巴里）：Forfar and Pritchard, “Remarkable Story.”巴里的引文：Raymond Flood, “Thomson and Tait: The Treatise on Natural Philosophy,” in Raymond Flood, Mark McCartney, and Andrew Whitaker, *Kelvin: Life, Labours and Legacy*, Oxford Scholarship Online (2008 年 5 月) : DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199231256.001.0001。吉尔论麦克斯韦的教学：Reid, “Maxwell’s Scottish Chair,” 1673。## 第 7 章
152. 泰特致汤姆森：见 R. Flood, “Thomson and Tait: The Treatise on Natural Philosophy,” in Raymond Flood, Mark McCartney, and Andrew Whitaker, *Kelvin: Life, Labours and Legacy* (Oxford: Oxford University Press, 2008) 与 Scholarship Online (2021), 176。DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199231256.003.0011。
153. 泰特的书房与清单：Cargill Gilston Knott, *The Life and Scientific Work of P. G. Tait* (London: Cambridge University Press, 1911), 33, 43。
154. 论麦克斯韦绰号的由来：该方程出现在泰特 *Sketch of Thermodynamics* (Edinburgh: Edmonston and Douglas, 1868) 的第 162 节。另见 M. J. Klein, “Maxwell, His Demon, and the Second Law of Thermodynamics,” in *Maxwell’s Demon: Entropy, Information, Computing*, ed. Harvey Leff and Andrew Rex (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990), 85–86。Klein 的文章写于 1970 年；麦克斯韦的“妖”是一个有助于澄清热力学本质的思想实验。

155. 麦克斯韦的评论: *Scientific Papers of James Clerk Maxwell*, ed. W. D. Niven (Cambridge: Cambridge University Press, 1890), 326–27。麦克斯韦致泰特, 1871 年 12 月 21 日, Knott, *Life of Tait*, 150。
156. 麦克斯韦致泰特 (着重标记为我所加), 1870 年 11 月 14 日, 见 Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967), 132; 麦克斯韦致坎贝尔, 1872 年 10 月 19 日, 见 Lewis Campbell and William Garnett, *The Life of James Clerk Maxwell* (London: Macmillan, 1882), 186。麦克斯韦的“分类”论文发表于 *Proceedings of the London Mathematical Society* (1871 年 3 月 9 日): 224–33。
157. 麦克斯韦致泰特谈向量微积分的命名: 1870 年 11 月 7 日, 转引自 Knott, *Life of Tait*, 167。
158. 麦克斯韦在他的 *Treatise on Electricity and Magnetism* (Oxford: Clarendon Press, 1873), 1:28 (art. 25) 中定义了“收敛”, 即散度的负值。正文中那些整体向量方程见麦克斯韦的 *Treatise*, 第 2 卷 (第 3 版), 252, 259。抛开负号不看, 当你查看他的分量版本 (第 77 条, 或我的图 7.1, 以及第 612 条) 时, 你会发现他的版本与我们的相同。麦克斯韦在他对 $\mathfrak{D}$ 的定义中还有一个额外的比例常数 K , 但他指出对空气而言 $K = 1$ 。所以, 为了让向量的思想始终居于前台, 我在书写他的方程时一般假定单位的选择使得各种电学和磁学常数等于 1。(有些现代教材也把散度 E 方程中的 4π 约掉了。) $\mathfrak{D}$ 是电位移; 正文中给出的麦克斯韦定义是针对各向同性物质的。请注意, 他在第 2 卷的整体向量方程中使用的是 e 而不是 ρ , 而他在第 1 卷第 77 条中用的是 ρ , 今天也用 ρ ——所以我在正文中使用了 ρ 。
159. 麦克斯韦致泰特 (着重标记为我所加), 1871 年 11 月 2 日, 见 Crowe, *History of Vectors*, 133。
160. 电磁学与广义相对论中的类似方程包括比安基恒等式, 我们在第 13 章会简要遇到。在电磁学中, 这些恒等式包括反映不存在磁单极子的散度 B 方程。托尼和我还没有把我们的部分结果写成论文, 但早期的一篇是 R. Arianrhod, A. W.-C. Lun, C. B. G. McIntosh, and Z. Perjés, “Magnetic Curvatures,” *Classical and Quantum Gravity* 11 (1994): 2331–34。
161. 麦克斯韦在他的 *Treatise*, 2:248 (art. 604) 中以分量形式写下了 (我们今天所称的) 散度 B 方程, 并指出它由第 591 条的方程 (A) (第 233 页) 推出。Bruce Hunt (*The Maxwellians* [Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991], 245) 提到了分量形式 (Hunt 把它标为 A'), 但说麦克斯韦把它写作 $S \cdot \nabla \mathfrak{B} = 0$ 。这当然就是第 248 页那个分量方程在哈密顿记号下的等价形式, 尽管我在我所藏的 *Treatise* 第三版中找不到它。
162. 向量势: 麦克斯韦, *Treatise*, 第 2 卷, 第 405、422–23、592 条: 他定义向量势 A , 使得 A 的线积分 (通过斯托克斯定理) 等于磁场 B 的面积分 (B 是向量势 A 的旋度)。他还给出了它的物理解释, 用磁矩 (第 405 条) 和电磁动量 (第 590、592、618 条) 来说明——不过这是通过数学类比, 而非直接的物理对应; 例如, 他之所以选用“电磁动量”这个术语, 是因为在数学上它是力对时间的积分 (第 590 条) ——也就是说, 它对时间的导数是一个力, 就像普通的牛顿动量一样。
163. 整体向量方程: *Treatise on Electricity and Magnetism*, 第 2 卷 (第 3 版), 258 (分量形式见 233, 248)。势: 现代记号不一, 但 A 用得相当普遍, 例如 Luciano Maiani and Omar

- Benhar, *Relativistic Quantum Mechanics* (Boca Raton, FL: CRC Press, 2016), 56; Ray D'Inverno, *Introducing Einstein's Relativity* (Oxford: Clarendon Press, 1992), 160; Walter Strauss, *Partial Differential Equations* (New York: Wiley, 1992), 342; Bernard Schutz, *A First Course in General Relativity* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 211。
164. 麦克斯韦致坎贝尔: Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 186。
165. 麦克斯韦的瓦特讲座: *The Scientific Letters and Papers of James Clerk Maxwell*, ed. P. M. Harman, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 1995), 791。
166. 泰特的书 *Introduction to Quaternions* 是与他昔日的老师 Philip Kelland 合著的。麦克斯韦的评论 (着重标记为我所加): *Nature* 9 (1873): 137–38; Crowe, *History of Vectors*, 133。牛顿: 写给哈雷的信, 见例如 Nicolae Sfetcu, “Isaac Newton vs Robert Hooke on the Law of Universal Gravitation,” *SetThings* (2019 年 1 月 14 日), MultiMedia Publishing, DOI:10.13140/RG.2.2.19370.26567, Creative Commons。
167. 麦克斯韦、泰特与巴尔福: Knott, *Life of Tait*, 149–50。柯瓦列夫斯卡娅: Sophie Kowalevski, “Sur le problème de la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe,” *Acta Mathematica* 12 (1889 年 1 月): 177–232。它于 1888 年赢得博尔丹奖。
168. 麦克斯韦的“物理推理”: *Treatise on Electricity and Magnetism* 1:9 (art. 11)。
169. 汤姆森致 R. B. Hayward, 1892 年, 见 Crowe, *History of Vectors*, 120。
170. 凯莱的肖像 / 麦克斯韦的诗: Alexander MacFarlane, *Lectures on Ten British Mathematicians* (1916), 第 5 章。克利福德单杠上的身手: Carl Boyer, *A History of Mathematics*, rev. Uta Merzbach (New York: John Wiley and Sons, 1991), 592; 另见 Monty Chisholm, “Science and Literature Linked: The Story of William and Lucy Clifford,” *Advances in Applied Clifford Algebras* 19 (2009): 657–71。
171. 克利福德的无神论: Sally Shuttleworth, “Science and Periodicals: Animal Instinct and Whispering Machines,” in Juliet John, ed., *The Oxford Handbook of Victorian Literary Culture* (2016), DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199593736.013.31。
172. 泰特的书评: 重印于 Knott, *Life of Tait*, 270–72。
173. 四元数 q 的逆是 $q^{-1} = q^{****}/qq^{****}$, 其中 q^{****} 是 q 的复共轭。如果你把 qq^{-1} 乘开, 就会发现它确实等于 1。
174. 美国数学家戴维·赫斯特内斯 (David Hestenes) 是第一位在 1960 年代认识到克利福德与格拉斯曼对几何代数之重要性的现代数学家, 此后赫斯特内斯等人进一步发展了这一领域。楔积在现代张量分析中很重要 (它们是用我们将在第 11 章看到的张量积来定义的)。
175. 泰特致凯莱: Knott, *Life of Tait*, 155。
176. 自由功利主义者: David Weinstein, “Herbert Spencer,” in Edward Zalta, ed., *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2019 年秋季版), plato.stanford.edu。麦克斯韦与泰特: 例如 Knott,

Life of Tait, 284–88。

177. 今天对刘易斯身心分析的评价: Elfed Huw Price, “George Henry Lewes (1817–1878): Embodied Cognition, Vitalism, and the Evolution of Symbolic Perception,” in *Brain, Mind and Consciousness in the History of Neuroscience*, ed. Chris Smith and Harry Whitaker (New York: Springer, 2014), 105–23。泰特、刘易斯、布莱克伍德: Gordon Haight, ed., *The George Eliot Letters* (New Haven, CT: Yale University Press, 1955), 5:401, 417, 以及 9n181。
178. 麦克斯韦的诗: “British Association, 1874”发表于 1874 年 12 月号的 *Blackwood's*: Campbell and Garnett: *Life of Maxwell*, 8 (诗重印于 326)。
179. 泰特与布莱克伍德在高尔夫球场上 (以及麦克斯韦的“更好的 $\frac{1}{2}$ ”): Martin Goldman, *The Demon in the Aether* (Edinburgh: Paul Harris Publishing, 1983), 105。
180. 关于麦克斯韦的诗及相关争论的更多内容, 见 Raymond Flood, Mark McCartney, and Andrew Whitaker, *James Clerk Maxwell: Perspectives on His Life and Work* (Oxford: Oxford University Press, 2014)。
181. 麦克斯韦致坎贝尔: Campbell and Garnett, *Life of Maxwell*, 202。
182. Knott, *Life of Tait*, 261。
183. 萧伯纳致露西: 转引自 Chisholm, “Science and Literature Linked,” 668。## 第 8 章
184. Bruce Hunt 在其 *The Maxwellians* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991) 中首创了 “Maxwellians” (麦克斯韦学派) 一词。洛奇抢先一步: James Rautio, “Twenty Three Years: The Acceptance of Maxwell’s Equations,” *Applied Computational Electromagnetics Society Journal* 25, no. 12 (December 2010), 998–1006。
185. 关于亥维赛: 本段及以下各段, 我参考了 Bruce Hunt, “Oliver Heaviside: A First-Rate Oddity,” *Physics Today* 65, no. 11 (2012): 48–54, DOI: 10.1063/PT.3.1788; Jed Buchwald, “Oliver Heaviside, Maxwell’s Apostle and Maxwellian Apostate,” *Centaurus* 28 (1985): 288–330; I. Yavetz, *From Obscurity to Enigma: The Work of Oliver Heaviside, 1872–1889* (Basel: Springer, 2011); 以及亥维赛本人的论文, 下文我一般随引随注。
186. 麦克斯韦提及亥维赛 被补进他为第 1 卷所列的勘误表 (p. 2), 涉及第 404 页。亥维赛论麦克斯韦的《Treatise》: Rautio, “Twenty Three Years。”
187. 天赐的麦克斯韦: Oliver Heaviside, *Electromagnetic Theory* (London, 1893; New York: Chelsea Publishing, 1971), 1:14。
188. 崇拜四元数: Heaviside, *Electromagnetic Theory*, 1:136。
189. Heaviside, *Electromagnetic Theory*, 1:137, 139。
190. 亥维赛从向量中消去虚数: *Electromagnetic Theory*, 1:137, 142, 149。他的诙谐: *Electromagnetic Theory*, 1:135。

191. 亥维赛在英国科学促进会 (BAAS) 上缺席: *Engineering* 46 (1888): 352; 转引自 Hunt, "Oliver Heaviside," 52–53。
192. 锅嫌壶黑: Heaviside, *Electromagnetic Theory*, 1:203; 谋杀势: 致 FitzGerald 的信, 转引自 Rautio, "Twenty-three Years," 1004。
193. 亥维赛的形式还不完全是“现代”形式: 在多数本科教材里, 麦克斯韦方程组是用 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 写出的, 但在亥维赛那里被单独挑出来的却是 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 。麦克斯韦区分了磁感应 (即磁场) $\mathbf{B}$ ——它是一个通量——与磁力 $\mathbf{H}$ 。当磁场完全由磁力感生时, 就有 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, 其中 μ 是磁导率系数。亥维赛用的正是这个定义, 所以看他的方程时, 从 $\mathbf{H}$ 换成 $\mathbf{B}$ 是很直接的。他还采用了麦克斯韦关于电位移 $\mathbf{D}$ 的定义, 即用“力” $\mathbf{E}$ 表示的一个通量: $\mathbf{D} = c\mathbf{E}/4\pi$ 。今天有些作者仍用 $\mathbf{H}$, 不过用 $\mathbf{B}$ 能让亥维赛的方程更加对称。也有些作者追随麦克斯韦和亥维赛, 在散度方程里用 $\mathbf{D}$ 而不是 $\mathbf{E}$, 但正如我说过的, 它与 $\mathbf{E}$ 在数值上成正比。
194. 势是非物理的 (对定域能量而言): Buchwald, "Oliver Heaviside," 293 中有详细说明。麦克斯韦的波动方程: 用势表述见 *Treatise* 2, 434 (art. 784); 用磁场表述见 "A Note on the Electromagnetic Theory of Light," *Philosophical Transactions of the Royal Society* 158 (1868): 643–57, esp. 655。在 1868 年的这篇论文里, 麦克斯韦的四个场方程还不完全是现代的四个方程, 但他从中推导出了磁场的波动方程。这正是亥维赛“谋杀”势时想做的事! 可惜麦克斯韦没有把这条路走得更远——不过正如亥维赛指出的 (*Electromagnetic Theory*, 1:69), 麦克斯韦在《*Treatise*》里并没有充分彰显自己的理论: 相反, 他提供的是对当时电磁学研究中已有全部贡献的精彩综述。他当然说明了自己怎样以及为何从早先已知的工作发展出这套理论, 以及它与别人的超距作用模型相比如何, 但他确实不是个自我推销的人。
195. 这四个方程在不同教材中样子略有不同, 取决于电学常数和磁学常数的单位怎么选。特别是, 除了电学常数和磁学常数, 光速 c 也常被取为 1 (我在这里就是这么做的); 而按亥维赛的做法, 通过调整常数的单位, 因子 4π 常常被有效地取为 1。(此外, 有些教材用亥维赛的“div”和“curl”, 而不用吉布斯的点和叉。)
196. 亥维赛深深着迷于四个关键麦克斯韦方程中电场与磁场之间的对称性, 以至于他给方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 添上了一个虚构的磁“荷”(从而假定磁单极子确实存在——正如近半个世纪后狄拉克所做的那样), 又在 $\nabla \times \mathbf{E}$ 方程里添上了一个磁“流”。但这些添加至今没有任何已知的物理依据 (人工制造的短寿命量子单极子除外), 所以它们一般不被收入现代的电磁方程; 这意味着——撇开向量形式体系不论——现代方程确实是麦克斯韦的方程, 正如我的叙述所表明的。
197. 从麦克斯韦的整体向量方程求出 $\nabla \times \mathbf{E}$, 见其 *Treatise on Electricity and Magnetism*, vol. 2 (3rd ed., 1891; reprint, Dover, 1954): 例如, 在 2:232 (art. 590), 麦克斯韦 (以文字) 给出定义 $\mathbf{A} = \int \mathbf{E} dt$, 或等价地 (他 1865 年论文的第 29 式) $\mathbf{E} = -d\mathbf{A}/dt$ 。对此式两边取旋度, 并记住麦克斯韦定义了 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, 你就有 (利用可以交换求导次序这一点) $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{d}{dt}(\nabla \times \mathbf{A}) = -\frac{d\mathbf{B}}{dt}$ 。另一种做法是从我叙述中给出的麦克斯韦方程 (*Treatise* 2:258 [art. 619]) 出发, $\mathbf{E} = \mathbf{v} \times \mathbf{B} - \frac{d\mathbf{A}}{dt} - \nabla\phi$, 然后对两边取旋度。利用恒等式 $\text{curl grad} = 0$, 最后一项就消掉了。如果没有运动的电荷, 因而电场只由随时间变化的磁场感生 (参见 *Treatise* 2:240–41 [art. 599], 2:433 [art. 783]), 那么 $\mathbf{v} = 0$ 。于是同样有 $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{d}{dt}(\nabla \times \mathbf{A}) = -\frac{d\mathbf{B}}{dt}$

198. 麦克斯韦的五个向量（四元数）方程 见其 *Treatise* 2:258–59。（这几页上还有七个定义方程——正如亥维赛所用的那样。）亥维赛特意说过，他的方程形式仍应称为麦克斯韦方程组：*Electromagnetic Theory*, vol. 1, 序言（第五页）及第 69 页。赫兹也同意：Rautio, “Twenty-three Years,”1005。
199. Heaviside, *Electromagnetic Theory*, 1:297。
200. 吉布斯走向向量之路：他最初受麦克斯韦启发，随后自己另辟蹊径——与格拉斯曼无关，数年后他才发现格拉斯曼。这一点我们是从他写给 Victor Schlegel 的信中得知的，该信很久之后才由吉布斯的学生 Lynde Phelps Wheeler 在其著作 *Josiah Willard Gibbs: The History of a Great Mind* (New Haven, CT: Yale University Press, 1952) 中发表。
201. 吉布斯回应泰特的“怪物”：“On the Role of Quaternions in the Algebra of Vectors,” *Nature* 43 (April 2, 1891) : 511–13。亥维赛（含“雌雄同体的怪物”一语及引文）：*Electromagnetic Theory*, 1:137–38, 301。
202. Peter Guthrie Tait, “The Role of Quaternions in the Algebra of Vectors,” *Nature* 43 (April 30, 1891) : 608。关于我深为倚重的向量之战的详细分析，见 Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967) , chap. 6。
203. 汤姆森的“四元数之战”：Cargill Gilston Knott, *The Life and Scientific Work of P. G. Tait* (London: Cambridge University Press, 1911) , 185。
204. Knott, *Life of Tait*, 185；Alexander Macfarlane, “Principles of the Algebra of Vectors,” *Proceedings of the American Association for the Advancement of Science* 40 (1891, published 1892) : 65–117；Alexander McAulay, “Quaternions as a Practical Instrument of Physical Research,” *Philosophical Magazine*, 5th ser., 33 (June 1892) : 477–95；Crowe, *History of Vectors*, 189–97。
205. Martin Rees 在 *If Science Is to Save Us* (Cambridge: Polity Press, 2022) 中给出了这些问题的应对之道。
206. McAulay 转引自 Crowe, *History of Vectors*, 195。Ida McAulay: Bruce Scott, “McAulay, Alexander,” *Australian Dictionary of Biography*, adb.anu.edu.au。
207. 泰特评 McAulay: *Nature* 49 (December 28, 1893) : 193–94。
208. Heaviside, “Vectors versus Quaternions,” *Nature* (April 6, 1893), 转引自 Crowe, *History of Vectors*, 200。水电：Scott, “McAulay, Alexander”；Carol Raabus and Leon Compton, “The Engineering Feats of Tasmania’s Hydroelectric System,” ABC Radio, July 29, 2013。
209. Gibbs, “Quaternions and the Algebra of Vectors,” *Nature* 47 (March 16, 1893) : 463–64。## 第 9 章
210. Grace Chisholm 谈凯莱：I. Grattan-Guinness, “A Mathematical Union: William Henry and Grace Chisholm Young,” *Annals of Science* 29, no. 2 (August 1972) : 117–18。

211. 纽纳姆学院的历史: <https://newn.cam.ac.uk/about/history/history-of-newnham/>。牛津大学直到 1920 年才最终允许女性取得正式学位, 而剑桥大学更是到 1948 年才如此。
212. 凯莱与泰特的通信见 Cargill Gilston Knott, *The Life and Scientific Work of P. G. Tait* (London: Cambridge University Press, 1911), 154–96。
213. 在本书写作之时, 这些机器作出的预测中有许多仍需在实验室里验证, 但即便如此, 它们仍能为基因组学研究指明方向。
214. 判别式在平移下的不变性: 二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的解为 $x = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$ 。若把 x 变换为 $x' = x + h$, 相应的二次方程就变成 $ax'^2 + bx' + c = 0$, 其解为 $x' = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$ 。两者的判别式相同, 都是 $b^2 - 4ac$, 但解并不相同: 对平移后的方程我们有 $x' = x + h = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$, 这意味着 $x = [-b - 2ah \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$; 而这并不等于原来的解 $x = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$ 。
215. 凯莱与泰特的引语: Michael J. Crowe, *A History of Vector Analysis* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1967), 212, 214。Grace Chisholm 谈凯莱: Grattan-Guinness, “A Mathematical Union,” 117。
216. Crowe, *History of Vectors*, 214。
217. Crowe, *History of Vectors*, 217。
218. 他在 1901 年 3 月 27 日写给米列娃·马里奇的信中, 谈到求职时提到了反犹主义: *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 1, ed. John Stachel, David C. Cassidy, and Robert Schulmann (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987; English Supplement translated by Anna Beck), document 94, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol1-trans/182>。
219. 在上一则尾注提到的 1901 年 3 月 27 日的那封信里 (<https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol1-trans/182>), 爱因斯坦期盼着“我们俩共同把相对运动的研究带到胜利的结局”的那一天。一些学者引此为爱因斯坦与马里奇合作研究相对论的证据, 不过语境以及“胜利的结局”这些字眼也提示, 这可能只是他们结婚计划的一个比喻(婚事因亲属反对、米列娃为毕业所做的挣扎, 以及爱因斯坦没有工作而一再拖延)。据我所查, 在现存写给马里奇的信中, 爱因斯坦此前(以及此后)提到相对论, 仅有的几次是: 1899 年 9 月 10 日的信(*Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 1, document 54), 他在信中告诉米列娃, 自己有了一个想法, 关于相对于以太的相对运动如何影响光速, 并补充说“这个就说到这儿吧!”(因为她在准备考试): <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol1-trans/155>; 以及 1899 年 9 月 28 日的第 57 号文件, 其中没有出现“我们的”理论这样的说法; 1901 年 12 月 17 日的第 128 号文件同样如此。从她的信和爱因斯坦写给她的信来看, 她显然从未就此发表过任何评论——她关注的反而是与考试相关的题目。要是我们知道他们在一起、不需要写信时都发生了些什么就好了! 爱因斯坦早年确实怀抱着两人共度科学生涯的梦想——在本卷 1900 年 8 月 14 日的第 72 号文件中, 他告诉她, 不在她身边时他便缺乏自信, 也感受不到工作的乐趣。马里奇这一时期的信件存世极少: 留存下来的那些聚焦的都是她结婚、通过文凭考试、开始读博士的梦想(而她的文凭论文写的是热与能量, 不是相对论)。至于她“替爱因斯坦做数学”, 他们 1900 年的考试成绩显示, 爱因斯坦数学优秀而她不及格: vol. 1,

document 67, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol1-trans/163>。考试成绩当然不能说明一切，但这确实终结了所谓爱因斯坦数学无能的说法。在我看来，要更公正地对待马里奇这位女性科学先驱，应当去审视毁掉她前程的偏见，而不是去宣称那些没有明确证据的事情。关于这段关系以及狭义相对论的更多信息，见我的电子短篇 *Young Einstein and the Story of $E = mc^2$* (Sydney: Ligature, 2014) 及其中的文献。关于“米列娃·马里奇是共同作者”这一说法的证据，有一份很简短的最新综述：Ann Finkbeiner, “The Debated Legacy of Einstein’s First Wife,” *Nature* 567 (2019): 28–29。

220. 麦克斯韦的想法 表述于他为第 9 版《*Encyclopaedia Britannica*》(1878) 所写的“Ether”词条，8:568–72，并在 1879 年 3 月 19 日致 David Peck Todd 的信（他去世前几个月）中有更详细的说明。托德认识到它的重要性，把它寄给斯托克斯，后者转交皇家学会，学会将它发表于会刊：“On a possible method of detecting the motion of the solar system through the luminiferous ether” by the late Professor J. Clerk Maxwell,” *Proceedings of the Royal Society*, January 22, 1880, 108–10。迈克耳孙研究过这封信，因为他曾在托德的办公室工作。另见 Robert Shankland, “Michelson and His Interferometer,” *Physics Today* 27, no. 4 (1974) : 37, DOI: 10.1063/1.3128534; Shankland 文中附有迈克耳孙干涉仪的照片。不过，在他们报告结果的论文中，迈克耳孙与莫雷把卫星法列为鉴于其阴性结果而可能进行的未来实验，却没有引用麦克斯韦；想必他们不知道他的信已经发表：Albert A. Michelson and Edward W. Morley, “On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether,” *American Journal of Science*, ser. 3, 34, no. 203 (November 1887) : 345。
221. 洛伦兹电子论：麦克斯韦假定电荷是连续分布的——因此他的方程里有电荷密度项 ρ 和电流密度 $\mathbf{J}$ ；洛伦兹证明，这些密度是电荷（点）分布的近似或平均，麦克斯韦方程在这些点上奇异，但在其他各处成立。爱因斯坦论洛伦兹：Albert Einstein, *Ideas and Opinions* (1954; New York: Three Rivers Press, 1982) , 73–76，以及 Banesh Hoffman (with the collaboration of Helen Dukas) , *Einstein* (Frogmore: Paladin, 1975) , 98。
222. H. Poincaré, “Sur la dynamique de l’électron,” *Rendiconti del Circolo Matematica di Palermo* 21 (1906): 18–76。他此前已于 1905 年 6 月 5 日向法国科学院提交过此文的初步“Note”，并在几年前就相关的想法写过文章。爱因斯坦 1905 年论文（原载 *Annalen der Physik*）的英译本见：A. Einstein, “On the Electrodynamics of Moving Bodies,” in H. A. Lorentz et al., *The Principle of Relativity* (New York: Dover, 1952) , 37–65。
223. 早在 1910 年，一直在研究洛伦兹群几何（该群在爱因斯坦狭义理论中居于基础地位）的费利克斯·克莱因（Felix Klein）就声称，人们“如果真想的话，完全可以用‘相对于一个变换群的相对性’这一术语来取代‘关于一个变换群的不变量理论’”（转引自 Yvette Kosmann-Schwarzbach [translated by Bertram E. Schwarzbach], *The Noether Theorems: Invariance and Conservation Laws in the Twentieth Century* [New York: Springer, 2011], 70)。2022 年，Martin Rees（在 *If Science Is to Save Us* [Cambridge: Polity, 2022], 93）提出，用“不变性理论”而非“相对性”来命名，本可以避免“与人类语境中相对主义的有误导性的类比”。
224. Grace Chisholm 与高维：她的这段回忆转载于 Grattan-Guinness, “A Mathematical Union,” 128–29。

225. 关于这些四维探索及其背景（包括布尔一家，以及超正方形类比）的精彩叙述，见 Nicholas Mee, *Celestial Tapestry: The Warp and Weft of Art and Mathematics* (Oxford: Oxford University Press, 2020)。
226. 关于（双）四元数在狭义相对论中的现代分析，见 Joachim Lambek, “In Praise of Quaternions,” *Comptes rendus mathématiques (Mathematical Reports)*, Academy of Sciences, Canada, 35, no. 4 (2013) : 121–36; <https://www.math.mcgill.ca/barr/lambek/pdf/Quater2013.pdf>。哈密顿本人讨论过双四元数（其系数为复数）。
227. “懒狗”：转引自 Michael White and John Gribbin, *Einstein: A Life in Science* (London: Simon and Schuster, 1993), 39。闵可夫斯基论四元数：Scott Walter, “Breaking in the 4-vectors: The Four-dimensional Movement in Gravitation, 1905–1910,” in *The Genesis of General Relativity*, ed. Jürgen Renn (Dordrecht: Springer, 2007), 3:212。
228. 闵可夫斯基的引语见 Constance Reid, *Hilbert* (Berlin: Springer-Verlag, 1970), 105, 112。
229. 时空间隔 告诉你如何考量发生在两个不同地点和时刻的两个事件之间的“距离”： $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 - (c(t_2 - t_1))^2}$ 。如果你在空间中同一点观察先后发生的两个事件，那么间隔给出的就是按你自己的腕表计量的两者之间的时间（因为 $x_2 - x_1$ 、 $y_2 - y_1$ 、 $z_2 - z_1$ 全为零）。这就是所谓“固有”时间。类似地，如果你在同一时刻测量两个事件，度规给出的就是它们之间的（固有）距离（因为此时 $t_2 - t_1$ 为零）。但正如洛伦兹变换所表明的，相对运动的观测者对这些时间和距离并无一致意见——双方唯一认同的是间隔整体是不变的。顺便说一句，为了让这个二次型的间隔度量的“号差”（signature——其名如此）变成 + + + + 而不是 + + + -，闵可夫斯基把时间取为虚数，以契合二次型的原初想法。
230. H. Minkowski, “Space and Time,” 1908, 英译见 H. A. Lorentz et al., *Principle of Relativity*, 75–91。涨红了脸：Reid, *Hilbert*, 92。关于 1907 年的演讲：Walter, “Breaking in the 4-vectors,” 219。
231. 关于闵可夫斯基之死：Reid, *Hilbert*, 115。
232. 克莱因与尤斯图斯：Crowe, *History of Vectors*, 92。
233. 不变的时空间隔 / 常量 c ：速度等于距离 / 时间，所以在三维空间中，光速可以用关于距离的毕达哥拉斯定理来定义： $c^2 = (x^2 + y^2 + z^2)/t^2$ ；这个方程的另一种写法当然是 $x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2 = 0$ 。左边的表达式在洛伦兹变换下不变，这意味着当坐标 (x, y, z, t) 与 (x', y', z', t') 通过洛伦兹变换相联系时，你仍然得到 $x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 - (ct')^2$ 。这也就意味着 $x'^2 + y'^2 + z'^2 - (ct')^2 = 0$ 同样成立，于是在 (x', y', z', t') 系中光速也必定是 c 。
234. William Thomson, “Elements of a Mathematical Theory of Elasticity,” *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 146 (1856) : 481–98; Augustin Cauchy, “Sur les équations qui expriment les conditions d’équilibre ou les lois du mouvement intérieur d’un corps solide, élastique ou non élastique,” *Exercices de Mathématiques* 3 (1828) : 160–87。

235. Maxwell, *Treatise on Electricity and Magnetism* (Oxford: Clarendon Press, 1873), 2:278–81。
236. 闵可夫斯基把这些特殊的双指标量称为“第二类向量”(vectors of the second kind), 索末菲称之为“六向量”(six-vectors)。今天它们被径直称为张量——在这里是反对称的二秩(second-rank)或二阶(second-order)张量, 其中“秩”(rank)或“阶”(order)指其分量上指标的数目。(如果这些张量是定义在整个空间上、而不是在一点上的, 那么严格说来它们是张量场。)## 第 10 章
237. 爱因斯坦的博士: Banesh Hoffmann, *Einstein* (Frogmore: Paladin, 1975), 55。格罗斯曼看出爱因斯坦的伟大: 见我的 *Young Einstein* 及其中的文献。
238. Albert Einstein, *Ideas and Opinions* (1954; New York: Three Rivers Press, 1982), 289。
239. 爱因斯坦致索末菲: Judith Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians* (Providence, RI: American Mathematical Society, 2018), 95。
240. 高斯、测量与最小二乘: Martin Vermeer and Antti Rasilia, *Map of the World: An Introduction to Mathematical Geodesy* (Milton Park, UK: Taylor and Francis, 2019), 181; Frank Reid, “The Mathematician on the Bank Note: Carl Friedrich Gauss,” *Parabola* 36, no. 2 (2000)。高斯虽于 1825 年退出野外作业, 但一直指导这项测量直到 1844 年完成。
241. 实际上, 闵可夫斯基和爱因斯坦写下这个度规时正负号是反过来的: $ds^2 = -dx^2 - dy^2 - dz^2 + c^2 dt^2$, 或 $ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$; 符号的选取称为“号差”, 就我们的目的而言, 关键在于时间微分的符号与空间的各项相反。
242. 高斯论证概要: 这里的页码(以及别处)指高斯 1828 年论文的英译本, *General Investigations of Curved Surfaces of 1827 and 1825*, by Karl Friedrich Gauss, translated by James Morehead and Adam Hildebrandt, Project Gutenberg, 2011 (from the 1902 edition, Princeton: Princeton University Library); <https://www.gutenberg.org/files/36856/36856-pdf.pdf>。我说过, 对他的二维曲面, 高斯把三个 x, y, z 坐标变换为两个他称之为 p, q 的新变量的函数——所以你可以把坐标变换写成(我将其取为线性的) $x = f(p, q)$, $y = g(p, q)$, $z = h(p, q)$ 。于是链式法则给出 $dx = \frac{\partial f}{\partial p} dp + \frac{\partial f}{\partial q} dq = adp + a'dq$ 用高斯的记号 (p. 7)。(遗憾的是, 高斯和黎曼一样, 用的是撇号而不是不同的字母。)同样地, $dy = bdp + b'dq$, $dz = cdp + c'dq$ 。把这些式子平方相加, 你得到 (参见高斯 pp. 18, 20): $dx^2 + dy^2 + dz^2 = (a^2 + b^2 + c^2)dp^2 + 2(aa' + bb' + cc')dpdq + (a'^2 + b'^2 + c'^2)dq^2 = E dp^2 + 2F dpdq + G dq^2$, 其中高斯用 E, F, G 来简化表达式。但事后看来令人着迷的是: 从标量积的代数定义可以看出, E, F, G 正是我们今天所说的向量 $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$, $\mathbf{v}' = a'\mathbf{i} + b'\mathbf{j} + c'\mathbf{k}$; 的标量积; 换句话说, $E = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$, $F = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}'$, $G = \mathbf{v}' \cdot \mathbf{v}'$ 。这两个向量是坐标线 p, q 的单位切向量, 正如叙述中的图 10.4 所示。(要看出这一点, 考虑无穷小位移向量, 用向量的简写括号记法: $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz) = (a, b, c)dp + (a', b', c')dq = \mathbf{v}dp + \mathbf{v}'dq$; 切向量是通过把它对这两个坐标求导得到的, 正如我们对普通函数求导以求其切线的斜率一样: $\frac{dr}{dp} = \mathbf{v}$, $\frac{dr}{dq} = \mathbf{v}'$ 。)两个向量标量积的几何定义是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta$, 而正如我们在第 9 章看到的, $|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$ 。所以这两个切向量之间的夹角是 $\cos \theta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}'}{\sqrt{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v}' \cdot \mathbf{v}')}} = \frac{F}{\sqrt{EG}}$ 。后来的数学家将其推广到任意的度规和维数, 度规的系数写作 g_{ij} : 对于这里的二维情形, 我们有 $\cos \theta = \frac{g_{12}}{\sqrt{g_{11}g_{22}}}$ 。为了求曲面的曲率, 把

这些公式应用于边由坐标线围成的三角形，如图 10.4，然后如我在叙述中所解释的，由内角和给出曲率的性质。顺便说一句，如果你熟悉二重积分，那么我在叙述中提到的面积积分里的表达式 $\sqrt{EG - F^2}$ 就是雅可比行列式。它是度规系数矩阵的行列式，用广义相对论中的一般度规来写就是 $\sqrt{-g}$ 。高斯用角度定义曲率：p. 46（及 44）。哈里奥特的工作：见我的 *Thomas Harriot: A Life in Science* (New York: Oxford University Press, 2019), 160–61, 另见 John Stillwell, *Mathematics and Its History* (New York: Springer-Verlag, 1989), 249–50。

243. 霍金论黑洞视界（边界）：他于 1972 年发表了这一结果；他也在 S. W. Hawking and G. F. R. Ellis, *The Large Scale Structure of Space-time* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973), 335–37 中给出了证明。关于霍金证明的简要勾勒以及一份有用的曲率简史，见 Greg Galloway, “From the Shape of the Earth to the Shape of Black Holes: Aristotle to Hawking and Beyond,” Miami University’s Mathematics Department, Arts and Sciences Cooper Lecture, November 2017。关于黑洞历史的有趣概述，见诺贝尔奖网站上 2020 年物理学奖的综述。注意，有研究者提出，事件视界望远镜（EHT）的首张黑洞直接图像，实际上拍到的可能是引力磁单极子而非黑洞；他们已计算出一些参数，可在未来更精确的 EHT 观测中区分这两种可能：M. Ghasemi-Noedi et al., “Investigating the Existence of Gravitomagnetic Monopole in M87,” *European Physics Journal C** 81, no. 939 (2021); <https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-09696-3>。
244. 仅举一例，关于高斯曲率在材料起皱研究中所起的作用，以及以创新方式利用这些褶皱的可能性，见 Stephen Ornes, “The New Math of Wrinkling,” *Quanta* 杂志 (September 22, 2022); <https://www.quantamagazine.org/the-new-math-of-wrinkling-patterns-20220922/>。
245. Lewis Campbell and William Garnett, *The Life of James Clerk Maxwell* (London: Macmillan, 1882), 324–25。
246. 爱因斯坦任无薪讲师 (*Privatdozent*)：Hoffmann, *Einstein*, 86–87。高斯论黎曼：Raymond Flood and Robin Wilson, *The Great Mathematicians* (London: Arcturus, 2011), 160。七十七岁的高斯：Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians*, 31。高斯深受打击：Stillwell, *Mathematics and Its History*, 253–54。
247. 关于黎曼工作的一份出色的、更具技术性的叙述——以及该论文的英译——见 Ruth Farwell and Christopher Knee, “The Missing Link: Riemann’s ‘Commentatio,’ Differential Geometry and Tensor Analysis,” *Historia Mathematica* 17 (1990): 223–55。
248. Maxwell, *Treatise on Electricity and Magnetism* (Oxford: Clarendon, 1873), 1:333 (art. 280)。注意，汤姆森和泰特（在其 *T&T*, 1:515）用成对的字母表示弹性系数，正如黎曼那样，而不像麦克斯韦那样使用指标。
249. 如果材料是各向异性的（如黎曼所假设的），导热系数就是一个双指标张量。对于各向同性材料，热量向各个方向均匀散开，因此无需顾虑随方向的变化，可以用标量表示。
250. Bernhard Riemann, translated into English by William Kingdon Clifford, “On the Hypotheses Which Lie at the Bases of Geometry,” *Nature* 8, no. 183 (1873): 14–17, and no. 184, 36–37。

251. 关于黎曼 1854 年和 1861 年的论文、以及包括埃尔温·克里斯托费尔在内的后继者工作的详细分析, 见 Olivier Darrigol, “The Mystery of Riemann’s Curvature,” *Historia Mathematica* 42 (2015): 47–83. 另见 Farwell and Knee, “Missing Link.” 埃尔温·克里斯托费尔 1869 年论文的英译见 Bas Fagginger Auer 的“Christoffel Revisited”(硕士学位论文, Mathematical Institute, University of Utrecht, 2009) 第 8 章。
252. 若选取单位使 $c = 1$, 系数就是 1, 1, 1, -1 。黎曼证明, 如果度规的系数是常数, 那么可以缩放坐标, 使度规中所有系数都是 1 (或如闵可夫斯基后来所证明的, -1)。## 第 11 章
253. 关于里奇的生平细节, 包括政治背景, 我在本章中始终参考 Judith Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians* (Providence, RI: American Mathematical Society, 2018)。
254. Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians*, 2。
255. 里奇致 Antonio Manzoni, 1872 年 11 月 24 日, 转引自 Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians*, 6。
256. Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians*, 16。
257. 里奇与奇泽姆谈克莱因: 转引自 Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians*, 16, 17。注意: 柯瓦列夫斯卡娅 (Kovalevsky) 1874 年的哥廷根博士学位与奇泽姆的剑桥学位一样, 是“非正式”的。
258. Goodstein (*Einstein’s Italian Mathematicians*, 27–30) 用里奇与比安卡的通信勾勒出他们恋情的温情图景。
259. 里奇为其 1884 年论文所写的引言: 转引自 Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians*, 32。
260. W. H. and G. Chisholm Young, *Nature* 58, no. 1492 (June 2, 1898) : 99–100。387
261. 黎曼张量上的指标: 粗略地说, 由于这个张量由双指标度规分量的二阶导数构成, 它的四个指标涉及的是哪个度规分量被哪一对坐标所微分。实际情况比这稍复杂一些, 因为黎曼张量是度规分量导数的和, 但大意如此。
262. 麦克斯韦的方法是“加色法”——把三个滤镜的光叠加, 再把图像投射到屏幕上。今天的幻灯片、电视和数字图像用的就是这种方法。印刷图像用的是“减色法”(在麦克斯韦铺路之后才发现), 三种颜色是从纸上的颜料反射出来的, 而不是透过滤镜 / 像素层传到屏幕上。减色法的三原色与麦克斯韦的正好“相反”——它们是青色、品红和黄色。
263. 关于训练 AI 模型时盗用数据: 见, 例如, Nick Vincent and Hanlin Li, “ChatGPT Stole Your Work. So What Are You Going to Do?,” *Wired* (January 28, 2023) , <https://www.wired.com/story/chatgpt-generative-artificial-intelligence-regulation/>。关于写作者的反击, 见, 例如, Vanessa Thorpe, “ChatGPT Said I Did Not Exist’: How Writers and Artists Are Fighting Back against AI,” *The Guardian*, March 19, 2023。388
264. NLP (含大语言模型) 的益处与问题: 本书付印之时, 情形想必已变了许多, AI 发展就是

- 这么快；不过这里给出一些较新的参考。关于益处的另一个例子，见 Samantha Spengler, “For Some Autistic People, ChatGPT Is a Lifeline,” *Wired*, May 30, 2023; <https://www.wired.com/story/for-some-autistic-people-chatgpt-is-a-lifeline/#>。关于问题，除了训练数据被盗用之外，人们已就 ChatGPT 某些输出的不可靠写过很多——所以尽管益处明显，它在教育中的角色仍无定论：见，例如，Hayden Horner, “ChatGPT: Brilliance or a Bother for Education,” *Engineering Institute of Technology* 新闻网站, March 13, 2023, <https://www.eit.edu.au/chatgpt-brilliance-or-a-bother-for-education/>。同样地，在远程医疗（以及其他许多领域）中，有利也有弊：见，例如，Som Biswas, “Role of ChatGPT in Public Health,” *Annals of Biomedical Engineering* (March 2023)，线上发表于 <https://www.researchgate.net/profile/Som-Biswas-2/publication/369269117>。复杂的 AI 带来明显的社会问题，从助长监控到制造深度伪造和假新闻。我在第 4 章的注释里提过偏见问题，另见，例如，Grace Browne, “AI Is Steeped in Big Tech’s ‘Digital Colonialism,’” *Wired UK* (May 25, 2023); <https://www.wired.co.uk/article/abeba-birhane-ai-datasets>。围绕相似主题，另见 *MIT Technology Review* 的系列文章“AI Colonialism”，<https://www.technologyreview.com/supertopic/ai-colonialism-supertopic/>，其中也包含受压迫民族以积极方式使用 AI 进行反击的例子。此外还有环境问题，例如 Maanvi Singh, “As the AI Industry Booms, What Toll Will It Take on the Environment?,” *The Guardian* (June 9, 2023)。关于科学与技术的知情公共讨论，比以往任何时候都更为关键！
265. 当然，NLP 和大语言模型的内容远不止张量积。就我的叙述（以及关于 NLP 的更多内容）而言，我特别受惠于 Qiuyuan Huang, Paul Smolensky, Xiaodong He, Li Deng, Dapeng Wu, “Tensor Product Generation Networks for Deep NLP Modeling,” *Proceedings of NAACL-HLT 2018* (New Orleans) : 1263–73; Lipeng Ahang et al., “A Generalized Language Model in Tensor Space,” 33rd Annual Conference of the AAAI (2019); 以及 Matthew Kramer, “Word Embeddings,” *Medium.com*, August 31, 2021。
266. “原则上，一台 300 量子比特的量子计算机在一瞬间所能完成的计算，比可见宇宙中的原子还多”：Charles Q. Choi, “How Many Qubits Are Needed for Quantum Supremacy?” *IEEE News*, May 21, 2020; <https://spectrum.ieee.org/qubit-supremacy#:~:text=Superposition%20lets%20one%20qubit%20perform,eight%20calculations%3B%20and%20so%20on>。
267. *Enrico Betti*: n 维中的斯托克斯定理：Victor Katz, “The History of Differential Forms from Clairaut to Poincaré,” *Historia Mathematica* 8 (1981): 161–88, esp. 175。贝蒂当兵、为期刊投稿：Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians*, 7。贝蒂与里奇的论文：Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians*, 148。
268. 里奇的信，转引自 Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians*, 9–10。
269. 里奇为晋升的长期奋斗：Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians*, 35–43, 59–61。
270. G. Ricci and T. Levi-Civita, “Méthodes de calcul différentiel absolu et leurs applications,” *Mathematische Annalen* 54 (1900): 125–201; 关于学习新技能所需付出的努力与回报，见 128（我的译文）。
271. 例如，若按图 11.1 由两个逆变向量 a 和 b 的张量积（外积）构成一个二阶张量 T ，你就

有变换法则 $T^{\mu'v'} \equiv a^{\mu'}b^{v'} = (A_{\sigma}^{\mu'}a^{\sigma})(A_{\lambda}^{v'}b^{\lambda}) = A_{\sigma}^{\mu'}A_{\lambda}^{v'}a^{\sigma}b^{\lambda} \equiv A_{\sigma}^{\mu'}A_{\lambda}^{v'}T^{\sigma\lambda}$. 别忘了, 这里用于张量、变换矩阵系数和指标的字母都是任意的, 就像代数里的 x 。但它们提供了多么奇妙的灵活性——你可以如此轻易地挪动变换符号, 从而给出你想要的任何种类张量的法则!

389

272. 昂鲁效应: 1976 年, 加拿大物理学家威廉·昂鲁 (William Unruh) 借助量子理论发现, 广义相对论预言温度并不完全像我在图 11.1 中所说的那样是与坐标无关的标量。相反, 加速运动的观测者所测得的时空温度, 会与静止观测者测得的略有不同。这种“昂鲁效应”尚未被探测到——要测出一度的温度变化, 你得接近光速旅行才行。但在 2022 年, 由 James Quach 领导的阿德莱德大学团队发明了一种“量子温度计”, 也许很快就能证明昂鲁、以及广义相对论是对的。

273. 不过请注意, 这里我们谈的是单一参照系中的向量——与上面的旋转例子不同, 这种求和与参照系之间的变换无关。

274. 证明 n^* 维中标量积在坐标变换下的不变性: 用变换方程中矩阵系数的微分形式最容易看清。例如, 二维旋转变换方程的第一个是 $x'^* = x \cos \theta + y \sin \theta$ 。用偏导数, 这个方程的微分形式是 $dx' = \frac{\partial x'}{\partial x}dx + \frac{\partial x'}{\partial y}dy$, 你可以看出 $\frac{\partial x'}{\partial x} = \cos \theta$, 其余导数依此类推——所以这些导数正是我在叙述中标为 $A_{\sigma}^{\mu'}$ 的那些分量。对于列向量与行向量的标量积 (或内积), 你会有 (最后一项用链式法则得到): $u^{\mu'}v_{\mu'} = A_{\mu'}^{\mu'}A_{\mu}^{\lambda}u^{\sigma}v_{\lambda} \equiv \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^{\sigma}}\frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^{\mu}}u^{\sigma}v_{\lambda} = \frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^{\sigma}}u^{\sigma}v_{\lambda}$. 重复指标意味着右端是 $\frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^1}u^1v_{\lambda} + \frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^2}u^2v_{\lambda} + \dots + \frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^n}u^nv_{\lambda}$. 这些导数是对独立坐标求的, 所以唯一有意义的导数是 $\frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^{\lambda}} = 1$. 这类似于中学微积分: 通常只有一个自变量, 比如 x , 于是 $\frac{dx}{dx} = 1$ 。所以上面那个右端表达式里 σ 唯一可能的取值是 λ 。也就是说, 我们有 $u^{\mu'}v_{\mu'} = u^{\lambda}v_{\lambda}$. 这个表达式在变换后的坐标系 (带撇的) 中与在原来的坐标中形式相同。(重复指标用什么字母无关紧要, 因为它们只是告诉你要求和的占位符。所以我可以把 μ 换成 λ 。) 换句话说, 标量积在这种坐标变换下是不变的。

390

275. ds^2 的不变性: 我们前面看到, 逆变张量与协变张量的坐标变换矩阵互为逆矩阵, $A_{\sigma}^{\mu'} \rightarrow A_{\mu'}^{\sigma}$ (或用导数记号表示矩阵分量, $\frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^{\sigma}} \rightarrow \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x^{\mu'}}$). 所以互逆的一对会“抵消”, 于是我们有 $ds^2 = g_{\mu'v'}dx^{\mu'}dx^{v'} = A_{\mu'}^{\sigma}A_{v'}^{\lambda}A_{\sigma}^{\mu'}A_{\lambda}^{v'}g_{\sigma\lambda}dx^{\sigma}dx^{\lambda} = g_{\sigma\lambda}dx^{\sigma}dx^{\lambda}$. 距离测度 ds^2 在每个参照系中具有相同的形式和相同的数值。(记住, 重要的是指标的模式, 而不是字母的选择。)

276. 欧金尼奥·贝尔特拉米论里奇的张量: Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 49。

277. Ricci and Levi-Civita, “Méthodes de calcul différentiel absolu,” 128 (我的译文)。## 第 12 章

278. G. Ricci and T. Levi-Civita, “Méthodes de calcul différentiel absolu et leurs applications,” *Mathematische Annalen* 54 (1900): 125–201。

279. R. H. Dicke (“The Eötvös Experiment,” *Scientific American* 205, no. 6 (December 1961) : 84–95) 提出, 爱因斯坦早期思考引力时是否知道厄特沃什 (Eötvös) 的结果并不清楚, 但如果实验表明伽利略定律是错的, 爱因斯坦肯定会听说。关于 2022 年的检验: Pierre Touboul et al., “MICROSCOPE Mission: Final Results of the Test of the Equivalence Principle,” *Physical Review Letters* 129 (2022): 121102.1–121102.8。

280. Urbain LeVerrier 是第一个算出这一差异的人；用更新后的测量数据，他的方法给出约 43 角秒。
281. 转引自 Abraham Pais, *Subtle Is the Lord* (Oxford: Oxford University Press, 1982), 178。有人把“happiest”译为“最幸运的”。
282. 由于下落观测者越接近地心，地球引力就越强，下落观测者与匀加速观测者之间存在可测量的差异。同样，海洋潮汐之所以产生，是因为地球朝向月亮的一面离月亮更近、感受到的拉力更强。
283. 爱因斯坦在布拉格的职位：Banesh Hoffmann, *Einstein* (Frogmore: Paladin, 1975), 94。1882 年，在捷克民族主义与民族纠纷之后，布拉格大学（即查理大学）分裂为捷克部分和德国部分：<https://cuni.cz/UKEN-298.html>。
284. 牛顿引力的势形式，由牛顿定律导出 $F = ma = \frac{GmM}{r^2} \Rightarrow a = \frac{GM}{r^2}$ 。在笛卡儿坐标中，把引力加速度 a 的分量记作 X, Y, Z ，并注意向量 $\mathbf{a}$ 与两个质量之间的距离 r 同方向。把一个质量 m 放在原点，那么 $\mathbf{r}$ 就是第二个质量 M 的位置向量， M 位于点 (x, y, z) 。 $\mathbf{a}$ 的水平分量由 $a \cdot i = a \cos \theta = \frac{ax}{r} = \frac{GMx}{r^3}$ ，给出，其余分量同理。对这些分量求导（用 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 和链式法则）并相加，得到 $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z} = 0$ 。由于加速度与（保守）力成正比，我们可以用一个势 $V: X = \frac{\partial V}{\partial x}, Y = \frac{\partial V}{\partial y}, Z = \frac{\partial V}{\partial z}$ ，来写出它的分量，于是上式变成拉普拉斯方程 $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$ 。如果存在密度为 ρ 的连续物质分布，那么成立的则是泊松方程，右端为 $4\pi G\rho$ 。
285. 电荷与质量密度的注意事项：在电磁学中，需要区分电荷密度与点电荷。就引力而言，无论是牛顿的还是爱因斯坦的，区别在于物质的平均分布（遍布太阳系，或在星云、星系中）与点源（如单颗恒星或行星）。（牛顿证明了球体作用起来如同其全部质量集中在一点，即球心。）这意味着方程在一点上是奇异的——也就是说，它们在那里失效——但在这个点源之外它们没问题，在那里它们被称为“真空方程”。对于密度为 ρ 的物质平均分布，它们同样没问题。更多内容见 Peter Gabriel Bergmann, *Introduction to the Theory of Relativity* (New York: Dover, 1976), 175–77。
286. 爱因斯坦致贝索，转引自 Hanoch Gutfreund and Jürgen Renn, *The Road to Relativity: The History and Meaning of Einstein's "The Foundation of General Relativity"* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015), 9。“严重的错误”转引自 Judith Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians* (Providence, RI: American Mathematical Society, 2018), 102–3。
287. 转引自 Goodstein, *Einstein's Italian Mathematicians*, 104。我对亚伯拉罕与爱因斯坦关系的概述也要归功于 Goodstein。
288. 爱因斯坦的恳求由他在 ETH 的同学、后来的教授 Louis Kollros 回忆；转引自 N. Straumann, “Einstein's 'Zürich Notebook' and His Journey to General Relativity,” *Annals of Physics* (Berlin) 523, no. 6 (2011): 488–500, esp. 490。
289. 爱因斯坦在他 1916 年的论文 (*The Foundation of the General Theory of Relativity*, 1916, 英译见 H. A. Lorentz et al., *The Principle of Relativity* [New York: Dover, 1952], 113) 中这样定义广义相对性原理：“物理学定律必须具有这样的性质：它们适用于作任何种类运动的

参照系。”换句话说，这些定律必须对所有观测者（所有参照系）保持相同的形式，而这意味着它们必须用张量形式来表述。

290. Albert Einstein, *Ideas and Opinions* (1954; New York: Three Rivers Press, 1982), 309.
291. 任何坐标变换都可以吗？有许多令人困惑之处是爱因斯坦不得不设法理清的。例如，那些不改变点的位置的变换，比如从笛卡儿坐标到极坐标，该怎么看？爱因斯坦意识到了这个问题，这正是他为广义协变性的想法而苦苦挣扎的原因，我们将会看到。见 John D. Norton, “General Covariance and the Foundations of General Relativity: Eight Decades of Dispute,” *Reports on Progress in Physics* 56 (1993): 791–858, esp. 833–34。此外，在流形上，这些变换是针对点求出的，而不是针对整个空间。关于这一微妙之处的分析，见 Norton, “General Covariance,” 804；以及 John Earman and Clark Glymour, “Lost in the Tensors: Einstein’s Struggle with Covariance Principles 1912–1916,” *Studies in History and Philosophy of Science* 9 (1978): 4, 251–78, esp. 254。
292. Einstein, *Ideas and Opinions*, 288。
293. 我用了“极小化”一词，但严格来说我的意思是把这个积分“取极值”，因为路径在类时测地线（time-like geodesic）上是最长的（由于时间膨胀，而不是空间收缩）；不过这里我们无需为此操心。
294. “燃起来了”：爱因斯坦的回忆，转引自 Straumann, “Einstein’s ‘Zürich Notebook,’” 490。
295. $F^{\mu\nu}$ 是张量吗：是的，因为（参见第 11 章）它这样变换： $F^{\mu'v'} = A^{\mu'}_{\sigma} A^{v'}_{\lambda} F^{\sigma\lambda}$ ，其中在闵可夫斯基时空中，变换矩阵 A 表示洛伦兹变换（LT）。但在洛伦兹变换下，由于时间与空间坐标交织在一起，那些分量是空间和时间的函数的向量（例如速度，或电场向量与磁场向量），其变换并不像我们在第 11 章看到的那么简单。
296. 不同作者偏爱其中一个名字，不过公道还是有的，因为在微分几何中有一个对偶张量，如方框中那样用星号表示，所以两个名字都用得上。
297. 这种对称性在物理上由考虑物质的一个元素来保证，在数学上则由考虑降指标时的情形来保证： $g_{\mu\nu} T^{\mu}_{\sigma} = T_{\nu\sigma}$ ，而 $g_{\mu\nu} T^{\mu}_{\sigma} = T_{\sigma\nu}$ 。但这两个方程的左端相同，因为 $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$ ，这意味着 $T_{\nu\sigma} = T_{\sigma\nu}$ 。
298. 局域定律：爱因斯坦的质能守恒定律是 $T^{\mu\nu}_{;\nu} = 0$ ，但这是一条局域守恒定律。整体引力能量守恒的概念至今仍格外棘手，而即便是引力场能量密度这样的局域概念，也难以在物理上定义。这是因为 $T^{\mu\nu}_{;\nu} = 0$ 是一个数学类比；我们将在下一章看到更多。在地球上，“局域”区域必须小到测不出表面的曲率——否则引力的平方反比定律表明引力处处不同，我在图 12.1 中使用的伽利略常量重力加速度 32 英尺/秒/秒就不再适用。在太阳系中，“局域”区域可以很大，只要来自太阳和行星的引力场大致恒定。在更远的地方，“局域”可以覆盖广袤的区域——也许是两颗恒星之间距离的一半。（这些估计我要归功于伯特兰·罗素精彩的 *The ABC of Relativity*，初版于 1925 年，节录于 *The World Treasury of Physics and Mathematics*, ed. Timothy Ferris [Boston: Little, Brown, 1991], 194–202。）关于爱因斯坦在能量守恒与协变性上的挣扎的详细讨论，见 Straumann, “Einstein’s ‘Zürich Notebook’”; Earman and Glymour, “Lost in the Tensors”; 以及 Galina Weinstein, “Why Did Einstein

- Reject the November Tensor in 1912–1913, Only to Come Back to It in November 1915?,” *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* 62 (2018): 98–122。“十一月张量”就是里奇张量。关于爱因斯坦试图解释《纲要》(Entwurf) 缺乏广义协变性、以及这一问题直至今日的哲学意义的详细讨论，见 John D. Norton, “The Hole Argument,” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, online, updated 2019; <https://plato.stanford.edu/entries/spacetime-holearg/>。
299. 格罗斯曼谈张量带来的麻烦：转引自 Earman and Glymour, “Lost in the Tensors,” 258–59。爱因斯坦的“沉重心情”：转引自 Straumann, “Einstein’s ‘Zürich Notebook,’” 489。
300. 爱因斯坦致埃伦费斯特，document 173, in *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8, ed. Robert Schulman, A. J. Knox, Michel Janssen, and József Illy; English translation by Ann M. Hentschel (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998)；承蒙该出版社与爱因斯坦文献项目提供在线版本，<https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/195>。爱因斯坦致贝索，转引自 Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians*, 105–6。关于爱因斯坦的同事为何否定《纲要》(Entwurf)，另见 Earman and Glymour, “Lost in the Tensors,” 264ff。
301. 转引自 Earman and Glymour, “Lost in the Tensors,” 260。
302. 斯特恩转引自 Hanoch Gutfreund, “Otto Stern—with Einstein in Prague and in Zürich,” Springer Link, June 20, 2021, open access, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-63963-1_6?error=cookies_not_supported&code=bb7fb68a-a41c-4c71-ace0-33a64d5f7756。
303. 米列娃的伤心信：转引自 Roger Highfield and Paul Carter, *The Private Lives of Albert Einstein* (London: Faber and Faber, 1993) , 128。爱因斯坦对米列娃尖刻的要求，在 1914 年 7 月的信件中有令人痛心的罗列，例如 document 22, *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/60>。
304. 告文明世界书：Constance Reid, *Hilbert* (Berlin: Springer-Verlag, 1970) , 137–38。
305. 爱因斯坦致列维-奇维塔，document 60, *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/99>。
306. David E. Rowe, “Einstein Meets Hilbert: At the Crossroads of Physics and Mathematics,” *Physics in Perspective* 3 (2001): 379–424, esp. 393–96。
307. 正如我们在第 11 章看到的，齐次坐标变换使诸如 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 这样的方程保持不变。同样地，爱因斯坦在他 1916 年的综述中说 (*The Foundation of the General Theory of Relativity*, 1916, 英译见 H. A. Lorentz et al., *The Principle of Relativity* [New York: Dover, 1952], 121): “如果一条自然定律是把一个张量的全分量都等于零来表达的，那么它就是广义协变的。”相关讨论见 Norton, “General Covariance,” 833–34。Norton 指出 (834)，度规的协变性比张量分析的通常变换更具限制性。
308. 爱因斯坦 1915 年 11 月写给家人的信见 *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8 (周围都是写给希尔伯特的信!)，例如 documents 142–43, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu>

/vol8-trans/174, document 150, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/177>。1915 年 11 月 5 日, 马里奇表示她本人愿意让爱因斯坦多见见他们的孩子们, document 135, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/169>。爱因斯坦始终未能与小儿子女爱德华建立良好的关系, 爱德华才华横溢却极为敏感, 后来患上精神分裂症。爱因斯坦负担了他的照料费用, 但情感上的重担落在马里奇身上。

309. 爱因斯坦致友人埃伦费斯特, 转引自 Banesh Hoffmann, *Einstein* (Frogmore: Paladin, 1975), 125; 爱因斯坦致希尔伯特, 1915 年 11 月 18 日, *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8, document 148, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/176>; 爱因斯坦致贝索, 1915 年 11 月 17 日, in *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8, document 147, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/176>。注意, 爱因斯坦此时还没有完整的场方程, 但他已经有了正确的真空方程, 而那正是他计算水星测地线路径所需要的; 结果与牛顿椭圆有偏离, 这给了他近日点运动的差异。推导见广义相对论教材, 如 Ray d'Inverno, *Introducing Einstein's Relativity* (Oxford: Clarendon Press, 1992), 195–98 (其中 198 页比较了近日点进动的观测值与用广义相对论算出的值)。

396

310. 11 月 20 日论文中没有显式方程: Leo Corry 及其同事 Jürgen Renn (Max Planck Institute for the History of Science) 和 John Stachel (Center for Einstein Studies, Boston University) 在“Belated Decision in the Hilbert-Einstein Priority Dispute,”*Science* 278 (1997): 1270–73 中比对了校样与发表的版本。更多文献列在下面。希尔伯特 11 月 20 日校样并非广义协变: 见, 例如, Vladimir P. Vizgin, “On the Discovery of the Gravitational Field Equations by Einstein and Hilbert: New Materials,”*Physics-Uspekhi* 44, no. 12 (2001): 1289; Gutfreund and Renn, *Road to Relativity*, 33; Jürgen Renn and John Stachel, “Hilbert’s Foundation of Physics: From a Theory of Everything to a Constituent of General Relativity,” in *The Genesis of General Relativity*, ed. Jürgen Renn (Dordrecht: Springer, 2007), 4:858–59。
311. 沿袭米的做法, 希尔伯特采用了一条与爱因斯坦截然不同的路径——一种优雅的拉格朗日(变分)方法。但爱因斯坦此前也已尝试过这种方法, 见他 1914 年的论文, 希尔伯特读过该文。爱因斯坦在他 1916 年的综述论文中也列入了他用于讨论守恒律的变分方法, 用的是哈密顿量而非拉格朗日量。关于这两种方法的讨论见 Rowe, “Einstein Meets Hilbert,” 414–15。
312. 爱因斯坦与希尔伯特的优先权之争, 以及两人不同的路径: Tilman Sauer, “Einstein Equations and Hilbert Action: What Is Missing on Page 8 of the Proofs for Hilbert’s First Communication on the Foundations of Physics?,” *Archives for History of Exact Sciences* 59 (2005): 577–90。Vizgin, “On the Discovery of the Gravitational Field Equations,” 1283–98。Leo Corry, Jürgen Renn, and John Stachel, “Belated Decision,” 1270–73。F. Winterberg, “On ‘Belated Decision in the Hilbert-Einstein Priority Dispute,’ Published by L. Corry, J. Renn and J. Stachel,” *Z. Naturforsch* 59a (2004): 715–19。John Earman and Clark Glymour, “Einstein and Hilbert: Two Months in the History of General Relativity,” *Archives for History of Exact Sciences* 19 (1978): 291–308。Renn and Stachel, “Hilbert’s Foundation of Physics,” 4:857–973 (关于爱因斯坦对自己推导的说明, 见, 例如, 他写给索末菲 (document 153) 和埃伦费斯特 (document 185) 的信, in *Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 8)。

David E. Rowe, “Einstein Meets Hilbert,” 379–424. Ivan T. Todorov, “Einstein and Hilbert: The Creation of General Relativity,” 预印本线上见 arXiv:physics/0504179v1, April 25, 2005. Galina Weinstein, “Did Einstein ‘Nostrify’ Hilbert’s Final Form of the Field Equations?,” 线上见 *Physics ArXiv:1412.1816*, December 11, 2014. 还有更多！注意，网上关于优先权问题有大量错误信息。例如，V. A. Petrov (“Einstein, Hilbert and Equations of Gravitation,” 博客, <https://arxiv.org/pdf/gr-qc/0507136.pdf>) 声称，爱因斯坦不可能在他说过的那个时间点导出正确的水星近日点进动，因为他当时还没有最终的方程；他暗示爱因斯坦必定看过希尔伯特的工作（关于迹项），但近日点方程只需要真空解，那里没有迹项；Petrov 还暗示希尔伯特导出了比安基恒等式，而这掩盖了一个事实：希尔伯特并未充分理解这些恒等式在能量守恒中所起的作用（我将在下一章讨论）。Petrov 引用了 Winterberg（上文），后者又引用了 C. J. Bjerknes（Petrov 也引用了此人），但 Bjerknes 并不是一位可信的学者：见，例如，John Stachel, “Anti-Einstein Sentiment Surfaces Again,” *Physics World* 16, no. 4 (2003): 40。

313. Rowe 在“Einstein Meets Hilbert,” 408 中对此有很好的讨论；他确实指出（418），希尔伯特本应更改发表论文的投稿日期，尽管这在当时是标准做法。我要补充的是，今天的论文发表时会同时标注原始投稿日期和修订日期。
314. Renn and Stachel, “Hilbert’s Foundation of Physics”详细展示了希尔伯特在读过爱因斯坦的论文后对自己已发表的论文作了哪些修改，并指出他起初曾试图把爱因斯坦的一些关键贡献说成是自己的（见，例如，920–21）。
315. 希尔伯特转引自 Reid, *Hilbert*, 142。爱因斯坦那封令人唏嘘的和解信见，例如，Vizgin, “On the Discovery of the Gravitational Field Equations,” 1289。
316. 我们前面看到，在闵可夫斯基时空中，标量积（从而散度之和）对 t 分量有一个符号变化。但这里的要点在于，这些都是定义，所以只消盯住散度各项中指标的模式。
317. 这是因为在一点上总可以找到一个局域惯性（“自由下落”）参照系，在其中狭义相对论成立（且协变导数中用到的埃尔温·克里斯托费尔符号为零）。按照张量分析的规则，张量方程的形式在任何参照系中都是不变的——只要你用（无挠的）协变导数而不是偏导数，以顾及时空的曲率。这条规则还假定我们把平直的闵可夫斯基度规换成了一般的弯曲度规。
318. 不过，在“非相对论”单位下， $k = 8\pi G/c^4$ ，其中 G 是牛顿引力定律中的比例常数；这凸显了一个事实：爱因斯坦是通过与牛顿理论类比而导出他的方程的，并确保了它们在地球这样的弱引力场中退化为牛顿理论。
319. 这两个方程等价，因为对爱因斯坦原来的方程缩并指标，并注意到 $g^\mu_\mu = 4$ （由 $g_{\mu\nu}$ 与 $g^{\mu\nu}$ 互为逆矩阵的定义，正如我们在第 11 章所见），你会发现 $R^\mu_\mu = -kT^\mu_\mu \equiv R = -kT$ 。（注意，爱因斯坦在原来的方程中系数其实是 $-k$ ，但既然这是常数，我就把负号吸收进我对 k 的定义之中，以符合今天通常的写法。另外，爱因斯坦在最终方程里把左端（里奇张量）用埃尔温·克里斯托费尔符号完整写了出来，但他此前已把这个表达式定义为 $R_{\mu\nu}$ 。）
320. 爱因斯坦早先的方程 $R_{\mu\nu} = kT_{\mu\nu}$ 与这两个最终形式之间的差别，关键在于标量 T 或希尔伯特等价的标量 R 。（这些标量称为“迹”。）究竟是爱因斯坦还是希尔伯特先认识到这一

点，正是“优先权之争”的核心，因为它在希尔伯特 11 月 20 日的拉格朗日表述中只是隐含的。由于爱因斯坦与希尔伯特交换过论文，他们肯定相互影响过，但很可能各自独立地迈出了这最后一步，因为他们走的是不同的路。今天，希尔伯特的方法被广泛使用，与拉格朗日量相关的所谓爱因斯坦-希尔伯特作用量就是为了纪念他。

398

321. 近期对爱因斯坦理论的检验：见，例如，Pierre Touboul et al., “MICROSCOPE Mission: Final Results of the Test of the Equivalence Principle,” *Physical Review Letters* 129, no. 12, article no. 121102 (September 14, 2022); Ignazio Ciufolini et al., “An Improved Test of the General Relativistic Effect of Frame-Dragging Using the LARES and LAGEOS Satellites,” *European Physical Journal C* 79, article no. 872 (2019); Gemma Conroy, “Albert Einstein Was Right (Again): Astronomers Have Detected Light from Behind a Supermassive Black Hole,” ABC News, July 29, 2021, <https://www.abc.net.au/news/science/2021-07-29/albert-einstein-astronomers-detect-light-behind-black-hole/100333436>; Geraint Lewis, “Astronomers See Ancient Galaxies Flickering in Slow Motion Due to Expanding Space” (检验爱因斯坦关于时间变慢的预言), *The Conversation*, July 4, 2023; Jet Propulsion Laboratory blog (August 24, 2022), “NASA Scientists Help Probe Dark Energy by Testing Gravity”——他们发现爱因斯坦的方程依然站得住。(波恩大学的 Pavel Kroupa 不以为然，见“Dark Matter Doesn’t Exist,” *IAE News*, July 12, 2022。但一项新研究用广义相对论对引力透镜的预言来绘制暗物质图：Robert Lea, “New Dark Matter Map Created with ‘Cosmic Fossil’ Shows Einstein Was Right (Again),” *Space* [April 18, 2023]。关于黑洞的进动：Brandon Specktor, “One of the Most Extreme Black Hole Collisions in the Universe Just Proved Einstein Right,” *LiveScience*, October 13, 2022。关于参考系拖曳：见，例如，Charles Q. Choi, “Spacetime Is Swirling around a Dead Star, Proving Einstein Right Again,” *Space.com*, January 31, 2020。还有很多很多！关于日食考察（以及光在黑洞附近弯曲）的通俗概述，见我的文章“A ‘Revolution in Science’ 100 Years Later,” *Cosmos Magazine* 83 (2019): 29–35。注意，早先用牛顿理论预言光线弯曲的是 Johann Soldner，他得到的结果只有广义相对论的一半。还要注意，1980 年曾出现对考察队领队有偏见的指控，但这些指控已被推翻，1919 年的结果得到了确认。关于引力磁性的简短概述，见我的文章“The Amazing Concept of Gravito-electromagnetism,” *Cosmos Magazine* 84 (September 2019): 61–63。删节版见 <https://cosmosmagazine.com/science/introducing-the-amazing-concept-of-gravito-electromagnetism/>。我自己的研究针对的是正文中提到的第二个类比。见，例如，C. B. G. McIntosh, R. Arianrhod, S. T. Wade, and C. Hoenselaers, “Electric and Magnetic Weyl Tensors: Classification and Analysis,” *Classical and Quantum Gravity* 11 (1994): 1555–64；以及 R. Arianrhod, A. W-C. Lun, C. B. G. McIntosh, and Z. Perjés, “Magnetic Curvatures,” *Classical and Quantum Gravity* 11 (1994): 2331–35。在某些应用中，特别是暗能量，会在方程中加上爱因斯坦的引力常数。

399

322. Einstein, *Ideas and Opinions*, 289–90。
323. 爱因斯坦那页封面在英译本中缺失，但最近被 Alicia Dickenstein 找到，她在“About the Cover: A Hidden Praise of Mathematics,” *Bulletin of the American Mathematical Society*, n.s., 46, no. 1 (January 2009): 125–29 中给出了爱因斯坦完整的致谢。
324. 列维-奇维塔转引自 Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians*, 151, 155。## 第 13 章

325. 克莱因与希尔伯特谈诺特小姐：转引自 Yvette Kosmann-Schwarzbach, translated by Bertram E. Schwarzbach, *The Noether Theorems: Invariance and Conservation Laws in the Twentieth Century* (New York: Springer, 2011), 45, 66。
326. John Norton 在他 1993 年的论文“General Covariance and the Foundations of General Relativity”中，不仅精彩地讲述了爱因斯坦的挣扎，还讲述了其他人如何回应或重新解释他的协变性原理、相对性原理和等效原理。他用二十世纪教科书叙述的演变来说明这一点，并指出至今仍有争议或混乱。当然，正如我在上一章末尾所表明的，迄今的物理观测已经证实这些方程非常出色，无论其基础如何！
327. 诺特论文的英译见 Kosmann-Schwarzbach, *Noether Theorems*, 3–22。
328. 在像地球上这样弱的引力场中，“动量”的时间分量确实等于粒子的静止质量、引力势能和动能之和。见，例如，Bernard Schutz, *A First Course in General Relativity* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 190。
329. 要看出诺特结果的精髓（她在 1918 年的定理中作了全面推广），让我们回到前面谈过的那些平移。取 a 的所有值，从 x 到 $x + a$ 的这些平移构成一个群（就像图 9.3 中的洛伦兹变换）。与不变性相关的群称为“对称群”。这里的“对称性”就是由 V 与 x 无关这一事实所表达的不变性。如果同样的对称性在每个方向上都成立，那么 p 的所有分量都守恒，我们就有了熟悉的动量守恒定律。诺特所证明的是：经典力学和狭义相对论的对称群是有限的，而广义相对论中的对称群是无限的，因为广义相对论允许一切可能的坐标，从而允许一切可能的点变换。这意味着引力场的能量-动量守恒定律确实不同于力学和狭义相对论中通常的守恒定律。技术细节见 Kosmann-Schwarzbach, *Noether Theorems*, 56–64。
330. 关于把物理定律写成散度：Peter Gabriel Bergmann, *Introduction to the Theory of Relativity* (New York: Dover, 1976), 194–97。关于诺特定理中的散度：Kosmann-Schwarzbach, *Noether Theorems*, 例如 6–10。
331. 关于在广义相对论中定义能量：Robert M. Wald, *General Relativity* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 84, 286，关于诺特定理见 457；S. W. Hawking and G. F. R. Ellis, *The Large-Scale Structure of Space-time* (1973; Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 61–62, 73–74, 88–96。关于诺特定理：Kosmann-Schwarzbach, *Noether Theorems*；更简单的概述见 David E. Rowe, “On Emmy Noether’s Role in the Relativity Revolution,” *Mathematical Intelligencer* 41, no. 2 (2019): 65–72。
332. 爱因斯坦坚持认为，真正广义的相对论应当允许任何坐标——这就是他的协变性原理——但我们看到，这允许了代表同一点的坐标。这意味着我们可以得到实际上表示同一时空的不同形式的度规——正如我们看到的圆的方程用笛卡儿坐标和极坐标写出的情形。为缓解这一局面，四个能量守恒方程（或我们下一节将遇到的缩并的比安基恒等式）对坐标的选择施加了额外约束（见尾注 10）。
333. 在第 12 章中， $T_{\mu\nu}$ 和 $T_{\mu\nu}$ 具有相同的内容，因为指标是用闵可夫斯基度规提升的。在广义相对论中，张量在提升指标时会从度规中多出一些项，但由于这在张量方程两边都发生，方程的实质内容不变。

334. 这四个缩并的比安基恒等式给出了关于里奇张量的额外信息，这意味着十个爱因斯坦方程中只有六个是独立的。这带来了任意选择四个坐标（参照系）的自由，确保每个观测者都推出相同的物理学定律。
335. T. Levi-Civita (1917), translated by S. Antoci and A. Loinger, “On the Analytic Expression That Must Be Given to the Gravitational Tensor in Einstein’s Theory,”<https://arxiv.org/pdf/physics/9906004.pdf>. 关于希尔伯特经由变分方法所作的曲折推导，见 David E. Rowe, “Einstein’s Gravitational Field Equations and the Bianchi Identities,” *Mathematical Intelligencer* 24, no. 4 (2002): 57–66 的 p. 59; Ivan T. Todorov, “Einstein and Hilbert: The Creation of General Relativity,” arXiv:physics/0504179v1; David E. Rowe, “Emmy Noether on Energy Conservation in General Relativity,” December 4, 2019, 预印本线上见 <https://arxiv.org/pdf/1912.03269.pdf>, 21n32; Carlo Cattani and Michelangelo De Maria, “Conservation Laws and Gravitational Waves,” in *The Attraction of Gravitation: New Studies in the History of General Relativity*, ed. John Earman, Michel Janssen, and John D. Norton (Boston: Birkhäuser, 1993), 67。
336. 那将意味着标量 R 和 T 在整个宇宙中都是常数。这些标量反映的是曲率和质能，所以 T 在真空中应当与在物质中不同。
337. 比安基恒等式：David E. Rowe, “Einstein’s Gravitational Field Equations and the Bianchi Identities,” *Mathematical Intelligencer* 24, no. 4 (2002): 57–66; 斯特勒伊克与斯豪滕：Rowe, “Einstein’s Gravitational Field Equations,” 66; Kosmann-Schwarzbach, *Noether Theorems*, 43。
338. 关于斯特勒伊克：本段及以下各段，我受惠于 David E. Rowe, “Interview with Dirk Jan Struik,” *Mathematical Intelligencer* 11, no. 1 (1989): 14–26。这篇访谈也讨论了斯特勒伊克的马克思主义思想如何使他在麦卡锡主义下遭受苦难。斯特勒伊克显然非同寻常，而同样非同寻常的是，他活到了 106 岁（他于 2000 年去世）。
339. 斯特勒伊克转引自 Rowe, “Interview with Struik,” 19。爱因斯坦的引语见 Constance Reid, *Hilbert* (Berlin: Springer-Verlag, 1970), 142。
340. 转引自 Reid, *Hilbert*, 143。
341. 爱因斯坦支持诺特：转引自 Kosmann-Schwarzbach, *Noether Theorems*, 72。魏玛：Rowe, “Noether’s Role in Relativity,” 66。
342. 现代代数之母：Norbert Schappacher and Cordula Tollmien, “Emmy Noether, Hermann Weyl, and the Göttingen Academy: A Marginal Note,” *Historia Mathematica* 43 (2016): 194–97。
343. 斯特勒伊克转引自 Rowe, “Interview with Struik,” 16。
344. 斯特勒伊克：Rowe, “Interview with Struik,” 17。霍奇：转引自 Judith Goodstein, *Einstein’s Italian Mathematicians* (Providence, RI: American Mathematical Society, 2018), 165。
345. 1928 年大会与希尔伯特激动人心的演讲：Reid, *Hilbert*, 188。

346. 见, 例如, 澳大利亚数学会的 *Gazette* 49, 第 1 期 (Ole Warnaar 的主席专栏) 和第 2 期 (Letters, 来自 Aerwm Pulemotov)。
347. 爱因斯坦与嘉当的引语分别出自 1929 年 12 月 8 日和 1930 年 2 月 17 日的通信, 见 *Elie Cartan–Albert Einstein: Letters on Absolute Parallelism 1929–1930*, ed. Robert Debever (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979)。
348. 爱因斯坦致嘉当: in *Elie Cartan–Albert Einstein*, ed. Debever, 203; 爱因斯坦致格罗斯曼夫人: in Banesh Hoffmann, *Einstein* (Frogmore: Paladin, 1975), 36。## 结语
349. 粒子对撞机让物理学家得以建立描述物质及其与各种力相互作用的标准模型, CERN 指出, 它除了科学收益之外还带来了社会效益: <https://home.cern/news/news/cern/society-benefits-investing-particle-physics>。不过, 前粒子物理学家 Sabine Hossenfelder 是对科学收益持怀疑态度者之一; 见, 例如, 她的博客文章 <https://backreaction.blogspot.com/2022/04/did-w-boson-just-break-standard-model.html>。同样, *Quora* 上的这篇帖子提出, 大型强子对撞机的阴性结果对科学至关重要, 但这是在排除流行理论的意义之上: <https://www.quora.com/Was-building-the-Large-Hadron-Collider-worth-it-Did-they-discover-something-from-it>。另见, 例如, Nick Scott, “CERN’s Grand Ambitions: Are Particle Accelerators Worth It?” *Varsity* (January 26, 2021), <https://www.varsity.co.uk/science/20486>; Tom Hartsfield, “Please, Don’t Build Another Large Hadron Collider,” *Big Think* (June 6, 2022), <https://bigthink.com/hard-science/large-hadron-collider-economics/>。
350. 实际上, 狄拉克用的是 $E = mc^2$ 的平方, 它给出正解和负解: 正解是爱因斯坦关于普通物质的方程; 负解 $E = -mc^2$ 则指反物质。简要介绍见狄拉克 1933 年诺贝尔奖致辞的节录, in *The World Treasury of Physics, Astronomy and Mathematics*, ed. Timothy Ferris (Boston: Little, Brown, 1993), 80–85。现代分析见 Luciano Maiani and Omar Benhar, *Relativistic Quantum Mechanics* (Boca Raton, FL: CRC Press, 2016), 113–16。
351. 见 Bertha Swirles, “The Relativistic Interaction of Two Electrons in the Self-Consistent Field Method,” *Proceedings of the Royal Society A* 157, no. 892 (December 2, 1936): 680–96。
352. 计算数学 (尤其是数值线性代数 *NLA*) 中的张量: 见, 例如, Lek-Heng Lim, “Tensors in Computation,” *Acta Numerica* (2021): 555–764, DOI:10.1017/S09622 492921000076。
353. 爱因斯坦致 Heinrich Zangger, document 152, *Collected Papers of Albert Einstein*, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol8-trans/179>。这封信也显示出爱因斯坦对前妻的怨恨, 认为她似乎阻碍了他与儿子汉斯·阿尔伯特修复关系。

索引

- 斜体页码表示插图所在页。
- “科学家”一词的创造 (scientist), 101
- AlphaFold, 191–92
- ChatGPT, 249, 387nn11–12
- $E = mc^2$ 方程 ($E = mc^2$ equation), 9, 20, 207, 287, 347n12, 402n2
- E. J. 劳斯 (Routh, E. J.), 121
- H. G. 威尔斯 (Wells, H. G.), 207
- I. 伯纳德·科恩 (Cohen, I. Bernard), 38
- J. M. 巴里 (Barrie, J. M.): 评泰特, 145
- MICROSCOPE (广义相对论的空间检验), 275, 397n44
- OpenAI, 249
- SARS-CoV-2 病毒 (SARS-CoV-2 virus), 191
- TensorFlow, 248
- TensorLab, 248
- Tensorly, 248
- 阿波罗 11 号 (Apollo 11), 93
- 阿布·阿里·伊本·海赛姆 (Haytham, Abu Ali Ibn al-), 27
- 阿达·洛芙莱斯 (Lovelace, Ada), 73–74, 149
- 阿尔贝·吉拉尔 (Girard, Albert), 225
- 阿尔伯特·爱因斯坦 (Einstein, Albert): 亚伯拉罕与他, 280–81, 292, 294, 312, 391n10; 代数与它, 7, 9, 17, 313, 316, 347n12; 算法与它, 313–14; 反犹太主义与他, 196; 天文学与它, 200, 293, 322, 336; 伯尔尼大学与他, 232; 他的“最大错误”, 322; 布朗运动与它, 347n12; 微积分与它, 19, 35–36; 笛卡尔坐标与它, xxiv, 207, 400n8; 克利福德与他的比较, 167; 交换律与它, 315; 能量守恒与它, 306–9, 335, 393n21, 400n8; 动量守恒与它, 305–9, 321; 坐标变换与它, 283, 291, 295, 300, 305, 307; 协变性与它, 205, 291, 295, 304–5, 392n14, 393n21, 394n30, 399n2, 400n8; 弯曲空间与它, 230; 弯曲时空与它, xxii, 116, 238–39, 277, 278, 283–85; 曲面与它, 314–15; 《告文明世界书》与他, 293; 导数与它, 309–10, 316, 318; 微分学与它, 318; 狄拉克与它, 402n2; 散度与它, 308, 400n6; 他的博士学位, 217–18; $E = mc^2$ 与它, 9, 20, 207, 287, 347n12, 402n2; 电磁学与它, 308, 318; 电子与它, 9, 200, 280, 380n12; 他优美的方程, 325; 《纲要》理论与他, 290–95, 393n21; 以太与它, 198–99; 欧几里得与它, 308; 欧拉与它, 305; 通量与它, 309; 《广义相对论的基础》, 305, 392n12; 参照系与它, 271, 276, 283–84; 广

- 义相对论与它, 9, 274–303 (另见广义相对论); 格拉斯曼与它, 318; 引力与它, 305–9, 313, 315, 318, 321–22, 399nn4–5; 格罗斯曼与他, 217–19, 238–39, 244, 253, 258, 275, 283–95, 298–99, 303, 319, 333–34; 哈密顿与它, 306–7, 310, 315; 希尔伯特与他, 293–98, 301, 304–6, 310, 313, 317–18, 335, 395nn33–35, 396nn36–37, 397n43; 向量的构想与它, 62–63; 积分与它, 305–6; 不变性与它, 226, 283, 305–8, 323, 399n5; 克莱因与他, 304–6, 310–13; 拉格朗日与它, 305–7; 运动定律与它, 306; 列维-奇维塔与他, 219, 310, 315–19; 光与它, 19, 35, 141, 200–201, 205, 212, 277–85, 293–94, 303, 317, 335, 337, 347n12, 379n10, 397n44; 洛伦兹与他, 200; 洛伦兹变换与它, 199–212, 242, 280, 283–84, 334, 380n12, 381n14, 392n12, 394n30, 399n5; 马里奇与他, 197–200, 293, 333, 335, 379nn9–10, 394n31; 麦克斯韦与它, xii, 7, 35, 129, 141, 160, 183, 196, 200–201, 205, 207, 212, 238, 241–42, 280, 287, 289, 325, 334, 366n1, 380n12; 闵可夫斯基与他, 196, 207–12, 217, 219, 238, 242, 280–87, 289, 293, 303, 334, 340, 383n5; 动量与它, 305–11, 321; 运动与它, 35, 200–201, 217, 219, 275, 295–96, 306–8, 347n12, 379n10, 392n12, 395n32, 397n44; 牛顿引力定律与它, 275–76, 279, 283, 285–86; 诺特与他, 304–13, 317, 399n3, 399n5; 诺顿论他, 399n2; 记号与它, 300–301; 平行四边形法则与它, 314; 庞加莱与他, 200–1, 205–9, 212, 218, 242, 280–81, 334; 等效原理与它, 276–78, 282–85; 量子力学与它, 311, 320–21, 323; 量子理论与它, 19, 292, 302, 311, 347n12; 四元数与它, 180, 207; 里奇与他, 219, 305, 310, 314, 316–19; 黎曼与它, 310–11; 标量数与它, 401n12; 索末菲与他, 317; 空间与它, 95; 时空与它, xxiv, 196–212, 216, 321–22, 379n10, 381n14, 383n5; 狭义相对论与它, 160 (另见狭义相对论); 对称性与它, 306–14, 322, 399n5; 张量微积分与它, 285–90, 305, 316, 318; 张量与它, xii, 160, 183, 241–44, 253, 258, 261, 266–71, 275–303, 321, 390n2, 391nn6–10, 392nn11–14, 393n21, 394nn30–31, 395nn32–35, 396n37, 397n38, 397nn41–44, 399n46; 时间线, 329–37; 速度与它, 305–6
- 阿尔弗雷德·克莱布施 (Clebsch, Alfred), 222, 256
 - 阿赫摩斯 (Ahmes): 对圆周率的估算, 22–23, 349n3; 线积分与它, 122; 时间线, 327
 - 阿基米德 (Archimedes): 微积分与它, 22–27, 30–31; 弯曲空间与它, 225; 线积分与它, 122; 穷竭法与它, 22–26; 时间线, 327
 - 阿拉伯数学 (Arabic mathematics), xxvi, 5–6, 9, 46, 64, 328
 - 阿里斯塔克斯 (Aristarchus), 327
 - 阿里乌派 (Arianism), 72
 - 阿诺德·索末菲 (Sommerfeld, Arnold): 弯曲空间与他, 219; 爱因斯坦与他, 317; 他提出的“四维向量”一词, 212; 闵可夫斯基与他, 211–12, 215, 219, 287, 289, 298, 334, 382n27; 时空与他, 211–12, 215, 382n27; 张量与它, 212–13, 287–92, 295, 298–99; 时间线, 334; 向量委员会与他, 211–12
 - 阿奇博尔德·哈密顿 (Hamilton, Archibald), 69
 - 阿瑟·凯莱 (Cayley, Arthur): 生平背景, 81–83, 188; 弯曲空间与它, 230–31; 曲面与它, 231, 242; 哈密顿与它, 8, 81–83, 86, 90, 137, 179, 332; 不变性与它, 191–94, 255; 矩阵与它, 82–86, 89–90, 230, 332; 麦克斯韦与它, 137, 231; 他的肖像, 231; 四元数与它, 8, 81–83, 86, 90, 179, 187, 194, 206, 332–33, 359n15; 空间与它, 81–90; 时空与它, 188–94, 206, 208; 泰特与它, 137, 156, 160, 163, 179, 187, 189, 191, 194,

- 206, 333, 378n3; 时间线, 331–33
- 埃德蒙·哈雷 (Halley, Edmond), 37, 351n13
 - 埃尔温·克里斯托费尔 (Christoffel, Elwin): 弯曲空间与它, 237–39; 张量与它, 257, 271–73, 300, 303, 386n15, 397n40, 397n42
 - 埃尔温·薛定谔 (Schrödinger, Erwin), 55, 66, 75, 323, 348n17
 - 埃及数学 (Egyptian mathematics), xvi, xxvi; 阿赫摩斯, 22–23, 122, 327, 349n3; 代数与它, 9; 生死轮回, 32; 几何与它, 22, 23; 希帕提娅, xvii, 7, 328; 地块与它, 186
 - 埃拉托斯特尼 (Eratosthenes), 327
 - 埃利·嘉当 (Cartan, Élie), 318–19, 322, 336, 402n23
 - 埃莉诺·罗布森 (Robson, Eleanor), 347n13
 - 埃米莉·迪沙特莱 (Châtelet, Émilie du), 37–41, 329
 - 埃米·诺特 (Noether, Emmy): 代数与它, 7, 16; 比安基恒等式与她, 310–11, 336, 401n13; 能量-动量守恒与她, 306–9; 爱因斯坦与她, 304–13, 317, 399n3, 399n5; 广义相对论与她, 304–5; 希尔伯特与她, 304–6, 310–13, 335; 不变性与她, 306–8, 399n5; 《不变变分问题》, 306; 克莱因与她, 304–6, 310, 312–13, 335, 381n14; 动量与她, 16, 306–9; 作为现代代数之母, 7; 狭义相对论与她, 308, 312; 她为获得认可而挣扎, 312–14; 斯威尔斯与她, 321; 时间线, 335–36
 - 埃瓦里斯特·伽罗瓦 (Galois, Évariste), 208
 - 艾丽西亚·布尔·斯托特 (Stott, Alicia Boole), 206
 - 艾萨克·巴罗 (Barrow, Isaac), 27
 - 艾萨克·牛顿 (Newton, Isaac): 代数与它, 7, 14; 算法与它, 323; 生平背景, 27–28; 巴罗与他, 27; 微积分与它, 18–20, 26–41, 323, 350nn6–7, 351nn11–13, 352n15; 数学家的创造性角色与他, 36–37, 158; 弯曲空间与它, 231; 导数与它, 63, 137, 172, 182, 202, 271, 295, 301, 352n15, 368n12, 373n11; 爱因斯坦与它, 306–8, 325; 爱因斯坦方程以牛顿方程为基础, 275–80, 283, 285–87, 295, 397n41; 他方程的优美, 325; 作为天才, 26, 42; 几何与它, 14, 39–41, 44, 60, 62, 74, 308, 329, 350n7, 351n15, 368n12; 引力与它, 27, 34–40, 47, 125, 130, 133, 142, 182, 275–80, 285–87, 301–2, 307, 329, 337, 367n11, 368n12, 368n15, 391nn7–8, 397n41; 哈密顿与他, 42, 52, 60, 62–65, 74, 84, 103, 146–47, 181, 196, 306, 325, 355n20, 358n12, 367n12; 胡克与他, 36–37, 351nn12–13, 373n15; 向量的构想与它, 42–54, 57–65, 111; 无穷小与它, 26–30; 平方反比定律与它, 34, 36, 125, 277, 279, 329, 367n11; 运动定律与它, 34–36, 43–44, 48–49, 125, 182, 202, 271, 275, 283, 306, 358n12, 368n15; 光与它, 18–19, 36–37, 202, 277, 280, 285, 303, 337, 397n44; 麦克斯韦与他, 125, 128, 130, 133–37, 142, 367n11, 368n12, 368nn14–15; 动量与它, 43, 45, 295, 306–8, 373n11; 运动与它, 34–36, 39, 43–49, 105, 125, 182, 202, 271, 275, 283, 306–8, 325, 351n12, 358n12, 368n15, 392n32; 记号与它, 111–12, 172, 176; 数值线性代数 (NLA), 323; 平行四边形法则与它, 44; 行星与他, 133; 他的肖像, 231; 《原理》, 34–45, 49, 52, 65, 74, 176, 328–29, 350n7, 351nn12–13, 352n15; 四元数与它, 181–82; 宗教与他, 72; 他的隐秘, 27–28; 空间与它, 72, 74, 83–84, 358n12; 时空与它, xxi–xxii, 196, 201–2; 张量与它, 295, 395n32, 397n41, 397n44; 时间线, 328–29, 331, 337
 - 爱德华·莫雷 (Morley, Edward), 198–99, 207, 380n11

- 爱丁堡皇家学会 (Royal Society of Edinburgh), 98, 159–60, 194
- 爱因斯坦-嘉当理论 (Einstein-Cartan theory), 318, 318–19
- 爱因斯坦求和约定 (Einstein summation convention), 261
- 安布罗斯·弗莱明 (Fleming, Ambrose), 168
- 安德烈-马里·安培 (Ampère, André-Marie): 电磁学与它, 110–11, 128, 131, 138, 174, 330, 365n14, 369n21, 371n23
- 安德烈娅·盖兹 (Ghez, Andrea), 228
- 安德鲁·怀尔斯 (Wiles, Andrew), 57
- 安东尼奥·菲奥尔 (Fior, Antonio), 12
- 安·惠特曼 (Whitman, Ann), 38
- 安立甘宗信徒 (Anglicans), 64, 72–73, 81, 116, 119, 160
- 安妮·詹普·坎农 (Cannon, Annie Jump), 361n26
- 暗能量 (dark energy), 322, 397n44
- 暗物质 (dark matter), 337, 397n44
- 奥古斯丁-路易·柯西 (Cauchy, Augustin), 131, 213, 215, 230, 239, 332, 350n6
- 夏尔·奥古斯丁·库仑 (Coulomb, Augustin): 电与它, 125, 130, 138, 329; 库仑定律, 138, 154, 367n11, 370n21; 麦克斯韦论库仑定律, 138, 154, 367n11, 369n19, 370n21; 库仑定律的向量形式, 154, 174, 371n21
- 奥古斯都·德摩根 (De Morgan, Augustus): 代数结构与它, 99–100, 163, 183; 生平背景, 72; 复数与它, 63; 他的去世, 151; 家庭生活, 73; 哈密顿与它, 104, 106, 112–14; 向量的构想与它, 61–63, 68; 洛芙莱斯与它, 73, 358n8; 他的非宗派立场, 72–72, 85, 160
- 奥古斯特·莫比乌斯 (Möbius, August), 102, 109–12, 227
- 奥利弗·亥维赛 (Heaviside, Oliver): 生平背景, 169–70; 《电磁理论》(及向量分析), 170, 176–77; 吉布斯与他, 78, 176–81, 184, 187, 196, 210–12, 333, 376n12; 不变性与它, 196; 麦克斯韦(及麦克斯韦方程组)与他, 169–78, 187, 212, 333, 369n21, 372nn2–10, 375n10, 376nn11–13, 377n15; 他的现代向量记号, 78, 143, 172–73; 《论电流的能量》, 170; 四元数与向量之争与他, 153, 169–81, 184–87, 375nn2–10, 376nn11–13, 377n15; 时空与它, 196, 206, 210–12; 电报与它, 169–72, 177; 时间线, 333
- 奥利弗·克伦威尔 (Cromwell, Oliver), 27
- 奥利弗·洛奇 (Lodge, Oliver), 168, 171
- 奥斯曼人 (Ottomans), 47
- 奥托·斯特恩 (Stern, Otto), 95–96, 292, 335, 362n27
- 八元数 (octonions), 99, 363n34
- 巴黎科学院 (Parisian Academy of Sciences), 233
- 巴纳巴斯·史密斯 (Smith, Barnabas), 27–28
- 拜伦夫人 (Byron, Lady), 73
- 保罗·埃伦费斯特 (Ehrenfest, Paul), 96, 311–12, 362n28, 393n23, 395n32
- 保罗·狄拉克 (Dirac, Paul): 爱因斯坦与它, 402n2; 电子与它, 96, 155, 320–21, 336, 362n30; 磁单极子与它, 155, 376n13; 矩阵与它, 96, 320, 323, 362n29; 他的诺贝尔奖, 402n2; 记号与它, 251; 泡利自旋矩阵与它, 336; 他的量子电动力学方程, 320; 量子理论与它, 96, 155, 251, 320–21, 336, 362n29, 376n13, 402n2; 空间与它, 96, 362n29; 狭

- 义相对论与它, 320; 张量与它, 251–53, 323; 向量与它, 251
- 保王党 (Royalists), 27
 - 《北不列颠评论》(泰特为哈密顿所写的讣告) (*North British Review*), 146
 - 北大西洋电报公司 (North Atlantic Telegraph Company), 148
 - 北斗七星 (Big Dipper), xvii
 - 《蓓尔美街公报》 (*Pall Mall Gazette*), 167
 - 本杰明·皮尔斯 (Peirce, Benjamin), 86
 - 比安基恒等式 (Bianchi identities): 希尔伯特与它, 310, 395n35; 诺特与它, 310–11, 336, 401n13; 张量与它, 310–11, 335–36, 372n9, 395n35, 400n8, 400n10, 401n13
 - 比安卡·里奇 (Ricci, Bianca), 243
 - 彼得·格思里·泰特 (Tait, Peter Guthrie), 114; 代数与它, 346n3; 生平背景, 119–20; 坎贝尔与他, 119, 150, 167; 凯莱与他, 137, 156, 160, 163, 179, 187, 189, 191, 194, 206, 333, 378n3; 弯曲空间与它, 385n12; 电与它, 125, 127, 143, 145, 150, 185, 195; 电磁学与它, 118–24, 128–29, 137, 139, 142–45; 《四元数基础教程》, 147–50, 332; 高尔夫与他, 160, 165; 不变性与它, 191–94; 麦克斯韦与他, 118–24, 128–29, 137, 139, 142–45, 152, 167, 331, 366n2, 367n7, 369n18, 369n21; 纳布拉与它, 143–44, 146, 148, 150, 156, 161, 243; 四元数与它, 114, 117, 146–67, 170, 177–81, 184–87; 作为第一名优胜者, 119, 121; 《热力学纲要》, 149, 372n3; 时空与它, 189–95, 206; 他的教学方法, 145; 张量与它, 243, 258; 汤姆森与他, 142, 147–50, 158, 177–81, 186, 194, 332–34, 367n7, 371n1, 385n12; 时间线, 331–34; 《自然哲学论》, 148–49, 332; 向量场与它, 124, 139, 142, 146, 150, 155, 157
 - 《彼得·潘》 (*Peter Pan*, 巴里), 145
 - 毕达哥拉斯定理 (Pythagoras's theorem), xv, 4–5, 22, 23, 54–55, 60, 208, 231, 243, 327, 344n7, 382n24; 代数与它, 4–5, 346n5; 生平背景, xv; 微积分与它, 22, 23; 弯曲空间与它, 231; 向量的构想与它, 54–55, 60; 普林顿泥板与它, xv, 186, 327, 344n4; 时空与它, 208, 382n24; 张量与它, 243; 时间线, 327
 - 毕达哥拉斯三元组 (Pythagorean triples), xv, 186
 - 标量数 (scalar numbers): 代数与它, 3; 微积分与它, 41; 弯曲空间与它, 225–26, 234, 236, 383n6, 386n13; 点积与它, 78, 80, 211; 爱因斯坦与它, 401n12; 麦克斯韦与它, 130–31, 140, 143–44; 记号与它, xx; 四元数与它, 106–7, 113, 147–48, 151–57, 161–63, 171, 177–82, 185; 空间与它, 76–80, 87, 359n14, 359n20, 360n24; 时空与它, 189–93, 210–11; 张量与它, 243, 246, 252–55, 259, 262–70, 279–80, 286, 301, 324, 389n20, 389n22, 397n39, 397n43
 - 战争的艺术 (art of war), 48–49, 353n5
 - 波斯数学 (Persian mathematics), 5, 9, 64, 347n15
 - 玻色子 (bosons), 20, 99, 320, 362n30
 - 伯恩哈德·黎曼 (Riemann, Bernhard): 生平背景, 230; 克利福德与他, 230; 弯曲空间与它, 383n6, 385nn10–11; 曲面与它, 219, 230–36, 244, 269, 383n6, 385nn10–12, 386nn13–16; 爱因斯坦与他, 310–11; 高斯与他, 219, 230–33, 235, 243, 269, 303, 332, 383n6; 记号与它, 233–39, 383n6; 张量与它, 233–39, 243–44, 248, 255, 257, 260–61, 267, 269, 273, 283, 286–87, 295, 303, 310–11, 332, 386n9; 时间线, 332

- 伯尔尼大学 (Bern University): 爱因斯坦的第一份学术工作, 232
- 伯莎·斯威尔斯 (Swirles, Bertha), 321, 402n3
- 伯特兰·沃尔夫 (Wolff, Bertrand), 365n14
- 《不变变分问题》(“Invariante Variationsprobleme”, 诺特), 306
- 不变性 (invariance): 这个优美的概念, 189–97; 凯莱与它, 191–94, 255; 坐标变换与它, 190–94, 202–4, 237, 256, 265, 268–69, 305, 307, 389n22, 390n23; 弯曲空间与它, 226–30, 235–38; 爱因斯坦与它, 305–8, 323, 399n5; 高斯与它, 226–30; 吉布斯与它, 196; 亥维赛与它, 196; 诺特与它, 306–8, 399n5; 里奇与它, 242–44, 256–59, 262–63, 269–73, 285, 290, 298; 时空与它, 189–97, 202–5, 208, 212, 216, 378n4, 381n14; 泰特与它, 191–94; 张量与它, 242–44, 255–59, 262–69, 272–73, 285, 290, 389n22, 390n23; 汤姆森与它, 194; 拓扑学与它, 226–30
- 不可克隆定理 (no-cloning theorem), 321
- 布拉格德国大学 (爱因斯坦任教授) (German University in Prague), 278
- 布朗运动 (Brownian motion), 347n12
- 布鲁姆桥 (Broome Bridge): 桥上的涂鸦, 2, 42, 325, 331; 哈密顿与它, 1–3, 18, 41–42, 75, 78, 97, 145, 243, 325, 331; 四元数与它, 97, 145, 243, 325, 331
- 彩色摄影 (colour photography): 麦克斯韦与它, 158, 248; 用于图像处理的张量与它, 248
- 参照系 (frames of reference): 守恒定律与它, 306–8; 坐标变换与它, 85, 194, 199, 201, 400n10; 它的定义, 190–91; 惯性系, 283–84; 不变性与它, 189–193, 202–4, 227, 255; 相对论与它, 201, 205, 276, 277, 278, 284, 291, 302, 305, 336; 张量与它, 259–60, 262, 271, 288, 290, 295
- 测地线 (geodesics), 229–30, 284–85, 308, 315–16, 392n16, 395n32
- 叉积 (cross products): 麦克斯韦与它, 144; 四元数与它, 104, 106, 155, 162, 179–80; 空间与它, 78–80; 时空与它, 213; 张量与它, 245
- 查尔斯·巴贝奇 (Babbage, Charles), 62, 74, 149, 358n8
- 查尔斯·达尔文 (Darwin, Charles), 164
- 查尔斯·道奇森 (刘易斯·卡罗尔) (Dodgson, Charles), xxvi, 2, 345n9, 346n2
- 查尔斯·狄更斯 (Dickens, Charles): 泰特与它, 149
- 查尔斯·惠斯通 (Wheatstone, Charles), 169
- 查尔斯·霍华德·辛顿 (Hinton, Charles Howard): 四维几何与他, 206, 381n16
- 查尔斯·皮尔斯 (Peirce, Charles), 86, 178
- 超距作用 (action-at-a-distance): 电磁学与它, 132–33, 135, 138, 150, 203, 365n14, 369n19, 376n11; 麦克斯韦与它, 132–33, 135, 138, 369n19
- 超立方体 (hypercubes), 206
- 乘法表 (美索不达米亚) (multiplication tables), xiv
- 抽象概念 (abstract concepts): 代数与它, 4, 10, 17, 72, 80, 313; 历史视角下的它, xiii; 向量的构想与它, 48, 61; 麦克斯韦与它, 118; 四元数与它, 107, 110, 114, 116, 163; 空间与它, 72, 80; 时空与它, 206; 张量与它, 254, 265
- 《纯粹与应用数学年刊》(*Annali di Matematica pura e applicata*, 期刊), 256–57
- 磁场向量 (magnetic field vector): 麦克斯韦与它, 118, 155, 201–2, 264, 287; 张量与它, 392n18

- 磁感应 (induction), 133, 138, 151, 155, 369n21, 375n10
- 磁共振成像 (MRI), xxv, 97–98, 321
- 大型强子对撞机 (Large Hadron Collider), 320
- 大熊座 (Ursa Major), xvii
- 《大衍术》 (*Ars Magna*, 又名《伟大的艺术》, 卡尔达诺), 11, 328, 347n16
- 《大英百科全书》 (*Encyclopedia Britannica*), 133, 380n11
- 大语言模型 (LLMs) (large language models), 249–50, 387n12, 388n13
- 《代数》 (*Algebra*, 邦贝利), 328
- 代数 (algebra): 抽象概念与它, 4, 10, 17, 72, 80, 313; 算法与它, 7–16; 阿拉伯人与它, 5–6, 9; 算术与它, 6, 304, 348n19; 天文学与它, 1, 7; 布尔代数, 83, 86–87; 微积分与它, 21–23, 29–41; 卡尔达诺与它, 11–16, 347; 凯莱与它, 8, 81, 83, 86, 89–90, 160, 179, 194, 332; 封闭性与它, 71; 交换律与它, 2, 332, 356n2; 配方与它, 6, 10–11, 327, 346n9, 347n13, 354n11; 复数与它, 16, 348n20; 库仑与它, 154, 174; 三次方程与它, 10–16, 347n15, 348n18; 弯曲空间与它, 229, 233–35, 238; 笛卡尔与它, 6, 9, 15; 道奇森与它, 345n9, 346n2; 爱因斯坦与它, 7, 9, 17, 313, 316, 347n12; 电磁学与它, 3, 16, 348n17; 欧几里得与它, 4–5; 欧拉与它, 348n20; 四维几何与它, 17; 广义相对论与它, 9; 几何与它, 1, 4, 6, 10–17, 346n9, 347n13, 347nn15–16; 希腊人与它, 5, 7, 9, 13; 哈密顿与它, 1–8, 14, 17, 54, 57, 60–63, 69–71, 74, 76, 80–83, 86, 89–90, 99–107, 116, 151, 161, 163, 178–79, 183, 229, 243, 332–33, 345n1, 345n9, 346n2, 358n9; 哈里奥特与它, 8–9, 14–17, 29–32, 52, 61, 112, 328, 348nn18–19, 349n22, 350n7, 353n5; 向量的构想与它, 43, 45, 52–63, 68–69; 虚数与它, 2–3, 6, 12–16, 347n10; 平方反比定律与它, 34, 36, 125, 138, 154, 277, 279, 315, 329, 367n11, 368n15, 393n21; 花拉子米与它, 5–8, 10–11, 13, 328, 346n9; 定律与它, 70, 99, 162–63, 356n2; 代数的解放, 1–17; 麦克斯韦与它, 3, 7, 16; 美索不达米亚与它, xiv, 9–11, 13; 牛顿与它, 7, 14; 诺特与它, 7, 16; 记号与它, 8–12, 15–17; 数值线性代数 (NLA), 323; 毕达哥拉斯与它, 4–5, 346n5; 二次方程与它, 6–7, 10, 13, 15–16, 347n16, 348n19; 量子理论与它, 14, 323, 347n12; 四元数与它, 3, 7–8, 14, 17, 76–80, 102–9, 112–16, 151, 160–63, 177–85, 345n1, 346n4; 无线电波与它, 16; 实在与它, 4, 17; 实数与它, 2–3; 机器人与它, 1, 3; 旋转与它, 1–3, 14; 标量数与它, 3; 空间与它, 70–94, 99–100; 时空与它, 194, 196, 207, 211; 符号代数, 4–11, 14–17, 34, 52, 61–63, 83, 99–100, 104, 151, 265, 345n9, 348n18, 350n7, 353n5; 对称性与它, 16; 泰特与它, 346n3; 塔尔塔利亚与它, 12, 347n16; 张量与它, 17, 242–43, 246, 258–65, 284–86, 289, 295, 300; 三维空间与它, 1–4; 时间线, 328–29, 332–33; 沃利斯与它, 14–15, 348n18; 文字题与它, 4, 7, 9–11
- 代数微积分 (algebraic calculus): 埃米莉·迪沙特莱与它, 41; 几何与它, 21, 74; 牛顿与它, 41, 74; 兴起, 21–23, 29–41, 74, 324; 沃利斯与它, 32
- 戴维·赫斯特内斯 (Hestenes, David), 374n23
- 戴维·吉尔 (论麦克斯韦) (Gill, David), 145
- 大卫·希尔伯特 (Hilbert, David): 比安基恒等式与他, 310, 395n35; 《告文明世界书》与他, 293; 爱因斯坦与他, 293–98, 301, 304–6, 310, 313, 317–18, 335, 395nn33–35, 396nn36–37, 397n43; 《物理学的基础》, 297; 广义相对论 (含优先权之争) 与他, 295–98,

- 301; 克莱因与他, 293, 295, 298, 304-6, 310-13, 335; 列维-奇维塔与他, 294-98; 米与他, 296; 闵可夫斯基与他, 211, 293; 诺特与他, 304-6, 310-13, 335; 张量与它, 294-98, 301; 时间线, 335
- 单极子 (monopoles): 引力磁单极子, 155, 372n9, 385n7, 398n44; 磁单极子, 155, 372n9, 376n13
 - 弹道学 (ballistics), 12, 47-49
 - 导数 (derivatives): 协变导数, 271-72, 300, 309-10, 316, 318, 397n40; 弯曲空间与它, 224, 229, 235-39; 爱因斯坦与它, 309-10, 316, 318; 几何与它, 39, 40; 哈密顿与它, 20, 41, 63, 152, 298; 向量的构想与它, 63; 莱布尼茨与它, 39, 368n12; 麦克斯韦与它, 126-27, 137-38, 141, 152, 172, 264, 271, 300, 369n21, 376n14; 牛顿与它, 63, 137, 172, 182, 202, 271, 295, 301, 352n15, 368n12, 373n11; 偏导数, 126-27, 235, 264, 271-72, 288-89, 298, 300, 368n13, 389n22, 397n40; 四元数与它, 152, 172-75, 182; 时空与它, 202, 345n8; 张量与它, 264, 271-72, 283, 286, 288-89, 295, 298-301, 309-12, 386n9, 389n22, 390n23, 397n40; 时间线, 335; 芝诺与它, 30
 - 德克·斯特勒伊克 (Struik, Dirk), 311-12, 316, 336, 401n14
 - 德文字母 (麦克斯韦的向量符号) (German letters), 153, 155
 - 《地理学》(Geography, 托勒密), xviii, 327
 - 等效原理 (principle of equivalence), 276-78, 282-85
 - 邓肯·弗格森 (格伦莱尔) (Ferguson, Duncan), 123, 367n9
 - 邓辛克天文台 (哈密顿的住所) (Dunsink Observatory), 1, 73
 - 笛卡尔坐标 (Cartesian coordinates): 微积分与它, 32; 坐标变换, 190 (另见坐标变换); 弯曲空间与它, 230-33; 爱因斯坦与它, xxiv, 207, 400n8; 麦克斯韦与它, 128, 143; 新的维度与它, xix-xxvi; 记号与它, xxii-xxiii; 四元数与它, 150, 184, 186; 空间与它, 77, 82; 时空与它, 190; 张量与它, 262, 270-72, 284, 290, 295, 391n7, 392n14; 时间线, 328
 - 底格里斯河 (Tigris River), xiv
 - 第二名优胜者 (Second Wrangler): 克利福德, 160; 麦克斯韦, 121
 - 第四名优胜者 (乔治·格林) (Fourth Wrangler), 126
 - 第四维 (fourth dimension): 代数与它, 17; 弯曲空间与它, 219, 223, 226; 引力与它, 381n18; 哈密顿与它, 2, 4, 17, 75-78, 91, 98-99, 206; 超立方体与它, 205-11; 闵可夫斯基与它, 207-8; 四元数与它, 187 (另见四元数); 空间与它, 75-78, 91, 98-99, 381n16; 时空与它, 17, 75, 187, 205-12, 248, 289, 298, 381n16, 381n18; 张量与它, 247-48, 286-89, 298; 向量分析与它, 205-12
 - 第一次世界大战 (World War I), 95, 293, 317, 334-35
 - 第一民族 (原住民) (First Nations), xv
 - 第一名优胜者 (Senior Wrangler): 劳斯, 121; 泰特, 119
 - 点积 (dot products), 78, 80, 211
 - 电 (electricity): 安培与它, 110-11, 128, 131, 138, 174, 330, 365n14, 369n21, 371n23; 电容, 124-25, 369n20; 库仑与它, 125, 130, 138, 329; 法拉第与它, 128-29, 133-42, 369n21; 作为流体的电, 139-40; 通量与它, 130-33, 137-38, 369nn20-21; 发电, 129-31, 132, 155, 330; 感应与它, 133, 138, 151, 369n21, 375n10; 拉格朗日与它, 125-26; 拉普拉斯与它, 127, 130; 麦克斯韦与它, 123-45, 150, 154, 157, 168, 332, 343n2, 349n2,

- 365n14, 367n11, 368n14, 369n19, 369n21, 372n7, 376n14; 电的自然效应, 325; 泊松与它, 127, 130; 四元数/向量与它, 150, 154, 157, 168–69, 185, 195; 静电, 124, 128–30, 136, 138, 290, 329, 369n21; 泰特与它, 125, 127, 143, 145, 150, 185, 195; 时间线, 332; 电压与它, 125, 152, 157, 172
- 电报 (telegraphy), 119; 电磁学与它, 95; 亥维赛与它, 169–72, 177; 工业革命与它, 83; 国际电报, 85; 马可尼与它, 168; 奥斯特与它, 94–95, 128, 330; 汤姆森与它, 147–48, 168–69, 177, 332; 时间线, 330, 332; 惠斯通与它, 169
 - 电磁波 (electromagnetic waves): 代数与它, 16, 348n17; 麦克斯韦与它, 141; 四元数与它, 151, 159, 168, 171–72, 371n23; 张量与它, 289–90; 时间线, 332
 - 《电磁理论》(*Electromagnetic Theory*, 亥维赛), 170, 176–77
 - 《电磁通论》(*Treatise on Electricity and Magnetism*, 麦克斯韦), 145; 微积分与它, 369n19, 369n21, 349n2; 微分与它, 369n21; 它的影响, 343n2; 积分与它, 369n19; 平方反比定律与它, 367n11; 四元数与它, 150, 153, 154, 156, 157, 159–61, 168, 170, 174, 176–79, 183, 365n14, 372n7, 373n12; 时空与它, 213; 汤姆森与它, 367n7; 时间线, 332
 - 电磁学 (electromagnetism): 超距作用与它, 132–33, 135, 138, 150, 203, 365n14, 369n19, 376n11; 代数与它, 3, 16, 348n17; 弯曲空间与它, 237; 爱因斯坦与它, 308, 318; 以太与它, 280; 亥维赛与它, 172–76; 感应与它, 133, 138, 151, 369n21, 375n10; 铁屑与它, 95, 134–40, 174, 183; 光与它, 141 (另见光); 麦克斯韦与它, 3, 16, 110, 118–46, 150–51, 156–60, 170–73, 177, 183, 198–204, 213, 241, 271, 280, 288–90, 320, 325, 332–33, 371n23, 376n11; 单极子与它, 155, 372n9, 376n13, 385n7; 奥斯特与它, 94, 110, 124, 128–29, 132, 138, 173, 330; 四元数/向量与它, 110, 146, 150–51, 156–60, 168, 170–73, 176–77, 183, 185, 371n23, 372n9, 373n11, 376n11, 376n13; 空间与它, 83–84, 98–99; 时空与它, 198–204, 213; 泰特与它, 118–24, 128–29, 137, 139, 142–45; 电报与它, 95; 张量与它, 241, 244, 271, 275, 280, 288–90, 296–99, 391n8, 397n44; 时间线, 330, 332–33; 《电磁通论》(麦克斯韦), 145, 150, 154, 157, 168, 332, 343n2, 349n2, 365n14, 367n7, 367n11, 369n19, 369n21, 372n7, 373n12; 向量场与它, 3, 118–45
 - 电动势强度 (electromotive intensity), 153
 - 《电工》杂志 (*The Electrician*), 170
 - 电容器 (capacitors), 124–25, 369n20
 - 电压 (voltage), 125, 152, 157, 172
 - 电子 (electrons): 电子的角动量, 94, 96, 335–36; 电子的库仑定律, 154, 174, 371n21; 狄拉克与它, 96, 155, 320–21, 336, 362n30; 电子的发现, 165, 爱因斯坦与它, 9, 200, 280, 380n12; 向量的构想与它, 55, 66; 干涉图样与它, 19, 55, 363n31; 洛伦兹与它, 96, 175, 200, 280, 362n28, 380n12; 麦克斯韦与它, 124–25, 129; 单极子与它, 155; 奥帕特与它, 336, 363n31; 四元数/向量与它, 175; 薛定谔方程与它, 348n17; 空间与它, 93–100; 时空与它, 200; 谱线与它, 361n26; 电子的自旋, 94–98, 175, 251, 292, 318, 321, 335–36, 362nn27–30, 363n31; 张量与它, 251, 280
 - 丢番图 (Diophantus), 7
 - 《动力学原理》(*Elements of Dynamic*, 克利福德), 161
 - 《动力学随笔》(*Essay on Dynamics*, 莱布尼茨), 44–45
 - 动量 (momentum): 角动量, 94–96, 335–36, 362n30; 动量守恒, 16, 291, 299–300, 305;

- 爱因斯坦与它, 305–11, 321; 向量的构想与它, 43, 45, 353n8; 牛顿与它, 43, 45, 295, 306–8, 307, 373n11; 诺特与它, 16; 空间与它, 80–81, 94–96; 自旋与它, 94, 96, 335, 362n30; 张量与它, 290–91, 295, 298–300, 321; 时间线, 334–36
- 动能 (kinetic energy), 9, 352nn14–15, 353n8, 399n4
 - 都柏林大学 (哈密顿的四元数讲座) (Dublin University), 82
 - 都柏林三一学院 (Trinity College, Dublin), 65–66, 346n4
 - 度量衡委员会与米制 (Committee on Weights and Measures and the metric system), 105, 329
 - 对称性 (symmetry): 代数与它, 16; 弯曲空间与它, 236; 爱因斯坦与它, 306–14, 322, 399n5; 电磁学与它, 175–76; 哈里奥特与它, 353n8; 亥维赛与它, 376n13; 不变性与它, 90, 192, 236, 268, 305; 诺特定理与它, 306–7, 311, 335–36, 400n7; 对称的图案, 16; 旋转与反射与它, 90, 192, 193; 空间与它, 90; 时空与它, 192–93, 198, 204, 382n27; 张量与它, 248, 268–71, 301–2, 308, 314, 393n20; 时间线, 335
 - 多普勒效应 (Doppler effect), 278
 - 多元组 (polyplets), 106
 - 恩里科·贝蒂 (Betti, Enrico), 256
 - 恩斯特·阿佩尔特 (Apelt, Ernst): 《扩张论》与它, 109–10
 - 二次方程 (quadratic equations): 代数与它, 6–7, 10, 13, 15–16, 347n16, 348n19; 弯曲空间与它, 233–38; 向量的构想与它, 53, 354n11; 空间与它, 82; 时空与它, 194, 208, 378n5, 381n20; 张量与它, 243, 257; 时间线, 327
 - 二进制数字 (位, bit) (binary digits), xxiv, 251
 - 二项式 (binomial expressions), 60
 - 发电机 (generators), 129–31, 132, 155, 330
 - 法国大革命 (French Revolution), 105
 - 法国科学院 (French Academy of Sciences), 105, 126
 - 法西斯主义者 (Fascists), 317
 - 非欧几何 (non-Euclidean geometry), 117, 163, 216, 220, 284, 330
 - 费迪南德·艾森斯坦 (Eisenstein, Ferdinand), 82
 - 费利克斯·克莱因 (Klein, Felix): 奇泽姆与他, 242; 《告文明世界书》与他, 293; 爱因斯坦与他, 304–6, 310–13; 几何与它, 242, 295, 298, 381n14; 希尔伯特与他, 293, 295, 298, 304–6, 310–13, 335; 《数学年刊》与他, 255–56; 诺特与他, 304–6, 310, 312–13, 335, 381n14; 记号与它, 222; 里奇与他, 242, 256, 274, 334; 时空与它, 212; 张量与它, 242, 255–56, 274–75, 293–95, 298; 时间线, 334–35
 - 分配律 (distributive law), 255, 356n2
 - 《分析力学》 (*Analytical Mechanics*, 拉格朗日), 104–5, 329
 - 疯帽匠戏仿猜想 (Mad Hatter parody conjecture), xxvi, 2, 345n9
 - 弗吉尼亚·伍尔夫 (Woolf, Virginia), 189
 - 弗拉基米尔·普京 (Putin, Vladimir), 317
 - 弗朗索瓦·韦达 (Viète, François), 15–16
 - 弗朗西斯·博福特·埃奇沃思 (Edgeworth, Francis Beaufort), 62, 64
 - 伏尔泰 (Voltaire), 37–38

- 复平面 (complex plane), 58–62, 67, 71, 91, 114, 354n11
- 复数 (complex numbers): 代数与它, 16, 348n20; 弯曲空间与它, 233; 欧拉与它, 55–57; 哈密顿与它, 54, 57, 60–64, 67, 69, 74–75, 78, 100, 104, 107, 109, 114, 116, 178, 244, 355n20, 356n3, 358n11; 向量的构想与它, 53–63, 66–67, 355n14; 它的虚部, 14 (另见虚数); 八元数与它, 99, 363n34; 四元数与它, 104, 107, 109, 114, 116, 178; 量子比特与它, 251–52; 在数平面上的表示, 58–60; 旋转与它, 91–92, 360n24; 张量与它, 244, 251–52; 时间线, 328, 330
- 干涉图样 (interference patterns), 19, 97, 199, 363n31
- 《纲要》理论 (*Entwurf* theory), 290–95, 393n21
- 高斯-博内定理 (Gauss-Bonnet theorem), 228
- 高斯-库仑定律 (Gauss-Coulomb laws), 154, 174, 279
- 高斯消元法 (Gaussian elimination), 82–83, 327, 359n16
- 戈特弗里德·威廉·莱布尼茨 (Leibniz, Gottfried Wilhelm), 2; 生平背景, 28; 微积分与它, 27–30, 35–41, 349n5, 350n6; 他对牛顿理论的批评, 35; 弯曲空间与它, 223; 导数与它, 39, 368n12; 《动力学论》, 44–45; 几何与它, 35–37, 368n12; 哈密顿与他, 65; 向量的构想与它, 44–45, 54, 62, 65; 无穷小与它, 26–30, 30, 350n6; 记号与它, 39, 40, 41, 65, 105, 111–12, 368n12; 与牛顿的优先权之争, 41, 44, 62, 72; 四元数/向量与它, 111–12, 366n15; 空间与它, 62, 72, 83; 时空与它, 196; 时间线, 328–30
- 哥廷根科学院 (希尔伯特的相对论方程) (Göttingen Academy of Sciences), 297
- 格雷戈里奥·里奇 (Ricci, Gregorio): 生平背景, 240–42; 弯曲空间与它, 219–20, 226, 237–39; 爱因斯坦与他, 219, 305, 310, 314, 316–19; 格罗斯曼与他, 219, 238, 244, 253, 258, 275, 285–87, 290, 295, 303, 319, 334; 哈密顿与他, 244, 267, 298, 325; 指标记号与他, 258–64; 不变性与他, 242–44, 256–59, 262–63, 269–73, 285, 290, 298; 克莱因与他, 242, 256, 274, 334; 列维-奇维塔与他, 219–20, 274, 285, 303, 316, 319, 334; 记号与它, 298; 他的论文, 242–43; 皇家数学奖与他, 273; 张量微积分与他, 241, 244, 271–74, 303, 305, 316, 318, 333–34; 张量与它, 240–46, 253–75, 285–87, 290, 294–95, 298–303, 320, 323, 325, 333, 393n21, 397n42, 400n10; 时间线, 333–34, 337; 韦罗内塞与他, 257–58
- 格蕾丝·奇泽姆·扬 (Chisholm, Grace), 188–89, 206, 242, 321, 334
- 格里·索尔顿 (Salton, Gerry), 86–87
- 格伦莱尔 (麦克斯韦的故居) (Glenlair), 118, 123, 137, 167, 367n9
- 格伦·雷布卡 (Rebka, Glen), 336
- 工人学院 (Working Men's College), xix, 123
- 工业革命 (Industrial Revolution), 83
- 公理 (axioms), 163, 220, 295, 333
- 古列尔莫·马可尼 (Marconi, Guglielmo), 168
- 古斯塔夫·米 (Mie, Gustav), 296, 318, 395n34
- 谷歌 (Google), 87, 248, 323, 336
- 《关于曲面的一般研究》 (*General Investigations of Curved Surfaces*, 高斯), 221, 383n6
- 惯性系 (inertial frame), 277, 278, 283–84, 397n40
- 光 (light): 黑洞与它, 228, 302, 313, 315, 337, 385n7, 397n44, 401n12; 光的衍射, 19,

- 277-78, 293, 302-3, 317, 335, 337, 397n44; 日食, 98, 199, 294, 302-3, 317, 320, 335, 397n44; 爱因斯坦与它, 19, 35, 141, 200-201, 205, 212, 277-85, 293-94, 303, 317, 335, 337, 347n12, 379n10, 397n44; 电灯, 129; 引力与它, 27, 36-37, 277-79, 282, 285, 302; 哈密顿与它, 2, 19-20; 惠更斯与它, 112; 干涉图样与它, 19, 97, 199, 363n31; 麦克斯韦与它, 16, 18, 35, 141-42, 173, 198-200, 212, 332, 349n1, 387n10; 迈克耳孙-莫雷实验与它, 198-99, 380n11; 光的本性, 16, 18-20; 牛顿与它, 18-19, 36-37, 202, 277, 280, 285, 303, 337, 397n44; 光学与它, 18, 20, 27, 123, 147; 作为粒子的光, 18-19, 37, 97, 277; 光子与它, 19-20, 99, 277, 284, 348n17, 361n26, 362n30; 量子理论与它, 19, 199, 347; 红移与它, 278-81, 336-37; 光的折射, 18, 20, 66, 102, 331; 光谱与它, 96, 336, 361n26; 光速, 199, 202-3, 205, 212, 264, 278-85, 376n12, 379n10, 382n24, 389n20; 双缝实验与它, 97, 141; 作为波的光, 16-20, 97-98, 112, 141, 173, 198-99, 278, 302, 332, 337, 349n1, 361n26, 376n11; 杨与它, 18-19, 97, 141, 199, 330
- 光镊 (optical tweezers), 20, 290, 349n2
 - 光谱 (spectra), 96, 336, 361n26
 - 光学 (optics), 18, 20, 27, 123, 147
 - 光子 (photons), 19-20, 99, 277, 284, 348n17, 361n26, 362n30
 - 广义相对论 (general theory of relativity): 代数与它, 9; 它的证实, 336-37; 弯曲空间与它, 217-19, 228, 238; 它的发展, 308, 313, 318-19, 399n2, 400n8, 401n11; $E = mc^2$ 与它, 9, 20, 207, 287, 347n12, 402n2; 日食对它的验证, 294, 302-3, 317, 320, 335; 《纲要》理论与它, 290-95, 393n21; 《广义相对论的基础》(爱因斯坦), 305, 392n12; 参照系与它, 271, 276, 283-84; 弗里德曼与它, 322; 引力与它, 219, 275-76, 280-81, 291, 302, 308, 313, 318, 329, 335, 372, 395n33, 395n35, 397n44, 399nn4-5; 格罗斯曼与它, 210, 217, 258, 275, 291, 298, 303, 319, 334-35; 它的影响, 320-22; 诺特与它, 304-5; 平行四边形法则与它, 314-19; 空间与它, 80-83, 96; 时空与它, 196-97, 206, 210-12; 张量与它, 160, 258, 267, 274-303, 323, 372n9, 389n20, 391n9, 392n12, 392n14, 394n39, 395nn32-35, 397n44; 时间线, 329, 334-37; 向量与它, 160
 - 《广义相对论的基础》(*The Foundation of the General Theory of Relativity*, 爱因斯坦), 305, 392n12
 - 轨迹 (trajectories), 35, 46-49, 181-82, 274, 277
 - 滚转 (roll), 92-93
 - 国际数学联盟 (International Mathematics Union), 317
 - 国际天文学联合会 (International Astronomical Union), xviii, 337
 - 哈布斯堡家族 (Habsburgs), 47
 - 哈罗德·杰弗里斯 (Jeffreys, Harold), 321
 - 哈密顿的历程 (Hamilton's process), 355, 355n20
 - 哈密顿日 (Hamilton Day), 1-2
 - 《还原与对消计算概要》(*Al-Jabr wa'l muqābalah*, 花拉子米), 5-6
 - 海伦·哈密顿 (Hamilton, Helen), 1-2, 73, 75, 357n7
 - 海伦·伊莱扎·哈密顿 (Hamilton, Helen Eliza), 73
 - 海王星 (Neptune), 20
 - 海因里希·巴尔策 (Baltzer, Heinrich): 评《扩张论》, 110

- 海因里希·灿格尔 (Zangger, Heinrich), 403n5
- 海因里希·赫兹 (Hertz, Heinrich): 他的去世, 175; 麦克斯韦与它, 141, 160, 377n15; 无线电波与它, 141, 159, 168, 241; 时间线, 333; 向量与它, 175
- 汉弗莱·劳埃德 (Lloyd, Humphrey), 20
- 汉娜·牛顿 (Newton, Hannah), 27–28
- 汉斯·阿尔伯特·爱因斯坦 (Einstein, Hans Albert), 296, 403n5
- 汉斯·克里斯蒂安·奥斯特 (Ørsted, Hans): 电磁学与它, 94, 110, 124, 128–29, 132, 138, 173, 330; 法拉第与他, 128–29, 173, 330; 电报与他, 94–95, 128, 330
- 赫尔曼·格拉斯曼 (Grassmann, Hermann): 他的《扩张论》, 103–16, 163, 178, 212, 256, 331; 生平背景, 102–3; 克利福德与他, 161–63; 弯曲空间与它, 230–33; 德摩根与他, 112–13; 微分几何与它, 318; 爱因斯坦与它, 267; 高斯与他, 108–9; 吉布斯与他, 178–81; 哈密顿 (及哈密顿式向量) 与他, 102–18, 161, 163, 179–80, 230, 267, 329, 333, 364n3, 366n19, 368n12; 拉普拉斯与他, 105; 麦克斯韦与它, 368n12; 莫比乌斯与他, 109–10; 他办的报纸, 116–17; 四元数/向量的替代体系, 102–18, 364n3, 364n8, 365n14, 366n15, 366n19, 374n23, 377n17; 《梨俱吠陀》与它, 116; 时空与它, 196, 212, 215; 张量与它, 245, 253, 267; 时间线, 329, 331, 333;
- 赫尔曼·闵可夫斯基 (Minkowski, Hermann), xxii; 弯曲空间与它, 217, 219, 223, 227, 234, 238–39, 383n5, 386n16; 他的去世, 289; 爱因斯坦与他, 196, 207–12, 217, 219, 238, 242, 280–87, 289, 293, 303, 334, 340, 383n5; 第四维与他, 207–8; 希尔伯特与他, 211, 293; 虚数与它, 381n20; 时空与它, 196, 207–12, 215, 219, 287, 289, 298, 334, 382n27, 392n18, 397n39; 张量与它, 242–43, 253, 255, 268–69, 280–89, 293, 298–99, 303, 392n18, 397nn39–40; 时间线, 334
- 赫尔曼·外尔 (Weyl, Hermann), 306
- 黑洞 (black holes): 爱因斯坦与它, 313–14; 引力与它, 302, 313–14; 霍金与它, 228, 385n7; 光与它, 228, 302, 313, 315, 337, 385n7, 397n44, 401n12; 黑洞并合, 323; 彭罗斯与它, 228, 337
- 亨德里克·洛伦兹 (Lorentz, Hendrik), 96; 弯曲空间与它, 227; 爱因斯坦与他, 200–12, 242, 280, 283–84, 334, 380n12, 381n14, 392n12, 394n30, 399n5; 电子论与他, 380n12; 以太与它, 199, 205, 210, 280; 麦克斯韦定律与他, 175; 迈克耳孙-莫雷实验与他, 199, 207; 庞加莱与他, 199–201, 207, 280; 时空与它, 199–212, 380n12, 381n14, 381n20, 382n24; 自旋与他, 96, 362n28; 张量与它, 242–43, 262, 269, 279–80, 283–84, 288, 292, 300, 392n18; 时间线, 334; 洛伦兹变换, 199–209, 227, 242–43, 262, 269, 279, 283–84, 288, 300, 381n20, 382n24, 392n18, 399n5; 向量与他, 207
- 亨利·戴维·梭罗 (Thoreau, Henry David), 84, 331
- 亨利·庞加莱 (Poincaré, Henri): 生平背景, 200; 弯曲空间与它, 218; 爱因斯坦与他, 200–1, 205–9, 212, 218, 242, 280–81, 334; 以太与它, 200–201, 205, 280, 334; 洛伦兹与他, 199–201, 205–9, 212, 242, 280, 334; 时空与它, 21, 199–201, 205–9; 时间线, 334
- 《亨利五世》(Henry V, 莎士比亚), 49
- 恒星 (stars): 空间与它, 76, 280, 294, 303, 321–22, 337, 361n26, 391n8, 393n19, 393n21, 397n44; 张量与它, 280, 294, 303, 391n8, 393n19, 393n21, 397n44
- 红移 (redshift), 278–81, 336–37

- 皇家爱尔兰学院 (Royal Irish Academy), 82, 98, 117
- 皇家数学奖 (Royal Mathematics Prize), 273, 310
- 皇家运河 (Royal Canal), 1
- 火药阴谋 (Gunpowder Plot), 50
- 机器人 (robots): 代数与它, 1, 3; 向量的构想与它, 44; 矩阵与它, 86–90; 四元数与它, 187; 空间与它, 86–90, 92; 时空与它, 190; 张量与它, 259; 时间线, 336
- 机器学习 (machine learning): 人工智能与它, 82, 86–90, 221, 247–48, 322–23; 分类与它, 88; 它的扩张, 86–90; 矩阵与它, 86–90; 预测与它, 88; 张量与它, 88, 247; 向量与它, 86–88
- 积分 (积分学) (integrals): 代数与它, 22; 面积逼近与它, 21; 它的边界, 132–33; 弯曲空间与它, 225, 383n6; 它的发展, 20–27, 31, 35; 爱因斯坦与它, 305–6; 无穷小与它, 21–30, 34, 39, 40, 122, 221–24, 350n6, 383n6; 线积分, 122, 138, 151, 256, 368n12, 369n21, 373n11; 麦克斯韦与它, 122–33, 137–40, 367n8, 368n12, 368n15, 369n19, 369n21; 穷竭法与它, 22–26; 面积分, 122, 128, 130, 133, 137–38, 152, 225–26, 256, 367n8, 369n19, 369n21, 373n11; 时间线, 328
- 基督徒 (Christians), 47, 72, 133, 137
- 基思奖章 (泰特获奖) (Keith Medal), 159
- 基 (向量、向量空间) (basis), 77, 143, 153, 171, 187, 251, 265, 272
- 激光干涉引力波天文台 (LIGO), 198, 336–37
- 吉罗拉莫·卡尔达诺 (Cardano, Girolamo): 代数与它, 11–16, 347; 他的算法, 11–16, 56, 328, 347n16; 《大衍术》, 11, 328, 347n16; 生平背景, 12; 微积分与它, 32, 37; 几何与它, 11–12, 32, 347n16; 塔尔塔利亚与它, 12, 347n16; 时间线, 328
- 几何 (geometry): 代数与它, 1, 4, 6, 10–17, 346n9, 347n13, 347nn15–16; 微积分与它, 21–22, 26, 31–34, 39–41, 350nn7–8, 352n15; 卡尔达诺与它, 11–12, 32, 347n16; 克利福德与它, 238; 弯曲空间与它, 220, 224–26, 229–31, 238, 383n6; 曲面与它, 219 (另见曲面); 导数与它, 39, 40; 微分几何, 109, 272–73, 289, 322, 336, 352n15, 393n19; 爱因斯坦与它, 308; 欧几里得与它, 4, 74, 115–17, 163, 210, 216, 220, 229–31, 303, 308, 327, 330; 四维几何, 17, 75, 187, 205–12, 248, 289, 298, 381n18; 哈密顿与它, 1, 4, 14, 17, 60–63, 68, 74, 90, 104, 106, 109–10, 113–17, 159, 161, 183, 185, 333, 345n1; 向量的构想与它, 44, 58–63, 68; 克莱因与它, 242, 295, 298, 381n14; 莱布尼茨与它, 35–37, 368n12; 麦克斯韦与它, 110, 117, 159, 161, 183–84, 213, 241, 289, 333, 368n12; 美索不达米亚与它, xiv–xv; 牛顿与它, 14, 39–41, 44, 60, 62, 74, 308, 329, 350n7, 351n15, 368n12; 非欧几何, 117, 163, 216, 220, 284, 330; 记号与它, xxii–xxiii; 托勒密与它, 344n6; 四元数与它, 103–6, 109–17, 159–63, 181–85, 374n23; 空间与它, 1–4, 74–75, 87, 90, 360n24 (另见三维空间); 时空与它, 190, 194–95, 206–7, 210–13, 216, 381n14; 张量与它, 241–42, 245, 259, 272, 283–86, 289, 295–98, 303; 时间线, 327–30, 333, 336; 芝诺悖论与它, 31, 40
- 《几何原本》(Elements, 欧几里得), xviii, 4–5, 327
- 记号 (notation): 代数与它, 11–12, 15; 微积分与它, 29, 32, 39–40; 笛卡尔坐标与它, xxii–xxiii; 埃尔温·克里斯托费尔与它, 237–39, 271–73, 300, 303, 386n15, 397n40, 397n42; 克利福德与它, 161–62; 弯曲空间与它, 222–23, 233–39, 383n6; 它的发展, xx–xxvi; 狄

- 拉克与它, 251; 爱因斯坦与它, 300–301; 欧拉与它, 52–53; 高斯与它, 383n6; 几何与它, xxii–xxiii; 德文字母, 153, 155; 吉布斯与它, 78, 376n12; 希腊字母, 29, 114, 143, 147, 153, 178, 234, 261, 271; 哈密顿与它, 373n12; 哈里奥特与它, 9, 14–15, 17, 31, 51, 353–54n8; 亥维赛与它, 78, 143, 172–73; 向量的构想与它, 52, 62, 353n8; 指标记号, 235–36, 253–54, 258–71; 克莱因与它, 222; 莱布尼茨与它, 111–12, 368n12; 麦克斯韦与它, 140, 143, 149–50, 152–57; 纳布拉与它, 143–56, 161, 243, 264, 298, 332; 牛顿与它, 111–12; 名称的力量与它, 152–57; 四元数与它, 106, 111, 147, 152–57, 161, 172–82, 185, 187; 里奇与它, 298; 黎曼与它, 233–39, 383n6; 空间与它, 78; 时空与它, 196, 202, 207, 211–12, 215; 张量与它, 233–39, 251–54, 258–66, 273, 288–89, 298, 390n23, 400; 时间线, 332, 334
- 技工讲习所 (Mechanics' Institutes), xix
 - 伽利略 (Galileo): 弹道学 (抛物线轨迹) 与它, 49, 277, 353n6; 微积分与它, 27; 落体运动与它, 49, 112, 275, 390n2, 393n21; 向量的构想与它, 46–49, 353n6; 相对论与它, 201, 275
 - 简·奥斯汀 (Austen, Jane), 66, 73, 145
 - 剑桥三一学院 (Trinity College, Cambridge), 72, 81, 120, 124, 167, 231
 - 交换律 (commutative law): 代数与它, 2, 61, 332, 356n2; 密码学与它, 89, 360n23; 爱因斯坦与它, 315; 广义相对论与它, 81, 315; 格拉斯曼与它, 104, 107, 114–15; 哈密顿与它, 2, 61, 76, 79, 90, 99, 104, 107, 114–16, 163, 178, 332, 345n9, 359n13; 矩阵与它, 85; 量子力学与它, 80–81; 四元数与它, 76, 104, 107, 114–16, 162–63, 178, 332, 356n2; 空间中的旋转与它, 90; 张量与它, 245, 268, 286; 向量与它, 79
 - 焦耳-秒 (joule-seconds), 81
 - 角动量 (angular momentum), 94–96, 335–36, 362n30
 - 教授资格论文 (habilitation theses), 232, 237–38, 257, 312–13
 - 杰夫·奥帕特 (Opat, Geoff), 36, 97, 363n31
 - 晶体 (crystals), 18; 双轴晶体, 20; 铁磁晶体, 363n31; 哈密顿与它, 20; 雪花, 193; 应力与它, 213, 244–45; 张量与它, 322; 沃伊特与它, 244–45
 - 静电 (static electricity), 124, 128–30, 136, 138, 290, 329, 369n21
 - 《九章算术》 (*Nine Chapters on the Mathematical Art*), 82–83
 - 矩阵 (matrices): 凯莱与它, 82–86, 89–90, 230, 332; 弯曲空间与它, 230, 384n6; 狄拉克与它, 96, 320, 323, 336, 362n29; 矩阵的因式分解, 86; 万向锁与它, 93; 图像压缩与它, 86–90; 线性方程组与它, 83, 85, 89, 246, 260, 324; 机器学习与它, 86–90; 泡利自旋矩阵, 336, 362n30; 四元数与它, 162, 362n29; 机器人与它, 86–90; 搜索引擎与它, 86–90; 空间与它, 71, 81–93, 96, 360n24, 361n25, 362nn29–30; 张量与它, 245–50, 253–55, 258–65, 270, 324, 388n19, 389n22, 390n23, 392n18; 时间线, 332, 336; 变换矩阵, 246, 259–61, 263, 360n24, 388n19, 390n23, 392n18
 - 巨石阵 (Stonehenge), xvii
 - 卡尔·弗里德里希·高斯 (Gauss, Carl Friedrich): 他的创造力, 115–16; 复数与它, 108–9; 库仑定律/通量与它, 154, 174, 279; 弯曲空间与它, 219–35, 383n4, 383n6, 385n8; 曲面与它, 111, 220–35, 269, 330, 383n6; 微分几何与它, 109, 223, 231–32, 243, 269, 272, 369n21; 《关于曲面的一般研究》, 221, 383n6; 格拉斯曼与他, 108–9; 向量的构想

- 与它, 53, 58, 60–61, 67; 不变性与它, 226–30; 麦克斯韦与它, 126, 130, 133, 138–39, 154, 279, 369n21; 莫比乌斯与他, 109; 非欧几何与它, 115; 记号与它, 383n6; 他绝妙定理, 225; 黎曼与他, 219, 230–33, 235, 243, 269, 303, 332, 383n6; 空间与它, 82–83, 359n16; 张量与它, 243, 269, 272, 284, 303; 时间线, 327, 330, 332
- 卡罗琳·赫歇尔 (Herschel, Caroline), 66–67
 - 卡斯帕·韦塞尔 (Wessel, Caspar), 58, 60, 330
 - 开尔文温标 (Kelvin temperature scale), 148
 - 凯蒂·布曼 (Bouman, Katie), 313
 - 凯瑟琳·迪斯尼 (与哈密顿) (Disney, Catherine), 73, 145
 - 凯瑟琳·迪尤尔·麦克斯韦 (Maxwell, Katherine Dewar), 137, 149–50
 - 《科学传奇》(*Scientific Romances*, 辛顿), 206
 - 克拉伦登出版社 (Clarendon Press): 麦克斯韦与它, 157
 - 克劳狄乌斯·托勒密 (Ptolemy, Claudius), 344n6; 《天文学大成》, xvi–xviii, 5, 327; 天文学与他, xviii; 《地理学》, xviii, 327; 向量的构想与它, 45–46
 - 克里斯蒂安·惠更斯 (Huygens, Christian), 20, 112
 - 克里斯托弗·马洛 (Marlowe, Christopher), 49
 - 克尼多斯的欧多克索斯 (Eudoxus of Cnidus), 344n6
 - 空间 (space): 抽象概念与它, 72, 80; 代数与它, 70–94, 99–100; 算法与它, 82–83, 87–89; 算术与它, 71–72, 76, 356n2; 人工智能与它, 88–89; 天文学与它, 73, 76; 打破规则与它, 80–81; 笛卡尔坐标与它, 77, 82; 凯莱与它, 81–90; 交换律与它, 76, 79–81, 85, 90, 99; 复数与它, 71, 74–75, 78, 91, 98–100, 360n24; 弯曲空间, 217 (另见弯曲空间); 德摩根与它, 70–77, 85, 99–100, 358n9; 狄拉克与它, 362n29; 爱因斯坦与它, 95; 电磁学与它, 83–84, 98–99; 电子与它, 93–100; 欧几里得与它, 74; 欧拉与它, 72, 81, 90, 356n3, 360n24; 四维数学与它, 75–78, 91, 98–99; 高斯与它, 82–83, 359n16; 广义相对论与它, 80–83, 96; 几何与它, 74–75, 87, 90, 360n24; 格拉斯曼与它, 196, 212, 215; 引力与它, 92; 哈密顿与它, 1–4, 68–86, 89–91, 97–100, 106–7, 114, 161–62, 183, 356n3, 357n7, 358n11, 359nn13–14, 360n24; 图像压缩与它, 86–90; 虚数与它, 69–70, 74–78; 运动定律与它, 358n12; 莱布尼茨与它, 72, 83; 洛伦兹与它, 199–212, 380n12, 381n14, 381n20, 382n24; 矩阵与它, 71, 81–93, 96, 360n24, 361n25, 362nn29–30; 美索不达米亚与它, 99; 动量与它, 80–81, 94–96; 运动与它, 73, 93; 牛顿与它, 72, 74, 83–84, 358n12; 记号与它, 78; 行星与它, 105; 《原理》与它, 74; 二次方程与它, 82; 量子理论与它, 75, 80, 92–98, 362n30, 363n31; 四元数与它, 71, 74–83, 86, 90–94, 97–100, 359n14; 无线电波与它, 98; 实在与它, 99–100; 实数与它, 69, 71, 74, 76–77, 361n24; 机器人与它, 86–90, 92; 旋转与它, 70, 75, 80, 89–97, 100, 360n24, 362n30, 363n31; 标量数与它, 76–80, 87, 359n14, 359n20, 360n24; 搜索引擎与它, 86–90; 萨默维尔与它, 73; 对称性与它, 90; 泰特与它, 189–95, 206; 三维空间, 74 (另见三维空间)
 - 恐怖统治 (Reign of Terror), 105
 - 夸克 (quarks), 99
 - 《扩张论》(*Ausdehnungslehre*, 格拉斯曼), 103–110, 331; 哈密顿与它, 112–14; 四元数与它, 103–16, 163, 178; 张量与它, 256
 - 拉尔夫·沃尔多·爱默生 (Emerson, Ralph Waldo), 84

- 拉斐尔·邦贝利 (Bombelli, Rafael), 14–15, 328
- 拉里·佩奇 (Page, Larry), 87, 336
- 拉普拉斯算子 (Laplacian), 127–28, 137, 142, 144, 150
- 莱昂哈德·欧拉 (Euler, Leonhard), xiv; 代数与它, 348n20; 生平背景, 54; 他优美的公式, 55–56, 325; 复数与它, 55–57; 弯曲空间与它, 223, 229; 爱因斯坦与它, 305; 流体流动与它, 136; 向量的构想与它, 52–57, 60, 67, 354nn12–13, 355nn14–15; 虚数与它, 52–57; 他的记忆力与失明, 54; 使牛顿现代化与它, 105; 空间与它, 72, 81, 90, 356n3, 360n24
- 莱顿瓶 (Leyden jar), 124
- 莱因德纸草书 (Rhind papyrus), 349n3
- 赖因哈德·根策尔 (Genzel, Reinhard), 228
- 浪漫主义 (Romanticism), 1, 38, 64, 73, 84
- 勒内·笛卡尔 (Descartes, René), xix; 代数与它, 6, 9, 15, 350nn7–8; 解析几何与它, 32; 笛卡尔坐标与它, 32, 112 (另见笛卡尔坐标); 《谈谈方法》, 9, 328; 向量的构想与它, xix, 50, 52; 虚数与它, 6, 15, 52, 346n8; 麦克斯韦论他, 151; 时间线, 328
- 《理智与情感》 (*Sense and Sensibility*, 奥斯汀), 145
- 《力学问题》 (亚里士多德学派) (*Questiones Mechanicae*), 45–47
- 利奥·科里 (Corry, Leo), 297, 395n33
- 利贝拉·特雷维萨尼·列维-奇维塔 (Levi-Civita, Liberia Trevisani), 317
- 联邦理工学院 (即“Poly”, 今 ETH) (Federal Polytechnic School): 贝索与它, 281; 埃尔温·克里斯托费尔与它, 238; 爱因斯坦与它, 196, 218, 275, 281; 格罗斯曼与它, 217–18; 马里奇与它, 197; 闵可夫斯基与它, 196
- 链式法则 (chain rule), 39, 267, 383n6, 389n22, 391n7
- 量子比特 (qubits), xiv, 251–52, 321, 388n14
- 量子场论 (quantum field theory), 320
- 量子电动力学 (QED), 320–21
- 量子计算机 (quantum computers), xiv, 251–52, 321, 388n14
- 量子理论 (quantum theory), xiv; 代数与它, 14, 323, 347n12; 微积分与它, 19; 狄拉克与它, 96, 155, 251, 320–21, 336, 362n29, 376n13, 402n2; 爱因斯坦与它, 19, 292, 302, 311, 347n12; 规范与它, 176; 向量的构想与它, 55, 66; 光与它, 19, 199, 347; 单极子与它, 155, 376n13; 不可克隆定理与它, 321; 光子与它, 19–20, 99, 277, 284, 348n17, 361n26, 362n30; 普朗克与它, 81, 292–93, 362n27; 薛定谔与它, 55, 66, 75, 323, 348n17; 空间与它, 75, 80, 92–98, 362n30, 363n31; 时空与它, 199; 自旋与它, 94–98, 175, 251, 292, 318, 321, 335–36, 362nn27–30, 363n31; 张量与它, 247–55, 265, 292, 302, 388n14, 389n20; 时间线, 336
- 量子力学 (quantum mechanics): 爱因斯坦与它, 311, 320–21, 323; 向量的构想与它, 55, 66; 空间与它, 75, 80, 92–98, 363n31; 张量与它, 247–55; 时间线, 336
- 灵性 (spirituality), 121, 137, 164, 206
- 刘易斯·坎贝尔 (Campbell, Lewis): 麦克斯韦与它, 119, 150, 153, 157, 166–67; 泰特与它, 119, 150, 167
- 露丝·拉姆勒 (Ramler, Ruth), 312

- 露西·克利福德 (Clifford, Lucy), 163, 167
- 伦敦大学学院 (University College, London), 72, 160
- 伦敦皇家学会 (Royal Society of London), 139, 160, 256
- 伦敦皇家研究院 (London's Royal Institution), 157
- 《伦敦时报》(宣布爱因斯坦光线偏折预言得到证实), 303
- 伦敦数学会 (London Mathematical Society), 151
- 《论动体的电动力学》(*On the Electrodynamics of Moving Bodies*, 爱因斯坦), 334
- 《论法拉第的力线》("On Faraday's Lines of Forces", 麦克斯韦), 136
- 《论作为几何学基础的那些假设》(*On the Hypotheses Which Lie at the Bases of Geometry*, 克利福德), 238
- 《论物理量的分类》("Remarks on the Classification of Physical Quantities", 麦克斯韦), 151
- 罗伯特·格雷夫斯 (Graves, Robert), 71, 101
- 罗伯特·胡克 (Hooke, Robert), 36–37, 351nn12–13
- 罗伯特·庞德 (Pound, Robert), 336
- 罗杰·彭罗斯 (Penrose, Roger), 228, 237
- 罗马数字 (Roman numerals), 245
- 落体运动 (falling motion), 112, 125, 275–76, 308, 353n6
- 马克斯·玻恩 (Born, Max), 321
- 马克斯·普朗克 (Planck, Max), 81, 292–93, 362n27
- 马克斯·亚伯拉罕 (Abraham, Max), 312; 与爱因斯坦的论战, 280–81, 292, 391n10; 与列维-奇维塔, 294
- 马塞尔·格罗斯曼 (Grossmann, Marcel): 弯曲空间与它, 217–20, 230, 238–39; 爱因斯坦与他, 217–19, 238–39, 244, 253, 258, 275, 283, 285–95, 298–99, 303, 319, 333–34; 《纲要》理论与他, 290–95, 393n21; 广义相对论与他, 210, 217, 258, 275, 291, 298, 303, 319, 334–35; 里奇与他, 219, 238, 244, 253, 258, 275, 285–87, 290, 295, 303, 319, 334; 张量与它, 244, 253, 258, 275, 282–95, 298–99, 303; 时间线, 333–35
- 马歇尔学院 (麦克斯韦曾任教授) (Marischal College), 137, 369n18
- 玛格丽特·波特·泰特 (Tait, Margaret Porter), 145
- 玛丽·萨德莱尔 (Sadleir, Mary), 188
- 玛丽·萨默维尔 (Somerville, Mary): 微积分与她, 19, 38, 349n1; 向量的构想与她, 65–66; 麦克斯韦与她, 126; 《天体机制》, 65, 330; 四元数与她, 7, 65, 164; 作为“科学女王”, 7; 空间与她, 73; 时间线, 329–30; 杨与她, 19
- 玛丽亚·埃奇沃思 (Edgeworth, Maria), 62, 64–65
- 玛雅数学 (Mayan mathematics), xvii
- 迈克尔·法拉第 (Faraday, Michael): 电与它, 128–29, 133–42, 369n21; 法拉第定律, 174; 法拉第张量, 289; 场与它, 134–36, 135, 279; 麦克斯韦与他, 128–29, 133–42, 149, 151, 167, 174, 237, 279, 289, 331, 369n21; 奥斯特与他, 128–29, 173, 330; 《论法拉第的力线》(麦克斯韦), 136; 里博与他, 133–34; 泰特与他, 149; 汤姆森与他, 147, 151; 时间线, 330–31; 向量场与它, 136–40
- 迈克尔·克罗 (Crowe, Michael), 196, 366n19
- 迈克耳孙-莫雷实验 (Michelson-Morley experiment), 198–99, 207, 380n11

- 麦克斯韦方程组 (Maxwell's equations): 导数形式与积分形式之争, 369–71n21; 亥维赛的整体向量形式与麦克斯韦形式之比较, 152–57, 172–176, 375n10, 376nn13–15; 它在洛伦兹变换下的不变性, 199–204, 212; 它的张量形式, 215, 264, 287–89。另见麦克斯韦, 詹姆斯·克拉克
- 麦克斯韦学派 (Maxwellians), 168–69
- 美国国家航空航天局 (NASA), 64, 93, 98, 336–37
- 美国科学促进会 (American Association for the Advancement of Science), 181
- 美索不达米亚数学 (Mesopotamian mathematics), xvii, xxvi; 代数与它, xiv, 9–11, 13; 泥板与它, xiv, 323, 327, 343n3, 344n4; 几何与它, xiv; 与四元数的比较, 186; 空间与它, 99; 与张量的比较, 255; 时间线, 327
- 《米德尔马契》(Middlemarch, 艾略特), 165–66
- 米哈伊尔·奥斯特罗格拉茨基 (Ostragradsky, Mikhail), 139
- 米凯莱·贝索 (Besso, Michele), 281; 与爱因斯坦一同计算近日点, 292–93, 296
- 米列娃·马里奇 (Marić, Mileva), 197–200, 293, 333, 335, 379nn9–10, 394n31
- 密码学 (cryptography), 89, 360n23
- 闵可夫斯基度规 (Minkowski metric): 弯曲空间与它, 219, 227, 234, 239; 爱因斯坦与他, 196, 207–12, 217, 219, 238, 242, 280–87, 289, 293, 303, 334, 340, 383n5; 时空与它, 210–11; 张量与它, 242–43, 255, 268–69, 280, 283–85, 397n40, 400n9
- 模糊逻辑 (fuzzy logic), 87
- 模律 (law of moduli), 71–72, 75–76, 356n3, 358n11
- 缪丽尔·塞尔特曼 (Seltman, Muriel), 16–17, 349n22
- 木星 (Jupiter), 199
- 穆罕默德·伊本·穆萨·花拉子米 (Khawārizmī, Mohammed ibn Mūsā al-), 5–8, 10–11, 13, 328, 346n9
- 拿破仑战争 (Napoleonic Wars), 220
- 纳布拉 (nabla): 哈密顿与它, 143–44, 146, 148, 152–53, 243, 298, 332; 记号与它, 143–56, 161, 243, 264, 298, 332; 泰特与它, 143–44, 146, 148, 150, 156, 161, 243
- 纳粹 (Nazis), 317
- 脑电图 (EEG) (electroencephalograms), 247
- 能量-动量守恒 (conservation of energy-momentum), 291, 299–300, 306–10, 321, 393n21, 400n8; 比安基恒等式与它, 310–11; 诺特与它, 306–11, 335, 399n1, 399–400n5
- 尼尔·阿姆斯特朗 (Armstrong, Neil), 3
- 尼尔斯·玻尔 (Bohr, Niels), 95
- 尼古拉·罗巴切夫斯基 (Lobachevsky, Nicolai), 115–16, 220
- 尼科尔·奥雷姆 (Oresme, Nicole), xix, 27
- 尼科洛·塔尔塔利亚 (Tartaglia, Niccolò): 代数与它, 12, 347n16; 卡尔达诺与他, 12, 347n16; 向量的构想与它, 46–49, 352n3
- 《牛津英语词典》(Oxford English Dictionary), 26, 45, 130
- 纽格莱奇 (New Grange), xvii
- 纽科门蒸汽机 (Newcomen steam engine), 157
- 《纽约时报》(宣布爱因斯坦光线偏折预言得到验证), 303

- 女王学院 (Queen's College), 33, 122
- 女子学院 (University Women's Colleges), xix, 188–89, 321
- 诺贝尔奖 (Nobel Prize), 198, 200, 228, 337, 385n7, 402n2
- 诺森伯兰伯爵 (哈里奥特的赞助人) (Earl of Northumberland), 48, 50
- 诺特定理 (Noether theorems), 306–7, 311, 335–36, 400n7
- 欧几里得 (Euclid): 代数与它, 4–5; 阿波罗尼奥斯与他, xix; 微积分与它, 27; 弯曲空间与它, 220–22, 227–31, 234–35, 239; 爱因斯坦与非欧几何, 308; 《几何原本》, xviii, 4–5, 327; 平直空间与它, 115–17; 几何与它, 4, 74, 115–17, 163, 210, 216, 220, 229–31, 303, 308, 327, 330; 空间与它, 74; 时空与它, 209–10, 216; 张量与欧几里得空间, 268–72, 299; 张量与非欧空间, 284 (另见广义相对论); 时间线, 327, 330; 欧几里得空间中的向量, 253, 264–65
- 欧金尼奥·贝尔特拉米 (Beltrami, Eugenio), 273
- 欧玛尔·海亚姆 (Khayyam, Omar), 347n15
- 欧洲核子研究中心 (CERN), 320, 402n1
- 抛物线 (parabolas), 21, 49, 82, 182, 277
- 佩尔加的阿波罗尼奥斯 (Apollonius of Perga), xix
- 配方 (completing the square), 6, 10–11, 327, 346n9, 347n13, 354n11
- 碰撞 (collisions): 哈里奥特开创性的向量研究, 50–52, 328, 353n8
- 皮埃尔-路易·莫罗·莫佩尔蒂 (Maupertuis, Pierre-Louis Moreau), 38–39
- 皮埃尔-西蒙·拉普拉斯 (Laplace, Pierre-Simon): 《分析力学》, 104–5, 329; 度量衡委员会与他, 105, 329; 电与它, 127, 130; 格拉斯曼与他, 105; 哈密顿与他, 65, 104; 麦克斯韦与他, 126–30, 144, 369n21; 势论与它, 126; 时间线, 329; 《天体力学》, 65, 104, 105, 126, 329
- 皮埃尔·奥西安·博内 (Bonnet, Pierre Ossian), 228
- 皮埃尔·德·费马 (Fermat, Pierre de): 他的最后定理 (费马大定理), 27, 53, 56–57, 355nn14–15; 化名勒布朗, 53, 220; 他的法律背景, 52; 沃利斯与他, 350n8
- 偏航 (yaw), 93
- 平方反比定律 (inverse square law): 代数与它, 34, 36, 125, 138, 154, 277, 279, 315, 329, 367n11, 368n15, 393n21; 黑洞与它, 315; 微积分与它, 34, 36; 引力与它, 36, 125, 279, 315, 329, 367n11, 368n15, 393n21; 麦克斯韦与它, 125, 138, 367n11, 368n15; 牛顿与它, 34, 36, 125, 277, 279, 329, 367n11; 四元数与它, 154; 张量与它, 277, 279, 393n21; 时间线, 329
- 《平面国: 多维的罗曼史》 (Flatland: A Romance of Many Dimensions, 艾勃特), 206
- 平行四边形法则 (parallelogram rule): 弯曲空间与它, 220, 315; 爱因斯坦与它, 314; 广义相对论与它, 314–19; 格拉斯曼与它, 103–4; 向量的构想与它, 44–52, 65, 352n2, 353n8; 牛顿与它, 44; 张量与它, 245, 255; 时间线, 328
- 婆罗摩笈多 (Brahmagupta), 82, 328
- 普林顿泥板 (毕达哥拉斯三元组) (Plimpton tablet), xv, xvi, 57, 186, 327, 343n3, 344n4
- 普鲁士 (Prussia), 220, 241, 296
- 奇异值分解 (SVD), 86
- 乔治·艾里 (Airy, George): 拒绝四元数, 102

- 乔治·艾略特 (Eliot, George), 163–66, 230
- 乔治·伯纳德·肖 (Shaw, George Bernard), 167
- 乔治·布尔 (Boole, George): 布尔代数, 83, 86–87; 四元数与它, 83, 100, 206; 时间线, 331
- 乔治·菲茨杰拉德 (FitzGerald, George), 168, 171, 173, 199
- 乔治·格林 (Green, George), 126, 131
- 乔治·里博 (Riebau, George), 133–34
- 乔治·刘易斯 (Lewes, George), 163–65
- 乔治·皮科克 (Peacock, George), 356n2; 代数与它, 61–62, 70, 99–100, 356n2; 哈密顿与他, 101; 向量的构想与它, 61–62, 65; 空间与它, 70, 99–100, 356n2
- 乔治·斯托克斯 (Stokes, George), 122; 向量的分量形式, 139; 麦克斯韦理论与它, 160。另见斯托克斯定理
- 乔治·乌伦贝克 (Uhlenbeck, George), 96, 335, 362n27
- 切线 (tangents), 36, 222, 225–26, 315–16, 383n6
- 轻子 (leptons), 99
- 穷竭法 (method of exhaustion), 22–23
- 曲面 (curved surfaces): 凯莱与它, 231, 242; 爱因斯坦与它, 314–15; 高斯与它, 111, 220–35, 269, 330, 383n6; 《关于曲面的一般研究》(高斯), 221, 383n6; 四元数与它, 111, 115; 黎曼与它, 219, 230–36, 244, 269, 383n6, 385nn10–12, 386nn13–16; 张量 (含曲率条件) 与它, 244, 260, 283, 287; 时间线, 330, 335
- 全球定位系统 (GPS), x, xii, 203, 249, 279, 302
- 群论 (group theory), 204, 208, 362n30
- 让·勒朗·达朗贝尔 (d'Alembert, Jean Le Rond), 57
- 让·罗贝尔·阿尔冈 (Argand, Jean Robert), 58, 60, 69, 330
- 热力学 (thermodynamics), 148–49, 177–78, 371n3
- 《热力学纲要》(*Sketch of Thermodynamics*, 泰特), 149, 372n3
- 人工智能 (artificial intelligence, AI): ChatGPT, 249; 数据存储与它, 88–89; 伦理问题与它, 88–89, 360n22, 387n11, 387–88n12; 向量的构想与它, 44; 大语言模型与它, 249–50, 387n12; 机器学习与它, 82, 86–90, 221, 247–48, 322–23; 神经网络与它, 191–92; 自然语言处理与它, 249–51, 387n12; 它的精密程度, ix, 387n12; 张量与它, 249, 387n12; 时间线, 337
- 日食 (eclipses): 天文学与它, 98, 199, 294, 302–3, 317, 320, 335, 397n44; 广义相对论与它, 294, 302–3, 317, 320, 335
- 荣誉学位考试 (Tripos), 119, 121, 160
- 瑞士联邦理工学院 (ETH) (Swiss Federal Institute of Technology), 218, 275, 281, 334
- 塞缪尔·古德斯米特 (Goudsmit, Samuel), 96, 335, 362nn27–28
- 塞缪尔·泰勒·柯勒律治 (Coleridge, Samuel Taylor), 62, 64
- 三次方程 (cubic equations): 代数与它, 10–16, 347n15, 348n18; 向量的构想与它, 46, 53, 56; 时间线, 328
- 三角学 (trigonometry), xv–xvi, 90, 173, 328, 344n4, 344n7
- 三维空间 (three-dimensional space): 代数与它, 1–4; 弯曲空间与它, 219–23, 229; 哈密

- 顿与它, 1-4, 68-69, 74-76, 90-91, 97-99, 106-7, 114, 161-62, 183; 向量的构想与它, 68; MRI 与它, 97; 四元数与它, 104, 107, 114, 161-62, 178, 183; 其中的旋转, 2, 68, 75, 90-94, 97, 104, 107, 114, 162, 183, 345n1; 时空与它, 191-92, 206-12, 207, 215; 张量与它, 254, 267, 287
- 散度 (向量场与张量场的) (divergence): 爱因斯坦与它, 308, 400n6; 麦克斯韦与它, 144, 149, 152-55, 161, 172, 243, 264, 332, 369n21, 372n7, 375n10; 四元数与它, 152-57, 161, 172-74; 时空与它, 211, 397n39; 张量与它, 243, 264, 298-301; 散度定理, 139, 144, 152, 369n21; 时间线, 332
 - 沙拉夫丁·图西 (Ṭūsī Sharaf al-Dīn al-), 11, 13, 328
 - 社交媒体 (social media), 360n22
 - 深度思维公司 (DeepMind), 191-92
 - 《生命与心智问题》 (*Problems of Life and Mind*, 刘易斯), 164
 - 声波 (sound waves), 198, 278, 349n1
 - 《时间机器》 (*The Time Machine*, 威尔斯), 207
 - 时空 (space-time): 抽象概念与它, 206; 代数与它, 194, 196, 207, 211; 算法与它, 191-92; 人工智能与它, 191; 天文学与它, 200; 笛卡尔坐标与它, 190; 凯莱与它, 188-94, 206, 208; 坐标变换与它, 190-94, 199-204, 209; 旋度与它, 204, 211, 214; 导数与它, 202, 345n8; 狄拉克与它, 96; 散度与它, 211, 397n39; 爱因斯坦与它, xxiv, 196-212, 216, 321-22, 379n10, 381n14; 电磁学与它, 198-204, 213; 电子与它, 200; 欧几里得与它, 209-10, 216; 四维时空, 17, 75, 187, 205-12, 248, 289, 298, 381n16, 381n18; 广义相对论与它, 196-97, 206, 210-12; 几何与它, 190, 194-95, 206-7, 210-13, 216, 381n14; 吉布斯与它, 196, 210, 212; 梯度与它, 211; 引力与它, 198; 希腊人与它, 90; 哈密顿与它, 381n17; 亥维赛与它, 196, 206, 210-12; 不变性与它, 189-97, 202-5, 208, 212, 216, 378n4, 381n14; 克莱因与它, 212; 莱布尼茨与它, 196; 麦克斯韦与它, 195-207, 212-15, 380nn11-12; 闵可夫斯基与它, 196, 207-12, 215, 334, 382n27, 392n18, 397n39; 运动与它, 189, 199-202, 205; 牛顿与它, 196, 201-2; 记号与它, xxi-xxii, 196, 202, 207, 211-12, 215; 庞加莱与它, 21, 199-201, 205-9; 毕达哥拉斯与它, 208, 382n24; 二次方程与它, 194, 208, 378n5, 381n20; 量子理论与它, 199; 四元数与它, 189, 192, 194-96, 206-7, 210; 实在与它, 210; 机器人与它, 190; 旋转与它, 192, 203, 209, 214; 标量数与它, 189-93, 210-11; 索末菲与它, 211-12, 215, 382n27; 狭义相对论与它, 198-209; 对称性与它, 192-93, 198, 204, 382n27; 汤姆森与它, 194, 213-15; 三维空间与它, 191-92, 206-12, 207, 215; 向量场与它, 201-2; 速度与它, 379n10
 - 实数 (real numbers), x-xi; 代数与它, 2-3; 向量的构想与它, 58, 59, 61, 63, 354n11; 四元数与它, 114, 116, 163, 178; 空间与它, 69, 71, 74, 76-77, 361n24
 - 《实用分析术》 (*Artis Analyticae Praxis*, 哈里奥特), 8, 32, 52, 328, 347n10, 349n22, 350n8
 - 实在 (reality): 代数与它, 4, 17; 理解上的突破, ix; 麦克斯韦与它, 130; 四元数/向量与它, 176; 空间与它, 99-100; 时空与它, 210; 张量与它, 271
 - 史密斯奖 (Smith's Prize), 119-22, 138, 183, 256, 367n7
 - 事件视界望远镜 (Event Horizon Telescope), 337
 - 势能 (potential energy), 36, 125, 157, 306, 368n12, 399n4

- 势 (数学概念及其应用) (potential), 125–28, 130, 137, 143–44, 152, 157, 172–73, 176, 270, 279–80, 282, 285–86, 307–8, 329, 368n12, 370n21, 373n11–12, 376n11, 391n7
- 收敛性 (convergence): 无穷级数的收敛, 31; 向量场的收敛, 153–55, 161, 172, 372n7
- 守恒定律 (conservation laws): 哈里奥特与它, 353–4n8; 莱布尼茨与它, 36; 牛顿与它, 36; 牛顿引力与它, 368n15; 诺特与它, 16 (另见能量-动量守恒)
- 数据表示 (data representation): 矩阵与它, 81, 86–89; 美索不达米亚的数据表示, xiii–xiv, 81, 323, 327; 张量与它, xi–xiii, 191–92, 244–49, 253–54, 290, 323; 向量与它, xi–xiii, xxv, 77, 86–89, 191–92
- 《数学年刊》 (*Mathematische Annalen*, 期刊), 255–56
- 《数学原理》 (*Principes Mathématiques*, 埃米莉·迪沙特莱), 41
- 数值线性代数 (NLA) (numerical linear algebra), 323
- 数组。参见矩阵 (matrices)
- 双缝实验 (two-slit experiment), 18, 97, 141, 330
- 水星 (Mercury), 276, 292–93, 302, 395n32
- 《思想的新纪元》 (*A New Era of Thought*, 辛顿), 206
- 斯蒂芬·霍金 (Hawking, Stephen), 228, 385n7
- 斯托克斯定理 (Stokes's theorem), 121, 138–39, 144, 152, 157, 256, 367n7, 369n21, 373n11, 388n15; 麦克斯韦与它, 121, 138–39, 152, 157, 160, 367n7, 369n21, 370n21, 380n11; 史密斯奖与它, 121–22, 138
- 四元数 (quaternions): 抽象概念与它, 107, 110, 114, 116, 163; 代数与它, 3, 7–8, 14, 17, 76–80, 102–9, 112–16, 151, 160–63, 177–85, 345n1, 346n4; 算法与它, 108, 186; 算术与它, 104; 天文学与它, 102, 114; 打破规则与它, 80–81; 布鲁姆桥涂鸦与它, 1–2, 97, 145, 243, 325, 331; 坎贝尔与它, 150, 153, 157, 166–67; 笛卡尔坐标与它, 150, 184, 186; 凯莱与它, 8, 81–83, 86, 90, 179, 187, 194, 206, 332–33, 359n15; 克利福德与它, 160–67, 172, 177, 179, 181; 交换律与它, 104, 107, 114–16, 162–63, 178, 332, 356n2; 复数与它, 104, 107, 109, 114, 116, 178; 收敛性与它, 31, 153–55, 161, 172; 旋度与它, 152, 156–57, 172–75, 370n21, 373n11, 376n12, 376n14; 弯曲空间与它, 229; 曲面与它, 111, 115; 德摩根与它, 104, 106, 112–14, 151, 160, 163, 183; 导数与它, 152, 172–75, 182; 笛卡尔与它, 112, 151; 微分学与它, 105, 109, 111, 371n23; 狄拉克与它, 155, 376n13; 散度与它, 152–57, 161, 172–74; 爱因斯坦与它, 116, 160, 167, 180, 183; 电与它, 150, 154, 157, 168–69, 185, 195; 电磁学与它, 110, 146, 150–51, 156–60, 168, 170–73, 176–77, 183, 185, 371n23, 372n9, 373n11, 376n11, 376n13; 电子与它, 155, 165, 175; 欧几里得与它, 115–17, 163, 179; 欧拉与它, 105; 法拉第与它, 147, 149, 151, 167, 173–74; 通量与它, 151, 154, 155, 174, 375n10; 四维几何与它, 187; 伽利略与它, 112; 高斯与它, 108–11, 115, 154, 174; 广义相对论与它, 160, 176, 372n9, 373n12; 几何与它, 103–6, 109–17, 159–63, 181–85, 374n23; 吉布斯与它, 177–81, 184–87, 376n12, 377nn17–18; 万向锁与它, 93; 梯度与它, 152, 376n14; 它被逐渐接受, 160–63; 格拉斯曼与它, 102–18, 126, 161–63, 178–81, 364n3, 364n8, 365n14, 366n15, 366n19, 374n23, 377n17; 引力与它, 155, 182; 哈密顿与它, 3, 7–8, 14, 17, 64–65, 71, 74–83, 86, 90–91, 97–107, 101–19, 128, 142–53, 159–63, 171, 178–86, 196, 206, 229, 243–44, 325, 331–33, 336, 355n20, 359n14, 360n24, 364n3, 366nn18–19,

- 372n10; 哈里奥特与它, 111-12; 亥维赛与它, 153, 169-81, 184-87, 375nn2-10, 376nn11-13, 377n15; 向量的构想与它, 64-65, 355n20; 虚数与它, 2, 61, 75, 78, 153, 171, 187; 积分与它, 151-52, 373n11; 它的逆, 162, 178, 360n24, 362n30, 374n22; 平方反比定律与它, 154; 拉格朗日与它, 104-5, 147, 364nn6-7; 拉普拉斯与它, 104-5; 《四元数讲义》, 76, 107, 114, 117, 119, 142, 260n24, 345n1, 355n20, 357n4; 莱布尼茨与它, 105, 111-12, 366n15; 洛伦兹与它, 175; 矩阵与它, 162, 362n29; 麦克斯韦与它, 3, 7, 110-11, 117-22, 128, 142-87, 243, 325, 332-33, 365n14, 372nn4-10, 373n11, 373n15, 375n10, 376nn11-14, 377n15, 377n17; 与美索不达米亚数据存储的比较, 186; 作为一种思维方式, 158-59; 运动与它, 103, 105, 112, 117, 156, 159, 161, 164, 172, 182; 纳布拉与它, 143-56, 161, 243, 264, 298, 332; 牛顿与它, 103-5, 111, 146-47, 158, 172, 176-77, 181-82, 365n14, 373n11, 373n15; 记号与它, 106, 111, 147, 152-57, 161, 172-82, 185, 187; 平行四边形法则与它, 103-4; 泡利矩阵与它, 336, 362n29; 名称的力量与它, 152-57; 《原理》与它, 176; 量子理论与它, 97, 155, 176, 376n13; 无线电波与它, 159, 175; 实在与它, 176; 实数与它, 114, 116, 163, 178; 机器人与它, 187; 旋转与它, 104-5, 107, 114, 156, 159, 162, 174, 178, 183, 360n24, 362n30; 转动与它, 3, 90-94, 97, 104-7, 114, 159, 162, 178, 183, 267, 336, 345n1, 360n24, 362n30; 标量数与它, 79, 106-7, 113, 147-48, 151-57, 161-63, 171, 177-82, 185; 萨默维尔与它, 7, 65, 164; 空间与它, 71, 74-83, 86, 90-94, 97-100, 359n14; 时空与它, 189, 192, 194-96, 206-7, 210; 狭义相对论与它, 160; 自旋与它, 94-98; 对称性与它, 174-76, 375n11, 376n13; 泰特与它, 114, 117, 146-67, 170, 177-81, 184-87; 张量与它, 243-44, 258, 267; 汤姆森与它, 147-51, 155, 158-59, 168-72, 177-81, 186; 三维空间与它, 104, 107, 114, 161-62, 178, 183; 时间线, 328, 331-33, 336-37; 向量场与它, 152-55, 159, 175; 它的向量部分, 79; 速度与它, 146, 156, 172, 182; 沃利斯与它, 111; 围绕它的“战争”, 179-86
- 《四元数基础教程》(*Elementary Treatise on Quaternions*, 泰特), 147-50, 332
 - 《四元数讲义》(*Lectures on Quaternions*, 哈密顿), 117, 345n1; 格拉斯曼与它, 107, 114; 向量的构想与它, 355n20; 麦克斯韦与它, 119, 142-43; 空间与它, 76, 357n4, 360n24; 出版上的波折, 106-7
 - 《四元数与向量的代数》(“Quaternions and the Algebra of Vectors”, 吉布斯), 185-86
 - 《四元数在物理学中的效用》(*Utility of Quaternions in Physics*, 麦考利), 183
 - 搜索引擎 (search engines), 86-90, 191, 247, 336-37, 359n20
 - 苏格兰皇家银行 (Royal Bank of Scotland), 7
 - 苏莱曼 (Süleyman), 47, 49
 - 苏珊·斯科特 (Scott, Susan), 313
 - 速度 (velocity): 微积分与它, 32, 41, 352n15; 弯曲空间与它, 230; 爱因斯坦与它, 305-6; 四维速度, xxiv, 345n8; 向量的构想与它, 43, 50, 52; 麦克斯韦与它, 130-31, 136; 记号与它, xxi; 四元数与它, 146, 156, 172, 182; 时空与它, 379n10; 张量与它, x, 41, 283, 287, 392n18
 - 算法 (algorithms): 代数与它, 7-16; AlphaFold, 191-92; 微积分与它, 21-22, 27, 31, 34, 41, 350n7; 卡尔达诺与它, 11-16, 56, 328, 347n16; 高斯消元法, 359n16; 向量的构想与它, 56; 花拉子米与它, 7; 牛顿与它, 323; 网页排名 (PageRank), 87-88, 336, 360n21; 四元数与它, 108, 186; 空间与它, 82-83, 87-89; 时空与它, 191-92; 张量与它,

- 263; 时间线, 327–29, 336
- 算术 (arithmetic): 代数与它, 6, 304, 348n19; 微积分与它, 32–34; 向量的构想与它, 60–64; 四元数与它, 104; 空间与它, 71–72, 76, 356n2; 张量与它, 255
 - 索菲·热尔曼 (Germain, Sophie): 微积分与它, 25, 38; 弯曲空间与它, 220, 233; 费马大定理与它, 57; 她的正规教育, 25, 38, 53; 高斯与她, 53, 220; 向量的构想与它, 53, 57; 性别歧视与她, 164; 时间线, 330; 振动曲面与它, 126–27
 - 索菲娅·弗伦德·德摩根 (De Morgan, Sophia Frennd), 73–74
 - 索妮娅·柯瓦列夫斯卡娅 (Kovalevsky, Sonia), 159
 - 拓扑学 (topology), 111; 曲面与它, 226–33; 不变性与它, 226–30; 彭罗斯与它, 228, 237
 - 泰勒级数 (Taylor series), 54
 - 《谈谈方法》(*Discourse on Method*, 笛卡尔), 9, 328
 - 梯度 (grad): 麦克斯韦与它, 152, 243, 264, 332; 四元数/向量与它, 152, 376n14; 时空与它, 211; 张量与它, 243, 264
 - 天狼星 (Sirius), xvii
 - 《天体机制》(*Mechanism of the Heavens*, 萨默维尔), 65, 330
 - 《天体力学》(*Treatise on Celestial Mechanics*, 拉普拉斯), 65, 104–5, 126, 329
 - 天王星 (Uranus), 62
 - 天文学 (astronomy): 艾里与它, 102; 代数与它, 1, 7; 黑洞与它, 228, 302, 313, 315, 337, 385n7, 397n44, 401n12; 坎农与它, 361n26; 星座, xvii–xviii; 弯曲空间与它, 228–29; 日食, 98, 199, 294, 302–3, 317, 320, 335, 397n44; 爱因斯坦与它, 200, 293, 322, 336; 吉尔与它, 145; 希腊天文学, xv–xvii, 344n6; 哈密顿与它, 1, 7, 62, 65, 73, 76, 102; 向量的构想与它, 60, 62, 65–66; 原住民天文学, xvii–xviii, 344n5; 国际天文学联合会, xviii, 337; 麦克斯韦与它, 145; 托勒密与它, xviii; 四元数与它, 102, 114; 红移与它, 278–81, 336–37; 萨默维尔与它, 7; 空间与它, 73, 76; 时空与它, 200; 恒星与它, 76, 280, 289, 294, 303, 321–22, 337, 361n26, 391n8, 393n19, 393n21, 397n44; 张量与它, 276, 293; 时间线, 328, 330, 336–37
 - 《天文学大成》(*Almagest*, 托勒密), xvi–xviii, 5, 327
 - 天主教徒 (Catholics), 48, 50, 116, 240, 243
 - 帖木儿 (Tamerlane), 49
 - 铁屑 (iron filings), 95, 134–40, 174, 183
 - 通量 (flux): 爱因斯坦与它, 309; 电与它, 130–33, 137–38, 369nn20–21; 向量的构想与它, 63; 麦克斯韦与它, 130–33, 137–38, 369nn20–21; 四元数/向量与它, 151, 154, 155, 174, 279, 375n10; 张量与它, 289–90
 - 图利奥·列维-奇维塔 (Levi-Civita, Tullio): 生平背景, 274–75; 弯曲空间与它, 219–20, 237; 爱因斯坦与他, 219, 310, 315–19; 希尔伯特与他, 294–98; 里奇与他, 219–20, 274, 285, 303, 316, 319, 334; 张量与它, 274, 285, 289, 294–98, 303; 时间线, 334–35
 - 图像压缩 (image compression), 86–90
 - 托马斯·哈里奥特 (Harriot, Thomas): 代数与它, 8–9, 14–17, 29–32, 52, 61, 112, 328, 348nn18–19, 349n22, 350n7, 353n5; 弹道学 (抛射体轨迹) 与它, 49, 277, 353n6; 微积分与它, 27, 29, 31–32, 350nn7–8; 弯曲空间与它, 221, 224–28, 384n6; 他的去世, 256; 笛卡尔与他, 32, 350n8; 落体运动与它, 49, 112; 火药阴谋与他, 50; 向量的构想与它,

- 48-52, 61, 328, 353nn5-8, 354n9, 354n12; 无穷级数与它, 31; 拉格朗日与他, 348n18; 碰撞力学与它, 50-52; 运动与它, 48-49, 112, 353n6, 353n8; 《实用分析术》, 8, 32, 52, 328, 347n10, 349n22, 350n8; 塞尔特曼与他, 16-17; 符号体系与它, 8, 14-17, 29, 111-12, 349nn21-22; 对称性与它, 353n8; 张量与它, 256, 277; 《托马斯·哈里奥特: 科学人生》, 347n10; 时间线, 328; 韦达与他, 15; 沃利斯与他, 14-15, 27, 31-32, 52, 61, 111, 348n18, 350n7, 354n10
- 《托马斯·哈里奥特: 科学人生》(*Thomas Harriot: A Life in Science*, 阿里安罗德), 347n10
 - 托马斯·霍布斯 (Hobbes, Thomas), 34, 39
 - 托马斯·萨顿 (Sutton, Thomas), 248
 - 托马斯·杨 (Young, Thomas): 干涉图样与他, 19, 97, 199; 光与他, 18-19, 97, 141, 199, 330; 他的双缝实验, 18, 97, 141, 330
 - 托尼·克莱因 (Klein, Tony), 97, 336, 363n31
 - 托尼·伦 (Lun, Tony), 155, 372n9, 398n44
 - 瓦尔登湖 (Walden Pond), 84, 331
 - 瓦尔特·格拉赫 (Gerlach, Walther), 95-96, 335, 362n27
 - 瓦塔龙人的土地 (Wathaurong country), xvii
 - 弯曲空间/时空 (curved space/space-time): 代数与它, 229, 233-35, 238; 阿基米德与它, 225; 天文学与它, 228-29; 笛卡尔坐标与它, 230-33; 凯莱与它, 230-31; 克利福德与它, 230, 238; 复数与它, 233; 坐标变换与它, 227, 234-37, 383n6; 导数与它, 224, 229, 235-39; 微分学与它, 383n5, 385n11; 爱因斯坦与它, xii, 217-19, 226, 228, 230, 232, 237-39, 277, 278, 283, 383n5; 电磁学与它, 237; 欧几里得几何与它, 220-22, 227-31, 234-35, 239; 欧拉与它, 223, 229; 四维数学与它, 219, 223, 226; 高斯与它, 219-35, 383n4, 383n6, 385n8; 广义相对论与它, 217-19, 228, 238, 277-28, 283; 测地线与它, 229; 几何与它, 220, 224-26, 229-31, 238, 383n6; 格拉斯曼与它, 230-33; 引力与它, 219, 237, 385n7; 格罗斯曼与它, 217-20, 230, 238-39; 哈密顿与它, 229-30; 哈里奥特与它, 221, 224-28, 384n6; 无穷小与它, 221-24, 383n6; 积分与它, 225, 383n6; 不变性与它, 226-30, 235-38; 运动定律与它, 230; 莱布尼茨与它, 223; 列维-奇维塔与它, 219-20, 237; 洛伦兹与它, 227; 矩阵与它, 230, 384n6; 麦克斯韦与它, 219, 231, 235-39; 闵可夫斯基与它, 217, 219, 223, 227, 234, 238-39, 383n5, 386n16; 运动与它, 217, 219, 230; 牛顿与它, 231; 记号与它,
 - 弯曲空间/时空 (续) 222-23, 233-39, 383n6; 平行四边形法则与它, 220; 庞加莱与它, 218; 毕达哥拉斯定理与它, 231; 二次方程与它, 233-38; 四元数与它, 229; 里奇与它, 219-20, 226, 237-39; 旋转与它, 227; 标量数与它, 225-26, 234, 236, 383n6, 386n13; 索末菲与它, 219; 狭义相对论与它, 232; 对称性与它, 236; 泰特与它, 385n12; 张量微积分与它, 219; 汤姆森与它, 236; 三维空间与它, 219-23, 229; 向量场与它, 237; 速度与它, 230
 - 万向锁 (gimbal lock), 93
 - 网页排名 (PageRank), 87-88, 336, 360n21
 - 威廉·埃德温·哈密顿 (Hamilton, William Edwin), 69
 - 威廉·昂鲁 (Unruh, William), 264, 389n20
 - 威廉·赫歇尔 (Herschel, William), 67

- 威廉·华兹华斯 (Wordsworth, William), 64, 75, 331
- 威廉·霍奇 (Hodge, William), 316
- 威廉·金登·克利福德 (Clifford, William Kingdon): 弯曲空间与它, 230, 238; 他的去世, 167; 《动力学基础》, 161; 乔治·艾略特与他, 163; 格拉斯曼与它, 161-62; 赫斯特内斯论他, 374n23; 《演讲与随笔》, 166; 麦克斯韦与他, 163-67; 记号与它, 161-62; 《论作为几何学基础的那些假设》(黎曼著作的英译), 238; 四元数与它, 160-67, 172, 177, 179, 181; 黎曼与它, 230, 238; 时间线, 333
- 威廉·罗恩·哈密顿 (Hamilton, William Rowan): 代数与它, 1-8, 14, 17, 54, 57, 60-63, 69-71, 74, 76, 80-83, 86, 89-90, 99-107, 116, 151, 161, 163, 178-79, 183, 229, 243, 332-33, 345n1, 345n9, 346n2, 358n9; 他的算术, xxv-xxvi; 阿姆斯特朗与他, 3; 天文学与它, 1, 7, 62, 65, 73, 76, 102; 生平背景, 64-68; 布鲁姆桥与他, 1-3, 41-42, 75, 78, 97, 145, 243, 325, 331; 布鲁姆桥涂鸦的含义, 2-3, 76, 359n13; 微积分与它, 18-20, 41, 65; 凯莱与他, 8, 81-83, 86, 90, 137, 179, 332; 他造出“向量”一词, xi-xii; 交换律与它, 2, 61, 76, 79, 90, 99, 104, 107, 114-16, 163, 178, 332, 345n9, 359n13; 复数与它, 54, 57, 60-64, 67, 69, 74-75, 78, 100, 104, 107, 109, 114, 116, 178, 244, 355n20, 356n3, 358n11; 他的数偶, 61-64, 67, 71, 355nn20-21; 晶体与它, 20; 弯曲空间与它, 229-30; 他的去世, 146-47; 导数与它, 20, 41, 63, 152, 298; 爱因斯坦与它, 306-7, 310, 315; 他方程的优美, 325; 四维数学与它, 2, 4, 17, 75-78, 91, 98-99, 206; 他的天才, 147; 几何与它, 1, 4, 14, 17, 60-63, 68, 74, 90, 104, 106, 109-10, 113-17, 159, 161, 183, 185, 206, 333, 345n1; 格拉斯曼与他, 102-18, 161, 163, 179-80, 230, 267, 329, 333, 364n3, 366n19, 368n12; 向量的构想与它, 42, 52, 54, 57, 60-68, 355nn20-21; 虚数与它, 2, 6, 52, 57, 60, 74-78, 153, 171, 358n11; 他的语言天赋, 64; 拉普拉斯与他, 65, 104; 他的模律, 71-72, 75-76, 356n3, 358n11; 《四元数讲义》, 76, 107, 114, 117, 119, 142-43, 260n24, 345n1, 355n20, 357n4; 光与它, 2, 19-20; 疯帽匠戏仿猜想与他, 345n9; 麦克斯韦与他, 118-19, 128, 137-45, 368n12; 纳布拉与它, 143-44, 146, 148, 152-53, 243, 298, 332; 牛顿与他, 42, 52, 60, 62-65, 74, 84, 103, 146-47, 181, 196, 306, 325, 355n20, 358n12, 367n12; 记号与它, 373n12; 《月全食颂》, 98; 诗歌与他, 62-64, 73, 75, 84, 98, 331; 作为神童, 64-68; 四元数与它, 3, 7-8, 14, 17, 64-65, 71, 74-83, 86, 90-91, 97-119, 128, 142-53, 159-63, 171, 178-86, 196, 206, 229, 243-44, 325, 331-33, 336, 355n20, 359n14, 360n24, 364n3, 366nn18-19, 372n10; 折射与它, 18, 20, 331; 他的声誉, 73; 里奇与他, 244, 267, 298, 325; 旋转与它, 1, 3, 14, 54, 60, 67-68, 89-91, 97, 100, 104, 107, 114, 178, 183, 336, 360n24; 他的破规则, xxvi-xxvii, 80-81; 空间与它, 1-4, 68-86, 89-91, 97-100, 106-7, 114, 161-62, 183, 356n3, 357n7, 358n11, 359nn13-14, 360n24; 时空与它, 196, 206, 381n17; 张量与它, 243-45, 267, 298, 395n34; 时间线, 329-33, 336; 都柏林三一学院与他, 65-66; 他的三元组, 68-71, 75-76
- 威廉·梅克比斯·萨克雷 (Thackeray, William Makepeace), 149
- 威廉·琼斯 (Jones, William), 52-53
- 威廉·莎士比亚 (Shakespeare, William), 49, 149
- 威廉·汤姆森 (开尔文勋爵) (Thomson, William): 弯曲空间与它, 236; 不变性与它, 194; 他的开尔文温标, 148; 麦克斯韦与他, 122-24, 129, 131, 136, 140, 142, 367n7; 北大

- 西洋电报公司与他, 148; 四元数与它, 147-51, 155, 158-59, 168-72, 177-81, 186; 时空与它, 194, 213-15; 泰特与他, 142, 147-50, 158, 177-81, 186, 194, 332-34, 367n7, 371n1, 385n12; 电报与他, 147-48, 168-69, 177, 332; 张量与它, 273; 时间线, 331-33; 《自然哲学论》, 148-49, 332
- 威廉·韦伯 (Weber, Wilhelm), 131
 - 威廉·休厄尔 (Whewell, William), 101, 331
 - 威廉·扬 (Young, William), 242
 - 微分几何 (differential geometry): 嘉当与它, 322, 336; 高斯与它, 109, 223, 231-32, 243, 269, 272, 369n21; 格拉斯曼与它, 109; 向量的构想与它, 352n15; 张量与它, 272, 289, 393n19
 - 微分学 (differential calculus): 弯曲空间与它, 219, 222-23, 226, 231-38, 383n5, 385n11; 它的发展, 18-21, 26-29, 35, 40, 328, 333-34, 336, 350n6, 352n15; 爱因斯坦与它, 318; 向量的构想与它, 62; 麦克斯韦与它, 127, 137-41, 369n19, 369n21; 四元数与它, 105, 109, 111, 371n23; 变化率与它, 20-21; 张量与它, 242-44, 256-58, 268-74, 284, 289, 389n22, 393n19; 时间线, 328, 333-34, 336
 - 微积分 (calculus): 代数微积分, 21-23, 29-41, 74, 324; 算法与它, 21-22, 27, 31, 34, 41, 350n7; 阿基米德与它, 22-27, 30-31; 算术与它, 32-34, 350n7; 它的登场, 18-41; 笛卡尔坐标与它, 32; 链式法则, 39, 267, 383n6, 389n22, 391n7; 收敛性与它, 31, 153-55, 161, 172; 旋度与它, 152 (另见旋度); 导数与它, 20, 30 (另见导数); 微分学, 18-21 (另见微分学); 散度与它, 298 (另见散度); 埃米莉·迪沙特莱与它, 38-39, 41; 爱因斯坦与它, 19, 35-36; 欧几里得与它, 27; 伽利略与它, 27; 几何与它, 21-22, 26, 31-34, 39-41, 350nn7-8, 352n15; 梯度与它, 152 (另见梯度); 引力与它, 20, 27, 34-40; 希腊人与它, 22, 29; 哈密顿与它, 18-20, 41, 65; 哈里奥特与它, 27, 29, 31-32, 350nn7-8; 虚数与它, 21; 积分学, 20-27, 31, 35 (另见积分); 平方反比定律与它, 34, 36; 运动定律与它, 34-35; 莱布尼茨与它, 27-30, 35-41, 349n5, 350n6; 麦克斯韦与它, 18, 35, 349nn1-2; 穷竭法与它, 22-26; 运动与它, 27, 30, 34-36, 39, 41; 牛顿与它, 18-20, 26-41, 323, 350nn6-7, 351nn11-13, 352n15; 记号与它, 29, 32, 39-40; 行星运动与它, 34-36; 《原理》与它, 34-41, 350n7, 351nn12-13, 352n15; 毕达哥拉斯定理与它, 22, 23; 斜率, 40, 152, 383n6; 符号微积分, 39, 54, 83; 切线, 36, 222, 225-26, 315-16, 383n6; 张量微积分, 17 (另见张量微积分); 速度与它, 32, 41, 352n15; 沃利斯与它, 27, 31-34, 350nn7-8; 芝诺与它, 26-31, 40, 44
 - 文字题 (word problems), 4, 7-11
 - 沃尔德马尔·沃伊特 (Voigt, Woldemar), 205, 244-45
 - 沃尔夫冈·泡利 (Pauli, Wolfgang), 96, 336, 362nn29-30
 - 沃尔特·雷利 (Raleigh, Raleigh, Walter), 8, 31
 - 沃尔特·斯科特 (Scott, Walter), 66
 - 乌克兰 (Ukraine), 317
 - 无穷 (infinity), 21, 29, 32, 53, 350n6
 - 《无穷算术》 (*Arithmetica Infinitorum*, 沃利斯), 32-34
 - 无穷小 (infinitesimals): 弯曲空间与它, 221-24, 383n6; 它的发展, 21-30, 34, 39, 40; 霍布斯与它, 34; 积分学与它, 21-30, 34, 39, 40, 122, 221-24, 350n6, 383n6; 莱布尼

- 茨与它, 26–30, 350n6; 穷竭法与它, 22–26; 牛顿与它, 26–30, 30; 芝诺与它, 26–30
- 无线电波 (radio waves): 代数与它, 16; 微积分与它, 20; 赫兹与它, 159, 175; 麦克斯韦与它, xii, 16, 141, 159, 175, 241, 333; 空间与它, 98; 张量与它, 241; 时间线, 333, 337
 - 伍尔迪·尤昂石阵 (Wurdi Youang), xvii
 - 《物理学的基础》(“Foundations of Physics”, 希尔伯特), 297
 - 《物理学纪事》(*Annalen der Physik*, 期刊), 281
 - 西梅翁·德尼·泊松 (Poisson, Siméon-Denis), 126–27, 130, 369n21, 391n7
 - 希格斯玻色子 (Higgs boson), 20, 99, 320
 - 希腊数学家 (Greek mathematicians), xiv, xxvi; 代数与它, 5, 7, 9, 13; 天文学与它, xvii; 微积分与它, 22, 29; 弯曲空间与它, 233–34; 向量的构想与它, 49, 64; 他们的影响, xvi–xvii; 麦克斯韦与它, 153; 穷竭法与它, 22–26; 纳布拉与它, 143; 奥斯曼人与他们, 47; 时空与它, 90; 泰特与它, 143, 147, 178。另见具体人物
 - 希帕提娅 (Hypatia), xvii, 7, 328
 - 希皮奥内·德尔·费罗 (Ferro, Scipione del), 12
 - 狭义相对论 (special theory of relativity), 347n12; 弯曲空间与它, 232; 狄拉克与它, 320; 以太与它, 198–201, 205; 引力与它, 198, 219, 275, 278–81, 285, 291, 397n40, 399n5; 诺特与它, 308, 312; 四元数与它, 160; 时空与它, 198–209; 张量与它, 275, 278–85, 291–92, 299
 - 向量 (vectors): 代数与它, 1–17 (另见代数); 微积分与它, 18–41 (另见微积分); 术语的创造, xi–xii; 列向量, 85, 246, 249–54, 263–66, 270; 分量与它, xxi–xxv, 35–36, 44–45, 47–48, 52, 77–79, 179, 189–190, 193, 201–2; 它的概念, ix–x; 叉积与它, 78–80, 104, 106, 144, 155, 162, 179–80, 213, 245; 弯曲空间与它, 217–39; 作为数据存储, xxv, 77–100; 爱因斯坦与它, 207, 211; 四维向量, 205–12; 吉布斯与它, 78, 177–78; 哈密顿对它的命名, 76; 亥维赛与它, 78, 143, 171–77; 向量的构想, 42–68; 它的重要性, 322–24; 磁场向量, 155, 201–2, 264, 287, 392n18; 它的模, 60, 208; 麦克斯韦与它, 118–45; 记号与它, xx–xxvi; 位置向量, xx, 44, 90, 92, 208, 221, 259, 391n7; 它的力量, x, 157–60; 四元数与它, 100–17, 146–87; 向量乘法的右手定则, 2, 79, 155; 空间与它, 69–100; 时空与它, 188–216; 张量与它, 240–303 (另见张量); 它的用途, xxiv–xxvi; 对它的迫切需要, 322–23; 围绕向量的“战争”, 179–86; 整体向量与分量之别, 78, 139, 144, 148, 159, 183
 - 向量场 (vector field): 弯曲空间与它, 237; 电磁学与它, 3, 118–45; 法拉第与它, 133–40; 麦克斯韦与它, 3, 110, 124, 139–42, 150–55, 157, 159, 166, 183, 201–4, 215, 237, 264, 287–89, 325, 331–32, 343n2; 四元数与它, 152–55, 159, 175; 时空与它, 201–2; 泰特与它, 124, 139, 142, 146, 150, 155, 157; 张量与它, 264, 280, 287
 - 《向量分析基础》(*Elements of Vector Analysis*, 吉布斯), 178–80
 - 向量空间 (vector space): 四元数与它, 107, 163, 362n29; 张成, 77; 张量与它, 247, 252, 265; 时间线, 331, 333
 - 向量委员会 (Vector Commission), 211–12
 - 楔形文字 (cuneiform script), xiii–xiv, 10, 265, 327, 343n1, 347n13
 - 协变导数 (covariant derivatives), 271–72, 300, 309–10, 316, 318, 397n40

- 协变性 (形式不变方程与相对论) (covariance), 205, 291, 295, 304–5, 392n14, 393n21, 394n30, 399n2, 400n8
- 斜率 (slope), 40, 152, 383n6
- 《写在这样一种确信之下: 十一月里炉火熄灭之后读数学是不明智的!》 (“Lines Written under the Conviction That It Is Not Wise to Read Mathematics in November after One’s Fire Is Out!”, 麦克斯韦), 121
- 谢尔盖·布林 (Brin, Sergey), 87, 336
- 谢丽尔·普雷格 (Praeger, Cheryl), 7
- 心身问题 (mind-body problem), 164
- 新教徒 (Protestants), 48, 50
- 信号处理 (signal processing), 247
- 行星 (planets): 微积分与它, 34–36; 引力与它, 34–36, 133, 275–76, 367n11, 393n21; 向量的构想与它, 44–45; 麦克斯韦与它, 133, 142, 199; 行星运动, 34–36, 45, 105, 344n6, 351n12; 牛顿与他, 34–36, 133; 近日点与对张量的需要, 275–76
- 性别歧视 (sexism), 164, 197, 312, 334
- 匈牙利 (Hungary), 47
- 虚数 (imaginary numbers): 代数与它, 2–3, 6, 12–16, 347n10; 微积分与它, 21; 笛卡尔与它, 6, 15, 52, 346n8; 欧拉与它, 52–57; 哈密顿与它, 2, 6, 52, 57, 60, 74–78, 153, 171, 358n11; 向量的构想与它, 52–59, 68; 麦克斯韦与它, 143; 闵可夫斯基与它, 381n20; 乘法作为虚数的旋转, 59; 四元数与它, 153, 171, 187; 空间与它, 69–70, 74–78; 时间线, 328
- 旋度 (curl): 麦克斯韦与它, 142, 152, 156–57, 172, 174, 204, 243, 287, 332, 376n10; 四元数与它, 152, 156–57, 172–75, 370n21, 373n11, 376n12, 376n14; 时空与它, 204, 211, 214; 张量与它, 243, 271, 287; 时间线, 332
- 旋转 (rotation): 代数与它, 1–3, 14; 复数与它, 58–60; 弯曲空间与它, 227; 哈密顿与它, 1, 3, 14, 54, 60, 67–68, 89–91, 97, 100, 104, 107, 114, 178, 183, 336, 360n24; 向量的构想与它, 54–55, 59–60, 67–68; 俯仰, 92–93; 四元数与它, 3, 90–94, 97, 104–7, 114, 156, 159, 162, 174, 178, 183, 267, 336, 345n1, 360n24, 362n30; 滚转, 92–93; 空间与它, 70, 75, 80, 89–97, 100, 360n24, 362n30, 363n31; 时空与它, 192, 203, 209, 214; 自旋, 362; 张量与它, 259–69, 389nn21–22; 三维旋转, 68, 75, 90–94, 97, 104, 107, 114, 162, 183, 345n1; 时间线, 330, 336; 偏航, 93
- 雅各布·伯努利 (Bernoulli, Jakob), 354n12
- 亚历克西-克洛德·克莱罗 (Clairut, Alexis-Claude), 38–39
- 亚历山大·弗里德曼 (Friedmann, Alexander), 322
- 亚历山大·麦考利 (McAulay, Alexander), 181–85
- 亚历山大·麦克法兰 (Macfarlane, Alexander), 181, 181–82
- 亚历山德罗·伏打 (Volta, Alessandro), 124–25, 330
- 亚诺什·波尔约 (Bolyai, Janos), 115–16, 220
- 亚瑟·爱丁顿 (Eddington, Arthur), 317, 335
- 衍射 (diffraction): 干涉图样与它, 19, 97, 199, 363n31; 光与它, 19, 277–78, 293, 302–3, 317, 335, 337, 397n44

- 《演讲与随笔》(*Lectures and Essays*, 克利福德), 166
- 扬·斯豪滕 (Schouten, Jan), 311, 316, 336
- 《一个优胜者的幻象》(“A Vision of a Wrangler”, 麦克斯韦), 120–21
- 《一间自己的房间》(“A Room of One’s Own”, 伍尔夫), 189
- 伊拉克 (Iraq), xiii, 10
- 伊曼努尔·康德 (Kant, Immanuel), 62, 64
- 伊斯兰数学 (Islamic mathematics), 5, 11, 47
- 以太 (ether): 爱因斯坦与它, 198–200, 205, 280; 电磁学与它, 198, 201; 洛伦兹与它, 205, 292; 麦克斯韦与它, 198, 380n11; 迈克耳孙-莫雷实验与它, 198–99; 行星运动假说与它, 34–35; 庞加莱与它, 200–201, 205, 280, 334; 狭义相对论与它, 198–201, 205
- 因式分解 (factorisation): 复数与它, 54; 矩阵 (图像压缩) 与它, 86; 多项式 (哈里奥特) 与它, 15, 348n19
- 俯仰 (pitch): 声音的多普勒效应与它, 278; 旋转与它, 92–93
- 引力 (gravity): 微积分与它, 20, 27, 34–40; 弯曲空间与它, 219, 237, 385n7; 爱因斯坦与它, 305–9, 313, 315, 318, 321–22, 399nn4–5; 落体与它, 112, 125, 129, 219, 275–76, 277, 304, 308, 352n15, 353n6, 390n5, 397n40; 四维几何与它, 381n18; 广义相对论与它, 219, 275–76, 280–81, 291, 302, 308, 313, 318, 329, 335, 372, 395n33, 395n35, 397n44, 399nn4–5; 向量的构想与它, 46–49; 平方反比定律与它, 36, 125, 279, 315, 329, 367n11, 368n15, 393n21; 光与它, 27, 36–37, 277–79, 282, 285, 302; 麦克斯韦与它, 125–33, 142, 367n11, 368n12, 368n15; 运动与它, 27, 34–36, 46–49, 125, 182, 219, 275–76, 368n15, 397n44; 牛顿与它, 27, 34–40, 47, 125, 130, 133, 142, 182, 275–80, 285–87, 301–2, 307, 329, 337, 367n11, 368n12, 368n15, 391nn7–8, 397n41; 行星与它, 34–36, 133, 275–76, 367n11, 393n21; 等效原理与它, 276–78, 282–85; 四元数与它, 155, 182; 空间与它, 92; 时空与它, 198; 狭义相对论与它, 198, 219, 275, 278–81, 285, 291, 397n40, 399n5; 静态引力场, 280, 367n11; 张量与它, 275–303, 390n2, 390n5, 391nn7–8, 393n21, 397n41; 时间线, 329, 335–37; 轨迹与它, 35, 46–49, 181–82, 274, 277; 作为波的引力, x, 20, 198, 302, 309, 313, 336–37
- 引力探测器 B 卫星 (Gravity Probe B satellite), 336
- 印度数学 (Indian mathematics), xvii, 5–6, 9, 82, 328
- 印加数学 (Inca mathematics), xvii
- 英国 (United Kingdom), xix, 117, 333
- 英国科学促进会 (British Association for the Advancement of Science): 克利福德在此与麦克斯韦相遇, 160; 麦克斯韦在此与汤姆森相遇, 123; “科学家”一词在此提出, 101
- 尤妮斯·牛顿·富特 (Foote, Eunice Newton), 84, 331, 359n19
- 尤斯图斯·格拉斯曼 (赫尔曼之父) (Grassmann, Justus), 102, 113
- 尤斯图斯·格拉斯曼 (赫尔曼之子) (Grassmann, Justus), 212, 256
- 犹太人 (Jews), 85, 196, 317
- 右手定则 (right-hand rule), 2, 79, 155, 156
- 幼发拉底河 (Euphrates River), xiv
- 于尔根·雷恩 (Renn, Jürgen), 395n33, 396n37
- 《原理》(《自然哲学的数学原理》) (*Principia*, 牛顿): 微积分与它, 34–41, 176, 350n7,

- 351nn12-13, 352n15; 向量的构想与它, 42-45, 49, 52, 65; 它的反响, 35-41; 空间与它, 74; 时间线, 328-29
- 约翰·D·诺顿 (Norton, John D.), 399n2
 - 约翰·伯努利 (Bernoulli, Johann), 41, 54, 105, 229, 329
 - 约翰·布莱克伍德 (Blackwood, John): 艾略特、麦克斯韦、泰特与他, 165-66
 - 约翰·丁达尔 (Tyndall, John), 331, 359n19
 - 约翰·格雷夫斯 (Graves, John), 71, 75
 - 约翰·格鲁纳特 (Grunert, Johann), 110
 - 约翰·赫歇尔 (Herschel, John), 62, 66-67, 101-2, 108
 - 约翰·利斯廷 (Listing, Johann), 111, 227
 - 约翰·沃利斯 (Wallis, John): 代数与它, 14-15, 348n18; 《无穷算术》, 32-34; 生平背景, 32-33; 微积分与它, 27, 31-34, 350nn7-8; 哈里奥特与他, 14-15, 27, 31-32, 52, 61, 111, 348n18, 350n7, 354n10; 向量的构想与它, 52-53, 58, 61, 354n11; 四元数与它, 111
 - 约翰·沃伦 (Warren, John), 58, 60, 104, 113, 330
 - 约瑟夫-路易·拉格朗日 (Lagrange, Joseph-Louis): 《分析力学》, 104-5, 329; 变分学与它, 305; 度量衡委员会与他, 105, 329, 364n6; 爱因斯坦与它, 279, 305-7; 电与它, 125-26, 130; 格拉斯曼与他, 104-5; 哈里奥特与他, 348n18; 麦克斯韦与他, 125-30, 368n12; 牛顿引力与它, 125, 279; 牛顿运动与它, 105, 307; 势论与它, 125-26, 368n12; 时间线, 329; 向量与它, 128
 - 约瑟夫·傅里叶 (Fourier, Joseph): 热流与它, 136, 142, 151, 233, 330, 359n19
 - 约西亚·威拉德·吉布斯 (Gibbs, Josiah Willard): 《向量分析基础》, 178-80; 亥维赛与他, 78, 176-81, 184, 187, 196, 210-12, 333, 376n12; 不变性与它, 196; 麦克斯韦与他, 140, 143, 177-79, 187, 212, 333, 377n17; 记号与它, 78, 376n12; 四元数与它, 177-81, 184-87, 376n12, 377nn17-18; 《四元数与向量的代数》, 185-86; 时空与它, 196, 210, 212; 张量与它, 245; 时间线, 333
 - 《月全食颂》(*Ode to the Moon under Total Eclipse*, 哈密顿), 98
 - 运动 (motion): 弹道运动, 12, 47-49; 布朗运动, 347n12; 微积分与它, 27, 30, 34-36, 39, 41; 碰撞, 50-52, 328, 353n8; 弯曲空间与它, 217, 219, 230; 爱因斯坦与它, 35, 200-201, 217, 219, 275, 295-96, 306-8, 347n12, 379n10, 392n12, 395n32, 397n44; 落体, 112, 125, 129, 219, 275-76, 277, 304, 308, 352n15, 353n6, 390n5, 397n40; 引力与它, 27, 34-36, 46-49, 125, 182, 219, 275-76, 368n15, 397n44; 哈里奥特与它, 48-49, 112, 353n6, 353n8; 向量的构想与它, 43-52; 拉格朗日与它, 105; 麦克斯韦与他, 156, 174; 牛顿与它, 34-36, 39, 43-49, 105, 125, 182, 202, 271, 275, 283, 306-8, 325, 351n12, 358n12, 368n15, 392n32; 行星运动, 34-36, 45, 105, 344n6, 351n12; 势能与它, 125; 四元数与它, 159, 172; 空间与它, 73, 93; 时空与它, 189, 199-202, 205; 张量与它, 257-58, 264, 271-76, 283, 295-96, 299; 轨迹与它, 35, 46-49, 181-82, 274, 277; 向量与它, 156, 161, 172, 182
 - 运动定律 (laws of motion): 微积分与它, 34-35; 弯曲空间与它, 230; 爱因斯坦与它, 306; 向量的构想与它, 43-44, 48, 353n8; 麦克斯韦与它, 125; 牛顿与它, 34-36, 43-44, 48-49, 125, 182, 202, 271, 275, 283, 306, 358n12, 368n15; 空间与它, 358n12; 张量与它, 271

- 赞助人 (patrons), 8, 12, 28, 31, 47-48, 50
- 詹姆斯·哈密顿 (Hamilton, James), 64-65
- 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 (Maxwell, James Clerk), xi; 抽象概念与他, 118; 超距作用与场之争, 132-37; 代数与它, 3, 7, 16; 类比与他, 129-30, 132, 135-36, 151-52; 动物与他, 120, 158, 160; 阿基米德与他, 122; 天文学与他, 145; 生平背景, 118-19; 微积分与它, 18, 35, 349nn1-2; 坎贝尔与他, 119, 150, 153, 157, 166-67; 笛卡尔坐标与它, 128, 143; 凯莱与他, 137; 颜色与他, 123, 158, 248; 库仑定律与它, 138, 154, 367n11, 370n21; 收敛性与它, 153, 155, 161, 172, 372n7; 弯曲空间与它, 219, 231, 235-39; 他的去世, 166-67; 德摩根与他, 145; 导数与它, 126-27, 137-38, 141, 152, 172, 264, 271, 300, 369n21, 376n14; 微分学与它, 127, 137-41, 369n19, 369n21; 散度与它, 144, 149, 152-55, 161, 172, 243, 264, 332, 369n21, 372n7, 375n10; 爱因斯坦与它, xii, 7, 35, 129, 141, 160, 183, 196, 200-201, 205, 207, 212, 238, 241-42, 280, 287, 289, 325, 334, 366n1, 380n12; 电与它, 123-45, 150, 154, 157, 168, 332, 343n2, 349n2, 365n14, 367n11, 368n14, 369n19, 369n21, 372n7, 376n14; 电磁学与它, 3, 16, 110, 118-46, 150-51, 156-60, 170-73, 177, 183, 198-204, 213, 241, 271, 280, 288-90, 320, 325, 332-33, 371n23, 376n11; 电动势强度与他, 153; 电子与他, 124-25, 129; 欧拉与他, 136; 法拉第与他, 128-29, 133-42, 149, 151, 167, 237, 279, 289, 331, 369n21; 通量与它, 130-33, 137-38, 369nn20-21; 高斯与他, 126, 130, 133, 138-39, 154, 279, 369n21; 几何与它, 110, 117, 159, 161, 183-84, 213, 241, 289, 333, 368n12; 吉布斯与他, 140, 143, 177-79, 187, 212, 333, 377n17; 格伦莱尔与他, 118, 123, 137, 167, 366n10, 367n9; 梯度与它, 152, 243, 264, 332; 格拉斯曼与它, 368n12; 引力与它, 125-33, 142, 367n11, 368n12, 368n15; 哈密顿与他, 118-19, 128, 137-45, 368n12; 他的健康, 166; 亥维赛与他, 169-78, 187, 212, 333, 369n21, 372nn2-10, 375n10, 376nn11-15; 虚数与它, 143; 无穷小与它, 122; 积分与它, 122-33, 137-40, 367n8, 368n12, 368n15, 369n19, 369n21; 平方反比定律与它, 125, 138, 367n11, 368n15; 拉格朗日与他, 125-30, 368n12; 拉普拉斯与他, 126-30, 144, 369n21; 运动定律与它, 125; 莱布尼茨与他, 126, 368n12; 光与它, 16, 18, 35, 141-42, 173, 198-200, 212, 332, 349n1, 387n10; 《写在这样一种确信之下》, 121; 磁场向量与他, 118, 155, 201-2, 264, 287; 运动与他, 125, 129, 145; 牛顿与他, 125, 128, 130, 133-37, 142, 367n11, 368n12, 368nn14-15; 记号与它, 140, 143, 149-50, 152-57; 行星与他, 133, 142, 199; 诗歌与他, 137, 165, 231; 他的肖像, 231; 四元数与它, 3, 7, 110-11, 117-22, 128, 142-46, 149-87, 243, 325, 332-33, 365n14, 372nn4-10, 373n11, 373n15, 375n10, 376nn11-14, 377n15, 377n17; 无线电波与他, xii, 16, 141, 159, 175, 241, 333; 实在与他, 130; 《论物理量的分类》, 151; 标量数与它, 130-31, 140, 143-44; 萨默维尔与他, 126; 时空与它, 195-207, 212-15, 380nn11-12; 他的雕像, 158; 斯托克斯定理与他, 121, 138-39, 152, 157, 160, 367n7, 369n21, 370n21, 380n11; 泰特与他, 118-24, 128-29, 137, 139, 142-45, 152, 167, 331, 366n2, 367n7, 369n18, 369n21; 张量与它, 238, 241-43, 256, 264, 271, 273, 279-80, 287-90, 300, 387n10; 汤姆森与他, 122-24, 129, 131, 136, 140, 142, 367n7; 时间线, 331-34; 横波与他, 141-42; 《电磁通论》, 145 (另见《电磁通论》); 向量场与他, 3, 110, 124, 139-42, 150-55, 157, 159, 166, 183, 201-4, 215, 237, 264, 287-89, 325, 331-32, 343n2; 速度与它, 130-31, 136; 他的视力, 123; 《一个优胜者的幻象》, 120-21

- 詹姆斯·夸克（与量子温度计）(Quach, James), 389n20
- 詹姆斯·瓦特 (Watt, James), 157
- 詹姆斯·韦布空间望远镜 (James Webb Space Telescope), 192
- 詹姆斯·西尔维斯特 (Sylvester, James), 8, 83, 85, 160
- 詹姆斯一世 (James I), 50
- 张量 (tensors): 抽象概念与它, 254, 265; 代数与它, 242-43, 246, 258-65, 284-86, 289, 295, 300; 算法与它, 263; 算术与它, 255; 人工智能与它, 249, 387n12; 天文学与它, 276, 293; 比安基恒等式与它, 310-11, 335-36, 372n9, 395n35, 400n8, 400n10, 401n13; 笛卡尔坐标与它, 262, 270-72, 284, 290, 295, 391n7, 392n14; 交换律与它, 245, 268, 286; 复数与它, 244, 251-52; 它的分量, 214-15, 226, 245-48, 259-65, 267-71, 288-90, 302, 307-8; 它的计算能力, 265-68; 它的概念, ix-x; 坐标变换与它, 242, 255-56, 259-65, 268-69, 272, 283, 287, 291, 295, 389n22, 390n23, 392n14, 394n30; 晶体学与它, 322; 旋度与它, 243, 271, 287; 曲面与它, 242, 244; 数据科学与它, 247-55; 导数与它, 264, 269-72, 283, 286, 288-89, 295, 298-301, 309-12, 386n9, 389n22, 390n23, 397n40; 微分学与它, 242-44, 256-58, 268-74, 284, 289, 389n22, 393n19; 微分几何与它, 272, 289, 393n19; 狄拉克与它, 251, 253, 323; 散度与它, 243, 264, 298-301; 爱因斯坦与它, xii, 241-44, 253, 258, 261, 266-71, 275-303, 321, 390n2, 391nn6-10, 392nn11-14, 393n21, 394nn30-31, 395nn32-35, 396n37, 397n38, 397nn41-44, 399n46; 电磁学与它, 241, 244, 271, 275, 280, 288-90, 296-99, 391n8, 397n44; 电子与它, 251, 280; 以太与它, 280, 292; 欧几里得空间与它, 253, 264-65, 268-72, 280, 284, 299, 303; 法拉第张量, 289; 通量与它, 279, 289-90; 四维数学与它, 247-48, 286-88, 289, 298; 伽利略定律与它, 277, 390n2, 393n21; 高斯与它, 243, 269, 272, 279, 284, 303; 广义相对论与它, 258, 267, 274-303, 298-303, 314-19, 323, 389n20, 391n9, 392n12, 392n14, 394n39, 395nn32-35, 397n44; 几何与它, 241-42, 245, 259, 272, 283-86, 289, 295-98, 303; 吉布斯与它, 245; 梯度与它, 243, 264; 格拉斯曼与它, 245, 253, 256, 267; 引力与它, 275-303, 390n2, 390n5, 391nn7-8, 393n21, 397n41; 格罗斯曼与它, 244, 253, 258, 275, 282-95, 298-99, 303; 哈密顿与它, 243-45, 267, 298, 395n34; 哈里奥特与它, 256, 277; 亥维赛与它, 289; 希尔伯特与它, 294-98, 301; 它的重要性, 322-24; 指标记号与它, 258-64, 264-65, 268-71; 积分与它, 256, 392n16; 不变性与它, 242-44, 255-59, 262-69, 272-73, 285, 290, 389n22, 390n23; 张量的发明, 240-73; 平方反比定律与它, 277, 279, 393n21; 克莱因与它, 242, 255-56, 274-75, 293-95, 298; 拉格朗日与它, 279; 拉普拉斯与它, 391n7; 运动定律与它, 271; 列维-奇维塔与它, 274, 285, 289, 294-98, 303; 洛伦兹与它, 242-43, 262, 269, 279-80, 283-84, 288, 292, 300, 392n18; 磁场向量与它, 392n18; 矩阵与它, 245-48, 253-55, 258-65, 270, 324, 388n19, 389n22, 390n23, 392n18; 麦克斯韦与它, 238, 241-43, 256, 264, 271, 273, 279-80, 287-90, 300, 387n10; 美索不达米亚与它, 255; 闵可夫斯基与它, 242-43, 253, 255, 268-69, 280-89, 293, 298-99, 303, 392n18, 397nn39-40, 400n9; 动量与它, 290-91, 295, 298-300, 321; 运动与它, 257-58, 264, 271-76, 283, 295-96, 299; 它的命名, 244-46; 牛顿与它, 271, 275-80, 283, 285-87, 291, 295, 301-3, 391nn7-8, 395n32, 397n41, 397n44; 自然语言处理与它, 249-51, 387n12; 记号与它, 233-39, 251-54, 258-66, 273, 288-89, 298, 390n23, 400; 平行四边形法则与它, 245, 255, 314-19; 行星与它, 275-76; 庞加莱与它, 242, 280-81; 它的

- 力量, x ; 毕达哥拉斯与它, 243; 二次方程与它, 243, 257; 量子理论与它, 247–55, 265, 292, 302, 388n14, 389n20; 四元数与它, 243–44, 258, 267; 无线电波与它, 241; 实在与它, 271; 里奇与它, 240–46, 253–75, 285–87, 290, 294–95, 298–303, 320, 323, 325, 333, 393n21, 397n42, 400n10; 黎曼与它, 233–39, 243–44, 248, 255, 257, 260–61, 267, 269, 273, 283, 286–87, 295, 303, 310–11, 332, 386n9; 机器人与它, 259; 旋转与它, 259–69, 389nn21–22; 用它表达更多, 212–16; 标量数与它, 243, 246, 252–55, 259, 262–70, 279–80, 286, 301, 324, 389n20, 389n22, 397n39, 397n43; 信号处理与它, 247; 作为更简便的方法, 309–12; 索末菲与它, 212–13, 287–92, 295, 298–99; 狭义相对论与它, 275, 278–85, 291–92, 299; 对称性与它, 248, 268–71, 301–2, 393n20; 泰特与它, 243, 258; 汤姆森与它, 273; 三维空间与它, 254, 267, 287; 拓扑学与它, 111, 226–33; 向量场与它, 264, 280, 287; 速度与它, x , 41, 283, 287, 392n18; 对它的迫切需要, 322–23
- 张量网络 (TN) (tensor networks), 324
 - 张量微积分 (tensor calculus): 代数与它, 17; 弯曲空间与它, 219; 它的发展, 26, 41; 爱因斯坦与它, 285–90, 305, 316, 318; 格罗斯曼与它, 285–90; 指标记号与它, 262–65; 里奇与它, 241, 244, 271–74, 303, 305, 316, 318, 333–34; 时间线, 333–34
 - 折射 (refraction), 18, 20, 66, 102, 331
 - 《哲学汇刊》(皇家学会) (*Philosophical Transactions*), 256
 - 《哲学杂志》(*Philosophical Magazine*), 181
 - 正电子 (positrons), 320–21
 - 芝诺 (Zeno), 26–31, 40, 44
 - 指标记号 (index notation): 弯曲空间与它, 235–36; 现代观点, 264–65; 张量与它, 253–54, 258–71
 - 质量密度 (mass density), 287, 391n8
 - 质子 (protons), 94, 155, 362n30
 - 中国数学 (Chinese mathematics), xvii, xxvi, 9, 82, 85, 323, 327
 - 中子 (neutrons), 94, 97, 362n30, 363n31
 - 朱塞佩·佩亚诺 (Peano, Giuseppe), 163
 - 朱塞佩·韦罗内塞 (Veronese, Guiseppe), 257–58
 - 朱斯托·贝拉维蒂斯 (Bellavitis, Giusto), 102
 - 自然语言处理 (NLP), 249–51, 387n12, 388n13
 - 《自然》杂志 (*Nature*), 150, 158, 180–81, 185, 281
 - 自然哲学 (natural philosophy): 与现代理论物理学的比较, 34–35
 - 《自然哲学论》(*A Treatise on Natural Philosophy*, 泰特与汤姆森), 148–49, 332
 - 自旋 (spin): 角动量与它, 94, 96, 335, 362n30; 格拉赫与它, 95–96, 335, 362n27; 古德斯米特与它, 96, 335, 362nn27–28; 洛伦兹与它, 96, 362n28; 量子理论与它, 94–98, 175, 251, 292, 318, 321, 335–36, 362nn27–30, 363n31; 四元数与它, 94–98; 斯特恩与它, 95–96, 292, 335, 362n27; 乌伦贝克与它, 96, 335, 362n27
 - 坐标变换 (coordinate transformations): 弯曲空间与它, 227, 234–37, 383n6; 爱因斯坦与它, 307; 参照系与它, 190–91; 不变性与它, 190–94, 202–4, 237, 256, 265, 268–69, 305, 307, 389n22, 390n23; 时空与它, 190–94, 199–204, 209; 张量与它, 242, 255–56, 259–65, 268–69, 272, 283, 287, 291, 295, 389n22, 390n23, 392n14, 394n30; 时间线, 336

